الکترومغناطیس مهندسی

(مجموعه درس و نکات کلیدی)

گردآوری و تنظیم:

هادی خسروی نژاد

۲۰ مهر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه ۱

۱ آنالیز برداری ۳
۱.۱ مفاهیم بنیادی بردارها ۳
۱.۱.۱ ضرب داخلی (ضرب نقطه‌ای یا اسکالر) ۳
۲.۱.۱ ضرب خارجی (ضرب برداری) ۴
۲.۱ جبر برداری در مختصات دکارتی ۵
۳.۱ عملگر دل ۷
۱.۳.۱ گرادیان ۸
۲.۳.۱ دیورژانس ۸
۳.۳.۱ کرل ۱۰
۴.۱ محاسبه انتگرال‌های میدانی ۱۲
۱.۴.۱ انتگرال مسیر ۱۲
۲.۴.۱ انتگرال سطح ۱۴
۳.۴.۱ انتگرال حجم ۱۷
۵.۱ قضایای انتگرال‌گیری در آنالیز برداری ۱۹
۱.۵.۱ قضیه گرادیان ۱۹
۲.۵.۱ قضیه دیورژانس ۲۱
۳.۵.۱ قضیه استوکس ۲۳
۶.۱ دستگاه‌های مختصات منحنی‌الخط ۲۵
۱.۶.۱ دستگاه مختصات استوانه‌ای ۲۵
۲.۶.۱ دستگاه مختصات کروی ۲۹
خلاصه و جمع‌بندی فصل اول ۳۳

۷.۱ تمرین‌های پایان فصل ۳۵

۲ الکترواستاتیک ۳۹
۱.۲ مقدمه ۳۹
۲.۲ قانون کولن ۳۹
۳.۲ شدت میدان الکتریکی ۴۰
۴.۲ میدان ناشی از مجموعه‌ای از بارهای نقطه‌ای (اصل برهم‌نهی) ۴۰
۵.۲ توزیع بارهای پیوسته ۴۳
۱.۵.۲ توزیع بار خطی ۴۴
۲.۵.۲ توزیع بار سطحی ۴۴
۳.۵.۲ توزیع بار حجمی ۴۴
۶.۲ قانون گاوس ۵۰
۱.۶.۲ شرایط و مبانی کاربرد قانون گاوس در محاسبه میدان ۵۰
۲.۶.۲ هندسه‌های سه‌گانه متداول در کاربرد قانون گاوس ۵۱
۷.۲ پتانسیل الکتریکی ۵۵
۱.۷.۲ مبانی فیزیکی تعریف پتانسیل الکتریکی ۵۶
۲.۷.۲ محاسبه مستقیم پتانسیل از روی توزیع بارها ۵۶
۳.۷.۲ مزایای کاربردی پتانسیل الکتریکی ۵۷
۸.۲ شرایط مرزی در الکترواستاتیک (در فضای آزاد) ۵۹
۱.۸.۲ مؤلفه مماسی میدان الکتریکی (E_t) ۵۹
۲.۸.۲ مؤلفه عمودی میدان الکتریکی (E_n) ۶۰
۳.۸.۲ شرایط مرزی پتانسیل الکتریکی (V) ۶۲
۹.۲ انرژی و چگالی انرژی در میدان الکترواستاتیک ۶۵
۱.۹.۲ انرژی لازم برای چیدمان مجموعه‌ای از بارهای نقطه‌ای ۶۵
۲.۹.۲ انرژی توزیع‌های بار پیوسته ۶۶
۳.۹.۲ بیان انرژی بر حسب شدت میدان الکتریکی (چگالی انرژی) ۶۶
خلاصه و جمع‌بندی فصل دوم ۶۹
۱۰.۲ تمرین‌های پایان فصل ۷۲

۳ رساناها، قانون اهم و دی‌الکتریک‌ها ۷۵
۱.۳ هادی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها در حالت الکترواستاتیک ۷۵

۲.۳ خازن‌ها و ظرفیت الکتریکی ۷۹
۱.۲.۳ خازن با صفحات موازی (خازن تخت) ۸۰
۳.۳ جریان الکتریکی، قانون اهم و پایستگی بار ۸۳
۱.۳.۳ چگالی جریان و فرم نقطه‌ای قانون اهم ۸۴
۲.۳.۳ مقاومت الکتریکی و فرم مداری قانون اهم ۸۴
۳.۳.۳ اصل پایستگی بار و معادله پیوستگی ۸۶
۴.۳ دی‌الکتریک‌ها و بارهای قطبش (مقید) ۸۹
۱.۴.۳ بردار قطبش و دوقطبی‌های الکتریکی ۹۰
۲.۴.۳ بارهای قطبش سطحی و حجمی (بارهای مقید) ۹۰
۵.۳ قانون گاوس در دی‌الکتریک‌ها و بردار جابه‌جایی الکتریکی ۹۴
۱.۵.۳ تعریف و انگیزه فیزیکی بردار جابه‌جایی الکتریکی ۹۵
۲.۵.۳ قانون گاوس برای بردار جابه‌جایی (معادله اول ماکسول در ماده) ۹۵
۶.۳ دی‌الکتریک‌های خطی و ضریب گذردهی ۹۹
۱.۶.۳ روابط ساختاری و پذیرفتاری الکتریکی ۹۹
۲.۶.۳ تأثیر فیزیکی دی‌الکتریک بر شدت میدان الکتریکی ۱۰۰
۳.۶.۳ تأثیر دی‌الکتریک بر ظرفیت خازن ۱۰۰
۷.۳ شرایط مرزی در الکترواستاتیک ۱۰۲
۱.۷.۳ مرز مشترک میان دو محیط دی‌الکتریک ۱۰۳
۲.۷.۳ مرز مشترک میان رسانا و دی‌الکتریک ۱۰۳
۳.۷.۳ شرایط مرزی پتانسیل الکتریکی (V) ۱۰۴
۸.۳ انرژی الکترواستاتیک در حضور مواد دی‌الکتریک ۱۰۶
۱.۸.۳ چگالی انرژی الکترواستاتیک در دی‌الکتریک‌ها ۱۰۷
۲.۸.۳ انرژی کل ذخیره‌شده در حجم ۱۰۷
خلاصه و جمع‌بندی فصل سوم ۱۱۰
۹.۳ تمرین‌های پایان فصل ۱۱۱

۴ محاسبه پتانسیل الکتریکی ۱۱۵
۱.۴ اهمیت حل معادلات پواسون و لاپلاس و محاسبه پتانسیل ۱۱۵
۱.۱.۴ اهمیت و مزایای محاسبه پتانسیل الکتریکی ۱۱۵
۲.۱.۴ ضرورت حل معادلات پواسون و لاپلاس ۱۱۶
۲.۴ سری فوریه ۱۱۷

۱.۲.۴ شرایط وجود سری فوریه (شرایط دیریکله) ۱۱۷
۲.۲.۴ فرمول‌بندی سری و ضرایب فوریه ۱۱۷
۳.۲.۴ مفهوم تعامد توابع مثلثاتی ۱۱۸
۳.۴ حل معادله لاپلاس به روش جداسازی متغیرها ۱۲۳
۱.۳.۴ فرم دوبعدی معادله لاپلاس در مختصات دکارتی ۱۲۴
۲.۳.۴ فرض بنیادی جداسازی متغیرها ۱۲۴
۳.۳.۴ جای‌گذاری و تفکیک متغیرها ۱۲۴
۴.۳.۴ تبدیل به معادلات دیفرانسیل معمولی ۱۲۵
۵.۳.۴ برهم‌نهی خطی و تشکیل سری فوریه پاسخ کلی ۱۲۶
۴.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی ۱۲۷
۱.۴.۴ معادله لاپلاس یک‌بعدی در مختصات دکارتی ۱۲۷
۲.۴.۴ معادله لاپلاس دوبعدی در مختصات دکارتی ۱۲۸
۳.۴.۴ معادله لاپلاس سه‌بعدی در مختصات دکارتی ۱۳۱
۵.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه‌ای ۱۳۵
۱.۵.۴ فرم معادله لاپلاس و تفکیک متغیرها در مختصات قطبی ۱۳۵
۲.۵.۴ فرم عمومی پاسخ‌ها و تحلیل حالت‌های تفکیک ۱۳۶
۶.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات کروی ۱۳۹
۱.۶.۴ فرم معادله لاپلاس و تفکیک متغیرها با تقارن سمتی ۱۳۹
۲.۶.۴ توابع لژاندر و ساختار پاسخ عمومی ۱۴۰
۷.۴ روش تصاویر ۱۴۳
۱.۷.۴ توجیه نظری روش با تکیه بر قضیه یکتایی ۱۴۴
خلاصه و جمع‌بندی فصل چهارم ۱۴۷
۸.۴ تمرین‌های پایان فصل ۱۵۰

۵ مغناطواستاتیک و نیروهای مغناطیسی ۱۵۳
۱.۵ نیروی میدان مغناطیسی و رابطه لورنتس ۱۵۳
۱.۱.۵ ویژگی‌های بنیادی نیروی مغناطیسی ۱۵۴
۲.۵ نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان ۱۵۶
۱.۲.۵ نیروی دیفرانسیلی و رسانای مستقیم در میدان یکنواخت ۱۵۶
۲.۲.۵ نیروی وارد بر رسانای خمیده و حلقه‌های بسته ۱۵۷
۳.۵ توزیع‌های پیوسته جریان: جریان‌های سطحی و حجمی ۱۵۹

۱.۳.۵ چگالی جریان سطحی ۱۶۰
۲.۳.۵ چگالی جریان حجمی ۱۶۲
۴.۵ قانون بیو-ساوار ۱۶۵
۱.۴.۵ فرمول‌بندی دیفرانسیلی قانون بیو-ساوار ۱۶۵
۵.۵ قانون مداری آمپر ۱۷۲
۱.۵.۵ فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای) قانون آمپر ۱۷۳
۲.۵.۵ میدان مغناطیسی سلونوئید ایده‌آل ۱۷۶
۳.۵.۵ میدان مغناطیسی چنبره (تورویید) ۱۷۷
۶.۵ پتانسیل برداری مغناطیسی ۱۷۸
۱.۶.۵ استخراج معادله پواسون برداری و شرط پیمانه کولن ۱۷۹
۷.۵ مقایسه تطبیقی و تناظر ساختاری الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک ۱۸۲
۱.۷.۵ تناظر معادلات پواسون و تعمیم روش‌های تحلیلی ۱۸۲
۲.۷.۵ تفاوت‌های بنیادین در توپولوژی خطوط میدان ۱۸۴
۸.۵ شرایط مرزی در مغناطواستاتیک ۱۸۴
۱.۸.۵ شرط مرزی مؤلفه عمودی میدان ۱۸۴
۲.۸.۵ شرط مرزی مؤلفه مماسی میدان ۱۸۵
۳.۸.۵ شرایط مرزی پتانسیل برداری مغناطیسی ۱۸۶
خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم ۱۸۹
۹.۵ تمرین‌های پایان فصل ۱۹۲

۶ میدان مغناطیسی در مواد و قانون القای فارادی ۱۹۳
۱.۶ مغناطیس‌شوندگی و جریان‌های مقید ۱۹۳
۲.۶ شدت میدان مغناطیسی و قانون مداری آمپر در مواد ۱۹۶
۱.۲.۶ معادلات بنیادی شدت میدان مغناطیسی ۱۹۷
۳.۶ روابط ساختاری و دسته‌بندی مواد مغناطیسی ۱۹۷
۴.۶ شرایط مرزی در محیط‌های مغناطیسی ۱۹۹
۱.۴.۶ شرط مرزی مؤلفه عمودی چگالی شار ۱۹۹
۲.۴.۶ شرط مرزی مؤلفه مماسی شدت میدان ۲۰۰
۳.۴.۶ قانون شکست خطوط میدان مغناطیسی ۲۰۰
۵.۶ مدارهای مغناطیسی ۲۰۲
۱.۵.۶ مفاهیم پایه و تناظر با مدارهای الکتریکی ۲۰۲

۲.۵.۶ قوانین کیرشهف در مدارهای مغناطیسی . . . ۲۰۳
۳.۵.۶ تأثیر شکاف هوایی و پدیده حاشیه‌ای . . . ۲۰۴
۴.۵.۶ مقایسه تطبیقی مدارهای الکتریکی و مغناطیسی . . . ۲۰۴
۶.۶ انرژی در میدان مغناطیسی . . . ۲۰۶
۱.۶.۶ چگالی انرژی و انرژی پتانسیل کل . . . ۲۰۷
۷.۶ پدیده هیسترزیس و تلفات پسماند . . . ۲۱۰
۱.۷.۶ تحلیل منحنی مشخصه پسماند . . . ۲۱۰
۲.۷.۶ تلفات توان ناشی از هیسترزیس . . . ۲۱۱
۸.۶ نیرو و گشتاور در میدان‌های مغناطیسی . . . ۲۱۳
۱.۸.۶ نیروی وارد بر رسانای حامل جریان . . . ۲۱۳
۲.۸.۶ گشتاور مغناطیسی وارد بر حلقه جریان . . . ۲۱۳
۹.۶ قانون القای فارادی و قانون لنز . . . ۲۱۶
۱.۹.۶ شار مغناطیسی و مفهوم فیزیکی آن . . . ۲۱۶
۲.۹.۶ فرمول‌بندی قانون القای فارادی و معادلات ماکسول . . . ۲۱۶
۳.۹.۶ قانون لنز و پایستگی انرژی . . . ۲۱۷
۴.۹.۶ تفکیک نیروی محرکه ترانسفورماتوری و حرکتی . . . ۲۱۷
خلاصه و جمع‌بندی فصل ششم . . . ۲۲۰
۱۰.۶ تمرین‌های پایان فصل . . . ۲۲۳

۷ معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیسی ۲۲۷
۱.۷ پیش‌زمینه تاریخی و معادلات الکترومغناطیس پیش از ماکسول . . . ۲۲۷
۲.۷ اصلاح قانون آمپر و جریان جابه‌جایی . . . ۲۲۸
۳.۷ معادلات نهایی ماکسول در فرم دیفرانسیلی و انتگرالی . . . ۲۳۱
۱.۳.۷ فرم‌های دیفرانسیلی و انتگرالی در فضای آزاد . . . ۲۳۱
۴.۷ معادلات ماکسول در محیط‌های مادی . . . ۲۳۱
۱.۴.۷ روابط ساختاری در محیط‌های خطی و همسانگرد . . . ۲۳۳
۲.۴.۷ فرم انتگرالی معادلات ماکسول در مواد . . . ۲۳۳
۵.۷ شرایط مرزی الکترومغناطیسی . . . ۲۳۴
۱.۵.۷ شرایط مرزی مؤلفه‌های عمودی . . . ۲۳۴
۲.۵.۷ شرایط مرزی مؤلفه‌های مماسی . . . ۲۳۴
۶.۷ معادله موج یک‌بعدی و حل دالامبر . . . ۲۳۹

۱.۶.۷ حل عمومی دالامبر و متغیرهای مشخصه . . . ۲۳۹
۲.۶.۷ امواج هارمونیک سینوسی . . . ۲۴۰
۷.۷ استخراج امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول . . . ۲۴۳
۱.۷.۷ معادله موج برداری برای میدان الکتریکی . . . ۲۴۳
۲.۷.۷ معادله موج برداری برای میدان مغناطیسی . . . ۲۴۴
۳.۷.۷ کشف ماهیت الکترومغناطیسی نور . . . ۲۴۴
۴.۷.۷ امواج تخت یکنواخت و ساختار امواج عرضی (TEM) . . . ۲۴۴
۸.۷ معادلات ماکسول در حوزه فازور . . . ۲۴۸
۱.۸.۷ اهمیت و مزایای نگارش فازوری در مهندسی . . . ۲۴۸
خلاصه و جمع‌بندی فصل هفتم . . . ۲۵۱
۹.۷ تمرین‌های پایان فصل . . . ۲۵۵

۸ امواج الکترومغناطیسی تخت ۲۵۷
۱.۸ تعریف جبهه موج و امواج تخت یکنواخت . . . ۲۵۷
۲.۸ انتشار امواج تخت در محیط‌های بدون تلفات . . . ۲۵۸
۱.۲.۸ حل معادله برای موج پیش‌رونده و بازگشت به حوزه زمان . . . ۲۵۹
۲.۲.۸ ویژگی‌های بنیادین امواج در محیط‌های بدون تلفات . . . ۲۶۰
۳.۸ انتشار امواج تخت در محیط‌های اتلافی . . . ۲۶۲
۱.۳.۸ ثابت میرایی (α) و ثابت فاز (β) . . . ۲۶۳
۲.۳.۸ تانژانت تلفات و امپدانس ذاتی مختلط . . . ۲۶۴
۴.۸ رساناهای خوب و پدیده اثر پوستی . . . ۲۶۵
۱.۴.۸ عمق پوستی (δ) . . . ۲۶۶
۲.۴.۸ مقاومت سطحی (R_s) . . . ۲۶۶
۵.۸ سرعت گروه (Group Velocity) . . . ۲۶۷
۱.۵.۸ تعریف ریاضی و استخراج . . . ۲۶۸
۲.۵.۸ رابطه بین سرعت فاز و سرعت گروه . . . ۲۶۹
۶.۸ پاشندگی و تحلیل طیفی سیگنال‌های پالسی . . . ۲۶۹
۱.۶.۸ تحلیل پالس و روند ریاضی تبدیل فوریه . . . ۲۷۰
۷.۸ بردار پویینتینگ و انتقال توان الکترومغناطیسی . . . ۲۷۵
۱.۷.۸ بردار پویینتینگ لحظه‌ای . . . ۲۷۵
۲.۷.۸ قضیه پویینتینگ (پایستگی انرژی) . . . ۲۷۶

۳.۷.۸ چگالی توان متوسط زمانی . . . ۲۷۷
۸.۸ قطبش امواج الکترومغناطیسی . . . ۲۷۸
۱.۸.۸ قطبش خطی (Linear Polarization) . . . ۲۷۸
۲.۸.۸ قطبش دایروی (Circular Polarization) . . . ۲۷۸
۳.۸.۸ قطبش بیضوی (Elliptical Polarization) . . . ۲۷۹
۹.۸ برخورد عمودی موج تخت با فصل مشترک رسانا . . . ۲۸۲
۱.۹.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها . . . ۲۸۲
۲.۹.۸ ضرایب بازتاب و انتقال . . . ۲۸۳
۱۰.۸ تشکیل موج ایستاده (Standing Wave) . . . ۲۸۴
۱.۱۰.۸ شرایط تشکیل موج ایستاده خالص . . . ۲۸۴
۲.۱۰.۸ تحلیل ریاضی در برخورد به رسانای کامل . . . ۲۸۴
۳.۱۰.۸ گره‌ها و شکم‌ها . . . ۲۸۶
۴.۱۰.۸ تحلیل کاربردی: اجاق مایکروویو (Microwave Oven) . . . ۲۸۶
۱۱.۸ برخورد مورب موج تخت (Oblique Incidence) . . . ۲۸۸
۱.۱۱.۸ پلاریزاسیون عمودی (Perpendicular Polarization) . . . ۲۸۸
۲.۱۱.۸ پلاریزاسیون موازی (Parallel Polarization) . . . ۲۹۰
۱۲.۸ برخورد عمودی به فصل مشترک دو دی‌الکتریک بدون تلف . . . ۲۹۵
۱.۱۲.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها . . . ۲۹۵
۲.۱۲.۸ ضرایب بازتاب و انتقال . . . ۲۹۶
۳.۱۲.۸ نسبت موج ایستاده (SWR) . . . ۲۹۷
۴.۱۲.۸ امپدانس ورودی در سیستم‌های چندلایه . . . ۲۹۷
۵.۱۲.۸ تعمیم به سیستم‌های n لایه: رابطه بازگشتی امپدانس . . . ۲۹۹
۱۳.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک و پدیده بازتاب کلی . . . ۳۰۱
۱.۱۳.۸ زاویه بحرانی (Critical Angle) . . . ۳۰۱
۲.۱۳.۸ بازتاب کلی (TIR) . . . ۳۰۲
۳.۱۳.۸ موج محوشونده (Evanescent Wave) . . . ۳۰۲
۱۴.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک با پلاریزاسیون عمودی (TE) . . . ۳۰۴
۱.۱۴.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها . . . ۳۰۴
۲.۱۴.۸ ضرایب فرنل (Fresnel Coefficients) . . . ۳۰۵
۱۵.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک با پلاریزاسیون موازی (TM) . . . ۳۰۶

۱.۱۵.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها . . . ۳۰۶
۲.۱۵.۸ ضرایب فرنل (Fresnel Coefficients) . . . ۳۰۷
خلاصه و جمع‌بندی فصل هشتم . . . ۳۱۰
۱۶.۸ تمرین‌های پایان فصل . . . ۳۱۳

۹ نظریه خطوط انتقال ۳۱۵
۱.۹ مدل مدار المان‌فشرده . . . ۳۱۵
۱.۱.۹ پارامترهای خط در واحد طول . . . ۳۱۶
۲.۱.۹ تحلیل مدار دیفرانسیلی و استخراج معادلات تلگرافی . . . ۳۱۶
۲.۹ معادلات موج و مشخصه‌های انتشار سیگنال . . . ۳۱۸
۱.۲.۹ معادله موج در حوزه زمان . . . ۳۱۸
۲.۲.۹ تحلیل در حوزه فازور و معادله هلمهولتز . . . ۳۱۸
۳.۲.۹ حل عمومی و برهم‌نهی امواج رونده . . . ۳۱۹
۴.۲.۹ امپدانس مشخصه خط انتقال . . . ۳۱۹
۵.۲.۹ بازگشت به حوزه زمان و ویژگی‌های سینماتیکی موج . . . ۳۲۰
۳.۹ خط انتقال بدون‌تلفات با بار انتهایی . . . ۳۲۳
۱.۳.۹ تحلیل امواج در محل اتصال بار و تغییر دستگاه مختصات . . . ۳۲۳
۲.۳.۹ ضریب بازتاب ولتاژ . . . ۳۲۴
۳.۳.۹ استخراج رابطه امپدانس ورودی خط انتقال . . . ۳۲۵
۴.۳.۹ تحلیل حالات خاص خط انتقال بدون‌تلفات . . . ۳۲۶
۴.۹ نمودار اسمیت و تطبیق امپدانس . . . ۳۳۰
۱.۴.۹ مبانی ریاضی و اثبات معادلات دایره‌های اسمیت . . . ۳۳۰
۲.۴.۹ نقاط کلیدی و خواص سینماتیکی حرکت روی نمودار . . . ۳۳۲
۳.۴.۹ دایره نسبت موج ایستا (SWR) و گردش در طول خط . . . ۳۳۲
۵.۹ تطبیق امپدانس با استاب‌های خط انتقال . . . ۳۳۳
۱.۵.۹ انواع استاب از نظر انتهای خط و نحوه اتصال . . . ۳۳۳
۶.۹ خطوط انتقال اتلافی و پدیده اعوجاج . . . ۳۳۹
۱.۶.۹ ثابت انتشار و امپدانس مشخصه در حالت عمومی اتلافی . . . ۳۴۰
۲.۶.۹ تقریب خطوط کم‌تلف . . . ۳۴۰
۳.۶.۹ خط بدون اعوجاج هِوی‌ساید . . . ۳۴۱
۴.۶.۹ تضعیف توان، راندمان انتقال و یکاهای سنجش . . . ۳۴۲

۵.۶.۹ امپدانس ورودی خطوط اتلافی و دگرگونی در نمودار اسمیت ۳۴۳
۷.۹ تحلیل پدیده‌های گذرا در خطوط انتقال ۳۴۶
۱.۷.۹ تحلیل پاسخ پله و ولتاژ اولیه ورودی ۳۴۶
۲.۷.۹ ضرایب بازتاب ولتاژ و جریان در حوزه زمان ۳۴۷
۳.۷.۹ نمودار بانس (رهگیری فضا-زمان امواج) ۳۴۸
۴.۷.۹ همگرایی به حالت ماندگار و پل ارتباطی با قوانین مداری DC ۳۴۹
خلاصه و جمع‌بندی فصل نهم ۳۵۳
۸.۹ تمرین‌های پایان فصل ۳۵۷

مقدمه

پیش‌گفتار و راهنمای مطالعه

الکترومغناطیس مهندسی، زبان مشترک تمامی گرایش‌های مهندسی برق و فیزیک است. بدون درک معادلات ماکسول و رفتار میدان‌ها، تحلیل سیستم‌های مخابراتی، ماشین‌های الکتریکی و حتی مدارهای مجتمعِ فرکانس‌بالا غیرممکن خواهد بود. این حوزه نه‌تنها یک علم پایه، بلکه ابزاری قدرتمند برای درک جهان فیزیکی پیرامون ماست.

در مطالعه این جزوه، توجه به نکات زیر برای دانشجویان عزیز ضروری است:

- اهمیت مطالعه الکترومغناطیس: این درس زیربنای فناوری‌های نوین از آنتن‌های نسل پنجم (5G) تا سیستم‌های انتقال انرژی و تصویربرداری پزشکی است. تسلط بر آن، ذهن مهندس را برای تحلیل پدیده‌های پیچیده آماده می‌کند.
- تمرکز بر روش‌های ریاضی: هدف اصلی این مجموعه، ساده‌سازی و دسته‌بندی روش‌های ریاضی حل مسائل است. در این اثر تلاش شده تا به‌جای درگیر کردن ذهن با جزئیات سنگین نظری، «نقشه راه» حل گام‌به‌گام مسائل متداول ارائه شود.
- محدودیت در جزئیات فیزیکی: باید توجه داشت که در این نوشتار، به‌جهت اختصار و تمرکز بر کاربرد، به بسیاری از جزئیات فیزیکی عمیق و اثبات‌های پیچیده پرداخته نشده است. این جزوه به عنوان یک ابزار کمکی برای تسلط بر تکنیک‌های محاسباتی تدوین شده است.
- توصیه به مطالعه مراجع معتبر: برای درک عمیقِ مفاهیم انتزاعی و فیزیکِ نهفته در معادلات، اکیداً توصیه می‌شود دانشجویان به کتاب‌های مرجع و کلاسیک این رشته (نظیر کتب چنگ[1]، هیت[2] یا گریفیتس[3]) مراجعه کنند تا پیوند میان فیزیک و ریاضیات را به‌درستی دریابند.

[1] David K. Cheng
[2] William H. Hayt
[3] David J. Griffiths

فصل ۱

آنالیز برداری

۱.۱ مفاهیم بنیادی بردارها

در الکترومغناطیس مهندسی، کمیت‌های فیزیکی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- کمیت‌های اسکالر[۱] (نرده‌ای): کمیت‌هایی نظیر پتانسیل الکتریکی[۲]، جرم، بار الکتریکی و دما که صرفاً با یک مقدار عددی (بزرگی) همراه با یکای مربوطه مشخص می‌شوند.
- کمیت‌های برداری[۳]: کمیت‌هایی نظیر شدت میدان الکتریکی، نیرو و سرعت که علاوه بر اندازه، دارای جهت در فضا هستند.

یک بردار مانند $\vec{\boldsymbol{A}}$ در فضا با بزرگی[۴] آن ($|\vec{\boldsymbol{A}}|$ یا A) و جهت مشخص می‌گردد. برای تحلیل برهم‌کنش بردارها، دو عملگر ضرب بنیادی تعریف می‌شود:

۱.۱.۱ ضرب داخلی (ضرب نقطه‌ای یا اسکالر)

ضرب داخلی دو بردار $\vec{\boldsymbol{A}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$ که با نماد نقطه (·) نشان داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌گردد[۵]:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} \triangleq |\vec{\boldsymbol{A}}||\vec{\boldsymbol{B}}| \cos\theta_{AB} \tag{۱.۱}$$

که در آن θ_{AB} زاویه کوچک‌تر میان دو بردار است ($0 \leq \theta_{AB} \leq 180°$).

[1] Scalar
[2] Electric potential
[3] Vector
[4] Magnitude
[5] Dot product / Scalar product

تعبیر فیزیکی و هندسی ضرب داخلی

حاصل ضرب داخلی همواره یک کمیت عددی (اسکالر) است و معیاری از میزان «هم‌راستایی» دو بردار به‌شمار می‌رود:

- اگر دو بردار بر هم عمود باشند ($\theta = 90°$)، حاصل‌ضرب آن‌ها صفر خواهد بود:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \perp \vec{\boldsymbol{B}} \iff \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$$

- اگر دو بردار هم‌جهت باشند ($\theta = 0°$)، حاصل‌ضرب بیشینه خواهد بود.
- از دیدگاه هندسی، این عملگر نشان‌دهنده تصویر[۶] یک بردار بر روی بردار دیگر است.

۲.۱.۱ ضرب خارجی (ضرب برداری)

ضرب خارجی دو بردار $\vec{\boldsymbol{A}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$ که با نماد ضربدر ($\times$) نمایش داده می‌شود[۷]، برداری است عمود بر صفحه‌ای که دو بردار می‌سازند:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} \triangleq \left(|\vec{\boldsymbol{A}}||\vec{\boldsymbol{B}}| \sin\theta_{AB}\right) \hat{\boldsymbol{n}} \tag{۲.۱}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه[۸] عمود بر صفحه است و جهت آن بر پایه قانون دست راست[۹] تعیین می‌گردد.

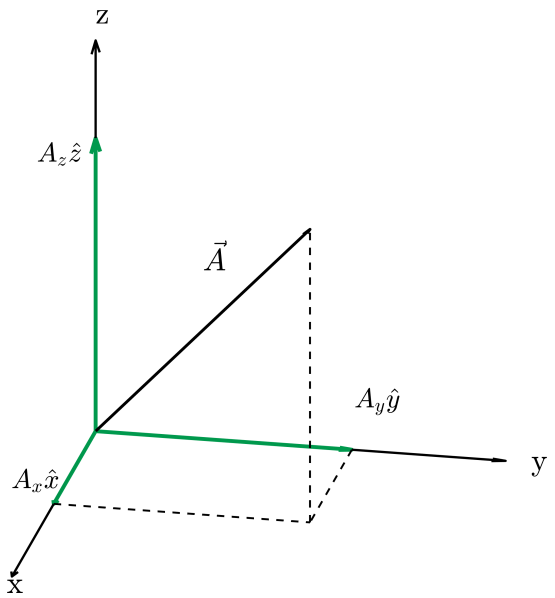
تعبیر فیزیکی و هندسی ضرب خارجی

- تعبیر هندسی: بزرگی ضرب خارجی یعنی $|\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}}|$، برابر با مساحت متوازی‌الاضلاعی است که توسط دو بردار تشکیل می‌شود.
- تعبیر فیزیکی: این عملگر بیانگر میزان «تعامد» و تمایل به چرخش است؛ به‌طوری‌که برای دو بردار موازی یا پادموازی ($\theta = 0°$ یا $\theta = 180°$)، حاصل‌ضرب خارجی صفر می‌شود.
- این ضرب در تعیین گشتاور[۱۰] و نیروی مغناطیسی وارد بر بارهای متحرک نقشی کلیدی دارد.

[6] Projection
[7] Cross product / Vector product
[8] Unit vector
[9] Right-hand rule

۲.۱ جبر برداری در مختصات دکارتی

هر بردار دلخواه در فضای سه‌بعدی را می‌توان به صورت ترکیب خطی[11] از بردارهای یکه در راستای محورهای مختصات دکارتی[12] (x، y و z) تجزیه کرد (معادله (۳.۱)). نمایش هندسی این مؤلفه‌ها در شکل ۱.۱ مشاهده می‌شود.



شکل ۱.۱: تجزیه بردار دلخواه $\vec{\boldsymbol{A}}$ به مؤلفه‌های سه‌بعدی در دستگاه مختصات دکارتی.

$$\vec{\boldsymbol{A}} = A_x\hat{\boldsymbol{x}} + A_y\hat{\boldsymbol{y}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۳.۱}$$

که در آن A_x، A_y و A_z به ترتیب مؤلفه‌های[13] بردار در راستای محورهای دستگاه مختصات هستند.

این شیوه بیان بردارها، محاسبات جبری را ساده می‌کند. جمع یا تفریق دو بردار در معادله (۴.۱) و ضرب اسکالر در یک بردار در معادله (۵.۱) آمده است:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \pm \vec{\boldsymbol{B}} = (A_x \pm B_x)\hat{\boldsymbol{x}} + (A_y \pm B_y)\hat{\boldsymbol{y}} + (A_z \pm B_z)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۴.۱}$$

[10] Torque
[11] Linear combination
[12] Cartesian coordinates
[13] Components

$$a\vec{\boldsymbol{A}} = (aA_x)\hat{\boldsymbol{x}} + (aA_y)\hat{\boldsymbol{y}} + (aA_z)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۵.۱}$$

با بهره‌گیری از خاصیت تعامد و یکینگی بردارهای پایه دکارتی (معادله (۶.۱)):

$$\hat{\boldsymbol{x}}\cdot\hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{y}}\cdot\hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}} = 1, \qquad \hat{\boldsymbol{x}}\cdot\hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}} = \hat{\boldsymbol{y}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}} = 0 \tag{۶.۱}$$

حاصل‌ضرب داخلی بر حسب مؤلفه‌ها به رابطه جبری زیر می‌انجامد:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{A}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}} &= (A_x\hat{\boldsymbol{x}} + A_y\hat{\boldsymbol{y}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}})\cdot(B_x\hat{\boldsymbol{x}} + B_y\hat{\boldsymbol{y}} + B_z\hat{\boldsymbol{z}}) \\ &= A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z\end{aligned} \tag{۷.۱}$$

همچنین، حاصل‌ضرب خارجی را می‌توان به‌صورت دترمینان[۱۴] زیر محاسبه کرد:

$$\vec{\boldsymbol{A}}\times\vec{\boldsymbol{B}} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_yB_z - A_zB_y)\hat{\boldsymbol{x}} - (A_xB_z - A_zB_x)\hat{\boldsymbol{y}} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۸.۱}$$

مثال ۱.۲.۱: محاسبه ضرب داخلی و خارجی بردارها

صورت مسأله: دو بردار $\vec{\boldsymbol{A}} = 3\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}} = \hat{\boldsymbol{x}} + 7\hat{\boldsymbol{z}}$ در دستگاه مختصات دکارتی داده شده‌اند. مقادیر زیر را تعیین کنید:

آ) ضرب داخلی $\vec{\boldsymbol{A}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}$

ب) ضرب خارجی $\vec{\boldsymbol{A}}\times\vec{\boldsymbol{B}}$

حل: مؤلفه‌های دو بردار به شرح زیر هستند:

$$A_x = 3, \quad A_y = -1, \quad A_z = 0$$

[14] Determinant

$$B_x = 1, \quad B_y = 0, \quad B_z = 7$$

الف) محاسبه حاصل‌ضرب داخلی: با استفاده از رابطه مؤلفه‌ای (۷.۱):

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \\ &= (3)(1) + (-1)(0) + (0)(7) \\ &= 3 + 0 + 0 = 3\end{aligned}$$

ب) محاسبه حاصل‌ضرب خارجی: با بسط دترمینان رابطه (۸.۱) بر حسب سطر اول:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} &= \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= \hat{\boldsymbol{x}}\Big((-1)(7) - (0)(0)\Big) - \hat{\boldsymbol{y}}\Big((3)(7) - (0)(1)\Big) + \hat{\boldsymbol{z}}\Big((3)(0) - (-1)(1)\Big) \\ &= -7\hat{\boldsymbol{x}} - 21\hat{\boldsymbol{y}} + \hat{\boldsymbol{z}}\end{aligned}$$

۳.۱ عملگر دل

عملگر دیفرانسیلی برداری دِل[15] که با نماد نابلا ($\boldsymbol{\nabla}$) نمایش داده می‌شود، در دستگاه مختصات دکارتی مطابق معادله (۹.۱) تعریف می‌گردد:

$$\boldsymbol{\nabla} \triangleq \frac{\partial}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۹.۱}$$

با اعمال این عملگر بر توابع و میدان‌ها، می‌توان سه کمیت بنیادی میدان‌های الکترومغناطیسی یعنی گرادیان، دیورژانس و کرل را فرمول‌بندی کرد.

[15] Del operator (Nabla)

۱.۳.۱ گرادیان

گرادیان[۱۶]، حاصل اعمال عملگر دل بر یک میدان (تابع) اسکالر است. خروجی این عملگر یک میدان برداری است که در هر نقطه، جهتی را نشان می‌دهد که تابع در آن بیشترین آهنگ افزایش را دارد، و بزرگی آن برابر با نرخ این افزایش بیشینه است (معادله (۱۰.۱)):

$$\boldsymbol{\nabla} F(x,y,z) \triangleq \frac{\partial F}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial F}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial F}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۱۰.۱}$$

مثال ۱.۳.۱: محاسبه گرادیان یک تابع اسکالر

صورت مسأله: تابع اسکالر پتانسیل به‌صورت زیر تعریف شده است:

$$F(x,y,z) = 3x^2 + 2xy + 4yz - z^3$$

گرادیان این تابع ($\boldsymbol{\nabla} F$) را در فضا به دست آورید.

حل: با مشتق‌گیری جزئی از تابع F نسبت به مؤلفه‌های مختصات دکارتی خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\nabla} F &= \frac{\partial F}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial F}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial F}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= \frac{\partial}{\partial x}\big(3x^2 + 2xy + 4yz - z^3\big)\hat{\boldsymbol{x}} \\
&\quad + \frac{\partial}{\partial y}\big(3x^2 + 2xy + 4yz - z^3\big)\hat{\boldsymbol{y}} \\
&\quad + \frac{\partial}{\partial z}\big(3x^2 + 2xy + 4yz - z^3\big)\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= (6x + 2y)\hat{\boldsymbol{x}} + (2x + 4z)\hat{\boldsymbol{y}} + (4y - 3z^2)\hat{\boldsymbol{z}}
\end{aligned}$$

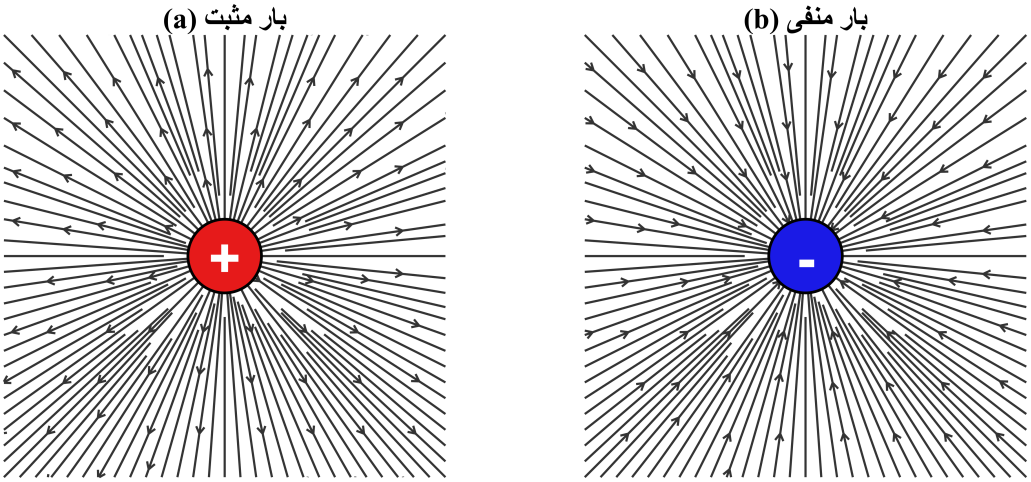
۲.۳.۱ دیورژانس

دیورژانس[۱۷]، نتیجه حاصل‌ضرب داخلی عملگر دل در یک میدان برداری است (معادله (۱۱.۱)). این کمیت نرده‌ای نشان‌دهنده چگالی شار خروجی خالص خطوط میدان از یک حجم بی‌نهایت کوچک است؛ به گونه‌ای که:

[16] Gradient
[17] Divergence

- مقدار مثبت دیورژانس بیانگر حضور چشمه[18] (تولید خطوط میدان).
- مقدار منفی دیورژانس نشان‌دهنده حضور چاه[19] (جذب خطوط میدان).
- مقدار صفر دیورژانس بیانگر عدم وجود چشمه یا چاه (پیوستگی شار) در آن نقطه است.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{F}}(x,y,z) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}\right)\cdot\left(F_x\hat{\boldsymbol{x}}+F_y\hat{\boldsymbol{y}}+F_z\hat{\boldsymbol{z}}\right)\\ &= \frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\end{aligned} \tag{۱۱.۱}$$



شکل ۲.۱: الگوی خطوط میدان الکتریکی برای بارهای نقطه‌ای منفرد: (الف) میدان الکتریکی ناشی از بار مثبت (چشمه با دیورژانس مثبت). (ب) میدان الکتریکی ناشی از بار منفی (چاه با دیورژانس منفی).

مثال ۲.۳.۱: محاسبه دیورژانس یک میدان برداری

صورت مسأله: دیورژانس میدان برداری زیر را محاسبه کنید:

$$\vec{\boldsymbol{F}}(x,y,z) = x^2\hat{\boldsymbol{x}}+2y\hat{\boldsymbol{y}}+3z\hat{\boldsymbol{z}}$$

---

[18] Source
[19] Sink

حل: با استفاده از رابطه دیورژانس در مختصات دکارتی:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{F}} &= \frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\\ &= \frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial z}\\ &= 2x+2+3=2x+5\end{aligned}$$

۳.۳.۱ کرل

کِرل[۲۰]، نتیجه ضرب خارجی عملگر دل در یک میدان برداری است (معادله (۱۲.۱)). این عملگر برداری، شدت چرخش و ورتیسیته[۲۱] موضعی میدان را حول نقطه مورد نظر اندازه می‌گیرد؛ اندازه آن نمایانگر شدت چرخش و جهت آن بر طبق قانون دست راست عمود بر صفحه چرخش است.

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{F}}=\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ F_x & F_y & F_z\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial F_z}{\partial y}-\frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{x}}-\left(\frac{\partial F_z}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{y}}+\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \quad (۱۲.۱)$$

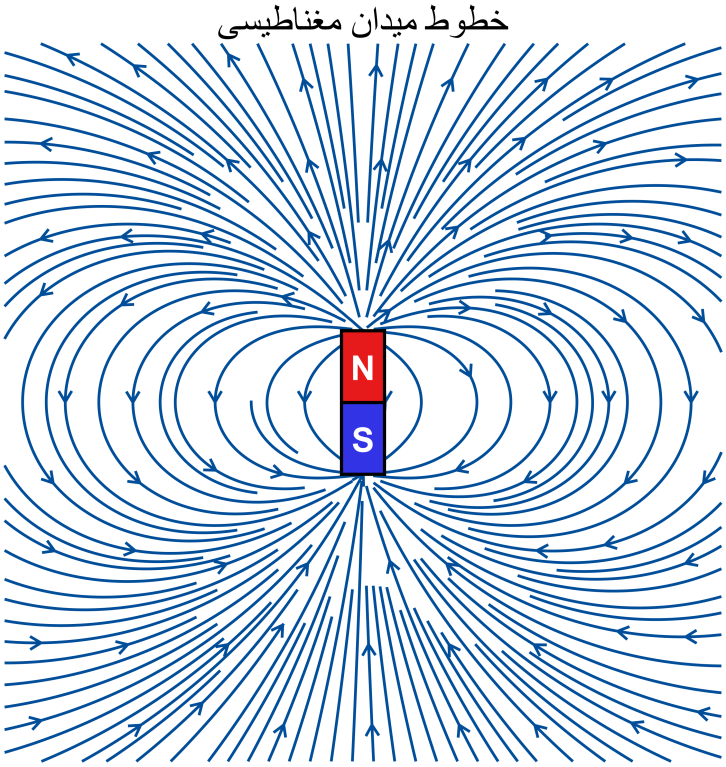
مثال ۳.۳.۱: محاسبه کرل و بررسی پایستاری میدان

صورت مسأله: کرل میدان برداری زیر را به دست آورید:

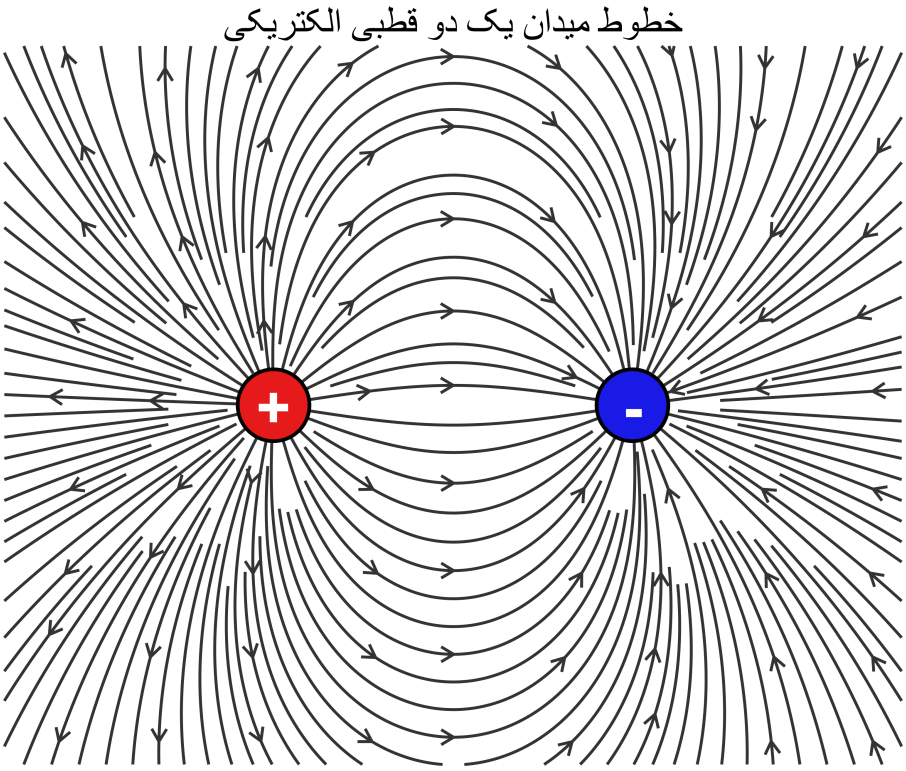
$$\vec{\boldsymbol{F}}(x,y,z)=yz\,\hat{\boldsymbol{x}}+xz\,\hat{\boldsymbol{y}}+xy\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

---

[20] Curl
[21] Vorticity



شکل ۳.۱: خطوط میدان مغناطیسی به صورت حلقه‌های بسته (کرل غیرصفر در مجاورت جریان).



شکل ۴.۱: توزیع خطوط میدان الکتریکی حاصل از یک دوقطبی الکتریکی (Electric dipole). خطوط میدان از بار مثبت (چشمه) آغاز شده و در بار منفی (چاه) پایان می‌پذیرند؛ تراکم خطوط، بیانگر شدت میدان در هر ناحیه است.

حل: با تشکیل دترمینان کرل داریم:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{F}} &= \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} \\ &= \hat{\boldsymbol{x}}\left(\frac{\partial}{\partial y}-\frac{\partial}{\partial z}\right)-\hat{\boldsymbol{y}}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial z}\right)+\hat{\boldsymbol{z}}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial y}\right) \\ &= \hat{\boldsymbol{x}}(x-x)-\hat{\boldsymbol{y}}(y-y)+\hat{\boldsymbol{z}}(z-z) \\ &= 0\,\hat{\boldsymbol{x}}-0\,\hat{\boldsymbol{y}}+0\,\hat{\boldsymbol{z}}=\mathbf{0}\end{aligned}$$

از آنجا که کرل این میدان در تمام فضا برابر با صفر است، میدان $\vec{\boldsymbol{F}}$ یک میدان غیرچرخشی یا پایستار[۲۲] به‌شمار می‌رود.

۴.۱ محاسبه انتگرال‌های میدانی

در الکترومغناطیس مهندسی، برای پیوند دادن معادلات نقطه‌ای (دیفرانسیلی) به پدیده‌های ماکروسکوپیک، از سه نوع انتگرال‌گیری روی میدان‌ها استفاده می‌شود: انتگرال مسیر، انتگرال سطح و انتگرال حجم.

۱.۴.۱ انتگرال مسیر

انتگرال مسیر[۲۳] نشان‌دهنده جمع اثر یک میدان برداری در امتداد یک منحنی هندسی مشخص است (مانند محاسبه کار یا اختلاف پتانسیل الکتریکی). در این انتگرال، ابتدا حاصل‌ضرب داخلی میدان برداری در بردار جابه‌جایی دیفرانسیلی مسیر تعیین شده و سپس در طول مسیر انتگرال‌گیری انجام می‌شود.

در دستگاه مختصات دکارتی، بردار دیفرانسیل مسیر[۲۴] به‌صورت رابطه (۱۳.۱) تعریف می‌شود:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}+\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}}+\mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۱۳.۱}$$

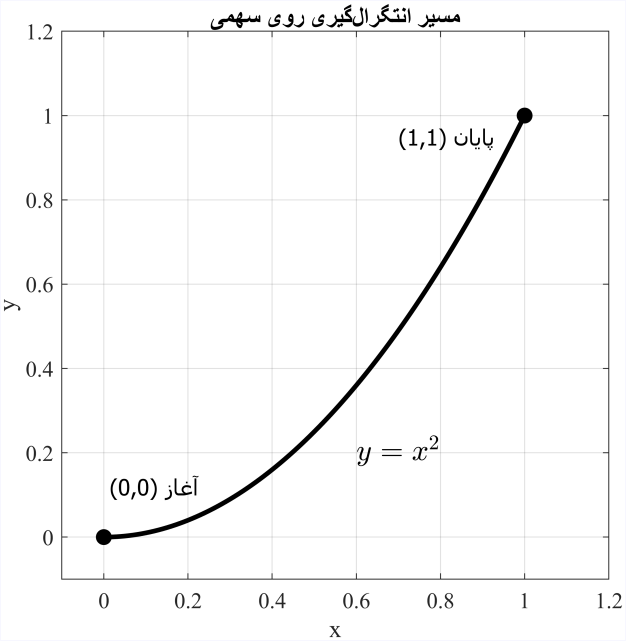
[22] Irrotational / Conservative field
[23] Line integral (Path integral)
[24] Differential displacement vector

با استفاده از رابطه (۱۳.۱)، انتگرال مسیر یک میدان برداری دلخواه $\vec{\boldsymbol{F}}(x,y,z) = F_x\hat{\boldsymbol{x}} + F_y\hat{\boldsymbol{y}} + F_z\hat{\boldsymbol{z}}$ به‌صورت زیر فرمول‌بندی می‌گردد:

$$\int_C \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \int_C (F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z) \qquad (۱۴.۱)$$

مثال ۱.۴.۱: محاسبه کار روی مسیر منحنی

صورت مسأله: کار انجام‌شده توسط میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}} = xy\,\hat{\boldsymbol{x}} + y^2\,\hat{\boldsymbol{y}}$ را برای جابه‌جایی یک ذره از مبدأ مختصات $(0,0)$ به نقطه $(1,1)$ روی مسیر سهموی $y = x^2$ محاسبه کنید (شکل ۵.۱).



شکل ۵.۱: مسیر حرکت ذره روی منحنی سهمی $y = x^2$ از مبدأ مختصات تا نقطه $(1,1)$.

حل: برای حل انتگرال مسیر $\int_C \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$، مسیر حرکت (C) را بر حسب متغیر x پارامتری می‌کنیم:

۱. پارامتری کردن مسیر بر حسب متغیر کمکی t: فرض می‌کنیم $x = t$؛ بنابراین با توجه به معادله سهمی داریم $y = t^2$. بازه حرکت از مبدأ تا نقطه انتهایی متناظر با $0 \le t \le 1$ خواهد بود.

۲. تعیین بردار دیفرانسیل مسیر ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$):

$$\vec{\boldsymbol{r}}(t) = x(t)\,\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\,\hat{\boldsymbol{y}} = t\,\hat{\boldsymbol{x}} + t^2\,\hat{\boldsymbol{y}}$$
$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\,\hat{\boldsymbol{y}}\right)\mathrm{d}t = (\hat{\boldsymbol{x}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}t$$

۳. بیان میدان $\vec{\boldsymbol{F}}$ روی مسیر:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = (t \cdot t^2)\,\hat{\boldsymbol{x}} + (t^2)^2\,\hat{\boldsymbol{y}} = t^3\,\hat{\boldsymbol{x}} + t^4\,\hat{\boldsymbol{y}}$$

۴. محاسبه ضرب داخلی $\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$:

$$\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = (t^3\,\hat{\boldsymbol{x}} + t^4\,\hat{\boldsymbol{y}}) \cdot (\hat{\boldsymbol{x}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}t = (t^3 + 2t^5)\,\mathrm{d}t$$

۵. محاسبه انتگرال معین نهایی:

$$W = \int_0^1 (t^3 + 2t^5)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^4}{4} + \frac{2t^6}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

۲.۴.۱ انتگرال سطح

انتگرال سطح[۲۵] روی یک رویه دوبعدی (صفحه تخت یا رویه خمیده) تعریف می‌شود. مفهوم فیزیکی بنیادین این انتگرال، محاسبه شار[۲۶] یا نرخ عبور خالص خطوط میدان برداری از سطح است.

برای محاسبه انتگرال سطح، نیاز به تعریف «بردار دیفرانسیل سطح»[۲۷] داریم. اگر S نمایانگر سطح مورد نظر باشد، بردار دیفرانسیل سطح به صورت رابطه (۱۵.۱) بیان می‌گردد:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \triangleq \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a \tag{۱۵.۱}$$

که در آن $\mathrm{d}a$ مساحت المان بی‌نهایت کوچک، و $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه عمود بر سطح است.

[25] Surface integral
[26] Flux
[27] Differential surface element

شار کل گذرنده از سطح S با رابطه انتگرالی (۱۶.۱) محاسبه می‌شود:

$$\Phi = \int_S \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \int_S (\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}})\, \mathrm{d}a \tag{۱۶.۱}$$

بر اساس حاصل‌ضرب داخلی $\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$ سه حالت فیزیکی پدید می‌آید:

- اگر میدان با بردار عمود بر سطح هم‌راستا باشد ($\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} > 0$)، شار مثبت است (خروج خطوط میدان).
- اگر میدان در خلاف جهت بردار عمود بر سطح باشد ($\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} < 0$)، شار منفی است (ورود خطوط میدان).
- اگر میدان مماس بر سطح باشد ($\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$)، هیچ شاری از سطح گذر نمی‌کند.

برای سطوح بسته[۲۸] (نظیر سطح یک کره یا مکعب)، جهت بردار یکه $\hat{\boldsymbol{n}}$ طبق قرارداد بین‌المللی همواره رو به بیرون در نظر گرفته می‌شود و نماد انتگرال به صورت حلقه بسته نوشته می‌شود:

$$\Phi = \oint_S \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \tag{۱۷.۱}$$

المان‌های سطح در مختصات دکارتی

در دستگاه مختصات دکارتی، سطوح استاندارد موازی با صفحات اصلی مختصات هستند و بردار دیفرانسیل سطح متناسب با صفحه مربوطه به شرح زیر تعیین می‌شود:

- صفحه موازی با yz (مقدار x ثابت): بردار عمود در راستای محور x است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \pm\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z\, \hat{\boldsymbol{x}}$$

- صفحه موازی با xz (مقدار y ثابت): بردار عمود در راستای محور y است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \pm\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z\, \hat{\boldsymbol{y}}$$

- صفحه موازی با xy (مقدار z ثابت): بردار عمود در راستای محور z است:

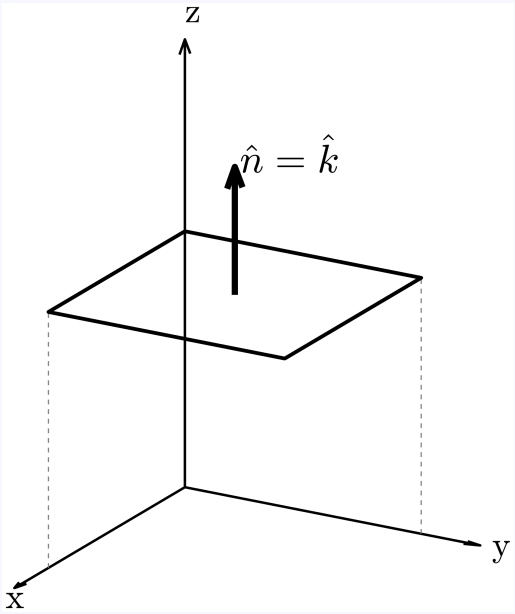
$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \pm\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \hat{\boldsymbol{z}}$$

[28] Closed surfaces

توجه: انتخاب علامت مثبت یا منفی بر اساس جهت مشخص‌شده برای بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}$) در صورت مسأله انجام می‌گیرد.

مثال ۲.۴.۱: محاسبه شار در مختصات دکارتی

صورت مسأله: میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}} = 3z\,\hat{\boldsymbol{z}}$ مفروض است. شار عبوری از صفحه مربعی به ضلع ۲ واحد را که در ارتفاع $z = 2$ و موازی با صفحه xy در بازه $0 \leq x \leq 2$ و $0 \leq y \leq 2$ واقع شده است، محاسبه کنید (شکل ۶.۱).



شکل ۶.۱: صفحه مربعی در تراز ارتفاعی $z = 2$ و بردار عمود بر سطح در راستای محور z.

حل:

۱. تعیین بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}$): با توجه به قرارگیری صفحه در صفحه xy و جهت رو به بالا:

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{z}}$$

۲. تشکیل بردار دیفرانسیل سطح ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$): برای سطح با تراز z ثابت داریم:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = (\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

۳. ارزیابی میدان روی سطح: با جای‌گذاری $z = 2$ در معادله میدان:

$$\vec{\boldsymbol{F}}\big|_{z=2} = 3(2)\,\hat{\boldsymbol{z}} = 6\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

۴. محاسبه انتگرال دوگانه شار:

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_S \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \\ &= \int_{y=0}^{2}\int_{x=0}^{2} (6\,\hat{\boldsymbol{z}}) \cdot (\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{z}}) \\ &= 6\int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^2 \mathrm{d}y = 6(2)(2) = 24\end{aligned}$$

بنابراین شار عبوری از صفحه برابر با ۲۴ واحد شار است.

۳.۴.۱ انتگرال حجم

انتگرال حجم[۲۹]، تعمیم انتگرال‌گیری روی یک ناحیه سه‌بعدی از فضا است. بر خلاف انتگرال‌های مسیر و سطح که غالباً روی میدان‌های برداری اعمال می‌شوند، انتگرال حجم معمولاً برای میدان‌های اسکالر (مانند چگالی بار الکتریکی حجمی یا چگالی جرم) به کار می‌رود تا مقدار کل کمیت فیزیکی انباشته‌شده در حجم را محاسبه کند.

اگر V ناحیه‌ای در فضا و $\rho(x, y, z)$ تابع چگالی اسکالر باشد، مقدار کل کمیت Q از رابطه انتگرال سه‌گانه زیر حاصل می‌شود:

$$Q = \int_V \rho\,\mathrm{d}\tau \tag{۱۸.۱}$$

که در آن $\mathrm{d}\tau$ المان دیفرانسیل حجم[۳۰] است.

[29] Volume integral

[30] Differential volume element

المان حجم در مختصات دکارتی

در دستگاه مختصات دکارتی، المان حجم از حاصل‌ضرب دیفرانسیل‌های طول در سه راستای متعامد به دست می‌آید:

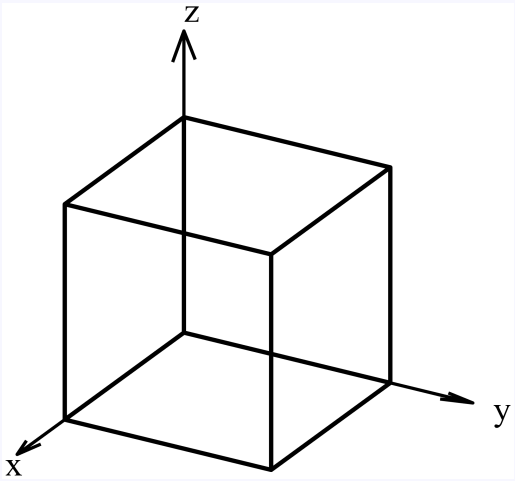
$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۱۹.۱}$$

بنابراین رابطه انتگرال حجم در دستگاه دکارتی به فرم انتگرال سه‌گانه مکرر زیر تبدیل می‌شود:

$$Q = \iiint_V \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۲۰.۱}$$

مثال ۳.۴.۱: محاسبه جرم کل مکعب با چگالی متغیر

صورت مسأله: مکعبی واحد در ناحیه $0 \le x,y,z \le 1$ مفروض است (شکل ۷.۱). در صورتی که چگالی جرمی آن تابعی از ارتفاع بوده و با رابطه $\rho(x,y,z) = z$ توصیف شود، جرم کل این مکعب را محاسبه کنید.



شکل ۷.۱: ناحیه سه‌بعدی انتگرال‌گیری: مکعب واحد در دستگاه مختصات دکارتی.

حل: برای تعیین جرم کل (M)، از تابع چگالی روی حجم مکعب انتگرال می‌گیریم:

۱. تنظیم حدود و تشکیل انتگرال حجم:

$$M = \int_V \rho\,\mathrm{d}\tau = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

۲. تفکیک انتگرال‌های مستقل: با توجه به استقلال متغیرها و ثابت بودن حدود، انتگرال سه‌گانه به

حاصل‌ضرب سه انتگرال یگانه تفکیک می‌گردد:

$$\begin{aligned} M &= \left(\int_0^1 \mathrm{d}x\right) \cdot \left(\int_0^1 \mathrm{d}y\right) \cdot \left(\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\right) \\ &= [x]_0^1 \cdot [y]_0^1 \cdot \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^1 \\ &= (1) \cdot (1) \cdot \left(\frac{1}{2} - 0\right) = 0.5 \end{aligned}$$

بنابراین جرم کل مکعب برابر با 0.5 واحد جرم است.

۵.۱ قضایای انتگرال‌گیری در آنالیز برداری

در تحلیل میدان‌های الکترومغناطیسی، قضایای انتگرالی ابزارهای بنیادینی هستند که انتگرال‌های چندگانه (مسیر، سطح و حجم) را به یکدیگر پیوند می‌دهند. این قضایا امکان تبدیل معادلات ماکسول از فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای) به فرم انتگرالی (ماکروسکوپیک) و برعکس را فراهم می‌سازند.

۱.۵.۱ قضیه گرادیان

قضیه گرادیان[۳۱] (که قضیه اساسی حسابان برای گرادیان‌ها[۳۲] نیز نامیده می‌شود)، رابطه میان انتگرال مسیرِ گرادیان یک تابع اسکالر و مقادیر مرزی آن تابع را بیان می‌کند.

بیان ریاضی قضیه: انتگرال مسیر گرادیان یک تابع اسکالر مانند f روی هر منحنی دلخواه از نقطه ابتدایی $\vec{\boldsymbol{a}}$ تا نقطه انتهایی $\vec{\boldsymbol{b}}$، صرفاً برابر با اختلاف مقدار تابع در این دو نقطه است:

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\boldsymbol{\nabla} f) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = f(\vec{\boldsymbol{b}}) - f(\vec{\boldsymbol{a}}) \tag{۲۱.۱}$$

پیامدهای فیزیکی و هندسی:

- استقلال از مسیر[۳۳]: مقدار این انتگرال به مسیر پیموده‌شده وابسته نبوده و تنها به موقعیت نقاط ابتدا و انتها بستگی دارد.

[31] Gradient theorem
[32] Fundamental theorem of calculus for gradients
[33] Path independence

◄ انتگرال روی مسیر بسته: چنانچه مسیر انتگرال‌گیری بسته باشد ($\vec{a} = \vec{b}$)، حاصل انتگرال همواره برابر با صفر خواهد بود:

$$\oint (\boldsymbol{\nabla} f) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$$

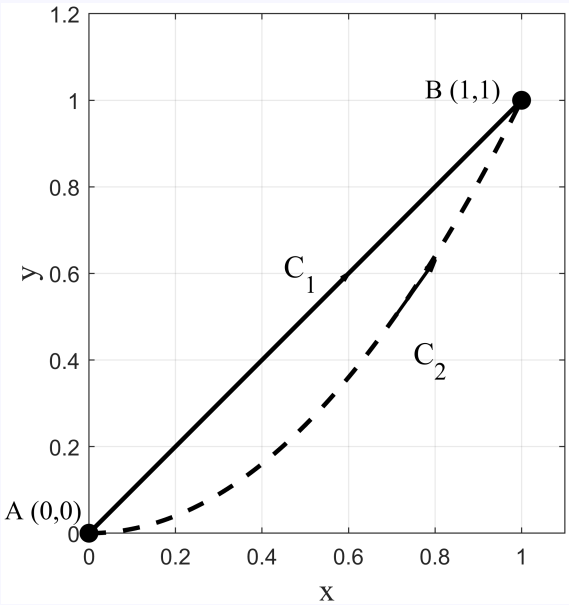
این رابطه، تعریف ریاضی میدان‌های پایستار است.

مثال ۱.۵.۱: بررسی استقلال از مسیر در انتگرال گرادیان

صورت مسأله: تابع اسکالر $f(x,y) = xy$ مفروض است. حاصل انتگرال مسیر $\int \boldsymbol{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ را بین دو نقطه $A(0,0)$ و $B(1,1)$ روی دو مسیر زیر محاسبه کنید (شکل ۸.۱):

آ) مسیر مستقیم C_1: خط $y = x$.

ب) مسیر سهموی C_2: سهمی $y = x^2$.



شکل ۸.۱: دو مسیر متفاوت C_1 و C_2 بین نقاط A و B بر روی خطوط تراز تابع $f(x,y) = xy$.

حل: ابتدا گرادیان تابع را در صفحه دوبعدی به دست می‌آوریم:

$$\boldsymbol{\nabla} f = \frac{\partial (xy)}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial (xy)}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} = y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}}$$

حاصل‌ضرب داخلی عبارت زیر انتگرال برابر است با:

$$\boldsymbol{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = (y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}}) \cdot (\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}} + \mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}}) = y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$$

الف) محاسبه روی مسیر مستقیم C_1 ($y = x$): در این مسیر $\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$ بوده و متغیر x از ۰ تا ۱ تغییر می‌کند:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{C_1} (y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = \int_0^1 (x\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}x) \\ &= \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

ب) محاسبه روی مسیر سهموی C_2 ($y = x^2$): در این مسیر $\mathrm{d}y = 2x\,\mathrm{d}x$ است:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{C_2} (y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = \int_0^1 \left(x^2\,\mathrm{d}x + x(2x\,\mathrm{d}x)\right) \\ &= \int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

ج) بررسی مستقیم با قضیه گرادیان:

$$f(B) - f(A) = f(1,1) - f(0,0) = (1)(1) - (0)(0) = 1$$

نتیجه‌گیری: مشاهده می‌شود که $I_1 = I_2 = 1$؛ بنابراین مقدار انتگرال مستقل از مسیر هندسی بوده و صرفاً به نقاط ابتدا و انتها وابسته است.

۲.۵.۱ قضیه دیورژانس

قضیه دیورژانس[۳۴] (که قضیه گاوس[۳۵] نیز نامیده می‌شود)، رابطه بنیادین میان انتگرال حجمِ دیورژانس یک میدان برداری و شار خالص عبوری از سطح مرزیِ محصورکننده آن حجم را برقرار می‌سازد.

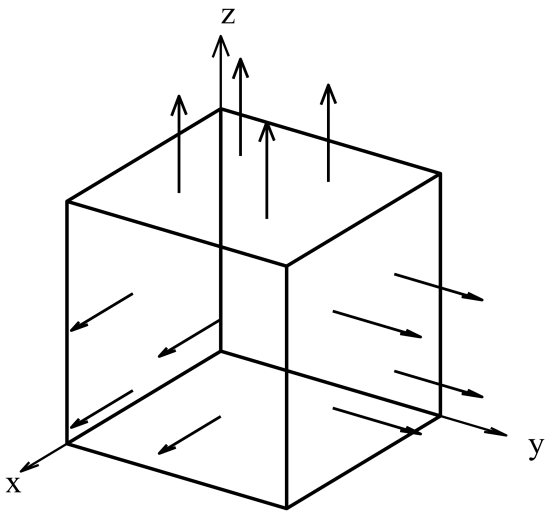
بیان ریاضی قضیه: انتگرال دیورژانس میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}}$ روی حجم V، برابر با شار کل خروجی میدان از سطح

[34] Divergence theorem

[35] Gauss's theorem

بسته پیرامونی S است:

$$\int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{F}})\, \mathrm{d}\tau = \oint_S \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \tag{۲۲.۱}$$



شکل ۹.۱: نمایش هندسی قضیه دیورژانس: برابری جمع واگرایی موضعی در حجم داخلی V با شار خالص عبوری از سطح مرزی S.

تعبیر فیزیکی: این قضیه بیان می‌کند که اگر در داخل یک حجم چشمه‌هایی برای تولید میدان وجود داشته باشند ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{F}} > 0$)، خطوط میدان تولیدشده الزاماً باید از سطح مرزی محصورکننده آن خارج شوند.

مثال ۲.۵.۱: راستی‌آزمایی قضیه دیورژانس روی مکعب

صورت مسأله: میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}} = x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}} + z\hat{\boldsymbol{z}}$ مفروض است. صحت قضیه دیورژانس را برای یک مکعب واحد در ناحیه $0 \leq x, y, z \leq 1$ ارزیابی کنید.

حل: باید برابری دو طرف معادله (۲۲.۱) را نشان دهیم:

الف) محاسبه انتگرال حجم (سمت چپ معادله): ابتدا دیورژانس میدان را تعیین می‌کنیم:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{F}} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1 + 1 + 1 = 3$$

انتگرال‌گیری از این مقدار ثابت روی حجم مکعب:

$$\int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{F}})\, \mathrm{d}\tau = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (3)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z = 3(1)(1)(1) = 3$$

ب) محاسبه انتگرال سطح بسته (سمت راست معادله): مکعب دارای ۶ وجه است. بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}$) همواره رو به بیرون در نظر گرفته می‌شود:

- وجه جلو ($x = 1$): بردار $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{x}}$ و مقدار میدان $\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{x}} = x = 1$.
- وجه راست ($y = 1$): بردار $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{y}}$ و مقدار میدان $\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{y}} = y = 1$.
- وجه بالا ($z = 1$): بردار $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{z}}$ و مقدار میدان $\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \hat{\boldsymbol{z}} = z = 1$.
- سه وجه منطبق بر مبدأ ($x = 0$، $y = 0$، $z = 0$): روی این وجوه، مؤلفه متناظر میدان صفر بوده و در نتیجه شار عبوری از آن‌ها صفر است.

بنابراین شار کل گذرنده از سطح مکعب برابر با جمع شار سه وجه فعال است:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \iint_{\text{جلو}} (1)\,\mathrm{d}a + \iint_{\text{راست}} (1)\,\mathrm{d}a + \iint_{\text{بالا}} (1)\,\mathrm{d}a = 1 + 1 + 1 = 3$$

نتیجه‌گیری: حاصل هر دو طرف برابر با ۳ است؛ بنابراین قضیه دیورژانس برقرار است.

۳.۵.۱ قضیه استوکس

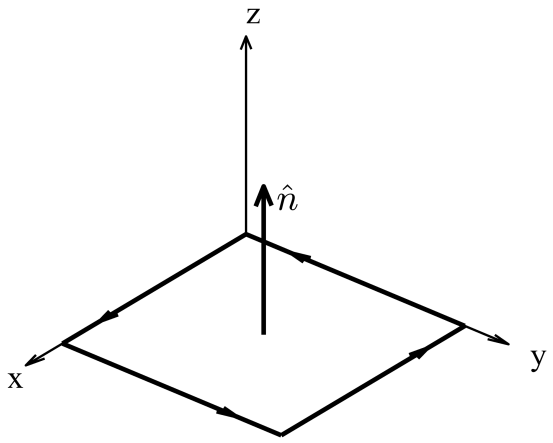
قضیه استوکس[۳۶]، پیونددهنده انتگرال سطحِ کرل یک میدان برداری و گردش[۳۷] آن میدان روی مسیر محیطی محصورکننده سطح است.

بیان ریاضی قضیه: انتگرال شار کرل میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}}$ روی سطح باز S، برابر با انتگرال مسیر بسته میدان روی منحنی مرزی C است:

$$\int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{F}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \oint_C \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \qquad (۲۳.۱)$$

قاعده سازگاری جهت‌ها (دست راست): جهت پیمایش مسیر مرزی C و جهت بردار عمود بر سطح $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ باید با قانون دست راست سازگار باشند؛ به این صورت که اگر انگشتان دست راست در امتداد جهت پیمایش مرز C خم شوند، شست دست راست جهت مثبت بردار عمود بر سطح را مشخص می‌کند.

[36] Stokes' theorem
[37] Circulation



شکل ۱۰.۱: هندسه قضیه استوکس و ارتباط جهت مسیر مرزی C با بردار عمود بر سطح $\hat{\boldsymbol{n}}$ بر پایه قانون دست راست.

مثال ۳.۵.۱: راستی‌آزمایی قضیه استوکس روی صفحه

صورت مسأله: میدان برداری $\vec{\boldsymbol{F}} = x\hat{\boldsymbol{y}}$ مفروض است. صحت قضیه استوکس را برای سطح مربعی واقع در صفحه xy در بازه $0 \le x, y \le 1$ بررسی کنید.

حل: باید تطابق دو طرف رابطه (۲۳.۱) را نشان دهیم:

الف) محاسبه انتگرال سطح کرل (سمت چپ معادله):

۱. محاسبه کرل میدان برداری:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{F}} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x & 0 \end{vmatrix} = \hat{\boldsymbol{z}} \left(\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(0) \right) = 1\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

۲. محاسبه انتگرال سطح: با توجه به قرارگیری سطح در صفحه xy و جهت رو به بالا: $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{z}}$.

$$\int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{F}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \int_0^1 \int_0^1 (1\,\hat{\boldsymbol{z}}) \cdot (\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{z}}) = \int_0^1 \int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1$$

ب) محاسبه انتگرال مسیر بسته مرزی (سمت راست معادله): مسیر مرزی C شامل چهار پاره‌خط است که در جهت پادساعتگرد پیموده می‌شوند:

◄ مسیر ۱ (پایین، $y = 0$): میدان $\vec{\boldsymbol{F}} = x(0)\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{0}$؛ بنابراین حاصل انتگرال صفر است.

- مسیر ۲ (راست، $x = 1$): متغیر y از ۰ تا ۱ تغییر کرده و $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}}$:

$$\int_0^1 (1\hat{\boldsymbol{y}}) \cdot (\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}}) = \int_0^1 \mathrm{d}y = 1$$

- مسیر ۳ (بالا، $y = 1$): جهت حرکت در راستای منفی x است ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}$). چون میدان در راستای y است:

$$\vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = (x\hat{\boldsymbol{y}}) \cdot (\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}) = 0$$

- مسیر ۴ (چپ، $x = 0$): مقدار $x = 0$ بوده و در نتیجه $\vec{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{0}$ است؛ بنابراین انتگرال صفر است.

حاصل‌جمع کل گردش روی محیط:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0 + 1 + 0 + 0 = 1$$

نتیجه‌گیری: حاصل هر دو طرف برابر با ۱ است؛ بنابراین قضیه استوکس به طور دقیق تأیید می‌شود.

۶.۱ دستگاه‌های مختصات منحنی‌الخط

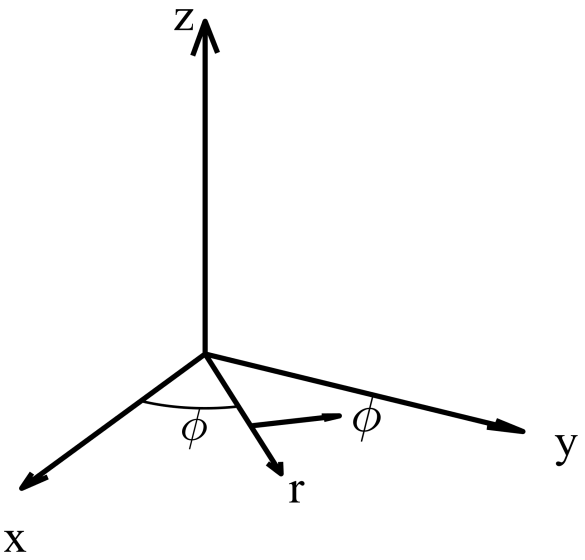
در بسیاری از مسائل الکترومغناطیس مهندسی، به دلیل وجود تقارن‌های هندسی خاص (نظیر تقارن استوانه‌ای در کابل‌های کواکسیال و سیم‌های حامل جریان، یا تقارن کروی در توزیع بارهای نقطه‌ای و تشعشع آنتن‌ها)، استفاده از مختصات دکارتی به معادلات دیفرانسیل پیچیده می‌انجامد. در این بخش، دو دستگاه مختصات استاندارد استوانه‌ای و کروی و روابط تبدیل میان آن‌ها بررسی می‌شوند.

۱.۶.۱ دستگاه مختصات استوانه‌ای

در دستگاه مختصات استوانه‌ای[۳۸]، موقعیت هر نقطه در فضا با سه متغیر (r, ϕ, z) توصیف می‌شود (شکل ۱۱.۱):

- r: فاصله شعاعی نقطه از محور z در صفحه افقی ($0 \le r < \infty$).
- ϕ: زاویه سمتی (آزیموت)[۳۹] نسبت به جهت مثبت محور x ($0 \le \phi < 2\pi$).
- z: ارتفاع نقطه از صفحه مبنای xy ($-\infty < z < \infty$).

[38] Cylindrical coordinate system
[39] Azimuthal angle



شکل ۱۱.۱: هندسه دستگاه مختصات استوانه‌ای و راستای بردارهای یکه متعامد $\hat{\boldsymbol{r}}$، $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ و $\hat{\boldsymbol{z}}$.

تبدیل مختصات مکانی

روابط تبدیل متغیرهای مکانی از مختصات دکارتی (x, y, z) به استوانه‌ای (r, ϕ, z) و بالعکس به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

$$x = r\cos\phi, \quad y = r\sin\phi, \quad z = z \tag{۲۴.۱}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad z = z \tag{۲۵.۱}$$

تبدیل مؤلفه‌های برداری و بردارهای پایه

میدان برداری $\vec{\boldsymbol{A}}$ در دستگاه مختصات استوانه‌ای به‌صورت $\vec{\boldsymbol{A}} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$ نمایش داده می‌شود. ماتریس تبدیل[۴۰] بردارهای پایه میان دو دستگاه به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{r}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} \\ \hat{\boldsymbol{y}} \\ \hat{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} \tag{۲۶.۱}$$

[40] Transformation matrix

بنابراین بسط بردارهای یکه استوانه‌ای بر حسب بردارهای یکه دکارتی برابر است با:

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{y}}$$
$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{y}}$$
$$\hat{\boldsymbol{z}} = \hat{\boldsymbol{z}}$$

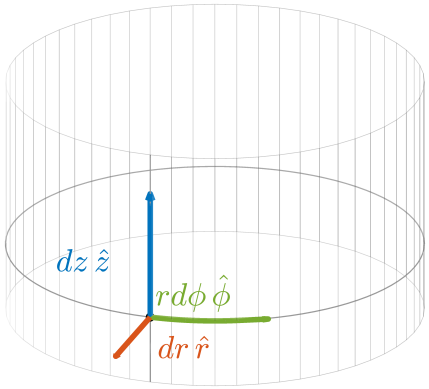
المان‌های دیفرانسیلی در مختصات استوانه‌ای

برای انجام محاسبات انتگرالی، المان‌های دیفرانسیلی به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱. بردار دیفرانسیل مسیر ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$):

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{r}} + r\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} + \mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{z}} \qquad (۲۷.۱)$$

(ضریب r در مؤلفه دوم ناشی از رابطه طول کمان $r\,\mathrm{d}\phi$ است؛ شکل ۱۲.۱).



شکل ۱۲.۱: نمایش مؤلفه‌های متعامد بردار جابه‌جایی دیفرانسیلی $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ در مختصات استوانه‌ای.

۲. بردار دیفرانسیل سطح ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$): بسته به هندسه رویه، سه المان سطح تعریف می‌گردد (شکل ۱۳.۱):

◄ سطح جانبی استوانه (r ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{r}}$ است:

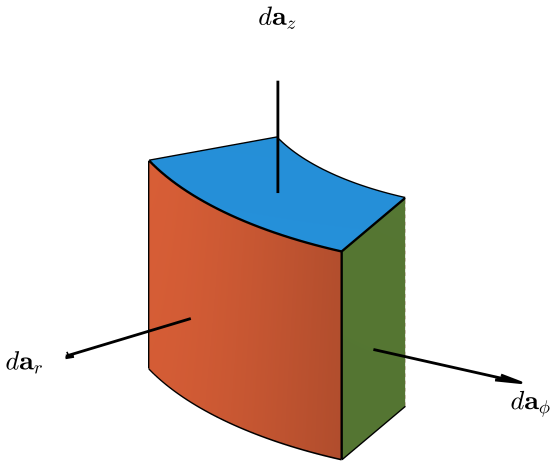
$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_r = (r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z)\,\hat{\boldsymbol{r}}$$

◄ سطح دیسک تخت بالا یا پایین (z ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{z}}$ است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_z = (r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi)\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

◄ صفحه نیم‌ساز شعاعی (ϕ ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_\phi = (\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z)\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$$



شکل ۱۳.۱: المان‌های دیفرانسیل سطح در مختصات استوانه‌ای: سطح جانبی (r ثابت)، سطح قاعده (z ثابت) و صفحه نصف‌النهاری (ϕ ثابت).

۳. المان دیفرانسیل حجم ($\mathrm{d}\tau$):

$$\mathrm{d}\tau = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \tag{۲۸.۱}$$

عملگرهای دیورژانس و کرل در مختصات استوانه‌ای

برای میدان برداری $\vec{\boldsymbol{A}} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$ داریم:

دیورژانس:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{A}} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{۲۹.۱}$$

کرل:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{A}} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\phi}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{۳۰.۱}$$

ضرب بردارها در مختصات استوانه‌ای

۱. ضرب داخلی: با توجه به تعامد بردارهای پایه:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = A_r B_r + A_\phi B_\phi + A_z B_z$$

۲. ضرب خارجی: با استفاده از نمایش دترمینانی:

$$\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{r}} & \hat{\boldsymbol{\phi}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ A_r & A_\phi & A_z \\ B_r & B_\phi & B_z \end{vmatrix}$$

۳. ضرب بردار استوانه‌ای در بردار دکارتی: از جدول ۱.۱ بهره گرفته می‌شود.

جدول ۱.۱: حاصل‌ضرب داخلی بردارهای پایه استوانه‌ای و دکارتی.

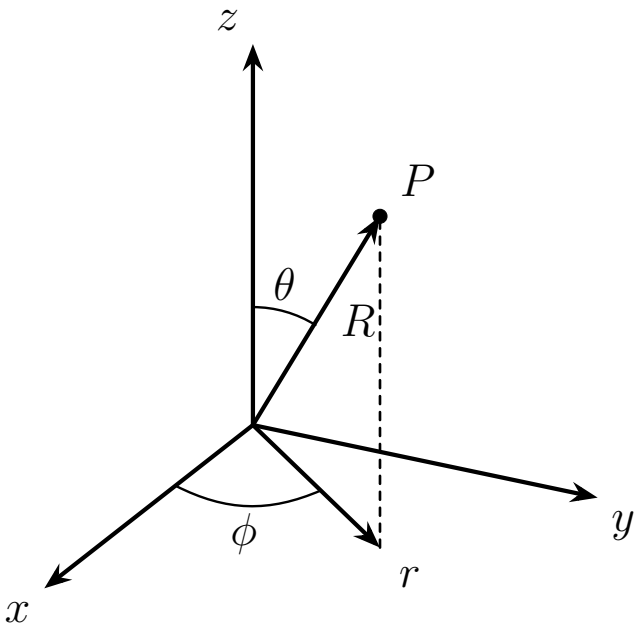
$\hat{\boldsymbol{z}}$	$\hat{\boldsymbol{y}}$	$\hat{\boldsymbol{x}}$	$\cdot$
0	$\sin\phi$	$\cos\phi$	$\hat{\boldsymbol{r}}$
0	$\cos\phi$	$-\sin\phi$	$\hat{\boldsymbol{\phi}}$
1	0	0	$\hat{\boldsymbol{z}}$

۲.۶.۱ دستگاه مختصات کروی

در دستگاه مختصات کروی[41]، موقعیت هر نقطه در فضا با سه‌تایی (R, θ, ϕ) مشخص می‌شود (شکل ۱۴.۱):

- R: فاصله مستقیم از مبدأ مختصات ($0 \leq R < \infty$).
- θ: زاویه قطبی (سمت‌الرأسی)[42] نسبت به محور مثبت z ($0 \leq \theta \leq \pi$).
- ϕ: زاویه سمتی (آزیموت) در صفحه xy نسبت به محور مثبت x ($0 \leq \phi < 2\pi$).

[41] Spherical coordinate system
[42] Polar angle (Zenith angle)



شکل ۱۴.۱: هندسه دستگاه مختصات کروی و تعریف متغیرهای فاصله از مبدأ (R)، زاویه قطبی (θ) و زاویه سمتی (ϕ).

تبدیل مختصات مکانی

روابط تبدیل متغیرهای مکانی میان دستگاه‌های دکارتی و کروی عبارت‌اند از:

$$x = R\sin\theta\cos\phi, \quad y = R\sin\theta\sin\phi, \quad z = R\cos\theta \tag{۳۱.۱}$$

$$R = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{z}{R}\right), \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \tag{۳۲.۱}$$

تبدیل مؤلفه‌های برداری و بردارهای پایه

ماتریس تبدیل بردارهای پایه دکارتی به کروی به‌صورت زیر است:

$$\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{R}}\\ \hat{\boldsymbol{\theta}}\\ \hat{\boldsymbol{\phi}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\\ \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}\\ \hat{\boldsymbol{y}}\\ \hat{\boldsymbol{z}}\end{bmatrix} \tag{۳۳.۱}$$

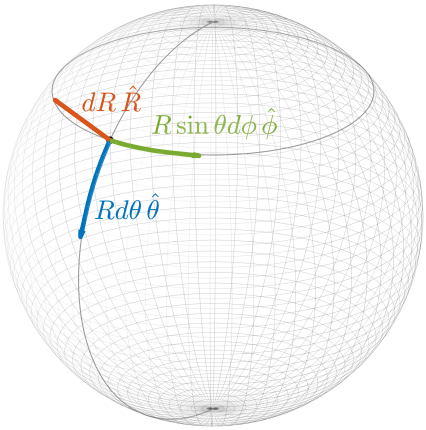
که به روابط بسط زیر می‌انجامد:

$$\hat{\boldsymbol{R}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{y}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}$$
$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{y}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}$$
$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{y}}$$

المان‌های دیفرانسیلی در مختصات کروی

۱. بردار دیفرانسیل مسیر ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$):

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}R\,\hat{\boldsymbol{R}} + R\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + R\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \tag{۳۴.۱}$$



شکل ۱۵.۱: نمایش بردار جابه‌جایی دیفرانسیلی $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ و مؤلفه‌های قوسی آن در مختصات کروی.

۲. بردار دیفرانسیل سطح ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$):

- پوسته کروی (R ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{R}}$ است:

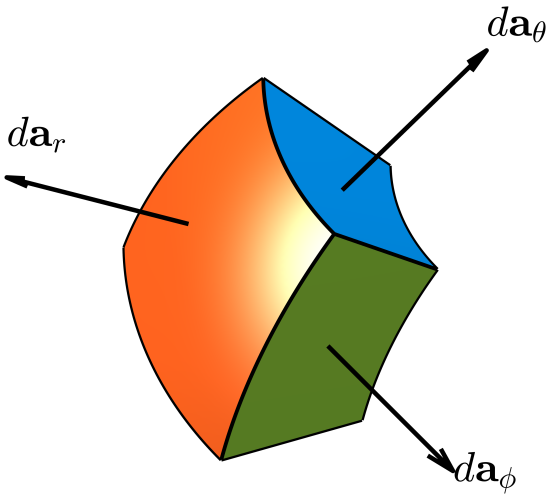
$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_R = (R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi)\,\hat{\boldsymbol{R}}$$

- سطح مخروطی (θ ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_\theta = (R\sin\theta\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\phi)\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

◄ صفحه نیم‌ساز عمودی (ϕ ثابت): بردار عمود در راستای $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}_\phi = (R\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\theta)\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$$



شکل ۱۶.۱: المان‌های دیفرانسیل سطح در مختصات کروی: پوسته کروی (R ثابت)، سطح مخروطی (θ ثابت) و صفحه نیم‌ساز (ϕ ثابت).

۳. المان دیفرانسیل حجم ($\mathrm{d}\tau$):

$$\mathrm{d}\tau = R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۳۵.۱}$$

عملگرهای دیورژانس و کرل در مختصات کروی

برای میدان برداری $\vec{\boldsymbol{A}} = A_R\hat{\boldsymbol{R}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$ داریم:

دیورژانس:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{A}} = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R} + \frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} \tag{۳۶.۱}$$

کرل:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{A}} = &\frac{1}{R\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right)\hat{\boldsymbol{R}}\\ &+\frac{1}{R}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_R}{\partial\phi}-\frac{\partial}{\partial R}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}\\ &+\frac{1}{R}\left(\frac{\partial}{\partial R}-\frac{\partial A_R}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\phi}}\end{aligned}\tag{۳۷.۱}$$

ضرب بردارها در مختصات کروی

۱. ضرب داخلی:

$$\vec{\boldsymbol{A}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}} = A_RB_R + A_\theta B_\theta + A_\phi B_\phi$$

۲. ضرب خارجی:

$$\vec{\boldsymbol{A}}\times\vec{\boldsymbol{B}} = \begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{R}} & \hat{\boldsymbol{\theta}} & \hat{\boldsymbol{\phi}}\\ A_R & A_\theta & A_\phi\\ B_R & B_\theta & B_\phi\end{vmatrix}$$

۳. ضرب بردار کروی در بردار دکارتی: از جدول ۲.۱ بهره گرفته می‌شود.

جدول ۲.۱: حاصل‌ضرب داخلی بردارهای پایه کروی و دکارتی.

$\hat{\boldsymbol{z}}$	$\hat{\boldsymbol{y}}$	$\hat{\boldsymbol{x}}$	$\cdot$
$\cos\theta$	$\sin\theta\sin\phi$	$\sin\theta\cos\phi$	$\hat{\boldsymbol{R}}$
$-\sin\theta$	$\cos\theta\sin\phi$	$\cos\theta\cos\phi$	$\hat{\boldsymbol{\theta}}$
0	$\cos\phi$	$-\sin\phi$	$\hat{\boldsymbol{\phi}}$

خلاصه و جمع‌بندی فصل اول

در این فصل، زیربنای ریاضی و ابزارهای آنالیز برداری مورد نیاز برای تدوین و تحلیل معادلات الکترومغناطیس را مرور کردیم. نکات کلیدی و دستاوردهای این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ جبر برداری:

- ضرب داخلی ($\vec{\boldsymbol{A}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}$): کمیتی اسکالر است که میزان هم‌راستایی دو بردار را می‌سنجد. شرط تعامد دو بردار، صفر شدن حاصل‌ضرب داخلی آن‌هاست ($\vec{\boldsymbol{A}}\perp\vec{\boldsymbol{B}} \iff \vec{\boldsymbol{A}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}=0$).

- ضرب خارجی ($\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$): برداری عمود بر صفحه شامل دو بردار است که جهتش با قانون دست راست تعیین شده و بزرگی آن برابر با مساحت متوازی‌الاضلاع محصور میان آن‌هاست. شرط توازی دو بردار، صفر شدن ضرب خارجی است ($\vec{\boldsymbol{A}} \parallel \vec{\boldsymbol{B}} \iff \vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0}$).

◄ دستگاه‌های مختصات سه‌بعدی: انتخاب دستگاه مختصات متناسب با تقارن هندسی، محاسبات انتگرالی را به‌شدت ساده می‌کند:

۱. دکارتی (x, y, z): مناسب برای مسائل با سطوح تخت و تقارن مستطیلی ($\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$).

۲. استوانه‌ای (r, ϕ, z): مناسب برای ساختارهای با تقارن محوری، کابل‌های هم‌محور (کواکسیال) و خطوط جریان استوانه‌ای ($\mathrm{d}\tau = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$).

۳. کروی (R, θ, ϕ): مناسب برای توزیع بارهای نقطه‌ای، مسائل با تقارن مرکزی و تشعشع آنتن‌ها ($\mathrm{d}\tau = R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$).

◄ عملگرهای دیفرانسیلی میدانی: عملگر دل ($\boldsymbol{\nabla}$) پایه مشتق‌گیری مکانی در میدان‌ها است:

- گرادیان ($\boldsymbol{\nabla} f$): روی میدان اسکالر عمل می‌کند و خروجی آن برداری در جهت بیشترین آهنگ افزایش تابع با بزرگی متناظر با نرخ آن است.
- دیورژانس ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}}$): روی میدان برداری عمل می‌کند و سنجه‌ای از چگالی شار خروجی خالص (چشمه‌ها و چاه‌های میدان) است. میدانی با دیورژانسِ همواره صفر را میدان سُلنوئیدی می‌نامند.
- کرل ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}$): روی میدان برداری عمل می‌کند و شدت گردش موضعی و ورتیسیته میدان را نشان می‌دهد. میدانی با کرلِ همواره صفر را میدان پایستار (غیرچرخشی) می‌نامند.

◄ قضایای انتگرالی بنیادین (پل ارتباطی فرم دیفرانسیلی و انتگرالی):

- قضیه دیورژانس (گاوس): تبدیل انتگرال حجم از دیورژانس به شار خالص خروجی از سطح بسته پیرامونی:

$$\int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}})\,\mathrm{d}\tau = \oint_S \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$$

- قضیه استوکس: تبدیل انتگرال سطح از کرل میدان به گردش خطی روی مسیر بسته مرزی:

$$\int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \oint_C \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

- قضیه گرادیان: وابستگی انتگرال خطی گرادیان صرفاً به مقادیر تابع در نقاط مرزی ابتدا و انتها:

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\boldsymbol{\nabla} f) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = f(\vec{\boldsymbol{b}}) - f(\vec{\boldsymbol{a}})$$

اتحادهای برداری پوچ (بسیار مهم برای فصول آینده)

در تحلیل معادلات ماکسول، دو اتحاد مشتقی همواره برقرارند که سنگ‌بنای تئوری پتانسیل‌ها به شمار می‌روند:

۱. کرلِ گرادیان همواره صفر است:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} f) = \mathbf{0}$$

(نتیجه: هر میدان الکتریکی ایستایی که دارای کرل صفر باشد، می‌توان آن را به‌صورت منفی گرادیان یک پتانسیل اسکالر بیان کرد: $\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$).

۲. دیورژانسِ کرل همواره صفر است:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) = 0$$

(نتیجه: چون دیورژانس میدان مغناطیسی صفر است $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$، همواره می‌توان میدان مغناطیسی را به‌صورت کرل یک پتانسیل برداری نمایش داد: $\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}$).

۷.۱ تمرین‌های پایان فصل

تمرین ۱. تابع اسکالر $T(x, y, z) = x^2 y + z$ در دستگاه مختصات دکارتی داده شده است. مطلوب است محاسبه انتگرال مسیر زیر:

$$\int_a^b (\boldsymbol{\nabla} T) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \tag{۳۸.۱}$$

که در آن نقطه آغازین a مبدأ مختصات $(0, 0, 0)$ و نقطه پایانی b برابر با $(1, 2, 1)$ می‌باشد. محاسبات را برای مسیر پارامتری شده زیر انجام دهید:

$$x = t, \quad y = 2t^2, \quad z = t^3 \quad (0 \le t \le 1)$$

خواسته مسئله:

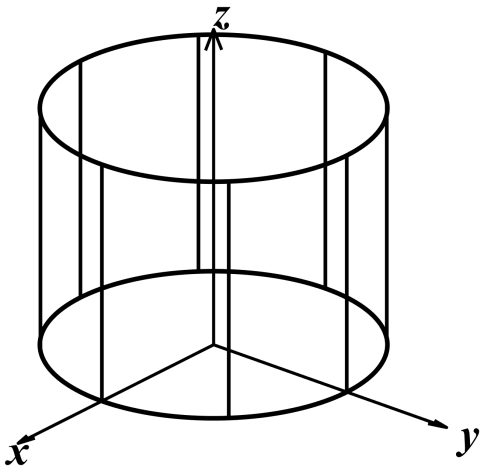
آ) روش مستقیم (انتگرال مسیر): ابتدا گرادیان $\boldsymbol{\nabla} T$ را محاسبه کرده و سپس با جایگذاری پارامترهای مسیر در انتگرال، مقدار آن را به صورت مستقیم به دست آورید.

ب) استفاده از قضیه گرادیان: با استفاده از قضیه گرادیان (که بیان می‌کند انتگرال مسیر گرادیان یک تابع تنها به نقاط ابتدایی و انتهایی وابسته است)، حاصل انتگرال را محاسبه کرده و با نتیجه قسمت (الف) مقایسه کنید.

تمرین ۲. میدان برداری زیر در دستگاه مختصات استوانه‌ای داده شده است:

$$\vec{\boldsymbol{A}} = r\,\hat{\boldsymbol{r}} + z\,\hat{\boldsymbol{z}}$$

مطلوب است محاسبه شار خروجی این میدان از سطح یک استوانه توپر که با محدوده‌های $0 \le r \le 2$ و $0 \le z \le 3$ تعریف شده است (شکل ۱۷.۱).



شکل ۱۷.۱: سطح استوانه‌ای بسته شامل دیسک‌های بالا و پایین و سطح جانبی برای محاسبه شار میدان $\vec{\boldsymbol{A}}$.

خواسته مسئله:

آ) روش مستقیم (انتگرال سطح): انتگرال بسته سطحی $\oint \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ را محاسبه کنید.
(راهنمایی: سطح بسته شامل سه قسمت است: سطح جانبی استوانه در $r = 2$، سطح دیسک بالا در $z = 3$ و سطح دیسک پایین در $z = 0$ است. برای هر سطح، بردار عمود $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ مناسب را انتخاب کنید.)

ب) استفاده از قضیه دیورژانس: ابتدا دیورژانس میدان $(\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}})$ را در مختصات استوانه‌ای محاسبه کرده و سپس

با محاسبه انتگرال حجمی زیر، پاسخ را به دست آورید:

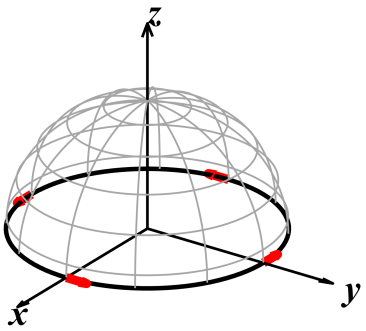
$$\int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}})\, \mathrm{d}\tau$$

نتیجه را با قسمت (الف) مقایسه کنید.

تمرین ۳. میدان برداری زیر در مختصات کروی داده شده است:

$$\vec{\boldsymbol{A}} = R \sin\theta\, \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

مسیر بسته C، دایره‌ای به شعاع b در صفحه xy است (استوای کره، جایی که $R = b$ و $\theta = \pi/2$). رویه S نیز سطح نیم‌کره‌ای به شعاع b است که بالای این مسیر قرار دارد ($0 \le \theta \le \pi/2$). هندسه مسئله در شکل ۱۸.۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۸.۱: هندسه قضیه استوکس برای تمرین ۳. مسیر بسته C (استوا) و رویه باز S (نیم‌کره بالا). جهت بردار عمود بر سطح $\hat{\boldsymbol{n}}$ در جهت شعاعی $\hat{\boldsymbol{R}}$ است.

خواسته مسئله:

آ) روش مستقیم (انتگرال مسیر): انتگرال مسیر بسته $\oint_C \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ را روی مسیر دایره‌ای محاسبه کنید.
(راهنمایی: بر روی این مسیر، R و θ ثابت هستند. بردار جابه‌جایی $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ را در جهت $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ بنویسید و مقدار میدان را در $\theta = \pi/2$ جایگذاری کنید.)

ب) استفاده از قضیه استوکس: طبق قضیه استوکس، این انتگرال مسیر برابر است با انتگرال کرل میدان روی سطح باز محدود به آن مسیر:

$$\int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$$

ابتدا کرل میدان $(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}})$ را در مختصات کروی محاسبه کرده، سپس با انتخاب المان سطح مناسب برای نیم‌کره (که بردار عمود آن $\hat{\boldsymbol{R}}$ است)، انتگرال را محاسبه و با نتیجه قسمت (الف) مقایسه کنید.

فصل ۲

الکترواستاتیک

۱.۲ مقدمه

در الکترواستاتیک[۱]، به بررسی میدان‌های الکتریکی ناشی از بارهای الکتریکی در حالت ساکن و زمان‌ناوردا[۲] می‌پردازیم. در این شرایط، به دلیل عدم حرکت بارها، جریان الکتریکی پایدار وجود نداشته و پدیده‌های مغناطیسی با میدان‌های الکتریکی جفت‌شدگی نخواهند داشت. تمام مفاهیم و فرمول‌بندی‌های این حوزه بر پایه آزمایش‌ها و تجربیات تاریخی شارل کولن[۳] استوار است.

۲.۲ قانون کولن

قانون کولن[۴] نیروی الکترواستاتیکی متقابل میان دو بار نقطه‌ای ساکن را توصیف می‌کند. نیروی برداری $\vec{\boldsymbol{F}}_{12}$ که از سوی بار نقطه‌ای Q_1 بر بار نقطه‌ای Q_2 در فضای آزاد اعمال می‌شود و در فاصله R از آن قرار دارد، مطابق رابطه (۱.۲) تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}_{12} \quad (\mathrm{N}) \tag{۱.۲}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{R}}_{12}$ بردار یکه در امتداد خط واصل دو بار از سمت Q_1 به سوی Q_2 است.

[1] Electrostatics
[2] Time-invariant
[3] Charles-Augustin de Coulomb
[4] Coulomb's law

کمیت فیزیکی ϵ_0 بیانگر ضریب گذردهی الکتریکی خلاء[۵] است که مقدار استاندارد آن در سیستم بین‌المللی یکاها برابر است با:

$$\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \quad (\mathrm{F/m}) \approx \frac{1}{36\pi \times 10^9} \quad (\mathrm{F/m}) \tag{۲.۲}$$

همچنین ضریب ثابت کولن برابر با $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ در نظر گرفته می‌شود.

۳.۲ شدت میدان الکتریکی

شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) در هر نقطه از فضا، به‌صورت نسبت نیروی الکتریکی وارد بر یک بار آزمون[۶] مثبت و بی‌نهایت کوچک (q) به مقدار همان بار در حد میل کردن به صفر تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}} \triangleq \lim_{q \to 0} \frac{\vec{\boldsymbol{F}}}{q} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۳.۲}$$

چنانچه بار نقطه‌ای منبع Q در مبدأ مختصات مستقر باشد، شدت میدان الکتریکی در نقطه دلخواهی به بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}$ با فاصله $R = |\vec{\boldsymbol{r}}|$ از مبدأ از رابطه (۴.۲) حاصل می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{\boldsymbol{R}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۴.۲}$$

در حالتی عمومی‌تر که بار نقطه‌ای منبع خارج از مبدأ و در نقطه منبع با بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}'$ مستقر باشد، میدان الکتریکی در نقطه میدان (هدف) به بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}$ به‌صورت رابطه (۵.۲) فرمول‌بندی می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{Q(\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'|^3} \tag{۵.۲}$$

۴.۲ میدان ناشی از مجموعه‌ای از بارهای نقطه‌ای (اصل برهم‌نهی)

بر پایه خطی بودن معادلات حاکم بر الکترواستاتیک، برای محاسبه میدان الکتریکی حاصل از مجموعه‌ای متشکل از n بار نقطه‌ای گسسته ($Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$) مستقر در موقعیت‌های مکانی $\vec{\boldsymbol{r}}_1, \vec{\boldsymbol{r}}_2, \ldots, \vec{\boldsymbol{r}}_n$، از اصل برهم‌نهی[۷] استفاده

[5] Permittivity of free space
[6] Test charge
[7] Principle of superposition

می‌شود. طبق این اصل، میدان الکتریکی کل برابر با برآیند برداری تک‌تک میدان‌های مستقل است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i(\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}_i)}{|\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}_i|^3} \tag{۶.۲}$$

نقشه راه حل مسئله: ۵ گام اساسی در محاسبه میدان الکتریکی

برای تعیین سیستماتیک میدان الکتریکی در هر نقطه‌ای از فضا، پیمودن گام‌های زیر همواره کارگشا است:

۱. تعیین بردار مکان نقطه میدان ($\vec{\boldsymbol{r}}$): برداری که از مبدأ مختصات به نقطه مشاهده (هدف) رسم می‌شود.

۲. تعیین بردار مکان نقطه منبع ($\vec{\boldsymbol{r}}'$ یا $\vec{\boldsymbol{r}}_i$): برداری که از مبدأ به محل استقرار بار منبع رسم می‌شود.

۳. تشکیل بردار فاصله نسبی ($\vec{\boldsymbol{R}}$): برداری که همواره از نقطه منبع به‌سوی نقطه میدان امتداد دارد:

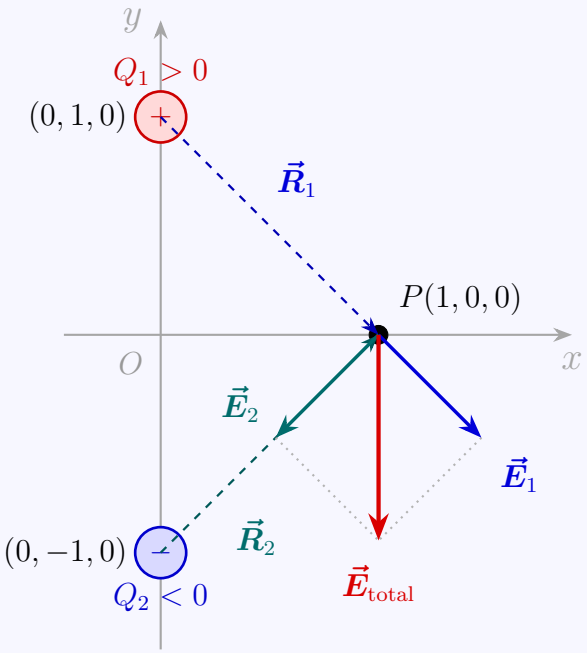
$$\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'$$

۴. محاسبه اندازه فاصله نسبی (R): اندازه بردار گام قبل: $R = |\vec{\boldsymbol{R}}| = |\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'|$.

۵. جای‌گذاری در رابطه پایه و تجمیع برداری: قرار دادن عبارات در فرمول میدان و انجام جمع برداری برای بارهای گسسته یا انتگرال‌گیری برای توزیع‌های پیوسته.

مثال ۱.۴.۲: محاسبه میدان برآیند حاصل از دو بار نقطه‌ای

صورت مسأله: دو بار نقطه‌ای $Q_1 = +5\ \mu\text{C}$ و $Q_2 = -5\ \mu\text{C}$ در دستگاه مختصات دکارتی به ترتیب در نقاط $(0,1,0)$ و $(0,-1,0)$ بر حسب متر مستقر شده‌اند. مطلوب است محاسبه بردار شدت میدان الکتریکی برآیند در نقطه $P(1,0,0)$ (شکل ۱.۲).



شکل ۱.۲: پیکربندی قرارگیری دو بار نقطه‌ای Q_1 و Q_2 و رسم بردار میدان‌های الکتریکی جزئی و میدان کل در نقطه هدف P.

حل: حل مسأله را با پیاده‌سازی گام‌به‌گام نقشه راه انجام می‌دهیم:

◄ گام ۱ (بردار مکان نقطه میدان): نقطه مشاهده $P(1,0,0)$ است؛ بنابراین:

$$\vec{r} = 1\hat{x} + 0\hat{y} + 0\hat{z} = \hat{x}$$

◄ گام ۲ (بردارهای مکان بارهای منبع): برای بارهای Q_1 و Q_2 داریم:

$$\vec{r}_1 = \hat{y}, \qquad \vec{r}_2 = -\hat{y}$$

◄ گام ۳ (بردارهای فاصله نسبی):

$$\vec{R}_1 = \vec{r} - \vec{r}_1 = \hat{x} - \hat{y}$$
$$\vec{R}_2 = \vec{r} - \vec{r}_2 = \hat{x} - (-\hat{y}) = \hat{x} + \hat{y}$$

◄ گام ۴ (اندازه فاصله‌ها):

$$R_1 = |\vec{\boldsymbol{R}}_1| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}\ \mathrm{m}$$
$$R_2 = |\vec{\boldsymbol{R}}_2| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}\ \mathrm{m}$$

◄ گام ۵ (محاسبه میدان‌ها و برآیند برداری): با جای‌گذاری در رابطه (۶.۲):

$$\begin{aligned}
\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{total}} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{Q_1\vec{\boldsymbol{R}}_1}{R_1^3} + \frac{Q_2\vec{\boldsymbol{R}}_2}{R_2^3}\right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{2})^3}\Big[(5\times10^{-6})(\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}}) + (-5\times10^{-6})(\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}})\Big] \\
&= \frac{5\times10^{-6}}{4\pi\epsilon_0(2\sqrt{2})}\Big[(\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}}) - (\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}})\Big] \\
&= \frac{5\times10^{-6}}{4\pi\epsilon_0(2\sqrt{2})}(-2\hat{\boldsymbol{y}}) = -\frac{5\times10^{-6}}{4\pi\epsilon_0\sqrt{2}}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{V/m})
\end{aligned}$$

با جای‌گذاری مقدار عددی ضریب ثابت $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{total}} \approx -\frac{9\times10^9\times5\times10^{-6}}{\sqrt{2}}\hat{\boldsymbol{y}} = -\frac{45\times10^3}{\sqrt{2}}\hat{\boldsymbol{y}} \approx -31.82\,\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{kV/m})$$

مشاهده می‌شود که به دلیل تقارن قرارگیری بارها، مؤلفه‌های میدان در راستای محور x یکدیگر را خنثی کرده و میدان برآیند صرفاً در جهت منفی محور y باقی می‌ماند.

۵.۲ توزیع بارهای پیوسته

در بسیاری از کاربردهای مهندسی، بارهای الکتریکی به قدری متراکم و به یکدیگر نزدیک هستند که می‌توان اثرات گسسته آن‌ها را نادیده گرفت و مجموعه را به‌صورت یک توزیع پیوسته بار[۸] در فضا مدل‌سازی کرد. در این شرایط، به‌جای مجموع‌یابی گسسته، از انتگرال‌گیری روی دامنه حضور بارها استفاده می‌شود. بسته به ابعاد هندسی جسم، سه نوع چگالی بار الکتریکی تعریف می‌گردد:

[8] Continuous charge distribution

۱.۵.۲ توزیع بار خطی

چنانچه بار الکتریکی در امتداد یک خط (مستقیم یا منحنی) گسترده شده باشد، با چگالی بار خطی[9] (ρ_L) با یکای کولن بر متر ($\mathrm{C/m}$) توصیف می‌شود. در این حالت، المان دیفرانسیلی بار برابر است با:

$$\mathrm{d}Q = \rho_L(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}l' \tag{۷.۲}$$

که در آن $\mathrm{d}l'$ طول المان دیفرانسیلی خط است. شدت میدان الکتریکی ناشی از این توزیع در نقطه میدان به بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}$ با انتگرال مسیر زیر محاسبه می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{L'}\frac{\rho_L(\vec{\boldsymbol{r}}')(\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}')}{|\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}'|^3}\,\mathrm{d}l' \tag{۸.۲}$$

۲.۵.۲ توزیع بار سطحی

اگر بار روی سطحی دوبعدی پخش شده باشد، از چگالی بار سطحی[10] (ρ_S) با یکای کولن بر متر مربع ($\mathrm{C/m^2}$) استفاده می‌گردد. المان دیفرانسیلی بار در این توزیع برابر است با:

$$\mathrm{d}Q = \rho_S(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}s' \tag{۹.۲}$$

میدان الکتریکی برآیند از انتگرال سطحی زیر به دست می‌آید:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{S'}\frac{\rho_S(\vec{\boldsymbol{r}}')(\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}')}{|\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}'|^3}\,\mathrm{d}s' \tag{۱۰.۲}$$

۳.۵.۲ توزیع بار حجمی

برای بارهایی که درون ناحیه‌ای سه‌بعدی توزیع شده‌اند، چگالی بار حجمی[11] (ρ_v) با یکای کولن بر متر مکعب ($\mathrm{C/m^3}$) تعریف می‌شود. المان بار در این هندسه برابر است با:

$$\mathrm{d}Q = \rho_v(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}\tau' \tag{۱۱.۲}$$

[9] Line charge density
[10] Surface charge density
[11] Volume charge density

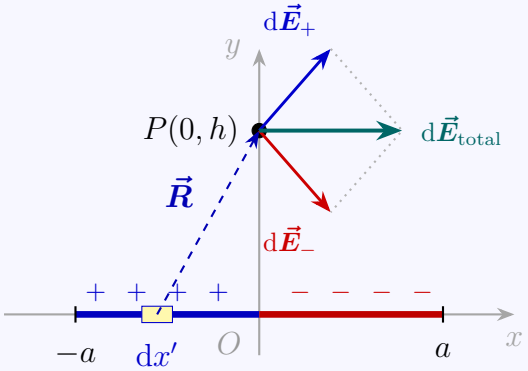
و میدان الکتریکی حاصل از آن با انتگرال حجمی زیر فرمول‌بندی می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_v(\vec{\boldsymbol{r}}')(\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}')}{|\vec{\boldsymbol{r}}-\vec{\boldsymbol{r}}'|^3}\,\mathrm{d}\tau' \qquad (۱۲.۲)$$

در تمامی روابط فوق، $\vec{\boldsymbol{r}}'$ نمایانگر بردار مکان المان منبع[۱۲] و $\vec{\boldsymbol{r}}$ نشان‌دهنده بردار مکان نقطه میدان (هدف)[۱۳] است که شدت میدان در آن محاسبه می‌شود.

مثال ۱.۵.۲: میدان الکتریکی حاصل از توزیع بار خطی دوقطبی

صورت مسأله: توزیع بار خطی با طول کل $2a$ بر روی محور x واقع شده و مرکز آن منطبق بر مبدأ مختصات است (شکل ۲.۲). نیمه چپ این خط بار (از $x'=-a$ تا $x'=0$) دارای چگالی بار خطی مثبت یکنواخت $+\rho_L$ و نیمه راست آن (از $x'=0$ تا $x'=a$) دارای چگالی بار خطی منفی یکنواخت $-\rho_L$ است. مطلوب است محاسبه بردار شدت میدان الکتریکی در نقطه‌ای به فاصله h روی محور مثبت y.



شکل ۲.۲: پیکربندی هندسی توزیع بار خطی متقارن، المان‌های دیفرانسیلی و برآیند برداری میدان در نقطه P.

حل: برای حل این مسأله، گام‌های پنج‌گانه نقشه راه را پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (بردار مکان نقطه میدان): نقطه مشاهده روی محور y است:

$$\vec{\boldsymbol{r}} = h\hat{\boldsymbol{y}}$$

[12] Source point
[13] Field point

◄ گام ۲ (بردار مکان المان بار منبع): بارها روی محور x مستقر هستند:

$$\vec{\boldsymbol{r}}' = x'\hat{\boldsymbol{x}}$$

◄ گام ۳ (بردار فاصله نسبی):

$$\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}' = -x'\hat{\boldsymbol{x}} + h\hat{\boldsymbol{y}}$$

◄ گام ۴ (اندازه فاصله نسبی):

$$R = |\vec{\boldsymbol{R}}| = \sqrt{x'^2 + h^2}$$

◄ گام ۵ (انتگرال‌گیری بر پایه اصل برهم‌نهی): میدان کل ناشی از دو نیمه خط بار برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{-a}^{0}\frac{(+\rho_L)\,\mathrm{d}x'}{R^3}(-x'\hat{\boldsymbol{x}} + h\hat{\boldsymbol{y}}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{0}^{a}\frac{(-\rho_L)\,\mathrm{d}x'}{R^3}(-x'\hat{\boldsymbol{x}} + h\hat{\boldsymbol{y}})$$

با توجه به اینکه تابع $\frac{h}{(x'^2+h^2)^{3/2}}$ نسبت به x' زوج است، انتگرال مؤلفه y برای نیمه مثبت و نیمه منفی دقیقاً قرینه یکدیگر شده و اثر هم را خنثی می‌کنند ($E_y = 0$). در مقابل، بار مثبت نیمه چپ نقطه آزمون را به سمت راست دفع کرده و بار منفی نیمه راست آن را به سمت راست جذب می‌کند؛ بنابراین مؤلفه‌های x با یکدیگر جمع می‌شوند:

$$E_x = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0}\left[\int_{-a}^{0}\frac{-x'\,\mathrm{d}x'}{(x'^2+h^2)^{3/2}} - \int_{0}^{a}\frac{-x'\,\mathrm{d}x'}{(x'^2+h^2)^{3/2}}\right]$$

با بهره‌گیری از رابطه پادمشتق $\int \frac{-x'\,\mathrm{d}x'}{(x'^2+h^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x'^2+h^2}}$:

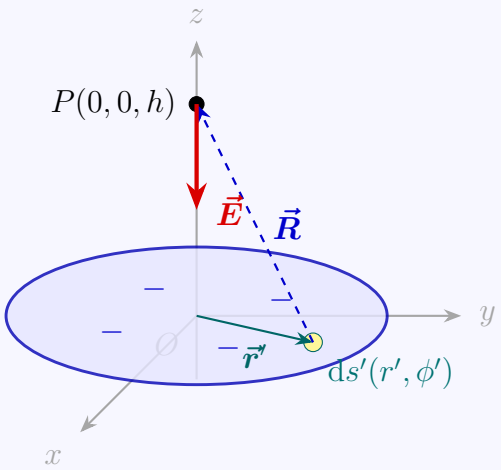
$$\begin{aligned}
E_x &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0}\left(\left[\frac{1}{\sqrt{x'^2+h^2}}\right]_{-a}^{0} - \left[\frac{1}{\sqrt{x'^2+h^2}}\right]_{0}^{a}\right)\\
&= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0}\left(\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}} - \frac{1}{h}\right)\right)\\
&= \frac{2\rho_L}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}\right) = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}\right)
\end{aligned}$$

بنابراین بردار شدت میدان الکتریکی نهایی برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}\right)\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m})$$

مثال ۲.۵.۲: میدان حاصل از دیسک با چگالی بار سطحی منفی روی محور تقارن

صورت مسأله: دیسکی دایره‌ای به شعاع a در صفحه xy مستقر است و مرکز آن منطبق بر مبدأ مختصات قرار دارد (شکل ۳.۲). این دیسک دارای چگالی بار سطحی یکنواخت منفی به بزرگی $-\rho_S$ است. مطلوب است محاسبه بردار شدت میدان الکتریکی در نقطه‌ای به ارتفاع h روی محور z.



شکل ۳.۲: هندسه دیسک با بار سطحی منفی و بردار میدان الکتریکی به سمت بارها در راستای منفی محور z.

حل: با توجه به تقارن دایره‌ای دیسک، مسأله را در دستگاه مختصات استوانه‌ای حل می‌کنیم:

- بردار مکان نقطه میدان: $\vec{\boldsymbol{r}} = h\hat{\boldsymbol{z}}$
- بردار مکان المان منبع دیسک: $\vec{\boldsymbol{r}}' = r'\hat{\boldsymbol{r}}$
- بردار فاصله نسبی و اندازه آن:

$$\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}' = -r'\hat{\boldsymbol{r}} + h\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad R = \sqrt{r'^2 + h^2}$$

◄ بررسی تقارن: به ازای هر المان بار در موقعیت (r', ϕ')، المان مشابهی در زاویه روبه‌رو $(\phi' + \pi)$ وجود دارد که مؤلفه شعاعی میدان $(\hat{\boldsymbol{r}})$ ناشی از آن را خنثی می‌سازد؛ بنابراین تنها مؤلفه z باقی می‌ماند.

المان سطح دیفرانسیلی در مختصات استوانه‌ای برابر $\mathrm{d}s' = r'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\phi'$ است؛ بنابراین:

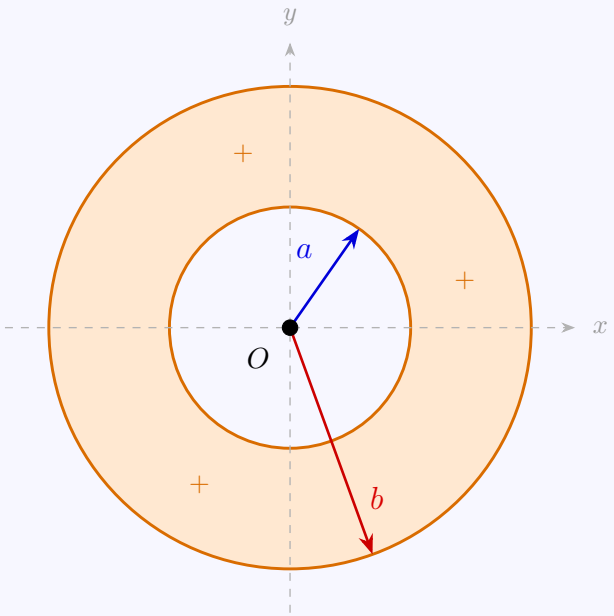
$$\begin{aligned} E_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{a}\frac{(-\rho_S)(h)}{(r'^2+h^2)^{3/2}}r'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\phi' \\ &= \frac{-\rho_S h}{4\pi\epsilon_0}\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi'\right)\left(\int_0^{a}\frac{r'\,\mathrm{d}r'}{(r'^2+h^2)^{3/2}}\right) \\ &= \frac{-\rho_S h(2\pi)}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{-1}{\sqrt{r'^2+h^2}}\right]_0^{a} \\ &= \frac{-\rho_S h}{2\epsilon_0}\left(-\frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}-\left(-\frac{1}{h}\right)\right) = -\frac{\rho_S}{2\epsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}\right) \end{aligned}$$

با توجه به علامت منفی، میدان الکتریکی رو به پایین و به سمت سطح منفی دیسک است:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\rho_S}{2\epsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

مثال ۳.۵.۲: میدان در مرکز پوسته کروی ضخیم

صورت مسأله: یک پوسته کروی[۱۴] ضخیم با شعاع داخلی a و شعاع خارجی b در نظر بگیرید که دارای چگالی بار حجمی یکنواخت $+\rho_v$ است (شکل ۴.۲). شدت میدان الکتریکی برآیند را در مرکز این ساختار (مبدأ مختصات) محاسبه کنید.



شکل ۴.۲: برش عرضی پوسته کروی ضخیم و نمایش جفت المان‌های بار متقارن نسبت به مرکز مختصات.

حل: در این مسأله، نقطه میدان مبدأ مختصات است؛ بنابراین:

- بردار نقطه میدان: $\vec{\boldsymbol{r}} = \mathbf{0}$
- بردار مکان المان منبع: $\vec{\boldsymbol{r}}' = R'\hat{\boldsymbol{R}}'$
- بردار فاصله نسبی: $\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}' = -R'\hat{\boldsymbol{R}}'$

با قرار دادن رابطه دیفرانسیل حجم در مختصات کروی ($\mathrm{d}\tau' = R'^2 \sin\theta' \,\mathrm{d}R' \,\mathrm{d}\theta' \,\mathrm{d}\phi'$):

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\rho_v (R'^2 \sin\theta' \,\mathrm{d}R' \,\mathrm{d}\theta' \,\mathrm{d}\phi')}{R'^3} (-\hat{\boldsymbol{R}}')$$

بردار یکه $\hat{\boldsymbol{R}}'$ بر حسب مؤلفه‌های دکارتی به‌صورت زیر بسط داده می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{R}}' = \sin\theta' \cos\phi' \,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta' \sin\phi' \,\hat{\boldsymbol{y}} + \cos\theta' \,\hat{\boldsymbol{z}}$$

هنگام انتگرال‌گیری روی زاویه سمتی ϕ' از 0 تا 2π:

$$\int_0^{2\pi} \cos\phi' \,\mathrm{d}\phi' = 0 \implies E_x = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \sin\phi' \,\mathrm{d}\phi' = 0 \implies E_y = 0$$

همچنین برای مؤلفه z در انتگرال‌گیری روی θ':

$$\int_0^{\pi} \cos\theta' \sin\theta' \, \mathrm{d}\theta' = \left[\frac{1}{2}\sin^2\theta'\right]_0^{\pi} = 0 \implies E_z = 0$$

نتیجه‌گیری: به دلیل تقارن مرکزی کامل، میدان‌های حاصل از تک‌تک المان‌های بار در نقاط روبه‌رو نسبت به مبدأ یکدیگر را خنثی کرده و میدان برآیند در مرکز صفر مطلق است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{center}} = \mathbf{0}$$

۶.۲ قانون گاوس

قانون گاوس[۱۵] یکی از چهار معادله بنیادی الکترومغناطیس (معادلات ماکسول) است که رابطه‌ای مستقیم میان شار میدان الکتریکی خروجی از یک سطح بسته و بار الکتریکی خالصِ محصور در درون آن برقرار می‌سازد. بر پایه این قانون، شار الکتریکی کل عبورکننده از هر سطح فرضی بسته دلخواه که اصطلاحاً سطح گاوسی[۱۶] نامیده می‌شود، همواره برابر با مجموع بار الکتریکی محصور درون آن سطح (Q_{enc}) تقسیم بر ضریب گذردهی الکتریکی خلاء (ϵ_0) است:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \tag{۱۳.۲}$$

که در آن بردار دیفرانسیل سطح بسته $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a$ بوده و طبق قرارداد بین‌المللی، بردار یکه $\hat{\boldsymbol{n}}$ همواره رو به بیرون از حجم محصور در نظر گرفته می‌شود.

۱.۶.۲ شرایط و مبانی کاربرد قانون گاوس در محاسبه میدان

اگرچه قانون گاوس همواره و برای هر پیکربندی دلخواهی از بارها از نظر تئوری صادق است، اما کاربرد آن به‌منظور «محاسبه صریح شدت میدان الکتریکی» تنها زمانی سودمند است که مسأله دارای تقارن هندسی بالا باشد. برای اینکه بتوان اندازه میدان را به کمک این قانون استخراج کرد، باید سطح گاوسی را به‌گونه‌ای هوشمندانه انتخاب نمود که در تمام بخش‌هایی از سطح که شار غیرصفر دارند، دو شرط زیر ارضا شوند:

[14] Spherical shell
[15] Gauss's law
[16] Gaussian surface

۱. تعامد یا مماس بودن میدان بر سطح: میدان برداری $\vec{\boldsymbol{E}}$ در هر بخش از سطح یا کاملاً عمود بر سطح باشد ($\vec{\boldsymbol{E}} \parallel \hat{\boldsymbol{n}} \implies \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = E\,\mathrm{d}a$) و یا مماس بر سطح باشد ($\vec{\boldsymbol{E}} \perp \hat{\boldsymbol{n}} \implies \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0$).

۲. ثابت بودن بزرگی میدان: اندازه میدان ($|\vec{\boldsymbol{E}}| = E$) در تمام نقاط آن بخش از سطح که دارای شار خروجی است، مقداری کاملاً ثابت و یکنواخت داشته باشد.

در صورت برقراری این شرایط تقارن، کمیت عددی E از زیر علامت انتگرال سطحی خارج شده و معادله به یک رابطه جبری ساده تبدیل می‌شود:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = E \oint_S \mathrm{d}a = E \cdot S = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0 S} \tag{۱۴.۲}$$

۲.۶.۲ هندسه‌های سه‌گانه متداول در کاربرد قانون گاوس

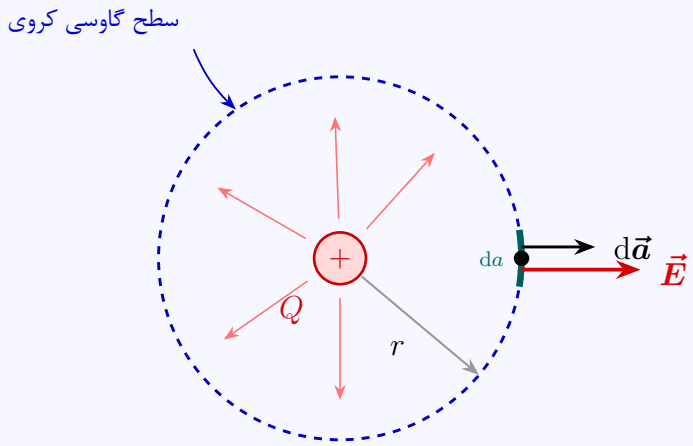
به‌دلیل لزوم یکنواختی میدان روی سطح، قانون گاوس در الکترواستاتیک عمدتاً در سه دسته از مسائل با تقارن‌های کلاسیک به کار می‌رود:

- تقارن کروی: برای بارهای نقطه‌ای، پوسته‌های کروی و کره‌های باردار، سطح گاوسی یک کره هم‌مرکز به شعاع r انتخاب می‌شود ($S = 4\pi r^2$).
- تقارن استوانه‌ای (محوری): برای خطوط بار نامتناهی و کابل‌های هم‌محور (کواکسیال)، سطح گاوسی یک استوانه هم‌محور به شعاع r و طول دلخواه L انتخاب می‌شود ($S_{\text{side}} = 2\pi r L$).
- تقارن صفحه‌ای: برای صفحات باردار نامتناهی گسترده، سطح گاوسی یک قوطی قرص[۱۷] یا استوانه کوچک عمود بر صفحه با قاعده فرضی به مساحت A انتخاب می‌شود ($S = 2A$).

مثال ۱.۶.۲: محاسبه میدان بار نقطه‌ای با تقارن کروی

صورت مسأله: بار نقطه‌ای تکین Q در مبدأ مختصات مستقر است. با به‌کارگیری قانون گاوس، شدت میدان الکتریکی را در فاصله شعاعی r از بار محاسبه کنید (شکل ۵.۲).

[17] Pillbox



شکل ۵.۲: انتخاب سطح گاوسی کروی به شعاع r برای بار نقطه‌ای و هم‌راستایی کامل بردار میدان با بردار نرمال سطح ($\vec{E} \parallel d\vec{a}$).

حل: حل مسأله را با تحلیل تقارن و گام‌های قانون گاوس پیش می‌بریم:

۱. تحلیل تقارن و انتخاب سطح: به دلیل تقارن مرکزی بار نقطه‌ای، میدان صرفاً در راستای شعاعی ($\hat{r}$) بوده و اندازه آن در تمام نقاط کره به شعاع r یکسان است.

۲. محاسبه انتگرال شار: بردار میدان بر سطح عمود است ($\vec{E} \parallel d\vec{a}$)؛ بنابراین:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint_S E \, da = E \oint_S da = E(4\pi r^2)$$

۳. تطابق با بار محصور: کل بار محصور در این سطح برابر با $Q_{\text{enc}} = Q$ است:

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

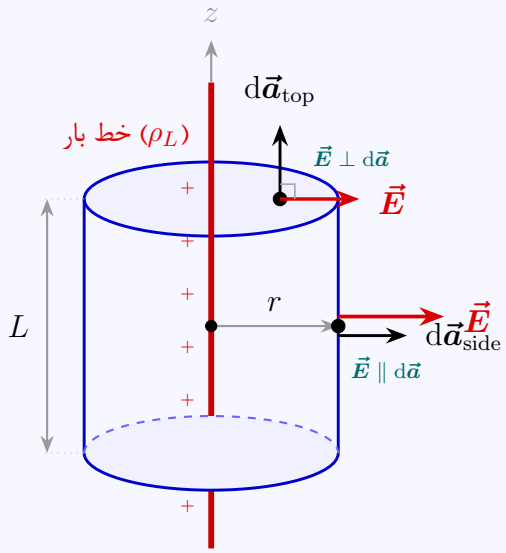
به فرم برداری:

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r} \quad (\text{V/m})$$

مشاهده می‌شود که قانون کولن مستقیماً از قانون گاوس به دست می‌آید.

مثال ۲.۶.۲: میدان ناشی از خط بار نامتناهی با تقارن استوانه‌ای

صورت مسأله: یک خط بار نامتناهی با چگالی بار خطی یکنواخت ρ_L بر روی محور z واقع شده است. با استفاده از قانون گاوس، بردار شدت میدان الکتریکی را در فاصله شعاعی r از این خط بار به دست آورید (شکل ۶.۲).



شکل ۶.۲: سطح گاوسی استوانه‌ای هم‌محور با خط بار نامتناهی. شار خروجی از درپوش‌های بالا و پایین به‌علت تعامد بردارها صفر است ($\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{a}$) و شار صرفاً از سطح جانبی عبور می‌کند.

حل: تحلیل مسأله در مختصات استوانه‌ای به شرح زیر است:

۱. تقارن و تفکیک سطوح: سطح بسته گاوسی از سه بخش تشکیل شده است: درپوش بالایی (S_{top})، درپوش پایینی (S_{bottom}) و سطح جانبی (S_{side}).

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} = \iint_{S_{\mathrm{top}}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} + \iint_{S_{\mathrm{bottom}}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} + \iint_{S_{\mathrm{side}}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a}$$

۲. بررسی شار درپوش‌ها: میدان حاصل از خط بار صرفاً دارای مؤلفه شعاعی افقی ($\hat{r}$) است؛ در حالی که بردار نرمال درپوش‌ها در راستای محور z ($\pm\hat{z}$) است. بنابراین:

$$\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a}_{\mathrm{top}} = 0, \qquad \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a}_{\mathrm{bottom}} = 0$$

۳. محاسبه شار سطح جانبی: روی دیواره استوانه، میدان با بردار نرمال هم‌جهت بوده و اندازه آن در فاصله

ثابت r یکنواخت است:

$$\iint_{S_{\text{side}}} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = E \iint_{S_{\text{side}}} \mathrm{d}a = E(2\pi r L)$$

۴. بار محصور و استخراج میدان: بار موجود در طول L از استوانه برابر با $Q_{\text{enc}} = \rho_L L$ است:

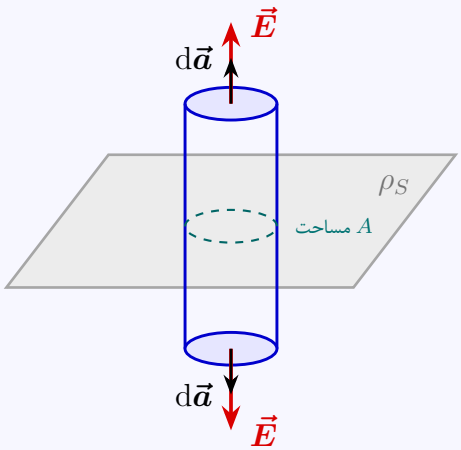
$$E(2\pi r L) = \frac{\rho_L L}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$$

فرم برداری شدت میدان الکتریکی:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

مثال ۳.۶.۲: میدان ناشی از صفحه باردار نامتناهی با تقارن صفحه‌ای

صورت مسأله: صفحه‌ای تخت و نامتناهی واقع در صفحه xy دارای چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_S است. شدت میدان الکتریکی را در فضای بالا و پایین صفحه محاسبه کنید (شکل ۷.۲).



شکل ۷.۲: سطح گاوسی استوانه‌ای کوچک (قوطی قرص) عمود بر صفحه باردار نامتناهی. خطوط شار منحصراً از دو قاعده بالا و پایین عبور می‌کنند.

حل: تحلیل مسأله با توجه به تقارن صفحه‌ای به شرح زیر است:

۱. جهت‌گیری میدان و تقارن: به دلیل وسعت نامتناهی صفحه، مؤلفه‌های افقی یکدیگر را خنثی می‌کنند

و میدان تنها مؤلفه عمود بر صفحه ($\pm\hat{\boldsymbol{z}}$) دارد:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \begin{cases} +E\hat{\boldsymbol{z}} & z > 0 \\ -E\hat{\boldsymbol{z}} & z < 0 \end{cases}$$

۲. بررسی شار سطح جانبی: چون خطوط میدان موازی با دیواره جانبی قوطی قرص هستند، شار عبوری از سطح جانبی صفر است ($\Phi_{\text{side}} = 0$).

۳. محاسبه شار دو درپوش: شار کل صرفاً از دو قاعده بالا و پایین (هر کدام به مساحت A) عبور می‌کند:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \iint_{\text{بالا}} E \,\mathrm{d}a + \iint_{\text{پایین}} E \,\mathrm{d}a = EA + EA = 2EA$$

۴. بار محصور و استخراج اندازه میدان: بار محصور درون استوانه برابر با حاصل‌ضرب چگالی بار در مساحت قاعده مقطع است ($Q_{\text{enc}} = \rho_S A$):

$$2EA = \frac{\rho_S A}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0}$$

به فرم برداری کامل در تمام فضا:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

که در آن $\mathrm{sgn}(z)$ تابع علامت است.

نتیجه مهم: میدان حاصل از یک صفحه باردار نامتناهی، کاملاً یکنواخت بوده و مقدار آن مستقل از فاصله از صفحه است.

۷.۲ پتانسیل الکتریکی

تاکنون برای توصیف ویژگی‌های میدان الکترواستاتیک از کمیت برداری شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) استفاده کردیم. کار با کمیت‌های برداری به‌دلیل نیاز به محاسبه مؤلفه‌ها و لحاظ کردن جهت در تمامی مراحل انتگرال‌گیری، محاسبات را پیچیده و طولانی می‌کند. پتانسیل الکتریکی (V) کمیتی اسکالر است که امکان تحلیل رفتار برهم‌کنش‌های الکترواستاتیکی را صرفاً با استفاده از توابع عددی فراهم می‌سازد.

۱.۷.۲ مبانی فیزیکی تعریف پتانسیل الکتریکی

امکان تعریف پتانسیل اسکالر، ناشی از خاصیت پایستار بودن میدان الکترواستاتیک است. همان‌طور که در قضایای انتگرالی فصل اول اثبات شد، انتگرال خطی یک میدان پایستار روی هر مسیر بسته دلخواه برابر با صفر است:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0 \tag{۱۵.۲}$$

طبق قضیه استوکس، این شرط معادل با صفر بودن کرل میدان الکتریکی در حالت الکترواستاتیک (زمان‌ناوردا) در تمام نقاط فضا است:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = \mathbf{0} \tag{۱۶.۲}$$

بر اساس اتحادهای برداری، هر میدانی که کرل آن در تمام فضا صفر باشد را می‌توان به‌صورت گرادیان یک تابع اسکالر بیان کرد. در فیزیک، به‌منظور انطباق با مفهوم حرکت خودبه‌خودی بارهای مثبت در جهت کاهش پتانسیل، این تابع با علامت منفی تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V \tag{۱۷.۲}$$

علامت منفی نشان می‌دهد که بردار شدت میدان الکتریکی همواره به سمت پتانسیل‌های کمتر (کاهش بیشینه پتانسیل) نشانه می‌رود. بر این اساس، اختلاف پتانسیل الکتریکی میان نقطه ابتدایی a و نقطه نهایی b مستقل از مسیر پیمایش بوده و به‌صورت کار انجام‌شده بر واحد بار تعریف می‌شود:

$$V_{ba} = V_b - V_a = -\int_a^b \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \quad (\mathrm{J/C} \text{ یا } \mathrm{V}) \tag{۱۸.۲}$$

۲.۷.۲ محاسبه مستقیم پتانسیل از روی توزیع بارها

در بسیاری از مسائل مهندسی، میدان الکتریکی پیشاپیش معلوم نیست و هدف محاسبه مستقیم پتانسیل از روی آرایش بارها است:

۱. پتانسیل بار نقطه‌ای: اگر بار نقطه‌ای q در مبدأ مختصات واقع باشد، میدان آن $\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$ است. با انتخاب نقطه مرجع[۱۸] در بی‌نهایت به عنوان سطح پتانسیل صفر ($V(\infty) = 0$):

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2}\,\mathrm{d}r' = \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'}\right]_{\infty}^{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (\mathrm{V}) \tag{۱۹.۲}$$

۲. اصل برهم‌نهی برای توزیع بارهای پیوسته: از آنجا که پتانسیل یک کمیت اسکالر است، اصل برهم‌نهی به‌جای جمع برداری به یک جمع جبری یا انتگرال اسکالر ساده تبدیل می‌شود. برای یک توزیع بار دلخواه، پتانسیل در نقطه میدان به بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}$ برابر است با:

$$V(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}Q}{R} \tag{۲۰.۲}$$

که در آن $R = |\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'|$ فاصله المان بار $\mathrm{d}Q$ تا نقطه مشاهده است. این رابطه بسته به هندسه توزیع بار، به فرم انتگرال‌های زیر بسط می‌یابد:

- توزیع بار خطی: $\mathrm{d}Q = \rho_L(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}l' \implies V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{L'}\frac{\rho_L\,\mathrm{d}l'}{R}$
- توزیع بار سطحی: $\mathrm{d}Q = \rho_S(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}s' \implies V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{S'}\frac{\rho_S\,\mathrm{d}s'}{R}$
- توزیع بار حجمی: $\mathrm{d}Q = \rho_v(\vec{\boldsymbol{r}}')\,\mathrm{d}\tau' \implies V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_v\,\mathrm{d}\tau'}{R}$

۳.۷.۲ مزایای کاربردی پتانسیل الکتریکی

استفاده از رویکرد پتانسیل اسکالر سه مزیت اساسی دارد:

۱. عدم درگیری با مؤلفه‌های برداری: در محاسبه پتانسیل، نیاز به تعیین زاویه‌ها، بردار یکه $\hat{\boldsymbol{R}}$ و تجزیه مؤلفه‌ای نیست و انتگرال‌گیری کاملاً اسکالر است.

۲. محاسبه آسان‌تر میدان الکتریکی: در مسائل پیچیده، ساده‌ترین مسیر برای یافتن $\vec{\boldsymbol{E}}$، محاسبه انتگرال اسکالر V و سپس مشتق‌گیری مکانی از طریق رابطه $\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla}V$ است.

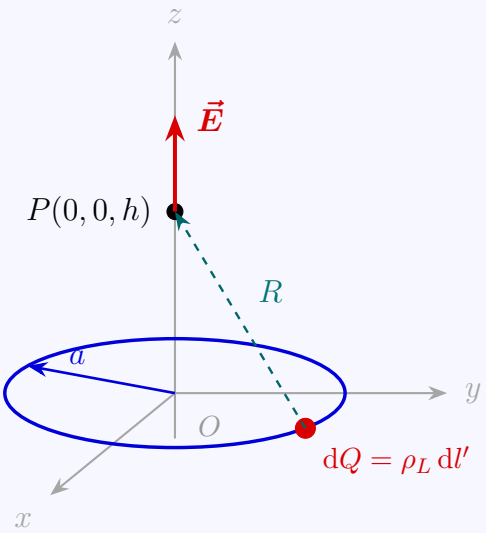
[18] Reference point

مثال ۱.۷.۲: محاسبه پتانسیل و میدان الکتریکی ناشی از حلقه باردار

صورت مسأله: حلقه‌ای دایره‌ای به شعاع a در صفحه xy مستقر است و مرکز آن بر مبدأ مختصات منطبق است (شکل ۸.۲). این حلقه دارای چگالی بار خطی یکنواخت ρ_L است.

آ) پتانسیل الکتریکی V را در نقطه‌ای به فاصله h روی محور تقارن z محاسبه کنید.

ب) با اعمال عملگر گرادیان بر پتانسیل حاصل، بردار شدت میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ را در آن نقطه بیابید.



شکل ۸.۲: پیکربندی هندسی حلقه باردار با شعاع a در صفحه xy، المان بار دیفرانسیلی dQ و بردار میدان الکتریکی حاصل در نقطه هدف P روی محور z.

حل: الف) محاسبه پتانسیل الکتریکی: المان بار دیفرانسیلی بر روی حلقه برابر با $dQ = \rho_L\, dl' = \rho_L(a\, d\phi')$ است. فاصله هر المان بار روی حلقه تا نقطه هدف $P(0,0,h)$ به دلیل تقارن مقداری ثابت است:

$$R = \sqrt{a^2 + h^2}$$

با جای‌گذاری در رابطه پتانسیل الکتریکی (۲۰.۲):

$$V(h) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{dQ}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{2\pi} \frac{\rho_L(a\, d\phi')}{\sqrt{a^2+h^2}}$$

$$= \frac{\rho_L a}{4\pi\epsilon_0\sqrt{a^2+h^2}}\int_0^{2\pi} d\phi' = \frac{2\pi a\rho_L}{4\pi\epsilon_0\sqrt{a^2+h^2}}$$

با توجه به اینکه بار کل حلقه برابر $Q = 2\pi a\rho_L$ است، پتانسیل الکتریکی روی محور z به رابطه ساده زیر

تبدیل می‌شود:

$$V(z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{a^2+z^2}} \quad (\mathrm{V})$$

ب) محاسبه شدت میدان الکتریکی از گرادیان پتانسیل: با توجه به اینکه به دلایل تقارن، پتانسیل روی محور تنها تابعی از متغیر ارتفاعی z است، گرادیان آن صرفاً مؤلفه z خواهد داشت ($\boldsymbol{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$):

$$\begin{aligned}
\vec{\boldsymbol{E}} &= -\boldsymbol{\nabla} V = -\frac{\partial V}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= -\frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}(a^2+z^2)^{-1/2}\right]\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{1}{2}(a^2+z^2)^{-3/2}\cdot 2z\right)\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}}
\end{aligned}$$

با جای‌گذاری ارتفاع $z = h$:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{Qh}{4\pi\epsilon_0(a^2+h^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

مشاهده می‌شود که به کمک پتانسیل اسکالر، بدون نیاز به حل انتگرال‌های برداری پیچیده و تجزیه مؤلفه‌ها، میدان الکتریکی برآیند مستقیماً از یک مشتق‌گیری ساده به دست آمد.

۸.۲ شرایط مرزی در الکترواستاتیک (در فضای آزاد)

در بررسی میدان‌های الکترواستاتیکی در خلاء، گاه با ورقه‌ها و توزیع‌های بار سطحی (ρ_S) یا مرز رساناها مواجه می‌شویم. شرایط مرزی[۱۹] تعیین می‌کنند که بردار شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) هنگام عبور از یک پوسته یا ورقه بار سطحی در خلاء، چگونه تغییر می‌کند. برای این منظور، میدان در دو سوی ورقه بار به دو مؤلفه مماسی (E_t) و عمودی (E_n) نسبت به سطح تجزیه می‌شود (شکل ۹.۲).

۱.۸.۲ مؤلفه مماسی میدان الکتریکی (E_t)

برای بررسی مؤلفه مماسی، از ویژگی پایستار بودن میدان الکترواستاتیک و رابطه انتگرالی $\oint_C \vec{\boldsymbol{E}}\cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$ استفاده می‌کنیم. یک مسیر بسته مستطیلی بسیار کوچک به طول Δw و ارتفاع Δh در نظر می‌گیریم که ورقه بار سطحی

[19] Boundary conditions

را در بر گرفته است (شکل ۹.۲):

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = E_{1t}\Delta w - E_{2t}\Delta w + \int_{\text{اضلاع عمودی}} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0 \tag{۲۱.۲}$$

با میل دادن ارتفاع مستطیل به سمت صفر ($\Delta h \to 0$)، سهم اضلاع عمودی در انتگرال مسیر ناچیز شده و حذف می‌شود؛ در نتیجه:

$$E_{1t} = E_{2t} \tag{۲۲.۲}$$

نتیجه فیزیکی: مؤلفه مماسی میدان الکتریکی هنگام عبور از هر لایه بار سطحی همواره پیوسته است و جهشی ندارد. فرم برداری کامل این شرط با تعریف بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}_{12}$ که از ناحیه ۲ به سمت ناحیه ۱ نشانه می‌رود) به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} \times (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \mathbf{0} \tag{۲۳.۲}$$

۲.۸.۲ مؤلفه عمودی میدان الکتریکی (E_n)

برای استخراج رفتار مؤلفه عمودی، قانون گاوس در خلاء ($\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$) را روی یک سطح بسته استوانه‌ای کوچک (قوطی قرص) با قاعده به مساحت Δa و ارتفاع ناچیز Δh به کار می‌بریم (شکل ۹.۲):

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \tag{۲۴.۲}$$

با میل دادن ارتفاع قوطی قرص به صفر ($\Delta h \to 0$)، شار گذرنده از دیواره جانبی صفر شده و تنها شار خروجی از دو قاعده بالا و پایین باقی می‌ماند:

$$(E_{1n} - E_{2n})\Delta a = \frac{\rho_S \Delta a}{\epsilon_0} \tag{۲۵.۲}$$

با حذف مساحت Δa از طرفین، شرط مرزی مؤلفه عمودی در خلاء حاصل می‌شود:

$$E_{1n} - E_{2n} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \tag{۲۶.۲}$$

نتیجه فیزیکی: مؤلفه عمودی میدان الکتریکی هنگام عبور از یک ورقه بار سطحی ناپیوسته است و به اندازه $\frac{\rho_S}{\epsilon_0}$ دچار جهش می‌شود. فرم برداری این شرط به‌صورت زیر است:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} \cdot (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \tag{۲۷.۲}$$

با ترکیب روابط مؤلفه‌های عمودی و مماسی، می‌توان تغییرات بردار کل میدان را در قالب یک رابطه واحد برداری خلاصه کرد:

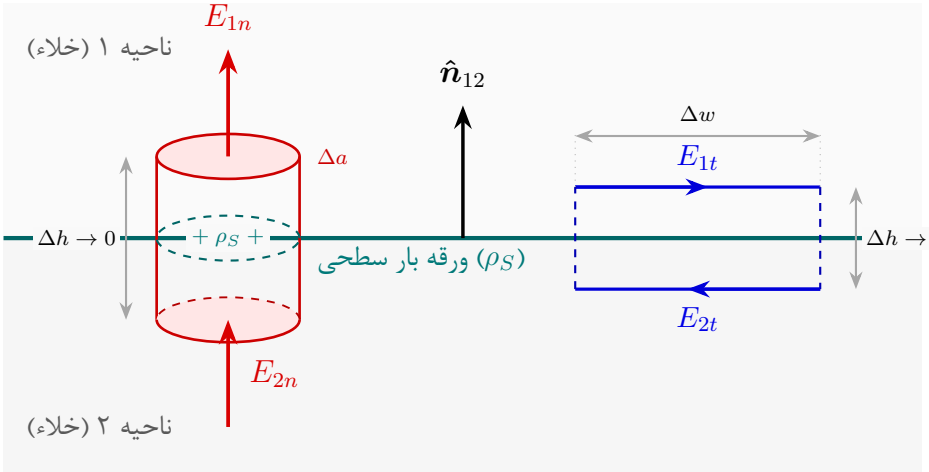
$$\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2 = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \hat{\boldsymbol{n}}_{12} \tag{۲۸.۲}$$

شرط مرزی روی سطح رسانا در خلاء

در حالت الکترواستاتیک، درون یک جسم رسانای خنثی یا باردار هیچ میدان الکتریکی وجود ندارد ($\vec{\boldsymbol{E}}_2 = \mathbf{0}$) و تمامی بارها روی سطح خارجی رسانا با چگالی ρ_S می‌نشینند. بنابراین در مرز مشترک میان رسانا و خلاء:

$$E_t = 0, \qquad E_n = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \implies \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \hat{\boldsymbol{n}} \tag{۲۹.۲}$$

نتیجه بنیادین: میدان الکترواستاتیکی در سطح خارجی یک جسم رسانا همواره بر سطح رسانا عمود است و اندازه آن متناسب با چگالی بار موضعی سطح است.



شکل ۹.۲: اثبات شرایط مرزی در خلاء: استفاده از قوطی قرص گاوسی برای محاسبه جهش مؤلفه عمودی میدان ($E_{1n} - E_{2n} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$) و مسیر بسته مستطیلی برای اثبات پیوستگی مؤلفه مماسی ($E_{1t} = E_{2t}$) در دو سوی ورقه بار سطحی.

۳.۸.۲ شرایط مرزی پتانسیل الکتریکی (V)

ارتباط دیفرانسیلی و انتگرالی میان شدت میدان الکتریکی و پتانسیل اسکالر ($\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$ و $\Delta V = -\int \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$)، مستقیماً شرایط مرزی پتانسیل را تعیین می‌کند:

۱. پیوستگی خودِ تابع پتانسیل: اگر اختلاف پتانسیل را میان دو نقطه واقع در دو سوی ورقه بار با فاصله بی‌نهایت کوچک Δh در نظر بگیریم:

$$V_1 - V_2 = -\lim_{\Delta h \to 0} \int_{\text{مسیر عبوری}} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0 \tag{۳۰.۲}$$

چون میدان الکتریکی دارای اندازه متناهی است، با صفر شدن طول مسیر، انتگرال خطی صفر می‌شود. بنابراین:

$$V_1 = V_2 \quad \text{(روی مرز مشترک)} \tag{۳۱.۲}$$

نتیجه فیزیکی: پتانسیل الکتریکی هنگام گذر از هر لایه بار سطحی، تابعی کاملاً پیوسته است و هرگز دچار جهش ناگهانی نمی‌شود.

۲. ناپیوستگی مشتق عمودی پتانسیل: از آنجا که مؤلفه عمودی میدان الکتریکی برابر با منفی مشتق جهت‌دار پتانسیل در راستای عمود بر مرز است ($E_n = -\frac{\partial V}{\partial n}$)، با جای‌گذاری این رابطه در شرط مرزی مؤلفه عمودی میدان (۲۶.۲) خواهیم داشت:

$$\left(-\frac{\partial V_1}{\partial n}\right) - \left(-\frac{\partial V_2}{\partial n}\right) = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \tag{۳۲.۲}$$

که بازنویسی آن به فرم استاندارد زیر منجر می‌شود:

$$\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0} \tag{۳۳.۲}$$

یا در فرم برداری با استفاده از عملگر گرادیان:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} \cdot (\boldsymbol{\nabla} V_1 - \boldsymbol{\nabla} V_2) = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0} \tag{۳۴.۲}$$

نتیجه فیزیکی: اگرچه خودِ تابع پتانسیل پیوسته است، اما مشتق عمودی آن (شیب پتانسیل در راستای عمود بر سطح) به دلیل وجود بار سطحی دچار جهش و ناپیوستگی می‌شود.

همچنین پیوستگی مؤلفه مماسی میدان ($E_{1t} = E_{2t}$) بازتابی از پیوستگی مشتق مماسی پتانسیل ($\frac{\partial V_1}{\partial t} = \frac{\partial V_2}{\partial t}$)

در امتداد سطح مشترک است.

مثال ۱.۸.۲: تحلیل جامع شرایط مرزی میدان و پتانسیل در یک ورقه بار سطحی

صورت مسأله: صفحه نامتناهی $z = 0$ در فضای آزاد واقع شده و دارای چگالی بار سطحی یکنواخت $\rho_S = 8\epsilon_0\ \mathrm{C/m^2}$ است. شدت میدان الکتریکی در ناحیه ۱ ($z > 0$) به‌صورت $\vec{\boldsymbol{E}}_1 = 4\hat{\boldsymbol{x}} - 2\hat{\boldsymbol{y}} + 5\hat{\boldsymbol{z}}\ \mathrm{V/m}$ داده شده است.

آ) بردار شدت میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}_2$ را در ناحیه ۲ ($z < 0$) بیابید.

ب) با فرض اینکه پتانسیل الکتریکی در مبدأ مختصات برابر با $V(0,0,0) = 10\ \mathrm{V}$ باشد، توابع پتانسیل $V_1(x,y,z)$ و $V_2(x,y,z)$ را در هر دو ناحیه استخراج کنید.

ج) پیوستگی تابع پتانسیل و جهش مشتق عمودی آن را روی مرز $z = 0$ بررسی و اثبات نمایید.

حل: الف) تعیین بردار میدان $\vec{\boldsymbol{E}}_2$: مرز مشترک صفحه $z = 0$ است؛ بنابراین بردار یکه عمود بر مرز که از ناحیه ۲ ($z < 0$) به سمت ناحیه ۱ ($z > 0$) امتداد دارد برابر است با:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} = \hat{\boldsymbol{z}}$$

مؤلفه‌های میدان $\vec{\boldsymbol{E}}_1$ عبارتند از:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{1t} = 4\hat{\boldsymbol{x}} - 2\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad E_{1n} = 5\ \mathrm{V/m}$$

با اعمال شرط پیوستگی مؤلفه مماسی ($E_{2t} = E_{1t}$):

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{2t} = 4\hat{\boldsymbol{x}} - 2\hat{\boldsymbol{y}}$$

با اعمال شرط مرزی مؤلفه عمودی ($E_{1n} - E_{2n} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$):

$$5 - E_{2n} = \frac{8\epsilon_0}{\epsilon_0} = 8 \implies E_{2n} = 5 - 8 = -3\ \mathrm{V/m}$$

بنابراین بردار کل شدت میدان الکتریکی در ناحیه ۲ برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_2 = 4\hat{\boldsymbol{x}} - 2\hat{\boldsymbol{y}} - 3\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

ب) استخراج توابع پتانسیل در دو ناحیه: چون میدان در هر ناحیه یکنواخت است، از رابطه $\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$ با انتگرال‌گیری مستقیم داریم:

$$V_1(x,y,z) = -\int \vec{\boldsymbol{E}}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -(4x - 2y + 5z) + C_1$$
$$V_2(x,y,z) = -\int \vec{\boldsymbol{E}}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -(4x - 2y - 3z) + C_2$$

طبق شرط مسأله، پتانسیل در مبدأ $O(0,0,0)$ که روی مرز مشترک قرار دارد برابر با $10\ \mathrm{V}$ است:

$$V(0,0,0) = 10 \implies C_1 = 10\ \mathrm{V}, \quad C_2 = 10\ \mathrm{V}$$

بنابراین توابع پتانسیل در دو ناحیه به‌صورت صریح عبارتند از:

$$V_1(x,y,z) = 10 - 4x + 2y - 5z \quad (\mathrm{V}) \qquad (z \geq 0)$$
$$V_2(x,y,z) = 10 - 4x + 2y + 3z \quad (\mathrm{V}) \qquad (z \leq 0)$$

ج) بررسی شرایط مرزی پتانسیل روی مرز $z = 0$:

◄ بررسی پیوستگی پتانسیل: با جای‌گذاری $z = 0$ در هر دو رابطه:

$$V_1(x,y,0) = 10 - 4x + 2y, \qquad V_2(x,y,0) = 10 - 4x + 2y$$

مشاهده می‌شود که به ازای تمامی مقادیر x و y روی مرز، $V_1 = V_2$ برقرار بوده و پتانسیل کاملاً پیوسته است.

◄ بررسی جهش مشتق عمودی: بردار عمود بر مرز $\hat{\boldsymbol{z}}$ است؛ بنابراین مشتق عمودی همان مشتق نسبت به z است:

$$\frac{\partial V_1}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} = -5\ \mathrm{V/m}$$
$$\frac{\partial V_2}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} = +3\ \mathrm{V/m}$$

تفاضل مشتق‌های عمودی برابر است با:

$$\frac{\partial V_1}{\partial z} - \frac{\partial V_2}{\partial z} = (-5) - (3) = -8 \text{ V/m}$$

از سوی دیگر:

$$-\frac{\rho_S}{\epsilon_0} = -\frac{8\epsilon_0}{\epsilon_0} = -8 \text{ V/m}$$

مشاهده می‌شود که رابطه $\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0}$ به‌طور دقیق ارضا شده و جهش شیب پتانسیل اثبات می‌گردد.

۹.۲ انرژی و چگالی انرژی در میدان الکترواستاتیک

تشکیل هر آرایشی از بارهای الکتریکی مستلزم صرف کار مکانیکی علیه نیروهای دافعه یا جاذبه کولنی است. این کارِ انجام‌شده، در سیستم تلف نمی‌شود بلکه به‌صورت انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی[۲۰] (W_e) ذخیره می‌گردد. در این بخش، نحوه محاسبه این انرژی را از دیدگاه بارهای منبع و از دیدگاه میدانِ مستقر در فضا بررسی می‌کنیم.

۱.۹.۲ انرژی لازم برای چیدمان مجموعه‌ای از بارهای نقطه‌ای

فرض کنید در ابتدا فضا کاملاً خالی از هرگونه بار الکتریکی باشد:

۱. برای انتقال اولین بار نقطه‌ای (Q_1) از بی‌نهایت به موقعیت مکانی $\vec{r}_1$، چون هیچ میدان اولیه‌ای وجود ندارد، کاری انجام نمی‌شود: $W_1 = 0$.

۲. برای آوردن بار دوم (Q_2) از بی‌نهایت به موقعیت $\vec{r}_2$، باید علیه میدان ناشی از بار اول کار انجام داد:

$$W_2 = Q_2 V_{21} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

که در آن V_{21} پتانسیل حاصل از بار Q_1 در محل قرارگیری بار Q_2 است.

۳. برای انتقال بار سوم (Q_3)، باید علیه میدان‌های هر دو بار اول و دوم کار کرد:

$$W_3 = Q_3(V_{31} + V_{32}) = \frac{Q_1 Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}}$$

[20] Electrostatic energy

با تعمیم این فرآیند برای سیستمی متشکل از n بار نقطه‌ای، کل کار انجام‌شده (انرژی ذخیره‌شده) برابر با مجموع جفت‌برهم‌کنش‌ها خواهد بود که می‌توان آن را به‌صورت فشرده زیر نوشت:

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} Q_i V_i \quad (\mathrm{J}) \tag{۳۵.۲}$$

که در آن V_i پتانسیل الکتریکی حاصل از تمامی بارها (به‌جز خودِ بار Q_i) در محل استقرار بار iام است. ضریب $\frac{1}{2}$ از شمارش مضاعف جفت‌بارها جلوگیری می‌کند.

۲.۹.۲ انرژی توزیع‌های بار پیوسته

چنانچه به‌جای بارهای گسسته، با توزیع‌های پیوسته بار مواجه باشیم، مجموع گسسته رابطه (۳۵.۲) به انتگرال‌های زیر تبدیل می‌شود:

- توزیع بار حجمی: $W_e = \frac{1}{2}\int_V \rho_v V \,\mathrm{d}\tau$
- توزیع بار سطحی: $W_e = \frac{1}{2}\int_S \rho_S V \,\mathrm{d}a$
- توزیع بار خطی: $W_e = \frac{1}{2}\int_L \rho_L V \,\mathrm{d}l$

۳.۹.۲ بیان انرژی بر حسب شدت میدان الکتریکی (چگالی انرژی)

می‌توان انرژی الکترواستاتیکی را به‌جای بارها، بر حسب خودِ میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ در فضا فرمول‌بندی کرد. با استفاده از قانون گاوس در فرم دیفرانسیلی ($\rho_v = \epsilon_0 \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}}$) و اعمال اتحاد برداری مشتق حاصل‌ضرب، رابطه انرژی حجمی به انتگرال زیر روی کل فضای نامتناهی تبدیل می‌گردد:

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{\text{کل فضا}} |\vec{\boldsymbol{E}}|^2 \,\mathrm{d}\tau \quad (\mathrm{J}) \tag{۳۶.۲}$$

این رابطه نشان می‌دهد که می‌توان برای هر نقطه از فضا که دارای میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ است، کمیتی اسکالر به نام چگالی انرژی الکترواستاتیکی[۲۱] (w_e) بر حسب ژول بر متر مکعب تعریف کرد:

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 |\vec{\boldsymbol{E}}|^2 \quad (\mathrm{J/m^3}) \tag{۳۷.۲}$$

[21] Energy density

به‌گونه‌ای که انرژی کل ذخیره‌شده از انتگرال حجمی چگالی انرژی در فضا به دست می‌آید:

$$W_e = \int_V w_e \, \mathrm{d}\tau$$

تعبیر فیزیکی: انرژی در کجا ذخیره شده است؟

دو دیدگاه هم‌ارز برای انرژی الکترواستاتیک وجود دارد:

- دیدگاه کنش از دور (مبتنی بر بارها): انرژی در نیروهای برهم‌کنش میان بارهای الکتریکی نهفته است.
- دیدگاه میدانی (مبتنی بر فضا): انرژی در تاروپود «میدان الکتریکی» که در تمام فضا پراکنده شده، ذخیره می‌گردد. در مباحث امواج الکترومغناطیسی و تشعشع (فصول آینده)، این دیدگاه میدانی بنیادین است زیرا انرژی همراه با موج در خلاء حرکت می‌کند حتی زمانی که دیگر باری در مجاورت آن وجود ندارد.

مثال ۱.۹.۲: محاسبه انرژی ذخیره‌شده در یک پوسته کروی باردار با دو روش

صورت مسأله: پوسته کروی نازکی به شعاع R در خلاء قرار دارد و بار الکتریکی کل Q به‌طور یکنواخت روی سطح آن توزیع شده است. انرژی الکترواستاتیکی کل ذخیره‌شده در این سیستم را به دو روش زیر محاسبه و مقایسه کنید:

آ) با استفاده از انتگرال‌گیری از چگالی انرژی میدان (w_e) روی کل فضای نامتناهی.

ب) با استفاده از رابطه مستقیم پتانسیل سطحی ($W_e = \frac{1}{2}\int \rho_S V \, \mathrm{d}a$).

حل: الف) روش اول: انتگرال‌گیری از چگالی انرژی در کل فضا ابتدا میدان الکتریکی ناشی از پوسته را در سراسر فضا تعیین می‌کنیم:

- در ناحیه داخلی پوسته ($r < R$): به دلیل تقارن و عدم وجود بار در داخل، میدان صفر است: $\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{in}} = \mathbf{0}$.
- در ناحیه خارجی پوسته ($r > R$): طبق قانون گاوس، میدان همانند یک بار نقطه‌ای است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{out}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

بنابراین چگالی انرژی در خارج از پوسته برابر است با:

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 |\vec{\boldsymbol{E}}|^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}$$

با انتگرال‌گیری در مختصات کروی روی کل فضا (با المان حجم متقارن $\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$):

$$\begin{aligned} W_e &= \int_{r=0}^{R} (0)\,\mathrm{d}\tau + \int_{r=R}^{\infty} w_e (4\pi r^2\,\mathrm{d}r) \\ &= \int_{R}^{\infty} \left(\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}\right)(4\pi r^2\,\mathrm{d}r) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\int_{R}^{\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{R}^{\infty} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \quad (\mathrm{J}) \end{aligned}$$

ب) روش دوم: استفاده از رابطه پتانسیل سطحی پتانسیل الکتریکی در تمام نقاط روی سطح پوسته کروی به شعاع R مقداری ثابت و یکنواخت است:

$$V_{\text{surface}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

با اعمال رابطه انرژی برای بار سطحی پیوسته:

$$W_e = \frac{1}{2}\int_S \rho_S V\,\mathrm{d}a = \frac{1}{2}V_{\text{surface}}\int_S \rho_S\,\mathrm{d}a$$

چون انتگرال چگالی بار سطحی روی کل سطح برابر با بار کل پوسته است ($\int_S \rho_S\,\mathrm{d}a = Q$):

$$W_e = \frac{1}{2}QV_{\text{surface}} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}\right) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \quad (\mathrm{J})$$

نتیجه‌گیری: مشاهده می‌شود که هر دو روش دقیقاً به یک پاسخ یکسان ($\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$) می‌رسند که مؤید هم‌ارزی کامل دیدگاه میدانی و دیدگاه پتانسیل بارها در الکترواستاتیک است.

خلاصه و جمع‌بندی فصل دوم

در این فصل، رفتار میدان‌های الکترواستاتیکی در فضای آزاد (خلاء) را بر پایه قانون تجربی کولن، قانون گاوس و خاصیت پایستاری میدان‌های ساکن بررسی کردیم. نکات کلیدی و دستاوردهای این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ نیرو و شدت میدان الکترواستاتیک:

- قانون کولن ($\vec{\boldsymbol{F}}_{12}$): نیروی برهم‌کنش میان دو بار نقطه‌ای در خلاء با حاصل‌ضرب بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله آن‌ها نسبت عکس دارد:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}_{12} \quad (\mathrm{N})$$

- شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$): نیروی وارد بر واحد بار آزمون مثبت در هر نقطه از فضا است:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}\hat{\boldsymbol{R}} \quad (\mathrm{V/m})$$

- اصل برهم‌نهی برای توزیع‌های بار پیوسته: میدان کل از انتگرال‌گیری روی المان‌های بار منبع به دست می‌آید:

۱. توزیع بار خطی: $\mathrm{d}Q = \rho_L\,\mathrm{d}l'$ $\quad\Longrightarrow\quad \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_L \frac{\rho_L\,\mathrm{d}l'}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}$

۲. توزیع بار سطحی: $\mathrm{d}Q = \rho_S\,\mathrm{d}a'$ $\quad\Longrightarrow\quad \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S \frac{\rho_S\,\mathrm{d}a'}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}$

۳. توزیع بار حجمی: $\mathrm{d}Q = \rho_v\,\mathrm{d}\tau'$ $\quad\Longrightarrow\quad \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V \frac{\rho_v\,\mathrm{d}\tau'}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}$

◄ قانون گاوس و شار الکتریکی (معادله اول ماکسول):

- فرم انتگرالی (محاسبه میدان در تقارن‌های بالا): شار الکتریکی کل گذرنده از هر سطح بسته فرضی (سطح گاوسی)، برابر با بار محصور تقسیم بر گذردهی خلاء است:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\epsilon_0}$$

- فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای): دیورژانس میدان در هر نقطه برابر با چگالی بار حجمی در آن نقطه است (بارهای الکتریکی چشمه‌ها و چاه‌های میدان هستند):

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_v}{\epsilon_0}$$

- هندسه‌های کاربردی قانون گاوس: تقارن کروی ($S = 4\pi r^2$)، تقارن استوانه‌ای ($S_{\text{side}} = 2\pi rL$) و تقارن صفحه‌ای قوطی قرص ($S = 2A$).

◄ پتانسیل الکتریکی و پایستاری (معادله دوم ماکسول):

- خاصیت پایستاری میدان الکترواستاتیک: گردش میدان روی هر مسیر بسته همواره صفر است (میدان غیرچرخشی):

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = \mathbf{0} \iff \oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$$

- ارتباط میدان و پتانسیل اسکالر: بردار میدان الکتریکی همواره برابر با منفی گرادیان پتانسیل است (جهت میدان رو به کاهش پتانسیل است):

$$\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$$

- محاسبه پتانسیل از روی توزیع بارها (با مرجع صفر در بی‌نهایت):

$$V(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}Q}{R} \quad (\mathrm{V})$$

◄ شرایط مرزی در خلاء (رفتار میدان و پتانسیل روی سطوح):

- مؤلفه مماسی میدان (پیوستگی): مؤلفه موازی با سطح ورقه بار سطحی همواره پیوسته است:

$$E_{1t} = E_{2t} \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{12} \times (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \mathbf{0}$$

- مؤلفه عمودی میدان (جهش ناپیوسته): مؤلفه عمود بر سطح به اندازه چگالی بار سطحی جهش دارد:

$$E_{1n} - E_{2n} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{12} \cdot (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$$

- پتانسیل الکتریکی (پیوستگی کامل تابع): تابع پتانسیل هنگام گذر از هر لایه بار سطحی همواره پیوسته می‌ماند:

$$V_1 = V_2$$

- مشتق عمودی پتانسیل (جهش ناپیوسته شیب): شیب عمودی پتانسیل به اندازه چگالی بار سطحی

ناپیوسته است:

$$\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0} \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{12} \cdot (\boldsymbol{\nabla} V_1 - \boldsymbol{\nabla} V_2) = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0}$$

- سطح رسانای ایده‌آل در خلاء: رسانا یک ناحیه هم‌پتانسیل است ($V = \square\square\square\square\square$) و میدان درون آن صفر است ($\vec{\boldsymbol{E}} = \mathbf{0}$)؛ بنابراین در سطح خارجی آن:

$$E_t = 0, \quad \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}} \iff \frac{\partial V}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon_0}$$

◄ انرژی الکترواستاتیکی و چگالی انرژی در فضا:

- دیدگاه بارهای منبع (کار تشکیل آرایش بارها):

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} Q_i V_i = \frac{1}{2}\int_V \rho_v V \,\mathrm{d}\tau \quad (\mathrm{J})$$

- دیدگاه میدانی (ذخیره انرژی در تاروپود فضا): انرژی در کل فضا با چگالی انرژی w_e پراکنده است:

$$W_e = \int_V w_e \,\mathrm{d}\tau, \qquad w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 |\vec{\boldsymbol{E}}|^2 \quad (\mathrm{J/m^3})$$

معادلات پواسون و لاپلاس (پیش‌درآمد حل مسائل پتانسیل در فصول آینده)

با ترکیب رابطه گرادیان پتانسیل ($\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$) و قانون گاوس دیفرانسیلی ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_v}{\epsilon_0}$)، معادلات دیفرانسیلی حاکم بر پتانسیل الکترواستاتیک حاصل می‌شوند:

۱. معادله پواسون (در نواحی دارای بار الکتریکی):

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0}$$

۲. معادله لاپلاس (در نواحی تهی از بار، $\rho_v = 0$):

$$\nabla^2 V = 0$$

(عملگر $\nabla^2 = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla}$ نماد لاپلاسین است. این دو معادله ستون اصلی تحلیل مسائل مقدار مرزی در

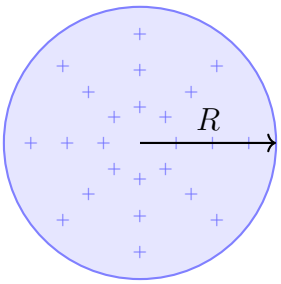
فصول بعد به شمار می‌روند).

۱۰.۲ تمرین‌های پایان فصل

۱. توزیع بار غیریکنواخت کروی: کره توپر نارسانایی به شعاع R را در نظر بگیرید که چگالی بار حجمی آن به‌صورت تابعی از فاصله شعاعی و با رابطه $\rho_v(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)$ توصیف می‌شود که در آن ρ_0 مقداری ثابت است (شکل ۱۰.۲).

آ) مقدار کل بار الکتریکی ذخیره‌شده درون کره را با انتگرال‌گیری حجمی بیابید.

ب) با به‌کارگیری قانون گاوس، بردار شدت میدان الکتریکی را در دو ناحیه درون کره ($r < R$) و بیرون کره ($r > R$) محاسبه کنید.



شکل ۱۰.۲: کره با چگالی بار متغیر شعاعی (تمرین ۱).

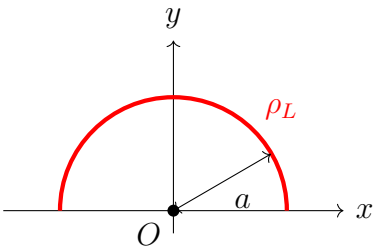
۲. پتانسیل و میدان قوس نیم‌دایره باردار: سیمی نازک به شکل نیم‌دایره به شعاع a در صفحه xy مستقر است (شکل ۱۱.۲). چگالی بار خطی یکنواخت $+\rho_L$ روی این قوس توزیع شده است:

آ) پتانسیل الکتریکی V را در مرکز انحنای نیم‌دایره (مبدأ مختصات) محاسبه کنید.

ب) بدون انجام محاسبات مستقیم و صرفاً بر پایه تقارن، توضیح دهید چرا مؤلفه افقی میدان در مبدأ صفر است ($E_x = 0$)؟

ج) بردار شدت میدان الکتریکی برآیند ($\vec{\boldsymbol{E}}$) را در مرکز نیم‌دایره به دست آورید.

۳. شکست خطوط میدان در مرز دی‌الکتریک‌ها: صفحه $z = 0$ مرز مشترک میان دو محیط با ضرایب گذردهی

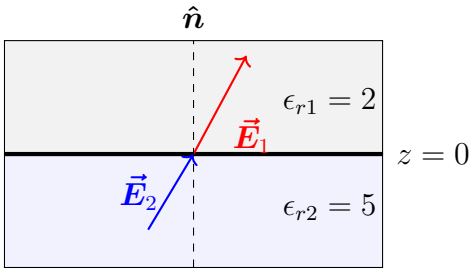


شکل ۱۱.۲: توزیع بار خطی روی قوس نیم‌دایره (تمرین ۲).

متفاوت است. ضریب گذردهی الکتریکی هر محیط از حاصل‌ضرب گذردهی نسبی آن در گذردهی خلاء حاصل می‌شود ($\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$). در ناحیه ۱ ($z > 0$) ضریب گذردهی نسبی $\epsilon_{r1} = 2$ و در ناحیه ۲ ($z < 0$) ضریب گذردهی نسبی $\epsilon_{r2} = 5$ است (شکل ۱۲.۲). در غیاب بار الکتریکی سطحی روی مرز، علاوه بر پیوستگی مؤلفه مماسی میدان ($E_{1t} = E_{2t}$)، حاصل‌ضرب گذردهی در مؤلفه عمودی میدان نیز پیوسته می‌ماند ($\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n} \implies \epsilon_{r1} E_{1n} = \epsilon_{r2} E_{2n}$). اگر میدان الکتریکی در ناحیه ۱ برابر با $\vec{\boldsymbol{E}}_1 = 10\hat{\boldsymbol{x}} - 5\hat{\boldsymbol{y}} + 12\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$ باشد:

آ) بردار شدت میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}_2$ را در ناحیه ۲ تعیین کنید.

ب) زاویه‌ای که بردار میدان در هر یک از دو محیط با خط عمود بر مرز می‌سازد را محاسبه نمایید.

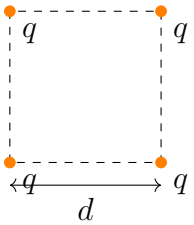


شکل ۱۲.۲: پدیده شکست خطوط میدان در مرز دو محیط (تمرین ۳).

۴. انرژی الکترواستاتیکی سیستم بارهای نقطه‌ای: چهار بار نقطه‌ای هم‌اندازه $q = 2\ \mu\mathrm{C}$ بر روی رئوس یک مربع به طول ضلع $d = 10\ \mathrm{cm}$ در فضای آزاد (خلاء) مستقر شده‌اند (شکل ۱۳.۲):

آ) انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی کل (W_e) ذخیره‌شده در این پیکربندی را محاسبه کنید.

ب) اگر یکی از این بارها از موقعیت خود تا بی‌نهایت دور شود، چه مقدار کار مکانیکی توسط عامل خارجی برای این جابه‌جایی باید انجام گیرد؟



شکل ۱۳.۲: چیدمان بارهای نقطه‌ای روی رئوس مربع در فضای آزاد (تمرین ۴).

فصل ۳

رساناها، قانون اهم و دی‌الکتریک‌ها

۱.۳ هادی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها در حالت الکترواستاتیک

یک هادی (رسانا) ایده‌آل، ماده‌ای است که دارای تعداد بسیار زیادی بار الکتریکی آزاد (الکترون‌های رسانش[۱]) است. این بارها می‌توانند تحت تأثیر کوچک‌ترین میدان الکتریکی درون ماده جابه‌جا شوند. در وضعیت تعادل الکترواستاتیکی[۲]، یعنی زمانی که بارها به تعادل و سکون رسیده و هیچ جریانی در مدار برقرار نیست، رساناها دارای ویژگی‌های بنیادی زیر خواهند بود:

۱. شدت میدان الکتریکی درون هادی صفر است ($\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{in}} = \mathbf{0}$): اگر درون هادی میدان الکتریکی وجود داشته باشد، بارهای آزاد تا زمان رسیدن به سطح جابه‌جا می‌شوند و میدانی در خلاف جهت میدان اعمالی ایجاد می‌کنند تا در نهایت میدان برآیند درون جسم رسانا کاملاً صفر شود.

۲. چگالی بار حجمی درون هادی صفر است ($\rho_v = 0$): بر پایه فرم دیفرانسیلی قانون گاوس ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_v}{\epsilon_0}$) و با توجه به صفر بودن میدان در تمامی نقاط داخلی رسانا، لزوماً چگالی بار حجمی نیز در سراسر حجم هادی صفر خواهد بود:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{in}} = \mathbf{0} \implies \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = 0 \implies \rho_v = 0 \tag{۱.۳}$$

۳. بار اضافی صرفاً روی سطح خارجی هادی مستقر می‌شود: از آنجا که بارها یکدیگر را دفع می‌کنند و امکان استقرار بار خالص در درون حجم رسانا وجود ندارد، تمام بارهای اضافی به سطح خارجی رسانا رانده شده و با چگالی بار سطحی ρ_S توزیع می‌شوند.

[1] Conduction electrons

[2] Electrostatic equilibrium

۴. جسم هادی یک حجم هم‌پتانسیل است: با توجه به رابطه انتگرالی اختلاف پتانسیل ($\Delta V = -\int \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$) و صفر بودن میدان درون رسانا، اختلاف پتانسیل میان هر دو نقطه دلخواه از حجم یا سطح رسانا صفر است؛ بنابراین رسانا همواره ناحیه‌ای هم‌پتانسیل[۳] به شمار می‌رود.

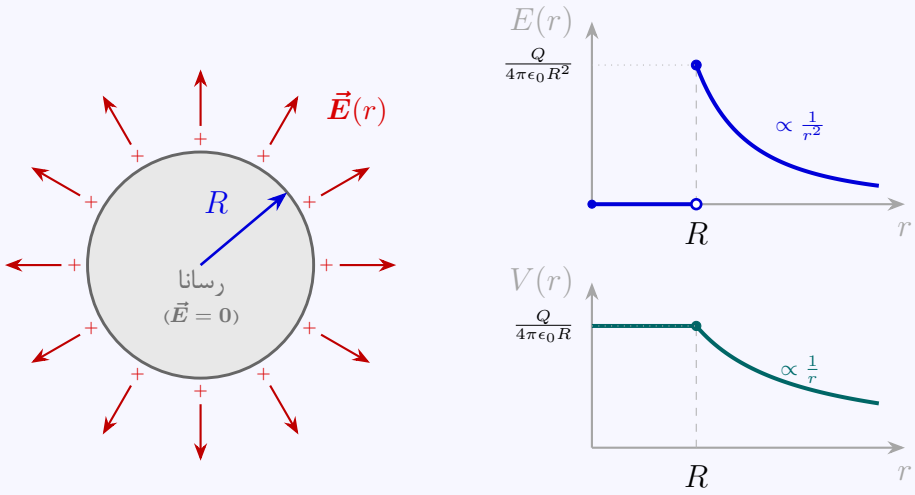
۵. میدان الکتریکی در سطح هادی، همواره بر سطح عمود است: مؤلفه مماسی میدان بر سطح رسانا باید صفر باشد ($E_t = 0$)؛ در غیر این صورت، نیروی مماسی بر بارهای سطحی وارد شده و جریان سطحی برقرار می‌گردید که ناقض فرض تعادل الکترواستاتیک است. شدت میدان در مجاورت سطح خارجی رسانا در خلاء از رابطه (۲.۳) حاصل می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۲.۳}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه عمود بر سطح و رو به بیرون است.

مثال ۱.۱.۳: پتانسیل و میدان الکتریکی یک کره رسانای باردار

صورت مسأله: کره‌ای رسانا به شعاع R دارای بار الکتریکی خالص Q است. مطلوب است محاسبه بردار شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و پتانسیل الکتریکی (V) در تمام نقاط فضا و رسم نمودارهای تغییرات آن‌ها بر حسب فاصله شعاعی r (شکل ۱.۳).



شکل ۱.۳: پیکربندی کره رسانای باردار و نمودارهای رفتار شعاعی میدان الکتریکی $E(r)$ و پتانسیل الکتریکی $V(r)$.

حل: حل مسأله بر پایه تقارن کروی و ویژگی‌های تعادل استاتیک انجام می‌گیرد:

[3] Equipotential

◄ گام ۱ (تحلیل ناحیه بیرونی $r \geq R$): با انتخاب سطح گاوسی کروی به شعاع r و با توجه به محصور بودن کل بار Q در آن:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies \vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

پتانسیل الکتریکی نیز با فرض مرجع صفر در بی‌نهایت ($V(\infty) = 0$) برابر است با:

$$V(r) = -\int_\infty^r \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -\int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2}\,\mathrm{d}r' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (\mathrm{V})$$

◄ گام ۲ (تحلیل ناحیه درونی $r < R$): به‌دلیل عدم وجود بار درون هادی، شدت میدان الکتریکی صفر مطلق است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \mathbf{0}$$

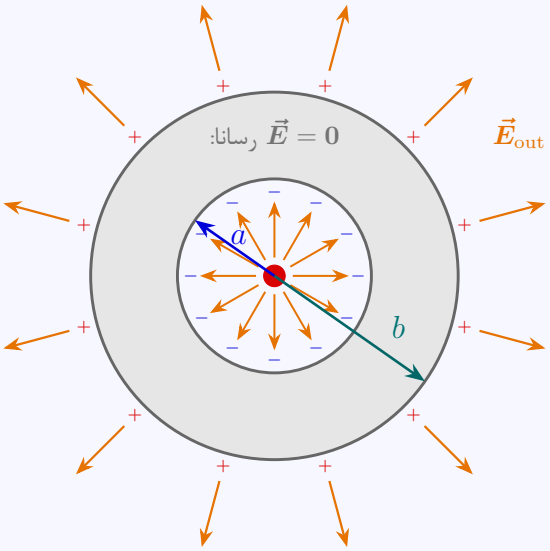
از آنجا که میدان منفیِ گرادیان پتانسیل است ($\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V = \mathbf{0}$)، پتانسیل در سراسر داخل هادی مقداری ثابت بوده و به دلیل پیوستگی پتانسیل در مرز، برابر با پتانسیل سطح کره است:

$$V(r) = V(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (\mathrm{V})$$

نتیجه مهم: تابع پتانسیل در سراسر فضا پیوسته است، در حالی که میدان الکتریکی در مرز هادی دچار ناپیوستگی به اندازه $\Delta E = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$ می‌شود.

مثال ۲.۱.۳: القاء و توزیع بار در یک پوسته کروی رسانا و حفاظ‌بندی الکترواستاتیک

صورت مسأله: یک بار نقطه‌ای $+q$ در مرکز یک پوسته کروی رسانای خنثی با شعاع داخلی a و شعاع خارجی b مستقر است. مطلوب است تعیین وضعیت بارهای القایی، تحلیل میدان الکتریکی در تمام نواحی و رسم خطوط میدان (شکل ۲.۳).



شکل ۲.۳: پوسته کروی رسانا و بار نقطه‌ای مرکزی: تشکیل بارهای القایی $-q$ روی دیواره داخلی و $+q$ روی دیواره خارجی و صفر شدن میدان درون ضخامت پوسته.

حل: تحلیل بارهای القایی و شدت میدان را در سه ناحیه مجزا بررسی می‌کنیم:

◄ تحلیل بارهای القایی: اگر یک سطح گاوسی درون بدنه رسانا ($a<r<b$) رسم کنیم، به‌دلیل صفر بودن میدان درون رسانا، شار کل عبوری صفر است. طبق قانون گاوس، بار کل محصور درون این سطح باید صفر باشد:

$$Q_{\text{enc}} = q + q_{\text{inner}} = 0 \implies q_{\text{inner}} = -q$$

بنابراین باری دقیقاً معادل $-q$ روی سطح داخلی رسانا با چگالی $\rho_{Sa} = \frac{-q}{4\pi a^2}$ القا می‌شود. از آنجا که پوسته رسانا در ابتدا خنثی بوده است، طبق پایستگی بار الکتریکی، بار خالص $+q$ روی سطح خارجی با چگالی $\rho_{Sb} = \frac{+q}{4\pi b^2}$ ظاهر می‌گردد.

◄ شدت میدان الکتریکی در نواحی سه‌گانه:

۱. درون حفره ($r<a$): میدان صرفاً ناشی از بار نقطه‌ای مرکزی است:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

۲. درون بدنه رسانا ($a<r<b$): میدان کل صفر است ($\vec{\boldsymbol{E}}=\mathbf{0}$). این پدیده را حفاظبندی الکترواستاتیک می‌نامند.

۳. خارج از پوسته ($r > b$): بار محصور کل برابر با $Q_{\text{enc}} = q - q + q = q$ است؛ بنابراین:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\text{V/m})$$

[a] Electrostatic shielding

۲.۳ خازن‌ها و ظرفیت الکتریکی

خازن[۴] سیستمی متشکل از دو جسم رسانای مجزا است که توسط یک محیط عایق (دی‌الکتریک[۵] یا خلاء) از یکدیگر تفکیک شده‌اند. کارکرد بنیادین خازن، ذخیره‌سازی بار الکتریکی و به تبع آن ذخیره انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی در میدان الکتریکی مستقر میان صفحات است.

چنانچه بارهای الکتریکی $+Q$ و $-Q$ بر روی دو هادی مستقر شوند، اختلاف پتانسیلی به بزرگی V میان آن‌ها شکل می‌گیرد. نسبت بار ذخیره‌شده به این اختلاف پتانسیل، به عنوان کمیت فیزیکی ظرفیت الکتریکی[۶] (C) تعریف می‌شود:

$$C \triangleq \frac{Q}{V} \quad (\text{F}) \tag{۳.۳}$$

یکای ظرفیت در سیستم بین‌المللی یکاها فاراد[۷] ($\text{F} = \text{C/V}$) است. ظرفیت یک خازن صرفاً تابعی از ابعاد هندسی (شکل، مساحت و فاصله رساناها) و گذردهی دی‌الکتریک (ϵ) محیط حائل است و به مقادیر بار یا ولتاژ اعمال‌شده وابستگی ندارد.

نقشه راه حل مسئله: ۴ گام بنیادین در محاسبه ظرفیت خازن

برای محاسبه ظرفیت هر ساختار خازنی، همواره الگوریتم سیستماتیک زیر را طی می‌کنیم:

۱. فرض استقرار بارها: فرض می‌کنیم بار $+Q$ روی یکی از صفحات و بار $-Q$ روی صفحه مقابل قرار دارد.

۲. تعیین بردار شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$): با استفاده از قانون گاوس یا شرایط مرزی، میدان الکتریکی بین دو رسانا را به دست می‌آوریم.

[4] Capacitor
[5] Dielectric
[6] Capacitance
[7] Farad

۳. محاسبه اختلاف پتانسیل (V): اختلاف پتانسیل میان صفحه مثبت و منفی را از انتگرال مسیر میدان محاسبه می‌کنیم:

$$V = -\int_{-}^{+} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

۴. استخراج ظرفیت (C): با تشکیل نسبت $C = \frac{Q}{V}$، کمیت بار Q ساده شده و فرمول هندسی ظرفیت حاصل می‌گردد.

۱.۲.۳ خازن با صفحات موازی (خازن تخت)

ساده‌ترین ساختار، خازن تخت[8] است که از دو صفحه موازی با مساحت یکسان A در فاصله ناچیز d از یکدیگر تشکیل یافته است (شکل ۳.۳).

با فرض چگالی سطحی یکنواخت $\rho_S = \frac{Q}{A}$ بر روی صفحات، میدان الکتریکی میان صفحات در حالت ایده‌آل (با صرف‌نظر از اثرات لبه‌ای[9]) یکنواخت بوده و برای محیطی با ضریب گذردهی ϵ برابر است با:

$$E = \frac{\rho_S}{\epsilon} = \frac{Q}{\epsilon A} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۴.۳}$$

اختلاف پتانسیل الکتریکی با انتگرال‌گیری مستقیم در راستای خطوط میدان به دست می‌آید:

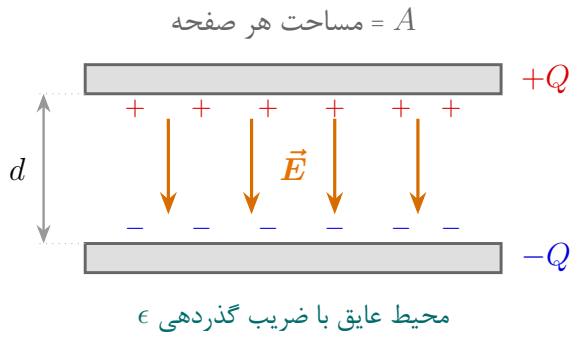
$$V = \int_0^d E \,\mathrm{d}z = E \cdot d = \frac{Qd}{\epsilon A} \quad (\mathrm{V}) \tag{۵.۳}$$

با جای‌گذاری در رابطه پایه ظرفیت (۳.۳):

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (\mathrm{F}) \tag{۶.۳}$$

در حالتی که فضای بین صفحات خلاء باشد، ظرفیت خازن برابر با $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ خواهد بود.

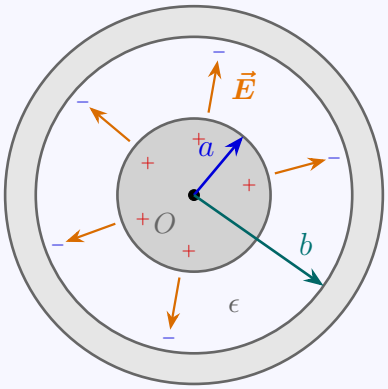
[8] Parallel-plate capacitor
[9] Fringing fields



شکل ۳.۳: مدل فیزیکی خازن تخت با تقریب میدان یکنواخت در ناحیه بین صفحات.

مثال ۱.۲.۳: محاسبه ظرفیت الکتریکی خازن کروی

صورت مسأله: یک خازن کروی[۱۰] از دو پوسته رسانای هم‌مرکز به شعاع‌های a (کره داخلی) و b (کره خارجی) تشکیل شده که فضای بین آن‌ها از ماده‌ای با گذردهی ϵ پر شده است (شکل ۴.۳). با اجرای گام‌به‌گام نقشه راه، رابطه ظرفیت الکتریکی این ساختار را استخراج کنید.



شکل ۴.۳: ساختار هندسی خازن کروی شامل دو پوسته رسانای هم‌مرکز به شعاع‌های a و b و محیط دی‌الکتریک ϵ.

حل: حل مسأله را بر مبنای ۴ گام نقشه راه پیاده‌سازی می‌کنیم:

- گام ۱ (فرض بارها): فرض می‌کنیم بار $+Q$ بر سطح کره داخلی و $-Q$ بر دیواره داخلی کره خارجی مستقر است.
- گام ۲ (تعیین میدان الکتریکی در فاصله $a < r < b$): با انتخاب سطح گاوسی کروی به شعاع r در فضای عایق بین دو رسانا:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon} \implies \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

◄ گام ۳ (محاسبه اختلاف پتانسیل V): انتگرال مسیر را از قطب منفی (کره خارجی به شعاع b) به سمت قطب مثبت (کره داخلی به شعاع a) محاسبه می‌کنیم ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{r}}$):

$$V = -\int_b^a \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -\int_b^a \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon}\left[\frac{1}{r}\right]_b^a = \frac{Q}{4\pi\epsilon}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{Q(b-a)}{4\pi\epsilon ab} \quad (\mathrm{V})$$

◄ گام ۴ (محاسبه ظرفیت C): با تقسیم مقدار بار بر اختلاف پتانسیل:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a} \quad (\mathrm{F}) \qquad (۷.۳)$$

حالت حدی مهم: اگر شعاع پوسته خارجی به بی‌نهایت میل کند ($b \to \infty$)، ظرفیت یک تک‌کره رسانای منفرد[11] در فضا حاصل می‌شود:

$$C_{\text{isolated}} = \lim_{b\to\infty} \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a} = 4\pi\epsilon a \quad (\mathrm{F})$$

۱-

مثال ۲.۲.۳: انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده در خازن و پیوند آن با چگالی انرژی میدان

صورت مسأله: نشان دهید انرژی کل ذخیره‌شده در یک خازن با ظرفیت C تحت پتانسیل V و بار Q برابر با $W_e = \frac{1}{2}CV^2$ است و این رابطه با انتگرال حجمی چگالی انرژی میدان ($w_e = \frac{1}{2}\epsilon|\vec{\boldsymbol{E}}|^2$) هم‌ارز است.

حل: حل مسأله را از دو دیدگاه بارهای انباشته‌شده و دیدگاه میدان دنبال می‌کنیم:

◄ دیدگاه اول (فرآیند تدریجی شارژ خازن): فرض کنید در یک لحظه میانی، بار موجود روی صفحات برابر با q و اختلاف پتانسیل لحظه‌ای $v = \frac{q}{C}$ باشد. کار لازم برای انتقال المان دیفرانسیلی بار $\mathrm{d}q$ از صفحه منفی به صفحه مثبت برابر است با:

$$\mathrm{d}W = v\,\mathrm{d}q = \left(\frac{q}{C}\right)\mathrm{d}q$$

[11] Spherical capacitor

[11] Isolated sphere

انرژی الکترواستاتیکی کل برابر با کار کل لازم برای افزایش بار خازن از 0 به مقدار نهایی Q است:

$$W_e = \int \mathrm{d}W = \int_0^Q \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \quad (\mathrm{J})$$

با استفاده از رابطه بنیادین بار و ولتاژ ($Q = CV$)، سه فرم هم‌ارز انرژی حاصل می‌گردد:

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 \quad (\mathrm{J}) \tag{۸.۳}$$

◄ دیدگاه دوم (محاسبه از طریق چگالی انرژی میدان در خازن تخت): میدان میان صفحات خازن تخت یکنواخت و برابر با $E = \frac{V}{d}$ است. چگالی انرژی در این فضا برابر است با:

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}\epsilon\left(\frac{V}{d}\right)^2 \quad (\mathrm{J/m^3})$$

با انتگرال‌گیری روی حجم فضای بین صفحات ($\mathrm{Vol} = A \cdot d$):

$$W_e = \int_{\mathrm{Vol}} w_e\,\mathrm{d}\tau = w_e(A \cdot d) = \left[\frac{1}{2}\epsilon\left(\frac{V}{d}\right)^2\right](A \cdot d)$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon A}{d}\right)V^2 = \frac{1}{2}CV^2 \quad (\mathrm{J})$$

نتیجه‌گیری: مشاهده می‌شود که هر دو رویکرد به نتیجه یکسانی می‌رسند که تأیید می‌کند انرژی پتانسیل الکتریکی در واقع در «تاروپود میدان الکتریکی مستقر در عایق خازن» ذخیره شده است.

۳.۳ جریان الکتریکی، قانون اهم و پایستگی بار

تا این بخش، بارهای الکتریکی را در وضعیت ساکن بررسی کردیم. اما هنگامی که بارهای الکتریکی تحت تأثیر یک نیروی خارجی (نظیر میدان الکتریکی) درون یک محیط مادی به حرکت درآیند، پدیده جریان الکتریکی[۱۲] شکل می‌گیرد. در این بخش، به بررسی قوانین حاکم بر شارش بارها، مفهوم مقاومت الکتریکی و معادله بنیادین پیوستگی بار می‌پردازیم.

[12] Electric current

۱.۳.۳ چگالی جریان و فرم نقطه‌ای قانون اهم

جریان الکتریکی کل (I)، آهنگ عبور بار الکتریکی از یک سطح فرضی است ($I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$). برای توصیف موضعی و میکروسکوپی این شارش، کمیت برداری چگالی جریان[۱۳] ($\vec{\boldsymbol{J}}$) با یکای آمپر بر متر مربع ($\mathrm{A/m^2}$) تعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جریان عبوری از هر سطح دلخواه S برابر است با:

$$I = \iint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \quad (\mathrm{A}) \tag{۹.۳}$$

در مواد رسانای خطی و همسانگرد، رابطه تجربی میان چگالی جریان موضعی و میدان الکتریکی برقرارکننده آن، به فرم نقطه‌ای (دیفرانسیلی) قانون اهم[۱۴] شناخته می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{J}} = \sigma \vec{\boldsymbol{E}} \quad (\mathrm{A/m^2}) \tag{۱۰.۳}$$

در این رابطه، کمیت σ بیانگر رسانندگی الکتریکی (هدایت ویژه)[۱۵] ماده با یکای زیمنس بر متر ($\mathrm{S/m}$) است. وارون این کمیت، مقاومت ویژه[۱۶] الکتریکی ماده نامیده می‌شود که آن را با $\rho_c \triangleq \frac{1}{\sigma}$ با یکای اهم-متر ($\Omega \cdot \mathrm{m}$) نمایش می‌دهیم (برای پرهیز از اشتباه با چگالی بار حجمی ρ_v، از اندیس c برای رسانش استفاده می‌شود).

۲.۳.۳ مقاومت الکتریکی و فرم مداری قانون اهم

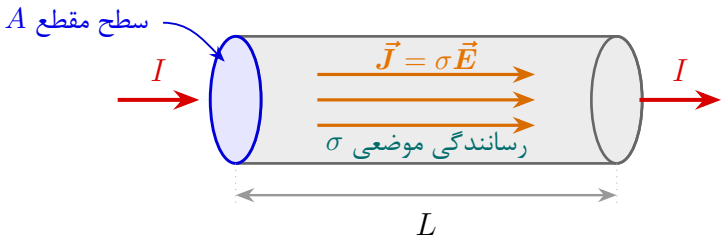
برای یک هادی اهمی استوانه‌ای با طول L و سطح مقطع یکنواخت A (شکل ۵.۳)، چنانچه اختلاف پتانسیل V میان دو سر آن برقرار شود، با فرض یکنواختی میدان در راستای طول هادی ($V = E \cdot L$) و یکنواختی جریان در سطح مقطع ($I = J \cdot A$):

$$I = (\sigma E)A = \sigma \left(\frac{V}{L}\right) A \implies V = \left(\frac{L}{\sigma A}\right) I \tag{۱۱.۳}$$

این رابطه بیانگر فرم ماکروسکوپی (مداری) قانون اهم است که ضریب تناسب میان ولتاژ و جریان، مقاومت الکتریکی[۱۷] (R) تعریف می‌شود:

$$R \triangleq \frac{V}{I} = \frac{L}{\sigma A} = \rho_c \frac{L}{A} \quad (\Omega) \tag{۱۲.۳}$$

[13] Current density
[14] Ohm's law (Point form)
[15] Conductivity
[16] Resistivity
[17] Resistance



شکل ۵.۳: شارش جریان الکتریکی یکنواخت در یک هادی اهمی استوانه‌ای با سطح مقطع A و رسانندگی σ.

نقشه راه محاسبه مقاومت و رابطه دوگانی بنیادین R و C

برای محاسبه مقاومت الکتریکی هر ساختار نامتقارن یا دلخواه، الگوریتم ۴ مرحله‌ای زیر پیاده‌سازی می‌شود:

۱. فرض برقراری جریان کل: فرض می‌کنیم جریان معین I میان دو الکترود جاری است.

۲. تعیین چگالی جریان ($\vec{\boldsymbol{J}}$): با تکیه بر تقارن هندسی، چگالی جریان را از رابطه $I = \iint \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ به دست می‌آوریم.

۳. محاسبه ولتاژ (V): میدان الکتریکی را از $\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\vec{\boldsymbol{J}}}{\sigma}$ تشکیل داده و پتانسیل را محاسبه می‌کنیم:

$$V = -\int_{-}^{+} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

۴. استخراج مقاومت (R): با تشکیل نسبت $R = \frac{V}{I}$، پارامتر جریان ساده شده و مقاومت حاصل می‌گردد.

رابطه دوگانی شگفت‌انگیز: در هر ساختاری که با یک محیط همگن با گذردهی ϵ و رسانندگی σ پر شده باشد، رابطه زیر همواره برقرار است:

$$R \cdot C = \frac{\epsilon}{\sigma} \qquad (۱۳.۳)$$

به کمک این رابطه، با دانستن ظرفیت یک خازن، مقاومت الکترودهای آن بلافاصله بدون حل مجدد انتگرال‌ها حاصل می‌شود.

۳.۳.۳ اصل پایستگی بار و معادله پیوستگی

اصل پایستگی بار الکتریکی[۱۸] یک قانون بنیادین در فیزیک است که بیان می‌دارد بارهای الکتریکی نه خودبه‌خود خلق می‌شوند و نه نابود؛ بلکه صرفاً از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا می‌گردند.

اگر یک سطح بسته فرضی S حجم V را محصور کرده باشد، هرگونه شارش جریان خالص رو به بیرون از این سطح بسته، لزوماً باید با کاهش معادل در کل بار الکتریکی محصور (Q_{enc}) در طول زمان جبران شود. این مفهوم فیزیکی در فرم انتگرالی معادله پیوستگی[۱۹] فرمول‌بندی می‌گردد:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = -\frac{\partial Q_{\text{enc}}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho_v \, \mathrm{d}\tau \tag{۱۴.۳}$$

با اعمال قضیه دیورژانس بر انتگرال سطحی سمت چپ، به فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای) معادله پیوستگی می‌رسیم:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{J}} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (\mathrm{A/m^3}) \tag{۱۵.۳}$$

جریان‌های دائمی (پایا) و قانون جریان کیرشهف

در رژیم جریان‌های دائمی (پایا)[۲۰]، توزیع مکانی بارها با زمان تغییر نمی‌کند ($\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$)؛ در نتیجه معادله پیوستگی به رابطه ساده زیر تبدیل می‌شود:

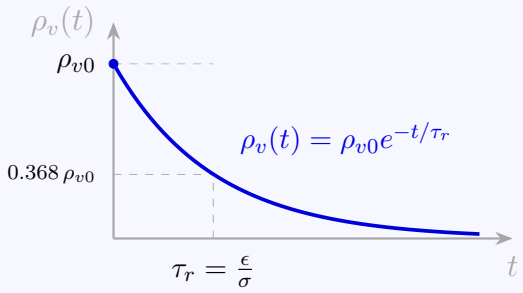
$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{J}} = 0 \iff \oint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0 \tag{۱۶.۳}$$

این رابطه پایه الکترومغناطیسی قانون جریان کیرشهف[۲۱] در نظریه مدار است؛ بدین معنا که در یک گره یا ناحیه معین، آهنگ ورود بار دقیقاً برابر با آهنگ خروج بار بوده و هیچ انباشت باری رخ نمی‌دهد.

مثال ۱.۳.۳: تحلیل زمان وارهیدگی بار در محیط‌های رسانا

صورت مسأله: فرض کنید مقداری بار الکتریکی خالص به شکل ناگهانی در یک نقطه درونی از یک ماده رسانای یکنواخت با رسانندگی σ و ضریب گذردهی ϵ تزریق شود. نشان دهید این چگالی بار حجمی با چه سرعتی از داخل رسانا محو شده و به سطح خارجی رانده می‌شود (شکل ۶.۳).

[18] Conservation of charge
[19] Continuity equation
[20] Steady currents
[21] Kirchhoff's Current Law (KCL)



شکل ۳.۶: میرایی نمایی چگالی بار حجمی در داخل رسانا و مهاجرت بارها به سمت مرز با ثابت زمانی وارهیدگی τ_r.

حل: حل مسأله را با پیوند زدن معادله پیوستگی و قانون گاوس آغاز می‌کنیم:

◄ با جای‌گذاری فرم نقطه‌ای قانون اهم ($\vec{\boldsymbol{J}} = \sigma\vec{\boldsymbol{E}}$) درون معادله پیوستگی (۱۵.۳):

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\sigma\vec{\boldsymbol{E}}) = -\frac{\partial\rho_v}{\partial t} \implies \sigma(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}}) = -\frac{\partial\rho_v}{\partial t}$$

◄ طبق فرم دیفرانسیلی قانون گاوس، دیورژانس میدان الکتریکی برابر با $\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_v}{\epsilon}$ است؛ بنابراین:

$$\sigma\left(\frac{\rho_v}{\epsilon}\right) = -\frac{\partial\rho_v}{\partial t} \implies \frac{\partial\rho_v}{\partial t} + \left(\frac{\sigma}{\epsilon}\right)\rho_v = 0$$

◄ این یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول است که پاسخ عمومی آن به فرم نمایی زیر بیان می‌گردد:

$$\rho_v(t) = \rho_v(0)e^{-\left(\frac{\sigma}{\epsilon}\right)t} = \rho_v(0)e^{-t/\tau_r} \quad (\mathrm{C/m^3}) \qquad (۱۷.۳)$$

ثابت زمانی این فرآیند، زمان وارهیدگی[۲۲] (τ_r) نامیده می‌شود:

$$\tau_r \triangleq \frac{\epsilon}{\sigma} \quad (\mathrm{s}) \qquad (۱۸.۳)$$

تعبیر فیزیکی و مقایسه مواد: برای رساناهای فلزی عالی نظیر مس ($\sigma \approx 5.8\times10^7\ \mathrm{S/m}$ و $\epsilon \approx \epsilon_0$):

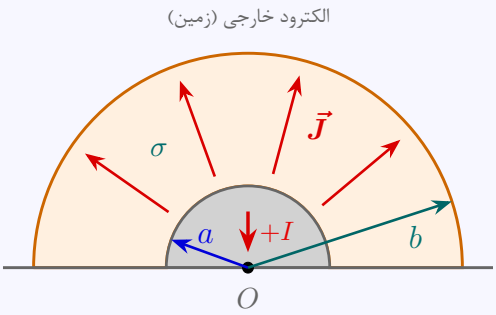
$$\tau_r \approx \frac{8.85\times10^{-12}}{5.8\times10^7} \approx 1.5\times10^{-19} \quad (\mathrm{s})$$

این زمان فوق‌العاده ناچیز نشان می‌دهد که بار آزاد تقریباً بلافاصله ($< 10^{-18}$ s) از درون فلز ناپدید شده و

به سطح خارجی رانده می‌شود که مؤید صفر بودن ρ_v درون رسانا در حالت الکترواستاتیک است. در مقابل، برای عایق‌های بسیار قوی نظیر کوارتز ($\sigma \approx 10^{-17}\ \mathrm{S/m}$)، زمان وارهیدگی می‌تواند چند روز یا چند هفته به طول بینجامد.

مثال ۲.۳.۳: محاسبه مقاومت الکتریکی بین دو نیم‌کره رسانای هم‌مرکز

صورت مسأله: فضای بین دو نیم‌کره رسانای هم‌مرکز به شعاع‌های داخلی a و خارجی b ($b > a$) توسط ماده‌ای همگن با رسانندگی یکنواخت σ پر شده است (شکل ۷.۳). با اعمال نقشه راه، مقاومت الکتریکی بین این دو الکترود را بیابید و نتیجه را با رابطه دوگانی بررسی کنید.



شکل ۷.۳: پیکربندی هندسی دو نیم‌کره رسانای هم‌مرکز با خطوط چگالی جریان شعاعی $\vec{\boldsymbol{J}}$ در محیط رسانا با هدایت σ.

حل: حل مسأله را با پیاده‌سازی گام‌های نقشه راه دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (فرض شارش جریان کل): فرض می‌کنیم جریان کل I از الکترود نیم‌کره داخلی ($r = a$) وارد شده و به‌صورت متقارن و شعاعی در نیم‌فضای بالایی به‌سوی نیم‌کره خارجی ($r = b$) شارش می‌یابد.
- گام ۲ (تعیین بردار چگالی جریان $\vec{\boldsymbol{J}}$): مساحت یک نیم‌کره به شعاع r برابر است با $A = 2\pi r^2$. با توجه به تقارن شعاعی:

$$I = \iint_{\text{نیم‌کره}} \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = J(2\pi r^2) \implies \vec{\boldsymbol{J}}(r) = \frac{I}{2\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{A/m^2})$$

[22] Relaxation time

◄ گام ۳ (محاسبه میدان و اختلاف پتانسیل): از قانون اهم، میدان الکتریکی موضعی برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{\vec{\boldsymbol{J}}}{\sigma} = \frac{I}{2\pi\sigma r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

اختلاف پتانسیل میان الکترود داخلی و خارجی با انتگرال‌گیری در امتداد مسیر شعاعی حاصل می‌شود ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{r}}$):

$$\begin{aligned} V &= -\int_b^a \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \int_a^b \frac{I}{2\pi\sigma r^2}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{I}{2\pi\sigma}\left[-\frac{1}{r}\right]_a^b = \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad (\mathrm{V}) \end{aligned}$$

◄ گام ۴ (محاسبه مقاومت الکتریکی): طبق تعریف نسبت ولتاژ به جریان:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{b-a}{2\pi\sigma ab} \quad (\Omega) \qquad (۱۹.۳)$$

صحت‌سنجی از طریق رابطه دوگانی ($RC = \epsilon/\sigma$): ظرفیت یک خازن کروی کامل پیش‌تر برابر با $C_{\mathrm{sphere}} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$ محاسبه شد. برای نیم‌کره، مساحت نصف شده و بنابراین ظرفیت برابر با $C_{\mathrm{hemi}} = \frac{2\pi\epsilon ab}{b-a}$ است. با اعمال رابطه دوگانی:

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C_{\mathrm{hemi}}} = \frac{\epsilon}{\sigma\left(\frac{2\pi\epsilon ab}{b-a}\right)} = \frac{b-a}{2\pi\sigma ab}$$

مشاهده می‌شود که هر دو روش دقیقاً به یک نتیجه یکسان می‌رسند.

۴.۳ دی‌الکتریک‌ها و بارهای قطبش (مقید)

برخلاف رساناها که دارای دریایی از الکترون‌های آزاد رسانش هستند، در مواد دی‌الکتریک، تمامی بارها به اتم‌ها یا مولکول‌های سازنده خود مقید بوده و امکان انتقال آزادانه و دوربرد در طول ماده را ندارند. با این وجود، اعمال یک میدان الکتریکی خارجی، نیرویی در خلاف جهت به هسته‌های مثبت و ابرهای الکترونی منفی وارد ساخته و موجب جابه‌جایی جزئی این بارها در مقیاس میکروسکوپی می‌گردد. این پدیده را قطبش الکتریکی[۲۳] می‌نامند.

[23] Electric polarization

۱.۴.۳ بردار قطبش و دوقطبی‌های الکتریکی

زمانی که اتم‌ها یا مولکول‌های خنثی در معرض میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، مرکز ثقل بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق نمانده و دوقطبی‌های الکتریکی موضعی با گشتاور دوقطبی $\vec{\boldsymbol{p}} = q\vec{\boldsymbol{d}}$ شکل می‌گیرند. برای توصیف این پدیده در مقیاس ماکروسکوپی، کمیت برداری بردار قطبش[۲۴] ($\vec{\boldsymbol{P}}$) به‌صورت «چگالی حجمی گشتاورهای دوقطبی» در حد یک المان حجم دیفرانسیلی Δv تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{P}} \triangleq \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\sum_{i=1}^{N\Delta v} \vec{\boldsymbol{p}}_i}{\Delta v} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۲۰.۳}$$

یکای بردار قطبش در سیستم بین‌المللی یکاها کولن بر متر مربع $(\mathrm{C/m^2})$ است (از نظر دیمانسیون، هم‌ارز با چگالی بار سطحی).

۲.۴.۳ بارهای قطبش سطحی و حجمی (بارهای مقید)

اثر ماکروسکوپی پدیده قطبش در یک محیط دی‌الکتریک، انباشت بارهای الکتریکی ثانویه‌ای است که به آن‌ها بارهای مقید[۲۵] یا بارهای قطبش می‌گویند. قطبش ماده منجر به ظهور دو نوع چگالی بار مجزا می‌گردد:

۱. چگالی بار سطحی قطبش (ρ_{ps}): این بار در مرزهای خارجی دی‌الکتریک پدیدار می‌شود و ناشی از اتمام زنجیره دوقطبی‌های هم‌راستاشده در سطح نهایی ماده است (شکل ۸.۳). بزرگی این چگالی بار برابر با مؤلفه عمودی بردار قطبش بر سطح است:

$$\rho_{ps} = \vec{\boldsymbol{P}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۲۱.۳}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه عمود بر سطح و نشانه رفته به سمت بیرون از دی‌الکتریک است.

۲. چگالی بار حجمی قطبش (ρ_{pv}): چنانچه بردار قطبش درون حجم دی‌الکتریک غیریکنواخت باشد، انبوهی یا کمبود موضعی بار درون حجم ماده رخ می‌دهد. این چگالی بار برابر با منفی دیورژانس بردار قطبش است:

$$\rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}} \quad (\mathrm{C/m^3}) \tag{۲۲.۳}$$

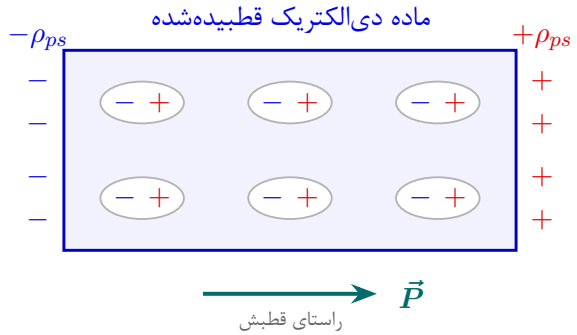
[24] Polarization vector

[25] Bound charges

اصل پایستگی و خنثی بودن بارهای مقید

چون یک قطعه دی‌الکتریک در ابتدا از نظر الکتریکی کاملاً خنثی است و اعمال میدان تنها جایگاه بارهای داخلی را جابه‌جا می‌کند، کل بارهای مقید (سطحی و حجمی) همواره باید خنثی بمانند. صحت این اصل بنیادین مستقیماً با قضیه دیورژانس اثبات می‌شود:

$$Q_{p,\text{total}} = \oint_S \rho_{ps}\,\mathrm{d}a + \iiint_V \rho_{pv}\,\mathrm{d}\tau = \oint_S (\vec{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\,\mathrm{d}a - \iiint_V (\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{P}})\,\mathrm{d}\tau = 0 \qquad (۲۳.۳)$$



شکل ۸.۳: تراز شدن دوقطبی‌های الکتریکی تحت اثر میدان خارجی و القای بارهای سطحی مقید ($\pm\rho_{ps}$) در مرزهای دی‌الکتریک.

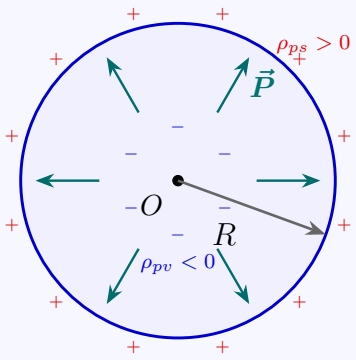
تعبیر فیزیکی: تمایز بنیادین بارهای آزاد و بارهای مقید

درک تمایز میان این دو نوع بار برای حل مسائل الکترواستاتیک در محیط‌های مادی ضروری است:

- بارهای آزاد (Q_f, ρ_v, ρ_S): بارهایی هستند که منشأ خارجی دارند (مانند الکترون‌های تزریق‌شده به رسانا یا بار روی صفحات خازن) و قابلیت هدایت و حرکت دارند.
- بارهای مقید ($Q_p, \rho_{pv}, \rho_{ps}$): بارهایی هستند که از جابه‌جایی الاستیک هسته‌ها و ابرهای الکترونی ناشی می‌شوند؛ این بارها درون ساختار اتمی مقید شده‌اند و جریان آزاد برقرار نمی‌کنند.

مثال ۱.۴.۳: کره دی‌الکتریک با قطبش شعاعی غیریکنواخت

صورت مسأله: کره‌ای دی‌الکتریک به شعاع R دارای بردار قطبش شعاعی $\vec{\boldsymbol{P}} = P_0\hat{\boldsymbol{r}}$ است (شکل ۹.۳). چگالی بارهای قطبش سطحی (ρ_{ps}) و حجمی (ρ_{pv}) را بیابید و با محاسبه بار کل، صحت اصل خنثی بودن ماده را تحقیق کنید.



شکل ۹.۳: کره دی‌الکتریک با قطبش شعاعی رو به بیرون، ظهور بارهای مقید سطحی مثبت بر پوسته و بارهای مقید حجمی منفی در درون کره.

حل: حل مسأله را در دستگاه مختصات کروی پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه چگالی بار سطحی قطبش): بردار یکه عمود بر سطح خارجی کره برابر با $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{r}}$ است. در مرز کره ($r = R$):

$$\rho_{ps} = \vec{\boldsymbol{P}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = (P_0 \hat{\boldsymbol{r}}) \cdot \hat{\boldsymbol{r}} = P_0 \quad (\mathrm{C/m^2})$$

◄ گام ۲ (محاسبه چگالی بار حجمی قطبش): با بهره‌گیری از عملگر دیورژانس در مختصات کروی:

$$\begin{aligned} \rho_{pv} &= -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r} \\ &= -\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r} = -\frac{1}{r^2}(2rP_0) = -\frac{2P_0}{r} \quad (\mathrm{C/m^3}) \end{aligned}$$

◄ گام ۳ (محاسبه بارهای کل و تحقیق اصل خنثی بودن): بار کل سطحی مقید از انتگرال‌گیری روی پوسته به دست می‌آید:

$$Q_{ps} = \oint_S \rho_{ps}\,\mathrm{d}a = P_0 \oint_S \mathrm{d}a = P_0(4\pi R^2) = 4\pi P_0 R^2 \quad (\mathrm{C})$$

بار کل حجمی مقید با انتگرال‌گیری روی حجم کره و المان دیفرانسیلی حجم $\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ برابر

است با:

$$Q_{pv} = \iiint_V \rho_{pv}\,\mathrm{d}\tau = \int_0^R \left(-\frac{2P_0}{r}\right)(4\pi r^2\,\mathrm{d}r)$$
$$= -8\pi P_0 \int_0^R r\,\mathrm{d}r = -8\pi P_0 \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R = -4\pi P_0 R^2 \quad (\mathrm{C})$$

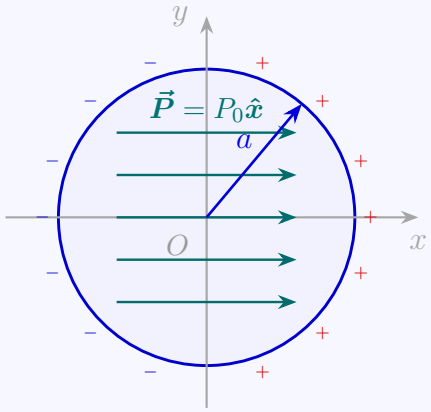
با جمع بستن بارهای کل:

$$Q_{p,\mathrm{total}} = Q_{ps} + Q_{pv} = 4\pi P_0 R^2 + (-4\pi P_0 R^2) = 0$$

نتیجه‌گیری: بار مقید خالص صفر است؛ دوقطبی‌ها بارهای مثبت را به سمت مرز خارجی رانده و سبب انباشت بارهای منفی در درون حجم شده‌اند.

مثال ۲.۴.۳: استوانه دی‌الکتریک با قطبش یکنواخت عرضی

صورت مسأله: استوانه‌ای نامتناهی به شعاع a دارای قطبش یکنواخت عرضی $\vec{\boldsymbol{P}} = P_0\hat{\boldsymbol{x}}$ است (شکل ۱۰.۳). مطلوب است تعیین چگالی بارهای مقید سطحی و حجمی در این ساختار.



شکل ۱۰.۳: مقطع استوانه دی‌الکتریک با قطبش یکنواخت عرضی و القای بارهای سطحی کسینوسی در دو سوی استوانه.

حل: حل مسأله را در دستگاه مختصات استوانه‌ای پی می‌گیریم:

◄ گام ۱ (تحلیل چگالی بار حجمی): از آنجا که بردار قطبش $\vec{\boldsymbol{P}} = P_0\hat{\boldsymbol{x}}$ در سراسر استوانه مقداری کاملاً ثابت و یکنواخت دارد، مشتقات مکانی آن صفر است؛ بنابراین:

$$\rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{P}} = 0 \quad (\mathrm{C/m^3})$$

هیچ بار مقیدی درون حجم استوانه انباشته نمی‌شود.

◄ گام ۲ (تحلیل چگالی بار سطحی): بردار عمود بر سطح جانبی استوانه، بردار یکه شعاعی استوانه‌ای $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{r}}$ است. با بسط بردار یکه دکارتی $\hat{\boldsymbol{x}}$ در مختصات استوانه‌ای:

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$$

با اعمال رابطه چگالی بار سطحی مقید بر روی دیواره استوانه ($r = a$):

$$\rho_{ps} = \vec{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = (P_0\hat{\boldsymbol{x}})\cdot\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$= P_0(\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}})\cdot\hat{\boldsymbol{r}} = P_0\cos\phi \quad (\mathrm{C/m^2})$$

تعبیر فیزیکی نتیجه: در نیمه راست استوانه ($-\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2}$)، چگالی بار سطحی مثبت بوده و در $\phi = 0$ بیشینه ($+P_0$) است. در مقابل، در نیمه چپ ($\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{3\pi}{2}$)، چگالی بار منفی بوده و در $\phi = \pi$ کمینه ($-P_0$) است. انتگرال این توزیع متقارن روی کل محیط صفر است ($\int_0^{2\pi} P_0\cos\phi\,a\,\mathrm{d}\phi = 0$) که تأیید مجددی بر خنثی بودن بار کل است.

۵.۳ قانون گاوس در دی‌الکتریک‌ها و بردار جابه‌جایی الکتریکی

در حضور محیط‌های دی‌الکتریک، محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) بسیار دشوار است؛ زیرا بردار $\vec{\boldsymbol{E}}$ از برهم‌نهی هم‌زمان بارهای آزاد و بارهای مقید (قطبش) ناشی می‌شود که توزیع بارهای مقید پیشاپیش نامعلوم است. برای حل این مشکل، کمیت برداری کمکی جدیدی به نام بردار جابه‌جایی الکتریکی[۲۶] تعریف می‌شود که شار آن تنها به توزیع بارهای آزاد وابسته است.

[26] Electric displacement vector

۱.۵.۳ تعریف و انگیزه فیزیکی بردار جابه‌جایی الکتریکی

فرم دیفرانسیلی قانون گاوس بیان می‌دارد که دیورژانس میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا متناسب با چگالی کل بارها (مجموع بارهای آزاد ρ_f و بارهای مقید ρ_{pv}) است:

$$\epsilon_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \rho_{\text{total}} = \rho_f + \rho_{pv} \tag{۲۴.۳}$$

با جای‌گذاری رابطه چگالی بار حجمی مقید ($\rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}}$) در معادله فوق:

$$\epsilon_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \rho_f - \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}} \implies \boldsymbol{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}}) = \rho_f \tag{۲۵.۳}$$

عبارت درون پرانتز را بردار جابه‌جایی الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) می‌نامند:

$$\vec{\boldsymbol{D}} \triangleq \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۲۶.۳}$$

۲.۵.۳ قانون گاوس برای بردار جابه‌جایی (معادله اول ماکسول در ماده)

با بهره‌گیری از تعریف بردار $\vec{\boldsymbol{D}}$، فرم دیفرانسیلی قانون گاوس در ماده به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{D}} = \rho_f \quad (\mathrm{C/m^3}) \tag{۲۷.۳}$$

با اعمال قضیه دیورژانس بر حجم V با سطح مرزی بسته S، فرم انتگرالی قانون گاوس در ماده حاصل می‌گردد:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\text{enc}} \quad (\mathrm{C}) \tag{۲۸.۳}$$

که در آن $Q_{f,\text{enc}}$ بیانگر کل بارهای آزاد محصور درون سطح گاوسی است. در ساختارهای متقارن، می‌توان بدون درگیر شدن با بارهای مقید، ابتدا بردار $\vec{\boldsymbol{D}}$ را مستقیماً از روی بارهای آزاد معلوم محاسبه کرد.

نقشه راه حل مسائل دی‌الکتریک با تقارن بالا

برای تحلیل سیستماتیک مسائل الکترواستاتیک در حضور دی‌الکتریک‌ها، پیمودن زنجیره زیر همواره کارگشا است:

$$Q_f \xrightarrow{\text{قانون گاوس}} \vec{\boldsymbol{D}} \xrightarrow{\vec{\boldsymbol{E}}=\vec{\boldsymbol{D}}/\epsilon} \vec{\boldsymbol{E}} \xrightarrow{\vec{\boldsymbol{P}}=\vec{\boldsymbol{D}}-\epsilon_0\vec{\boldsymbol{E}}} \vec{\boldsymbol{P}} \xrightarrow{\text{شرایط مرزی}} (\rho_{ps}, \rho_{pv})$$

۱. محاسبه $\vec{\boldsymbol{D}}$: از قانون گاوس با در نظر گرفتن صرفاً بارهای آزاد: $\oint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\text{enc}}$.

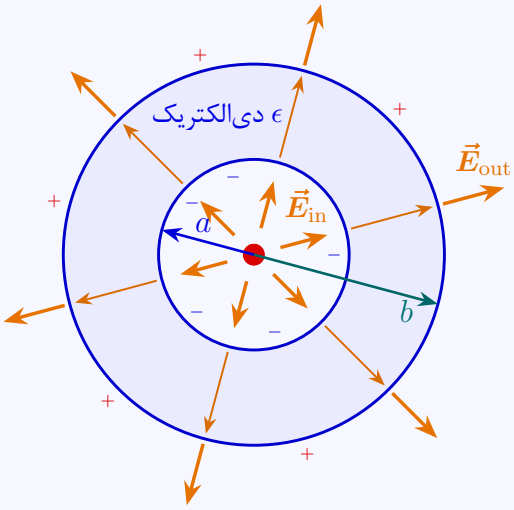
۲. محاسبه $\vec{\boldsymbol{E}}$: با استفاده از رابطه ساختاری هر ناحیه: $\vec{\boldsymbol{E}} = \vec{\boldsymbol{D}}/\epsilon$.

۳. محاسبه $\vec{\boldsymbol{P}}$: با تعیین بردار قطبش: $\vec{\boldsymbol{P}} = \vec{\boldsymbol{D}} - \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}}$.

۴. استخراج بارهای مقید: با استفاده از روابط $\rho_{ps} = \vec{\boldsymbol{P}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$ و $\rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}}$.

مثال ۱.۵.۳: بار نقطه‌ای درون پوسته کروی دی‌الکتریک

صورت مسأله: بار نقطه‌ای آزاد $+q$ در مرکز یک پوسته کروی دی‌الکتریک با ضریب گذردهی یکنواخت ϵ (یا ثابت دی‌الکتریک ϵ_r) مستقر است. شعاع داخلی این پوسته برابر با a و شعاع خارجی آن برابر با b است (شکل ۱۱.۳). بردارهای جابه‌جایی الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) و شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) را در سراسر فضا تعیین کنید.



شکل ۱۱.۳: پوسته کروی دی‌الکتریک در مجاورت بار نقطه‌ای آزاد؛ تضعیف خطوط میدان الکتریکی درون دی‌الکتریک و القای بارهای سطحی مقید در مرزها.

حل: حل مسأله را بر مبنای نقشه راه حل پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین بردار جابه‌جایی $\vec{\boldsymbol{D}}$): با انتخاب یک سطح گاوسی کروی دلخواه به شعاع r هم‌مرکز با بار منبع:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = D(4\pi r^2) = Q_{f,\text{enc}}$$

در تمام فضا ($0 < r < \infty$)، تنها بار آزاد موجود، همان بار نقطه‌ای مرکز است ($Q_{f,\text{enc}} = q$)؛

بنابراین بردار $\vec{\boldsymbol{D}}$ در سراسر فضا مستقل از حضور دی‌الکتریک یکسان است:

$$\vec{\boldsymbol{D}}(r) = \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \qquad (r > 0) \tag{۲۹.۳}$$

◄ گام ۲ (تعیین شدت میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ در نواحی سه‌گانه): با اعمال رابطه ساختاری موضعی $\vec{\boldsymbol{E}} = \vec{\boldsymbol{D}}/\epsilon$:

۱. درون حفره خلاء ($r < a$): گذردهی محیط ϵ_0 است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{\vec{\boldsymbol{D}}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

۲. درون بدنه دی‌الکتریک ($a < r < b$): گذردهی محیط $\epsilon = \epsilon_r\epsilon_0$ است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{\vec{\boldsymbol{D}}}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2}\hat{\boldsymbol{r}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

۳. خارج از پوسته دی‌الکتریک ($r > b$): محیط خلاء است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{\vec{\boldsymbol{D}}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

نتیجه فیزیکی: بردار جابه‌جایی $\vec{\boldsymbol{D}}$ در سراسر مرزها پیوسته باقی می‌ماند، اما شدت میدان الکتریکی درون دی‌الکتریک دقیقاً به اندازه ضریب ϵ_r تضعیف می‌شود ($E_{\mathrm{diel}} = E_{\mathrm{vac}}/\epsilon_r$).

مثال ۲.۵.۳: محاسبه بارهای مقید القایی در پوسته دی‌الکتریک

صورت مسأله: با استفاده از نتایج مسأله قبل، چگالی بارهای مقید سطحی بر روی مرزهای داخلی ($r = a$) و خارجی ($r = b$) پوسته دی‌الکتریک و چگالی بار حجمی مقید درون آن را محاسبه نمایید.

حل: برای استخراج بارهای مقید، ابتدا بردار قطبش $\vec{\boldsymbol{P}}$ را درون دی‌الکتریک تعیین می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین بردار قطبش در دی‌الکتریک $a < r < b$):

$$\vec{\boldsymbol{P}} = \vec{\boldsymbol{D}} - \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} = \vec{\boldsymbol{D}} - \epsilon_0 \left(\frac{\vec{\boldsymbol{D}}}{\epsilon}\right) = \vec{\boldsymbol{D}} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$$= \frac{q}{4\pi r^2} \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\right) \hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

◄ گام ۲ (چگالی بار سطحی مقید در مرز داخلی $r = a$): بردار نرمال واحد رو به خارج از ماده دی‌الکتریک در مرز داخلی به سمت مرکز نشانه می‌رود ($\hat{\boldsymbol{n}} = -\hat{\boldsymbol{r}}$)؛ بنابراین:

$$\rho_{ps}(a) = \vec{\boldsymbol{P}} \cdot (-\hat{\boldsymbol{r}}) = -\left[\frac{q}{4\pi a^2} \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\right) \hat{\boldsymbol{r}}\right] \cdot \hat{\boldsymbol{r}}$$

$$= -\frac{q(\epsilon_r - 1)}{4\pi \epsilon_r a^2} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

◄ گام ۳ (چگالی بار سطحی مقید در مرز خارجی $r = b$): بردار نرمال خارجی رو به بیرون است ($\hat{\boldsymbol{n}} = +\hat{\boldsymbol{r}}$)؛ بنابراین:

$$\rho_{ps}(b) = \vec{\boldsymbol{P}} \cdot (+\hat{\boldsymbol{r}}) = +\frac{q(\epsilon_r - 1)}{4\pi \epsilon_r b^2} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

◄ گام ۴ (چگالی بار حجمی مقید درون پوسته): چون مؤلفه شعاعی قطبش متناسب با $1/r^2$ است:

$$\rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{P}} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 P_r\right) = 0 \quad (\mathrm{C/m^3})$$

هیچ بار مقیدی درون حجم پوسته انباشته نمی‌شود.

تحلیل و تعبیر فیزیکی: بار مثبت مرکز ($+q$)، دوقطبی‌های دی‌الکتریک را قطبیده می‌کند؛ سرهای منفی دوقطبی‌ها به سمت مرز داخلی کشیده شده و لایه بار سطحی منفی ($Q_{ps,a} = -q\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}$) تشکیل می‌دهند. این بار منفی سطحی، بخشی از اثر بار آزاد منبع را غربال می‌کند؛ بنابراین شار مؤثر در داخل دی‌الکتریک کاهش یافته و به $q_{\text{eff}} = q + Q_{ps,a} = \frac{q}{\epsilon_r}$ می‌رسد که علت دقیق تضعیف میدان است.

۶.۳ دی‌الکتریک‌های خطی و ضریب گذردهی

در اغلب کاربردهای مهندسی، با موادی سروکار داریم که بردار قطبش القایی در آن‌ها با شدت میدان الکتریکی کل رابطه‌ای مستقیم دارد. این دسته از عایق‌ها را دی‌الکتریک‌های خطی[۲۷] می‌نامند. همچنین محیط‌های مادی بر پایه تقارن‌های ساختاری و توزیع مکانی ویژگی‌ها در دو دسته بررسی می‌شوند:

- همسانگرد (ایزوتروپیک)[۲۸]: ماده‌ای که ویژگی‌های فیزیکی آن در تمام جهات فضایی یکسان است؛ در نتیجه بردار قطبش $\vec{\boldsymbol{P}}$ هم‌راستا با بردار میدان $\vec{\boldsymbol{E}}$ خواهد بود.
- همگن[۲۹]: ماده‌ای که پارامترهای مشخصه الکتریکی آن در تمام نقاط ساختار یکنواخت بوده و مستقل از مختصات مکانی است.

۱.۶.۳ روابط ساختاری و پذیرفتاری الکتریکی

در یک محیط دی‌الکتریک خطی، همگن و همسانگرد، بردار قطبش با میدان الکتریکی کل رابطه‌ای خطی دارد که از طریق کمیت بدون بعد پذیرفتاری الکتریکی[۳۰] (χ_e) بیان می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{P}} = \epsilon_0 \chi_e \vec{\boldsymbol{E}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۳۰.۳}$$

با جای‌گذاری این رابطه در تعریف بردار جابه‌جایی ($\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}}$):

$$\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \epsilon_0 \chi_e \vec{\boldsymbol{E}} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{\boldsymbol{E}} \tag{۳۱.۳}$$

کمیت درون پرانتز را ضریب گذردهی نسبی یا ثابت دی‌الکتریک می‌نامند:

$$\epsilon_r \triangleq 1 + \chi_e \tag{۳۲.۳}$$

در نهایت، رابطه ساختاری[۳۱] بنیادین محیط‌های خطی حاصل می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon \vec{\boldsymbol{E}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۳۳.۳}$$

[27] Linear dielectrics
[28] Isotropic
[29] Homogeneous
[30] Electric susceptibility
[31] Constitutive relation

که در آن $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ بیانگر ضریب گذردهی مطلق ماده است.

۲.۶.۳ تأثیر فیزیکی دی‌الکتریک بر شدت میدان الکتریکی

هنگامی که یک ماده دی‌الکتریک در معرض میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد، دوقطبی‌های هم‌راستاشده بارهای سطحی مقید ایجاد می‌کنند. این بارهای مقید، میدانی داخلی در خلاف جهت میدان اولیه پدید می‌آورند که به آن میدان واقطبش[۳۲] ($\vec{\boldsymbol{E}}_p$) می‌گویند. در نتیجه، میدان الکتریکی کل درون ماده همواره تضعیف می‌شود:

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۳۴.۳}$$

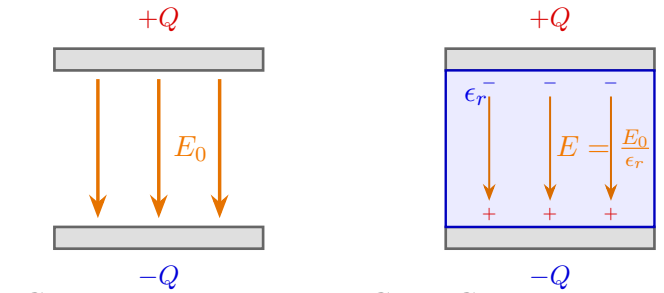
از آنجا که برای تمامی محیط‌های عایق مادی $\epsilon_r > 1$ است، شدت میدان درون دی‌الکتریک همواره کمتر از حالت خلاء خواهد بود ($E < E_0$).

۳.۶.۳ تأثیر دی‌الکتریک بر ظرفیت خازن

با قرار گرفتن دی‌الکتریک میان صفحات خازن، تضعیف میدان سبب افت متناظر در اختلاف پتانسیل الکتریکی میان صفحات می‌شود ($V = \frac{V_0}{\epsilon_r}$).

چنانچه ظرفیت خازن در حالت خلاء برابر با C_0 باشد، با پر کردن فضای میان صفحات با دی‌الکتریک، ظرفیت الکتریکی دقیقاً به میزان ضریب ϵ_r افزایش می‌یابد (شکل ۱۲.۳):

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_0/\epsilon_r} = \epsilon_r C_0 \quad (\mathrm{F}) \tag{۳۵.۳}$$



(الف) خازن در خلاء (C_0, V_0) (ب) خازن با دی‌الکتریک $(C = \epsilon_r C_0)$

شکل ۱۲.۳: مقایسه رفتار خازن در حالت خلاء و دی‌الکتریک؛ القای بارهای مقید سطحی سبب تضعیف شدت میدان ($E < E_0$) و افزایش ظرفیت خازن ($C > C_0$) می‌شود.

[32] Depolarization field

قاعده سرانگشتی در تحلیل لایه‌های دی‌الکتریک چندگانه (سری یا موازی؟)

هنگام برخورد با خازن‌هایی که فضای بین صفحات آن‌ها با چند دی‌الکتریک مختلف پر شده است، نوع اتصال با قاعده فیزیکی زیر تعیین می‌شود:

۱. لایه‌بندی عمود بر میدان (تقسیم فاصله d $\rightarrow$ اتصال سری): لایه‌ها موازی با صفحات فلزی هستند. در این حالت، بردار جابه‌جایی D در تمامی لایه‌ها یکسان است ($D_1 = D_2 = \cdots = \rho_S$)، اما اختلاف پتانسیل کل برابر مجموع پتانسیل لایه‌هاست ($V = V_1 + V_2$). در نتیجه، خازن‌ها با یکدیگر سری هستند:

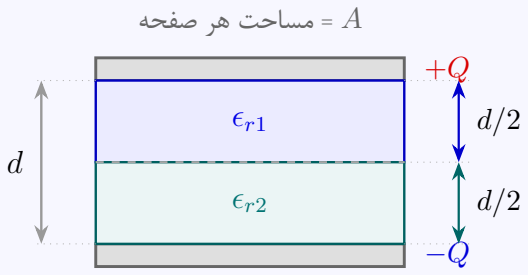
$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

۲. لایه‌بندی موازی با میدان (تقسیم مساحت A $\rightarrow$ اتصال موازی): لایه‌ها عمود بر صفحات فلزی هستند. در این حالت، اختلاف پتانسیل V در تمام بخش‌ها یکسان است، اما بار کل بین لایه‌ها تقسیم می‌شود ($Q = Q_1 + Q_2$). در نتیجه، بخش‌ها با یکدیگر موازی هستند:

$$C_{\text{eq}} = \sum_i C_i$$

مثال ۱.۶.۳: محاسبه ظرفیت خازن تخت با دو لایه دی‌الکتریک سری

صورت مسأله: خازن تختی با مساحت صفحات A و فاصله کلی d را در نظر بگیرید که نیمه بالایی فضای بین صفحات آن با دی‌الکتریکی با ضریب ϵ_{r1} و نیمه پایینی آن با دی‌الکتریک ϵ_{r2} پر شده است (شکل ۱۳.۳). مطلوب است محاسبه ظرفیت معادل (C_{eq}) این ساختار.



شکل ۱۳.۳: خازن تخت دولایه با لایه‌بندی عمود بر میدان الکتریکی (آرایش اتصال سری).

حل: تحلیل مسأله را با پیاده‌سازی گام‌های نقشه راه دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تحلیل فیزیکی اتصال): چون مرز مشترک میان دو دی‌الکتریک موازی با صفحات خازن است، خطوط جابه‌جایی الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) به‌صورت پیوسته از هر دو لایه عبور می‌کنند. بنابراین این ساختار دقیقاً معادل اتصال سری دو خازن مجزا با ضخامت‌های یکسان $d_1 = d_2 = \frac{d}{2}$ و مساحت مشترک A است.

◄ گام ۲ (محاسبه ظرفیت هر لایه):

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 A}{d_1} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} A}{d/2} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_{r1} A}{d} \quad (\mathrm{F})$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_2 A}{d_2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} A}{d/2} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_{r2} A}{d} \quad (\mathrm{F})$$

◄ گام ۳ (محاسبه ظرفیت معادل سری): از رابطه ترکیب سری خازن‌ها:

$$\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d}{2\epsilon_0 \epsilon_{r1} A} + \frac{d}{2\epsilon_0 \epsilon_{r2} A}$$
$$= \frac{d}{2\epsilon_0 A}\left(\frac{1}{\epsilon_{r1}} + \frac{1}{\epsilon_{r2}}\right) = \frac{d}{2\epsilon_0 A}\left(\frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}}\right)$$

با معکوس کردن طرفین، ظرفیت معادل حاصل می‌گردد:

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{2\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}\right) \quad (\mathrm{F}) \qquad (۳۶.۳)$$

بررسی حالت حدی (صحت‌سنجی): اگر هر دو لایه از یک جنس باشند ($\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = \epsilon_r$):

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{2\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{\epsilon_r^2}{2\epsilon_r}\right) = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

که دقیقاً برابر با رابطه کلاسیک خازن تخت تک‌لایه‌ای با دی‌الکتریک یکنواخت است.

۷.۳ شرایط مرزی در الکترواستاتیک

هنگامی که خطوط میدان الکتریکی از یک محیط وارد محیط دیگری می‌شوند، بردارهای میدان ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و جابه‌جایی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) در مرز مشترک دو محیط دچار جهش یا شکست می‌گردند.

۱.۷.۳ مرز مشترک میان دو محیط دی‌الکتریک

دو محیط دی‌الکتریک خطی با ضرایب گذردهی ϵ_1 و ϵ_2 را در نظر بگیرید که توسط یک مرز مشترک از هم تفکیک شده‌اند. بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}_{12}$) طبق قرارداد از ناحیه ۲ به سمت ناحیه ۱ نشانه می‌رود:

۱. پیوستگی مؤلفه مماسی میدان الکتریکی (E_t): بر پایه پایستار بودن میدان الکترواستاتیک ($\oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$):

$$E_{1t} = E_{2t} \iff \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2} \tag{۳۷.۳}$$

فرم برداری معادل:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} \times (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \mathbf{0} \tag{۳۸.۳}$$

۲. رفتار مؤلفه عمودی بردار جابه‌جایی (D_n): با به‌کارگیری قانون گاوس برای بردار جابه‌جایی ($\oint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\mathrm{enc}}$):

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S \iff \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_S \tag{۳۹.۳}$$

فرم برداری معادل:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{12} \cdot (\vec{\boldsymbol{D}}_1 - \vec{\boldsymbol{D}}_2) = \rho_S \tag{۴۰.۳}$$

که در آن ρ_S چگالی بار آزاد سطحی مستقر بر روی مرز است.

چنانچه مرز مشترک میان دو دی‌الکتریک فاقد بار آزاد باشد ($\rho_S = 0$):

$$D_{1n} = D_{2n} \implies \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n} \tag{۴۱.۳}$$

۲.۷.۳ مرز مشترک میان رسانا و دی‌الکتریک

درون یک رسانای ایده‌آل در حالت الکترواستاتیک میدان صفر است ($\vec{\boldsymbol{E}}_2 = \mathbf{0}$ و $\vec{\boldsymbol{D}}_2 = \mathbf{0}$)؛ بنابراین در سطح رسانا:

$$E_t = 0, \qquad D_n = \rho_S \implies \vec{\boldsymbol{D}} = \rho_S \hat{\boldsymbol{n}}, \quad \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_S}{\epsilon} \hat{\boldsymbol{n}} \tag{۴۲.۳}$$

۳.۷.۳ شرایط مرزی پتانسیل الکتریکی (V)

۱. پیوستگی خود تابع پتانسیل: تابع پتانسیل در عبور از هر مرز مشترکی همواره پیوسته است:

$$V_1 = V_2 \quad \text{(روی مرز مشترک)} \tag{۴۳.۳}$$

۲. رفتار مشتق عمودی پتانسیل در مرز دو دی‌الکتریک: با توجه به اینکه $D_n = -\epsilon \frac{\partial V}{\partial n}$:

$$\epsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\rho_S \tag{۴۴.۳}$$

در غیاب بار آزاد سطحی ($\rho_S = 0$):

$$\epsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n} \tag{۴۵.۳}$$

۳. پتانسیل در مرز رسانا و دی‌الکتریک: جسم رسانا یک ناحیه هم‌پتانسیل است و سطح رسانا شرط مرزی دیریکله[۳۳] دارد:

$$V = V_{\text{conductor}} = \text{const}, \qquad \frac{\partial V}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon} \tag{۴۶.۳}$$

خلاصه جامع شرایط مرزی الکترواستاتیک (میدان و پتانسیل)

رفتار مؤلفه‌های میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$)، جابه‌جایی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) و پتانسیل (V) به شرح زیر خلاصه می‌شود:

۱. مرز مشترک دو دی‌الکتریک با بار آزاد سطحی ($\rho_S \neq 0$):

- مؤلفه مماسی: $E_{1t} = E_{2t} \iff \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2} \iff \frac{\partial V_1}{\partial t} = \frac{\partial V_2}{\partial t}$
- مؤلفه عمودی: $D_{1n} - D_{2n} = \rho_S \iff \epsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\rho_S$
- پتانسیل اسکالر: $V_1 = V_2$ (همواره پیوسته)

۲. مرز مشترک دو دی‌الکتریک بدون بار آزاد ($\rho_S = 0$):

- مؤلفه مماسی: $E_{1t} = E_{2t}$
- مؤلفه عمودی: $D_{1n} = D_{2n} \implies \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n} \iff \epsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n}$

[33] Dirichlet boundary condition

◄ پتانسیل اسکالر: $V_1 = V_2$

۳. مرز مشترک رسانا و دی‌الکتریک (با گذردهی ϵ):

◄ مؤلفه مماسی: $E_t = 0$ (خطوط میدان عمود بر رسانا هستند)

◄ مؤلفه عمودی: $D_n = \rho_S \implies E_n = \frac{\rho_S}{\epsilon} \iff \frac{\partial V}{\partial n} = -\frac{\rho_S}{\epsilon}$

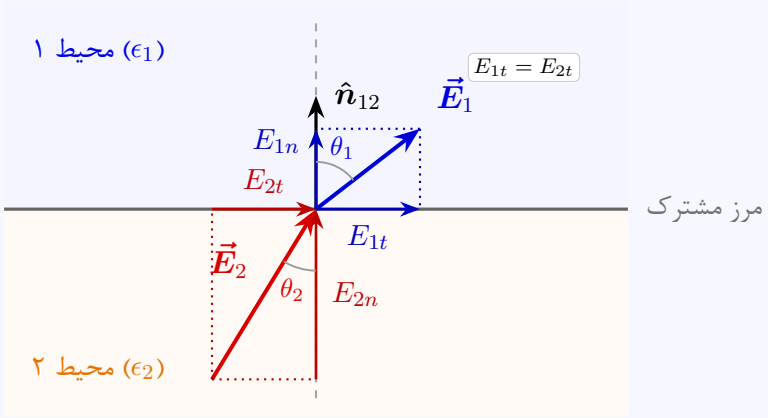
◄ پتانسیل اسکالر: $V = V_{\text{conductor}} = \text{const}$

مثال ۱.۷.۳: شکست خطوط میدان و قانون تانژانت‌ها

صورت مسأله: میدان الکترواستاتیکی یکنواختی از دی‌الکتریک ۲ با گذردهی ϵ_2 وارد دی‌الکتریک ۱ با گذردهی ϵ_1 می‌شود. فرض کنید مرز مشترک فاقد بار آزاد باشد ($\rho_S = 0$) و خطوط میدان در هر دو محیط با خط عمود بر مرز به ترتیب زوایای θ_1 و θ_2 بسازند (شکل ۱۴.۳):

آ) رابطه شکست خطوط میدان را بر حسب زوایا اثبات کنید (قانون تانژانت‌ها[۳۴]).

ب) نسبت بزرگی میدان الکتریکی در دو محیط ($|\vec{E}_1|/|\vec{E}_2|$) را بر حسب زوایای شکست استخراج نمایید.



شکل ۱۴.۳: شکست خطوط میدان در مرز دو دی‌الکتریک؛ مؤلفه مماسی میدان بدون تغییر عبور می‌کند ($E_{1t} = E_{2t}$)، در حالی که مؤلفه عمودی دچار شکست می‌شود.

حل: الف) اثبات قانون تانژانت‌ها: با توجه به هندسه بردارها در شکل ۱۴.۳، زاویه هر بردار میدان با محور نرمال به‌صورت نسبت مؤلفه مماسی به مؤلفه عمودی بیان می‌شود:

$$\tan\theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}}, \qquad \tan\theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}}$$

اکنون شرایط مرزی در مرز فاقد بار آزاد ($\rho_S = 0$) را اعمال می‌کنیم:

◄ از شرط پیوستگی مؤلفه مماسی: $E_{1t} = E_{2t}$

◄ از شرط پیوستگی مؤلفه عمودی بردار جابه‌جایی: $D_{1n} = D_{2n} \implies \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n} \implies \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$

با تقسیم رابطه تانژانت‌ها بر یکدیگر:

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}} = \left(\frac{E_{1t}}{E_{2t}}\right)\left(\frac{E_{2n}}{E_{1n}}\right) = (1)\left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right) \implies \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \tag{۴۷.۳}$$

ب) محاسبه نسبت اندازه میدان‌ها: اندازه میدان الکتریکی در هر محیط برابر با $|\vec{\boldsymbol{E}}| = \sqrt{E_t^2 + E_n^2}$ است. با فاکتورگیری از مؤلفه مماسی ($E_t = E\sin\theta$):

$$\frac{|\vec{\boldsymbol{E}}_1|}{|\vec{\boldsymbol{E}}_2|} = \frac{E_{1t}/\sin\theta_1}{E_{2t}/\sin\theta_2}$$

با توجه به اینکه $E_{1t} = E_{2t}$:

$$\frac{|\vec{\boldsymbol{E}}_1|}{|\vec{\boldsymbol{E}}_2|} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} \tag{۴۸.۳}$$

۸.۳ انرژی الکترواستاتیک در حضور مواد دی‌الکتریک

در حضور مواد دی‌الکتریک، بخشی از کار انجام‌شده توسط منابع خارجی صرف غلبه بر نیروهای الاستیک درون‌اتمی و ایجاد قطبش الکتریکی در ماده می‌گردد.

[34] Law of refraction for electric field

۱.۸.۳ چگالی انرژی الکترواستاتیک در دی‌الکتریک‌ها

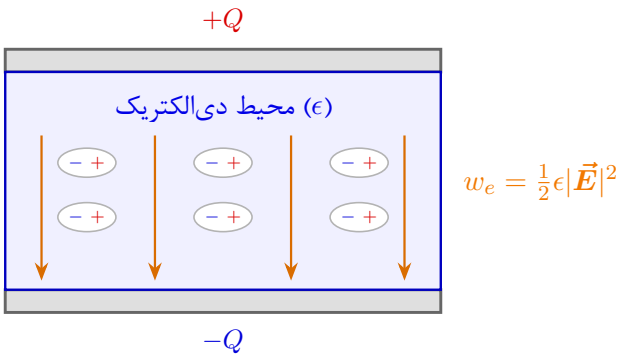
برای یک دی‌الکتریک خطی، همگن و همسانگرد با ضریب گذردهی ϵ ($\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon \vec{\boldsymbol{E}}$)، چگالی انرژی الکترواستاتیکی (w_e) برابر است با:

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{\boldsymbol{D}} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{1}{2}\epsilon |\vec{\boldsymbol{E}}|^2 = \frac{1}{2}\frac{|\vec{\boldsymbol{D}}|^2}{\epsilon} \quad (\mathrm{J/m^3}) \tag{۴۹.۳}$$

۲.۸.۳ انرژی کل ذخیره‌شده در حجم

برای محاسبه انرژی الکترواستاتیکی کل (W_e)، از چگالی انرژی روی کل فضا انتگرال حجمی می‌گیریم:

$$W_e = \iiint_V w_e \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\iiint_V (\vec{\boldsymbol{D}} \cdot \vec{\boldsymbol{E}}) \, \mathrm{d}\tau \quad (\mathrm{J}) \tag{۵۰.۳}$$



شکل ۱۵.۳: ذخیره انرژی در خازن دی‌الکتریک؛ انرژی سیستم هم در میدان الکتریکی و هم در کشش مکانیکی دوقطبی‌های قطبیده‌شده ذخیره می‌گردد.

تغییرات انرژی خازن هنگام ورود دی‌الکتریک: بار ثابت در برابر ولتاژ ثابت

هنگام ورود یک تیغه دی‌الکتریک ($\epsilon_r > 1$) به فضای بین صفحات خازن:

۱. خازن جداشده از منبع (بار آزاد ثابت، $Q = \text{const}$): ظرفیت افزایش می‌یابد ($C = \epsilon_r C_0$). از رابطه $W = \frac{Q^2}{2C}$ داریم:

$$W = \frac{Q^2}{2(\epsilon_r C_0)} = \frac{W_0}{\epsilon_r} < W_0$$

انرژی الکترواستاتیکی سیستم کاهش می‌یابد؛ میدان کار مکانیکی مثبتی برای کشیدن خودبه‌خودی تیغه دی‌الکتریک انجام می‌دهد.

۲. خازن متصل به باتری (ولتاژ ثابت، $V = \text{const}$): از رابطه $W = \frac{1}{2}CV^2$ داریم:

$$W = \frac{1}{2}(\epsilon_r C_0)V^2 = \epsilon_r W_0 > W_0$$

انرژی ذخیره‌شده افزایش می‌یابد؛ باتری بار اضافی به صفحات تزریق می‌کند.

مثال ۱.۸.۳: تحلیل انرژی خازن پس از ورود دی‌الکتریک در شرایط بار ثابت

صورت مسأله: خازن تختی با مساحت صفحات A و فاصله d ابتدا در خلاء به منبع ولتاژ متصل شده و بار Q بر روی آن قرار می‌گیرد. سپس خازن از منبع جدا می‌شود. اگر تمام فضای میان صفحات با دی‌الکتریکی با ضریب ϵ_r پر شود:

آ) تغییرات انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی کل ذخیره‌شده در سیستم را محاسبه کنید.

ب) کاهش انرژی رخداده را از دیدگاه کار مکانیکی تحلیل نمایید.

حل: الف) محاسبه تغییرات انرژی: چون خازن از منبع جدا شده است، بار آزاد ثابت است ($Q = \text{const}$).

- انرژی اولیه خازن در خلاء: $W_0 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_0}$
- انرژی نهایی پس از پر شدن با دی‌الکتریک: $W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{\epsilon_r C_0} = \frac{W_0}{\epsilon_r}$
- تغییرات انرژی کل سیستم:

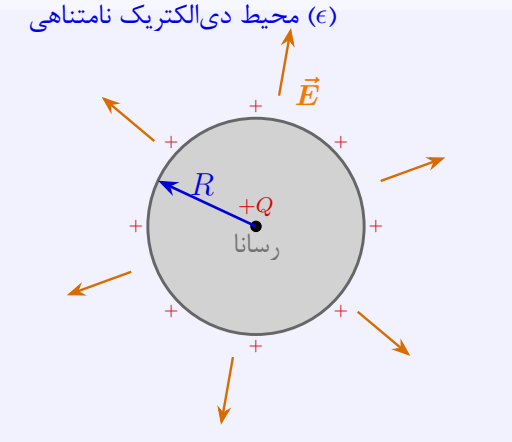
$$\Delta W = W - W_0 = -W_0\left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\right) < 0$$

ب) تعبیر فیزیکی و کار مکانیکی: کاهش انرژی صرف کار مکانیکی برای مکش قطعه دی‌الکتریک به درون فضای میان صفحات شده است:

$$W_{\text{mech}} = -\Delta W = W_0\left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\right) > 0$$

مثال ۲.۸.۳: انرژی الکترواستاتیکی کره رسانای مدفون در دی‌الکتریک

صورت مسأله: کره‌ای رسانا به شعاع R دارای بار الکتریکی کل Q است و در یک محیط دی‌الکتریک نامتناهی با گذردهی مطلق ϵ مستقر شده است (شکل ۱۶.۳). کل انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده در سراسر فضای بیرون کره را محاسبه کنید.



شکل ۱۶.۳: کره رسانای باردار به شعاع R مدفون در محیط دی‌الکتریک نامتناهی با ضریب گذردهی ϵ.

حل: حل مسأله را با تحلیل میدان و انتگرال‌گیری حجمی پیش می‌بریم:

◄ گام ۱ (تعیین میدان‌های الکتریکی در خارج از کره $r > R$):

$$\vec{\boldsymbol{D}}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(r) = \frac{\vec{\boldsymbol{D}}}{\epsilon} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \quad (\mathrm{V/m})$$

◄ گام ۲ (تعیین چگالی انرژی موضعی):

$$w_e(r) = \frac{1}{2}\epsilon|\vec{\boldsymbol{E}}|^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon r^4} \quad (\mathrm{J/m^3})$$

◄ گام ۳ (انتگرال‌گیری حجمی): با المان حجم $\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$:

$$W_e = \int_R^\infty \left(\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon r^4}\right)(4\pi r^2\,\mathrm{d}r) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon}\int_R^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R} \quad (\mathrm{J})$$

صحت‌سنجی از طریق رابطه ظرفیت خازنی: ظرفیت یک کره منفرد مدفون در دی‌الکتریک ϵ برابر با $C = 4\pi\epsilon R$ است:

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\epsilon R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R} \quad (\mathrm{J})$$

خلاصه و جمع‌بندی فصل سوم

در این فصل، رفتار رساناها و دی‌الکتریک‌ها و جریان‌های الکتریکی پایا را بررسی کردیم:

◄ هادی‌ها در تعادل الکترواستاتیک:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\text{in}} = \mathbf{0}, \qquad \rho_v = 0, \qquad E_t = 0, \qquad \vec{\boldsymbol{E}}_{\text{surface}} = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}$$

و کل حجم رسانا یک ناحیه هم‌پتانسیل است.

◄ جریان‌های پایا و پایستگی بار:

$$\vec{\boldsymbol{J}} = \sigma\vec{\boldsymbol{E}}, \qquad R = \frac{L}{\sigma A}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}} = -\frac{\partial\rho_v}{\partial t}$$

در جریان‌های پایا: $\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}} = 0$ (قانون کیرشهف KCL). ثابت زمانی وارهیدگی بار برابر $\tau_r = \frac{\epsilon}{\sigma}$ است.

◄ دی‌الکتریک‌ها و بردار قطبش:

$$\rho_{ps} = \vec{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \rho_{pv} = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{P}}, \qquad Q_{p,\text{total}} = 0$$

◄ بردار جابه‌جایی و قانون گاوس در ماده:

$$\vec{\boldsymbol{D}} \triangleq \epsilon_0\vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{D}} = \rho_f \iff \oint_S \vec{\boldsymbol{D}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\text{enc}}$$

برای محیط‌های خطی، همگن و همسانگرد: $\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon\vec{\boldsymbol{E}} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{\boldsymbol{E}}$ که $\epsilon_r = 1 + \chi_e$ است.

◄ خازن‌ها و انرژی:

$$C = \frac{Q}{V}, \qquad R\cdot C = \frac{\epsilon}{\sigma}, \qquad W_e = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\iiint_V \epsilon|\vec{\boldsymbol{E}}|^2\,\mathrm{d}\tau$$

◄ شرایط مرزی الکترواستاتیک:

- مؤلفه مماسی میدان همواره پیوسته است: $E_{1t} = E_{2t} \iff \frac{\partial V_1}{\partial t} = \frac{\partial V_2}{\partial t}$.
- مؤلفه عمودی بردار جابه‌جایی دارای جهش بار آزاد است: $D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$. (اگر $\rho_S = 0$ باشد: $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$).
- در سطح رسانا: $E_t = 0$ و $D_n = \rho_S$.
- شکست خطوط میدان (قانون تانژانت‌ها): $\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$.

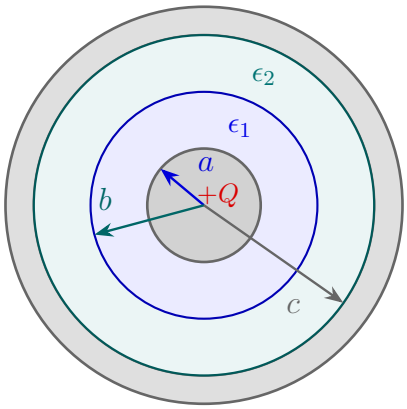
۹.۳ تمرین‌های پایان فصل

۱. خازن کروی با دو لایه دی‌الکتریک هم‌مرکز: یک خازن کروی شامل یک کره رسانای داخلی به شعاع a و یک پوسته رسانای خارجی به شعاع c است (شکل ۱۷.۳). فضای بین این دو رسانا با دو لایه دی‌الکتریک هم‌مرکز پر شده است: لایه اول از شعاع a تا b با گذردهی ϵ_1 و لایه دوم از شعاع b تا c با گذردهی ϵ_2 قرار دارد.

آ) با فرض وجود بار آزاد $+Q$ روی کره داخلی، بردارهای جابه‌جایی الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$) و شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) را در هر دو ناحیه تعیین کنید.

ب) اختلاف پتانسیل کل میان دو رسانا را با انتگرال مسیر میدان محاسبه نمایید.

ج) ظرفیت الکتریکی معادل (C) این خازن را استخراج کرده و نشان دهید معادل اتصال سری دو خازن کروی است.



شکل ۱۷.۳: خازن کروی با ساختار دی‌الکتریک دولایه شعاعی (تمرین ۱).

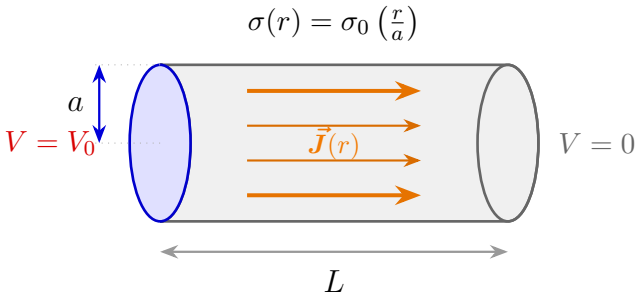
۲. رسانای استوانه‌ای با رسانندگی متغیر شعاعی: یک قطعه رسانای استوانه‌ای به طول L و شعاع قاعده a را

در نظر بگیرید که رسانندگی الکتریکی آن تابعی از فاصله شعاعی بوده و با رابطه $\sigma(r) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)$ توصیف می‌شود (شکل ۱۸.۳):

آ) اگر اختلاف پتانسیل یکنواخت V_0 میان دو سر استوانه اعمال گردد، شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و چگالی جریان موضعی ($\vec{\boldsymbol{J}}$) را درون رسانا بیابید.

ب) جریان الکتریکی کل (I) عبوری از این رسانا را با انتگرال‌گیری سطحی محاسبه کنید.

ج) مقاومت الکتریکی معادل (R) این ساختار استوانه‌ای را به دست آورید.



شکل ۱۸.۳: استوانه رسانا با رسانندگی متغیر شعاعی تحت اختلاف پتانسیل یکنواخت (تمرین ۲).

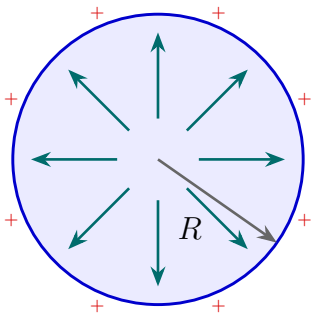
۳. کره دی‌الکتریک با قطبش شعاعی خطی: کره‌ای دی‌الکتریک به شعاع R دارای بردار قطبش موضعی به‌صورت $\vec{\boldsymbol{P}} = kr\hat{\boldsymbol{r}}$ است که در آن k یک مقدار ثابت مثبت و r فاصله از مرکز کره است (شکل ۱۹.۳):

آ) چگالی بارهای مقید حجمی (ρ_{pv}) و بارهای مقید سطحی (ρ_{ps}) را برای این کره محاسبه کنید.

ب) نشان دهید که بار مقید خالص کل کره برابر با صفر است ($Q_{ps} + Q_{pv} = 0$).

ج) با استفاده از قانون گاوس برای بردار جابه‌جایی، بردار شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) را در داخل و خارج کره به دست آورید.

د) انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده درون حجم کره ($r < R$) را محاسبه نمایید.



شکل ۱۹.۳: کره دی‌الکتریک با توزیع قطبش متغیر خطی $\vec{\boldsymbol{P}} = kr\hat{\boldsymbol{r}}$ (تمرین ۳).

فصل ۴

محاسبه پتانسیل الکتریکی

۱.۴ اهمیت حل معادلات پواسون و لاپلاس و محاسبه پتانسیل

در مباحث پیشرفته الکترومغناطیس، گذار از مفهوم نیرو و میدان به مفاهیم پتانسیل و انرژی، ابزارهای تحلیلی قدرتمندی را برای حل مسائل پیچیده مهندسی فراهم می‌سازد.

۱.۱.۴ اهمیت و مزایای محاسبه پتانسیل الکتریکی

استفاده از تابع پتانسیل به جای بردار شدت میدان الکتریکی دارای مزایای بنیادین زیر است:

- سادگی محاسبات اسکالر[1]: پتانسیل الکتریکی (V) یک کمیت نرده‌ای (اسکالر) است، در حالی که میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) یک کمیت برداری سه‌بعدی است. جمع آثار ناشی از توزیع‌های گوناگون بار به‌صورت جبری انجام می‌گیرد که بسیار ساده‌تر از برهم‌نهی برداری مؤلفه‌ها در دستگاه‌های مختصات است.

- رابطه گرادیان[2]: چنانچه تابع پتانسیل الکتریکی در فضا معلوم باشد، بردار شدت میدان الکتریکی بلافاصله از اعمال عملگر گرادیان به‌دست می‌آید:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۱.۴}$$

[1] Scalar calculation
[2] Gradient relation

۲.۱.۴ ضرورت حل معادلات پواسون و لاپلاس

در بسیاری از مسائل کاربردی و مهندسی، توزیع بارهای اولیه در فضا از پیش مشخص نیست؛ بلکه پتانسیل الکتریکی روی سطوح هادی‌ها و مرزها (شرایط مرزی) معلوم است. در چنین وضعیتی، قانون کولن مستقیماً پاسخگو نبوده و معادلات دیفرانسیل حاکم بر پتانسیل راهگشا خواهند بود:

- معادلات دیفرانسیلی حاکم: پیوند میان پتانسیل الکتریکی و چگالی بار حجمی (ρ_v) توسط معادله پواسون[۳] و در نواحی فاقد بار آزاد توسط معادله لاپلاس[۴] توصیف می‌شود:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0} \qquad \text{(معادله پواسون)} \qquad (۲.۴)$$

$$\nabla^2 V = 0 \qquad \text{(معادله لاپلاس)} \qquad (۳.۴)$$

- قضیه یکتایی[۵]: اهمیت بنیادین این معادلات در قضیه یکتایی نهفته است. این قضیه اثبات و تضمین می‌کند که اگر پاسخی برای معادله لاپلاس یا پواسون یافت شود که در تمام شرایط مرزی مسئله صدق کند، آن جواب منحصربه‌فرد خواهد بود. بنابراین، هر روش تحلیلی یا عددی که به پاسخی سازگار با مرزها بینجامد، ما را به تنها پاسخ صحیح فیزیکی رهنمون می‌سازد.

دامنه تمرکز فصل: معادله لاپلاس در برابر پواسون

پیش از ورود به روش‌های حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE)، توجه به دو نکته زیر حائز اهمیت است:

۱. روش‌های قدرتمندی نظیر «جداسازی متغیرها» نیازمند تسلط بر ریاضیات توابع متعامد و بسط‌های متوالی سری‌ها هستند.

۲. در این فصل، تمرکز اصلی ما بر تحلیل و حل معادله لاپلاس ($\nabla^2 V = 0$) در نواحی عاری از بار آزاد خواهد بود و حل معادله پواسون در این مبحث دنبال نمی‌شود.

[3] Poisson's equation
[4] Laplace's equation
[5] Uniqueness theorem

۲.۴ سری فوریه

یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای ریاضی در حل مسائل مقدار مرزی الکترومغناطیس (به‌ویژه در دستگاه مختصات دکارتی)، سری فوریه[۶] است. مبنای این روش بر این اصل استوار است که هر تابع متناوب و خوش‌رفتار فیزیکی را می‌توان به‌صورت مجموعی از توابع پایه‌ای سینوسی و کسینوسی با بسامدهای هماهنگ بسط داد.

۱.۲.۴ شرایط وجود سری فوریه (شرایط دیریکله)

برای آنکه یک تابع متناوب $f(x)$ قابلیت بسط به‌صورت سری فوریه همگرا را داشته باشد، باید شرایطی را برآورده سازد که به شرایط دیریکله[۷] معروف‌اند:

- تابع در یک دوره تناوب کاملاً معین و تک‌مقدار[۸] باشد.
- انتگرال‌پذیر مطلق باشد (انتگرال مربع اندازه تابع در طول یک دوره تناوب متناهی و همگرا باشد).
- در هر دوره تناوب، دارای تعداد متناهی ناپیوستگی جهشی باشد.
- در هر دوره تناوب، تعداد محدودی نقاط بیشینه و کمینه نسبی (اکسترمم موضعی) داشته باشد.

۲.۲.۴ فرمول‌بندی سری و ضرایب فوریه

اگر تابع $f(x)$ دارای دوره تناوب $T = 2L$ باشد (یعنی در بازه $[-L, L]$ تعریف شده باشد)، بسط سری فوریه آن به‌صورت زیر بیان می‌گردد:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \tag{۴.۴}$$

که در آن ضرایب a_0، a_n و b_n (معروف به ضرایب اویلر) از روابط انتگرالی زیر استخراج می‌شوند:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x)\, \mathrm{d}x \tag{۵.۴}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\, \mathrm{d}x \tag{۶.۴}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\, \mathrm{d}x \tag{۷.۴}$$

[6] Fourier series
[7] Dirichlet conditions
[8] Single-valued

خاصیت تقارن: چنانچه تابع $f(x)$ زوج باشد ($f(-x) = f(x)$)، تمامی ضرایب سینوسی صفر می‌شوند ($b_n = 0$)؛ و اگر تابع فرد باشد ($f(-x) = -f(x)$)، تمامی ضرایب کسینوسی و مقدار میانگین صفر خواهند شد ($a_0 = a_n = 0$).

۳.۲.۴ مفهوم تعامد توابع مثلثاتی

امکان محاسبه مستقیم و مستقل هر یک از ضرایب سری بدون وابستگی به سایرین، بر خاصیت بنیادی تعامد[9] استوار است.

همانند دو بردار که در صورت صفر بودن حاصل‌ضرب داخلی بر یکدیگر عمودند، در فضای توابع نیز دو تابع در صورتی متعامد محسوب می‌شوند که انتگرال حاصل‌ضرب آن‌ها در بازه تناوب صفر گردد. مجموعه توابع پایه مثلثاتی:

$$\left\{1, \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

تشکیل یک پایه متعامد را می‌دهند؛ به این معنا که برای مقادیر صحیح n و m روابط تعامد زیر برقرار است:

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ L & n = m \neq 0 \end{cases} \tag{۸.۴}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ L & n = m \neq 0 \end{cases} \tag{۹.۴}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \mathrm{d}x = 0 \quad \text{(همواره)} \tag{۱۰.۴}$$

مثال ۱.۲.۴: سری فوریه خروجی یکسوساز نیم‌موج

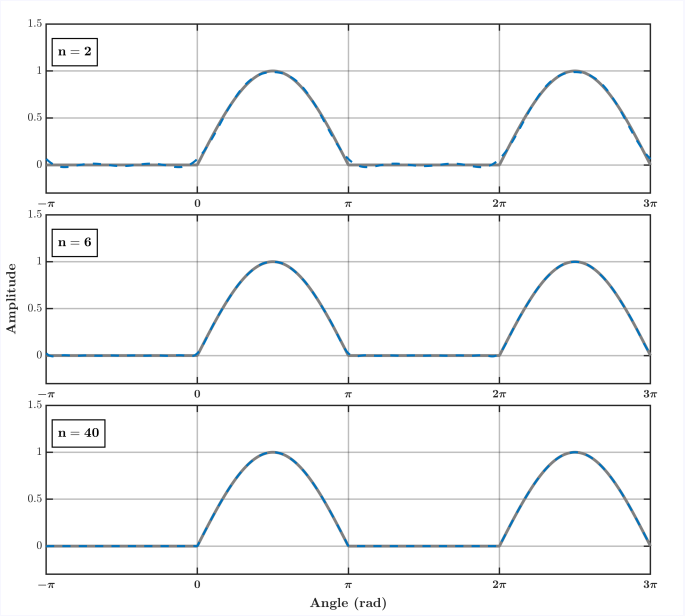
صورت مسأله: تابع متناوب $f(x)$ را که بیانگر خروجی یک یکسوساز نیم‌موج[10] ایده‌آل با دامنه واحد در دوره

[9] Orthogonality

تناوب $[-\pi, \pi]$ است، در نظر بگیرید:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \sin(x) & 0 \le x < \pi \end{cases}$$

ضرایب بسط سری فوریه این سیگنال را محاسبه کرده و کیفیت همگرایی آن را ارزیابی نمایید (شکل ۱.۴).



شکل ۱.۴: مقایسه روند همگرایی سری فوریه خروجی یکسوساز نیم‌موج. خط مشکی نمایانگر سیگنال اصلی و خط قرمز تقریب سری با تعداد جملات متوالی (n) است.

حل: بسط سری فوریه در بازه $[-\pi, \pi]$ ($L = \pi$) به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

◄ گام ۱ (محاسبه مؤلفه میانگین یا **DC**): چون تابع در نیم‌دوره منفی صفر است:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} \sin(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi} \Big[-\cos(x) \Big]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \Big(-(-1) - (-1) \Big) = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

بنابراین جمله ثابت برابر با $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi}$ به‌دست می‌آید.

◄ گام ۲ (محاسبه ضرایب کسینوسی a_n):

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x$$

با بهره‌گیری از اتحاد تبدیل ضرب به جمع $\sin(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$ برای $n \neq 1$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\Big[\sin\big((1+n)x\big)+\sin\big((1-n)x\big)\Big]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{-\cos\big((1+n)x\big)}{1+n}-\frac{\cos\big((1-n)x\big)}{1-n}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1-\cos\big((1+n)\pi\big)}{1+n}+\frac{1-\cos\big((1-n)\pi\big)}{1-n}\right] \end{aligned}$$

وابستگی ضرایب به زوج یا فرد بودن اندیس n:

- اگر n فرد باشد ($n = 2m+1$): جملات $(1\pm n)$ اعدادی زوج خواهند بود؛ لذا $\cos\big((1\pm n)\pi\big) = 1$ شده و صورت کسرها صفر می‌گردد:

$$a_n = 0 \quad (n\text{فرد})$$

- اگر n زوج باشد ($n = 2m$): جملات $(1\pm n)$ اعدادی فرد خواهند بود؛ لذا $\cos\big((1\pm n)\pi\big) = -1$ شده و صورت کسرها برابر با 2 می‌شود:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{2}{1+n}+\frac{2}{1-n}\right] = \frac{1}{\pi}\left[\frac{(1-n)+(1+n)}{(1+n)(1-n)}\right] \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{2}{1-n^2}\right] = -\frac{2}{\pi(n^2-1)} \quad (n\text{زوج}) \end{aligned}$$

◄ گام ۳ (محاسبه ضرایب سینوسی b_n):

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x$$

بر پایه روابط تعامد توابع سینوسی، این انتگرال به‌ازای تمام مقادیر $n > 1$ صفر است. برای حالت

:$n = 1$

$$b_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin^2(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

◄ گام ۴ (تشکیل بسط سری نهایی): با جای‌گذاری ضرایب به‌دست‌آمده، بسط سری فوریه سیگنال به‌صورت زیر استخراج می‌شود:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}\sin(x) - \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2kx)}{(2k)^2 - 1} \qquad (۱۱.۴)$$

تحلیل فیزیکی و همگرایی: همان‌گونه که در شکل ۱.۴ مشخص است، با افزودن هارمونیک‌های متوالی، سیگنال تقریبی به‌سرعت به تابع اصلی همگرا شده و رفتار غیرخطی یکسوساز را بازتولید می‌کند.

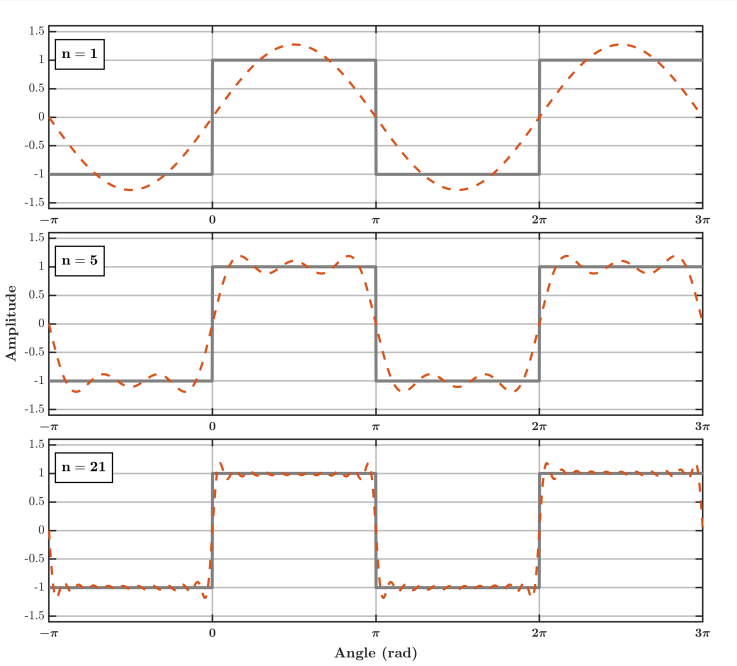
مثال ۲.۲.۴: بسط سری فوریه موج مربعی متقارن و بررسی پدیده گیبس

صورت مسأله: تابع متناوب $f(x)$ را که نمایانگر یک موج مربعی متقارن با دامنه واحد در دوره تناوب $[-\pi, \pi]$ است، در نظر بگیرید:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \end{cases}$$

ضرایب بسط سری فوریه این تابع را محاسبه کرده و رفتار همگرایی آن را در مجاورت ناپیوستگی‌ها بررسی نمایید (شکل ۲.۴).

[10] Half-wave rectifier



شکل ۲.۴: مقایسه روند همگرایی سری فوریه برای موج مربعی متقارن. خط ضخیم سیگنال اصلی و خط‌چین‌های رنگی بیانگر تقریب سری با تعداد جملات (n) هستند.

حل: بسط سری فوریه تابع را با تحلیل ویژگی‌های تقارنی آغاز می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تحلیل تقارن تابع و ضرایب a_0 و a_n): با توجه به ضابطه تابع مشاهده می‌شود که $f(-x) = -f(x)$ است؛ بنابراین تابع $f(x)$ یک تابع فرد است. بر پایه اصول تقارن، مؤلفه میانگین و تمام ضرایب کسینوسی صفر مطلق هستند:

$$a_0 = 0, \qquad a_n = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

لذا سری فوریه صرفاً متشکل از جملات سینوسی (b_n) خواهد بود.

◄ گام ۲ (محاسبه ضرایب سینوسی b_n): حاصل‌ضرب دو تابع فرد $(f(x)\sin(nx))$ تابعی زوج است؛ بنابراین بازه انتگرال‌گیری را به نیم‌دوره مثبت تقلیل داده و مقدار را دو برابر می‌کنیم:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} (1)\sin(nx)\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{-\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi}\Big[1-\cos(n\pi)\Big] = \frac{2}{n\pi}\Big[1-(-1)^n\Big]$$

با اعمال زوج و فرد بودن اندیس n:

$$b_n = \begin{cases} 0 & (n \text{ زوج}) \\ \dfrac{4}{n\pi} & (n \text{ فرد}) \end{cases}$$

◄ گام ۳ (تشکیل بسط سری فوریه): با جای‌گذاری اندیس‌های فرد به‌صورت $n = 2k-1$ (برای $k = 1, 2, \ldots$):

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{(2k-1)\pi} \sin\big((2k-1)x\big) \qquad (۱۲.۴)$$

فرم بسط‌یافته رابطه فوق به‌صورت زیر است:

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin(x) + \frac{1}{3}\sin(3x) + \frac{1}{5}\sin(5x) + \frac{1}{7}\sin(7x) + \ldots\right)$$

تحلیل رفتار مرزی و پدیده گیبس[11]: همان‌طور که در شکل ۲.۴ مشاهده می‌شود، هرچند با افزایش جملات سری، تطابق با بخش‌های هموار تابع بهبود می‌یابد، اما در نقاط ناپیوستگی (پرش در $x = 0, \pm\pi$) یک فرارفت نوسانی به بزرگی تقریبی 8.95% پدیدار می‌شود که حتی با میل دادن جملات به بی‌نهایت محو نمی‌گردد. این رفتار ذاتی ناشی از تقریب یک تابع ناپیوسته با توابع تحلیلی پیوسته است.

۳.۴ حل معادله لاپلاس به روش جداسازی متغیرها

روش جداسازی متغیرها[12] یکی از کارآمدترین و متداول‌ترین روش‌های تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی خطی در مسائل مقدار مرزی الکترواستاتیک است.

[11] Gibbs phenomenon
[12] Separation of variables

۱.۳.۴ فرم دوبعدی معادله لاپلاس در مختصات دکارتی

معادله لاپلاس برای تابع پتانسیل الکتریکی $V(x,y)$ در دستگاه مختصات دکارتی دوبعدی به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0 \tag{۱۳.۴}$$

(در مسائل سه‌بعدی جمله $\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ نیز افزوده می‌شود؛ اما برای درک روش و سادگی محاسبات، حالت دوبعدی مبنا قرار می‌گیرد).

۲.۳.۴ فرض بنیادی جداسازی متغیرها

اساس این روش بر این فرض استوار است که می‌توان تابع پتانسیل دومُتغیره $V(x,y)$ را به‌صورت حاصل‌ضرب دو تابع تک‌مُتغیره مستقل نوشت:

$$V(x,y) = X(x)Y(y) \tag{۱۴.۴}$$

که در آن تابع $X(x)$ منحصراً وابسته به مختصه x و تابع $Y(y)$ منحصراً وابسته به مختصه y است.

۳.۳.۴ جای‌گذاری و تفکیک متغیرها

با جای‌گذاری رابطه (۱۴.۴) در معادله لاپلاس (۱۳.۴) خواهیم داشت:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0 \tag{۱۵.۴}$$

با تقسیم طرفین معادله بر حاصل‌ضرب $X(x)Y(y)$ (با فرض مخالف صفر بودن آن):

$$\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} = 0 \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} \tag{۱۶.۴}$$

در رابطه (۱۶.۴)، سمت چپ معادله تنها تابعی از x و سمت راست آن تنها تابعی از y است. از آنجا که متغیرهای x و y کاملاً مستقل از یکدیگرند، برابری این دو عبارت در تمامی نقاط فضا تنها زمانی امکان‌پذیر است که هر دو طرف برابر با یک مقدار عددی ثابت باشند. این کمیت را ثابت تفکیک[۱۳] نامیده و با k نمایش می‌دهیم:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = k \tag{۱۷.۴}$$

[13] Separation constant

۴.۳.۴ تبدیل به معادلات دیفرانسیل معمولی

از رابطه (۱۷.۴) دو معادله دیفرانسیل معمولی[۱۴] مرتبه دوم به‌دست می‌آید:

$$X''(x) - kX(x) = 0 \tag{۱۸.۴}$$

$$Y''(y) + kY(y) = 0 \tag{۱۹.۴}$$

فرم پاسخ‌های این دو معادله مستقیماً به علامت و مقدار ثابت تفکیک k بستگی دارد. بر این اساس سه حالت متمایز پدید می‌آید:

حالت اول: ثابت تفکیک صفر ($k = 0$)

در این حالت مشتقات دوم صفر می‌شوند ($X'' = 0$ و $Y'' = 0$) و پاسخ‌ها توابعی خطی خواهند بود:

$$X(x) = c_1 x + c_2, \qquad Y(y) = c_3 y + c_4 \tag{۲۰.۴}$$

بنابراین فرم کلی پتانسیل در این حالت برابر است با:

$$V(x, y) = (c_1 x + c_2)(c_3 y + c_4) \tag{۲۱.۴}$$

حالت دوم: ثابت تفکیک مثبت ($k > 0$ با فرض $k = \lambda^2$)

معادلات دیفرانسیل به‌صورت زیر بازنویسی می‌شوند:

$$X''(x) - \lambda^2 X(x) = 0 \implies X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x} \tag{۲۲.۴}$$

$$Y''(y) + \lambda^2 Y(y) = 0 \implies Y(y) = C\cos(\lambda y) + D\sin(\lambda y) \tag{۲۳.۴}$$

(توابع نمایی $X(x)$ را می‌توان بر حسب توابع هذلولوی به‌صورت $A'\cosh(\lambda x) + B'\sinh(\lambda x)$ نیز نوشت).

[14] Ordinary Differential Equations (ODEs)

حالت سوم: ثابت تفکیک منفی ($k < 0$ با فرض $k = -\lambda^2$)

در این حالت نقش توابع نوسانی و نمایی در دو راستا جابه‌جا می‌شود:

$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0 \implies X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x) \tag{۲۴.۴}$$

$$Y''(y) - \lambda^2 Y(y) = 0 \implies Y(y) = Ce^{\lambda y} + De^{-\lambda y} \tag{۲۵.۴}$$

(یا به‌صورت معادل برای راستای y: $Y(y) = C'\cosh(\lambda y) + D'\sinh(\lambda y)$.)

قاعده سرانگشتی: انتخاب هوشمندانه علامت ثابت تفکیک (k)

برای جلوگیری از آزمون و خطای طولانی در مسائل الکترواستاتیک، علامت k را بر پایه هندسه و شرایط مرزی مسأله انتخاب کنید:

۱. راستای متناهی و محصور بین دو پتانسیل صفر: همواره باید رفتار نوسانی مثلثاتی ($\sin$ و $\cos$) داشته باشد تا بتواند دو شرط صفر مرزی را برآورده سازد. بنابراین در این راستا ضریب معادله باید مثبت باشد.

۲. راستای باز یا نیمه‌بی‌نهایت: همواره باید رفتار نمایی یا هایپربولیک داشته باشد تا بتواند شرط کران‌داری پتانسیل در بی‌نهایت یا مقدار غیرصفر در مرز مقابل را ارضا کند.

۵.۳.۴ برهم‌نهی خطی و تشکیل سری فوریه پاسخ کلی

چون معادله لاپلاس یک معادله دیفرانسیل خطی و همگن است، بر پایه اصل برهم‌نهی، ترکیب خطی تمامی پاسخ‌های ممکن به‌ازای مقادیر گوناگون λ نیز پاسخی معتبر برای معادله خواهد بود. در نتیجه پاسخ کلی به‌صورت بسط سری فوریه از مدهای مستقل ساختار بیان می‌شود:

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)Y_n(y) \tag{۲۶.۴}$$

ضرایب مجهول موجود در این بسط سری، با اعمال شرط مرزی غیرصفر در مرز نهایی و با استفاده از خاصیت تعامد توابع مثلثاتی استخراج می‌گردند.

۴.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی

در این بخش به بررسی پاسخ‌های تحلیلی معادله لاپلاس در هندسه‌های گوناگون دکارتی می‌پردازیم و مسیر حل را از ساده‌ترین حالت یک‌بعدی تا مسائل سه‌بعدی دنبال می‌کنیم.

۱.۴.۴ معادله لاپلاس یک‌بعدی در مختصات دکارتی

چنانچه تابع پتانسیل الکتریکی تنها وابسته به یک مختصه مکانی (مثلاً x) باشد ($V = V(x)$)، عملگر لاپلاسی تنها شامل مشتق نسبت به x خواهد بود و معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌شود:

$$\nabla^2 V = \frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} = 0 \tag{۲۷.۴}$$

این معادله از دیدگاه هندسی بیانگر آن است که تقعر تابع در سراسر فضا صفر است؛ بنابراین تنها توابعی که در این معادله صدق می‌کنند، خطوط راست هستند.

حل عمومی و تعیین پتانسیل یک‌بعدی

برای حل معادله (۲۷.۴)، دو بار پیاپی نسبت به x انتگرال می‌گیریم:

انتگرال اول: $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = c_1$

انتگرال دوم: $V(x) = c_1 x + c_2$

که در آن c_1 و c_2 ثابت‌های انتگرال‌گیری هستند. این رابطه نشان می‌دهد که توزیع پتانسیل الکتریکی در محیط‌های یک‌بعدی همواره رفتاری خطی دارد.

اعمال شرایط مرزی

یک تیغه رسانا یا فضای عایق میان دو صفحه خازن تخت به ضخامت L را در نظر بگیرید که شرایط مرزی آن به‌صورت زیر مشخص است:

- در صفحه ابتدایی ($x = 0$)، پتانسیل برابر با V_0 است ($V(0) = V_0$).
- در صفحه انتهایی ($x = L$)، پتانسیل برابر با V_L است ($V(L) = V_L$).

با اعمال این شرایط در پاسخ عمومی:

$$x = 0: \quad V(0) = c_1(0) + c_2 = V_0 \implies c_2 = V_0$$
$$x = L: \quad V(L) = c_1 L + V_0 = V_L \implies c_1 = \frac{V_L - V_0}{L}$$

بنابراین پاسخ یکتای پتانسیل و شدت میدان الکتریکی متناظر با آن برابر است با:

$$V(x) = \left(\frac{V_L - V_0}{L}\right) x + V_0 \implies \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\hat{\boldsymbol{x}} = -\left(\frac{V_L - V_0}{L}\right)\hat{\boldsymbol{x}} \qquad (۲۸.۴)$$

۲.۴.۴ معادله لاپلاس دوبعدی در مختصات دکارتی

هدف، تعیین توزیع پتانسیل الکترواستاتیکی $V(x,y)$ در یک ناحیه مستطیلی رسانا با پهنای a و بلندی b است که درون آن هیچ بار آزاد حجمی وجود ندارد. معادله دیفرانسیل حاکم، فرم دوبعدی معادله لاپلاس است:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad (0 < x < a, \quad 0 < y < b) \qquad (۲۹.۴)$$

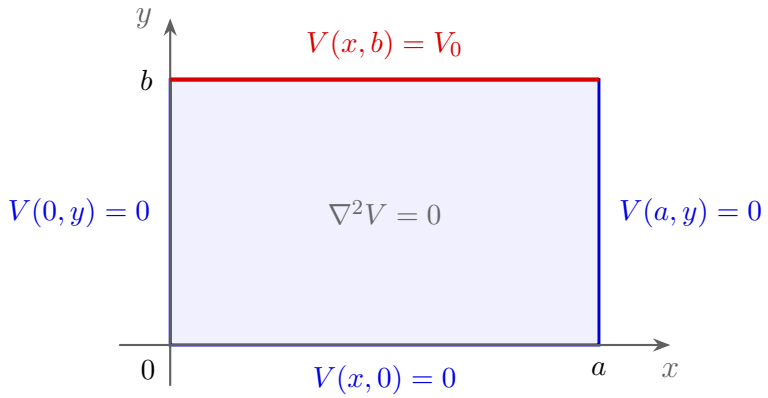
شرایط مرزی مسئله به‌گونه‌ای است که سه دیواره جانبی و پایینی زمین شده‌اند (پتانسیل صفر) و دیواره بالایی در پتانسیل ثابت V_0 نگه داشته شده است (شکل ۳.۴):

۱. دیواره چپ ($x = 0$): $V(0,y) = 0$

۲. دیواره راست ($x = a$): $V(a,y) = 0$

۳. کف مستطیل ($y = 0$): $V(x,0) = 0$

۴. سقف مستطیل ($y = b$): $V(x,b) = V_0$



شکل ۳.۴: ناحیه مستطیلی دوبعدی و شرایط مرزی: سه دیواره زمین‌شده و سقف با پتانسیل یکنواخت V_0.

اجرای روش جداسازی متغیرها

پاسخ را به‌صورت حاصل‌ضرب دو تابع تک‌مُتغیره فرض می‌کنیم:

$$V(x,y)=X(x)Y(y)$$

با جای‌گذاری در معادله لاپلاس و تقسیم طرفین بر $X(x)Y(y)$:

$$\frac{X''(x)}{X(x)}=-\frac{Y''(y)}{Y(y)}=-k^2$$

از آنجا که در راستای x دو شرط مرزی صفر در $x=0$ و $x=a$ داریم، ثابت تفکیک باید منفی باشد (فرض $-k^2$) تا پاسخ نوسانی مثلثاتی حاصل شود:

$$X''(x)+k^2X(x)=0 \tag{۳۰.۴}$$

$$Y''(y)-k^2Y(y)=0 \tag{۳۱.۴}$$

حل معادله در راستای x و استخراج مقادیر ویژه

پاسخ عمومی معادله (۳۰.۴) به‌صورت زیر است:

$$X(x)=A\cos(kx)+B\sin(kx)$$

با اعمال شرایط مرزی در راستای افقی:

◄ شرط $V(0,y)=0 \implies X(0)=0$:

$$A(1)+B(0)=0 \implies A=0$$

بنابراین تنها جمله سینوسی باقی می‌ماند: $X(x)=B\sin(kx)$.

◄ شرط $V(a,y)=0 \implies X(a)=0$:

$$B\sin(ka)=0$$

برای دستیابی به پاسخ فیزیکی غیربدیهی ($B\neq 0$)، آرگومان سینوس باید مضرب صحیحی از π باشد:

$$ka=n\pi \implies k_n=\frac{n\pi}{a}, \qquad (n=1,2,3,\dots) \tag{۳۲.۴}$$

حل معادله در راستای y و اعمال شرط کف

پاسخ عمومی معادله (۳۱.۴) برای هر مد n را می‌توان بر حسب توابع هایپربولیک نوشت:

$$Y_n(y)=C_n\cosh(k_ny)+D_n\sinh(k_ny)$$

با اعمال شرط مرزی کف ($V(x,0)=0 \implies Y_n(0)=0$):

$$Y_n(0)=C_n\cosh(0)+D_n\sinh(0)=C_n(1)+0=0 \implies C_n=0$$

بنابراین پاسخ در راستای y منحصراً با تابع سینوس هذلولوی توصیف می‌شود:

$$Y_n(y)=D_n\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

برهم‌نهی مدهای مجاز و اعمال شرط مرزی سقف

بر پایه اصل برهم‌نهی، پاسخ کلی برابر با جمع آثار تمامی مدهای ممکن است (با ادغام ثابت‌های B و D_n در ضریب c_n):

$$V(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \tag{۳۳.۴}$$

ضریب مجهول c_n با اعمال شرط مرزی غیرصفر در سقف ($y = b$) تعیین می‌شود:

$$V(x,b) = V_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \left[c_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

این عبارت، بسط سری فوریه سینوسی تابع ثابت V_0 در بازه $(0, a)$ است. با بهره‌گیری از رابطه تعامد توابع سینوسی:

$$\begin{aligned} c_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) &= \frac{2}{a}\int_0^a V_0 \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{2V_0}{a}\left[-\frac{a}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right]_0^a = \frac{2V_0}{n\pi}\Big(1-(-1)^n\Big) \end{aligned}$$

مقدار عبارت درون پرانتز برای اندیس‌های زوج برابر صفر و برای اندیس‌های فرد برابر با 2 است؛ بنابراین:

$$c_n = \begin{cases} 0 & (n \text{ زوج}) \\ \dfrac{4V_0}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} & (n \text{ فرد}) \end{cases}$$

با جای‌گذاری ضرایب در رابطه برهم‌نهی، توزیع پتانسیل در سراسر مستطیل به‌دست می‌آید:

$$V(x,y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)}{n\sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} \qquad (۳۴.۴)$$

۳.۴.۴ معادله لاپلاس سه‌بعدی در مختصات دکارتی

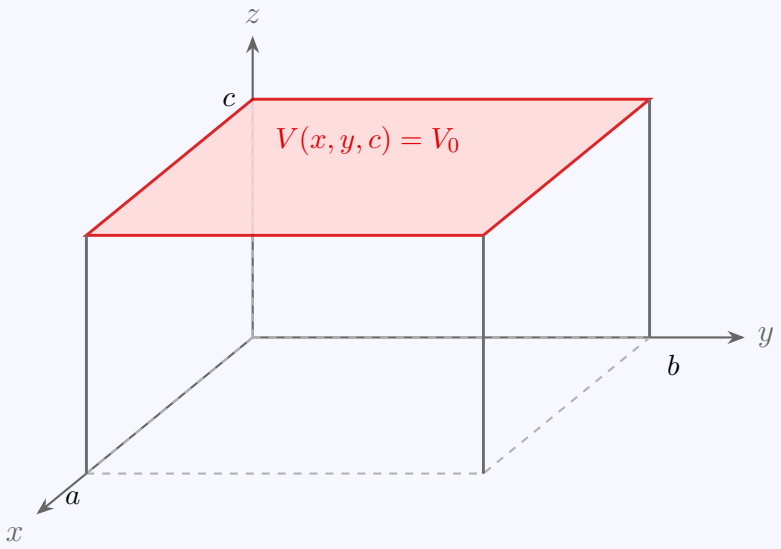
در ساختارهای واقعی مهندسی، تغییرات میدان‌ها در هر سه بعد فضا رخ می‌دهد. معادله لاپلاس برای پتانسیل سه‌بعدی $V(x,y,z)$ به‌صورت زیر بیان می‌گردد:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \qquad (۳۵.۴)$$

روش تفکیک متغیرها در این حالت بر پایه فرض $V(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$ شکل می‌گیرد که به سه معادله دیفرانسیل معمولی با دو ثابت تفکیک مستقل می‌انجامد.

مثال ۱.۴.۴: محاسبه پتانسیل در جعبه رسانای سه‌بعدی

صورت مسأله: حفره‌ای مکعب‌مستطیلی با ابعاد جانبی a و b و ارتفاع c را در نظر بگیرید که اضلاع آن منطبق بر محورهای مختصات هستند. تمام دیواره‌های جانبی و کف جعبه زمین شده‌اند ($V=0$)، اما وجه بالایی جعبه در سقف ($z=c$) با یک لایه عایق ظریف ایزوله شده و در پتانسیل یکنواخت V_0 نگه داشته شده است (شکل ۴.۴). مطلوب است استخراج تابع پتانسیل $V(x,y,z)$ در تمام نقاط درونی جعبه.



شکل ۴.۴: پیکربندی جعبه پتانسیل سه‌بعدی؛ وجه بالایی (قرمز) دارای پتانسیل ثابت V_0 و پنج وجه دیگر زمین شده‌اند.

حل: حل مسأله را در ۵ گام منظم بر پایه تفکیک متغیرها پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین ماهیت توابع و تفکیک متغیرها): با فرض $V(x,y,z)=X(x)Y(y)Z(z)$، با توجه به وجود شرایط مرزی صفر در هر دو راستای x و y، توابع X و Y باید نوسانی مثلثاتی باشند؛ در حالی که در راستای z تابع باید رفتار هذلولوی داشته باشد:

$$X''(x)+k_x^2X(x)=0$$

$$Y''(y)+k_y^2Y(y)=0$$

$$Z''(z)-(k_x^2+k_y^2)Z(z)=0$$

◄ گام ۲ (اعمال شرایط مرزی همگن روی X و Y): شرایط مرزی صفر در $x=0$ و $x=a$، جملات

کسینوسی را حذف کرده و مقادیر ویژه را معین می‌سازد:

$$X_m(x) = \sin(k_x x), \qquad k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

مشابهاً برای راستای y با شرایط مرزی در $y = 0$ و $y = b$:

$$Y_n(y) = \sin(k_y y), \qquad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

◄ گام ۳ (حل معادله در راستای z و ارضای شرط کف): معادله پتانسیل در راستای عمودی به‌صورت $Z''(z) - k_{mn}^2 Z(z) = 0$ است که در آن:

$$k_{mn} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$$

چون در کف جعبه پتانسیل صفر است ($Z(0) = 0$)، جمله $\cosh$ حذف شده و تنها جمله $\sinh$ باقی می‌ماند:

$$Z_{mn}(z) = \sinh(k_{mn} z)$$

◄ گام ۴ (برهم‌نهی دوبعدی مدهای فضایی): پتانسیل کل از مجموع دوگانه تمام مدهای ممکن حاصل می‌آید:

$$V(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \sinh(k_{mn} z) \qquad (۳۶.۴)$$

◄ گام ۵ (محاسبه ضرایب با انتگرال تعامد فوریه دوگانه): با اعمال شرط مرزی در سقف جعبه ($z = c$):

$$V_0 = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \Big[C_{mn} \sinh(k_{mn} c)\Big] \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

با تعریف $A_{mn} \triangleq C_{mn}\sinh(k_{mn}c)$، از خاصیت تعامد سینوسی در هر دو راستا بهره می‌گیریم:

$$\begin{aligned} A_{mn} &= \frac{4}{ab}\int_0^a\int_0^b V_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{4V_0}{ab}\left[\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x\right]\left[\int_0^b \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)\mathrm{d}y\right] \end{aligned}$$

حاصل هر انتگرال تنها به‌ازای مقادیر فرد مخالف صفر است:

$$\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x = \frac{a}{m\pi}\Big(1-(-1)^m\Big) = \begin{cases} 0 & (m\,\text{زوج}) \\ \dfrac{2a}{m\pi} & (m\,\text{فرد}) \end{cases}$$

بنابراین تنها هنگامی که هر دو اندیس m و n فرد باشند ($m,n = 1,3,5,\ldots$):

$$A_{mn} = \frac{4V_0}{ab}\left(\frac{2a}{m\pi}\right)\left(\frac{2b}{n\pi}\right) = \frac{16V_0}{\pi^2 mn}$$

از این رو ضریب C_{mn} به‌دست می‌آید:

$$C_{mn} = \frac{A_{mn}}{\sinh(k_{mn}c)} = \frac{16V_0}{\pi^2 mn\sinh\left(\pi c\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}\right)}$$

نتیجه نهایی: با جای‌گذاری ضرایب، تابع یکتای پتانسیل در فضای داخل جعبه به‌صورت زیر معین می‌شود:

$$V(x,y,z) = \frac{16V_0}{\pi^2}\sum_{m=1,3,\ldots}^{\infty}\sum_{n=1,3,\ldots}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)\sinh\left(\pi z\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}\right)}{mn\sinh\left(\pi c\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}\right)} \qquad (۳۷.۴)$$

تکنیک برهم‌نهی برای مسائلی با چند وجه غیرصفر

اگر در یک مسئله مستطیلی یا جعبه سه‌بعدی، بیش از یک وجه دارای پتانسیل غیرصفر باشد، مسأله را به چند زیرمسئله مجزا تفکیک می‌کنیم که در هر کدام تنها یک وجه غیرصفر و سایر وجوه صفر باشند. پاسخ کل مسأله از جمع جبری پاسخ تک‌تک این زیرمسائل حاصل می‌گردد.

۵.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه‌ای

در بسیاری از مسائل مهندسی برق نظیر خطوط کواکسیال، خازن‌های استوانه‌ای یا لوله‌های رسانای طویل، هندسه مسأله ایجاب می‌کند که محاسبات در دستگاه مختصات استوانه‌ای انجام پذیرد. چنانچه ساختار دارای تقارن در امتداد محور z باشد یا طول استوانه بسیار بلند فرض شود، تغییرات پتانسیل در راستای محور طولی ناچیز خواهد بود ($\frac{\partial V}{\partial z} = 0$). در چنین شرایطی، مسأله به یک تحلیل دوبعدی در صفحه قطبی تقلیل می‌یابد.

قرارداد نمادگذاری مختصات در این بخش

برای پرهیز از تداخل نمادها، در این بخش برای مختصه شعاعی در دستگاه استوانه‌ای از نماد r' و برای تابع ویژه شعاعی از نماد R' بهره می‌گیریم.

۱.۵.۴ فرم معادله لاپلاس و تفکیک متغیرها در مختصات قطبی

عملگر لاپلاسی برای تابع پتانسیل $V(r', \phi)$ در مختصات دوبعدی قطبی به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r'}\frac{\partial}{\partial r'}\left(r'\frac{\partial V}{\partial r'}\right) + \frac{1}{r'^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \tag{۳۸.۴}$$

برای حل معادله (۳۸.۴)، پاسخ را به‌صورت حاصل‌ضرب دو تابع تک‌مُتغیره فرض می‌کنیم:

$$V(r', \phi) = R'(r')\Phi(\phi)$$

با جای‌گذاری در معادله لاپلاس، تقسیم طرفین بر حاصل‌ضرب $R'\Phi$ و ضرب در r'^2:

$$\frac{r'^2}{R'}\frac{\mathrm{d}^2 R'}{\mathrm{d}r'^2} + \frac{r'}{R'}\frac{\mathrm{d}R'}{\mathrm{d}r'} = -\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = n^2 \tag{۳۹.۴}$$

از آنجا که پتانسیل باید تابعی متناوب با دوره تناوب 2π نسبت به زاویه ϕ باشد، ثابت تفکیک باید مقداری مثبت (n^2) باشد تا رفتار نوسانی زاویه‌ای تضمین گردد. از این رو دو معادله دیفرانسیل معمولی حاصل می‌شود:

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} + n^2\Phi = 0 \tag{۴۰.۴}$$

$$r'^2\frac{\mathrm{d}^2 R'}{\mathrm{d}r'^2} + r'\frac{\mathrm{d}R'}{\mathrm{d}r'} - n^2 R' = 0 \tag{۴۱.۴}$$

۲.۵.۴ فرم عمومی پاسخ‌ها و تحلیل حالت‌های تفکیک

معادله شعاعی (۴۱.۴) یک معادله همگن از نوع اویلر کوشی[15] است. پاسخ عمومی این دستگاه معادلات به مقدار ثابت n بستگی دارد:

- حالت اول ($n = 0$): در این حالت معادله زاویه‌ای خطی و معادله شعاعی دارای پاسخ لگاریتمی است:

$$V_0(r', \phi) = (c_1 \ln r' + c_2)(c_3\phi + c_4) \tag{۴۲.۴}$$

چنانچه تقارن کامل دورانی حاکم باشد (عدم وابستگی به زاویه ϕ)، عبارت به رابطه آشنای پتانسیل کابل‌های کواکسیال و سیم‌های باردار طویل تبدیل می‌گردد:

$$V_0(r') = c_1 \ln r' + c_2$$

- حالت دوم ($n \neq 0$ با اندیس‌های صحیح مثبت): پاسخ معادله اویلر کوشی به‌صورت توانی (r'^n و r'^{-n}) و پاسخ معادله زاویه‌ای به‌صورت سینوسی و کسینوسی است:

$$R'_n(r') = A_n r'^n + B_n r'^{-n}$$

$$\Phi_n(\phi) = C_n \cos(n\phi) + D_n \sin(n\phi)$$

بر پایه اصل برهم‌نهی، پاسخ جامع معادله لاپلاس در مختصات قطبی از ترکیب خطی تمامی این مدها به‌صورت زیر تدوین می‌گردد:

$$V(r', \phi) = a_0 + b_0 \ln r' + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n r'^n + B_n r'^{-n}\right)\left(C_n \cos(n\phi) + D_n \sin(n\phi)\right) \tag{۴۳.۴}$$

معیار فیزیکی گزینش جملات شعاعی (r'^n در برابر r'^{-n})

در مسائل مقدار مرزی، انتخاب میان جملات توانی بر پایه کران‌داری پتانسیل در فضا انجام می‌پذیرد:

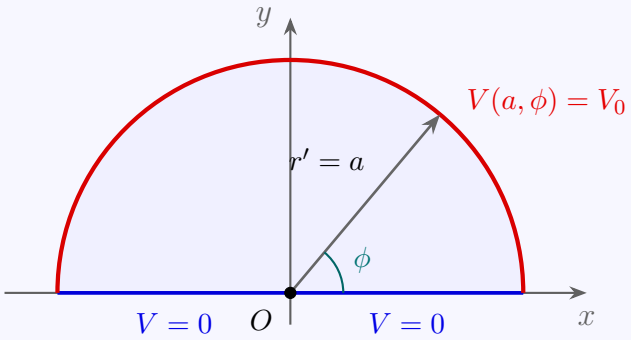
۱. مسائل ناحیه داخلی (شامل مبدأ مختصات $r' = 0$): چون در مبدأ مختصات جملات r'^{-n} و $\ln r'$ به بی‌نهایت میل می‌کنند، ضرایب آن‌ها الزاماً صفر می‌شوند ($B_n = 0$ و $b_0 = 0$) تا پتانسیل مقداری متناهی داشته باشد.

[15] Euler-Cauchy equation

۲. مسائل ناحیه خارجی (شامل بی‌نهایت $r' \to \infty$): چون در بی‌نهایت جملات r'^n واگرا می‌شوند، این جملات حذف شده و تنها جملات کاهنده r'^{-n} باقی می‌مانند ($A_n = 0$).

مثال ۱.۵.۴: محاسبه پتانسیل در صفحه رسانای نیم‌دایره‌ای

صورت مسأله: یک صفحه نیم‌دایره‌ای به شعاع a را در نظر بگیرید که در ناحیه $0 \le r' \le a$ و $0 \le \phi \le \pi$ مستقر است (شکل ۵.۴). لبه‌های صاف صفحه بر روی محور افقی زمین شده‌اند، اما لبه کمانی پیرامونی ($r' = a$) با یک شکاف عایق از کف جدا شده و در پتانسیل ثابت V_0 نگه داشته شده است. مطلوب است استخراج تابع پتانسیل الکترواستاتیکی $V(r', \phi)$ در تمامی نقاط داخل نیم‌دایره.



شکل ۵.۴: صفحه رسانای نیم‌دایره‌ای؛ لبه‌های افقی در پتانسیل صفر و لبه قوسی در پتانسیل ثابت V_0.

حل: حل مسأله را با پیاده‌سازی گام‌به‌گام شرایط مرزی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (اعمال شرایط مرزی زاویه‌ای روی $\Phi(\phi)$): شرایط مرزی روی لبه‌های صاف افقی عبارتند از:

$$V(r', 0) = 0 \implies \Phi(0) = 0$$

$$V(r', \pi) = 0 \implies \Phi(\pi) = 0$$

از پاسخ عمومی $\Phi(\phi) = C\cos(n\phi) + D\sin(n\phi)$، شرط اول سبب حذف جمله کسینوسی می‌شود ($C = 0$). شرط مرزی دوم ایجاب می‌کند:

$$D\sin(n\pi) = 0 \implies n = 1, 2, 3, \ldots$$

بنابراین تابع زاویه‌ای متناظر با هر مد به‌صورت $\Phi_n(\phi) = \sin(n\phi)$ معین می‌گردد.

◄ گام ۲ (اعمال شرط فیزیکی در مبدأ مختصات روی $R'(r')$): چون نقطه مبدأ ($r' \to 0$) درون ناحیه فیزیکی مسأله قرار دارد و پتانسیل الکترواستاتیکی در مرکز باید متناهی و خوش‌رفتار بماند، پتانسیل نمی‌تواند شامل توان‌های منفی شعاع (r'^{-n}) باشد؛ لذا ضرایب B_n باید صفر گردند:

$$R'_n(r') = A_n r'^n$$

◄ گام ۳ (تشکیل بسط سری برهم‌نهی): با ادغام ضرایب، تابع پتانسیل کلی به‌صورت سری فوریه سینوسی زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$V(r', \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n r'^n \sin(n\phi) \qquad (۴۴.۴)$$

◄ گام ۴ (محاسبه ضرایب با اعمال شرط مرزی در لبه قوسی $r' = a$): با قرار دادن پتانسیل لبه قوسی در رابطه (۴۴.۴):

$$V(a, \phi) = V_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \Big[c_n a^n\Big] \sin(n\phi), \qquad (0 < \phi < \pi)$$

بر پایه خاصیت تعامد توابع سینوسی در بازه $[0, \pi]$:

$$\begin{aligned} c_n a^n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} V_0 \sin(n\phi)\, \mathrm{d}\phi \\ &= \frac{2V_0}{\pi} \left[-\frac{\cos(n\phi)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2V_0}{n\pi}\Big(1 - (-1)^n\Big) \end{aligned}$$

حاصل این عبارت برای مقادیر زوج n برابر با صفر و برای مقادیر فرد برابر با $\frac{4V_0}{n\pi}$ است:

$$c_n = \begin{cases} 0 & (n \text{ زوج}) \\ \dfrac{4V_0}{n\pi a^n} & (n \text{ فرد}) \end{cases}$$

نتیجه نهایی: با جای‌گذاری ضریب c_n در بسط سری، رابطه نهایی پتانسیل به‌دست می‌آید:

$$V(r',\phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r'}{a}\right)^n \sin(n\phi) \tag{۴۵.۴}$$

نسبت بی‌بُعد $(r'/a)^n$ نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به مبدأ، هارمونیک‌های بالاتر به‌سرعت تضعیف شده و سهم اصلی پتانسیل توسط مد پایه ($n = 1$) تأمین می‌شود.

۶.۴ حل معادله لاپلاس در مختصات کروی

در مسائلی که هندسه آن‌ها شامل کره، نیم‌کره یا پوسته‌های کروی است، استفاده از دستگاه مختصات کروی (r, θ, ϕ) اجتناب‌ناپذیر است. چنانچه سیستم دارای تقارن چرخشی حول محور z باشد (مانند یک کره رسانا که در میدان یکنواخت راستای z قرار گرفته است)، پتانسیل الکتریکی مستقل از زاویه سمتی ϕ خواهد بود ($\frac{\partial V}{\partial \phi} = 0$).

۱.۶.۴ فرم معادله لاپلاس و تفکیک متغیرها با تقارن سمتی

عملگر لاپلاسی در مختصات کروی در حالت کلی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \tag{۴۶.۴}$$

با فرض تقارن سمتی، جمله مشتق نسبت به ϕ حذف می‌شود. با اعمال فرض جداسازی متغیرها:

$$V(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

با جای‌گذاری در معادله لاپلاس و تفکیک جملات، ثابت تفکیک را به‌صورت $l(l+1)$ انتخاب می‌کنیم (که در آن l عدد صحیح نامنفی است) تا پاسخ‌های زاویه‌ای در قطب‌های شمال و جنوب ($\theta = 0, \pi$) کران‌دار و خوش‌رفتار بمانند:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - l(l+1)R = 0 \tag{۴۷.۴}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) + l(l+1)\Theta = 0 \tag{۴۸.۴}$$

۲.۶.۴ توابع لژاندر و ساختار پاسخ عمومی

الف) بخش زاویه‌ای و چندجمله‌ای‌های لژاندر

معادله زاویه‌ای (۴۸.۴)، معادله دیفرانسیل لژاندر[۱۶] است. با تغییر متغیر $x = \cos\theta$ (که در بازه $-1 \le x \le 1$ تغییر می‌کند)، پاسخ‌های کران‌دار فیزیکی این معادله توابعی به نام چندجمله‌ای‌های لژاندر[۱۷] ($P_l(\cos\theta)$) هستند.

ویژگی‌های کلیدی چندجمله‌ای‌های لژاندر:

- خاصیت تعامد: این توابع در بازه $[-1, 1]$ نسبت به یکدیگر متعامدند:

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\pi} P_l(\cos\theta)P_k(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{2l+1}\delta_{lk} \qquad (۴۹.۴)$$

که در آن δ_{lk} دلتای کرونکر است (برای $l \neq k$ حاصل انتگرال صفر مطلق است).

- چندجمله‌ای‌های پرکاربرد مرتبه اول تا سوم:

$$\begin{aligned}
l = 0: &\quad P_0(\cos\theta) = 1 \\
l = 1: &\quad P_1(\cos\theta) = \cos\theta \\
l = 2: &\quad P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \\
l = 3: &\quad P_3(\cos\theta) = \frac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta)
\end{aligned}$$

ب) بخش شعاعی و بسط سری جامع پتانسیل

معادله شعاعی (۴۷.۴) یک معادله همگن از نوع اویلر کوشی است که پاسخ‌های آن به‌صورت توان‌های r^l و $r^{-(l+1)}$ ظاهر می‌شوند. بر پایه اصل برهم‌نهی، پاسخ جامع پتانسیل برای تمامی مسائل با تقارن سمتی به‌صورت بسط سری زیر تدوین می‌گردد:

$$V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}\right)P_l(\cos\theta) \qquad (۵۰.۴)$$

[16] Legendre differential equation
[17] Legendre polynomials

معیار گزینش ضرایب شعاعی A_l و B_l در مختصات کروی

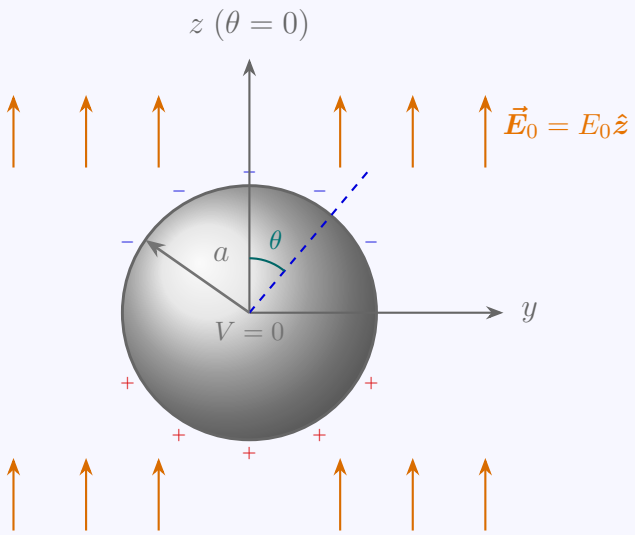
در حل مسائل مقدار مرزی کروی، رفتار پتانسیل در مرزهای مبدأ و بی‌نهایت تکلیف ضرایب را معین می‌سازد:

۱. مسائل درون کره (شامل مبدأ $r = 0$): چون در مرکز کره جملات $\frac{1}{r^{l+1}}$ به بی‌نهایت میل می‌کنند، برای متناهی ماندن پتانسیل باید تمامی ضرایب B_l صفر شوند ($B_l = 0$).

۲. مسائل خارج کره (شامل بی‌نهایت $r \to \infty$): در نبود میدان خارجی، پتانسیل در بی‌نهایت باید صفر شود؛ لذا جملات رشدکننده r^l حذف می‌شوند ($A_l = 0$). اما چنانچه میدان خارجی یکنواخت E_0 برقرار باشد، جمله A_1 نماینده پتانسیل میدان خارجی در فواصل دور خواهد بود.

مثال ۱.۶.۴: کره رسانا در میدان الکتریکی یکنواخت خارجی

صورت مسأله: یک کره رسانای زمین‌شده به شعاع a را در نظر بگیرید که در یک میدان الکتریکی یکنواخت خارجی $\vec{\boldsymbol{E}}_0 = E_0\hat{z}$ قرار گرفته است (شکل ۶.۴). مطلوب است استخراج تابع پتانسیل الکترواستاتیکی $V(r,\theta)$ در تمام نقاط فضای بیرونی کره ($r \geq a$).



شکل ۶.۴: کره رسانای زمین‌شده در میدان الکتریکی یکنواخت؛ القای بارهای سطحی بر روی نیم‌کره‌های شمالی و جنوبی.

حل: حل مسأله را با پیاده‌سازی شرایط مرزی در دو گام دنبال می‌کنیم:

◄ شرایط مرزی مسأله:

۱. روی سطح کره رسانا ($r = a$): پتانسیل صفر است ($V(a, \theta) = 0$).

۲. در فواصل بسیار دور ($r \to \infty$): اثر کره محو شده و میدان باید به میدان یکنواخت اولیه بازگردد. چون $\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V = E_0 \hat{\boldsymbol{z}}$، پتانسیل متناظر با میدان یکنواخت برابر است با:

$$V(r, \theta) \xrightarrow{r \to \infty} -E_0 z = -E_0 r \cos\theta = -E_0 r P_1(\cos\theta)$$

◄ گام ۱ (تحلیل رفتار در بی‌نهایت و تعیین ضرایب A_l): در رابطه بسط جامع (۵۰.۴)، هنگامی که $r \to \infty$، تمام جملات نزولی $\frac{B_l}{r^{l+1}}$ به صفر میل می‌کنند؛ بنابراین:

$$\lim_{r \to \infty} V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos\theta) = -E_0 r P_1(\cos\theta)$$

بر پایه استقلال خطی و تعامد چندجمله‌ای‌های لژاندر، ضرایب متناظر با هر توان لژاندر در دو طرف تساوی باید دقیقاً برابر باشند:

$$l = 1: \quad A_1 r = -E_0 r \implies A_1 = -E_0$$

$$l \neq 1: \quad A_l = 0$$

بنابراین تنها مد $l = 1$ در بخش افزایشی شعاعی باقی می‌ماند.

◄ گام ۲ (اعمال شرط مرزی پتانسیل صفر در سطح کره و تعیین B_l): با جای‌گذاری مقادیر A_l در پاسخ عمومی، پتانسیل در تمام فضا به‌صورت زیر ساده می‌شود:

$$V(r, \theta) = -E_0 r P_1(\cos\theta) + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta)$$

با اعمال شرط مرزی در سطح کره ($r = a$):

$$0 = -E_0 a P_1(\cos\theta) + \frac{B_1}{a^2} P_1(\cos\theta) + \sum_{l \neq 1} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos\theta)$$

با فاکتورگیری از جمله $P_1(\cos\theta)$:

$$\left(\frac{B_1}{a^2} - E_0 a\right) P_1(\cos\theta) + \sum_{l\neq 1} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos\theta) = 0$$

طبق خاصیت تعامد، تساوی فوق به‌ازای تمامی زوایا تنها زمانی برقرار است که ضرایب تک‌تک جملات مستقلاً صفر باشند:

$$l = 1: \quad \frac{B_1}{a^2} - E_0 a = 0 \implies B_1 = E_0 a^3$$

$$l \neq 1: \quad B_l = 0$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: با جای‌گذاری ضرایب به‌دست‌آمده، تابع پتانسیل الکترواستاتیکی در سراسر فضای بیرون کره به‌صورت بسته زیر معین می‌گردد:

$$V(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + \frac{E_0 a^3}{r^2}\cos\theta = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta \qquad (۵۱.۴)$$

تعبیر فیزیکی پاسخ: پتانسیل کل از دو بخش مجزا تشکیل شده است:

۱. جمله اول ($-E_0 r\cos\theta$): بیانگر پتانسیل ناشی از میدان الکتریکی یکنواخت اعمالی خارجی است.

۲. جمله دوم ($\frac{E_0 a^3}{r^2}\cos\theta$): دقیقاً منطبق بر پتانسیل یک دوقطبی الکتریکی القاشده[۱۸] در مرکز کره با گشتاور دوقطبی $\vec{\boldsymbol{p}} = 4\pi\epsilon_0 E_0 a^3 \hat{\boldsymbol{z}}$ است. این دوقطبی ناشی از جدایش بارهای آزاد رسانا و القای چگالی بار سطحی $\rho_S = \epsilon_0 E_r\big|_{r=a} = 3\epsilon_0 E_0\cos\theta$ بر روی پوسته کره است.

۷.۴ روش تصاویر

در بسیاری از مسائل الکترواستاتیک، با توزیع بارهایی (نظیر بارهای نقطه‌ای یا خطی) در مجاورت رساناهایی با هندسه مشخص (مانند صفحات تخت، گوشه‌ها یا کره‌ها) روبه‌رو هستیم. در این ساختارها، حضور بار خارجی سبب القای بار سطحی بر روی رسانا می‌شود که تعیین مستقیم چگالی بار القایی و محاسبه میدان حاصل از آن با دشواری‌های تحلیلی فراوانی همراه است.

[18] Induced electric dipole

روش تصاویر[19] یک شیوه تحلیلی کارآمد است که این مسأله مرزی دشوار را با یک مسأله هم‌ارز بسیار ساده‌تر جایگزین می‌سازد. اساس این روش بر آن است که مرز فیزیکی رسانا را به‌طور فرضی حذف کرده و در ناحیه خارج از میدان حل (معمولاً درون حجم رسانا)، یک یا چند «بار مجازی» یا «بار تصویر» قرار دهیم؛ به‌گونه‌ای که اثر برهم‌نهی بار اصلی و بارهای تصویری، دقیقاً همان شرایط مرزی پتانسیل روی مرز هادی را ارضا نماید.

۱.۷.۴ توجیه نظری روش با تکیه بر قضیه یکتایی

پرسش بنیادین این است که چگونه می‌توان یک جسم فیزیکی رسانا را با بارهای موهومی جایگزین ساخت؟ اعتبار این روش مستقیماً بر پایه‌های استوار قضیه یکتایی قرار دارد:

> «چنانچه تابع پتانسیلی مانند $V(x,y,z)$ یافت شود که در معادله پواسون ($\nabla^2 V = -\rho_v/\epsilon_0$) درون ناحیه مورد نظر صدق کند و شرایط مرزی روی سطوح را نیز دقیقاً برآورده سازد، این تابع تنها پاسخ صحیح، یکتا و واقعی مسأله در آن ناحیه است؛ فارغ از این‌که این تابع با چه شیوه‌ای استخراج شده باشد.»

بنابراین، گزینش بارهای تصویری (q') باید برآورنده دو اصل بنیادین باشد:

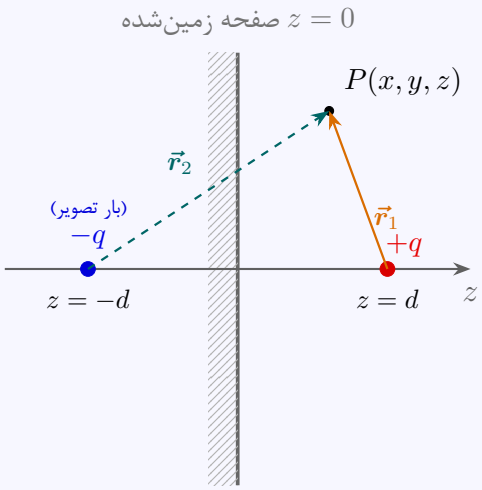
۱. بارهای تصویری حتماً باید خارج از ناحیه حل مسأله (درون ناحیه‌ای که رسانا قرار داشته است) مستقر شوند تا چگالی بار آزاد و معادله پواسون در فضای واقعی مسأله دستخوش تغییر نشود.

۲. پتانسیل حاصل از مجموع بارهای اصلی و تصویری بر روی مرز هندسی رسانا، شرط مرزی اصلی (مانند $V=0$) را به‌طور کامل تأمین کند.

مثال ۱.۷.۴: بار نقطه‌ای در مجاورت صفحه رسانای نامتناهی

صورت مسأله: یک بار نقطه‌ای $+q$ در فاصله d از یک صفحه رسانای نامتناهی زمین‌شده ($V=0$) قرار دارد. صفحه بر روی صفحه مختصات $z=0$ منطبق بوده و بار در موقعیت $(0,0,d)$ مستقر است (شکل ۷.۴). پتانسیل الکترواستاتیکی در نیم‌فضای بالایی ($z>0$)، نیروی وارد بر بار و چگالی بار القایی روی صفحه را تعیین کنید.

[19] Method of images



شکل ۷.۴: روش تصاویر برای صفحه رسانای نامتناهی؛ بار تصویر قرینه $-q$ در فاصله متناظر درون رسانا مستقر می‌شود.

حل: حل مسأله را در چهار گام متوالی دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (تعیین بار تصویر و موقعیت آن): برای صفر شدن پتانسیل در سراسر صفحه $z=0$، یک بار قرینه با اندازه یکسان و علامت مخالف $(-q)$ در موقعیت متقارن آینه‌ای یعنی $(0,0,-d)$ در ناحیه مجازی $z<0$ قرار می‌دهیم. بدین ترتیب پتانسیل در هر نقطه از صفحه مرزی حاصل از جمع دو مقدار قرینه بوده و دقیقاً برابر با صفر خواهد شد.

- گام ۲ (محاسبه تابع پتانسیل در ناحیه واقعی $z>0$): پتانسیل برآیند برابر با جمع پتانسیل‌های بار اصلی و بار تصویر است:

$$V(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}\right] \qquad (۵۲.۴)$$

این تابع در مرز $z=0$ شرط $V=0$ را تأمین کرده و در ناحیه $z>0$ تنها در محل استقرار بار $+q$ تکینگی دارد؛ بنابراین طبق قضیه یکتایی، پاسخ منحصربه‌فرد مسأله است.

- گام ۳ (محاسبه نیروی وارد بر بار $+q$): نیروی وارد بر بار واقعی از جانب صفحه، دقیقاً هم‌ارز با نیروی جاذبه کولنی ناشی از بار تصویر است:

$$\vec{\boldsymbol{F}}=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2d)^2}\hat{\boldsymbol{z}}=-\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}\hat{\boldsymbol{z}}\quad(\mathrm{N}) \qquad (۵۳.۴)$$

علامت منفی نشان‌دهنده جاذبه بار واقعی به‌سوی صفحه رسانا است.

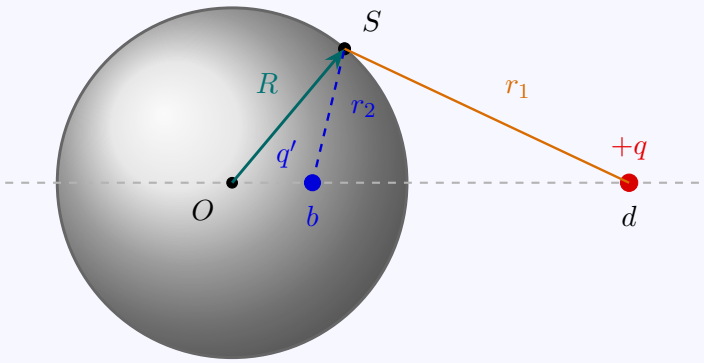
◄ گام ۴ (تعیین چگالی بار سطحی القاشده): با استفاده از شرط مرزی میدان عمودی در سطح رسانا ($\rho_S = -\epsilon_0 \left.\frac{\partial V}{\partial z}\right|_{z=0}$):

$$\rho_S(x,y) = -\frac{qd}{2\pi(x^2+y^2+d^2)^{3/2}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۵۴.۴}$$

انتگرال این چگالی سطحی بر روی کل مساحت صفحه برابر با $-q$ می‌شود که نشان می‌دهد بار القایی کل روی صفحه دقیقاً برابر با بار تصویر فرضی است.

مثال ۲.۷.۴: بار نقطه‌ای در مجاورت کره رسانای زمین‌شده

صورت مسأله: یک بار نقطه‌ای $+q$ در فاصله d از مرکز یک کره رسانای زمین‌شده به شعاع R قرار دارد ($d > R$). اندازه و موقعیت بار تصویر را بیابید و نیروی جاذبه وارد بر بار اصلی را محاسبه کنید (شکل ۸.۴).



شکل ۸.۴: روش تصاویر برای کره رسانا؛ استقرار بار تصویر q' با علامت مخالف در فاصله b درون کره.

حل: حل مسأله را بر پایه صفر شدن پتانسیل در تمامی نقاط سطح کره پی می‌گیریم:

◄ گام ۱ (تحلیل هندسی و تعیین مشخصات بار تصویر): فرض می‌کنیم بار تصویری q' در فاصله b از مرکز کره و بر روی خط واصل بار و مرکز مستقر باشد ($b < R$). پتانسیل در یک نقطه دلخواه S بر روی پوسته کره برابر است با:

$$V(S) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2}\right) = 0 \implies \frac{r_1}{r_2} = -\frac{q}{q'}$$

چون مقدار سمت راست یک عدد ثابت است، نسبت فواصل r_1/r_2 برای تمامی نقاط روی سطح کره باید یکنواخت بماند. با اعمال قضیه تشابه مثلث‌ها، اندازه و مکان بار تصویر به‌دست می‌آید:

$$q' = -\frac{R}{d}q \tag{۵۵.۴}$$

$$b = \frac{R^2}{d} \tag{۵۶.۴}$$

- گام ۲ (محاسبه نیروی جاذبه وارد بر بار اصلی): نیروی خالص وارد بر بار $+q$ برابر با نیروی جاذبه کولنی میان بار اصلی و بار تصویر متناظر است:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q|q'|}{(d-b)^2}$$

با جای‌گذاری مقادیر q' و b:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\left(q\frac{R}{d}\right)}{\left(d-\frac{R^2}{d}\right)^2} = \frac{q^2Rd}{4\pi\epsilon_0(d^2-R^2)^2} \quad (\mathrm{N}) \tag{۵۷.۴}$$

ویژگی‌های فیزیکی کلیدی:[۲۰]

- بار تصویر همواره علامتی مخالف با بار اصلی دارد ($q' < 0$).
- اندازه بار تصویر همواره کوچک‌تر از بار اصلی است ($|q'| < q$).
- هنگامی که بار اصلی به سطح کره بسیار نزدیک می‌شود ($d \to R$)، بار تصویر نیز به سطح می‌چسبد ($b \to R$) و مقدار آن به $-q$ میل می‌کند که منطبق بر پاسخ صفحه تخت است.

خلاصه و جمع‌بندی فصل چهارم

در این فصل، روش‌های تحلیلی حل مسائل مقدار مرزی الکترواستاتیک را در شرایطی که توزیع بارهای اولیه نامعلوم بوده و پتانسیل روی مرزها مشخص است، مورد بررسی قرار دادیم. مبانی حل تحلیلی معادله لاپلاس، روش جداسازی متغیرها در دستگاه‌های گوناگون مختصات، بسط‌های ارتوگونال فوریه و لژاندر، و شیوه قدرتمند روش تصاویر را

[20] Kelvin image theory

آموختیم. دستاوردها و روابط کلیدی این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ معادلات دیفرانسیل پتانسیل و قضیه یکتایی:

- معادله پواسون و لاپلاس: در محیط‌های همگن، ارتباط پتانسیل با چگالی بار حجمی (ρ_v) با معادله پواسون و در نواحی عاری از بار با معادله لاپلاس بیان می‌شود:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0} \quad \text{(پواسون)}, \qquad \nabla^2 V = 0 \quad \text{(لاپلاس)}$$

- قضیه یکتایی: تضمین می‌کند که هر پاسخی که در معادله لاپلاس و تمامی شرایط مرزی مسأله صدق کند، تنها پاسخ فیزیکی و منحصربه‌فرد مسأله است؛ فارغ از شیوه‌ای که پاسخ از طریق آن استخراج شده باشد.

◄ سری فوریه و تعامد توابع پایه:

- فرمول بسط فوریه: هر تابع متناوب خوش‌رفتار با دوره تناوب $2L$ را می‌توان به‌صورت زیر بسط داد:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]$$

- ضرایب اویلر و تعامد: ضرایب سری با تکیه بر تعامد انتگرالی توابع سینوسی و کسینوسی در بازه تناوب به‌دست می‌آیند:

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\mathrm{d}x$$

◄ روش جداسازی متغیرها در مختصات دکارتی:

- فرض تفکیک: پتانسیل به‌صورت حاصل‌ضرب توابع تک‌مُتغیره فرض می‌شود ($V = X(x)Y(y)Z(z)$).
- گزینش علامت ثابت تفکیک: در راستاهایی که محصور بین دو پتانسیل صفر هستند، توابع مثلثاتی نوسانی ($\sin, \cos$)، و در راستای باز یا غیرصفر، توابع نمایی یا هایپربولیک ($\sinh, \cosh$) انتخاب می‌شوند.
- حالت یک‌بعدی: تغییرات پتانسیل همواره خطی است:

$$V(x) = c_1 x + c_2 = \left(\frac{V_L - V_0}{L}\right) x + V_0$$

- حالت دوبعدی مستطیلی (سه دیواره زمین‌شده و سقف در پتانسیل V_0):

$$V(x,y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)}{n\sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)}$$

- حالت سه‌بعدی (جعبه پتانسیل با سری دوگانه فوریه):

$$V(x,y,z) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} C_{mn}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)\sinh(k_{mn}z)$$

که در آن $k_{mn} = \pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}$ است.

◄ معادله لاپلاس در مختصات قطبی و استوانه‌ای:

- حالت با تقارن کامل دورانی ($n=0$): پتانسیل رفتار لگاریتمی دارد:

$$V(r') = c_1 \ln r' + c_2$$

- پاسخ جامع زاویه‌ای و معادله اویلر کوشی ($n \neq 0$):

$$V(r',\phi) = a_0 + b_0 \ln r' + \sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n r'^n + B_n r'^{-n}\right)\Big(C_n\cos(n\phi) + D_n\sin(n\phi)\Big)$$

- معیار کران‌داری: در مسائل شامل مبدأ ($r' \to 0$) ضرایب توان منفی حذف می‌شوند ($B_n = 0$)؛ و در مسائل شامل بی‌نهایت ($r' \to \infty$) ضرایب توان مثبت صفر می‌گردند ($A_n = 0$).

◄ معادله لاپلاس در مختصات کروی با تقارن سمتی:

- چندجمله‌ای‌های لژاندر ($P_l(\cos\theta)$): پاسخ‌های زاویه‌ای کران‌دار در قطب‌ها هستند که خاصیت تعامد دارند:

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_k(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2l+1}\delta_{lk}$$

- بسط جامع پتانسیل کروی:

$$V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}\right)P_l(\cos\theta)$$

- کره رسانای زمین‌شده در میدان یکنواخت خارجی:

$$V(r,\theta) = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta$$

که مجموع پتانسیل میدان خارجی و پتانسیل دوقطبی القاشده در مرکز کره است.

◄ روش تصاویر (حل با بارهای مجازی هم‌ارز):

- صفحه رسانای نامتناهی زمین‌شده ($z=0$): بار واقعی $+q$ در $z=d$ با یک بار تصویر مجازی $-q$ در $z=-d$ جایگزین می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{N}), \qquad \rho_S = -\frac{qd}{2\pi(x^2+y^2+d^2)^{3/2}} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

- کره رسانای زمین‌شده به شعاع R: بار واقعی $+q$ در فاصله d از مرکز، با بار تصویری با مشخصات زیر درون کره شبیه‌سازی می‌شود:

$$q' = -\frac{R}{d}q, \qquad b = \frac{R^2}{d}$$

نیروی جاذبه خالص وارد بر بار خارجی برابر است با:

$$F = \frac{q^2 Rd}{4\pi\epsilon_0(d^2-R^2)^2} \quad (\mathrm{N})$$

۸.۴ تمرین‌های پایان فصل

۱. بسط سری فوریه موج دندان‌اره‌ای: تابع متناوب $f(x)$ که یک موج دندان‌اره‌ای را توصیف می‌کند، در بازه $(-\pi,\pi)$ به‌صورت $f(x)=x$ تعریف شده است:

آ) ضرایب سری فوریه این تابع را محاسبه کنید. (راهنمایی: به فرد بودن تابع توجه نمایید).

ب) بسط سری فوریه نهایی تابع را بنویسید.

۲. پتانسیل در ناحیه مربعی با مرز سینوسی: یک ناحیه مستطیلی در صفحه xy با ابعاد $0<x<a$ و $0<y<a$ (مربع) را در نظر بگیرید. پتانسیل روی سه ضلع $x=0$، $x=a$ و $y=0$ برابر با صفر است. اگر پتانسیل روی ضلع بالایی ($y=a$) به‌صورت نوسانی و با رابطه $V(x,a)=V_0\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ داده شده باشد:

آ) توزیع پتانسیل $V(x,y)$ را در داخل مربع بیابید. (راهنمایی: در این مسأله نیازی به حل انتگرال فوریه نبوده و تنها یک مد از پاسخ تحریک می‌شود).

ب) شدت میدان الکتریکی برآیند را در مرکز مربع ($x = a/2, y = a/2$) به دست آورید.

۳. روش تصاویر برای صفحات رسانای موازی: یک بار نقطه‌ای q در فضای بین دو صفحه رسانای نامتناهی و موازی که هر دو زمین شده‌اند ($V = 0$) قرار دارد. صفحات در ترازهای $z = 0$ و $z = L$ مستقرند و بار در موقعیت $z = d$ (که $0 < d < L$) واقع شده است:

آ) توضیح دهید چرا در این پیکربندی تعداد بارهای تصویری نامتناهی خواهد بود.

ب) موقعیت مکانی و علامت ۴ بار تصویری که نزدیک‌ترین فاصله را به بار اصلی دارند، به طور دقیق مشخص کنید.

فصل ۵

مغناطواستاتیک و نیروهای مغناطیسی

در فصول گذشته به بررسی بارهای الکتریکی ساکن و میدان‌های الکتریکی ناشی از آن‌ها (الکترواستاتیک) پرداختیم. در این فصل، قلمرو بررسی خود را به پدیده‌های ناشی از بارهای الکتریکی متحرک با سرعت ثابت (جریان‌های الکتریکی پایدار) گسترش می‌دهیم؛ حوزه‌ای بنیادین از فیزیک و مهندسی برق که تحت عنوان مغناطواستاتیک [1] شناخته می‌شود.

همان‌گونه که بار الکتریکی ساکن چشمه تولید میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) است، جریان‌های الکتریکی پایدار نیز منشأ و چشمه ایجاد میدان مغناطیسی یا همان چگالی شار مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) به‌شمار می‌روند.

۱.۵ نیروی میدان مغناطیسی و رابطه لورنتس

برخلاف میدان الکتریکی که هم بر بارهای ساکن و هم بر بارهای متحرک نیرو وارد می‌کند، میدان مغناطیسی استاتیک منحصراً بر بارهای الکتریکی متحرک اعمال نیرو می‌نماید. تجربیات آزمایشگاهی نشان می‌دهند که نیروی مغناطیسی وارد بر یک بار نقطه‌ای q که با بردار سرعت $\vec{\boldsymbol{v}}$ در فضایی با چگالی شار مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ حرکت می‌کند، از ویژگی‌های بنیادی زیر پیروی می‌نماید:

- بزرگی نیرو با اندازه بار الکتریکی q تناسب مستقیم دارد.
- بزرگی نیرو با تندی حرکت ذره (v) و اندازه میدان مغناطیسی (B) متناسب است.
- جهت بردار نیرو همواره به‌طور هم‌زمان بر هر دو بردار سرعت ($\vec{\boldsymbol{v}}$) و میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) عمود است.

این نیرو از طریق ضرب خارجی برداری تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_m = q(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۱.۵}$$

[1] Magnetostatics

چنانچه در یک ناحیه از فضا به‌طور هم‌زمان میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ و میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ برقرار باشند، نیروی کل برآیند وارد بر ذره باردار که به نیروی لورنتس[۲] موسوم است، از جمع برداری دو مؤلفه الکتریکی و مغناطیسی حاصل می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \vec{\boldsymbol{F}}_e + \vec{\boldsymbol{F}}_m = q(\vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۲.۵}$$

۱.۱.۵ ویژگی‌های بنیادی نیروی مغناطیسی

- خاصیت کار صفر (پایستگی انرژی جنبشی): از آنجا که بردار نیروی مغناطیسی همواره بر جهت لحظه‌ای حرکت ذره عمود است ($\vec{\boldsymbol{F}}_m \cdot \vec{\boldsymbol{v}} = 0$)، کار انجام‌شده توسط این نیرو در هر جابه‌جایی دیفرانسیلی $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \vec{\boldsymbol{v}}\,\mathrm{d}t$ همواره صفر مطلق خواهد بود:

$$W = \int \vec{\boldsymbol{F}}_m \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \int q(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \cdot (\vec{\boldsymbol{v}}\,\mathrm{d}t) = 0 \quad (\mathrm{J}) \tag{۳.۵}$$

این رابطه بیانگر نتیجه‌ای فوق‌العاده مهم در فیزیک است: میدان مغناطیسی ساکن هرگز قادر به تغییر تندی یا تغییر انرژی جنبشی یک ذره باردار نیست؛ بلکه این میدان صرفاً جهت بردار سرعت را منحرف می‌سازد.

- قاعده دست راست: جهت نیروی مغناطیسی مستقیماً از قاعده ضرب خارجی تعیین می‌شود؛ بدین صورت که اگر چهار انگشت دست راست در جهت بردار سرعت $\vec{\boldsymbol{v}}$ قرار گیرد و در راستای کوتاه‌ترین زاویه به‌سوی $\vec{\boldsymbol{B}}$ خم شود، انگشت شست جهت نیرو را برای بار مثبت ($q > 0$) نشان می‌دهد (برای بارهای منفی، نیرو در خلاف جهت شست خواهد بود).

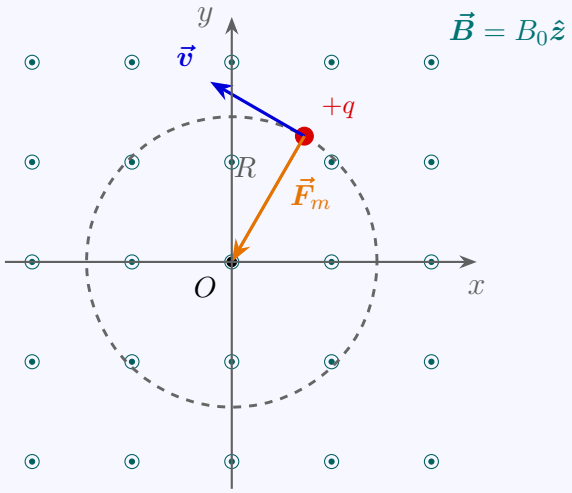
تفاوت بنیادین میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$ در انتقال انرژی

میدان الکتریکی استاتیک می‌تواند بر ذره کار انجام دهد و انرژی جنبشی آن را تغییر دهد ($\Delta K \neq 0$)؛ اما میدان مغناطیسی استاتیک همواره کاری انجام نمی‌دهد ($\Delta K = 0$). در تجهیزات الکترومغناطیسی (نظیر موتورها و ژنراتورها)، عاملی که تبادل کار و انرژی را ممکن می‌سازد، میدان الکتریکی القایی ناشی از تغییرات زمانی میدان مغناطیسی یا نیروهای پیوندی ساختار رسانا است، نه میدان مغناطیسی ساکن به‌تنهایی.

[2] Lorentz force

مثال ۱.۱.۵: حرکت ذره باردار در میدان مغناطیسی یکنواخت و استخراج شعاع لارمور

صورت مسأله: ذره‌ای با جرم m و بار مثبت q با بردار سرعت اولیه $\vec{\boldsymbol{v}}_0 = v_0\hat{\boldsymbol{x}}$ وارد ناحیه‌ای با میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{B}} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ می‌شود (شکل ۱.۵). مسیر حرکت ذره را در فضا تحلیل کرده و شعاع چرخش، دوره تناوب و بسامد زاویه‌ای حرکت آن را استخراج نمایید.



شکل ۱.۵: مسیر دایره‌ای ذره باردار در صفحه xy تحت تأثیر نیروی مغناطیسی مرکزگرا.

حل: تحلیل حرکت ذره را در ۳ گام مشخص پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین ماهیت و جهت نیرو): در لحظه ورود به میدان مغناطیسی، نیروی لورنتس وارد بر ذره برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_m = q(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = q(v_0\hat{\boldsymbol{x}} \times B_0\hat{\boldsymbol{z}}) = -qv_0B_0\hat{\boldsymbol{y}}$$

چون بردار نیرو همواره در صفحه xy باقی می‌ماند و بر بردار سرعت عمود است، مؤلفه سرعت در راستای z صفر مانده و بزرگی سرعت (v_0) ثابت می‌ماند. این نیرو نقش یک نیروی مرکزگرا[۳] را ایفا کرده و سبب چرخش یکنواخت ذره در صفحه xy می‌شود.

◄ گام ۲ (محاسبه شعاع چرخش یا شعاع لارمور): با برابری قرار دادن اندازه نیروی مغناطیسی با نیروی مرکزگرای دینامیکی:

$$qv_0B_0 = \frac{mv_0^2}{R}$$

شعاع مسیر دایره‌ای که به شعاع لارمور[۴] یا شعاع ژیرو موسوم است، به‌دست می‌آید:

$$R = \frac{mv_0}{qB_0} \quad (\mathrm{m}) \tag{۴.۵}$$

◄ گام ۳ (استخراج دوره تناوب و بسامد سیکلوترون): مدت‌زمان پیمودن یک دور کامل دایره (دوره تناوب چرخش) برابر است با:

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi}{v_0}\left(\frac{mv_0}{qB_0}\right) = \frac{2\pi m}{qB_0} \quad (\mathrm{s})$$

از این رابطه، بسامد زاویه‌ای چرخش که به بسامد سیکلوترون[۵] معروف است، استخراج می‌گردد:

$$\omega_c = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB_0}{m} \quad (\mathrm{rad/s}) \tag{۵.۵}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: نکته حائز اهمیت مهندسی در رابطه (۵.۵) این است که بسامد سیکلوترون (ω_c) کاملاً مستقل از تندی ذره (v_0) و شعاع مسیر (R) است. ذرات با انرژی جنبشی بالاتر تنها در مدارهای بزرگ‌تر می‌چرخند اما زمان گردش آن‌ها ثابت می‌ماند؛ این ویژگی فیزیکی شالوده طراحی شتاب‌دهنده‌های ذرات حلقوی (سیکلوترون‌ها) و طیف‌سنج‌های جرمی است.

۲.۵ نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان

چنانچه به‌جای یک بار تک‌افتاده، یک هادی حامل جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی قرار گیرد، بر تک‌تک بارهای آزاد در حال سوق درون شبکه رسانا نیرو وارد می‌شود. برآیند انتقال این نیروهای میکروسکوپی به ساختار بلوری جسم، نیروی ماکروسکوپی خالصی را بر کل سیم پدید می‌آورد.

۱.۲.۵ نیروی دیفرانسیلی و رسانای مستقیم در میدان یکنواخت

اگر المان طولی دیفرانسیلی از سیم را با $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ و جریان پایدار عبوری از آن را با I نمایش دهیم، نیروی دیفرانسیلی وارد بر این جزء به‌صورت زیر فرمول‌بندی می‌گردد:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۶.۵}$$

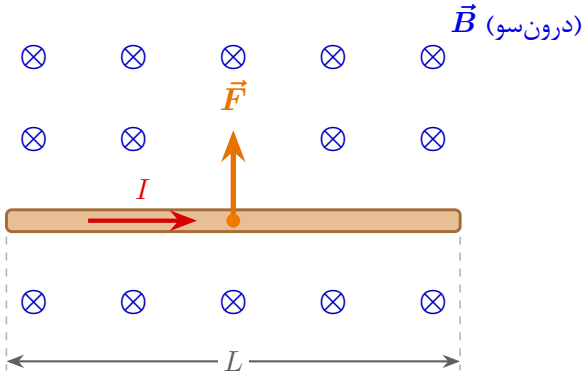
چنانچه رسانا کاملاً مستقیم بوده و با بردار جابه‌جایی $\vec{\boldsymbol{L}}$ تعریف شود و میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ در سراسر مسیر

[5] Centripetal force
[5] Larmor radius
[5] Cyclotron frequency

یکنواخت باشد، انتگرال‌گیری ساده شده و نیروی کل به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I(\vec{\boldsymbol{L}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۷.۵}$$

جهت اعمال نیرو بر سیم مستقیماً از قاعده دست راست تعیین می‌شود (شکل ۲.۵).



شکل ۲.۵: نیروی مغناطیسی وارد بر سیم مستقیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی یکنواخت درون‌سو.

۲.۲.۵ نیروی وارد بر رسانای خمیده و حلقه‌های بسته

در مواردی که مسیر رسانا خمیده باشد یا میدان مغناطیسی در طول فضا متغیر باشد، محاسبه نیروی کل نیازمند انتگرال‌گیری خطی برداری در امتداد مسیر سیم است:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I \int_a^b (\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۸.۵}$$

قضیه بنیادین حلقه بسته در میدان مغناطیسی یکنواخت

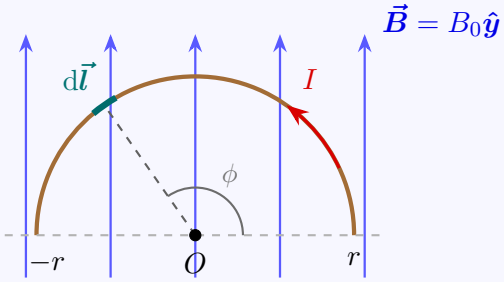
چنانچه یک حلقه رسانای بسته با هر شکل هندسی دلخواه در یک میدان مغناطیسی کاملاً یکنواخت قرار گیرد، نیروی خالص انتقالی وارد بر آن همواره صفر است:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{net}} = I\left(\oint \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}\right) \times \vec{\boldsymbol{B}} = I(\mathbf{0}) \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0} \tag{۹.۵}$$

زیرا انتگرال بردار جابه‌جایی بر روی هر مسیر بسته بسته هندسی صفر مطلق است ($\oint \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mathbf{0}$). توجه شود که اگرچه نیروی خالص صفر است، اما گشتاور نیروی خالص (Torque) می‌تواند مخالف صفر باشد و حلقه را به چرخش درآورد.

مثال ۱.۲.۵: محاسبه نیروی وارد بر رسانای نیم‌دایره‌ای حامل جریان

صورت مسأله: سیمی به شکل نیم‌دایره به شعاع r در صفحه xy قرار دارد و جریان پایدار I در جهت پادساعتگرد از آن عبور می‌کند (شکل ۳.۵). اگر یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی $\vec{\boldsymbol{B}} = B_0\hat{\boldsymbol{y}}$ در محیط حاکم باشد، نیروی خالص وارد بر سیم را محاسبه نموده و نتیجه را با مفهوم بردار جابه‌جایی معادل ارزیابی کنید.



شکل ۳.۵: رسانای نیم‌دایره‌ای حامل جریان در مجاورت میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{B}}$.

حل: حل مسأله را در ۴ گام منظم استخراج می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین المان دیفرانسیلی طول): در دستگاه مختصات قطبی، المان طول جابه‌جایی در امتداد کمان نیم‌دایره با شعاع ثابت r به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = r\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$$

با تبدیل بردار یکه سمتی به مؤلفه‌های دکارتی در صفحه xy:

$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\phi\hat{\boldsymbol{y}} \implies \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = r\,\mathrm{d}\phi(-\sin\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\phi\hat{\boldsymbol{y}})$$

◄ گام ۲ (محاسبه نیروی دیفرانسیلی وارد بر المان): با اعمال ضرب خارجی در میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}} = B_0\hat{\boldsymbol{y}}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} &= I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = I\Big[r\,\mathrm{d}\phi(-\sin\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\phi\hat{\boldsymbol{y}})\Big] \times (B_0\hat{\boldsymbol{y}}) \\ &= IrB_0\,\mathrm{d}\phi\Big[-\sin\phi(\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{y}}) + \cos\phi(\hat{\boldsymbol{y}} \times \hat{\boldsymbol{y}})\Big]\end{aligned}$$

از آنجا که $\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}$ و $\hat{\boldsymbol{y}} \times \hat{\boldsymbol{y}} = \mathbf{0}$ است:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = -IrB_0 \sin\phi \,\mathrm{d}\phi \,\hat{\boldsymbol{z}}$$

◄ گام ۳ (انتگرال‌گیری روی کمان نیم‌دایره): با انتگرال‌گیری در بازه زاویه‌ای $\phi \in [0, \pi]$:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{F}} &= \int_0^{\pi} -IrB_0 \sin\phi \,\mathrm{d}\phi \,\hat{\boldsymbol{z}} = -IrB_0 \Big[-\cos\phi \Big]_0^{\pi} \hat{\boldsymbol{z}} \\ &= -IrB_0 \Big(-(-1) - (-1) \Big) \hat{\boldsymbol{z}} = -2IrB_0 \hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{N})\end{aligned}$$

◄ گام ۴ (روش تحلیلی جایگزین با بردار جابه‌جایی معادل): چون میدان یکنواخت است، می‌توان $\vec{\boldsymbol{B}}$ را از انتگرال خارج نمود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I \left(\int_a^b \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \right) \times \vec{\boldsymbol{B}} = I(\vec{\boldsymbol{L}}_{\square\square\square} \times \vec{\boldsymbol{B}})$$

بردار جابه‌جایی مستقیم میان نقطه آغاز ($x = r$) و پایان ($x = -r$) برابر است با $\vec{\boldsymbol{L}}_{\square\square\square} = -2r\hat{\boldsymbol{x}}$. بنابراین:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I(-2r\hat{\boldsymbol{x}}) \times (B_0\hat{\boldsymbol{y}}) = -2IrB_0\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{N})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: نیروی برآیند در امتداد عمود بر صفحه و به‌سمت داخل صفحه ($-\hat{\boldsymbol{z}}$) وارد می‌شود. تطابق کامل گام ۳ و ۴ اثبات می‌کند که برای هر سیم خمیده دلخواه در میدان یکنواخت، نیروی کل تنها تابع بردار فاصله مستقیم دو سر سیم است و به شکل مسیر کمان بستگی ندارد.

۳.۵ توزیع‌های پیوسته جریان: جریان‌های سطحی و حجمی

تاکنون رساناهای حامل جریان را به‌صورت سیم‌های بسیار نازک (جریان‌های خطی رشته‌ای I) مدل‌سازی کردیم. با این حال، در کاربردهای عملی مهندسی و تحلیل ساختارهای واقعی، جریان الکتریکی غالباً در لایه‌های سطحی رساناها (مانند صفحات تخت، نوارهای هادی و پوسته‌های استوانه‌ای) یا در سراسر حجم یک رسانای ضخیم (نظیر شمش‌های مسی، پلاسما و کابل‌های فشار قوی) جاری می‌شود. برای توصیف دقیق این پدیده‌ها، مفهوم چگالی جریان تعریف می‌گردد.

۱.۳.۵ چگالی جریان سطحی

چنانچه بار الکتریکی روی یک پوسته یا سطح دوبُعدی جاری شود، این توزیع با چگالی جریان سطحی[۶] با نماد $\vec{\boldsymbol{K}}$ توصیف می‌گردد. این کمیت برداری به‌صورت «جریان عبوری از واحد طول عمود بر بردار جریان» تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{K}} \triangleq \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{I}}}{\mathrm{d}l_{\perp}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۱۰.۵}$$

یکای این کمیت در سیستم بین‌المللی یکاها (SI)، آمپر بر متر ($\mathrm{A/m}$) است. از دیدگاه میکروسکوپی، چنانچه چگالی بار سطحی σ با بردار سرعت یکنواخت $\vec{\boldsymbol{v}}$ بر روی سطح حرکت کند، چگالی جریان سطحی متناظر با آن برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{K}} = \sigma\vec{\boldsymbol{v}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۱۱.۵}$$

نیروی مغناطیسی وارد بر جریان سطحی

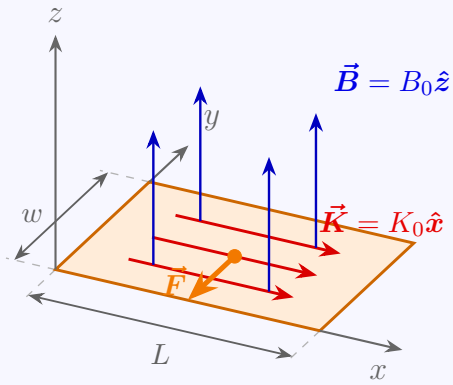
برای تعیین نیروی لورنتس وارد بر یک سطح S حامل جریان سطحی $\vec{\boldsymbol{K}}$ که در مجاورت میدان مغناطیسی خارجی $\vec{\boldsymbol{B}}$ قرار دارد، المان جریان خطی ($I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$) با المان جریان سطحی ($\vec{\boldsymbol{K}}\,\mathrm{d}a$) جایگزین شده و بر روی سطح انتگرال‌گیری می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \int_S (\vec{\boldsymbol{K}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}a \quad (\mathrm{N}) \tag{۱۲.۵}$$

مثال ۱.۳.۵: نیروی مغناطیسی وارد بر ورقه رسانای حامل جریان سطحی

صورت مسأله: یک ورقه نازک رسانا با عرض w (در امتداد محور y) و طول L (در امتداد محور x) در صفحه xy مستقر است. جریان سطحی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{K}} = K_0\hat{\boldsymbol{x}}$ از این ورقه عبور می‌کند. اگر میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{B}} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ بر سطح ورقه عمود باشد (شکل ۴.۵)، نیروی مغناطیسی وارد بر ورقه را محاسبه کرده و برحسب جریان کل (I) بیان نمایید.

[6] Surface current density



شکل ۴.۵: ورقه نازک رسانا در صفحه xy حامل جریان سطحی یکنواخت در مجاورت میدان مغناطیسی عمودی.

حل: محاسبه نیرو را در ۳ گام تحلیلی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه ضرب خارجی چگالی جریان و میدان): با اعمال ضرب خارجی برداری بین چگالی جریان سطحی و چگالی شار مغناطیسی:

$$\vec{\boldsymbol{K}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = (K_0\hat{\boldsymbol{x}}) \times (B_0\hat{\boldsymbol{z}}) = K_0B_0(\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) = -K_0B_0\hat{\boldsymbol{y}}$$

چون هر دو بردار در سراسر صفحه یکنواخت هستند، حاصل ضرب خارجی یک کمیت برداری ثابت در راستای منفی محور y است.

◄ گام ۲ (انتگرال‌گیری بر روی سطح ورقه): با جای‌گذاری در رابطه انتگرالی نیرو (۱۲.۵)، جمله ثابت از انتگرال خارج می‌شود:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{F}} &= \int_S (\vec{\boldsymbol{K}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}a = (-K_0B_0\hat{\boldsymbol{y}}) \int_0^w \int_0^L \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= -K_0B_0(Lw)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{N})\end{aligned}$$

◄ گام ۳ (ارزیابی فیزیکی برحسب جریان کل): جریان الکتریکی کل عبوری از عرض ورقه برابر است با $I = K_0w$. با جای‌گذاری این عبارت در رابطه نیرو:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = -ILB_0\hat{\boldsymbol{y}} = I(L\hat{\boldsymbol{x}} \times B_0\hat{\boldsymbol{z}})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: نیروی برآیند در جهت $-\hat{\boldsymbol{y}}$ تمایل دارد ورقه را در صفحه خود به سمت لبه پایینی براند. هم‌ارزی حاصل با رابطه سیم مستقیم ($\vec{\boldsymbol{F}} = I\vec{\boldsymbol{L}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$) نشان می‌دهد که برای جریان‌های یکنواخت، کل صفحه را می‌توان به‌صورت مدلی معادل از رشته‌های خطی موازی تحلیل نمود.

۲.۳.۵ چگالی جریان حجمی

در رساناهای سه‌بُعدی با ابعاد مقطع متناهی، توزیع جریان در امتداد حجم هادی توصیف می‌شود. چگالی جریان حجمی[۷] با نماد $\vec{\boldsymbol{J}}$، کمیتی برداری است که به‌صورت «جریان عبوری از واحد سطح‌مقطع عمود بر راستای جریان» تعریف می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{J}} \triangleq \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a_{\perp}}\hat{\boldsymbol{v}} \quad (\mathrm{A/m^2}) \tag{۱۳.۵}$$

یکای این کمیت در سیستم بین‌المللی آمپر بر متر مربع ($\mathrm{A/m^2}$) است. پیوند میان جریان اسکالر کل (I) عبوری از یک سطح دلخواه S و چگالی جریان با انتگرال شار سطحی بیان می‌شود:

$$I = \iint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \quad (\mathrm{A}) \tag{۱۴.۵}$$

که در آن $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a$ بردار المان دیفرانسیلی سطح با جهت عمود بر سطح است. از دیدگاه میکروسکوپی، اگر بار الکتریکی آزاد با چگالی حجمی ρ_v با بردار سرعت سوق $\vec{\boldsymbol{v}}$ حرکت کند:

$$\vec{\boldsymbol{J}} = \rho_v \vec{\boldsymbol{v}} \quad (\mathrm{A/m^2}) \tag{۱۵.۵}$$

نیروی مغناطیسی وارد بر توزیع‌های جریان حجمی

برای محاسبه نیروی مغناطیسی لورنتس وارد بر حجم دلخواه V از یک هادی، رابطه نیرو بر پایه المان حجمی جریان ($\vec{\boldsymbol{J}}\,\mathrm{d}\tau$) به‌صورت زیر تعمیم می‌یابد:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \iiint_V (\vec{\boldsymbol{J}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}\tau \quad (\mathrm{N}) \tag{۱۶.۵}$$

که در آن $\mathrm{d}\tau$ المان دیفرانسیلی حجم در دستگاه مختصات متناظر است.

[7] Volume current density

هم‌ارزی بنیادین المان‌های بار و جریان

در تمامی روابط مغناطواستاتیک (قانون لورنتس، قانون بیو-ساوار و پتانسیل برداری)، ساختار فیزیکی المان‌های جریان بر پایه زنجیره هم‌ارزی زیر قابل تبدیل به یکدیگر است:

$$q\vec{\boldsymbol{v}} \iff I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \iff \vec{\boldsymbol{K}}\,\mathrm{d}a \iff \vec{\boldsymbol{J}}\,\mathrm{d}\tau \tag{۱۷.۵}$$

این اصل بنیادین امکان تعمیم هر رابطه استخراج‌شده برای سیم نازک خطی را به توزیع‌های سطحی و حجمی فراهم می‌سازد.

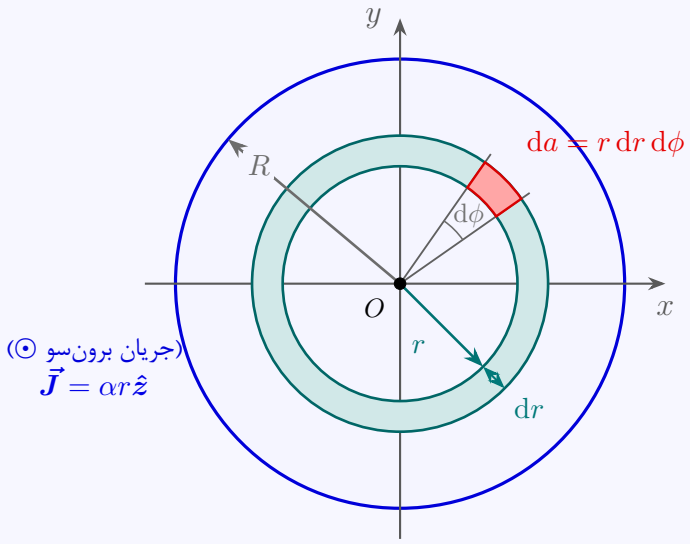
جدول ۱.۵ مقایسه جامعی از فرمول‌بندی نیروی مغناطیسی در ابعاد مختلف هندسی ارائه می‌دهد.

جدول ۱.۵: خلاصه روابط نیروی مغناطیسی و المان‌های جریان در پیکربندی‌های گوناگون.

نوع توزیع بار / جریان	المان جریان	نیروی دیفرانسیلی	نیروی کل برآیند
بار نقطه‌ای تک‌افتاده	$q\vec{\boldsymbol{v}}$		$\vec{\boldsymbol{F}} = q(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}})$
جریان خطی (سیم نازک)	$I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$	$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}})$	$\vec{\boldsymbol{F}} = \int_C I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}})$
جریان سطحی (ورقه نازک)	$\vec{\boldsymbol{K}}\,\mathrm{d}a$	$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = (\vec{\boldsymbol{K}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}a$	$\vec{\boldsymbol{F}} = \iint_S (\vec{\boldsymbol{K}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}a$
جریان حجمی (رسانای سه‌بُعدی)	$\vec{\boldsymbol{J}}\,\mathrm{d}\tau$	$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = (\vec{\boldsymbol{J}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}a$	$\vec{\boldsymbol{F}} = \iiint_V (\vec{\boldsymbol{J}} \times \vec{\boldsymbol{B}})\,\mathrm{d}\tau$

مثال ۲.۳.۵: محاسبه جریان کل در رسانای استوانه‌ای با چگالی غیریکنواخت

صورت مسأله: جریان الکتریکی از یک سیم استوانه‌ای طویل به شعاع مقطع R عبور می‌کند. چگالی جریان حجمی درون سیم متقارن محوری بوده و با فاصله از مرکز افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که ضابطه آن به‌صورت $\vec{\boldsymbol{J}} = \alpha r\hat{\boldsymbol{z}}$ بیان می‌شود (که α ثابتی با یکای $\mathrm{A/m^3}$ است). جریان کل عبوری از سطح مقطع سیم را محاسبه کنید (شکل ۵.۵).



شکل ۵.۵: سطح مقطع سیم استوانه‌ای و المان دیفرانسیلی مساحت در مختصات قطبی.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی بر پایه مختصات قطبی پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین المان سطح دیفرانسیلی): با توجه به این‌که جریان در امتداد محور استوانه ($\hat{z}$) شارش دارد، سطح عمود بر راستای جریان همان صفحه مقطع xy است. بردار دیفرانسیلی مساحت عمود بر این صفحه در مختصات استوانه‌ای برابر است با:

$$\mathrm{d}\vec{a} = \hat{z}\,\mathrm{d}a = (r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi)\hat{z}$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضرب داخلی شار جریان): شار چگالی جریان از المان سطح برابر است با:

$$\vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{a} = (\alpha r\hat{z})\cdot(r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\hat{z}) = \alpha r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$$

(با توجه به این‌که $\hat{z}\cdot\hat{z}=1$ است).

◄ گام ۳ (انتگرال‌گیری دوگانه روی سطح مقطع سیم): جریان کل با انتگرال‌گیری در بازه شعاعی $r\in$

$[0, R]$ و زاویه‌ای $\phi \in [0, 2\pi]$ استخراج می‌شود:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_0^R \alpha r^2 \, \mathrm{d}r \\ &= \alpha \left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \right) \left(\int_0^R r^2 \, \mathrm{d}r \right) \\ &= \alpha(2\pi) \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R = \frac{2\pi\alpha R^3}{3} \quad (\mathrm{A}) \end{aligned}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: جریان کل عبوری برخلاف حالت یکنواخت (که با R^2 متناسب است)، با توان سوم شعاع مقطع (R^3) متناسب است. دلیل این امر آن است که چگالی جریان با دور شدن از مرکز تقویت می‌شود؛ رفتاری که از حیث توزیع شعاعی جریان به پدیده اثر پوستی (Skin Effect) در فرکانس‌های بالا شباهت دارد.

۴.۵ قانون بیو-ساوار

در بخش‌های پیشین، اثر میدان مغناطیسی خارجی را بر بارهای متحرک و رساناهای حامل جریان تحلیل کردیم. اکنون به این پرسش بنیادین پاسخ می‌دهیم: میدان مغناطیسی چگونه توسط جریان‌های الکتریکی تولید می‌شود؟

همان‌گونه که در الکترواستاتیک، قانون کولن پیوند میان بار الکتریکی ساکن و میدان الکتریکی حاصل از آن را برقرار می‌سازد، در مغناطواستاتیک نیز قانونی تجربی به نام قانون بیو-ساوار[8]، رابطه میان جریان‌های الکتریکی پایدار و چگالی شار مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) تولیدی در فضا را تعیین می‌کند.

۱.۴.۵ فرمول‌بندی دیفرانسیلی قانون بیو-ساوار

مطابق با این قانون (شکل ۶.۵)، میدان مغناطیسی دیفرانسیلی $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{B}}$ در نقطه مشاهداتی P با بردار مکان $\vec{\boldsymbol{r}}$، ناشی از یک المان دیفرانسیلی جریان $I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}'$ مستقر در موقعیت منبع $\vec{\boldsymbol{r}}'$، از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \hat{\boldsymbol{R}}}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \vec{\boldsymbol{R}}}{R^3} \quad (\mathrm{T}) \tag{۱۸.۵}$$

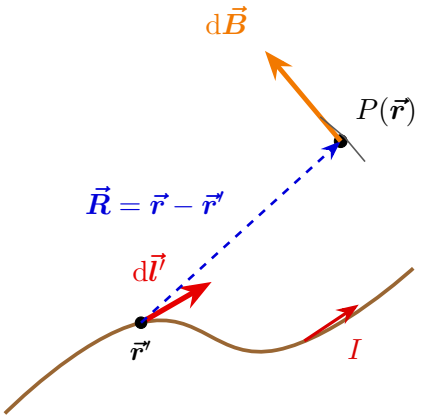
که در آن:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$ (یا $\mathrm{T \cdot m/A}$) ضریب نفوذپذیری مغناطیسی خلأ[9] است.

[8] Biot-Savart law

[9] Permeability of free space

- $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}'$ بردار المان دیفرانسیلی طول در امتداد جهت شارش جریان در نقطه منبع است.
- $\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'$ بردار فاصله منبع تا نقطه مشاهده بوده و $R = |\vec{\boldsymbol{R}}|$ اندازه این بردار است.
- $\hat{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{R}}/R$ بردار یکه در جهت خط واصل منبع به نقطه مشاهده است.



شکل ۵.۶: هندسه برداری قانون بیو-ساوار؛ راستای میدان مغناطیسی دیفرانسیلی بر صفحه المان جریان و بردار فاصله عمود است.

برای محاسبه میدان کل حاصل از یک مدار رسانای بسته یا سیم با طول مشخص (C)، بر روی مسیر انتگرال‌گیری می‌کنیم:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times (\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}')}{|\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'|^3} \quad (\mathrm{T}) \tag{۱۹.۵}$$

با بهره‌گیری از هم‌ارزی المان‌های جریان $(I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \iff \vec{\boldsymbol{K}}\,\mathrm{d}a \iff \vec{\boldsymbol{J}}\,\mathrm{d}\tau)$، قانون بیو-ساوار برای توزیع‌های سطحی و حجمی جریان به‌صورت زیر تعمیم می‌یابد:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{\boldsymbol{K}}(\vec{\boldsymbol{r}}') \times \hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}\,\mathrm{d}a' \tag{۲۰.۵}$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{\boldsymbol{J}}(\vec{\boldsymbol{r}}') \times \hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}\,\mathrm{d}\tau' \tag{۲۱.۵}$$

مقایسه قانون بیو-ساوار با قانون کولن

هر دو قانون، میدان را با قانون عکس مجذور فاصله $(1/R^2)$ توصیف می‌کنند؛ اما دو تمایز فیزیکی ژرف میان آن‌ها وجود دارد:

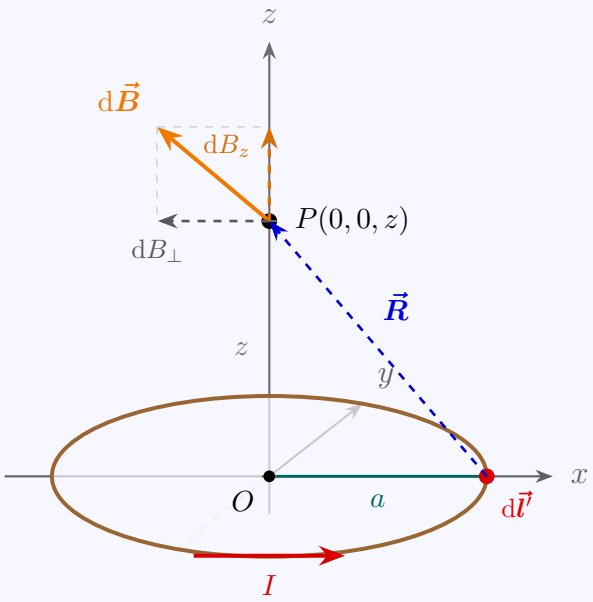
۱. ماهیت چشمه: چشمه میدان الکتریکی، بار اسکالر (dq) است؛ در حالی که چشمه میدان مغناطیسی،

یک المان برداری جهت‌دار ($I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$) است.

۲. راستای میدان: میدان کولن در امتداد شعاعی خط واصل ($\hat{\boldsymbol{R}}$) است؛ اما میدان بیو-ساوار به دلیل حضور ضرب خارجی، همواره بر راستای خط واصل و المان جریان عمود است ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{B}} \perp \vec{\boldsymbol{R}}$ و $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{B}} \perp \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$).

مثال ۱.۴.۵: میدان مغناطیسی روی محور حلقه دایروی حامل جریان

صورت مسأله: یک حلقه سیم دایروی به شعاع a حامل جریان پایدار I در صفحه xy مستقر بوده و مرکز آن بر مبدأ مختصات منطبق است (شکل ۷.۵). میدان مغناطیسی برآیند $\vec{\boldsymbol{B}}$ را در نقطه‌ای دلخواه روی محور تقارن عمودی حلقه (z) محاسبه کرده و رفتار آن را در مرکز حلقه و فواصل دور ارزیابی نمایید.



شکل ۷.۵: حلقه دایروی حامل جریان در صفحه افقی و نمایش خنثی‌سازی مؤلفه‌های شعاعی میدان روی محور تقارن.

حل: حل مسأله را با بهره‌گیری از دستگاه مختصات استوانه‌ای در ۴ گام پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین بردارهای هندسی مسأله): با توجه به هندسه حلقه، المان طول و بردارهای مکان عبارتند

از:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' = a\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \\
&\vec{\boldsymbol{r}}' = a\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \vec{\boldsymbol{r}} = z\hat{\boldsymbol{z}} \\
&\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}' = z\hat{\boldsymbol{z}} - a\hat{\boldsymbol{r}} \implies R = |\vec{\boldsymbol{R}}| = \sqrt{a^2+z^2}
\end{aligned}$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضرب خارجی المان جریان و بردار فاصله): با اعمال ضرب خارجی در مختصات استوانه‌ای:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \vec{\boldsymbol{R}} &= (a\,\mathrm{d}\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}) \times (z\hat{\boldsymbol{z}} - a\hat{\boldsymbol{r}}) \\
&= az\,\mathrm{d}\phi(\hat{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) - a^2\,\mathrm{d}\phi(\hat{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{r}}) \\
&= (az\hat{\boldsymbol{r}} + a^2\hat{\boldsymbol{z}})\,\mathrm{d}\phi
\end{aligned}$$

(با توجه به این‌که $\hat{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{z}} = \hat{\boldsymbol{r}}$ و $\hat{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{r}} = -\hat{\boldsymbol{z}}$ است).

◄ گام ۳ (تحلیل تقارن و حذف مؤلفه‌های جانبی): مؤلفه شعاعی $\hat{\boldsymbol{r}} = \cos\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\phi\hat{\boldsymbol{y}}$ پس از انتگرال‌گیری در یک دور کامل ($\phi \in [0, 2\pi]$) صفر می‌شود:

$$\int_0^{2\pi} \cos\phi\,\mathrm{d}\phi = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \sin\phi\,\mathrm{d}\phi = 0$$

بنابراین مؤلفه‌های عمود بر محور حلقه به دلیل تقارن متقابل المان‌های روبه‌رو خنثی شده و تنها مؤلفه محوری در راستای $\hat{\boldsymbol{z}}$ باقی می‌ماند.

◄ گام ۴ (انتگرال‌گیری و محاسبه میدان کل): با جای‌گذاری در قانون بیو-ساوار:

$$\begin{aligned}
\vec{\boldsymbol{B}}(z) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{a^2\hat{\boldsymbol{z}}}{(a^2+z^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}\phi \\
&= \frac{\mu_0 I a^2\hat{\boldsymbol{z}}}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi = \frac{\mu_0 I a^2(2\pi)}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}}
\end{aligned}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: میدان مغناطیسی در تمام نقاط محور تقارن حلقه برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۲۲.۵}$$

حالت‌های خاص مهم:

۱. مرکز حلقه ($z=0$): میدان به بیشینه مقدار خود می‌رسد:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(0) = \frac{\mu_0 I}{2a}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۲۳.۵}$$

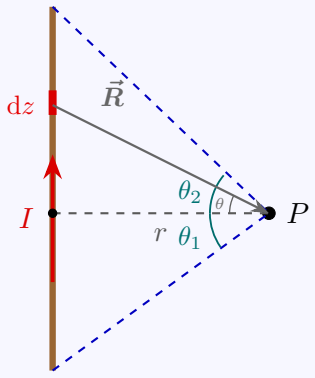
۲. فواصل بسیار دور از حلقه ($z \gg a$): با صرف‌نظر از a^2 در مخرج، رابطه به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{B}} \approx \frac{\mu_0 (I\pi a^2)}{2\pi z^3}\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{\mu_0 m}{2\pi z^3}\hat{\boldsymbol{z}}$$

که در آن $m = I(\pi a^2)$ گشتاور دوقطبی مغناطیسی[۱۰] حلقه است. افت میدان با توان سوم فاصله ($1/z^3$) دقیقاً یادآور رفتار دوقطبی الکتریکی در الکترواستاتیک است.

مثال ۲.۴.۵: میدان مغناطیسی سیم مستقیم با طول متناهی

صورت مسأله: یک قطعه سیم مستقیم با طول محدود حامل جریان یکنواخت I را در نظر بگیرید. میدان مغناطیسی را در نقطه‌ای به فاصله عمودی r از سیم محاسبه کنید؛ به‌طوری که دو سر ابتدایی و انتهایی سیم با زوایای دید θ_1 و θ_2 نسبت به خط عمود بر سیم دیده شوند (شکل ۸.۵).



[10] Magnetic dipole moment

شکل ۸.۵: محاسبه میدان مغناطیسی قطعه‌سیم مستقیم با طول متناهی؛ زاویه‌های θ_1 و θ_2 نسبت به خط عمود تعیین شده‌اند.

حل: سیم را منطبق بر محور z فرض می‌کنیم و حل را در ۳ گام پیش می‌بریم:

◄ گام ۱ (فرمول‌بندی برداری ضرب خارجی): با انتخاب نقطه مشاهده در صفحه xy در موقعیت $\vec{\boldsymbol{r}} = r\hat{\boldsymbol{y}}$ و المان سیم در $\vec{\boldsymbol{r}}' = z\hat{\boldsymbol{z}}$:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' = \mathrm{d}z\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \vec{\boldsymbol{R}} = r\hat{\boldsymbol{y}} - z\hat{\boldsymbol{z}}$$
$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \vec{\boldsymbol{R}} = (\mathrm{d}z\hat{\boldsymbol{z}}) \times (r\hat{\boldsymbol{y}} - z\hat{\boldsymbol{z}}) = -r\,\mathrm{d}z\hat{\boldsymbol{x}}$$

جهت میدان همواره عمود بر صفحه و به‌سمت داخل ($-\hat{\boldsymbol{x}}$ یا در مختصات استوانه‌ای $\hat{\boldsymbol{\phi}}$) است.

◄ گام ۲ (تغییر متغیر مثلثاتی): با توجه به مثلث قائم‌الزاویه شکل، متغیرهای مکانی را برحسب زاویه θ بازنویسی می‌کنیم:

$$z = r\tan\theta \implies \mathrm{d}z = r\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$R = \sqrt{r^2+z^2} = r\sec\theta$$

◄ گام ۳ (جای‌گذاری و انتگرال‌گیری): با قرار دادن این مقادیر در قانون بیو–ساوار:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{r\,\mathrm{d}z}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{r(r\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta)}{(r\sec\theta)^3}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\Big[\sin\theta\Big]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: رابطه عمومی و کاربردی اندازه میدان مغناطیسی ناشی از سیم مستقیم با طول متناهی به‌دست می‌آید:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \quad (\mathrm{T}) \tag{۲۴.۵}$$

حالت‌های حدی مهم:

◄ سیم مستقیم بی‌نهایت طویل: اگر دو سر سیم به بی‌نهایت میل کنند، زوایای دید برابر با $\theta_1 = -90^\circ = -\pi/2$ و $\theta_2 = +90^\circ = +\pi/2$ می‌شوند:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\Big(\sin(90^\circ) - \sin(-90^\circ)\Big) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\mathrm{T}) \qquad (۲۵.۵)$$

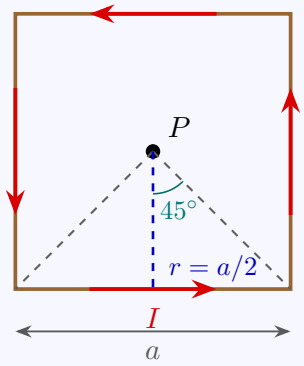
این همان فرمول کلاسیک و معروف میدان مغناطیسی در پیرامون سیم راست طولانی است.

◄ سیم نیمه‌نامتناهی: چنانچه نقطه مشاهده روبه‌روی انتهای یک سیم نیمه‌بی‌نهایت باشد ($\theta_1 = 0$ و $\theta_2 = \pi/2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \quad (\mathrm{T})$$

مثال ۳.۴.۵: میدان مغناطیسی در مرکز حلقه مربعی حامل جریان

صورت مسأله: سیمی به شکل مربعی به ضلع a خم شده و جریان پایدار I در جهت پادساعتگرد از آن عبور می‌کند (شکل ۹.۵). میدان مغناطیسی برآیند را در نقطه مرکز مربع محاسبه نمایید.



شکل ۹.۵: حلقه مربعی حامل جریان؛ تفکیک هندسی به چهار سیم متناهی با زاویه دید متقارن.

حل: حل مسأله را با تکیه بر اصل برهم‌نهی خطی در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تحلیل تقارن و قاعده دست راست): طبق قاعده دست راست، جریان در هر چهار ضلع مربع پادساعتگرد است؛ بنابراین سهم میدان ناشی از هر یک از اضلاع چهارگانه در نقطه مرکز هم‌راستا بوده و به‌سمت بیرون صفحه ($+\hat{z}$) است. به دلیل تقارن هندسی، اندازه سهم تمام اضلاع یکسان است:

$$\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{total}} = 4\vec{\boldsymbol{B}}_1$$

◄ گام ۲ (محاسبه میدان ناشی از یک ضلع): یک ضلع مربع، یک قطعه‌سیم مستقیم با مشخصات هندسی زیر است:

- فاصله عمودی مرکز تا ضلع: $r = \frac{a}{2}$
- زوایای دید دو انتهای ضلع نسبت به خط عمود: $\theta_1 = -45^\circ$ و $\theta_2 = +45^\circ$

با بهره‌گیری از رابطه میدان سیم با طول متناهی (۲۴.۵):

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi(a/2)}\Big(\sin(45^\circ) - \sin(-45^\circ)\Big) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi a}(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a} \quad (\mathrm{T}) \end{aligned}$$

◄ گام ۳ (محاسبه میدان کل در مرکز مربع): با ضرب اندازه میدان یک ضلع در ۴:

$$B_{\text{total}} = 4 \times B_1 = 4 \times \left(\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}\right) = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a} \quad (\mathrm{T}) \qquad (۲۶.۵)$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بردار میدان مغناطیسی کل در مرکز حلقه مربعی برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{total}} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}\hat{\boldsymbol{z}} \approx \frac{0.90\mu_0 I}{a}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{T})$$

مقایسه این مقدار با میدان مرکز حلقه دایروی محاطی به قطر a ($\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 I}{a}\hat{\boldsymbol{z}}$) نشان می‌دهد که میدان در مرکز مربع حدود 10% کوچک‌تر است؛ زیرا گوشه‌های مربع فاصله دورتری نسبت به محیط دایره از مرکز دارند.

۵.۵ قانون مداری آمپر

محاسبه میدان مغناطیسی با تکیه بر قانون بیو-ساوار در بسیاری از هندسه‌ها به دلیل ماهیت سه‌بُعدی ضرب خارجی و انتگرال‌های پیچیده، دشوار و زمان‌بر است. همان‌گونه که در الکترواستاتیک برای توزیع‌های بار متقارن از قانون گاوس به عنوان روشی میان‌بُر و تحلیلی بهره می‌گرفتیم، در مغناطواستاتیک نیز برای توزیع‌های جریان دارای تقارن

بالا از قانون مداری آمپر[11] استفاده می‌کنیم.

قانون مداری آمپر بیان می‌کند که انتگرال خطی بردار چگالی شار مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) در امتداد هر مسیر بسته دلخواه (که به حلقه آمپری[12] موسوم است)، دقیقاً متناسب با جریان الکتریکی خالص محصور درون آن مسیر است:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}} \quad (\mathrm{T \cdot m}) \tag{۲۷.۵}$$

که در آن $I_{\square\square\square}$ جریان آزاد خالصی است که از سطح S محصور توسط منحنی مرزی C عبور می‌کند و از انتگرال شار چگالی جریان به‌دست می‌آید:

$$I_{\mathrm{enc}} = \iint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \quad (\mathrm{A}) \tag{۲۸.۵}$$

۱.۵.۵ فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای) قانون آمپر

با اعمال قضیه استوکس بر رابطه انتگرالی (۲۷.۵):

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \mu_0 \iint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$$

چون این تساوی برای هر سطح دلخواه S برقرار است، به فرم دیفرانسیلی قانون آمپر که یکی از معادلات بنیادین ماکسول در حالت پایا است، دست می‌یابیم:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} \quad (\mathrm{T/m}) \tag{۲۹.۵}$$

این معادله دیفرانسیل بیانگر آن است که میدان مغناطیسی استاتیک دارای گردش و چرخندگی (Curl) است و چشمه نقطه‌ایِ این چرخش، چگالی جریان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{J}}$ است.

شرایط تقارن هندسی برای کاربرد موفق قانون آمپر

قانون آمپر همواره از نظر فیزیکی معتبر است؛ اما تنها زمانی به تعیین تحلیلی $\vec{\boldsymbol{B}}$ می‌انجامد که با انتخاب هوشمندانه حلقه آمپری، اندازه میدان از انتگرال خطی بیرون آید. این امر مستلزم برقراری حداقل یکی از شرایط زیر در هر بخش از مسیر است:

۱. راستای مماس با اندازه ثابت: بردار $\vec{\boldsymbol{B}}$ بر مسیر مماس باشد و اندازه آن ثابت بماند ($\vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = B\,\mathrm{d}l$).

[11] Ampère's circuital law

[12] Amperian loop

۲. راستای عمود: بردار $\vec{\boldsymbol{B}}$ بر مسیر عمود باشد ($\vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$).

۳. میدان صفر: میدان در آن بخش از مسیر به‌طور کامل صفر باشد ($\vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0}$).

مثال ۱.۵.۵: میدان مغناطیسی سیم نازک مستقیم و نامتناهی

صورت مسأله: سیم مستقیم بسیار بلندی حامل جریان پایدار I در راستای محور z قرار دارد. با بهره‌گیری از قانون مداری آمپر، میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ را در فاصله شعاعی r از سیم به‌دست آورید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (تحلیل تقارن و انتخاب مسیر آمپری): با توجه به تقارن استوانه‌ای کامل حول محور سیم، خطوط میدان مغناطیسی دایره‌هایی هم‌مرکز عمود بر سیم در جهت سمتی ($\hat{\boldsymbol{\phi}}$) هستند. یک حلقه آمپری دایره‌ای به شعاع r در صفحه عمود بر سیم (xy) انتخاب می‌کنیم.

- گام ۲ (محاسبه انتگرال خطی آمپر): در هر نقطه از حلقه، بردار میدان با المان دیفرانسیلی طول جابه‌جایی ($\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = r\,\mathrm{d}\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$) هم‌جهت و مماس است و بزرگی آن به دلیل تقارن ثابت است:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \oint_C B_\phi \,\mathrm{d}l = B_\phi \oint_C \mathrm{d}l = B_\phi(2\pi r)$$

- گام ۳ (اعمال قانون آمپر و استخراج میدان): جریان محصور درون این دایره دقیقاً برابر با جریان کل سیم است ($I_{\text{enc}} = I$). با مساوی قرار دادن دو طرف:

$$B_\phi(2\pi r) = \mu_0 I \implies B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\mathrm{T})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بردار میدان مغناطیسی در دستگاه مختصات استوانه‌ای برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۳۰.۵}$$

این نتیجه در چند سطر محاسباتی استخراج شد؛ در حالی که در بخش پیشین، محاسبه همین رابطه از قانون بیو-ساوار نیازمند انتگرال‌گیری مثلثاتی کامل بود.

مثال ۲.۵.۵: میدان مغناطیسی درون و بیرون رسانای استوانه‌ای ضخیم

صورت مسأله: سیم استوانه‌ای بلندی به شعاع مقطع R حامل جریان کل I است. فرض کنید چگالی جریان در سراسر مقطع سیم یکنواخت باشد. میدان مغناطیسی را در تمام نقاط فضای درون و بیرون سیم تعیین نمایید.

حل: چگالی جریان سطحی یکنواخت برابر است با $J = \frac{I}{\pi R^2}$. حل را در دو ناحیه تفکیک می‌کنیم:

◄ گام ۱ (نقاط بیرونی سیم $r \geq R$): برای حلقه آمپری به شعاع $r \geq R$، تمام سطح مقطع رسانا درون حلقه قرار دارد؛ بنابراین کل جریان محصور می‌شود ($I_{\text{enc}} = I$):

$$B_{\text{out}}(2\pi r) = \mu_0 I \implies \vec{\boldsymbol{B}}_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{T})$$

میدان در بیرون سیم دقیقاً مشابه سیم نازک با فاصله نسبت معکوس دارد ($1/r$).

◄ گام ۲ (نقاط درونی سیم $r < R$): برای حلقه آمپری دایره‌ای درون سیم، تنها بخشی از جریان که از مساحت πr^2 عبور می‌کند محصور می‌گردد:

$$I_{\text{enc}} = \iint_{S'} \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = J(\pi r^2) = \left(\frac{I}{\pi R^2}\right)(\pi r^2) = I\left(\frac{r^2}{R^2}\right)$$

با اعمال قانون مداری آمپر:

$$B_{\text{in}}(2\pi r) = \mu_0 I\left(\frac{r^2}{R^2}\right) \implies \vec{\boldsymbol{B}}_{\text{in}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{T})$$

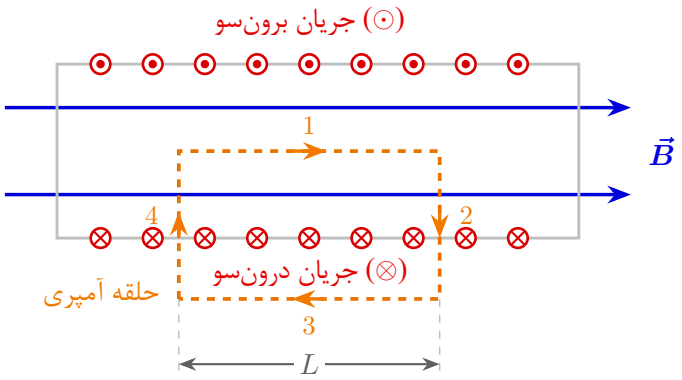
نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: میدان در مرکز سیم ($r = 0$) صفر است، درون رسانا به‌صورت کاملاً خطی با فاصله (r) افزایش می‌یابد تا در پوسته خارجی ($r = R$) به بیشینه مقدار خود ($\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$) برسد، و سپس در فضای بیرونی با نرخ $1/r$ کاهش می‌یابد. پیوستگی میدان مغناطیسی در مرز $r = R$ نشان‌دهنده عدم حضور چگالی جریان سطحی بی‌نهایت است.

۲.۵.۵ میدان مغناطیسی سلونوئید ایده‌آل

یک سلونوئید[۱۳] (لوله‌گیر یا سیم‌پیچ استوانه‌ای طویل)، از پیچیده شدن متراکم و یکنواخت سیم حامل جریان بر روی یک استوانه پدید می‌آید. در یک سلونوئید ایده‌آل (با طول نامتناهی و گام پیچش بسیار کوچک):

۱. میدان مغناطیسی در فضای خارجی لوله کاملاً صفر است ($\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$).

۲. میدان مغناطیسی درون لوله کاملاً یکنواخت و موازی با محور مرکزی است ($\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{int}} = B\hat{z}$).



شکل ۱۰.۵: نمای برشی سلونوئید ایده‌آل و حلقه آمپری مستطیلی؛ جریان‌های بالا برون‌سو و پایین درون‌سو هستند.

برای محاسبه میدان درون سلونوئید، یک حلقه آمپری مستطیلی با طول ضلع L مطابق شکل ۱۰.۵ در نظر می‌گیریم. انتگرال خطی بسته به چهار ضلع تفکیک می‌شود:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \int_1 \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} + \int_2 \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} + \int_3 \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} + \int_4 \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

- ضلع ۱ (درون لوله): میدان موازی با ضلع است: $\int_1 = BL$.
- اضلاع ۲ و ۴ (عمود بر محور): میدان بر بردار جابه‌جایی عمود است: $\int_2 = \int_4 = 0$.
- ضلع ۳ (خارج لوله): میدان خارج از سلونوئید ایده‌آل صفر است: $\int_3 = 0$.

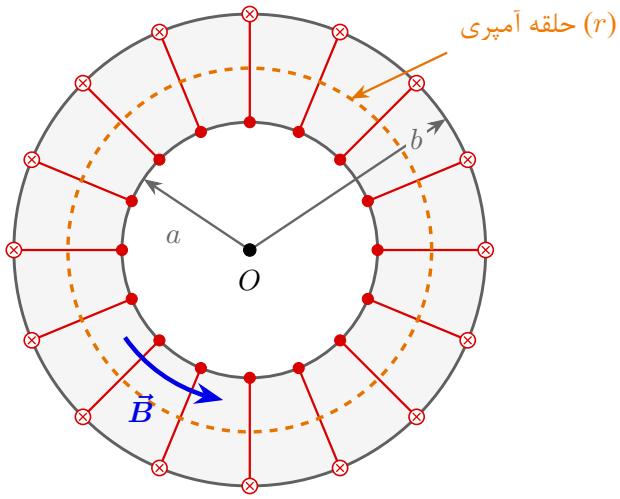
اگر در هر متر از طول سلونوئید n دور سیم پیچیده شده باشد ($n = N/l$)، تعداد دورهای محصور در طول L برابر است با $N_{\text{enc}} = nL$. جریان محصور کل برابر است با $I_{\text{enc}} = nLI$. با اعمال قانون آمپر:

$$BL = \mu_0(nLI) \implies \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 nI\hat{z} \quad (\mathrm{T}) \tag{۳۱.۵}$$

[13] Solenoid

۳.۵.۵ میدان مغناطیسی چنبره (تورویید)

تورویید[۱۴] (چنبره مغناطیسی)، ساختاری حلقوی شبیه به دونات است که از خم کردن یک سلونوئید و اتصال دو انتهای آن به یکدیگر حاصل می‌شود. هسته تورویید دارای شعاع داخلی a و شعاع خارجی b است و کل سیم‌پیچ شامل N دور سیم حامل جریان I است.



شکل ۱۱.۵: پیکربندی هندسی چنبره مغناطیسی (تورویید) و حلقه آمپری درون هسته.

مثال ۳.۵.۵: محاسبه میدان مغناطیسی تورویید

صورت مسأله: میدان مغناطیسی را در تمام نواحی فضای داخل هسته ($a < r < b$) و فضاهای بیرونی ($r < a$ و $r > b$) یک تورویید با N دور سیم حامل جریان I محاسبه کنید.

حل: با توجه به تقارن دورانی کامل، یک حلقه آمپری دایره‌ای به شعاع r هم‌مرکز با تورویید برمی‌گزینیم:

◄ گام ۱ (فضای درون هسته $a < r < b$): حلقه آمپری درون هسته قرار می‌گیرد. در این حالت، سیم‌های متصل به لبه داخلی از داخل حلقه عبور کرده و تمام N دور سیم محصور می‌شوند ($I_{\square\square\square} = NI$). با توجه به مماسی بودن میدان ($\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = B(2\pi r)$):

$$B(2\pi r) = \mu_0(NI) \implies \vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\mathrm{T}) \qquad (۳۲.۵)$$

◄ گام ۲ (فضاهای خارجی $r < a$ و $r > b$):

• برای $r < a$ (حفره مرکزی): هیچ سیمی درون حلقه قرار ندارد؛ لذا $I_{\square\square\square} = 0 \implies \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0}$.

[14] Toroid

- برای $r > b$ (بیرون کل ساختار): به ازای هر دور سیم، یک جریان رفت ($+I$) و یک جریان برگشت ($-I$) درون حلقه قرار دارد؛ لذا جریان کل صفر است ($I_{\square\square\square} = NI - NI = 0 \implies \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0}$).

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: میدان مغناطیسی یک توروییید ایده‌آل منحصراً در فضای داخل هسته حبس شده و در تمام فضاهای بیرونی صفر مطلق است. بر خلاف سلونوئید، میدان درون توروییید یکنواخت نیست و با افزایش فاصله از مرکز تضعیف می‌شود ($B \propto 1/r$). چنانچه شعاع توروییید بسیار بزرگ باشد ($r \gg b - a$)، با تعریف چگالی پیچش $n = \frac{N}{2\pi r}$، رابطه توروییید به رابطه سلونوئید ایده‌آل ($B = \mu_0 n I$) همگرا می‌شود.

۶.۵ پتانسیل برداری مغناطیسی

در الکترواستاتیک آموختیم که چون چرخندگی میدان الکتریکی صفر است ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = \mathbf{0}$)، می‌توان آن را به‌صورت منفی گرادیان یک پتانسیل اسکالر نوشت ($\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$). در مغناطواستاتیک رفتار میدان عکس این حالت است؛ چرخندگی میدان مغناطیسی مخالف صفر است ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} \neq \mathbf{0}$)، اما بر پایه قانون عدم وجود تک‌قطبی مغناطیسی (قانون دوم ماکسول)، دیورژانس آن همواره صفر مطلق است:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0 \tag{۳۳.۵}$$

مطابق با اتحادهای حساب دیفرانسیل برداری، دیورژانس کرلِ هر میدان برداری دلخواه همواره صفر است ($\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) \equiv 0$). بنابراین، تابع پتانسیل برداری مانند $\vec{\boldsymbol{A}}$ تعریف می‌شود که به پتانسیل برداری مغناطیسی[15] موسوم است؛ به‌گونه‌ای که:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۳۴.۵}$$

یکای پتانسیل برداری در سیستم بین‌المللی یکاها، وبر بر متر ($\mathrm{Wb/m}$) یا تسلا-متر ($\mathrm{T \cdot m}$) است.

[15] Magnetic vector potential

۱.۶.۵ استخراج معادله پواسون برداری و شرط پیمانه کولن

برای یافتن معادله دیفرانسیلی حاکم بر $\vec{\boldsymbol{A}}$، رابطه (۳۴.۵) را در فرم دیفرانسیلی قانون آمپر جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}}$$

با استفاده از اتحاد برداری کرلِ کرل ($\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}}) - \nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}}$):

$$\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}}) - \nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} \tag{۳۵.۵}$$

شرط پیمانه کولن

بر اساس قضیه هلمهولتز، یک میدان برداری تنها زمانی به‌طور یکتا مشخص می‌شود که هم کرل و هم دیورژانس آن تعیین شده باشند. رابطه (۳۴.۵) تنها کرل $\vec{\boldsymbol{A}}$ را مقید می‌سازد و ما آزادی عمل داریم تا دیورژانس آن را برای سادگی معادلات انتخاب کنیم. این آزادی انتخاب به پیمانه[۱۶] موسوم است. در مغناطواستاتیک، قرارداد استاندارد موسوم به پیمانه کولن[۱۷] وضع می‌شود:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}} = 0 \tag{۳۶.۵}$$

با اعمال شرط پیمانه کولن در رابطه (۳۵.۵)، معادله حاکم به معادله پواسون برداری[۱۸] تبدیل می‌شود:

$$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}} = -\mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} \tag{۳۷.۵}$$

پاسخ انتگرالی این معادله برای توزیع‌های گوناگون جریان بر پایه تشابه با پتانسیل اسکالر الکترواستاتیک به‌صورت زیر بیان می‌شود:

جریان حجمی:
$$\vec{\boldsymbol{A}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{\boldsymbol{J}}(\vec{\boldsymbol{r}}')}{R} \, \mathrm{d}\tau' \tag{۳۸.۵}$$

جریان سطحی:
$$\vec{\boldsymbol{A}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{\boldsymbol{K}}(\vec{\boldsymbol{r}}')}{R} \, \mathrm{d}a' \tag{۳۹.۵}$$

جریان خطی:
$$\vec{\boldsymbol{A}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}'}{R} \tag{۴۰.۵}$$

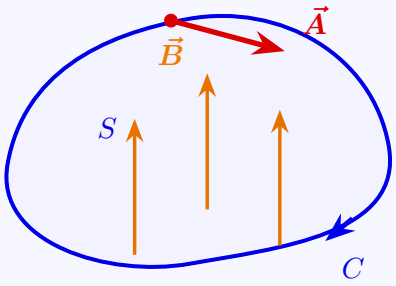
[16] Gauge condition
[17] Coulomb gauge
[18] Vector Poisson equation

توجیه فیزیکی جهت بردار $\vec{A}$

از ساختار انتگرال‌های پتانسیل برداری مشخص است که بردار $\vec{A}$ در هر نقطه از فضا هم‌جهت با بردار جریان چشمه ($\vec{J}$ یا $I\,\mathrm{d}\vec{l}$) است. بنابراین، خطوط پتانسیل برداری همواره موازی با جریان‌های الکتریکی سیر می‌کنند، در حالی که خطوط میدان مغناطیسی ($\vec{B}$) دور جریان‌ها می‌گردند.

مثال ۱.۶.۵: محاسبه شار مغناطیسی از طریق پتانسیل برداری و قضیه استوکس

صورت مسأله: نشان دهید که شار مغناطیسی کل (Φ) عبوری از یک سطح باز S را می‌توان منحصراً از انتگرال خطی پتانسیل برداری روی حلقه مرزی C محاسبه نمود (شکل ۱۲.۵)، و اهمیت این رابطه را در تحلیل ترانسفورماتورها و ماشین‌های الکتریکی بیان کنید.



شکل ۱۲.۵: محاسبه شار مغناطیسی گذرنده از سطح باز با انتگرال خطی پتانسیل برداری روی مرز بسته.

حل: حل مسأله را در ۲ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (اعمال رابطه پتانسیل برداری و قضیه استوکس): طبق تعریف شار مغناطیسی و جای‌گذاری $\vec{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}$:

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{a} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{a}$$

بر پایه قضیه استوکس، انتگرال سطحی کرل یک بردار برابر با انتگرال خطی بسته آن بردار روی مرز پیرامونی است:

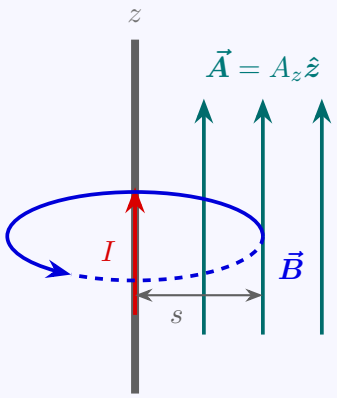
$$\Phi = \oint_C \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (\mathrm{Wb}) \tag{۴۱.۵}$$

نتیجه نهایی و تحلیل مهندسی: رابطه (۴۱.۵) اثبات می‌کند که شار مغناطیسی کل عبوری از هر سطح دلخواه تنها به مقادیر پتانسیل برداری روی سیم مرزی وابسته است و به شکل انحنای سطح درون حلقه بستگی ندارد.

در مهندسی برق و محاسبات اجزای محدود (FEM)، برای یافتن ولتاژ القایی فارادی ($\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$)، محاسبه انتگرال خطی یک‌بُعدی از $\vec{\boldsymbol{A}}$ بسیار ساده‌تر، پایدارتر و سریع‌تر از انتگرال‌گیری دوگانه سطحی از $\vec{\boldsymbol{B}}$ است.

مثال ۲.۶.۵: محاسبه پتانسیل برداری سیم مستقیم بسیار بلند

صورت مسأله: پتانسیل برداری مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{A}}$ را در فاصله شعاعی s از یک سیم بسیار بلند حامل جریان I مستقر بر محور z محاسبه کنید (شکل ۱۳.۵).



شکل ۱۳.۵: آرایش فضایی جریان I، پتانسیل برداری هم‌راستا $\vec{\boldsymbol{A}}$ و خطوط میدان دورانی $\vec{\boldsymbol{B}}$ در اطراف سیم مستقیم.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (تعیین مؤلفه‌های بردار بر پایه تقارن): چون جریان منحصراً در جهت $\hat{z}$ جاری است، طبق اصل هم‌جهتی پتانسیل با چشمه، پتانسیل برداری تنها دارای مؤلفه در راستای z است ($\vec{\boldsymbol{A}} = A_z(s)\hat{z}$).
- گام ۲ (ارتباط با میدان مغناطیسی از طریق عملگر کرل): در دستگاه مختصات استوانه‌ای با متغیر شعاعی s:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}} = \left(\frac{1}{s}\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{s}} + \left(\frac{\partial A_s}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial s}\right)\hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{1}{s}\left(\frac{\partial (sA_\phi)}{\partial s} - \frac{\partial A_s}{\partial \phi}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

با توجه به اینکه تنها $A_z(s)$ مخالف صفر است، مؤلفه سمتی ساده می‌شود:

$$B_\phi = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}s}$$

◄ گام ۳ (انتگرال‌گیری و تعیین ضابطه پتانسیل): با مساوی قرار دادن این عبارت با میدان معلوم سیم بلند ($B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$):

$$-\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \implies \mathrm{d}A_z = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{\mathrm{d}s}{s}$$

با انتگرال‌گیری مستقیم:

$$A_z(s) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln(s) + C \quad (\mathrm{Wb/m}) \tag{۴۲.۵}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بردار پتانسیل برداری به‌صورت $\vec{\boldsymbol{A}} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln(s)\hat{\boldsymbol{z}}$ به‌دست می‌آید. رفتار لگاریتمی پتانسیل برداری نسبت به فاصله شعاعی، شباهت بنیادی و تقارن ریاضی شگفت‌انگیزی با رفتار پتانسیل اسکالر خط بار نامتناهی در الکترواستاتیک ($V = -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0}\ln(r)$) دارد.

۷.۵ مقایسه تطبیقی و تناظر ساختاری الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک

در رژیم استاتیک (شرایطی که چشمه‌های بار و جریان نسبت به زمان ناوردا هستند؛ یعنی $\frac{\partial}{\partial t} = 0$)، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی کاملاً از یکدیگر مستقل و ناوابسته‌اند. با این وجود، ساختار ریاضی و هندسه برداری حاکم بر این دو قلمرو از فیزیک، تقارن‌ها و تناظرهای شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد.

۱.۷.۵ تناظر معادلات پواسون و تعمیم روش‌های تحلیلی

بر پایه قضیه هلمهولتز در حساب برداری، هر میدان برداری تنها زمانی به‌طور کامل و یکتا مشخص می‌شود که چرخش (Curl) و واگرایی (Divergence) آن معلوم باشند. میدان الکترواستاتیک میدانی بدون چرخندگی است ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{0}$)، در حالی که میدان مغناطواستاتیک میدانی بدون واگرایی (سلونوئیدی)[19] به‌شمار می‌رود ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$).

همان‌گونه که در بخش پیشین مشاهده کردیم، تحت شرط پیمانه کولن ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}} = 0$)، معادله دیفرانسیل حاکم بر پتانسیل برداری مغناطیسی به معادله پواسون برداری تبدیل می‌شود:

$$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}} = -\mu_0 \vec{\boldsymbol{J}}$$

در دستگاه مختصات دکارتی، این معادله برداری به سه معادله دیفرانسیل پواسون اسکالر کاملاً مستقل برای مؤلفه‌های

[19] Solenoidal field

فضایی تفکیک می‌گردد:

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x \quad \longleftrightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0} \tag{۴۳.۵}$$
$$\nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y \quad \longleftrightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0}$$
$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z \quad \longleftrightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0}$$

قضیه هلمهولتز و انتقال تکنیک‌های حل مسأله از فصل چهارم

تناظر کامل روابط (۴۳.۵) نشان می‌دهد که ساختار ریاضی مؤلفه‌های پتانسیل برداری $\vec{\boldsymbol{A}}$ با پتانسیل اسکالر الکتریکی V یکسان است. بنابراین، تمامی روش‌های حل تحلیلی و عددی که در فصل چهارم آموختیم (شامل روش جداسازی متغیرها، بسط‌های سری فوریه و روش تصاویر)، در صورت وجود تقارن برداری مناسب، مستقیماً برای تعیین مؤلفه‌های پتانسیل برداری $\vec{\boldsymbol{A}}$ نیز معتبر و قابل اعمال خواهند بود.

جدول ۲.۵ مقایسه جامعی از قوانین، پتانسیل‌ها و ویژگی‌های بنیادی دو حوزه الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک ارائه می‌دهد.

جدول ۲.۵: مقایسه تطبیقی مفاهیم، معادلات حاکم و ویژگی‌های میدان‌ها در الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک.

مفهوم / معادله	الکترواستاتیک	مغناطواستاتیک
چشمه اصلی میدان	بار الکتریکی (ρ_v)	جریان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{J}}$)
بردار شدت میدان	$\vec{\boldsymbol{E}}$ (V/m)	$\vec{\boldsymbol{B}}$ (T)
پتانسیل حاکم	اسکالر: V (V)	برداری: $\vec{\boldsymbol{A}}$ (Wb/m)
رابطه میدان با پتانسیل	$\vec{\boldsymbol{E}} = -\boldsymbol{\nabla} V$	$\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}$
معادله پواسون	$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon_0}$	$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}} = -\mu_0 \vec{\boldsymbol{J}}$
قانون شار (دیورژانس)	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\rho_v}{\epsilon_0}$	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$
قانون چرخش (کرل)	$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = \mathbf{0}$	$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}}$
فرم انتگرالی قوانین	$\oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$	$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\text{enc}}$
هندسه خطوط میدان	مسیرهای باز (از $+$ به $-$)	حلقه‌های بسته و پیوسته

۲.۷.۵ تفاوت‌های بنیادین در توپولوژی خطوط میدان

با وجود شباهت‌های ساختاری معادلات پواسون، دو تفاوت فیزیکی عمیق میان رفتار میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$ حاکم است:

۱. توپولوژی و بسته بودن خطوط میدان: خطوط میدان الکترواستاتیک مسیرهایی باز هستند که از بارهای مثبت (چشمه‌ها) سرچشمه گرفته و در بارهای منفی (چاه‌ها) پایان می‌یابند. در نقطه مقابل، خطوط میدان مغناطیسی بر پایه قانون $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$ همواره حلقه‌هایی بسته و پیوسته را تشکیل می‌دهند. این ویژگی بیانگر عدم مشاهده تک‌قطبی مغناطیسی مجزا در طبیعت است.

۲. انجام کار مکانیکی و پایستگی انرژی: نیروی الکترواستاتیک یک نیروی پایستار است که می‌تواند روی ذره باردار کار انجام دهد و انرژی جنبشی آن را تغییر دهد ($W_e \neq 0$)؛ در حالی که نیروی مغناطواستاتیک همواره بر بردار سرعت ذره عمود بوده و توان لحظه‌ای آن صفر است ($W_m \equiv 0$). میدان مغناطیسی استاتیک تنها جهت حرکت بارها را منحرف می‌سازد، بدون آنکه تندی آن‌ها را دستخوش تغییر نماید.

۸.۵ شرایط مرزی در مغناطواستاتیک

در بسیاری از مسائل مهندسی و فیزیک، با محیط‌های ناهمگن روبه‌رو هستیم که از چند ماده با خواص مغناطیسی گوناگون تشکیل شده‌اند، یا جریان‌های الکتریکی به‌صورت لایه‌ای روی یک پوسته سطحی شارش دارند. برای پیوند دادن میدان‌های مغناطیسی در دو سوی یک مرز مشترک، به شرایط مرزی نیاز داریم. این روابط مستقیماً از دو معادله بنیادی مغناطواستاتیک، یعنی قانون گاوس در مغناطیس و قانون مداری آمپر، استخراج می‌گردند.

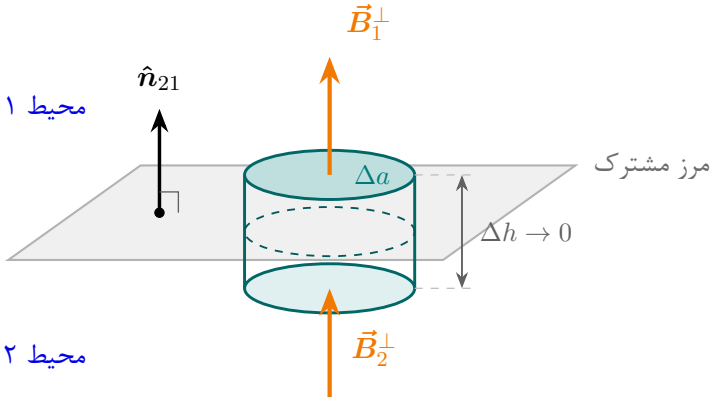
۱.۸.۵ شرط مرزی مؤلفه عمودی میدان

برای استخراج رفتار مؤلفه عمود بر مرز، از قانون گاوس برای میدان مغناطیسی در فرم انتگرالی بهره می‌گیریم:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0 \tag{۴۴.۵}$$

یک حجم استوانه‌ای بسیار کوچک فرضی موسوم به قوطی گاوسی[۲۰] را در نظر می‌گیریم که مرز دو محیط را احاطه کرده است (شکل ۱۴.۵). فرض می‌کنیم قاعده بالایی استوانه در محیط ۱ با بردار سطح $\Delta a \hat{\boldsymbol{n}}$، قاعده پایینی در محیط ۲ با بردار سطح $-\Delta a \hat{\boldsymbol{n}}$ قرار داشته باشد و بردار یکه $\hat{\boldsymbol{n}}$ از محیط ۲ به‌سمت محیط ۱ عمود بر مرز باشد.

[20] Gaussian pillbox



شکل ۱۴.۵: سطح گاوسی استوانه‌ای فرضی (قوطی گاوسی) برای اثبات پیوستگی مؤلفه عمودی میدان مغناطیسی.

با میل دادن ارتفاع استوانه به صفر ($\Delta h \to 0$)، شار عبوری از دیواره‌های جانبی ناچیز شده و تنها انتگرال روی قاعده‌های بالا و پایین باقی می‌ماند:

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = (\vec{\boldsymbol{B}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{n}})\Delta a - (\vec{\boldsymbol{B}}_2 \cdot \hat{\boldsymbol{n}})\Delta a = 0$$

بنابراین، مؤلفه عمودی بردار میدان مغناطیسی در گذر از هر مرزی همواره پیوسته است:

$$B_{1n} = B_{2n} \quad \Longleftrightarrow \quad (\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2) \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0 \quad (\mathrm{T}) \tag{۴۵.۵}$$

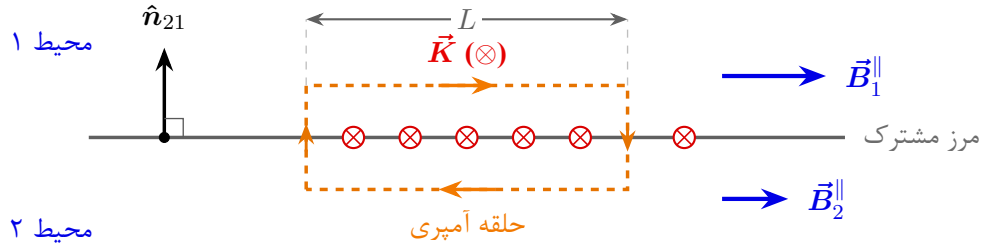
پیوستگی مؤلفه عمودی میدان مغناطیسی یک اصل مطلق است و حتی در حضور چگالی بار یا چگالی جریان سطحی نیز برقرار می‌ماند.

۲.۸.۵ شرط مرزی مؤلفه مماسی میدان

برای تعیین رفتار مؤلفه مماس بر مرز، از قانون مداری آمپر در فرم انتگرالی بهره می‌گیریم:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}} \tag{۴۶.۵}$$

یک حلقه بسته مستطیلی فرضی به طول ضلع L و ارتفاع ناچیز Δh مطابق شکل ۱۵.۵ در نظر می‌گیریم که اضلاع طولی آن موازی با مرز و هر یک در یک محیط قرار داشته باشند.



شکل ۱۵.۵: حلقه آمپری مستطیلی فرضی روی مرز مشترک برای اثبات ناپیوستگی مؤلفه مماسی در حضور جریان سطحی.

با میل دادن ارتفاع مستطیل به سمت صفر ($\Delta h \to 0$)، سهم اضلاع عمودی در انتگرال خطی محو می‌شود. اگر چگالی جریان سطحی آزادی به بزرگی $\vec{\boldsymbol{K}}$ از مرز عبور کند، جریان محصور کل برابر است با $I_{\text{enc}} = KL$. بنابراین:

$$(B_{1t} - B_{2t})L = \mu_0(KL) \implies B_{1t} - B_{2t} = \mu_0 K \quad (\text{T})$$

فرم برداری عام و مستقل از دستگاه مختصات این رابطه به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2) = \mu_0 \vec{\boldsymbol{K}} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2 = \mu_0(\vec{\boldsymbol{K}} \times \hat{\boldsymbol{n}}_{21}) \tag{۴۷.۵}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}_{21}$ بردار یکه عمود بر مرز با جهت از محیط ۲ به‌سمت محیط ۱ است. این رابطه بیانگر آن است که مؤلفه مماسی میدان مغناطیسی در عبور از یک ورقه حامل جریان سطحی، دقیقاً به اندازه $\mu_0 K$ دچار ناپیوستگی و جهش می‌شود. چنانچه روی مرز هیچ جریان سطحی وجود نداشته باشد ($\vec{\boldsymbol{K}} = \boldsymbol{0}$)، مؤلفه مماسی نیز پیوسته خواهد بود ($B_{1t} = B_{2t}$).

۳.۸.۵ شرایط مرزی پتانسیل برداری مغناطیسی

با توجه به اینکه پتانسیل برداری از طریق انتگرال‌گیری حجمی از چگالی جریان به‌دست می‌آید، میدان پتانسیل برداری $\vec{\boldsymbol{A}}$ در گذر از هر مرز مادی، حتی در حضور جریان‌های سطحی، همواره پیوسته است:

$$\vec{\boldsymbol{A}}_1 = \vec{\boldsymbol{A}}_2 \tag{۴۸.۵}$$

با این حال، ناپیوستگی موجود در مؤلفه مماسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ به مشتق نرمال پتانسیل برداری منتقل می‌شود؛ به‌طوری که تحت پیمانه کولن:

$$\left.\frac{\partial \vec{\boldsymbol{A}}_1}{\partial n}\right|_{\text{مرز}} - \left.\frac{\partial \vec{\boldsymbol{A}}_2}{\partial n}\right|_{\text{مرز}} = -\mu_0 \vec{\boldsymbol{K}} \tag{۴۹.۵}$$

این رابطه شباهت ساختاری مستقیمی با پرش مشتق پتانسیل الکتریکی در حضور بار سطحی ($\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0}$) در الکترواستاتیک دارد.

تقارن معکوس شرایط مرزی در الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک

مقایسه شرایط مرزی دو حوزه، رفتار دوگانه و معکوس آن‌ها را آشکار می‌سازد:

- مؤلفه عمودی: در الکترواستاتیک به دلیل حضور بار سطحی ناپیوسته است ($D_{1n} - D_{2n} = \sigma$)، اما در مغناطواستاتیک همواره پیوسته است ($B_{1n} = B_{2n}$).
- مؤلفه مماسی: در الکترواستاتیک همواره پیوسته است ($E_{1t} = E_{2t}$)، اما در مغناطواستاتیک به دلیل حضور جریان سطحی ناپیوسته است ($B_{1t} - B_{2t} = \mu_0 K$).

مثال ۱.۸.۵: تعیین میدان مغناطیسی در دو سوی ورقه جریان نامتناهی

صورت مسأله: یک ورقه رسانای نامتناهی بر صفحه مختصات xy منطبق است و جریان سطحی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{K}} = K_0\hat{\boldsymbol{x}}$ از آن عبور می‌کند. اگر میدان مغناطیسی در زیر صفحه ($z < 0$) به‌صورت $\vec{\boldsymbol{B}}_2 = \frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}}$ مشخص باشد، بردار میدان مغناطیسی را در بالای صفحه ($z > 0$) استخراج کنید.

حل: حل مسأله را با اعمال شرایط مرزی در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (بررسی مؤلفه عمودی و بردار نرمال): مرز مشترک صفحه $z = 0$ است؛ بنابراین بردار یکه عمود بر مرز از محیط ۲ (پایین) به محیط ۱ (بالا) برابر است با:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} = \hat{\boldsymbol{z}}$$

چون میدان در ناحیه پایینی هیچ مؤلفه‌ای در راستای z ندارد ($B_{2z} = 0$)، طبق شرط پیوستگی مؤلفه عمودی، در ناحیه بالایی نیز مؤلفه عمودی صفر خواهد بود ($B_{1z} = 0$).

◄ گام ۲ (اعمال رابطه پرش برداری مؤلفه مماسی): با استفاده از فرم برداری شرایط مرزی (۴۷.۵):

$$\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2 = \mu_0(\vec{\boldsymbol{K}} \times \hat{\boldsymbol{n}}_{21}) \implies \vec{\boldsymbol{B}}_1 = \vec{\boldsymbol{B}}_2 + \mu_0(\vec{\boldsymbol{K}} \times \hat{\boldsymbol{n}}_{21})$$

◄ گام ۳ (محاسبه ضرب خارجی و نتیجه نهایی): با جای‌گذاری مقادیر معلوم:

$$\vec{\boldsymbol{K}} \times \hat{\boldsymbol{n}}_{21} = (K_0\hat{\boldsymbol{x}}) \times \hat{\boldsymbol{z}} = -K_0\hat{\boldsymbol{y}}$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}_1 = \left(\frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}}\right) + \mu_0(-K_0\hat{\boldsymbol{y}}) = -\frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{T})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بردار میدان در بالای صفحه برابر است با $\vec{\boldsymbol{B}}_1 = -\frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}}$. پرش کلی میدان مماسی در دو سوی صفحه برابر است با:

$$\Delta\vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2 = -\frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}} - \frac{\mu_0 K_0}{2}\hat{\boldsymbol{y}} = -\mu_0 K_0\hat{\boldsymbol{y}}$$

اندازه این پرش دقیقاً برابر با $\mu_0 K_0$ است که مؤید اعتبار فیزیکی قانون آمپر برای ورقه‌های جریان است.

مثال ۲.۸.۵: محاسبه چگالی جریان سطحی از روی ناپیوستگی میدان

صورت مسأله: در مرز مسطح میان دو محیط در صفحه $z = 0$، میدان‌های مغناطیسی در دو سو به‌صورت $\vec{\boldsymbol{B}}_1 = 2\hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{z}}$ (در ناحیه $z > 0$) و $\vec{\boldsymbol{B}}_2 = 5\hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{z}}$ (در ناحیه $z < 0$) اندازه‌گیری شده‌اند (میدان‌ها برحسب تسلا هستند). چگالی جریان سطحی $\vec{\boldsymbol{K}}$ جاری بر روی مرز را به‌صورت برداری تعیین کنید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (اعتبارسنجی مؤلفه عمودی): مرز مشترک صفحه $z = 0$ است؛ لذا مؤلفه عمودی راستای $\hat{\boldsymbol{z}}$ است. مقادیر مؤلفه عمودی در هر دو سو برابر با $3\,\mathrm{T}$ هستند ($B_{1z} = B_{2z} = 3\,\mathrm{T}$). این برابری نشان می‌دهد که شرط فیزیکی پیوستگی مؤلفه عمودی کاملاً ارضا شده است.

◄ گام ۲ (محاسبه بردار پرش میدان): اختلاف میدان‌ها در دو سوی مرز برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2 = (2\hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{z}}) - (5\hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{z}}) = -3\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{T})$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار جریان سطحی با ضرب خارجی): بردار نرمال از محیط ۲ به محیط ۱ برابر با $\hat{\boldsymbol{n}}_{21} = \hat{\boldsymbol{z}}$ است. طبق رابطه مرزی آمپر:

$$\mu_0 \vec{\boldsymbol{K}} = \hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2) = \hat{\boldsymbol{z}} \times (-3\hat{\boldsymbol{x}}) = -3(\hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{x}}) = -3\hat{\boldsymbol{y}}$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{\boldsymbol{K}} = -\frac{3}{\mu_0}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: جریان سطحی خالص روی مرز با بزرگی $K = \frac{3}{\mu_0} \approx 2.39 \times 10^6\ \mathrm{A/m}$ در امتداد منفی محور y شارش دارد. این جریان سطحی بزرگ منشأ فیزیکی جهش مؤلفه مماسی x از $5\,\mathrm{T}$ به $2\,\mathrm{T}$ است.

خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم

در این فصل، مبانی نظری و روش‌های تحلیلی حاکم بر پدیده‌های مغناطواستاتیک ناشی از بارهای متحرک با سرعت یکنواخت (جریان‌های الکتریکی پایدار) را مورد بررسی قرار دادیم. از تحلیل نیروی لورنتس و برهم‌کنش میدان با هادی‌های حامل جریان آغاز کردیم، شیوه‌های بنیادین محاسبه میدان مغناطیسی به کمک قوانین بیو-ساوار و مداری آمپر را فرا گرفتیم، مفهوم پتانسیل برداری مغناطیسی و شرایط مرزی را تدوین نمودیم و تناظر ساختاری آن با الکترواستاتیک را آشکار ساختیم. دستاوردها و روابط کلیدی این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ نیروهای مغناطیسی و دینامیک ذرات باردار:

- نیروی لورنتس: نیروی وارد بر ذره باردار متحرک از جمع برداری نیروهای الکتریکی و مغناطیسی حاصل می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = q(\vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N})$$

- خاصیت کار صفر: چون نیروی مغناطیسی همواره بر جهت حرکت عمود است ($\vec{\boldsymbol{F}}_m \cdot \vec{\boldsymbol{v}} = 0$)، کار انجام‌شده توسط میدان مغناطیسی ساکن همواره صفر است ($W_m \equiv 0$) و این میدان تنها جهت بردار سرعت را منحرف می‌سازد، بدون آنکه تندی یا انرژی جنبشی ذره را تغییر دهد.

- حرکت دایروی در میدان یکنواخت: با برابری نیروی لورنتس و نیروی مرکزگرا، شعاع لارمور (R) و بسامد سیکلوترون (ω_c) استخراج می‌گردند:

$$R = \frac{mv}{qB} \quad (\mathrm{m}), \qquad \omega_c = \frac{qB}{m} \quad (\mathrm{rad/s})$$

◄ نیرو بر رساناهای حامل جریان و المان‌های هم‌ارز:

- نیروی وارد بر سیم: نیروی دیفرانسیلی بر المان طول سیم و نیروی برآیند سیم مستقیم در میدان یکنواخت به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}), \qquad \vec{\boldsymbol{F}} = I(\vec{\boldsymbol{L}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N})$$

- قضیه حلقه بسته در میدان یکنواخت: نیروی خالص انتقالی وارد بر هر حلقه جریان بسته دلخواه در یک میدان مغناطیسی کاملاً یکنواخت همواره صفر است ($\vec{\boldsymbol{F}}_{\square\square\square} = \mathbf{0}$)، هرچند گشتاور نیروی وارد بر آن می‌تواند غیرصفر باشد.

- زنجیره هم‌ارزی المان‌های جریان: در تمامی محاسبات مغناطواستاتیک، تبدیل پیوسته زیر برقرار است:

$$q\vec{\boldsymbol{v}} \iff I\,\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \iff \vec{\boldsymbol{K}}\,\mathrm{d}a \iff \vec{\boldsymbol{J}}\,\mathrm{d}\tau$$

◄ قانون بیو-ساوار و هندسه‌های متداول:

- فرمول‌بندی دیفرانسیلی: میدان مغناطیسی ناشی از المان جریان از رابطه عکس مجذور فاصله استخراج می‌شود:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \hat{\boldsymbol{R}}}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}' \times \vec{\boldsymbol{R}}}{R^3} \quad (\mathrm{T})$$

- سیم مستقیم با طول متناهی:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \implies B_{\text{سیم بی‌نهایت}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\mathrm{T})$$

- محور تقارن حلقه دایروی حامل جریان به شعاع a:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}} \implies \vec{\boldsymbol{B}}_{\text{مرکز}} = \frac{\mu_0 I}{2a}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{T})$$

در فواصل دور ($z \gg a$)، میدان حلقه با گشتاور دوقطبی مغناطیسی ($m = I\pi a^2$) رابطه دوقطبی $\vec{\boldsymbol{B}} \approx \frac{\mu_0 m}{2\pi z^3}\hat{\boldsymbol{z}}$ را بازتولید می‌کند.

◄ قانون مداری آمپر و ساختارهای متقارن:

- معادلات بنیادی آمپر: چرخندگی میدان مغناطیسی با چگالی جریان مقید می‌شود:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad \text{(فرم انتگرالی)}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} \quad \text{(فرم دیفرانسیلی)}$$

- سلونوئید ایده‌آل با n دور در متر: میدان درون لوله یکنواخت و خارج از آن صفر است:

$$\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{داخل}} = \mu_0 n I \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \vec{\boldsymbol{B}}_{\text{خارج}} = \mathbf{0}$$

- چنبره مغناطیسی (تورویید) با N دور سیم: میدان منحصراً درون هسته محبوس است:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (a < r < b), \qquad \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0} \quad \text{(فضاهای خارجی)}$$

◄ پتانسیل برداری مغناطیسی و محاسبه شار:

- فقدان تک‌قطبی و پتانسیل برداری: با تکیه بر $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$، پتانسیل برداری مغناطیسی تعریف می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}} \quad (\mathrm{T})$$

- پیمانه کولن و معادله پواسون برداری: با تحمیل شرط $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}} = 0$، پتانسیل برداری از معادله پواسون پیروی می‌کند:

$$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}} = -\mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} \implies \vec{\boldsymbol{A}}(\vec{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{\boldsymbol{J}}(\vec{\boldsymbol{r}}')}{R}\, \mathrm{d}\tau' \quad (\mathrm{Wb/m})$$

- شار مغناطیسی از قضیه استوکس: شار گذرنده از سطح باز S به انتگرال خطی پتانسیل برداری روی مرز C تقلیل می‌یابد:

$$\Phi = \iint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \oint_C \vec{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \quad (\mathrm{Wb})$$

◄ شرایط مرزی در مغناطواستاتیک:

- مؤلفه عمودی (همواره پیوسته):

$$B_{1n} = B_{2n} \iff (\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2) \cdot \hat{\boldsymbol{n}}_{21} = 0$$

- مؤلفه مماسی (ناپیوسته در حضور جریان سطحی $\vec{\boldsymbol{K}}$):

$$B_{1t} - B_{2t} = \mu_0 K \iff \vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2 = \mu_0(\vec{\boldsymbol{K}} \times \hat{\boldsymbol{n}}_{21})$$

- پتانسیل برداری مغناطیسی: خود تابع پتانسیل همواره پیوسته است ($\vec{\boldsymbol{A}}_1 = \vec{\boldsymbol{A}}_2$)؛ اما مشتق نرمال آن به اندازه $-\mu_0\vec{\boldsymbol{K}}$ پرش دارد.

۹.۵ تمرین‌های پایان فصل

۱. محاسبه نیروی لورنتس وارد بر ذره باردار: ذره‌ای با بار الکتریکی $q = 2\ \mu\mathrm{C}$ و سرعت $\vec{\boldsymbol{v}} = 3\hat{\boldsymbol{x}} + 4\hat{\boldsymbol{y}}\ \mathrm{m/s}$ وارد ناحیه‌ای می‌شود که در آن میدان الکتریکی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{E}} = 10\hat{\boldsymbol{z}}\ \mathrm{V/m}$ و میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{B}} = 0.5\hat{\boldsymbol{x}}\ \mathrm{T}$ برقرار است. مطلوب است محاسبه بردار نیروی کل برآیند وارد بر این ذره.

۲. میدان مغناطیسی کابل کواکسیال با قانون آمپر: یک کابل هم‌محور (کواکسیال) از یک هادی استوانه‌ای مرکزی به شعاع a و یک پوسته خارجی نازک هم‌محور به شعاع b تشکیل شده است. جریان پایدار I در هادی داخلی در جهت $+z$ شارش داشته و جریان بازگشتی I در پوسته خارجی در جهت $-z$ جاری است. با فرض یکنواختی چگالی جریان در هادی داخلی، میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ را با به‌کارگیری قانون آمپر در سه ناحیه زیر تعیین کنید:

آ) درون هادی مرکزی ($r < a$)

ب) فضای عایق بین دو هادی ($a < r < b$)

ج) فضای بیرونی کابل ($r > b$)

۳. تحلیل میدان و پیمانه از روی پتانسیل برداری: پتانسیل برداری مغناطیسی در یک ناحیه از فضا به‌صورت $\vec{\boldsymbol{A}} = (x^2 + y^2)\hat{\boldsymbol{z}}\ \mathrm{Wb/m}$ داده شده است:

آ) بردار چگالی شار مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ را در کل فضا بیابید.

ب) بردار چگالی جریان حجمی $\vec{\boldsymbol{J}}$ تولیدکننده این میدان را محاسبه کنید.

ج) تحقیق کنید که آیا این پتانسیل برداری در شرط پیمانه کولن ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}} = 0$) صدق می‌کند یا خیر؟

فصل ۶

میدان مغناطیسی در مواد و قانون القای فارادی

در فصل گذشته میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌های پایدار در فضای آزاد (خلأ) را مورد تحلیل قرار دادیم. در کاربردهای واقعی مهندسی، میدان‌های مغناطیسی غالباً در مجاورت یا درون محیط‌های مادی برقرار می‌شوند. هنگامی که یک ماده در معرض میدان مغناطیسی خارجی قرار می‌گیرد، ساختار اتمی آن به‌واسطه حرکت مداری الکترون‌ها و اسپین ذاتی آن‌ها، همانند مجموعه‌ای از دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی رفتار می‌کند. در این بخش، به فرمول‌بندی اثرات مغناطیسی ماده و تعمیم معادلات ماکسول در محیط‌های مادی می‌پردازیم.

۱.۶ مغناطیس‌شوندگی و جریان‌های مقید

برای توصیف کمی وضعیت مغناطیسی ماده در مقیاس ماکروسکوپی، کمیتی برداری به نام بردار مغناطیس‌شوندگی[۱] با نماد $\vec{\boldsymbol{M}}$ تعریف می‌شود که برابر است با برآیند گشتاورهای دوقطبی مغناطیسی در واحد حجم ماده:

$$\vec{\boldsymbol{M}} \triangleq \lim_{\Delta v \to 0} \frac{1}{\Delta v} \sum_i \vec{\boldsymbol{m}}_i = \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{m}}}{\mathrm{d}v} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۱.۶}$$

زمانی که یک ماده مغناطیده می‌شود، دوقطبی‌های اتمی آن به‌گونه‌ای جهت‌گیری می‌کنند که برآیند آن‌ها در مقیاس ماکروسکوپی اثری هم‌ارز با شارش جریان‌های الکتریکی میکروسکوپی پدید می‌آورد. این جریان‌ها را که ناشی از انتقال بارهای آزاد رسانایی نیستند، بلکه از چرخش موضعی الکترون‌های مقید به اتم‌ها سرچشمه می‌گیرند، جریان‌های مقید[۲] می‌نامیم.

اثر پتانسیل برداری ناشی از محیط مغناطیده‌شده نشان می‌دهد که کل رفتار ماده را می‌توان با دو توزیع جریان معادل جایگزین نمود:

[1] Magnetization vector

[2] Bound currents

۱. چگالی جریان حجمی مقید ($\vec{\boldsymbol{J}}_b$): ناشی از غیریکنواختی و چرخندگی بردار مغناطیس‌شوندگی در داخل حجم ماده:

$$\vec{\boldsymbol{J}}_b = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{M}} \quad (\mathrm{A/m^2}) \tag{۲.۶}$$

۲. چگالی جریان سطحی مقید ($\vec{\boldsymbol{K}}_b$): ناشی از قطع ناگهانی و ناپیوستگی مغناطیس‌شوندگی در مرز و پوسته خارجی ماده:

$$\vec{\boldsymbol{K}}_b = \vec{\boldsymbol{M}} \times \hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۳.۶}$$

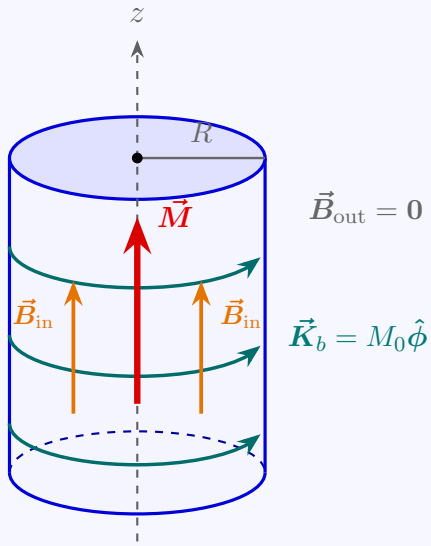
که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه عمود بر سطح خارجی ماده و رو به بیرون است.

تفسیر فیزیکی جریان‌های مقید سطحی و حجمی

جریان‌های مقید کاملاً «واقعی» هستند و میدان مغناطیسی حقیقی تولید می‌کنند؛ تفاوت آن‌ها با جریان‌های آزاد تنها در این است که بارهای تشکیل‌دهنده آن‌ها نمی‌توانند در طول هادی جریان یابند، بلکه در دام اتم‌ها مقید هستند. چنانچه مغناطیس‌شوندگی یکنواخت باشد ($\vec{\boldsymbol{M}} = \mathrm{cte}$)، کرل آن صفر بوده و جریان حجمی مقید نخواهیم داشت ($\vec{\boldsymbol{J}}_b = \mathbf{0}$)؛ در این حالت کل اثر مغناطیسی جسم منحصراً به‌صورت یک جریان سطحی بر پوسته خارجی آن ($\vec{\boldsymbol{K}}_b$) ظاهر می‌گردد.

مثال ۱.۱.۶: تحلیل میدان مغناطیسی استوانه با مغناطیس‌شوندگی یکنواخت

صورت مسأله: استوانه‌ای بسیار طویل به شعاع مقطع R دارای مغناطیس‌شوندگی دائمی و یکنواخت $\vec{\boldsymbol{M}} = M_0\hat{\boldsymbol{z}}$ در امتداد محور طولی خود است (شکل ۱.۶). در غیاب هرگونه جریان آزاد، چگالی جریان‌های مقید را محاسبه کرده و بردار میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$ را در تمام نقاط فضای درون و بیرون استوانه استخراج نمایید.



شکل ۱.۶: استوانه طویل با مغناطیس‌شوندگی یکنواخت محوری؛ رفتار ساختار کاملاً هم‌ارز با یک سلونوئید ایده‌آل است.

حل: حل مسأله را در ۲ گام مشخص پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه چگالی جریان‌های مقید): با توجه به یکنواخت بودن بردار مغناطیس‌شوندگی در سراسر حجم استوانه، مشتقات مکانی صفر بوده و چگالی جریان حجمی مقید محو می‌شود:

$$\vec{J}_b = \nabla \times \vec{M} = \nabla \times (M_0\hat{z}) = 0$$

برای محاسبه چگالی جریان سطحی روی پوسته استوانه، بردار یکه عمود بر سطح جانبی در مختصات استوانه‌ای برابر با بردار شعاعی $\hat{n} = \hat{r}$ است:

$$\vec{K}_b = \vec{M} \times \hat{n} = (M_0\hat{z}) \times \hat{r} = M_0(\hat{z} \times \hat{r}) = M_0\hat{\phi} \quad (\text{A/m})$$

این جریان سطحی در راستای دورانی پیرامون محور استوانه شارش دارد.

◄ گام ۲ (استخراج میدان مغناطیسی برآیند): توزیع جریان سطحی $\vec{K}_b = M_0\hat{\phi}$ دقیقاً مشابه توزیع جریان سطحی در یک سلونوئید ایده‌آل با جریان بر واحد طول $K = nI = M_0$ است. بر پایه نتایج فصل پنجم، میدان مغناطیسی در خارج سلونوئید صفر بوده و در داخل آن کاملاً یکنواخت و محوری

است:

$$\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{in}} = \mu_0 K_b \hat{\boldsymbol{z}} = \mu_0 M_0 \hat{\boldsymbol{z}} \quad (\text{T}) \tag{۴.۶}$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}_{\text{out}} = \mathbf{0} \tag{۵.۶}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: این مثال نشان می‌دهد که یک استوانه با مغناطیس‌شوندگی دائمی یکنواخت، بدون نیاز به عبور هیچ جریان الکتریکی واقعی از سیم‌پیچ‌ها، میدانی کاملاً یکنواخت با اندازه $\mu_0 M_0$ درون خود پدید می‌آورد؛ این مکانیزم اساس تولید میدان در آهنرباهای میله‌ای و دائمی است.

۲.۶ شدت میدان مغناطیسی و قانون مداری آمپر در مواد

در حضور ماده، چگالی کل جریان الکتریکی برابر با مجموع چگالی جریان‌های آزاد ($\vec{\boldsymbol{J}}_f$) و چگالی جریان‌های مقید ناشی از اتم‌ها ($\vec{\boldsymbol{J}}_b$) است. بنابراین، فرم دیفرانسیلی قانون آمپر به‌صورت زیر تعمیم می‌یابد:

$$\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = \vec{\boldsymbol{J}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f + \vec{\boldsymbol{J}}_b$$

با جای‌گذاری رابطه جریان حجمی مقید ($\vec{\boldsymbol{J}}_b = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{M}}$):

$$\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = \vec{\boldsymbol{J}}_f + (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{M}}) \implies \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{1}{\mu_0}\vec{\boldsymbol{B}} - \vec{\boldsymbol{M}} \right) = \vec{\boldsymbol{J}}_f$$

عبارت داخل پرانتز کمیتی بنیادین در مهندسی مغناطیس است که تحت عنوان شدت میدان مغناطیسی[۳] با نماد $\vec{\boldsymbol{H}}$ تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{H}} \triangleq \frac{1}{\mu_0}\vec{\boldsymbol{B}} - \vec{\boldsymbol{M}} \quad (\text{A/m}) \tag{۶.۶}$$

یکای بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ همانند مغناطیس‌شوندگی، آمپر بر متر (A/m) است.

[3] Magnetic field intensity

۱.۲.۶ معادلات بنیادی شدت میدان مغناطیسی

با جای‌گذاری تعریف $\vec{\boldsymbol{H}}$، فرم دیفرانسیلی و انتگرالی قانون آمپر در حضور ماده به‌صورت مستقیم برحسب تنها جریان‌های آزاد بازنویسی می‌شود:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f \quad \text{(فرم دیفرانسیلی)} \tag{۷.۶}$$

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = I_{f,\mathrm{enc}} \quad \text{(فرم انتگرالی)} \tag{۸.۶}$$

که در آن $I_{f,\mathrm{enc}}$ جریان آزاد خالصی است که از حلقه بسته آمپری C عبور می‌کند.

مزیت کلیدی بردار شدت میدان در مسائل مهندسی

محاسبه مستقیم $\vec{\boldsymbol{B}}$ در محیط‌های مادی دشوار است؛ زیرا توزیع مغناطیس‌شوندگی ($\vec{\boldsymbol{M}}$) و جریان‌های مقید تا زمانی که میدان مشخص نباشد مجهولند. بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ این پیچیدگی را برطرف می‌کند: انتگرال خطی $\vec{\boldsymbol{H}}$ منحصراً به جریان‌های آزاد (I_f) عبوری از سیم‌ها وابسته است؛ کمیت‌هایی که توسط منابع تغذیه خارجی کنترل شده و کاملاً معلوم هستند.

۳.۶ روابط ساختاری و دسته‌بندی مواد مغناطیسی

در اکثر مواد مغناطیسی، مغناطیس‌شوندگی القایی ($\vec{\boldsymbol{M}}$) رابطه مستقیمی با شدت میدان اعمالی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) دارد. در محیط‌های خطی و همسانگرد[۴]، این وابستگی به‌صورت خطی بیان می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{M}} = \chi_m \vec{\boldsymbol{H}} \tag{۹.۶}$$

که در آن کمیت بدون بعد χ_m ضریب پذیرفتاری مغناطیسی[۵] نامیده می‌شود. با جای‌گذاری این رابطه در تعریف $\vec{\boldsymbol{B}}$:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0(\vec{\boldsymbol{H}} + \vec{\boldsymbol{M}}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{\boldsymbol{H}} = \mu \vec{\boldsymbol{H}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۱۰.۶}$$

در این رابطه:

[4] Linear and isotropic media

[5] Magnetic susceptibility

◄ $\mu = \mu_0(1+\chi_m) = \mu_0\mu_r$ ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ماده[۶] با یکای هانری بر متر $(\mathrm{H/m})$ است.

◄ $\mu_r = 1+\chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$ نفوذپذیری مغناطیسی نسبی[۷] است (یک کمیت بدون بعد).

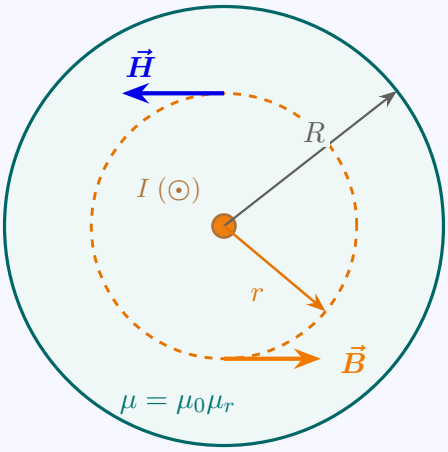
جدول ۱.۶ مشخصات و رفتار مغناطیسی مواد را بر پایه مقادیر این پارامترها مقایسه می‌کند.

جدول ۱.۶: دسته‌بندی و ویژگی‌های مواد مغناطیسی بر پایه پارامترهای ساختاری.

نوع ماده	پذیرفتاری (χ_m)	نفوذپذیری نسبی (μ_r)	نمونه‌های متداول
دیامغناطیس	منفی و بسیار کوچک $(\sim -10^{-5})$	$\mu_r \lesssim 1$	مس، آب، سیلیسیم، طلا
پارامغناطیس	مثبت و بسیار کوچک $(\sim 10^{-4})$	$\mu_r \gtrsim 1$	آلومینیوم، پلاتین، هوا
فرومغناطیس	مثبت و بسیار بزرگ $(\gg 1)$، غیرخطی	$\mu_r \gg 1$ $(\sim 10^3 - 10^5)$	آهن، نیکل، کبالت، فریت‌ها

مثال ۱.۳.۶: سیم حامل جریان با پوشش مغناطیسی استوانه‌ای

صورت مسأله: سیم مستقیم و بسیار بلندی حامل جریان آزاد یکنواخت I در امتداد محور z قرار دارد. این سیم توسط غلافی استوانه‌ای از یک ماده مغناطیسی همگن و خطی با نفوذپذیری μ تا شعاع خارجی R پوشانده شده است (شکل ۲.۶). بردارهای $\vec{\boldsymbol{H}}$، $\vec{\boldsymbol{B}}$ و مغناطیس‌شوندگی $\vec{\boldsymbol{M}}$ را در داخل غلاف $(r < R)$ محاسبه کنید.



شکل ۲.۶: مقطع سیم حامل جریان با پوشش استوانه‌ای مغناطیسی و حلقه آمپری دایروی.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی بر پایه مختصات استوانه‌ای پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه شدت میدان $\vec{\boldsymbol{H}}$ از قانون آمپر): با توجه به تقارن استوانه‌ای، یک حلقه آمپری دایره‌ای به شعاع s در صفحه عمود بر سیم برمی‌گزینیم. چون بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ منحصراً به جریان آزاد محصور وابسته

[6] Magnetic permeability
[7] Relative permeability

است ($I_{f,\text{enc}} = I$):

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = H_\phi(2\pi r) = I \implies \vec{\boldsymbol{H}} = \frac{I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\mathrm{A/m})$$

◄ گام ۲ (محاسبه چگالی شار مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$): درون پوشش، محیط مادی دارای ضریب نفوذپذیری μ است؛ بنابراین با اعمال رابطه ساختاری (۱۰.۶):

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \mu\vec{\boldsymbol{H}} = \frac{\mu I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\mathrm{T})$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار مغناطیس‌شوندگی $\vec{\boldsymbol{M}}$): با بهره‌گیری از تعریف مغناطیس‌شوندگی برحسب ضریب پذیرفتاری $\chi_m = \mu_r - 1$:

$$\vec{\boldsymbol{M}} = \chi_m\vec{\boldsymbol{H}} = (\mu_r - 1)\frac{I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1\right)\frac{I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\mathrm{A/m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: نکته بنیادین این است که بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ مستقل از جنس ماده است و تنها به اندازه جریان سیم (I) بستگی دارد؛ اما بردار چگالی شار $\vec{\boldsymbol{B}}$ دقیقاً به اندازه ضریب μ_r تقویت می‌شود. در مواد فرومغناطیس، این پوشش می‌تواند شار مغناطیسی را هزاران برابر متمرکز سازد.

۴.۶ شرایط مرزی در محیط‌های مغناطیسی

هنگامی که خطوط میدان مغناطیسی به مرز مشترک میان دو ماده با نفوذپذیری مغناطیسی متفاوت (μ_1 و μ_2) می‌رسند، رفتار بردارها به دلیل تغییر ویژگی‌های محیط دچار تغییر ناگهانی می‌گردد. همانند مغناطواستاتیک در خلأ، شرایط مرزی مستقیماً از دو قانون بنیادی یعنی قانون شار مغناطیسی ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$) و قانون مداری آمپر ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f$) استخراج می‌شوند.

۱.۴.۶ شرط مرزی مؤلفه عمودی چگالی شار

بر پایه قانون عدم وجود تک‌قطبی مغناطیسی، انتگرال سطحی بسته بردار چگالی شار روی یک قوطی گاوسی بی‌نهایت نازک در مرز همواره صفر است. بنابراین، مؤلفه عمود بر مرز بردار $\vec{\boldsymbol{B}}$ در گذر از هر مرز مادی همواره پیوسته باقی

می‌ماند:

$$B_{1n} = B_{2n} \implies \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n} \quad (\mathrm{T}) \tag{۱۱.۶}$$

این تساوی نشان می‌دهد که مؤلفه عمودی بردار شدت میدان ($\vec{\boldsymbol{H}}$) در مرز پیوسته نبوده و با نسبت نفوذپذیری‌ها دچار ناپیوستگی و جهش می‌شود: $\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$.

۲.۴.۶ شرط مرزی مؤلفه مماسی شدت میدان

با اعمال قانون آمپر روی یک حلقه مستطیلی بسیار باریک بر روی مرز، مؤلفه مماسی بردار شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) بررسی می‌شود. در کاربردهای متداول مهندسی که هیچ چگالی جریان آزاد سطحی روی مرز جاری نیست ($\vec{\boldsymbol{K}}_f = \mathbf{0}$)، مؤلفه مماسی $\vec{\boldsymbol{H}}$ پیوسته است:

$$H_{1t} = H_{2t} \implies \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۱۲.۶}$$

چنانچه روی مرز جریان آزاد سطحی حقیقی با چگالی $\vec{\boldsymbol{K}}_f$ وجود داشته باشد، شکل برداری کامل رابطه به فرم زیر بیان می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{H}}_1 - \vec{\boldsymbol{H}}_2) = \vec{\boldsymbol{K}}_f \tag{۱۳.۶}$$

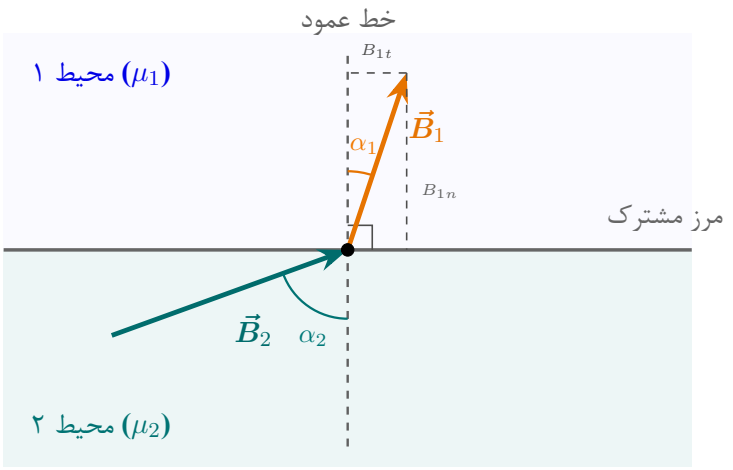
۳.۴.۶ قانون شکست خطوط میدان مغناطیسی

با تعریف زاویه خط میدان مغناطیسی نسبت به خط عمود بر مرز در محیط‌های ۱ و ۲ با α_1 و α_2 (شکل ۳.۶)، مؤلفه‌های مماس و عمود به‌صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$B_t = B\sin\alpha, \qquad B_n = B\cos\alpha \implies \tan\alpha = \frac{B_t}{B_n}$$

با تقسیم روابط مؤلفه‌های مماسی بر مؤلفه‌های عمودی در غیاب جریان سطحی:

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{B_{1t}/B_{1n}}{B_{2t}/B_{2n}} = \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \tag{۱۴.۶}$$



شکل ۳.۶: شکست خطوط میدان مغناطیسی در مرز مشترک دو محیط؛ در عبور از فرومغناطیس به هوا ($\mu_2 \gg \mu_1$) خطوط میدان تقریباً عمود بر مرز خارج می‌شوند.

اهمیت مهندسی شکست خطوط میدان در مواد فرومغناطیس

چنانچه محیط ۲ ماده‌ای فرومغناطیس با نفوذپذیری بسیار بالا ($\mu_2 \gg \mu_1$) و محیط ۱ هوا ($\mu_1 \approx \mu_0$) باشد، نسبت $\frac{\mu_1}{\mu_2} \to 0$ میل می‌کند. در نتیجه:

$$\tan\alpha_1 = \left(\frac{\mu_1}{\mu_2}\right)\tan\alpha_2 \approx 0 \implies \alpha_1 \approx 0^\circ$$

این پدیده اثبات می‌کند که خطوط میدان مغناطیسی همواره تقریباً با زاویه ۹۰ درجه (عمود) از سطح آهن وارد هوا می‌شوند. این ویژگی بنیادین امکان هدایت شار و طراحی ماشین‌های الکتریکی و ترانسفورماتورها را فراهم می‌سازد.

مثال ۱.۴.۶: شکست خطوط میدان در مرز هوا و فولاد سیلیسیم‌دار

صورت مسأله: میدان مغناطیسی یکنواختی در هوا ($\mu_{r1} = 1$) با زاویه $\alpha_1 = 30^\circ$ نسبت به خط عمود، با سطح صاف یک قطعه فولادی با نفوذپذیری نسبی $\mu_{r2} = 2000$ برخورد می‌کند. زاویه خطوط میدان را درون قطعه فولادی نسبت به خط عمود تعیین کنید.

حل: حل مسأله را در ۲ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (فرمول‌بندی بر پایه قانون شکست): طبق قانون شکست خطوط میدان (۱۴.۶):

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}} \implies \tan\alpha_2 = \left(\frac{\mu_{r2}}{\mu_{r1}}\right)\tan\alpha_1$$

◄ گام ۲ (محاسبه عددی زاویه شکست): با جای‌گذاری مقادیر معلوم:

$$\tan\alpha_2 = \left(\frac{2000}{1}\right)\tan(30^\circ) = 2000 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 2000 \times 0.5774 = 1154.7$$

$$\alpha_2 = \arctan(1154.7) \approx 89.95^\circ$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: زاویه $\alpha_2 \approx 89.95^\circ$ نشان می‌دهد که بردار میدان در درون هسته تقریباً به‌طور کامل موازی با سطح و مماس بر مرز قرار می‌گیرد. این امر مؤید آن است که مواد فرومغناطیس خطوط شار را به درون خود جذب کرده و آن‌ها را در امتداد هندسه خود محبوس و هدایت می‌نمایند.

۵.۶ مدارهای مغناطیسی

در تحلیل ساختارهای مغناطیسی صنعتی نظیر ترانسفورماتورها، موتورها، ژنراتورها و رله‌ها، حل مستقیم معادلات برداری ماکسول به دلیل هندسه‌های پیچیده بسیار دشوار است. برای ساده‌سازی این تحلیل‌ها، از روشی تقریب‌محور و مهندسی موسوم به مدار مغناطیسی[۸] بهره گرفته می‌شود. در این چارچوب، رفتار شار مغناطیسی محبوس در هسته‌ها دقیقاً با رفتار جریان الکتریکی درون مدارهای مقاومتی مدل‌سازی می‌گردد.

۱.۵.۶ مفاهیم پایه و تناظر با مدارهای الکتریکی

اجزای مدار مغناطیسی متناظر با عناصر مدار الکتریکی (قانون اهم) تعریف می‌شوند:

◄ نیروی محرکه مغناطیسی (**MMF**): عاملی که شار مغناطیسی را در مدار جاری می‌سازد و با نماد $\mathcal{F}$ نمایش داده می‌شود. برای سیم‌پیچی با N دور حامل جریان I:

$$\mathcal{F} \triangleq NI = \oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \quad (\mathrm{A\cdot t} \text{ یا } \mathrm{A}) \tag{۱۵.۶}$$

[8] Magnetic circuit

یکای این کمیت در سیستم بین‌المللی «آمپر-دور» (Ampere-turns) است. این کمیت نقشی کاملاً معادل با ولتاژ محرک یا نیرو محرکه الکتریکی ($\mathcal{E}$) دارد.

- شار مغناطیسی (Φ): انتگرال سطحی چگالی شار عبوری از مقطع هسته:

$$\Phi \triangleq \iint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \approx BA \quad (\mathrm{Wb}) \tag{۱۶.۶}$$

که متناظر با جریان الکتریکی کل (I) در مدارهای اهمی است.

- رلوکتانس مغناطیسی ($\mathcal{R}$): مقاومت محیط در برابر هدایت شار مغناطیسی که به مشخصات هندسی و نفوذپذیری هسته بستگی دارد:

$$\mathcal{R} \triangleq \frac{l}{\mu A} \quad (\mathrm{A/Wb} \text{ یا } \mathrm{H^{-1}}) \tag{۱۷.۶}$$

که در آن l طول متوسط مسیر بسته شار، A سطح مقطع عمودی هسته و μ ضریب نفوذپذیری ماده است. این رابطه متناظر با مقاومت الکتریکی سیم رسانا ($R = \frac{l}{\sigma A}$) است.

- قانون هاپکینسون (معادل قانون اهم): ارتباط بنیادی میان کمیت‌های مدار مغناطیسی با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$\mathcal{F} = \Phi\mathcal{R} \iff \Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} \tag{۱۸.۶}$$

۲.۵.۶ قوانین کیرشهف در مدارهای مغناطیسی

مشابه با مدارهای الکتریکی، دو قانون پایستگی حاکم بر مدارهای مغناطیسی عبارتند از:

۱. قانون جریان کیرشهف مغناطیسی (**KCL**): بر پایه اصل عدم وجود بار مغناطیسی تک‌قطبی ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$)، شار واردشده به هر گره برابر با مجموع شارهای خارج‌شده است:

$$\sum_k \Phi_k = 0 \tag{۱۹.۶}$$

۲. قانون ولتاژ کیرشهف مغناطیسی (**KVL**): بر پایه قانون مداری آمپر، در امتداد هر مسیر بسته مغناطیسی،

مجموع نیروهای محرکه اعمالی برابر با مجموع افت پتانسیل‌های رلوکتانسی است:

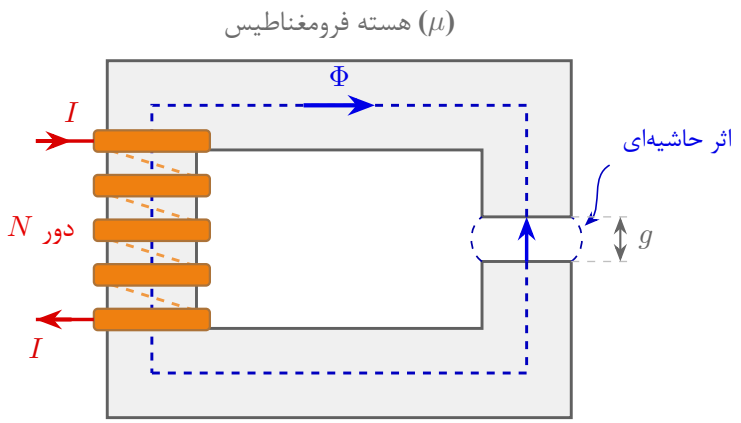
$$\sum \mathcal{F}_k = \sum \Phi_k \mathcal{R}_k \tag{۲۰.۶}$$

۳.۵.۶ تأثیر شکاف هوایی و پدیده حاشیه‌ای

در بسیاری از ماشین‌های الکتریکی و سلف‌ها، یک برش کوچک موسوم به شکاف هوایی[9] به طول g در مسیر هسته ایجاد می‌شود (شکل ۴.۶). از آنجا که نفوذپذیری هوا (μ_0) صدها تا هزاران بار کمتر از هسته است ($\mu_{\square\square\square} \gg \mu_0$)، رلوکتانس شکاف هوایی سهم بسیار بزرگی از کل مقاومت مدار را به خود اختصاص می‌دهد:

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A_g} \quad (\mathrm{A/Wb}) \tag{۲۱.۶}$$

در شکاف هوایی، خطوط میدان در لبه‌ها به فضای بیرون شکم می‌دهند که به پدیده حاشیه‌ای یا لبه‌ای[10] موسوم است. در تحلیل‌های پایه، اگر طول شکاف در مقایسه با ابعاد مقطع ناچیز باشد ($g \ll \sqrt{A}$)، از این اثر صرف‌نظر شده و سطح مقطع شکاف با مقطع هسته برابر در نظر گرفته می‌شود ($A_g \approx A$).



شکل ۴.۶: مدل فیزیکی مدار مغناطیسی با سیم‌پیچ تحریک، مسیر میانگین شار و شکاف هوایی با اثر حاشیه‌ای.

۴.۵.۶ مقایسه تطبیقی مدارهای الکتریکی و مغناطیسی

جدول ۲.۶ تناظر و تفاوت‌های بنیادین میان مدارهای الکتریکی و مغناطیسی را خلاصه می‌نماید.

[9] Air gap
[10] Fringing effect

جدول ۲.۶: مقایسه تطبیقی مفاهیم، روابط و کمیت‌ها در مدارهای الکتریکی و مغناطیسی.

مفهوم / کمیت	مدار الکتریکی	مدار مغناطیسی
عامل محرک	نیروی محرکه الکتریکی: $\mathcal{E}$ (V)	نیروی محرکه مغناطیسی: $\mathcal{F} = NI$ (A · t)
پاسخ سیستم	جریان الکتریکی: I (A)	شار مغناطیسی: Φ (Wb)
چگالی عبور	چگالی جریان: $\vec{\boldsymbol{J}}$ (A/m^2)	چگالی شار: $\vec{\boldsymbol{B}}$ (T)
مقاومت محیط	مقاومت الکتریکی: $R = \dfrac{l}{\sigma A}$ (Ω)	رلوکتانس: $\mathcal{R} = \dfrac{l}{\mu A}$ (A/Wb)
قانون بنیادی حاکم	قانون اهم: $\mathcal{E} = IR$	قانون هاپکینسون: $\mathcal{F} = \Phi\mathcal{R}$
ویژگی مشخصه ماده	رسانندگی الکتریکی: σ (S/m)	نفوذپذیری مغناطیسی: μ (H/m)
قانون گره	قانون (KCL) $\sum I_k = 0$	قانون (KCL) $\sum \Phi_k = 0$
قانون حلقه	قانون (KVL) $\sum \mathcal{E}_k = \sum I_k R_k$	قانون (KVL) $\sum \mathcal{F}_k = \sum \Phi_k \mathcal{R}_k$

مثال ۱.۵.۶: تحلیل مدار مغناطیسی با هسته فرومغناطیس و شکاف هوایی

صورت مسأله: یک هسته آهنی با طول میانگین $l_c = 40\,\text{cm}$، سطح مقطع یکنواخت $A = 10\,\text{cm}^2$ و نفوذپذیری نسبی $\mu_r = 2000$ مفروض است. شکاف هوایی باریکی به طول $g = 1\,\text{mm}$ در یکی از ستون‌های هسته بریده شده است (شکل ۴.۶). اگر سیم‌پیچ تحریک دارای $N = 500$ دور سیم باشد، جریان لازم برای ایجاد چگالی شار $B = 1.2\,\text{T}$ در شکاف هوایی را به دست آورید (از اثر حاشیه‌ای صرف‌نظر کنید).

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه رلوکتانس هسته و شکاف هوایی): سطح مقطع برحسب متر مربع برابر است با $A = 10 \times 10^{-4} = 10^{-3}\,\text{m}^2$. رلوکتانس هسته آهنی برابر است با:

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.4}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (2000) \times (10^{-3})}$$
$$= \frac{0.4}{8\pi \times 10^{-7}} \approx 1.59 \times 10^5 \quad (\text{A/Wb})$$

رلوکتانس شکاف هوایی برابر است با:

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A} = \frac{10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (10^{-3})}$$
$$= \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 7.96 \times 10^5 \quad (\text{A/Wb})$$

◄ گام ۲ (محاسبه رلوکتانس کل و شار مغناطیسی): رلوکتانس کل مدار از مجموع دو رلوکتانس سری به‌دست می‌آید:

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g = (1.59 \times 10^5) + (7.96 \times 10^5) = 9.55 \times 10^5 \quad (\text{A/Wb})$$

شار عبوری کل برابر است با:

$$\Phi = B \times A = (1.2) \times (10^{-3}) = 1.2 \times 10^{-3} \quad (\text{Wb})$$

◄ گام ۳ (استخراج نیروی محرکه مغناطیسی و جریان سیم‌پیچ): با اعمال قانون هاپکینسون (۱۸.۶):

$$\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}_{\text{total}} = (1.2 \times 10^{-3}) \times (9.55 \times 10^5) \approx 1146 \quad (\text{A} \cdot \text{t})$$

جریان الکتریکی تحریک عبوری از سیم‌پیچ برابر است با:

$$I = \frac{\mathcal{F}}{N} = \frac{1146}{500} \approx 2.29 \quad (\text{A})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: توجه به این نکته مهندسی بسیار حائز اهمیت است که گرچه طول شکاف هوایی ($1\,\text{mm}$) تنها $\frac{1}{400}$ طول هسته آهنی است، اما رلوکتانس آن حدود 5 برابر رلوکتانس کل هسته آهنی است! به عبارت دیگر، بیش از 83% از انرژی مغناطیسی و نیروی محرکه سیم‌پیچ صرف راندن شار از میان همین شکاف هوایی باریک می‌شود.

۶.۶ انرژی در میدان مغناطیسی

برقراری یک میدان مغناطیسی همواره مستلزم صرف کار مکانیکی یا الکتریکی است؛ زیرا با شروع شارش جریان در یک مدار، نیروی محرکه الکتریکی خودالقایی پدید می‌آید که طبق قانون لنز با افزایش جریان مخالفت می‌ورزد. منبع تغذیه خارجی باید برای غلبه بر این نیروی ضدمحرکه کار انجام دهد. این کار انجام‌شده، به‌صورت انرژی پتانسیل در ساختار میدان مغناطیسی پیرامون هادی ذخیره می‌گردد.

در تحلیل محیط‌های مادی، تعریف انرژی بر پایه متغیرهای میدانی ($\vec{\boldsymbol{B}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$) بسیار جامع‌تر از پارامترهای مداری (نظیر جریان و ضریب خودالقایی) است. این کمیت از طریق چگالی انرژی مغناطیسی[11] فرمول‌بندی می‌شود.

[11] Magnetic energy density

۱.۶.۶ چگالی انرژی و انرژی پتانسیل کل

◄ چگالی انرژی مغناطیسی (w_m): مقدار انرژی ذخیره‌شده در واحد حجم فضا است. برای یک محیط مادی خطی و همسانگرد:

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{\boldsymbol{B}} \cdot \vec{\boldsymbol{H}} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} \quad (\mathrm{J/m^3}) \tag{۲۲.۶}$$

◄ انرژی مغناطیسی کل (W_m): برای یافتن کل انرژی ذخیره‌شده در یک ناحیه از فضا با حجم V، از چگالی انرژی انتگرال حجمی گرفته می‌شود:

$$W_m = \iiint_V w_m \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\iiint_V \frac{B^2}{\mu}\, \mathrm{d}\tau \quad (\mathrm{J}) \tag{۲۳.۶}$$

هم‌ارزی انرژی میدانی و روابط مدارهای مغناطیسی

در یک مدار مغناطیسی با شار کل Φ و رلوکتانس $\mathcal{R}$، انرژی ذخیره‌شده در هسته یا شکاف هوایی را می‌توان مستقیماً از روابط مداری متناظر با خازن و سلف محاسبه نمود:

$$W_m = \frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2 = \frac{1}{2}\mathcal{F}\Phi = \frac{1}{2}\frac{\mathcal{F}^2}{\mathcal{R}} \quad (\mathrm{J})$$

مثال ۱.۶.۶: محاسبه شار و انرژی ذخیره‌شده در شکاف هوایی مدار مغناطیسی

صورت مسأله: مدار مغناطیسی با طول متوسط هسته آهنی $l_c = 40\,\mathrm{cm}$، سطح مقطع $A = 10\,\mathrm{cm^2}$ و شکاف هوایی به طول $g = 2\,\mathrm{mm}$ مفروض است. نفوذپذیری نسبی هسته $\mu_r = 2000$ است. اگر سیم‌پیچ تحریک دارای نیروی محرکه $\mathcal{F} = NI = 1500\,\mathrm{A \cdot t}$ باشد:

آ) شار مغناطیسی کل عبوری از مدار (Φ) را به دست آورید.

ب) انرژی مغناطیسی ذخیره‌شده درون حجم شکاف هوایی (W_g) را محاسبه کنید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه رلوکتانس‌های هسته و شکاف هوایی): سطح مقطع هسته $A = 10 \times 10^{-4}$

$10^{-3}\,\mathrm{m}^2$ است. رلوکتانس‌ها عبارتند از:

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.4}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (2000) \times (10^{-3})} \approx 1.59 \times 10^5 \quad (\mathrm{A/Wb})$$

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A} = \frac{2 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (10^{-3})} \approx 15.92 \times 10^5 \quad (\mathrm{A/Wb})$$

رلوکتانس کل مدار برابر است با:

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g = (1.59 + 15.92) \times 10^5 = 1.751 \times 10^6 \quad (\mathrm{A/Wb})$$

◄ گام ۲ (محاسبه شار مغناطیسی مدار): با اعمال قانون هاپکینسون:

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_{\text{total}}} = \frac{1500}{1.751 \times 10^6} \approx 0.857 \times 10^{-3} \quad (\mathrm{Wb}) = 0.857 \quad (\mathrm{mWb})$$

◄ گام ۳ (محاسبه انرژی ذخیره‌شده در شکاف هوایی): چگالی شار در شکاف هوایی $B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0.857 \times 10^{-3}}{10^{-3}} = 0.857\,\mathrm{T}$ است. با توجه به حجم شکاف هوایی $V_g = Ag = 10^{-3} \times (2 \times 10^{-3}) = 2 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$:

$$W_g = w_{m,g} \times V_g = \left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) V_g = \frac{(0.857)^2}{2 \times (4\pi \times 10^{-7})} \times (2 \times 10^{-6}) \approx 0.584 \quad (\mathrm{J})$$

روش جایگزین با رلوکتانس: $W_g = \frac{1}{2}\mathcal{R}_g \Phi^2 = \frac{1}{2}(15.92 \times 10^5)(0.857 \times 10^{-3})^2 \approx 0.584\,\mathrm{J}$.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بیش از 90% از کل انرژی مغناطیسی سیستم درون حجم بسیار کوچک شکاف هوایی متمرکز شده است؛ زیرا هوا دارای چگالی انرژی بسیار بالاتری نسبت به هسته فرومغناطیس با نفوذپذیری زیاد است.

مثال ۲.۶.۶: انرژی مغناطیسی ذخیره‌شده در چنبره (تورویید)

صورت مسأله: یک تورویید با مقطع مستطیلی، شعاع داخلی a، شعاع خارجی b و ارتفاع محوری h مفروض است. سیم‌پیچی با N دور حامل جریان پایدار I به‌طور یکنواخت به دور آن پیچیده شده است. کل انرژی

مغناطیسی ذخیره‌شده در حجم توروید را با انتگرال‌گیری میدانی استخراج نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین میدان مغناطیسی و چگالی انرژی): طبق قانون آمپر (فصل ۵)، میدان منحصراً درون هسته وجود دارد:

$$B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad (a < r < b)$$

چگالی انرژی در هر نقطه به فاصله شعاعی r برابر است با:

$$w_m(r) = \frac{B^2(r)}{2\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\right)^2 = \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 r^2} \quad (\mathrm{J/m^3})$$

◄ گام ۲ (فرمول‌بندی انتگرال حجمی در مختصات استوانه‌ای): المان دیفرانسیلی حجم برابر با $\mathrm{d}\tau = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ است:

$$W_m = \iiint_V w_m\,\mathrm{d}\tau = \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_a^b \left(\frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 r^2}\right) r\,\mathrm{d}r$$
$$= \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2}(h)(2\pi)\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi}[\ln(r)]_a^b$$

◄ گام ۳ (نتیجه نهایی و محاسبه ضریب خودالقایی): کل انرژی مغناطیسی ذخیره‌شده برابر است با:

$$W_m = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (\mathrm{J}) \qquad (۲۴.۶)$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: با مقایسه این نتیجه با رابطه مداری انرژی سلف ($W_m = \frac{1}{2}LI^2$)، ضریب خودالقایی توروید مستقیماً استخراج می‌شود:

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (\mathrm{H})$$

این روش انتگرال انرژی، یکی از قوی‌ترین تکنیک‌های مهندسی برای تعیین ضریب خودالقایی ساختارهای پیچیده است.

۷.۶ پدیده هیسترزیس و تلفات پسماند

در مواد فرومغناطیس، رابطه میان چگالی شار مغناطیسی ($\vec{B}$) و شدت میدان مغناطیسی ($\vec{H}$) غیرخطی بوده و ضریب نفوذپذیری (μ) ثابت نیست. علاوه بر غیرخطی بودن، ماده دارای حافظه مغناطیسی است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت مغناطیسی کنونی آن به تاریخچه میدان‌های قبلی اعمال‌شده وابسته است. این رفتار تأخیری، پدیده هیسترزیس[۱۲] یا پسماند مغناطیسی نام دارد.

منشأ فیزیکی هیسترزیس، اصطکاک میکروسکوپی در حرکت دیواره حوزه‌های مغناطیسی (Domain Walls) و پینینگ (گیر افتادن) آن‌ها در عیوب بلوری شبکه ماده است.

۱.۷.۶ تحلیل منحنی مشخصه پسماند

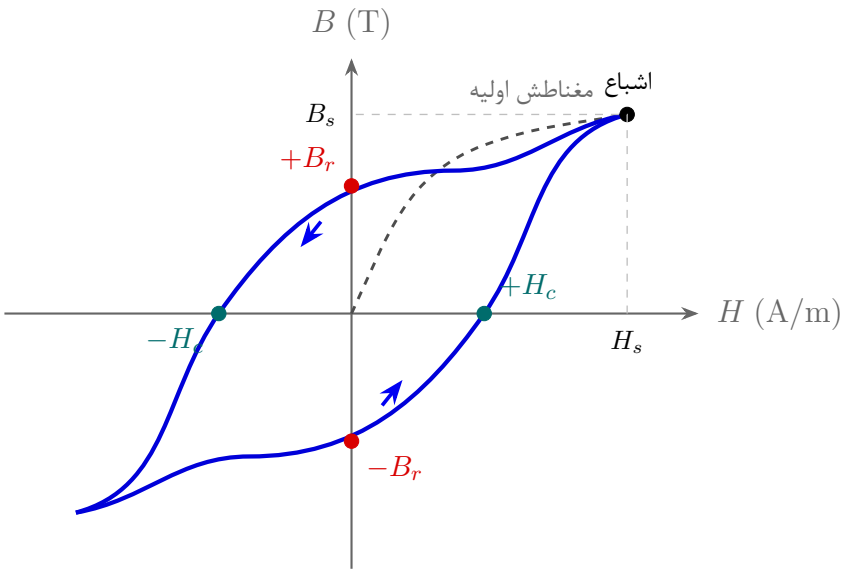
هنگامی که یک نمونه فرومغناطیس ابتدا از حالت کاملاً مغناطیس‌نشده تحت یک میدان متناوب صعودی و نزولی قرار گیرد، منحنی بسته‌ای موسوم به حلقه هیسترزیس[۱۳] مطابق شکل ۵.۶ تشکیل می‌شود:

- منحنی مغناطش اولیه و اشباع (B_s): با شروع از مبدأ ($H=0, B=0$)، ابتدا دیواره حوزه‌ها جابه‌جا شده و با افزایش شدید H، تمامی دوقطبی‌ها هم‌راستا می‌شوند. در این حالت ماده به اشباع مغناطیسی[۱۴] با چگالی شار B_s می‌رسد.

- چگالی شار پسماند (B_r): با کاهش میدان اعمالی به صفر ($H=0$)، شار مغناطیسی صفر نمی‌شود، بلکه مقداری موسوم به پسماند مغناطیسی[۱۵] با نماد B_r در ماده باقی می‌ماند. این پدیده شالوده ساخت آهنرباهای دائمی است.

- میدان وادارندگی (H_c): برای محو کردن کامل مغناطش پسماند و رساندن شار به صفر ($B=0$)، باید میدانی معکوس با اندازه H_c اعمال شود که به میدان وادارندگی[۱۶] موسوم است.

[12] Hysteresis
[13] Hysteresis loop
[14] Magnetic saturation
[15] Remanence / Retentivity
[16] Coercivity



شکل ۵.۶: منحنی مشخصه پسماند ($B-H$) در مواد فرومغناطیس و پارامترهای پسماند (B_r) و وادارندگی (H_c).

۲.۷.۶ تلفات توان ناشی از هیسترزیس

حرکت برگشت‌ناپذیر دیواره حوزه‌ها مستلزم انجام کار مکانیکی است که در هر دوره تناوب به گرما تبدیل شده و تلف می‌شود. کار انجام‌شده در واحد حجم در هر سیکل کامل دقیقاً برابر با مساحت محصور درون حلقه هیسترزیس است:

$$w_h = \oint_{\text{حلقه}} H \,\mathrm{d}B \quad (\mathrm{J/m^3}) \tag{۲۵.۶}$$

چنانچه هسته‌ای به حجم V تحت میدانی متناوب با فرکانس f قرار گیرد، کل توان تلفاتی هیسترزیس (P_h) از رابطه تجربی اشتاینمتس[۱۷] پیروی می‌کند:

$$P_h = w_h \cdot f \cdot V = \eta \cdot f \cdot V \cdot B_{\max}^{n} \quad (\mathrm{W}) \tag{۲۶.۶}$$

که در آن η ضریب ساختاری و توان n معمولاً عددی بین 1.6 تا 2.0 است.

مثال ۱.۷.۶: محاسبه توان تلفاتی پسماند در هسته ترانسفورماتور

صورت مسأله: مساحت حلقه هیسترزیس یک آلیاژ فرومغناطیسی برابر با $500\,\mathrm{J/m^3}$ است. اگر هسته‌ای با حجم $V = 0.05\,\mathrm{m^3}$ از این آلیاژ در فرکانس شبکه $f = 50\,\mathrm{Hz}$ کار کند، توان تلفاتی ناشی از پسماند را به

[17] Steinmetz equation

دست آورید.

حل: حل مسأله مستقیماً با جای‌گذاری در رابطه تلفات توان انجام می‌شود:

$$P_h = w_h \times V \times f$$

$$= 500 \times 0.05 \times 50 = 1250 \quad (\mathrm{W}) = 1.25 \quad (\mathrm{kW})$$

این توان به‌طور کامل به حرارت تبدیل می‌شود و سیستم‌های خنک‌کننده در ترانسفورماتورها باید این تلفات را دفع نمایند.

مثال ۲.۷.۶: مقایسه مشخصات و کاربرد مواد مغناطیسی نرم و سخت

صورت مسأله: با تکیه بر ویژگی‌های حلقه هیسترزیس، تمایز ساختاری و کاربردی مواد مغناطیسی نرم (Soft) و سخت (Hard) را ارزیابی نمایید.

حل: مواد فرومغناطیس بر پایه پهنای حلقه پسماند به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- مواد مغناطیسی نرم (**Soft Magnetic Materials**): دارای حلقه هیسترزیس بسیار باریک و میدان وادارندگی ناچیز ($H_c < 100\,\mathrm{A/m}$) هستند. این مواد به‌سادگی مغناطیده شده و با قطع میدان به‌سرعت دی‌مغناطیس می‌شوند؛ در نتیجه مساحت حلقه و تلفات انرژی گرمایی آن‌ها بسیار کوچک است. کاربردها: هسته ترانسفورماتورها، موتورهای الکتریکی، سلف‌ها و رله‌ها (نظیر ورقه‌های فولاد سیلیسیم‌دار و فریت‌های نرم).

- مواد مغناطیسی سخت (**Hard Magnetic Materials**): دارای حلقه هیسترزیس بسیار پهن با پسماند بالا (B_r) و میدان وادارندگی فوق‌العاده بزرگ ($H_c > 10^4\,\mathrm{A/m}$) هستند. این مواد انرژی بسیار زیادی را در ساختار دوقطبی‌های خود حبس کرده و در برابر اثرات ضدمغناطیس‌کننده مقاومت می‌کنند. کاربردها: ساخت آهنرباهای دائمی، موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) و دیسک‌های ذخیره‌سازی داده (نظیر آلیاژهای آلنیکو و آهنرباهای نئودیمیم).

۸.۶ نیرو و گشتاور در میدان‌های مغناطیسی

همان‌گونه که در بخش‌های ۱.۵ و ۲.۵ بیان شد، نیروی مغناطیسی لورنتس وارد بر بارهای متحرک و رساناهای حامل جریان، شالوده تبدیل انرژی الکترومکانیکی است. در این بخش، برهم‌کنش میدان مغناطیسی با مدارهای بسته را بررسی می‌کنیم؛ ساختارهایی که منجر به تولید گشتاور دورانی می‌شوند و اساس کار تمامی موتورهای الکتریکی و عملگرها را تشکیل می‌دهند.

۱.۸.۶ نیروی وارد بر رسانای حامل جریان

نیروی دیفرانسیلی وارد بر المان طول $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$ از سیمی حامل جریان پایدار I در میدان $\vec{\boldsymbol{B}}$ از رابطه زیر استخراج می‌گردد:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۲۷.۶}$$

برای یک رسانا با مسیر معین، نیروی کل با انتگرال‌گیری خطی برداری در طول سیم محاسبه می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I \int_a^b (\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \quad (\mathrm{N}) \tag{۲۸.۶}$$

۲.۸.۶ گشتاور مغناطیسی وارد بر حلقه جریان

چنانچه یک حلقه بسته حامل جریان درون یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار گیرد، برآیند نیروی انتقالی کل وارد بر آن صفر مطلق است ($\vec{\boldsymbol{F}}_{\square\square\square} = I \oint \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mathbf{0}$). با این وجود، خط اثر نیروهای وارد بر اضلاع روبه‌رو بر یکدیگر منطبق نبوده و تشکیل یک زوج‌نیرو[۱۸] می‌دهند که تمایل دارد حلقه را حول محوری در صفحه خود به چرخش درآورد.

برای بیان فشرده این رفتار دورانی، کمیتی برداری به نام گشتاور دوقطبی مغناطیسی با نماد $\vec{\boldsymbol{m}}$ برای حلقه‌ای مسطح با مساحت A و جریان I تعریف می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{m}} \triangleq I\vec{\boldsymbol{A}} = IA\hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{A \cdot m^2}) \tag{۲۹.۶}$$

که در آن $\hat{\boldsymbol{n}}$ بردار یکه عمود بر سطح حلقه است و جهت آن بر پایه قاعده دست راست تعیین می‌شود (چهار انگشت در جهت شارش جریان، شست در جهت $\hat{\boldsymbol{n}}$).

با این تعریف، گشتاور نیروی مغناطیسی[۱۹] وارد بر حلقه برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{m}} \times \vec{\boldsymbol{B}} \quad (\mathrm{N \cdot m}) \tag{۳۰.۶}$$

[18] Couple

[19] Magnetic torque

بزرگی گشتاور برابر است با $\tau = mB\sin\theta$ که در آن θ زاویه میان بردار دوقطبی ($\vec{\boldsymbol{m}}$) و خطوط میدان ($\vec{\boldsymbol{B}}$) است. بیشترین گشتاور زمانی حاصل می‌شود که میدان موازی با سطح حلقه ($\theta = 90°$) باشد.

مثال ۱.۸.۶: نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای نیم‌دایره‌ای در میدان عمودی

صورت مسأله: سیمی به شکل نیم‌دایره به شعاع R در صفحه xy مستقر است و جریان پایدار I از آن عبور می‌کند. میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{\boldsymbol{B}} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ بر صفحه حلقه عمود است. نیروی برآیند وارد بر سیم را به دو روش تحلیلی و بردار طول معادل استخراج کنید.

حل: حل مسأله را در ۲ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه تحلیلی با انتگرال‌گیری): المان طول در مختصات قطبی برابر است با $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = R\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$. با اعمال ضرب خارجی:

$$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{F}} = I(\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = I(R\,\mathrm{d}\phi\hat{\boldsymbol{\phi}} \times B_0\hat{\boldsymbol{z}}) = IRB_0\,\mathrm{d}\phi\hat{\boldsymbol{r}}$$

(زیرا $\hat{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{z}} = \hat{\boldsymbol{r}}$ است). با بسط بردار شعاعی $\hat{\boldsymbol{r}} = \cos\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\phi\hat{\boldsymbol{y}}$ و انتگرال‌گیری روی کمان نیم‌دایره $\phi \in [0, \pi]$:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{F}} &= IRB_0\int_0^{\pi}(\cos\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\phi\hat{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}\phi \\ &= IRB_0\Big[\sin\phi\hat{\boldsymbol{x}} - \cos\phi\hat{\boldsymbol{y}}\Big]_0^{\pi} = IRB_0\Big(0 - (-1-1)\hat{\boldsymbol{y}}\Big) = 2IRB_0\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{N})\end{aligned}$$

◄ گام ۲ (روش بردار جابه‌جایی معادل): طبق قضیه میدان یکنواخت، برای هر مسیر دلخواه میان دو نقطه a و b:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I(\vec{\boldsymbol{L}}_{\text{eff}} \times \vec{\boldsymbol{B}})$$

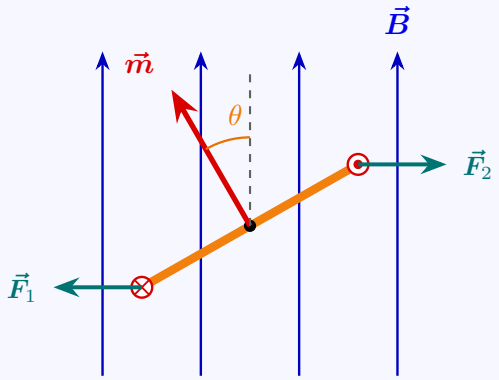
اگر جریان از نقطه $(R, 0)$ به $(-R, 0)$ جاری باشد، بردار فاصله مستقیم دو سر سیم برابر است با $\vec{\boldsymbol{L}}_{\square\square\square} = -2R\hat{\boldsymbol{x}}$:

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I(-2R\hat{\boldsymbol{x}}) \times (B_0\hat{\boldsymbol{z}}) = -2IRB_0(\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) = 2IRB_0\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{N})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: هر دو روش پاسخی یکسان به بزرگی $2IRB_0$ در جهت مثبت محور y ارائه می‌دهند که مؤید اصل طول مؤثر در میدان‌های یکنواخت است.

مثال ۶.۸.۲: گشتاور مغناطیسی وارد بر سیم‌پیچ تحریک در زاویه انحراف

صورت مسأله: یک سیم‌پیچ مسطح شامل $N = 50$ دور سیم فشرده با مساحت مقطع $A = 0.1\,\mathrm{m}^2$، حامل جریان مستقیم $I = 2\,\mathrm{A}$ است. این سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی یکنواخت $B = 0.5\,\mathrm{T}$ قرار دارد؛ به‌طوری‌که بردار عمود بر سطح آن با بردار میدان زاویه $\theta = 60^\circ$ می‌سازد (شکل ۶.۶). اندازه گشتاور دورانی وارد بر سیم‌پیچ را محاسبه کنید.



شکل ۶.۶: نمای جانبی حلقه جریان در میدان مغناطیسی؛ تشکیل زوج‌نیرو و تولید گشتاور دورانی برای هم‌راستا کردن بردار $\vec{\boldsymbol{m}}$ با میدان $\vec{\boldsymbol{B}}$.

حل: حل مسأله را در ۲ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه گشتاور دوقطبی مغناطیسی کل): برای سیم‌پیچی با N دور سیم:

$$m = NIA = 50 \times 2 \times 0.1 = 10 \quad (\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2)$$

◄ گام ۲ (محاسبه بزرگی گشتاور مکانیکی): با اعمال رابطه گشتاور (۳۰.۶):

$$\tau = mB\sin\theta = 10 \times 0.5 \times \sin(60^\circ)$$

$$= 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 4.33 \quad (\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: این گشتاور تمایل دارد سیم‌پیچ را به‌گونه‌ای بچرخاند که زاویه انحراف صفر شود ($\theta \to 0$)؛ یعنی بردار دوقطبی $\vec{\boldsymbol{m}}$ کاملاً با میدان خارجی $\vec{\boldsymbol{B}}$ هم‌جهت گردد. این وضعیت متناظر با نقطه تعادل پایدار با کمترین انرژی پتانسیل مغناطیسی ($U = -\vec{\boldsymbol{m}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}$) است.

۹.۶ قانون القای فارادی و قانون لنز

در بخش‌های پیشین آموختیم که چگونه جریان‌های الکتریکی می‌توانند میدان مغناطیسی تولید کنند. در این بخش به پدیده مکمل و معکوس آن می‌پردازیم: چگونه یک میدان مغناطیسی متغیر می‌تواند جریان و میدان الکتریکی ایجاد نماید؟ این پدیده بنیادین که شالوده کار ژنراتورها، ترانسفورماتورها، موتورهای القایی و فناوری‌های شارژ بی‌سیم است، توسط مایکل فارادی[۲۰] کشف شد.

۱.۹.۶ شار مغناطیسی و مفهوم فیزیکی آن

پیش از فرمول‌بندی قانون القا، کمیت اسکالر شار مغناطیسی[۲۱] با نماد Φ تعریف می‌شود که معیاری از تعداد کل خطوط چگالی شار عبوری از یک سطح مفروض S است:

$$\Phi \triangleq \iint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} \quad (\mathrm{Wb}) \tag{۳۱.۶}$$

چنانچه سطح کاملاً تخت با مساحت A و میدان مغناطیسی در سراسر آن یکنواخت باشد، شار مغناطیسی به فرم جبری $\Phi = BA\cos\theta$ ساده می‌شود که در آن θ زاویه میان بردار میدان ($\vec{\boldsymbol{B}}$) و بردار یکه عمود بر سطح ($\hat{\boldsymbol{n}}$) است. یکای شار در سیستم بین‌المللی یکاها، وبر (Wb) یا تسلا-متر مربع ($\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$) است.

۲.۹.۶ فرمول‌بندی قانون القای فارادی و معادلات ماکسول

قانون تجربی فارادی بیان می‌کند که هرگاه شار مغناطیسی عبوری از یک مدار بسته یا حلقه رسانا در طول زمان تغییر کند، یک نیروی محرکه الکتریکی[۲۲] با نماد $\mathcal{E}$ در مدار القا می‌شود. اندازه این نیروی محرکه با آهنگ زمانی تغییرات شار محصور متناسب است:

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{V}) \tag{۳۲.۶}$$

که در آن N تعداد دورهای سیم‌پیچ است.

با اعمال قضیه استوکس بر انتگرال خطی میدان الکتریکی القایی:

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = -\iint_S \frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$$

[20] Michael Faraday
[21] Magnetic flux
[22] Electromotive force (EMF)

از برابری این انتگرال‌ها برای هر سطح دلخواه، به فرم دیفرانسیلی قانون فارادی (سومین معادله بنیادی ماکسول) دست می‌یابیم:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \quad (\mathrm{V/m^2}) \tag{۳۳.۶}$$

این معادله بیانگر یک کشف انقلابی در فیزیک است: میدان الکتریکی حاصل از تغییرات میدان مغناطیسی، خلاف میدان الکترواستاتیک، ناپایستار بوده و دارای چرخندگی ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} \neq \mathbf{0}$) است.

۳.۹.۶ قانون لنز و پایستگی انرژی

علامت منفی در روابط (۳۲.۶) و (۳۳.۶) بیانگر قانون لنز[۲۳] است: جهت نیروی محرکه و جریان القایی در مدار همواره به‌گونه‌ای است که میدان مغناطیسی حاصل از این جریان القایی، با عامل تغییردهنده شار اولیه مخالفت می‌کند:

- اگر شار مغناطیسی گذرنده در حال افزایش باشد، جریان القایی میدانی در خلاف جهت میدان اصلی تولید می‌کند تا مانع رشد شار شود.
- اگر شار مغناطیسی گذرنده در حال کاهش باشد، جریان القایی میدانی هم‌جهت با میدان اصلی پدید می‌آورد تا از افت شار جلوگیری نماید.

توجیه فیزیکی علامت منفی قانون لنز بر پایه پایستگی انرژی

قانون لنز تجلی اصل پایستگی انرژی در الکترومغناطیس است. اگر علامت رابطه فارادی مثبت بود، جریان القایی میدانی هم‌جهت با تغییرات پدید می‌آورد؛ این امر شار را بیشتر افزایش می‌داد، جریان القایی باز هم تقویت می‌شد و یک فاجعه خودبه‌خودی با تولید بی‌نهایت انرژی رخ می‌داد! علامت منفی تضمین می‌کند که برای تولید جریان همواره باید کار خارجی صرف شود.

۴.۹.۶ تفکیک نیروی محرکه ترانسفورماتوری و حرکتی

بر پایه بسط مشتق کل زمانی شار ($\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$)، تغییرات شار مغناطیسی می‌تواند از دو سازوکار فیزیکی مستقل یا هم‌زمان حاصل شود:

$$\mathcal{E} = \underbrace{-\iint_S \frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}}_{\mathcal{E}_{\mathrm{tr}}\text{ (نیروی محرکه ترانسفورماتوری)}} + \underbrace{\oint_C (\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}}_{\mathcal{E}_{\mathrm{m}}\text{ (نیروی محرکه حرکتی)}} \tag{۳۴.۶}$$

[23] Lenz's law

۱. نیروی محرکه ترانسفورماتوری ($\mathcal{E}_{\text{tr}}$): ناشی از تغییرات زمانی چگالی شار ($\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$) در مدارهای ساکن (اساس کار ترانسفورماتورها).

۲. نیروی محرکه حرکتی ($\mathcal{E}_{\text{m}}$): ناشی از حرکت مکانیکی خود هادی با سرعت $\vec{v}$ در یک میدان مغناطیسی (اساس کار ژنراتورها).

مثال ۱.۹.۶: القا در سیم‌پیچ ناشی از میدان مغناطیسی متغیر با زمان

صورت مسأله: سیم‌پیچی تخت دارای $N = 200$ دور سیم و شعاع مقطع دایروی $r = 5\,\text{cm}$ مفروض است. صفحه سیم‌پیچ عمود بر خطوط یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد. اگر اندازه میدان مغناطیسی با آهنگ ثابت $\frac{\text{d}B}{\text{d}t} = 0.1\,\text{T/s}$ افزایش یابد، اندازه نیروی محرکه الکتریکی القاشده را محاسبه کنید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه مساحت مقطع سیم‌پیچ): مساحت هر حلقه دایروی برابر است با:

$$A = \pi r^2 = \pi(0.05)^2 \approx 7.854 \times 10^{-3} \quad (\text{m}^2)$$

◄ گام ۲ (محاسبه آهنگ تغییرات شار مغناطیسی): چون بردار میدان کاملاً عمود بر سطح است ($\theta = 0 \implies \cos\theta = 1$) و مساحت سیم‌پیچ با زمان تغییر نمی‌کند:

$$\frac{\text{d}\Phi}{\text{d}t} = \frac{\text{d}(BA)}{\text{d}t} = A\frac{\text{d}B}{\text{d}t} = (7.854 \times 10^{-3}) \times 0.1 = 7.854 \times 10^{-4} \quad (\text{Wb/s})$$

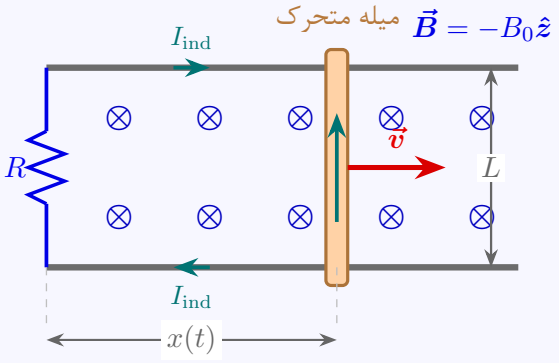
◄ گام ۳ (اعمال قانون فارادی و تعیین ولتاژ القایی): با ضرب در تعداد دورهای سیم‌پیچ:

$$\mathcal{E} = -N\frac{\text{d}\Phi}{\text{d}t} = -200 \times (7.854 \times 10^{-4}) \approx -0.157 \quad (\text{V}) = -157 \quad (\text{mV})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بزرگی نیروی محرکه القایی برابر با $157\,\text{mV}$ است. علامت منفی نشان می‌دهد که اگر پایانه‌های سیم‌پیچ بسته شوند، جریان القایی در جهتی شارش می‌یابد که میدان مغناطیسی حاصل از آن در خلاف جهت میدان اصلی عمل کند تا مانع از افزایش شار شود.

مثال ۲.۹.۶: نیروی محرکه حرکتی روی ریل‌های موازی

صورت مسأله: یک میله رسانا با طول L بر روی دو ریل هادی موازی و بدون اصطکاک مستقر است. مدار از سمت چپ توسط مقاومتی به مقدار R بسته شده است (شکل ۷.۶). میله با سرعت افقی ثابت $\vec{\boldsymbol{v}} = v\hat{\boldsymbol{x}}$ در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت درون‌سو $\vec{\boldsymbol{B}} = -B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ به سمت راست کشیده می‌شود. رابطه نیروی محرکه القایی حرکتی و جهت جریان القایی در مدار را استخراج نمایید.



شکل ۷.۶: نیروی محرکه الکتریکی حرکتی؛ حرکت میله رسانا بر روی ریل‌ها مساحت مدار بسته را تغییر داده و جریان القایی پادساعتگرد ایجاد می‌نماید.

حل: حل مسأله را از دو دیدگاه تحلیلی پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ روش اول (بر پایه قانون فارادی و تغییر مساحت): با پیشروی میله، مساحت حلقه بسته مدار برابر است با $A(t) = L \cdot x(t)$. شار مغناطیسی کل عبوری از سطح حلقه برابر است با:

$$\Phi(t) = B_0 A(t) = B_0 L x(t)$$

با مشتق‌گیری زمانی و اعمال قانون فارادی:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -B_0 L \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -B_0 L v \quad (\mathrm{V})$$

اندازه نیروی محرکه الکتریکی حرکتی برابر است با:

$$|\mathcal{E}| = B_0 L v \quad (\mathrm{V}) \qquad (۳۵.۶)$$

◄ روش دوم (بر پایه نیروی لورنتس وارد بر بارهای متحرک میله): بار الکتریکی آزاد q درون میله همراه با آن با سرعت $\vec{\boldsymbol{v}} = v\hat{\boldsymbol{x}}$ درون میدان $\vec{\boldsymbol{B}} = -B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ حرکت می‌کند. نیروی مغناطیسی وارد بر این

بار برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_m = q(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = q(v\hat{\boldsymbol{x}} \times (-B_0\hat{\boldsymbol{z}})) = qvB_0\hat{\boldsymbol{y}}$$

این نیرو میدانی هم‌ارز به اندازه $\vec{\boldsymbol{E}}_m = \frac{\vec{\boldsymbol{F}}_m}{q} = vB_0\hat{\boldsymbol{y}}$ در امتداد میله رو به بالا ایجاد می‌کند. با انتگرال‌گیری خطی در طول میله:

$$\mathcal{E} = \int_0^L \vec{\boldsymbol{E}}_m \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \int_0^L (vB_0\hat{\boldsymbol{y}}) \cdot (\mathrm{d}y\hat{\boldsymbol{y}}) = B_0Lv \quad (\mathrm{V})$$

نتیجه نهایی و تعیین جهت جریان القایی: چون میله به سمت راست حرکت می‌کند، مساحت مدار و شار درون‌سو ($\otimes$) افزایش می‌یابد. طبق قانون لنز، مدار جریانی پدید می‌آورد که میدان حاصل از آن برون‌سو ($\odot$) باشد. بر پایه قاعده دست راست، این امر مستلزم گردش جریان در جهت پادساعتگرد (رو به بالا در میله و رو به پایین در مقاومت R) است که جریان مدار برابر با $I_{\mathrm{ind}} = \frac{BLv}{R}$ خواهد بود.

خلاصه و جمع‌بندی فصل ششم

در این فصل، قلمرو تحلیل الکترومغناطیس را از فضای آزاد به محیط‌های مادی گسترش دادیم و پیوند میان پدیده‌های مغناطیسی و الکتریکی متغیر با زمان را تدوین نمودیم. با معرفی بردار مغناطیس‌شوندگی و جریان‌های مقید اتمی آغاز کردیم، بردار کمکی شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) را برای تفکیک جریان‌های آزاد تعریف نمودیم و رفتار مواد دیامغناطیس، پارامغناطیس و فرومغناطیس را رده‌بندی کردیم. سپس شرایط مرزی و قانون شکست خطوط شار را اثبات نمودیم، تقریب مهندسی مدارهای مغناطیسی و شکاف هوایی را فرمول‌بندی کردیم، مفاهیم انرژی، پدیده هیسترزیس و گشتاور دورانی را تحلیل نمودیم و در نهایت با بررسی قانون القای فارادی و لنز، گام نخست را به سوی معادلات الکترودینامیک ماکسول برداشتیم. دستاوردها و روابط کلیدی این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ مغناطیس‌شوندگی و بردار شدت میدان در مواد:

- جریان‌های مقید سطحی و حجمی: اثر ماکروسکوپی دوقطبی‌های اتمی با دو چگالی جریان معادل جایگزین می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{J}}_b = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{M}} \quad (\mathrm{A/m^2}), \qquad \vec{\boldsymbol{K}}_b = \vec{\boldsymbol{M}} \times \hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{A/m})$$

- شدت میدان مغناطیسی و قانون آمپر در مواد: بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ منحصراً به جریان‌های آزاد (I_f) مقید است:

$$\vec{\boldsymbol{H}} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\boldsymbol{B}} - \vec{\boldsymbol{M}} \implies \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f, \qquad \oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = I_{f,\mathrm{enc}} \quad (\mathrm{A})$$

- روابط ساختاری و دسته‌بندی مواد: در محیط‌های خطی و همسانگرد، روابط با پذیرفتاری (χ_m) و نفوذپذیری (μ) بیان می‌شوند:

$$\vec{\boldsymbol{B}} = \mu\vec{\boldsymbol{H}} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{\boldsymbol{H}} = \mu_0\mu_r\vec{\boldsymbol{H}} \quad (\mathrm{T})$$

مواد به سه دسته دیامغناطیس ($\chi_m < 0$ و $\mu_r \lesssim 1$)، پارامغناطیس ($\chi_m > 0$ و $\mu_r \gtrsim 1$) و فرومغناطیس ($\chi_m \gg 0$، $\mu_r \gg 1$ و ساختار حوزه‌ای) تقسیم می‌گردند.

◄ شرایط مرزی و شکست خطوط میدان مغناطیسی:

- پیوستگی مؤلفه عمودی چگالی شار: مؤلفه عمود بر مرز $\vec{\boldsymbol{B}}$ در گذر از هر مرزی همواره پیوسته است:

$$B_{1n} = B_{2n} \iff \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n} \quad (\mathrm{T})$$

- ناپیوستگی مؤلفه مماسی شدت میدان: مؤلفه مماسی $\vec{\boldsymbol{H}}$ در حضور جریان آزاد سطحی دچار جهش می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{H}}_1 - \vec{\boldsymbol{H}}_2) = \vec{\boldsymbol{K}}_f \implies H_{1t} - H_{2t} = K_f \quad (\mathrm{A/m})$$

- قانون شکست خطوط شار: در غیاب جریان سطحی، زاویه خطوط میدان نسبت به خط عمود از نسبت نفوذپذیری‌ها تبعیت می‌کند:

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

در خروج از ماده فرومغناطیس به هوا ($\mu_2 \gg \mu_1$)، خطوط میدان تقریباً عمود بر سطح مرز ($\alpha_1 \approx 0^\circ$) خارج می‌شوند.

◄ مدارهای مغناطیسی و تقریب‌های مهندسی:

- تناظر با قانون اهم و قانون هاپکینسون: شار مغناطیسی با نیروی محرکه مغناطیسی ($\mathcal{F}$) و رلوکتانس هسته ($\mathcal{R}$) تعیین می‌گردد:

$$\mathcal{F} = NI = \Phi\mathcal{R} \quad (\mathrm{A\cdot t}), \qquad \mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (\mathrm{A/Wb})$$

- شکاف هوایی و رلوکتانس غالب: شکاف هوایی باریک (g) به دلیل نفوذپذیری اندک هوا سهم عمده رلوکتانس را تشکیل می‌دهد:

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A_g} \quad (\mathrm{A/Wb}), \qquad \mathcal{R}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{core}} + \mathcal{R}_g$$

- قوانین کیرشهف مغناطیسی: قانون گره ($\sum \Phi_k = 0$) بر پایه $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$ و قانون حلقه ($\sum \mathcal{F}_k = \sum \Phi_k \mathcal{R}_k$) بر پایه قانون آمپر برقرارند.

◄ انرژی مغناطیسی و پدیده هیسترزیس:

- چگالی انرژی و انرژی کل میدان: انرژی ذخیره‌شده در حجم میدان مغناطیسی برابر است با:

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{\boldsymbol{B}} \cdot \vec{\boldsymbol{H}} = \frac{B^2}{2\mu} \quad (\mathrm{J/m^3}), \qquad W_m = \iiint_V w_m \,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2 \quad (\mathrm{J})$$

- مشخصه‌های حلقه هیسترزیس: در مواد فرومغناطیس، شار پسماند (B_r) معرف مغناطش پایدار در $H = 0$ و میدان وادارندگی (H_c) معرف شدت میدان لازم برای رساندن شار به صفر است.
- تلفات توان پسماند: انرژی تلف‌شده در هر سیکل برابر با مساحت محصور حلقه هیسترزیس است:

$$w_h = \oint H \,\mathrm{d}B \quad (\mathrm{J/m^3}) \implies P_h = w_h \cdot f \cdot V \quad (\mathrm{W})$$

◄ گشتاور دورانی و دوقطبی مغناطیسی:

- گشتاور دوقطبی مغناطیسی: برای حلقه‌ای با مساحت A و جریان I:

$$\vec{\boldsymbol{m}} = IA\hat{\boldsymbol{n}} \quad (\mathrm{A \cdot m^2})$$

- گشتاور نیروی مکانیکی: برآیند زوج‌نیروهای وارد بر حلقه در میدان یکنواخت سبب دوران آن می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{m}} \times \vec{\boldsymbol{B}} \quad (\mathrm{N \cdot m}), \qquad \tau = mB\sin\theta$$

گشتاور همواره تمایل دارد بردار $\vec{\boldsymbol{m}}$ را با خطوط میدان خارجی $\vec{\boldsymbol{B}}$ هم‌راستا سازد تا انرژی پتانسیل ($U = -\vec{\boldsymbol{m}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}}$) کمینه شود.

◄ قانون القای فارادی و قانون لنز:

- معادلات بنیادی القا: تغییرات زمانی شار مغناطیسی، میدان الکتریکی ناپایستار القا می‌کند:

$$\mathcal{E}=\oint_C \vec{\boldsymbol{E}}\cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}=-N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad \text{(فرم انتگرالی)}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{E}}=-\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \quad \text{(فرم دیفرانسیلی ماکسول)}$$

- تفکیک سازوکارهای القا: نیروی محرکه کل حاصل جمع دو مؤلفه ترانسفورماتوری و حرکتی است:

$$\mathcal{E}=-\iint_S \frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}+\oint_C (\vec{\boldsymbol{v}}\times\vec{\boldsymbol{B}})\cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} \quad (\mathrm{V})$$

برای میله رسانا به طول L متحرک با سرعت v در میدان عمودی: $|\mathcal{E}|=BLv$.

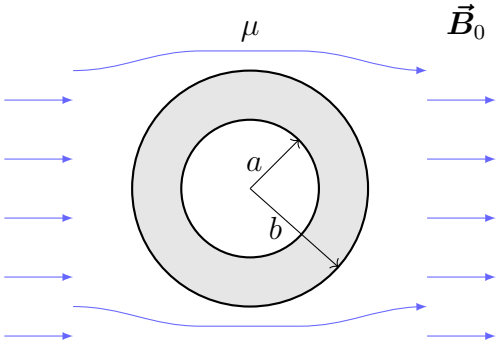
- قانون لنز و پایستگی انرژی: علامت منفی نشان‌دهنده مخالفت جهت جریان القایی با عامل تغییردهنده شار اولیه است که ضامن پایستگی انرژی در سیستم‌های الکترومغناطیسی می‌باشد.

۱۰.۶ تمرین‌های پایان فصل

۱. شیلدینگ مغناطیسی توسط پوسته کروی: یک پوسته کروی مغناطیسی با شعاع داخلی a، شعاع خارجی b و نفوذپذیری نسبی $\mu_r=\mu/\mu_0$ در یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی $\vec{\boldsymbol{B}}_0=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ قرار گرفته است (شکل ۸.۶):

آ) با فرض عدم وجود جریان آزاد، پتانسیل نرده‌ای مغناطیسی را در سه ناحیه فضای آزاد، بدنه پوسته و حفره داخلی بنویسید.

ب) با اعمال شرایط مرزی در سطوح $r=a$ و $r=b$، نشان دهید که شدت میدان در مرکز پوسته (B_{in}) به‌شدت تضعیف می‌شود.

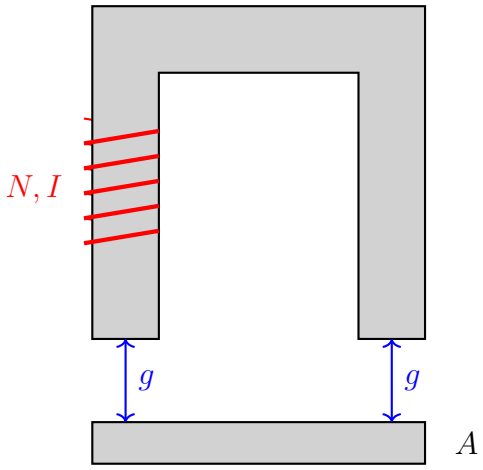


شکل ۸.۶: شیلدینگ مغناطیسی توسط پوسته کروی.

۲. محاسبه نیروی مکانیکی در مدار مغناطیسی: مدار مغناطیسی شکل ۹.۶ دارای هسته‌ای با $\mu \to \infty$ و سطح مقطع A است:

آ) رلوکتانس کل مسیر را با صرف‌نظر از نشت شار در دو شکاف هوایی به فاصله g بیابید.

ب) با استفاده از رابطه مشتق انرژی مغناطیسی نسبت به جابه‌جایی ($F = -\frac{\mathrm{d}W_m}{\mathrm{d}g}$)، نیروی مکانیکی وارد بر قطعه متحرک را برحسب N, I, A و g محاسبه کنید.

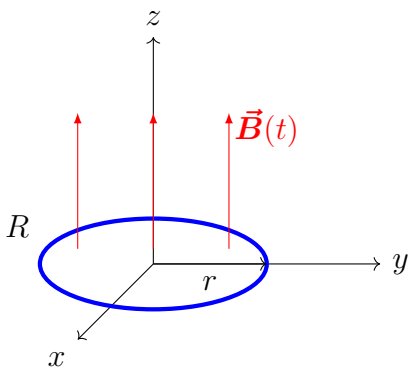


شکل ۹.۶: مدار مغناطیسی شکل-□ و محاسبه نیروی کشش مغناطیسی.

۳. جریان القایی و تلفات انرژی در حلقه رسانا: یک حلقه سیم دایره‌ای به شعاع r و مقاومت الکتریکی R مطابق شکل ۱۰.۶ در صفحه xy مستقر است. میدان مغناطیسی متغیر با زمان به‌صورت $\vec{\boldsymbol{B}}(t) = B_0 e^{-at}\hat{\boldsymbol{z}}$ بر صفحه حلقه عمود است ($a > 0$):

آ) جریان القایی گذرنده از حلقه را به‌عنوان تابعی از زمان بیابید.

ب) کل انرژی الکتریکی تلف‌شده به‌صورت گرما در مقاومت حلقه را در بازه زمانی $t = 0$ تا $t \to \infty$ محاسبه کنید.



شکل ۱۰.۶: حلقه رسانا در مجاورت میدان مغناطیسی متغیر با زمان.

فصل ۷

معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیسی

در فصول پیشین، قوانین تجربی الکترواستاتیک و مغناطواستاتیک را مورد تحلیل قرار دادیم و با قانون القای فارادی، نخستین گام پیوند میان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان را مشاهده نمودیم. تا اواسط قرن نوزدهم، این اصول به‌صورت مجموعه‌ای از قوانین مجزا شناخته می‌شدند. نبوغ بی‌بدیل جیمز کلارک ماکسول[1] در آن بود که با کشف یک ناسازگاری بنیادی در قوانین گذشته و معرفی مفهومی انقلابی به نام «جریان جابه‌جایی»، این معادلات پراکنده را در قالبی یکپارچه، متقارن و جهان‌شمول تدوین نمود. این شاهکار نظری نه‌تنها الکتریسیته و مغناطیس را یکی کرد، بلکه سرشت الکترومغناطیسی نور را اثبات نمود و عصر مخابرات نوین را رقم زد.

۱.۷ پیش‌زمینه تاریخی و معادلات الکترومغناطیس پیش از ماکسول

قوانین تجربی الکتریسیته و مغناطیس که توسط دانشمندانی چون گاوس، فارادی و آمپر پایه‌گذاری شده بودند، تا پیش از اصلاحات ماکسول در حالت دیفرانسیلی در فضای آزاد به‌صورت زیر بیان می‌شدند:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{(قانون گاوس در الکتریسیته)} \tag{۱.۷}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{(قانون گاوس در مغناطیس)} \tag{۲.۷}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{(قانون القای فارادی)} \tag{۳.۷}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{(قانون کلاسیک آمپر)} \tag{۴.۷}$$

این معادلات برای پدیده‌های استاتیکی و پایدار (Steady State) نتایجی کاملاً دقیق به بار می‌آوردند. با این

[1] James Clerk Maxwell

وجود، با تعمیق در شرایط متغیر با زمان، یک ناسازگاری جبری و فیزیکی آشکار در قانون آمپر (۴.۷) خودنمایی می‌کرد.

۲.۷ اصلاح قانون آمپر و جریان جابه‌جایی

برای درک تناقض موجود در قانون کلاسیک آمپر، از طرفین معادله (۴.۷) دیورژانس می‌گیریم. بر پایه اتحادهای همگانی برداری، دیورژانسِ کرل هر میدان برداری همواره صفر مطلق است ($\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{A}})\equiv 0$). بنابراین:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{B}})=\mu_0(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}})\implies\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}}=0 \tag{۵.۷}$$

این نتیجه ریاضی ایجاب می‌کند که دیورژانس چگالی جریان همواره صفر باشد؛ شرطی که تنها در جریان‌های یکنواخت و دائم برقرار است. از سوی دیگر، یکی از بنیادی‌ترین قوانین فیزیک، اصل پایستگی بار الکتریکی است که توسط [۲] بیان می‌شود:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}}=-\frac{\partial\rho}{\partial t} \tag{۶.۷}$$

مقایسه دو رابطه (۵.۷) و (۶.۷) نشان می‌دهد که قانون کلاسیک آمپر تنها در صورتی درست است که چگالی بار نسبت به زمان ثابت بماند ($\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$). در هر فرآیندی که انباشت یا تخلیه بار رخ دهد (نظیر شارژ خازن یا انتشار امواج)، قانون کلاسیک آمپر قانون پایستگی بار را نقض می‌کند!

ماکسول برای رفع این تناقض بنیادی، از قانون گاوس در الکتریسیته ($\rho=\epsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}}$) بهره گرفت و آن را در معادله پیوستگی جای‌گذاری نمود:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}}+\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}})=0\implies\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\vec{\boldsymbol{J}}+\epsilon_0\frac{\partial\vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}\right)=0$$

ماکسول استدلال کرد که عبارت داخل پرانتز باید معرف «چگالی کل جریان» باشد. بنابراین جمله دوم که ناشی از تغییرات زمانی میدان الکتریکی است، چگالی جریان جابه‌جایی[۳] نامیده شد:

$$\vec{\boldsymbol{J}}_d\triangleq\epsilon_0\frac{\partial\vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}=\frac{\partial\vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t}\quad(\mathrm{A/m^2}) \tag{۷.۷}$$

[2] Continuity equation

[3] Displacement current density

با افزودن این مؤلفه به قانون آمپر، قانون تعمیم‌یافته آمپر-ماکسول در فضای آزاد متولد شد:

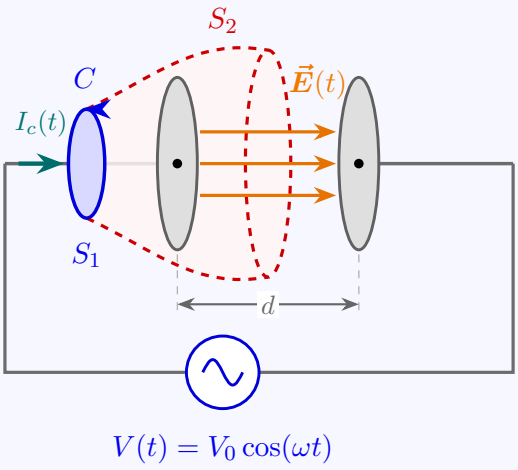
$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} = \mu_0 (\vec{\boldsymbol{J}} + \vec{\boldsymbol{J}}_d) \quad (\mathrm{T/m}) \tag{۸.۷}$$

تفسیر فیزیکی جریان جابه‌جایی و تقارن ماکسول

جریان جابه‌جایی برخلاف جریان رسانشی، حاصل شارش فیزیکی بارهای الکتریکی نیست؛ بلکه نمایانگر یک حقیقت بنیادین در جهان ماده است: «میدان الکتریکی متغیر با زمان، میدان مغناطیسی تولید می‌کند». این دستاورد، تقارن شاهکاری با قانون فارادی پدید آورد: همان‌گونه که تغییرات زمانی میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی چرخشی می‌آفریند ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$)، تغییرات میدان الکتریکی نیز میدان مغناطیسی پدید می‌آورد. این برهم‌کنش متقابل و خوداتکا، امکان انتشار امواج الکترومغناطیسی در فضا را فراهم می‌سازد.

مثال ۱.۲.۷: تحلیل تناقض در شارژ خازن و پیوستگی جریان جابه‌جایی

صورت مسأله: خازن تختی با سطح مقطع صفحات A و فاصله صفحات d به یک منبع ولتاژ متناوب $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ متصل است (شکل ۱.۷). می‌خواهیم انتگرال خطی میدان مغناطیسی را روی یک مسیر بسته C به دور سیم رابط خازن ارزیابی کنیم. با مقایسه دو سطح محصور S_1 (سطح تخت گذرنده از سیم) و S_2 (سطح کیسه‌ای گذرنده از فضای بین صفحات)، تناقض قانون کلاسیک آمپر و چگونگی حل آن توسط اصلاح ماکسول را تحلیل نمایید.



شکل ۱.۷: تناقض قانون کلاسیک آمپر در شارژ خازن؛ مسیر بسته C می‌تواند توسط سطح تخت S_1 (حامل جریان رسانشی I_c) یا سطح کیسه‌ای S_2 (حامل جریان جابه‌جایی I_d) پوشانده شود.

حل: تحلیل و حل این تناقض تاریخی را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (بررسی تناقض در غیاب اصلاح ماکسول): بر پایه فرم انتگرالی قانون کلاسیک آمپر ($\oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\text{enc}}$)، مقدار انتگرال روی مسیر بسته C باید مستقل از شکل سطح انتخاب‌شده باشد. با این حال:

برای سطح تخت S_1: $$I_{\text{enc}} = I_c \implies \oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_c$$

برای سطح کیسه‌ای S_2: $$I_{\text{enc}} = 0 \implies \oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$$

از آنجا که هیچ بار آزادی از شکاف میان صفحات خازن عبور نمی‌کند، محاسبه انتگرال روی یک مسیر یکسان، به دو نتیجه کاملاً متناقض می‌انجامد!

◄ گام ۲ (محاسبه جریان رسانشی سیم): با معلوم بودن ظرفیت خازن تخت ($C_{\text{cap}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$)، جریان رسانشی ورودی به صفحات برابر با آهنگ زمانی تغییر بار است:

$$I_c(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = C_{\text{cap}}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\epsilon_0 A}{d}\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[V_0\cos(\omega t)] = -\frac{\epsilon_0 A\omega V_0}{d}\sin(\omega t) \quad (\mathrm{A})$$

◄ گام ۳ (محاسبه جریان جابه‌جایی و تطبیق با اصلاح ماکسول): میدان الکتریکی یکنواخت میان صفحات برابر است با $E(t) = \frac{V(t)}{d}$. با عبور سطح S_2 از این ناحیه، شار الکتریکی محصور برابر است با $\Phi_E(t) = E(t)\cdot A = \frac{AV(t)}{d}$. بنابراین جریان جابه‌جایی عبوری از سطح S_2 برابر است با:

$$I_d(t) = \iint_{S_2} \vec{\boldsymbol{J}}_d\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \epsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \epsilon_0 A\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\epsilon_0 A}{d}\right)\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

مشاهده می‌شود که به‌طور دقیق $I_d(t) = I_c(t)$ است. حال با اعمال قانون تعمیم‌یافته آمپر–ماکسول:

برای سطح S_1: $$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0(I_c + 0) = \mu_0 I_c$$

برای سطح S_2: $$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0(0 + I_d) = \mu_0 I_d = \mu_0 I_c$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: اصلاح ماکسول پیوستگی کامل جریان را در سراسر مدار تضمین می‌کند. جریان رسانشی در انتهای سیم متوقف نمی‌شود، بلکه به‌صورت جریان جابه‌جایی در دی‌الکتریک میان صفحات ادامه یافته و میدان مغناطیسی مشابهی در فضای اطراف خازن پدید می‌آورد.

۳.۷ معادلات نهایی ماکسول در فرم دیفرانسیلی و انتگرالی

با استقرار مفهوم جریان جابه‌جایی، منظومه معادلات ماکسول به تکامل رسید. این معادلات رفتار میدان‌های الکترومغناطیسی متغیر با زمان را در هر دو فرم دیفرانسیلی (نقطه‌ای) و انتگرالی (ماکروسکوپی) فرمول‌بندی می‌کنند.

۱.۳.۷ فرم‌های دیفرانسیلی و انتگرالی در فضای آزاد

با اعمال قضایای دیورژانس گاوس ($\oiint_S \vec{\boldsymbol{A}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \iiint_V (\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{A}})\,\mathrm{d}v$) و استوکس ($\oint_C \vec{\boldsymbol{A}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{A}})\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$)، فرم‌های انتگرالی مستقیماً از فرم‌های دیفرانسیلی استخراج می‌گردند (جدول ۱.۷).

جدول ۱.۷: معادلات بنیادین ماکسول در فضای آزاد (خلأ).

نام قانون / پدیده	فرم دیفرانسیلی	فرم انتگرالی
قانون گاوس در الکتریسیته	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{E}} = \dfrac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_S \vec{\boldsymbol{E}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = \dfrac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$
قانون گاوس در مغناطیس	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{B}} = 0$	$\oiint_S \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0$
قانون القای فارادی	$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{E}} = -\dfrac{\partial\vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{\boldsymbol{E}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$
قانون آمپر-ماکسول	$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0\vec{\boldsymbol{J}} + \mu_0\epsilon_0\dfrac{\partial\vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{\boldsymbol{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0\epsilon_0\dfrac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

در روابط جدول ۱.۷، $Q_{\text{enc}} = \iiint_V \rho\,\mathrm{d}v$ بار الکتریکی محصور درون حجم V، $I_{\text{enc}} = \iint_S \vec{\boldsymbol{J}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ جریان آزاد عبوری از سطح S، و Φ_E و Φ_B به ترتیب شارهای کل الکتریکی و مغناطیسی گذرنده از دهانه مسیر بسته C هستند.

۴.۷ معادلات ماکسول در محیط‌های مادی

ایجاد بردار قطبش الکتریکی[۴] با نماد $\vec{\boldsymbol{P}}$ می‌گردد که معادل با پدید آمدن بارهای مقید (Bound charges) است. به‌طور مشابه، میدان مغناطیسی خارجی سبب هم‌راستاشدن دوقطبی‌های مغناطیسی اتمی و پیدایش بردار مغناطیس‌شوندگی[۵] با نماد $\vec{\boldsymbol{M}}$ می‌شود که معادل با گردش جریان‌های مقید اتمی (Bound currents) است.

برای پیشگیری از درگیر شدن در جزئیات پیچیده بارهای مقید میکروسکوپی، دو میدان کمکی بنیادین تحت

[4] Electric polarization
[5] Magnetization

عناوین بردار جابه‌جایی الکتریکی[۶] ($\vec{\boldsymbol{D}}$) و شدت میدان مغناطیسی[۷] ($\vec{\boldsymbol{H}}$) تعریف می‌شوند:

$$\vec{\boldsymbol{D}} \triangleq \epsilon_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}} \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۹.۷}$$

$$\vec{\boldsymbol{H}} \triangleq \frac{1}{\mu_0}\vec{\boldsymbol{B}} - \vec{\boldsymbol{M}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۱۰.۷}$$

با جای‌گذاری این تعاریف، معادلات ماکسول در ماده به‌گونه‌ای بازآرایی می‌شوند که منابع میدان منحصراً بارها و جریان‌های آزاد[۸] باشند؛ یعنی همان کمیت‌هایی که توسط منابع تغذیه خارجی و مدارهای الکتریکی کنترل می‌شوند:

$$\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{D}} = \rho_f \quad \text{(قانون گاوس در محیط‌های مادی)} \tag{۱۱.۷}$$

$$\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0 \quad \text{(پایستگی شار مغناطیسی)} \tag{۱۲.۷}$$

$$\nabla \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \quad \text{(قانون القای فارادی)} \tag{۱۳.۷}$$

$$\nabla \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f + \frac{\partial \vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t} \quad \text{(قانون آمپر-ماکسول در ماده)} \tag{۱۴.۷}$$

که در آن‌ها ρ_f چگالی بارهای آزاد واقعی برحسب کولن بر متر مکعب ($\mathrm{C/m^3}$) و $\vec{\boldsymbol{J}}_f$ چگالی جریان‌های آزاد هدایتی برحسب آمپر بر متر مربع ($\mathrm{A/m^2}$) است.

فلسفه فیزیکی تفکیک میدان‌ها در ماده

چهار میدان ($\vec{\boldsymbol{E}}, \vec{\boldsymbol{D}}, \vec{\boldsymbol{B}}, \vec{\boldsymbol{H}}$) دارای نقشی بنیادین هستند: میدان‌های اصلی ($\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$) نیروهای واقعی وارد بر بارها و ذرات متحرک را تعیین می‌کنند ($\vec{\boldsymbol{F}} = q(\vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}})$)، در حالی که میدان‌های کمکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$) تأثیر منابع آزاد خارجی را در حضور پاسخ ماده مشخص می‌سازند. جریان جابه‌جایی در ماده اکنون به‌صورت $\frac{\partial \vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{\boldsymbol{P}}}{\partial t}$ ظاهر می‌شود که سهم دوم آن معرف شارش بارهای مقید قطبش در طول زمان است.

[6] Electric displacement field
[7] Magnetic field intensity
[8] Free charges and currents

۱.۴.۷ روابط ساختاری در محیط‌های خطی و همسانگرد

خطی، همگن و همسانگرد باشند، بردار قطبش متناسب با $\vec{\boldsymbol{E}}$ و بردار مغناطیس‌شوندگی متناسب با $\vec{\boldsymbol{H}}$ است. در این حالت، پیوند میان میدان‌های کمکی و اصلی توسط روابط ساختاری بیان می‌گردد:

$$\vec{\boldsymbol{D}} = \epsilon\vec{\boldsymbol{E}} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{\boldsymbol{E}} \quad (\mathrm{C/m^2}), \qquad \vec{\boldsymbol{B}} = \mu\vec{\boldsymbol{H}} = \mu_0\mu_r\vec{\boldsymbol{H}} \quad (\mathrm{T}) \tag{۱۵.۷}$$

همچنین برای محیط‌های دارای رسانندگی الکتریکی معین، رابطه اهم میکروسکوپی برقرار است:

$$\vec{\boldsymbol{J}}_f = \sigma\vec{\boldsymbol{E}} \quad (\mathrm{A/m^2}) \tag{۱۶.۷}$$

پارامترهای ϵ (گذردهی الکتریکی با یکای $\mathrm{F/m}$)، μ (نفوذپذیری مغناطیسی با یکای $\mathrm{H/m}$) و σ (رسانندگی الکتریکی با یکای $\mathrm{S/m}$) سه‌گانه مشخصه‌های مادی را در الکترومغناطیس مهندسی تشکیل می‌دهند.

۲.۴.۷ فرم انتگرالی معادلات ماکسول در مواد

با اعمال قضایای دیورژانس گاوس و کرل استوکس، فرم ماکروسکوپی معادلات ماکسول در ماده به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$\oiint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\mathrm{enc}} \tag{۱۷.۷}$$

$$\oiint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0 \tag{۱۸.۷}$$

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \tag{۱۹.۷}$$

$$\oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = I_{f,\mathrm{enc}} + \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} \tag{۲۰.۷}$$

که در آن‌ها $Q_{f,\mathrm{enc}} = \iiint_V \rho_f \,\mathrm{d}v$ بار آزاد محصور درون سطح S، $I_{f,\mathrm{enc}} = \iint_S \vec{\boldsymbol{J}}_f \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ جریان آزاد عبوری از دهانه مسیر بسته C، و $\Phi_D = \iint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}}$ شار بردار جابه‌جایی الکتریکی است.

۵.۷ شرایط مرزی الکترومغناطیسی

هنگامی که امواج یا خطوط میدان الکترومغناطیسی به فصل مشترک دو محیط با پارامترهای متفاوت ($\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1$) و ($\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2$) برخورد می‌کنند، کمیت‌های میدانی دچار جهش یا تغییر جهت ناگهانی می‌شوند. شرایط مرزی حاکم بر این رفتار، مستقیماً از اعمال معادلات انتگرالی ماکسول (۱۷.۷) تا (۲۰.۷) بر روی سطوح فرضی بی‌نهایت نازک گاوسی (Pillbox) و حلقه‌های مستطیلی باریک استوکس در مرز مشترک استخراج می‌گردند.

۱.۵.۷ شرایط مرزی مؤلفه‌های عمودی

با انتخاب یک قوطی قرص‌مانند گاوسی به ضخامت ناچیز $h \to 0$ در فصل مشترک:

۱. بردار جابه‌جایی الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{D}}$): اختلاف مؤلفه‌های عمودی برابر با چگالی بار آزاد سطحی در مرز (σ_f) است:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{21} \cdot (\vec{\boldsymbol{D}}_1 - \vec{\boldsymbol{D}}_2) = \sigma_f \quad (\mathrm{C/m^2}) \tag{۲۱.۷}$$

چنانچه در مرز هیچ بار آزاد سطحی انباشته نشده باشد ($\sigma_f = 0$): $D_{1n} = D_{2n} \implies \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$.

۲. بردار چگالی شار مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$): مؤلفه عمودی همواره پیوسته است:

$$B_{1n} - B_{2n} = 0 \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{21} \cdot (\vec{\boldsymbol{B}}_1 - \vec{\boldsymbol{B}}_2) = 0 \implies B_{1n} = B_{2n} \quad (\mathrm{T}) \tag{۲۲.۷}$$

۲.۵.۷ شرایط مرزی مؤلفه‌های مماسی

با اعمال انتگرال دورانی روی یک حلقه مستطیلی بسیار باریک عمود بر مرز با عرض $h \to 0$ (به‌گونه‌ای که شار گذرنده از مساحت حلقه در گذر زمان محو شود):

۱. بردار شدت میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$): مؤلفه مماسی میدان الکتریکی در گذر از هر مرزی همواره پیوسته است:

$$E_{1t} - E_{2t} = 0 \iff \hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = \mathbf{0} \implies E_{1t} = E_{2t} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۲۳.۷}$$

۲. بردار شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$): جهش مؤلفه مماسی برابر با چگالی جریان آزاد سطحی ($\vec{\boldsymbol{K}}_f$) روی مرز است:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{H}}_1 - \vec{\boldsymbol{H}}_2) = \vec{\boldsymbol{K}}_f \implies H_{1t} - H_{2t} = K_f \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۲۴.۷}$$

در غیاب رسانای کامل، جریان آزاد سطحی روی مرز جاری نیست ($\vec{\boldsymbol{K}}_f = \mathbf{0}$)؛ بنابراین: $H_{1t} = H_{2t} \implies \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$.

جدول ۲.۷ خلاصه شرایط مرزی را در حالت کلی و در مرز دو دی‌الکتریک بدون بار آزاد نشان می‌دهد.

جدول ۲.۷: خلاصه شرایط مرزی مؤلفه‌های عمودی و مماسی میدان‌های الکترومغناطیسی.

کمیت میدانی	حالت کلی با حضور منابع سطحی	مرز دی‌الکتریک ایده‌آل ($\sigma_f = 0, \vec{\boldsymbol{K}}_f = \mathbf{0}$)
مؤلفه عمودی جابه‌جایی	$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f$	$D_{1n} = D_{2n} \implies \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$
مؤلفه عمودی شار مغناطیسی	$B_{1n} - B_{2n} = 0$	$B_{1n} = B_{2n} \implies \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$
مؤلفه مماسی میدان الکتریکی	$E_{1t} - E_{2t} = 0$	$E_{1t} = E_{2t}$
مؤلفه مماسی شدت مغناطیسی	$\hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{H}}_1 - \vec{\boldsymbol{H}}_2) = \vec{\boldsymbol{K}}_f$	$H_{1t} = H_{2t} \implies \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$

مثال ۱.۵.۷: شکست خطوط میدان الکتریکی در مرز دو دی‌الکتریک

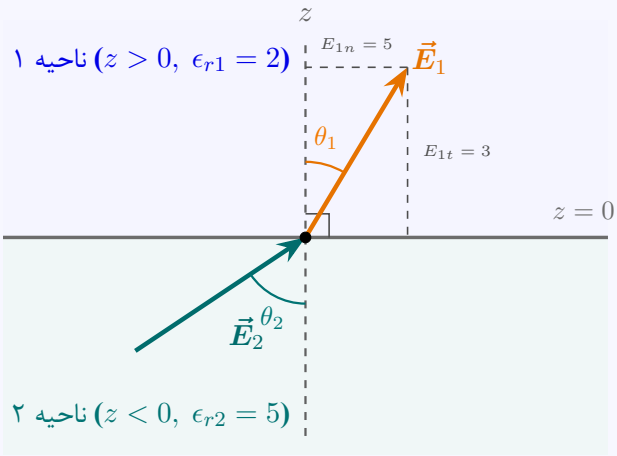
صورت مسأله: صفحه افقی $z = 0$ مرز مشترک میان دو ناحیه دی‌الکتریک خطی و بدون تلفات است. فضای بالای صفحه ($z > 0$، ناحیه ۱) دارای گذردهی نسبی $\epsilon_{r1} = 2$ و فضای زیر آن ($z < 0$، ناحیه ۲) دارای $\epsilon_{r2} = 5$ است (شکل ۲.۷). بردار میدان الکتریکی در ناحیه ۱ به‌صورت زیر داده شده است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_1 = 3\hat{\boldsymbol{x}} + 5\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

با فرض عدم انباشت بار آزاد روی مرز ($\sigma_f = 0$):

آ) بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}_2$ و بردار جابه‌جایی $\vec{\boldsymbol{D}}_2$ را در ناحیه ۲ استخراج کنید.

ب) زاویه خطوط میدان الکتریکی با خط عمود بر مرز را در هر دو محیط تعیین نمایید.



شکل ۲.۷: شکست خطوط میدان الکتریکی در گذر از مرز دو دی‌الکتریک بدون بار سطحی؛ مؤلفه مماسی پیوسته مانده اما مؤلفه عمودی جهش می‌یابد.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی بر پایه شرایط مرزی پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تفکیک مؤلفه‌های میدان در ناحیه ۱): چون مرز دو محیط صفحه $z = 0$ است، بردار یکه عمود بر مرز به سمت ناحیه ۱ برابر با $\hat{\boldsymbol{n}}_{21} = \hat{\boldsymbol{z}}$ است. بردار میدان در ناحیه ۱ به دو مؤلفه تجزیه می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{1n} = (\vec{\boldsymbol{E}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{z}})\hat{\boldsymbol{z}} = 5\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{1t} = \vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_{1n} = 3\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m})$$

◄ گام ۲ (اعمال شرایط مرزی و محاسبه میدان در ناحیه ۲): طبق شرط پیوستگی مؤلفه مماسی میدان الکتریکی (۲۳.۷):

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{2t} = \vec{\boldsymbol{E}}_{1t} = 3\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m})$$

طبق شرط پیوستگی مؤلفه عمودی بردار جابه‌جایی در غیاب بار سطحی ($\sigma_f = 0$):

$$D_{2n} = D_{1n} \implies \epsilon_2 E_{2n} = \epsilon_1 E_{1n} \implies \epsilon_{r2} E_{2n} = \epsilon_{r1} E_{1n}$$

با جای‌گذاری مقادیر:

$$5E_{2n} = 2 \times 5 \implies E_{2n} = 2 \quad (\mathrm{V/m}) \implies \vec{\boldsymbol{E}}_{2n} = 2\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

بنابراین میدان الکتریکی نهایی در ناحیه ۲ برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_2 = \vec{\boldsymbol{E}}_{2t} + \vec{\boldsymbol{E}}_{2n} = 3\hat{\boldsymbol{x}} + 2\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

بردار جابه‌جایی الکتریکی متناظر با آن:

$$\vec{\boldsymbol{D}}_2 = \epsilon_2 \vec{\boldsymbol{E}}_2 = 5\epsilon_0(3\hat{\boldsymbol{x}} + 2\hat{\boldsymbol{z}}) = \epsilon_0(15\hat{\boldsymbol{x}} + 10\hat{\boldsymbol{z}}) \quad (\mathrm{C/m^2})$$

◄ گام ۳ (محاسبه زاویه شکست خطوط میدان نسبت به خط عمود): زاویه خط میدان با خط عمود (z) از نسبت مؤلفه مماسی به مؤلفه عمودی حاصل می‌شود:

$$\tan\theta_1 = \frac{|\vec{\boldsymbol{E}}_{1t}|}{|\vec{\boldsymbol{E}}_{1n}|} = \frac{3}{5} = 0.6 \implies \theta_1 = \arctan(0.6) \approx 30.96^\circ$$

$$\tan\theta_2 = \frac{|\vec{\boldsymbol{E}}_{2t}|}{|\vec{\boldsymbol{E}}_{2n}|} = \frac{3}{2} = 1.5 \implies \theta_2 = \arctan(1.5) \approx 56.31^\circ$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: قانون شکست میدان الکتریکی به‌صورت $\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}$ برقرار است. در گذر میدان از محیطی با گذردهی کمتر به محیطی با گذردهی بیشتر ($\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$)، مؤلفه عمودی تضعیف شده و در نتیجه زاویه خطوط میدان با خط عمود افزایش می‌یابد ($\theta_2 > \theta_1$)؛ پدیده‌ای که دقیقاً برعکس رفتار پرتوهای نور در اپتیک هندسی است.

مثال ۲.۵.۷: شکست خطوط شار مغناطیسی در فصل مشترک هوا و هسته فرومغناطیس

صورت مسأله: فصل مشترک مسطحی را میان هوا با نفوذپذیری نسبی $\mu_{r1} = 1$ (محیط ۱) و یک قطعه فولاد سیلیسیم‌دار با نفوذپذیری نسبی بسیار بالا $\mu_{r2} = 1000$ (محیط ۲) در نظر بگیرید. اگر خطوط میدان مغناطیسی در درون هسته با زاویه $\theta_2 = 45^\circ$ نسبت به خط عمود به مرز مشترک نزدیک شوند، زاویه خروج میدان در سمت هوا (θ_1) را تعیین کنید (فرض کنید هیچ جریان سطحی آزادی بر روی مرز وجود ندارد).

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (فرمول‌بندی شرایط مرزی مغناطیسی): مؤلفه‌های عمودی و مماسی چگالی شار مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$

و شدت میدان $\vec{\boldsymbol{H}}$ به‌صورت زیر با زوایای انحراف نسبت به خط عمود بیان می‌شوند:

$$B_n = B\cos\theta, \qquad B_t = B\sin\theta$$
$$H_t = \frac{B_t}{\mu} = \frac{B\sin\theta}{\mu}$$

با اعمال شرایط مرزی در غیاب جریان آزاد سطحی ($\vec{\boldsymbol{K}}_f = \mathbf{0}$):

پیوستگی مؤلفه عمودی: $$B_{1n} = B_{2n} \implies B_1\cos\theta_1 = B_2\cos\theta_2 \tag{۲۵.۷}$$

پیوستگی مؤلفه مماسی: $$H_{1t} = H_{2t} \implies \frac{B_1\sin\theta_1}{\mu_1} = \frac{B_2\sin\theta_2}{\mu_2} \tag{۲۶.۷}$$

◄ گام ۲ (استخراج قانون شکست مغناطیسی): با تقسیم معادله (۲۶.۷) بر معادله (۲۵.۷):

$$\frac{\frac{B_1\sin\theta_1}{\mu_1}}{B_1\cos\theta_1} = \frac{\frac{B_2\sin\theta_2}{\mu_2}}{B_2\cos\theta_2} \implies \frac{\tan\theta_1}{\mu_1} = \frac{\tan\theta_2}{\mu_2} \implies \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}} \tag{۲۷.۷}$$

◄ گام ۳ (محاسبه عددی زاویه شکست در هوا): با جای‌گذاری مقادیر داده‌شده:

$$\tan\theta_1 = \left(\frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}\right)\tan\theta_2 = \left(\frac{1}{1000}\right)\tan(45^\circ) = 10^{-3}\times 1 = 0.001$$
$$\theta_1 = \arctan(0.001) \approx 0.0573^\circ$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: زاویه ناچیز $\theta_1 \approx 0.057^\circ$ تأیید می‌کند که خطوط میدان مغناطیسی تقریباً با زاویه ۹۰ درجه (کاملاً عمود) از سطح ماده فرومغناطیس به هوا خارج می‌شوند. این مشخصه تجربی بنیادین اثبات می‌کند که سطوح مواد فرومغناطیسی با نفوذپذیری بالا همانند سطوح هم‌پتانسیل مغناطیسی عمل نموده و امکان هدایت و محصورسازی شار را در هسته ترانسفورماتورها و ماشین‌های الکتریکی فراهم می‌آورند.

۶.۷ معادله موج یک‌بعدی و حل دالامبر

برای توصیف ریاضی انتشار هرگونه اختلال یا آشفتگی[۹] فیزیکی در فضا و زمان، کمیتی اسکالر مانند $\psi(z,t)$ در نظر گرفته می‌شود. رفتار دینامیکی این کمیت در محیط‌های خطی و همگن توسط معادله موج کلاسیک یک‌بعدی[۱۰] توصیف می‌گردد:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \tag{۲۸.۷}$$

این رابطه، یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) خطی و مرتبه دوم است که انحنای مکانی تابع ($\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$) را به شتاب زمانی آن ($\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$) پیوند می‌دهد. پارامتر مثبت v دارای بعد سرعت ($\mathrm{m/s}$) بوده و معرف سرعت انتشار موج در محیط است.

۱.۶.۷ حل عمومی دالامبر و متغیرهای مشخصه

برای حل تحلیلی معادله (۲۸.۷)، ژان لو رون دالامبر[۱۱] روش تجزیه اپراتوری را پیشنهاد داد. عملگر دیفرانسیلی مرتبه دوم را می‌توان به‌صورت حاصل‌ضرب دو عملگر مرتبه اول تفکیک نمود:

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right)\psi(z,t) = 0$$

این ساختار جبری، تعریف متغیرهای جدیدی موسوم به مختصات مشخصه[۱۲] را ایجاب می‌کند:

$$u \triangleq z - vt, \qquad w \triangleq z + vt \tag{۲۹.۷}$$

با اعمال قاعده زنجیره‌ای در دیفرانسیل‌گیری، مشتقات مکانی و زمانی برحسب متغیرهای جدید بازنویسی می‌شوند:

$$\frac{\partial\psi}{\partial z} = \frac{\partial\psi}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial\psi}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial\psi}{\partial u} + \frac{\partial\psi}{\partial w}$$
$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{\partial\psi}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial\psi}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial t} = -v\frac{\partial\psi}{\partial u} + v\frac{\partial\psi}{\partial w}$$

[9] Disturbance
[10] One-dimensional wave equation
[11] Jean le Rond d'Alembert
[12] Characteristic coordinates

با جای‌گذاری مشتقات مرتبه دوم در معادله اصلی، معادله موج به فرم کانونی[۱۳] فوق‌العاده ساده زیر تبدیل می‌شود:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial u \, \partial w} = 0 \tag{۳۰.۷}$$

با دو بار انتگرال‌گیری نامعین متوالی (ابتدا نسبت به u و سپس نسبت به w)، پاسخ عمومی دالامبر به‌دست می‌آید:

$$\psi(z,t) = f(z - vt) + g(z + vt) \tag{۳۱.۷}$$

که در آن f و g توابع دلخواه، دو بار مشتق‌پذیر و با شکل هندسی اختیاری هستند. مفهوم فیزیکی این دو مؤلفه عبارت است از:

- موج پیش‌رونده ($f(z-vt)$): نمایانگر موجی با پروفایل ثابت f است که بدون تغییر شکل، با سرعت ثابت v در امتداد جهت مثبت محور z حرکت می‌کند.
- موج پس‌رونده ($g(z+vt)$): معرف موجی با پروفایل ثابت g است که با همان سرعت v در امتداد جهت منفی محور z منتشر می‌شود.

۲.۶.۷ امواج هارمونیک سینوسی

بنیادی‌ترین پاسخ خاص معادله موج که نقشی محوری در تحلیل‌های فوریه، مخابرات و نظریه امواج دارد، پاسخ هارمونیک تک‌فرکانس[۱۴] است:

$$\psi(z,t) = A\cos(kz - \omega t + \phi_0) \tag{۳۲.۷}$$

پارامترهای اساسی این موج عبارتند از:

- A دامنه موج[۱۵]: حداکثر انحراف از مبدأ تعادل (یکای وابسته به ماهیت موج).
- k عدد موج[۱۶]: تناوب مکانی فاز برحسب رادیان بر متر ($\mathrm{rad/m}$) که با طول موج (λ) به‌صورت $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ پیوند دارد.

[13] Canonical form
[14] Monochromatic harmonic wave
[15] Wave amplitude
[16] Wave number

◄ ω فرکانس زاویه‌ای[۱۷]: نرخ تغییرات زمانی فاز برحسب رادیان بر ثانیه ($\mathrm{rad/s}$) که با دوره تناوب زمانی (T) و فرکانس (f) به‌صورت $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ تعریف می‌شود.

◄ ϕ_0 فاز اولیه[۱۸]: تعیین‌کننده موقعیت شکل موج در مبدأ مختصات و لحظه آغازین ($z = 0, t = 0$).

مفهوم فیزیکی فاز ثابت و سرعت فاز

برای ناظری که بر روی یکی از قله‌ها یا دره‌های موج حرکت می‌کند، وضعیت موج ثابت است؛ بنابراین فاز کل موج باید نامتغیر بماند:

$$\phi(z,t) = kz - \omega t + \phi_0 = \mathrm{cte}$$

با مشتق‌گیری زمانی از طرفین این رابطه:

$$k\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} - \omega = 0 \implies v_p \triangleq \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{k} \quad (\mathrm{m/s})$$

این سرعت، سرعت فاز[۱۹] نام دارد و نشان‌دهنده آهنگ پیشروی نقاط با فاز یکسان در فضا است.

مثال ۱.۶.۷: بررسی انتشار تپ گاوسی و ویژگی امواج بدون اعوجاج

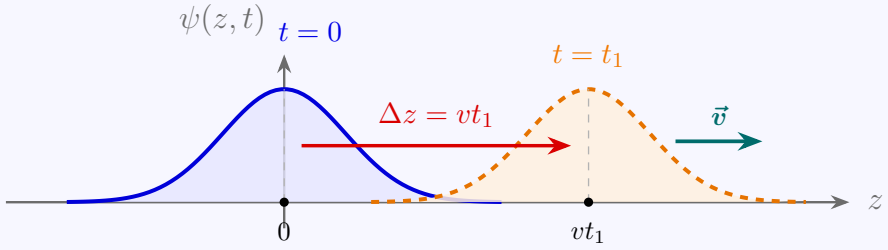
صورت مسأله: تپ بسته‌ای در فضا در لحظه آغازین به‌صورت یک توزیع گاوسی متمرکز تعریف شده است که با سرعت ثابت v در امتداد جهت مثبت محور z منتشر می‌شود:

$$\psi(z,t) = e^{-(z-vt)^2}$$

آ) با محاسبه مستقیم مشتقات جزئی مکانی و زمانی، نشان دهید که این تابع در معادله موج صدق می‌کند.

ب) مشخصات انتشار و وضعیت این تپ را در دو لحظه زمانی $t = 0$ و $t = t_1$ با رسم شکل تحلیل کنید.

[17] Angular frequency
[18] Initial phase
[19] Phase velocity



شکل ۳.۷: انتشار تپ گاوسی بدون اعوجاج در امتداد محور z؛ در گذر زمان شکل تپ، پهنا و دامنه قله آن کاملاً حفظ می‌شود.

حل: حل مسأله را در ۲ گام تحلیلی و ترسیمی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (اثبات تحلیلی ارضای معادله موج): مشتقات جزئی اول و دوم نسبت به مکان (z) برابرند با:

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} = -2(z-vt)e^{-(z-vt)^2}$$
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial z}\left[-2(z-vt)e^{-(z-vt)^2}\right] = \left[4(z-vt)^2-2\right]e^{-(z-vt)^2}$$

سپس مشتقات جزئی اول و دوم نسبت به زمان (t) را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -2(z-vt)(-v)e^{-(z-vt)^2} = 2v(z-vt)e^{-(z-vt)^2}$$
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t}\left[2v(z-vt)e^{-(z-vt)^2}\right] = v^2\left[4(z-vt)^2-2\right]e^{-(z-vt)^2}$$

با تقسیم مشتق دوم زمانی بر v^2:

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \left[4(z-vt)^2-2\right]e^{-(z-vt)^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

بنابراین تساوی برقرار بوده و تابع $\psi(z,t)$ دقیقاً در معادله موج صدق می‌کند.

◄ گام ۲ (تحلیل هندسی و فیزیکی انتشار): همان‌طور که در شکل ۳.۷ مشاهده می‌شود، مرکز تپ گاوسی در لحظه $t=0$ بر مبدأ مختصات ($z=0$) منطبق است. در لحظه $t=t_1$، مرکز موج به مختصات $z=vt_1$ انتقال می‌یابد.

۷.۷ استخراج امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول

بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ الکترومغناطیس، پیش‌بینی تئوریک امواج الکترومغناطیسی توسط ماکسول بود. برای بررسی این پدیده، فضای آزاد و خلأ کامل را در نظر می‌گیریم که در آن هیچ منبع بار آزاد ($\rho = 0$) یا جریان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{J}} = \mathbf{0}$) وجود ندارد. در این شرایط، معادلات ماکسول به فرم همگن زیر تقلیل می‌یابند:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = 0 \tag{۳۳.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0 \tag{۳۴.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \tag{۳۵.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} \tag{۳۶.۷}$$

۱.۷.۷ معادله موج برداری برای میدان الکتریکی

برای استخراج معادله‌ای که منحصراً برحسب میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) باشد، از طرفین قانون القای فارادی (۳۵.۷) کرل می‌گیریم:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}}) = \boldsymbol{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) \tag{۳۷.۷}$$

با اعمال اتحاد برداری بنیادین لاپلاسیَن بردارها ($\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{A}}) \equiv \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{A}}) - \nabla^2 \vec{\boldsymbol{A}}$) بر سمت چپ معادله:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}}) = \boldsymbol{\nabla}(\cancelto{0}{\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{E}}}) - \nabla^2 \vec{\boldsymbol{E}} = -\nabla^2 \vec{\boldsymbol{E}}$$

و با جای‌گذاری قانون آمپر-ماکسول (۳۶.۷) در سمت راست رابطه (۳۷.۷):

$$-\frac{\partial}{\partial t} (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t^2}$$

با برابری دو طرف، معادله موج برداری سه‌بعدی برای میدان الکتریکی حاصل می‌شود:

$$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{E}} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t^2} = \mathbf{0} \tag{۳۸.۷}$$

۲.۷.۷ معادله موج برداری برای میدان مغناطیسی

با روندی کاملاً متقارن، از طرفین قانون آمپر-ماکسول (۳۶.۷) کرل می‌گیریم:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}})$$

با بسط سمت چپ و استفاده از قانون گاوس در مغناطیس ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$) و جای‌گذاری قانون فارادی در سمت راست:

$$\boldsymbol{\nabla}(\cancelto{0}{\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}}}) - \nabla^2 \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} \right) \implies -\nabla^2 \vec{\boldsymbol{B}} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t^2}$$

که به معادله موج برداری برای میدان مغناطیسی می‌انجامد:

$$\nabla^2 \vec{\boldsymbol{B}} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t^2} = \mathbf{0} \tag{۳۹.۷}$$

۳.۷.۷ کشف ماهیت الکترومغناطیسی نور

با مقایسه معادلات (۳۸.۷) و (۳۹.۷) با معادله استاندارد موج ($\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$)، ضریب زمانی برابر با معکوس مجذور سرعت انتشار موج است:

$$c \triangleq \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}) \times (8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m})}} \approx 2.9979 \times 10^8 \quad (\mathrm{m/s}) \tag{۴۰.۷}$$

این عدد دقیقاً برابر با سرعت تجربی اندازه‌گیری‌شده برای نور در خلأ بود! این تطابق تاریخی، ماکسول را به این نتیجه‌گیری بنیادین رهنمون ساخت که: «نور مرئی خود یک موج الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار بالا است.»

۴.۷.۷ امواج تخت یکنواخت و ساختار امواج عرضی (TEM)

گرچه معادلات (۳۸.۷) و (۳۹.۷) به‌صورت دو رابطه دیفرانسیلی مجزا برای میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{B}}$ حاصل شدند، اما این دو کمیت به‌هیچ‌وجه مستقل از یکدیگر رفتار نمی‌کنند؛ بلکه معادلات کرل ماکسول ($\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$ و $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}$) آن‌ها را به‌طور متقابل به یکدیگر مقید می‌سازند.

برای تحلیل نحوه این جفت‌شدگی، ساده‌ترین و کاربردی‌ترین حالت، «موج تخت یکنواخت»[۲۰] است. در چنین امواجی، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی همواره بر راستای انتشار موج عمود هستند؛ از این‌رو به آن‌ها امواج عرضی

[20] Uniform plane wave

الکترومغناطیسی[۲۱] (یا به‌اختصار TEM) می‌گویند. همچنین نسبت بزرگی میدان الکتریکی به شدت میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضا، مقداری ثابت موسوم به امپدانس موج فضای آزاد[۲۲] را تشکیل می‌دهد. در مثال زیر، با فرض یک میدان الکتریکی معلوم، نحوه استخراج میدان مغناطیسی، بردار امپدانس و ویژگی‌های ساختاری این امواج را گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم.

مثال ۱.۷.۷: تحلیل کامل ساختار موج تخت، امپدانس ذاتی و ویژگی‌های امواج TEM

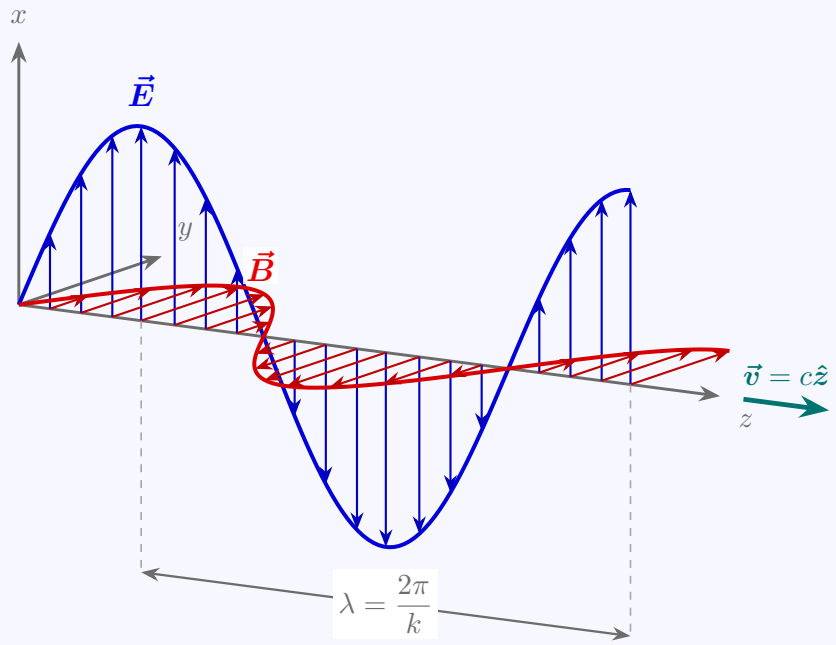
صورت مسأله: یک موج الکترومغناطیسی تخت تک‌فرکانس در خلأ در امتداد جهت مثبت محور z منتشر می‌شود. میدان الکتریکی این موج در امتداد محور x قطبیده بوده و به‌صورت زیر داده شده است:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(z,t) = E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m})$$

آ) با بهره‌گیری از قانون القای فارادی، بردار چگالی شار مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) و بردار شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) متناظر را به دست آورید.

ب) امپدانس مشخصه فضای آزاد (η_0) را محاسبه کرده و نسبت دامنه میدان‌ها را تعیین کنید.

ج) با رسم نمودار سه‌بعدی، سه ویژگی بنیادین ساختار امواج عرضی الکترومغناطیسی (TEM) را تحلیل نمایید.



[21] Transverse Electromagnetic (TEM) waves

[22] Intrinsic wave impedance of free space

شکل ۴.۷: ساختار فضایی موج الکترومغناطیسی تخت یکنواخت؛ میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{B}}$) هم‌فاز و عمود بر یکدیگر و بر راستای انتشار نوسان می‌کنند.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و تفکیک‌شده دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه کرل میدان الکتریکی): چون میدان الکتریکی تنها دارای مؤلفه در راستای x است و فقط به متغیرهای z و t بستگی دارد:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{E}} &= \left(\frac{\partial E_x}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{y}} - \left(\frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\Big[E_0\cos(kz-\omega t)\Big]\hat{\boldsymbol{y}} = -kE_0\sin(kz-\omega t)\hat{\boldsymbol{y}}\end{aligned}$$

◄ گام ۲ (استخراج میدان چگالی شار مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{B}}$): بر پایه فرم دیفرانسیلی قانون فارادی در خلأ ($\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial\vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$):

$$\frac{\partial\vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t} = -\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{E}} = kE_0\sin(kz-\omega t)\hat{\boldsymbol{y}}$$

با انتگرال‌گیری زمانی و با توجه به اینکه $c = \frac{\omega}{k} \implies \frac{k}{\omega} = \frac{1}{c}$:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{B}}(z,t) &= \int kE_0\sin(kz-\omega t)\,\mathrm{d}t\;\hat{\boldsymbol{y}} \\ &= \frac{k}{\omega}E_0\cos(kz-\omega t)\hat{\boldsymbol{y}} = \frac{E_0}{c}\cos(kz-\omega t)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{T})\end{aligned}$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار $\vec{\boldsymbol{H}}$ و امپدانس مشخصه فضای آزاد): با اعمال رابطه ساختاری در خلأ ($\vec{\boldsymbol{H}} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\boldsymbol{B}}$):

$$\vec{\boldsymbol{H}}(z,t) = \frac{E_0}{\mu_0 c}\cos(kz-\omega t)\hat{\boldsymbol{y}}$$

امپدانس موج فضای آزاد (η_0) از نسبت دامنه میدان الکتریکی به شدت میدان مغناطیسی تعریف

می‌شود:

$$\eta_0 \triangleq \frac{E_0}{H_0} = \mu_0 c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$
$$= \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} \approx 120\pi \approx 376.73 \quad (\Omega)$$

بنابراین میدان مغناطیسی را می‌توان به‌سادگی برحسب امپدانس موج نوشت:

$$\vec{\boldsymbol{H}}(z,t) = \frac{E_0}{\eta_0}\cos(kz - \omega t)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})$$

◄ گام ۴ (تحلیل ساختاری مشخصه‌های موج **TEM**): تحلیل ریاضی و تجسم هندسی شکل ۴.۷، سه ویژگی بنیادین این ساختار را روشن می‌سازد:

۱. تعامد سه‌گانه و ماهیت عرضی (**TEM**): میدان‌های الکتریکی ($\hat{\boldsymbol{x}}$) و مغناطیسی ($\hat{\boldsymbol{y}}$) کاملاً بر یکدیگر و بر امتداد انتشار موج ($\hat{\boldsymbol{z}}$) عمودند؛ به‌طوری‌که بردار جهت انتشار هم‌راستا با حاصل‌ضرب خارجی آن‌ها است:

$$\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{E}} \times \hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}$$

۲. هم‌فازی کامل: هر دو میدان در هر نقطه و هر لحظه فاز یکسان $(kz - \omega t)$ دارند و نقاط صفر و بیشینه آن‌ها کاملاً بر یکدیگر منطبق است.

۳. نسبت دامنه‌ها: دامنه میدان الکتریکی و مغناطیسی با ضریب ثابت امپدانس ذاتی مقید است: $E_0 = \eta_0 H_0$.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: این تحلیل نشان می‌دهد که یک موج الکترومغناطیسی متحرک در فضا پدیده‌ای خوداتکاست؛ آهنگ تغییرات میدان الکتریکی میدان مغناطیسی همراه را تولید می‌کند و برعکس. مقدار عددی امپدانس ذاتی ($\eta_0 \approx 377\,\Omega$) مقاومت ذاتی خلأ را در برابر برقراری این شارش انرژی نشان می‌دهد.

۸.۷ معادلات ماکسول در حوزه فازور

در کاربردهای عملی مهندسی مخابرات، مایکروویو و اپتیک، امواج الکترومغناطیسی غالباً به‌صورت هارمونیک زمانی[۲۳] (تک‌فرکانس سینوسی در حالت ماندگار) تحریک می‌شوند. در این حالت، میدان‌ها با فرکانس زاویه‌ای ثابت ω نوسان می‌کنند. بر پایه قرارداد استاندارد مهندسی، هر بردار میدانی در حوزه زمان را می‌توان به فازور برداری متناظر با آن پیوند داد؛ به‌عنوان مثال برای میدان الکتریکی:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}},t)=\mathrm{Re}\Big\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(\vec{\boldsymbol{r}})e^{j\omega t}\Big\} \tag{۴۱.۷}$$

که در آن $j=\sqrt{-1}$ یکه موهومی و $\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(\vec{\boldsymbol{r}})$ فازور برداری مستقل از زمان است. مزیت بنیادین این نمایش، تبدیل عملگر مشتق جزئی زمانی به یک ضرب جبری ساده در $j\omega$ است:

$$\frac{\partial}{\partial t}\longleftrightarrow j\omega \tag{۴۲.۷}$$

با اعمال این قاعده، معادلات دیفرانسیل پاره‌ای ماکسول در یک محیط مادی به فرم جبری-مکانی بسیار ساده‌تر زیر تبدیل می‌گردند:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\tilde{\vec{\boldsymbol{D}}}=\tilde{\rho}_f \tag{۴۳.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\tilde{\vec{\boldsymbol{B}}}=0 \tag{۴۴.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}=-j\omega\tilde{\vec{\boldsymbol{B}}} \tag{۴۵.۷}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}=\tilde{\vec{\boldsymbol{J}}}_f+j\omega\tilde{\vec{\boldsymbol{D}}} \tag{۴۶.۷}$$

۱.۸.۷ اهمیت و مزایای نگارش فازوری در مهندسی

تحلیل در حوزه فازور سنگ‌بنای محاسبات امواج هدایت‌شده، خطوط انتقال و آنتن‌ها است. برجسته‌ترین دلایل ترجیح این رویکرد عبارتند از:

۱. تبدیل معادلات دیفرانسیل به روابط جبری: وابستگی زمانی به‌طور کامل از معادلات حذف شده و اپراتورهای پیچیده مشتق زمانی جای خود را به محاسبات اعداد مختلط می‌دهند.

۲. تحلیل پاشندگی فرکانسی (**Dispersion**): در محیط‌های واقعی، گذردهی الکتریکی ($\epsilon(\omega)$) و نفوذپذیری

[23] Time-harmonic fields

مغناطیسی ($\mu(\omega)$) توابعی از فرکانس کار هستند. حوزه فازور امکان بررسی دقیق رفتار موج را در هر فرکانس مشخص فراهم می‌سازد.

۳. مدل‌سازی یکپارچه تلفات هدایتی و دی‌الکتریک: با اعمال قانون اهم موضعی ($\tilde{\vec{J}}_f = \sigma\tilde{\vec{E}}$) و رابطه ساختاری ($\tilde{\vec{D}} = \epsilon\tilde{\vec{E}}$)، سمت راست معادله آمپر-ماکسول (۴۶.۷) به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \tilde{\vec{H}} = (\sigma + j\omega\epsilon)\tilde{\vec{E}} = j\omega\left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}\right)\tilde{\vec{E}} = j\omega\epsilon_c\tilde{\vec{E}} \tag{۴۷.۷}$$

در این رابطه، کمیت ϵ_c گذردهی الکتریکی مختلط[۲۴] نامیده می‌شود:

$$\epsilon_c \triangleq \epsilon' - j\epsilon'' = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \quad (\mathrm{F/m}) \tag{۴۸.۷}$$

این فرمول‌بندی نشان می‌دهد که جریان رسانشی و جریان جابه‌جایی در قالب یک عبارت ادغام می‌شوند. نسبت بخش موهومی به حقیقی، تانژانت تلفات[۲۵] ($\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$) نام دارد که معیار تلفاتی بودن محیط است.

۴. پیوند با نظریه مدار و امپدانس: این ساختار به مهندسان اجازه می‌دهد مفاهیم امپدانس ذاتی محیط، بازتاب و تطبیق امپدانس را دقیقاً مشابه مدارهای متناوب (AC) فرمول‌بندی کنند.

مثال ۱.۸.۷: استخراج میدان مغناطیسی فازوری و بازگشت به حوزه زمان

صورت مسأله: میدان الکتریکی یک موج تخت هارمونیک تک‌فرکانس که در خلأ در امتداد جهت مثبت محور z منتشر می‌شود، در حوزه فازور به‌صورت زیر داده شده است:

$$\tilde{\vec{E}}(z) = E_0 e^{-jkz}\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m})$$

آ) با بهره‌گیری از معادلات فازوری ماکسول، بردار شدت میدان مغناطیسی فازوری ($\tilde{\vec{H}}(z)$) را تعیین کنید.

ب) با تبدیل نتیجه به حوزه زمان، نشان دهید که پاسخ به‌دست‌آمده با نتایج قبلی موج تخت در حوزه زمان کاملاً منطبق است.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و جبری دنبال می‌کنیم:

[24] Complex permittivity

[25] Loss tangent

◄ گام ۱ (اعمال قانون فارادی در حوزه فازور): طبق فرم فازوری قانون فارادی در خلأ ($\tilde{\vec{\boldsymbol{B}}} = \mu_0 \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}$):

$$\boldsymbol{\nabla} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}} = -j\omega\mu_0 \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}$$

◄ گام ۲ (محاسبه چرخندگی فازور میدان الکتریکی): چون میدان فقط دارای مؤلفه در راستای x بوده و منحصراً به مختصات z وابسته است:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}} &= \left(\frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{y}} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\left(E_0 e^{-jkz}\right)\hat{\boldsymbol{y}} = -jkE_0 e^{-jkz}\hat{\boldsymbol{y}}\end{aligned}$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار شدت میدان مغناطیسی فازوری): با برابر قرار دادن دو طرف معادله فارادی:

$$-j\omega\mu_0 \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z) = -jkE_0 e^{-jkz}\hat{\boldsymbol{y}}$$

با ساده کردن ضریب $-j$ از طرفین:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z) = \left(\frac{k}{\omega\mu_0}\right) E_0 e^{-jkz}\hat{\boldsymbol{y}}$$

چون در خلأ عدد موج به‌صورت $k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}\frac{k}{\omega\mu_0} &= \frac{\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}{\omega\mu_0} \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} = \frac{1}{\eta_0}\end{aligned}$$

بنابراین فازور شدت میدان مغناطیسی برابر است با:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z) = \frac{E_0}{\eta_0} e^{-jkz}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۴۹.۷}$$

◄ گام ۴ (انتقال به حوزه زمان و مقایسه فیزیکی): برای بازیابی بردار میدان در حوزه زمان، فازور

به‌دست‌آمده را در عامل $e^{j\omega t}$ ضرب کرده و بخش حقیقی را جدا می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{H}}(z,t) &= \mathrm{Re}\left\{\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z)e^{j\omega t}\right\}\\ &= \mathrm{Re}\left\{\frac{E_0}{\eta_0}e^{-jkz}e^{j\omega t}\hat{\boldsymbol{y}}\right\}\\ &= \frac{E_0}{\eta_0}\mathrm{Re}\left\{e^{j(\omega t-kz)}\right\}\hat{\boldsymbol{y}} = \frac{E_0}{\eta_0}\cos(\omega t-kz)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})\end{aligned}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: با توجه به اینکه تابع کسینوس تابعی زوج است ($\cos(\omega t-kz) = \cos(kz-\omega t)$)، این رابطه دقیقاً همان نتیجه‌ای است که پیش‌تر از حل مستقیم معادلات دیفرانسیل در حوزه زمان به دست آورده بودیم. حوزه فازور بدون نیاز به درگیر شدن با مشتقات و انتگرال‌های زمانی، تنها با محاسبات جبری ساده ما را به این پاسخ رساند.

خلاصه و جمع‌بندی فصل هفتم

در این فصل، نظریه الکترومغناطیس کلاسیک به نقطه اوج و تکامل تاریخی خود رسید. با بررسی تناقض بنیادین میان قانون کلاسیک آمپر و اصل پایستگی بار الکتریکی آغاز کردیم و دیدیم که چگونه جیمز کلارک ماکسول با ابداع شاهکارگونه مفهوم «جریان جابه‌جایی»، شکاف موجود را برطرف و تقارن میان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را کامل نمود. سپس معادلات چهارگانه ماکسول را در هر دو فرم دیفرانسیلی و انتگرالی برای فضای آزاد و محیط‌های مادی مدون کردیم و شرایط مرزی حاکم بر سطوح جدایی را استخراج نمودیم. در ادامه، معادله موج کلاسیک و پاسخ دالامبر را بررسی کرده و با اعمال عملگر کرل بر معادلات ماکسول، نشان دادیم که تغییرات متقابل میدان‌ها به پیدایش امواج الکترومغناطیسی با سرعت نور می‌انجامد. در پایان، با تشریح ساختار امواج عرضی (TEM)، امپدانس ذاتی محیط و ابزار محاسباتی قدرتمند حوزه فازور، زیربنای نظری فصول بعدی امواج و خطوط انتقال را پی‌ریزی کردیم. دستاوردها و روابط کلیدی این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ جریان جابه‌جایی و تکامل معادلات ماکسول:

- رفع تناقض آمپر و معادله پیوستگی: ناسازگاری ریاضی $\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{\boldsymbol{B}}) = 0$ با معادله پیوستگی بار ($\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{\boldsymbol{J}} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$)، لزوم وجود جریان مکمل را اثبات کرد:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\vec{\boldsymbol{J}} + \epsilon_0\frac{\partial\vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}\right) = 0 \implies \vec{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{tot}} = \vec{\boldsymbol{J}} + \vec{\boldsymbol{J}}_d$$

- چگالی جریان جابه‌جایی: آهنگ تغییرات میدان الکتریکی همانند جریان واقعی میدان مغناطیسی تولید می‌کند:

$$\vec{\boldsymbol{J}}_d \triangleq \frac{\partial \vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} \quad (\mathrm{A/m^2})$$

- قانون تعمیم‌یافته آمپر-ماکسول در خلأ:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \mu_0 \vec{\boldsymbol{J}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} \quad (\mathrm{T/m})$$

◀ معادلات ماکسول در محیط‌های مادی و شرایط مرزی:

- فرم دیفرانسیلی معادلات در ماده: برحسب منابع بار آزاد (ρ_f) و جریان‌های آزاد ($\vec{\boldsymbol{J}}_f$):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{D}} = \rho_f, \qquad \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{J}}_f + \frac{\partial \vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t}$$

- فرم انتگرالی معادلات ماکسول در ماده:

$$\oiint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = Q_{f,\mathrm{enc}}, \quad \oiint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{a}} = 0, \quad \oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \quad \oint_C \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = I_{f,\mathrm{enc}} + \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}$$

- شرایط مرزی الکترومغناطیسی زمانی: مؤلفه‌های میدان در گذر از فصل مشترک دو محیط تابع قوانین زیر هستند:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f, \qquad B_{1n} = B_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}, \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_{21} \times (\vec{\boldsymbol{H}}_1 - \vec{\boldsymbol{H}}_2) = \vec{\boldsymbol{K}}_f$$

در مرز دو دی‌الکتریک بدون بار سطحی ($\sigma_f = 0, \vec{\boldsymbol{K}}_f = \boldsymbol{0}$): $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$ و $H_{1t} = H_{2t}$.

◀ معادله موج و سرشت الکترومغناطیسی نور:

- معادله موج یک‌بعدی و حل دالامبر: برهم‌کنش انحنای مکانی و شتاب زمانی انتشار امواج بدون تغییر شکل را ممکن می‌سازد:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \implies \psi(z,t) = f(z - vt) + g(z + vt)$$

- معادلات موج برداری هلمهولتز در خلأ: از اعمال کرل بر معادلات ماکسول در غیاب چگالی بار و جریان

حاصل می‌شوند:

$$\nabla^2\vec{\boldsymbol{E}} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t^2} = \mathbf{0}, \qquad \nabla^2\vec{\boldsymbol{B}} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$

- سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی و نور: سرعت انتشار موج پیوندی بنیادین با مشخصه‌های الکترومغناطیسی خلأ دارد:

$$c \triangleq \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \approx 2.9979 \times 10^8 \quad (\mathrm{m/s})$$

◄ ساختار امواج تخت یکنواخت و امپدانس ذاتی (**TEM**):

- تعامد سه‌گانه و ماهیت عرضی: در امواج تخت یکنواخت، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بر یکدیگر و بر راستای انتشار عمودند:

$$\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{E}} \times \hat{\boldsymbol{H}}, \qquad \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = 0, \qquad \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = 0$$

- امپدانس موج فضای آزاد: نسبت دامنه میدان الکتریکی به شدت میدان مغناطیسی مقداری ثابت و ذاتی است:

$$\eta_0 \triangleq \frac{|\vec{\boldsymbol{E}}|}{|\vec{\boldsymbol{H}}|} = \mu_0 c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \approx 376.73 \quad (\Omega)$$

- هم‌فازی کامل: در امواج تخت منتشرشده در محیط‌های بدون تلفات، قله‌ها و صفرهای میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$ دقیقاً بر یکدیگر منطبق هستند.

◄ معادلات ماکسول در حوزه فازور و محیط‌های اتلافی:

- تبدیل حوزه زمان به حوزه فرکانس: مشتق‌گیری زمانی در امواج هارمونیک تک‌فرکانس به ضرب جبری در $j\omega$ تبدیل می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\vec{\boldsymbol{r}},t) = \mathrm{Re}\Big\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(\vec{\boldsymbol{r}})e^{j\omega t}\Big\} \implies \frac{\partial}{\partial t} \longleftrightarrow j\omega$$

- قوانین کرل فازوری ماکسول:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}} = -j\omega\mu\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}} = (\sigma + j\omega\epsilon)\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}} = j\omega\epsilon_c\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}$$

- گذردهی الکتریکی مختلط و تانژانت تلفات: ادغام جریان‌های هدایتی و جابه‌جایی در قالب گذردهی

مختلط و معیار سنجش اتلاف:

$$\epsilon_c \triangleq \epsilon' - j\epsilon'' = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \quad (\mathrm{F/m}), \qquad \tan\delta \triangleq \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

۹.۷ تمرین‌های پایان فصل

۱. جریان جابه‌جایی در خازن دایره‌ای: یک خازن با صفحات دایره‌ای به شعاع R در نظر بگیرید که فاصله صفحات آن d است. اگر ولتاژ بین صفحات به‌صورت متناوب با رابطه $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$ تغییر کند:

آ) چگالی جریان جابه‌جایی ($\vec{\boldsymbol{J}}_d$) را در فضای بین صفحات به‌دست آورید.

ب) با استفاده از قانون آمپر-ماکسول در فرم انتگرالی، میدان مغناطیسی القاشده را در فواصل شعاعی $r < R$ از محور مرکزی خازن محاسبه کنید.

۲. شرایط مرزی میدان‌های متغیر در مرز دی‌الکتریک‌ها: صفحه $z = 0$ فصل مشترک میان دو محیط دی‌الکتریک کامل و بدون تلفات است. محیط ۱ ($z > 0$) دارای گذردهی نسبی $\epsilon_{r1} = 4$ و محیط ۲ ($z < 0$) دارای گذردهی نسبی $\epsilon_{r2} = 2.5$ است. اگر میدان الکتریکی در محیط ۱ به‌صورت زیر داده شده باشد:

$$\vec{\boldsymbol{E}}_1 = 2\hat{\boldsymbol{x}} - 3\hat{\boldsymbol{y}} + 6\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{V/m})$$

با فرض عدم انباشت بار آزاد سطحی در مرز مشترک، مقادیر زیر را محاسبه کنید:

آ) بردار جابه‌جایی الکتریکی در محیط ۲ ($\vec{\boldsymbol{D}}_2$).

ب) زاویه‌ای که بردار میدان الکتریکی در محیط ۲ با خط عمود بر مرز (z) می‌سازد.

۳. تحقیق معادله موج و سرعت انتشار در ماده: میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی تخت در یک محیط نامشخص به‌صورت زیر گزارش شده است:

$$\vec{\boldsymbol{B}}(y,t) = 10^{-7}\cos\big(10^{6}y + 2\times 10^{14}t\big)\hat{\boldsymbol{z}} \quad (\mathrm{T})$$

آ) نشان دهید که این میدان در معادله موج کلاسیک صدق می‌کند.

ب) سرعت انتشار فاز موج (v_p) و جهت انتشار آن را در این محیط تعیین نمایید.

ج) با فرض غیرمغناطیسی بودن محیط ($\mu_r = 1$)، ضریب گذردهی نسبی (ϵ_r) ماده را محاسبه کنید.

۴. تحلیل فازوری و تانژانت تلفات در هادی‌ها: در یک محیط رسانا با پارامترهای مادی (ϵ, μ, σ)، چگالی کل

جریان شامل جریان رسانشی ($\vec{\boldsymbol{J}}_c = \sigma \vec{\boldsymbol{E}}$) و جریان جابه‌جایی ($\vec{\boldsymbol{J}}_d = \epsilon \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t}$) است:

آ) نشان دهید در حوزه فازور، قانون آمپر-ماکسول را می‌توان به‌صورت فشرده $\boldsymbol{\nabla} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}} = j\omega\epsilon_c \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}$ نوشت که در آن $\epsilon_c = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$ گذردهی مختلط محیط است.

ب) برای مس ($\sigma = 5.8 \times 10^7\ \mathrm{S/m}$ و $\epsilon_r \approx 1$) در فرکانس مایکروویو $f = 1\ \mathrm{GHz}$، نسبت اندازه جریان رسانشی به جریان جابه‌جایی را محاسبه نموده و رفتار مس را تحلیل کنید.

فصل ۸

امواج الکترومغناطیسی تخت

در فصل پیشین با حل معادلات بنیادی ماکسول دریافتیم که برهم‌کنش متقابل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان، به پیدایش پدیده‌ای خوداتکا موسوم به «امواج الکترومغناطیسی» می‌انجامد که در فضای آزاد با سرعت نور منتشر می‌شوند. در این فصل، به تحلیل و فرمول‌بندی ساختار، رفتار سینماتیکی و دینامیک انتشار ساده‌ترین و در عین حال بنیادین‌ترین شکل این پدیده، یعنی «امواج تخت یکنواخت»[۱] می‌پردازیم. گرچه منابع واقعی مانند آنتن‌ها امواجی با جبهه‌های کروی صادر می‌کنند، اما در فواصل دور از منبع (ناحیه میدان‌دور[۲])، انحنای جبهه موج چنان کاهش می‌یابد که با تقریب فوق‌العاده‌ای می‌توان آن را تخت فرض نمود. از این رو، نظریه امواج تخت، شالوده ادراک پدیده‌های پیشرفته‌تر مخابراتی، خطوط انتقال، موجبرها و ادوات نوری را تشکیل می‌دهد.

۱.۸ تعریف جبهه موج و امواج تخت یکنواخت

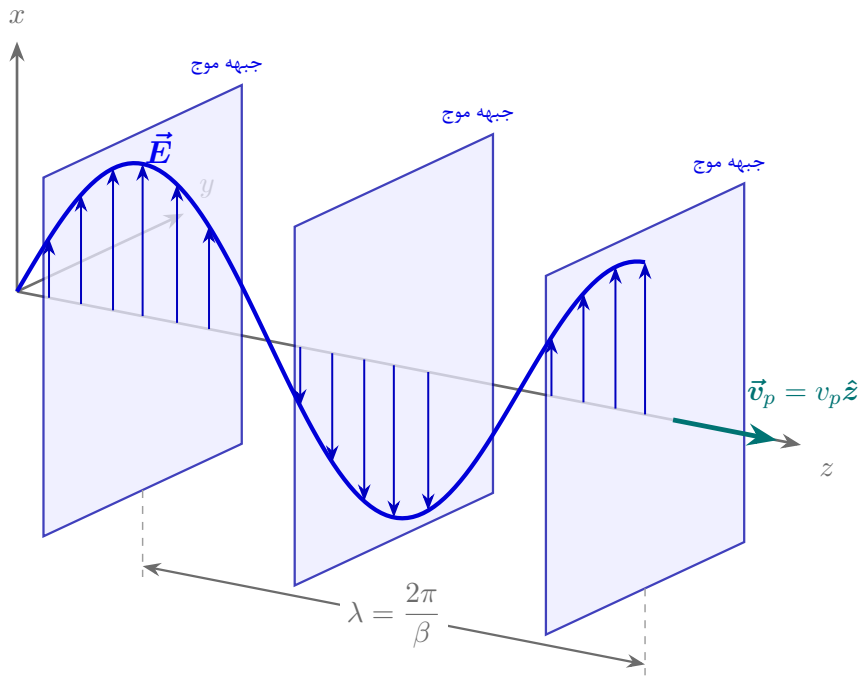
برای تعریف ریاضی موج تخت، مفهوم جبهه موج[۳] نقشی بنیادین دارد. جبهه موج مکانی هندسی در فضاست که در هر لحظه مشخص از زمان، فاز نوسان میدان در تمامی نقاط آن مقداری یکسان و ثابت داشته باشد:

$$\phi(\vec{\boldsymbol{r}}, t) = \text{cte} \tag{۱.۸}$$

یک موج الکترومغناطیسی را زمانی موج تخت[۴] می‌نامند که جبهه‌های موج متناظر با آن، صفحات مستوی و موازیِ بی‌نهایت باشند که عمود بر راستای انتشار موج قرار دارند (شکل ۱.۸). علاوه بر این، چنانچه دامنه بردار میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) بر روی تک‌تک این صفحات مقداری کاملاً یکنواخت و مستقل از

[1] Uniform Plane Waves (UPW)
[2] Far-field region
[3] Wavefront
[4] Plane wave

مختصات عرضی باشد، موج را موج تخت یکنواخت می‌نامند.



شکل ۱.۸: جبهه‌های موج مستوی و موازی در یک موج تخت یکنواخت؛ صفحات معرف مکان هندسی نقاط با فاز ثابت هستند که بر امتداد انتشار موج ($\hat{z}$) عمود می‌باشند.

۲.۸ انتشار امواج تخت در محیط‌های بدون تلفات

یک محیط بدون تلفات[5]، محیطی دی‌الکتریک و ایده‌آل است که در آن هیچ‌گونه رسانندگی الکتریکی وجود نداشته و انرژی موج در حین حرکت مستهلک نمی‌شود. بنابراین:

$$\sigma = 0, \qquad \epsilon = \epsilon_0\epsilon_r \in \mathbb{R}, \qquad \mu = \mu_0\mu_r \in \mathbb{R} \tag{۲.۸}$$

در چنین محیطی، با توجه به عدم حضور منابع آزاد بار و جریان ($\tilde{\rho}_f = 0, \tilde{\vec{J}}_f = \mathbf{0}$)، معادله موج هلمهولتز[6] در حوزه فازور به‌صورت زیر ساده می‌شود:

$$\nabla^2\tilde{\vec{E}} + \beta^2\tilde{\vec{E}} = \mathbf{0} \tag{۳.۸}$$

[5] Lossless medium
[6] Vector Helmholtz equation

که در آن پارامتر حقیقی β ثابت فاز[۷] یا عدد موج نامیده می‌شود:

$$\beta \triangleq \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (\mathrm{rad/m}) \tag{۴.۸}$$

۱.۲.۸ حل معادله برای موج پیش‌رونده و بازگشت به حوزه زمان

فرض کنید موج در امتداد جهت مثبت محور z منتشر شده و قطبش میدان الکتریکی منحصراً در راستای محور x باشد. با توجه به یکنواختی موج در صفحات عرضی ($\frac{\partial\tilde{\vec{E}}}{\partial x}=\mathbf{0}, \frac{\partial\tilde{\vec{E}}}{\partial y}=\mathbf{0}$)، معادله هلمهولتز به یک معادله دیفرانسیل معمولی تقلیل می‌یابد:

$$\frac{\mathrm{d}^2\tilde{E}_x(z)}{\mathrm{d}z^2}+\beta^2\tilde{E}_x(z)=0 \implies \tilde{E}_x(z)=E_0^+e^{-j\beta z}+E_0^-e^{+j\beta z}$$

با در نظر گرفتن موج پیش‌رونده در جهت $+z$ (با دامنه اولیه حقیقی E_0)، فازور برداری میدان الکتریکی عبارت است از:

$$\tilde{\vec{E}}(z)=E_0e^{-j\beta z}\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۵.۸}$$

با اعمال قانون فارادی در حوزه فازور ($\boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{E}}=-j\omega\mu\tilde{\vec{H}}$)، فازور شدت میدان مغناطیسی همراه استخراج می‌شود:

$$\tilde{\vec{H}}(z)=\frac{1}{-j\omega\mu}(\boldsymbol{\nabla}\times\tilde{\vec{E}})=\frac{1}{-j\omega\mu}\left(\frac{\mathrm{d}\tilde{E}_x}{\mathrm{d}z}\hat{\boldsymbol{y}}\right)=\frac{-j\beta}{-j\omega\mu}E_0e^{-j\beta z}\hat{\boldsymbol{y}}=\frac{E_0}{\eta}e^{-j\beta z}\hat{\boldsymbol{y}}$$

که در آن کمیت مثبت و حقیقی η، امپدانس ذاتی[۸] محیط نامیده می‌شود:

$$\eta \triangleq \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\Omega) \tag{۶.۸}$$

[7] Phase constant

[8] Intrinsic impedance

برای بازیابی میدان‌ها در حوزه زمان، از رابطه تبدیل استاندارد $\vec{\boldsymbol{E}}(z,t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z)e^{j\omega t}\}$ استفاده می‌کنیم:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(z,t) = E_0\cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۷.۸}$$

$$\vec{\boldsymbol{H}}(z,t) = \frac{E_0}{\eta}\cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۸.۸}$$

۲.۲.۸ ویژگی‌های بنیادین امواج در محیط‌های بدون تلفات

۱. سرعت فاز (v_p): آهنگ حرکت نقاط با وضعیت نوسانی و فاز ثابت در فضا است:

$$\omega t - \beta z = \mathrm{cte} \implies v_p \triangleq \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \quad (\mathrm{m/s}) \tag{۹.۸}$$

۲. طول موج (λ): فاصله مکانی دو نقطه متوالی که در یک لحظه مشخص، اختلاف فازی برابر با 2π رادیان دارند:

$$\lambda \triangleq \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} \quad (\mathrm{m}) \tag{۱۰.۸}$$

۳. هم‌فازی کامل و ساختار **TEM**: از آنجا که η در محیط‌های بدون تلفات یک عدد حقیقی محض است، میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$ دقیقاً هم‌فاز بوده و تعامد سه‌گانه را با جهت انتشار حفظ می‌کنند:

$$\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{E}} \times \hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}} = \frac{1}{\eta}(\hat{\boldsymbol{k}} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}) \tag{۱۱.۸}$$

مفهوم فیزیکی امپدانس ذاتی محیط

امپدانس ذاتی محیط (η) مفهومی مشابه مقاومت ویژه در مدارها دارد، با این تمایز که مقیاسی برای بیان نسبت دامنه میدان پتانسیلی (الکتریکی با یکای ولت بر متر) به میدان شارشی (مغناطیسی با یکای آمپر بر متر) است: $[\mathrm{V/m}]/[\mathrm{A/m}] = [\mathrm{V/A}] = \Omega$. در خلأ کامل، این کمیت مقداری جهان‌شمول دارد ($\eta_0 \approx 377\,\Omega$)، در حالی که در یک محیط دی‌الکتریک نامغناطیس ($\mu_r = 1, \epsilon_r > 1$)، امپدانس ذاتی به مقدار $\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$ کاهش می‌یابد؛ یعنی محیط در برابر تشکیل میدان الکتریکی پذیرش بیشتری نشان می‌دهد.

مثال ۱.۲.۸: تحلیل انتشار موج تخت در دی‌الکتریک بدون تلفات

صورت مسأله: یک موج تخت یکنواخت با فرکانس $f = 100\ \text{MHz}$ در یک محیط دی‌الکتریک بدون تلفات با مشخصات $\epsilon_r = 4$ و $\mu_r = 1$ در جهت مثبت محور z منتشر می‌شود. میدان الکتریکی موج در مبدأ مختصات به‌صورت $\vec{\boldsymbol{E}}(0,t) = 50\cos(2\pi \times 10^8 t)\hat{\boldsymbol{x}}\ (\text{V/m})$ مشخص شده است.

آ) سرعت فاز (v_p)، ثابت فاز (β) و طول موج (λ) را تعیین کنید.

ب) امپدانس ذاتی محیط (η) و رابطه میدان مغناطیسی همراه ($\vec{\boldsymbol{H}}(z,t)$) را به دست آورید.

ج) فاصله مکانی میان یک قله میدان الکتریکی و قله مجاور بعدی را محاسبه نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی بر پایه روابط انتشار بدون تلفات دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه سرعت فاز، ثابت فاز و طول موج): فرکانس زاویه‌ای موج برابر است با $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^8\ \text{rad/s}$. سرعت فاز در محیط دی‌الکتریک:

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{4 \times 1}} = 1.5 \times 10^8 \quad (\text{m/s})$$

ثابت فاز و طول موج انتشار برابرند با:

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi \times 10^8}{1.5 \times 10^8} = \frac{4\pi}{3} \approx 4.189 \quad (\text{rad/m})$$

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{1.5 \times 10^8}{10^8} = 1.5 \quad (\text{m})$$

◄ گام ۲ (محاسبه امپدانس ذاتی و میدان مغناطیسی): امپدانس مشخصه محیط برابر است با:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{4}} = 60\pi \approx 188.5 \quad (\Omega)$$

دامنه شدت میدان مغناطیسی:

$$H_0 = \frac{E_0}{\eta} = \frac{50}{60\pi} \approx 0.265 \quad (\text{A/m})$$

چون انتشار در راستای $\hat{z}$ و میدان الکتریکی در راستای $\hat{x}$ است، جهت میدان مغناطیسی $\hat{y}$ خواهد بود:

$$\vec{H}(z,t) = 0.265\cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3}z\right)\hat{y} \quad (\mathrm{A/m})$$

◄ گام ۳ (محاسبه فاصله قله‌های مجاور): فاصله مکانی میان دو بیشینه پی‌درپی موج در یک لحظه معین زمانی، دقیقاً برابر با طول موج در محیط است:

$$\Delta z = \lambda = 1.5 \quad (\mathrm{m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: ورود موج الکترومغناطیسی از خلأ به محیطی با گذردهی نسبی $\epsilon_r = 4$، سرعت انتشار و طول موج را به نصف مقدار اولیه در خلأ کاهش می‌دهد ($v_p = c/2, \lambda = \lambda_0/2$)، در حالی که فرکانس زمانی نوسان ($f = 100\ \mathrm{MHz}$) صرفاً توسط چشمه تحریک تعیین شده و بدون تغییر باقی می‌ماند.

۳.۸ انتشار امواج تخت در محیط‌های اتلافی

در یک محیط مادی با رسانندگی الکتریکی معین ($\sigma > 0$)، میدان الکتریکی بر بارهای آزاد نیرو وارد نموده و منجر به برقراری جریان رسانشی[۹] با چگالی $\vec{J}_f = \sigma\vec{E}$ می‌شود. این شارش بارها با پراکندگی در شبکه اتمی و تبدیل بخشی از انرژی الکترومغناطیسی به گرمای ژول[۱۰]، تضعیف و اتلاف پیوسته توان موج را به همراه دارد.

برای فرمول‌بندی این رفتار، معادلات فازوری ماکسول را در نظر می‌گیریم:

$$\nabla \times \tilde{\vec{E}} = -j\omega\mu\tilde{\vec{H}} \tag{۱۲.۸}$$

$$\nabla \times \tilde{\vec{H}} = \sigma\tilde{\vec{E}} + j\omega\epsilon\tilde{\vec{E}} = (\sigma + j\omega\epsilon)\tilde{\vec{E}} \tag{۱۳.۸}$$

با اعمال عملگر کرل بر رابطه (۱۲.۸) و جای‌گذاری (۱۳.۸)، معادله موج هلمهولتز در محیط اتلافی استخراج می‌شود:

$$\nabla^2\tilde{\vec{E}} - \gamma^2\tilde{\vec{E}} = \mathbf{0} \tag{۱۴.۸}$$

[9] Conduction current

[10] Joule heating

که در آن γ کمیت بنیادینی موسوم به ثابت انتشار[11] است و به‌صورت یک عدد مختلط تعریف می‌گردد:

$$\gamma \triangleq \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} = \alpha + j\beta \quad (\mathrm{m}^{-1}) \tag{۱۵.۸}$$

۱.۳.۸ ثابت میرایی (α) و ثابت فاز (β)

با به توان دو رساندن طرفین رابطه (۱۰.۹):

$$\gamma^2 = (\alpha + j\beta)^2 = (\alpha^2 - \beta^2) + j2\alpha\beta = -\omega^2\mu\epsilon + j\omega\mu\sigma$$

با برابر قرار دادن بخش‌های حقیقی و موهومی در دو طرف معادله:

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2\mu\epsilon \tag{۱۶.۸}$$

$$2\alpha\beta = \omega\mu\sigma \tag{۱۷.۸}$$

با حل هم‌زمان این دستگاه دومعادله‌ای، روابط صریح و تحلیلی برای دو مشخصه بنیادین محیط حاصل می‌شوند:

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1\right]} \quad (\mathrm{Np/m}) \tag{۱۸.۸}$$

$$\beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1\right]} \quad (\mathrm{rad/m}) \tag{۱۹.۸}$$

پاسخ فازوری موج پیش‌رونده در امتداد جهت $+z$ با میدان الکتریکی در راستای x به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z) = E_0 e^{-\gamma z}\hat{\boldsymbol{x}} = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۲۰.۸}$$

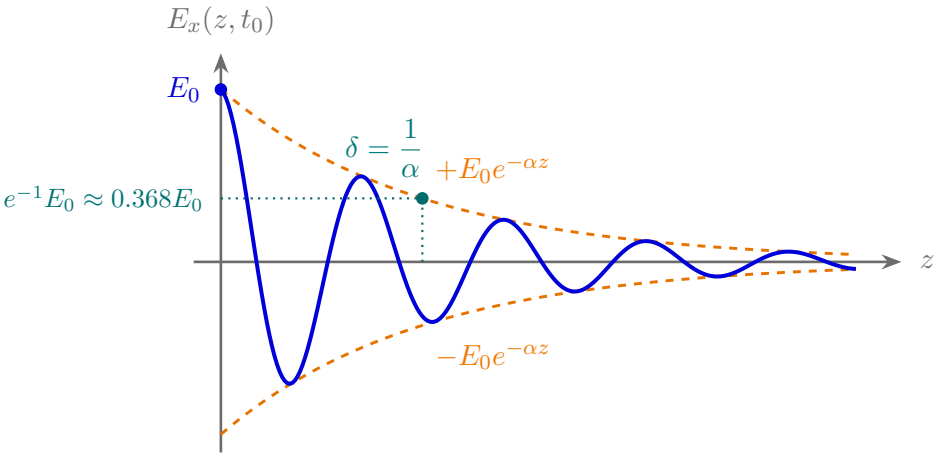
با گذار به حوزه زمان ($\vec{\boldsymbol{E}}(z,t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z)e^{j\omega t}\}$):

$$\vec{\boldsymbol{E}}(z,t) = E_0 e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۲۱.۸}$$

این رابطه نشان می‌دهد که موج در حین پیشروی، دستخوش دو پدیده هم‌زمان می‌شود: فاز آن با آهنگ مکانی

[11] Propagation constant

β پیشروی می‌کند و دامنه آن توسط عامل نمایی کاهنده $e^{-\alpha z}$ میرا می‌گردد (شکل ۲.۸).



شکل ۲.۸: میرایی نمایی دامنه موج تخت یکنواخت در یک محیط اتلافی با ثابت میرایی α؛ پوش نمایی $\pm E_0e^{-\alpha z}$ مرز نوسانات میدان را در گذر زمان مقید می‌سازد.

۲.۳.۸ تانژانت تلفات و امپدانس ذاتی مختلط

معیار اساسی برای سنجش میزان اتلافی بودن یک محیط در یک فرکانس کاری معین، نسبت بزرگی جریان رسانشی آزاد به جریان جابه‌جایی است که تحت عنوان تانژانت تلفات شناخته می‌شود:

$$\tan\delta_c \triangleq \frac{|\tilde{\vec{J}}_c|}{|\tilde{\vec{J}}_d|} = \frac{\sigma|\tilde{\vec{E}}|}{\omega\epsilon|\tilde{\vec{E}}|} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \tag{۲۲.۸}$$

همچنین در حضور تلفات، امپدانس ذاتی محیط مقداری مختلط خواهد بود:

$$\eta_c \triangleq \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma+j\omega\epsilon}} = |\eta_c|e^{j\theta_\eta} \quad (\Omega) \tag{۲۳.۸}$$

که اندازه و زاویه فاز آن به‌صورت زیر بیان می‌گردند:

$$|\eta_c| = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\left[1+\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right]^{1/4}}, \qquad \theta_\eta = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right) \tag{۲۴.۸}$$

محدوده زاویه فاز همواره بین صفر تا ۴۵ درجه است ($0 \le \theta_\eta \le 45°$). وجود این فاز مثبت سبب می‌شود که در یک محیط اتلافی، میدان مغناطیسی با تأخیر زمانی نسبت به میدان الکتریکی حرکت نموده و این دو میدان دیگر

هم‌فاز نباشند:

$$\vec{\boldsymbol{H}}(z,t) = \frac{E_0}{|\eta_c|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \theta_\eta)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۲۵.۸}$$

مفهوم یکای نپر و دسی‌بل در اندازه‌گیری تضعیف امواج

ثابت میرایی α دارای بعد فیزیکی معکوس طول ($\mathrm{m^{-1}}$) است، اما به‌طور سنتی با یکای نپر بر متر[۱۲] ($\mathrm{Np/m}$) بیان می‌شود. یک نپر معرف مسافتی است که در آن دامنه موج به اندازه عامل $e^{-1} \approx 0.3679$ کاهش یابد. در مهندسی مخابرات، تضعیف توان معمولاً با یکای دسی‌بل بر متر[۱۳] ($\mathrm{dB/m}$) گزارش می‌گردد. پیوند دقیق میان این دو یکا به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\alpha\ [\mathrm{dB/m}] = 20\log_{10}(e) \cdot \alpha\ [\mathrm{Np/m}] \approx 8.686 \cdot \alpha\ [\mathrm{Np/m}]$$

بنابراین، تضعیف $1\ \mathrm{Np/m}$ معادل افت دامنه به میزان $8.686\ \mathrm{dB/m}$ است.

۴.۸ رساناهای خوب و پدیده اثر پوستی

در یک رسانای خوب[۱۴]، چگالی جریان رسانشی بسیار بزرگ‌تر از چگالی جریان جابه‌جایی است ($\sigma \gg \omega\epsilon$ یا $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$). در این شرایط حدی، روابط دقیق ثابت‌های میرایی و فاز با تقریب بسیار عالی به فرم متقارن و ساده زیر میل می‌کنند:

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (\mathrm{Np/m\ یا\ rad/m}) \tag{۲۶.۸}$$

همچنین امپدانس ذاتی چنین محیطی مقداری مختلط با فاز دقیق 45° خواهد بود:

$$\eta_c \approx \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = (1+j)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = (1+j)\sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \quad (\Omega) \tag{۲۷.۸}$$

این زاویه فاز بیانگر آن است که در درون یک رسانای خوب، میدان مغناطیسی همواره با تأخیر فاز ثابت ۴۵ درجه نسبت به میدان الکتریکی نوسان می‌کند.

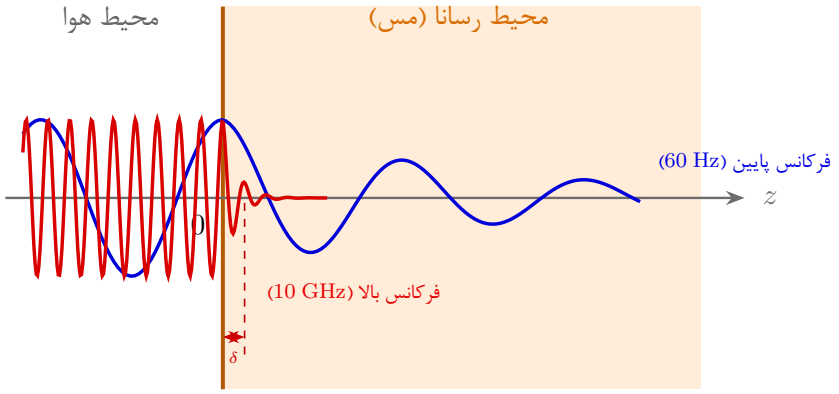
[12] Nepers per meter
[13] Decibels per meter
[14] Good conductor

۱.۴.۸ عمق پوستی (δ)

عمق پوستی[۱۵] (یا عمق نفوذ) فاصله‌ای از سطح رسانا است که در آن، دامنه میدان و چگالی جریان به اندازه عامل $e^{-1} \approx 0.368$ (تقریباً 37%) مقدار اولیه خود در سطح کاهش می‌یابد:

$$\delta \triangleq \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (\mathrm{m}) \tag{۲۸.۸}$$

در فاصله چند عمق پوستی (مثلاً $z = 3\delta$ تا 5δ)، دامنه موج به کمتر از ۱ درصد مقدار اولیه افت کرده و عملاً تمام انرژی الکترومغناطیسی جذب و به گرمای ژول تبدیل می‌شود. کاهش چشمگیر عمق نفوذ در فرکانس‌های بالا در شکل ۳.۸ نشان داده شده است.



شکل ۳.۸: مقایسه عمق نفوذ (اثر پوستی) برای دو فرکانس مختلف در مس؛ موج فرکانس‌بالا به محض ورود به رسانا در لایه‌ای بسیار نازک میرا شده و جریان در سطح محبوس می‌شود.

۲.۴.۸ مقاومت سطحی (R_s)

به دلیل پدیده اثر پوستی و تمرکز جریان در لایه نازکی با ضخامت مؤثر δ، سطح مقطع مؤثر رسانا برای عبور جریان به‌شدت کوچک شده و مقاومت مؤثر اهمی رسانا افزایش می‌یابد. مقاومت سطحی[۱۶] رسانا برابر است با:

$$R_s \triangleq \frac{1}{\sigma \delta} = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \quad (\Omega) \tag{۲۹.۸}$$

این رابطه نشان می‌دهد که مقاومت سطحی و تلفات اهمی در فرکانس‌های بالا متناسب با ریشه دوم فرکانس ($\sqrt{f}$) رشد می‌کنند. از این رو در موج‌برها، خطوط مایکرواستریپ و تشدیدکننده‌های مایکروویو، زبری سطح رسانا و آب‌کاری آن با فلزات با رسانندگی بالا (مانند طلا یا نقره) اهمیت حیاتی در کاهش تلفات دارد.

[15] Skin depth
[16] Surface resistance

تفسیر فیزیکی و مقایسه عددی عمق پوستی در مس

برای فلز مس با رسانندگی $\sigma = 5.8 \times 10^7\ \mathrm{S/m}$ و $\mu_r = 1$:

- در فرکانس برق شهر ($f = 60\ \mathrm{Hz}$)، عمق پوستی برابر با $\delta \approx 8.5\ \mathrm{mm}$ است؛ بنابراین جریان تقریباً در تمام سطح مقطع سیم‌های خانگی توزیع می‌شود.
- در فرکانس مایکروویو ($f = 10\ \mathrm{GHz}$)، عمق پوستی به $\delta \approx 0.66\ \mu\mathrm{m}$ کاهش می‌یابد؛ یعنی جریان تنها در پوسته‌ای با ضخامت کمتر از یک میکرومتر شارش می‌یابد.

این پدیده، دلیل توخالی ساختن هادی‌ها یا خطوط انتقال در فرکانس‌های مایکروویو و ساخت رساناهای چندرشته‌ای تابیده (Litz wire)[۱۷] در فرکانس‌های میانی است.

۵.۸ سرعت گروه (Group Velocity)

تاکنون تحلیل‌ها بر پایه انتشار یک موج تک‌فرکانس سینوسی ایده‌آل استوار بود که با سرعت فاز $v_p = \frac{\omega}{\beta}$ در فضا پیشروی می‌کرد. در سامانه‌های عملی مخابراتی، یک موج حامل خالص هیچ اطلاعاتی منتقل نمی‌کند؛ انتقال اطلاعات مستلزم مدولاسیون دامنه، فرکانس یا فاز است که سبب تشکیل یک طیف فرکانسی پیوسته موسوم به بسته موج[۱۸] می‌گردد.

چنانچه محیط انتشار پاشنده[۱۹] باشد، یعنی ثابت فاز (β) رابطه‌ای غیرخطی با فرکانس زاویه‌ای (ω) داشته باشد، مؤلفه‌های فرکانسی مختلف با سرعت‌های فاز متفاوتی حرکت خواهند کرد. در این حالت، سرعت حرکت پوشِ کلی بسته موج (Envelope) که حامل انرژی و داده‌های ارسالی است، با سرعت فاز تک‌تک نوسانات داخلی موج متفاوت خواهد بود. به آهنگ پیشروی این پوش، سرعت گروه[۲۰] گفته می‌شود (شکل ۴.۸).

[17] Litz wire
[18] Wave packet
[19] Dispersive medium
[20] Group velocity

۱.۵.۸ تعریف ریاضی و استخراج

برای تحلیل ریاضی، برهم‌نهی دو موج با دامنه‌های یکسان و فرکانس‌ها و اعداد موج بسیار نزدیک را در نظر می‌گیریم ($\omega_1 = \omega + \Delta\omega$ و $\omega_2 = \omega - \Delta\omega$ به همراه $\beta_1 = \beta + \Delta\beta$ و $\beta_2 = \beta - \Delta\beta$):

$$E_{\text{tot}}(z,t) = E_0 \cos\left[(\omega+\Delta\omega)t - (\beta+\Delta\beta)z\right] + E_0 \cos\left[(\omega-\Delta\omega)t - (\beta-\Delta\beta)z\right]$$

با به‌کارگیری اتحاد مثلثاتی تبدیل مجموع به ضرب ($\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}$):

$$E_{\text{tot}}(z,t) = 2E_0 \underbrace{\cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z)}_{\text{پوش موج (آهسته‌تغییر)}} \cdot \underbrace{\cos(\omega t - \beta z)}_{\text{موج حامل (تندتغییر)}} \tag{۳۰.۸}$$

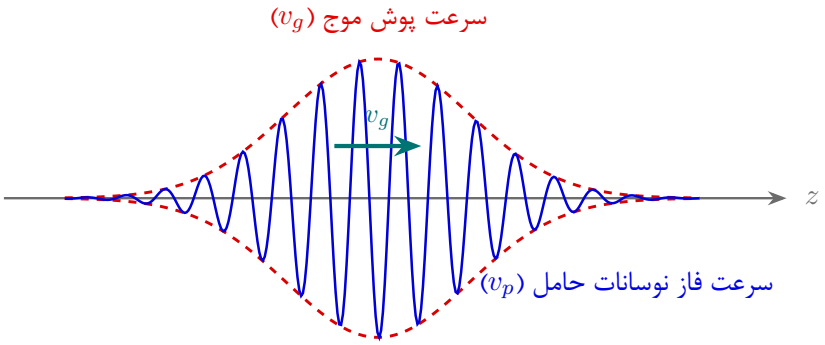
در این رابطه:

- نوسانات تندتغییر موج حامل با سرعت فاز حرکت می‌کنند:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \quad (\text{m/s})$$

- پوش موج که دربرگیرنده سیگنال اطلاعات است، با ثابت ماندن فاز جمله اول ($\Delta\omega t - \Delta\beta z = \text{cte}$) جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین در حد $\Delta\omega \to 0$، سرعت گروه به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$v_g \triangleq \lim_{\Delta\omega\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\beta} \quad (\text{m/s}) \tag{۳۱.۸}$$



شکل ۴.۸: مفهوم سرعت گروه و سرعت فاز در یک بسته موج؛ پوش موج با سرعت v_g جابه‌جا شده و حامل انرژی و داده‌هاست، در حالی که نوسانات منفرد داخلی با سرعت فاز v_p حرکت می‌کنند.

۲.۵.۸ رابطه بین سرعت فاز و سرعت گروه

با توجه به تعریف سرعت فاز ($v_p = \frac{\omega}{\beta} \implies \beta = \frac{\omega}{v_p}$)، با مشتق‌گیری نسبت به ω داریم:

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left(\frac{\omega}{v_p}\right) = \frac{1}{v_p} - \frac{\omega}{v_p^2}\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega} = \frac{1}{v_p}\left(1 - \frac{\omega}{v_p}\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega}\right)$$

با معکوس کردن این عبارت، رابطه عمومی میان سرعت فاز و سرعت گروه حاصل می‌شود:

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\beta} = \frac{v_p}{1 - \dfrac{\omega}{v_p}\dfrac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega}} = v_p - \lambda\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\lambda} \tag{۳۲.۸}$$

بر پایه نرخ تغییرات سرعت فاز نسبت به فرکانس، سه حالت کلی در محیط‌های مادی پدید می‌آید:

۱. محیط غیرپاشنده (**Non-dispersive**): چنانچه سرعت فاز مستقل از فرکانس باشد ($\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega} = 0$ مانند انتشار در خلأ و دی‌الکتریک‌های بدون تلفات ایده‌آل)، آنگاه سرعت گروه دقیقاً برابر با سرعت فاز خواهد بود:

$$v_g = v_p$$

در چنین محیط‌هایی شکل بسته موج در حین حرکت بدون اعوجاج باقی می‌ماند.

۲. پاشندگی عادی (**Normal dispersion**): در بیشتر محیط‌های دی‌الکتریک شفاف در فرکانس‌های نوری، با افزایش فرکانس، ضریب شکست افزایش و سرعت فاز کاهش می‌یابد ($\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega} < 0$)؛ در نتیجه:

$$v_g < v_p$$

۳. پاشندگی غیرعادی (**Anomalous dispersion**): در باندهای فرکانسی نزدیک به فرکانس‌های تشدید جذب ماده، با افزایش فرکانس سرعت فاز زیاد می‌شود ($\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega} > 0$)؛ بنابراین:

$$v_g > v_p$$

۶.۸ پاشندگی و تحلیل طیفی سیگنال‌های پالسی

در محیط‌های پاشنده، پدیده مهمی رخ می‌دهد: سیگنالی که در مبدأ انتشار بسیار تیز و فشرده است، با پیشروی در طول مسیر پهن‌تر شده و توان بیشینه آن کاهش می‌یابد. ریشه فیزیکی این رخداد در سرشت ریاضی سیگنال‌ها

نهفته است. بر پایه تحلیل فوریه[۲۱]، هر سیگنالی که در حوزه زمان محدود و گذرا باشد (همانند یک تپ یا پالس)، از نظر طیفی نمی‌تواند تک‌فرکانس باشد؛ بلکه لزوماً شامل برهم‌نهی پیوسته‌ای از فرکانس‌های گوناگون است که هریک با سرعت فاز متفاوتی در محیط منتشر می‌شوند.

۱.۶.۸ تحلیل پالس و روند ریاضی تبدیل فوریه

برای تعیین محتوای فرکانسی یک پالس، از تبدیل فوریه پیوسته استفاده می‌کنیم. تبدیل فوریه میدان الکتریکی در مبدأ ($z=0$) به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tilde{E}(0,\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}E(0,t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{۳۳.۸}$$

یک پالس گاوسی با فرکانس حامل مرکزی ω_0 و پهنای زمانی τ را در نظر بگیرید:

$$E(0,t)=E_0e^{-(t/\tau)^2}e^{j\omega_0 t} \tag{۳۴.۸}$$

با جای‌گذاری رابطه (۳۴.۸) در انتگرال تبدیل فوریه (۳۳.۸):

$$\tilde{E}(0,\omega)=E_0\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\left[\frac{t^2}{\tau^2}+j(\omega-\omega_0)t\right]}\,\mathrm{d}t$$

برای محاسبه تحلیلی این انتگرال، عبارت داخل توان را به روش «تکمیل مربع» بازآرایی می‌کنیم:

$$\frac{t^2}{\tau^2}+j(\omega-\omega_0)t=\left(\frac{t}{\tau}+j\frac{(\omega-\omega_0)\tau}{2}\right)^2+\frac{(\omega-\omega_0)^2\tau^2}{4}$$

با فاکتورگیری جمله مستقل از زمان و بهره‌گیری از انتگرال معین گاوسی ($\int_{-\infty}^{\infty}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=\sqrt{\pi}$)، پاسخ نهایی در حوزه فرکانس به دست می‌آید:

$$\tilde{E}(0,\omega)=E_0\tau\sqrt{\pi}e^{-\frac{(\omega-\omega_0)^2\tau^2}{4}} \tag{۳۵.۸}$$

این نتیجه بنیادی نشان می‌دهد که تبدیل فوریه یک پالس گاوسی در زمان، خود یک تابع گاوسی در حوزه فرکانس با مرکزیت فرکانس حامل ω_0 است. همچنین نسبت معکوس میان پهنای زمانی (τ) و پهنای باند فرکانسی ($\Delta\omega\sim 1/\tau$) اصل عدم قطعیت تبدیل فوریه را در مخابرات اثبات می‌کند.

[21] Fourier analysis

مثال ۱.۶.۸: بررسی پاشندگی و تفاوت سرعت فاز و گروه

صورت مسأله: پالسی در یک محیط پاشنده با ضریب شکست وابسته به فرکانس $n(f) = n_0 + a(f - f_0)$ منتشر می‌شود. مقادیر عددی پارامترها عبارتند از: $n_0 = 1.5$، $a = 10^{-15}\ \mathrm{s}$ و فرکانس مرکزی $f_0 = 200\ \mathrm{THz}$.

آ) سرعت فاز (v_p) را برای مؤلفه فرکانسی مرکزی (f_0) به دست آورید.

ب) سرعت گروه (v_g) را برای بسته موج محاسبه کنید.

ج) اختلاف زمان رسیدن فازهای موج حامل و پوش اطلاعات را پس از طی مسافت $L = 10\ \mathrm{km}$ ارزیابی نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی و مقایسه‌ای پی می‌گیریم:

◄ گام ۱ (محاسبه سرعت فاز در فرکانس مرکزی): سرعت فاز نمایانگر آهنگ حرکت قله‌های موج حامل است:

$$v_p(f_0) = \frac{c}{n(f_0)} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \quad (\mathrm{m/s})$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضریب شکست گروه و سرعت گروه): سرعت گروه بیانگر سرعت پیشروی پوش انرژی و داده‌ها است:

$$v_g = \frac{c}{n_g}, \qquad n_g = n + f\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}f}$$

با توجه به اینکه $\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}f} = a = 10^{-15}\ \mathrm{s}$، ضریب شکست گروه در فرکانس f_0 برابر است با:

$$n_g = 1.5 + (200 \times 10^{12}) \times 10^{-15} = 1.5 + 0.2 = 1.7$$

بنابراین سرعت گروه برابر است با:

$$v_g = \frac{3 \times 10^8}{1.7} \approx 1.765 \times 10^8 \quad (\mathrm{m/s})$$

◄ گام ۳ (تحلیل اختلاف زمان رسیدن در مسافت 10 km): زمان لازم برای پیمودن مسافت $L =$

$10\ \text{km} = 10^4\ \text{m}$ توسط فاز و پوش پالس عبارت است از:

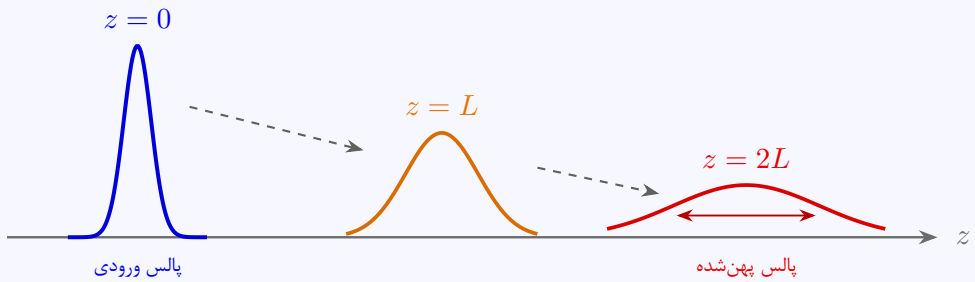
$$t_p = \frac{L}{v_p} = \frac{10^4}{2 \times 10^8} = 50 \quad (\mu\text{s})$$

$$t_g = \frac{L}{v_g} = \frac{10^4}{1.765 \times 10^8} \approx 56.67 \quad (\mu\text{s})$$

اختلاف زمان رسیدن برابر است با:

$$\Delta t = t_g - t_p \approx 6.67 \quad (\mu\text{s})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: پوش سیگنال حدود $6.67\ \mu\text{s}$ دیرتر از قله‌های حامل به مقصد می‌رسد. این تأخیر ناشی از پاشندگی عادی محیط ($v_g < v_p$) است. علاوه بر تأخیر زمانی، تفاوت سرعت فاز مؤلفه‌های فرکانسیِ پالس موجب پدیده پهن‌شدگی پالس می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن با افزایش مسافت انتشار، دامنه قله کاهش و پهنای زمانی تپ افزایش می‌یابد (شکل ۵.۸).



شکل ۵.۸: تأثیر پاشندگی بر شکل هندسی پالس؛ در حین انتشار در محیط پاشنده، پهنای زمانی پالس منبسط شده و دامنه توان بیشینه آن کاهش می‌یابد.

در خطوط انتقال کواکسیال و فیبرهای نوری، پدیده پاشندگی سرعت گروه (GVD[۲۲]) عامل اصلی پهن‌شدگی زمانی پالس‌ها است. این اتساع زمانی سبب تداخل بین‌نمادی (ISI[۲۳]) شده و با کاهش توان قله، نسبت سیگنال به نویز (SNR) و ظرفیت کانال انتقال را طبق قضیه شانون محدود می‌سازد.

[21] Pulse broadening
[22] Group Velocity Dispersion
[23] Intersymbol Interference

مثال ۲.۶.۸: تحلیل پهن‌شدگی و ظرفیت در کابل کواکسیال

صورت مسأله: یک کابل کواکسیال به طول $L = 2\ \text{km}$ دارای پارامتر پاشندگی $\beta_2 = 2000\ \text{ps}^2/\text{km}$ است. پالس گاوسی با رابطه زمانی $E(0,t) = E_0 e^{-(t/\tau_0)^2}$، پهنای اولیه $\tau_0 = 100\ \text{ps}$ و توان قله ورودی $P_{\text{in}} = 100\ \text{mW}$ به کابل تزریق می‌گردد. با فرض توان نویز $N = 1\ \mu\text{W}$ در ورودی گیرنده، پارامترهای زیر را با تحلیل طیفی محاسبه کنید:

آ) پهنای پالس خروجی (τ_{out}) بر پایه تغییرات فاز در حوزه فرکانس.

ب) نسبت سیگنال به نویز خروجی (SNR).

ج) ظرفیت کانال شانون (C) برای پهنای باند کاری $B = 2\ \text{GHz}$.

د) بیشینه نرخ ارسال پالس (R_s) برای پیشگیری از تداخل بین‌نمادی (ISI).

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و مخابراتی پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه پهن‌شدگی پالس با تحلیل طیفی): طیف پالس ورودی گاوسی طبق رابطه تبدیل فوریه برابر است با:

$$\tilde{E}(0,\omega) \propto e^{-\frac{\omega^2\tau_0^2}{4}}$$

در حین انتشار در طول کابل (L)، هر مؤلفه فرکانسی با عامل فاز $e^{-j\beta(\omega)L}$ شیفت پیدا می‌کند. با بسط تیلور ثابت فاز حول فرکانس مرکزی:

$$\beta(\omega) \approx \beta_0 + \beta_1(\omega-\omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega-\omega_0)^2$$

جمله اول فاز کلی و جمله دوم تأخیر زمانی گروه است که هیچ‌کدام شکل پالس را تغییر نمی‌دهند. عامل پهن‌شدگی، جمله مرتبه دوم (β_2) است. طیف خروجی در انتهای خط عبارت است از:

$$\tilde{E}(L,\omega) = \tilde{E}(0,\omega)e^{-j\frac{1}{2}\beta_2\omega^2 L} \propto \exp\left[-\left(\frac{\tau_0^2}{4} + j\frac{\beta_2 L}{2}\right)\omega^2\right]$$

با اعمال تبدیل فوریه معکوس، شکل زمانی پالس در خروجی به دست می‌آید:

$$E(L,t) \propto \exp\left(-\frac{t^2}{\tau_0^2 + 2j\beta_2 L}\right)$$

با تفکیک بخش حقیقی توان، رابطه تحلیلی پهنای پالس خروجی حاصل می‌شود:

$$\tau_{\text{out}} = \tau_0 \sqrt{1 + \left(\frac{2\beta_2 L}{\tau_0^2} \right)^2} \tag{۳۶.۸}$$

با جای‌گذاری مقادیر ($L = 2$ km و $\beta_2 = 2000$ ps^2/km):

$$\frac{2\beta_2 L}{\tau_0^2} = \frac{2 \times 2000 \times 2}{(100)^2} = \frac{8000}{10000} = 0.8$$

$$\tau_{\text{out}} = 100 \times \sqrt{1 + (0.8)^2} = 100\sqrt{1.64} \approx 128.06 \quad \text{(ps)}$$

◄ گام ۲ (محاسبه توان قله خروجی و SNR): بر پایه پایستگی انرژی در پالس‌های بدون تلفات هدایتی، حاصل‌ضرب توان قله در پهنای پالس ثابت است ($P_{\text{in}}\tau_0 \approx P_{\text{out}}\tau_{\text{out}}$):

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} \left(\frac{\tau_0}{\tau_{\text{out}}} \right) = 100 \text{ mW} \times \left(\frac{100}{128.06} \right) \approx 78.09 \quad \text{(mW)}$$

نسبت سیگنال به نویز خطی و لگاریتمی در خروجی:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{out}}}{N} = \frac{78.09 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-6}} = 78090$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(78090) \approx 48.93 \quad \text{(dB)}$$

◄ گام ۳ (محاسبه ظرفیت کانال شانون): ظرفیت تئوریک کانال با پهنای باند $B = 2$ GHz:

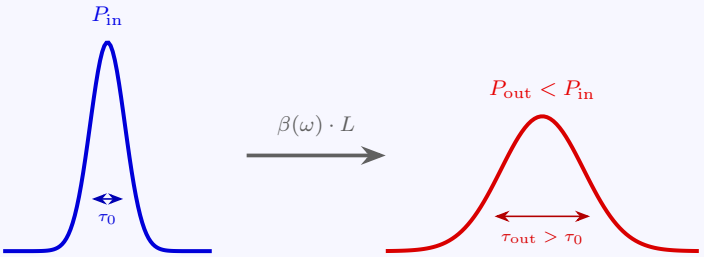
$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 2 \times 10^9 \times \log_2(78091)$$

$$\approx 2 \times 10^9 \times 16.253 \approx 32.51 \quad \text{(Gbps)}$$

◄ گام ۴ (محاسبه حداکثر نرخ ارسال پالس): برای جلوگیری از هم‌پوشانی تپ‌های مجاور و رخداد ISI، بازه زمانی میان دو سمبل باید دست‌کم برابر با پهنای بازشده پالس باشد ($T_s \geq \tau_{\text{out}}$):

$$R_s \leq \frac{1}{\tau_{\text{out}}} = \frac{1}{128.06 \times 10^{-12}} \approx 7.81 \quad \text{(Gbaud)}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: تحلیل طیفی نشان می‌دهد که ضریب پاشندگی مرتبه دوم (β_2) با اعمال فاز درجه‌دو، مؤلفه‌های طیفی را در زمان پخش می‌کند. این اتساع، نرخ ارسال سمبل را به مرز 7.81 Gbaud مقید ساخته و با تضعیف دامنه قله پالس، بازدهی انرژی خط مخابراتی را تنزل می‌دهد (شکل ۶.۸).



شکل ۶.۸: دگرگونی هندسی شکل پالس در اثر پاشندگی سرعت گروه (β_2)؛ پخش انرژی در پنجره زمانی وسیع‌تر سبب افت توان قله و کاهش نسبت سیگنال به نویز در گیرنده می‌گردد.

۷.۸ بردار پویینتینگ و انتقال توان الکترومغناطیسی

تاکنون امواج الکترومغناطیسی را صرفاً به‌صورت نوسانات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی مورد تحلیل قرار دادیم. اما یکی از بنیادین‌ترین ویژگی‌های این امواج، توانایی آن‌ها در جابه‌جایی و انتقال پیوسته انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر است. این شارش جهت‌دار انرژی توسط برداری موسوم به بردار پویینتینگ[۲۴] توصیف می‌شود.

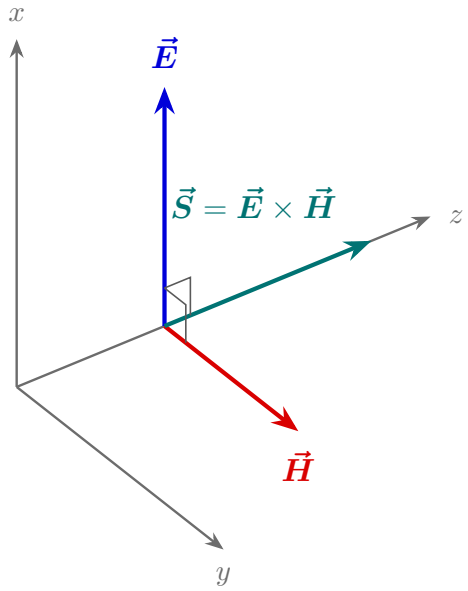
۱.۷.۸ بردار پویینتینگ لحظه‌ای

چگالی توان لحظه‌ای جابه‌جا شده توسط یک موج الکترومغناطیسی با بردار $\vec{\boldsymbol{S}}$ تعریف می‌گردد. این کمیت برابر با حاصل‌ضرب خارجی بردار شدت میدان الکتریکی در بردار شدت میدان مغناطیسی است:

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{H}} \quad (\mathrm{W/m^2}) \tag{۳۷.۸}$$

جهت بردار $\vec{\boldsymbol{S}}$ در هر لحظه، راستای انتقال آنی انرژی را تعیین می‌کند و اندازه آن، نمایانگر نرخ عبور توان از واحد سطح عمود بر راستای انتشار است (شکل ۷.۸).

[24] Poynting vector



شکل ۷.۸: رابطه تعامد سه‌گانه میان بردار میدان الکتریکی، شدت میدان مغناطیسی و بردار پویینتینگ؛ بردار $\vec{S}$ همواره چگالی توان عبوری را در جهت انتشار موج مشخص می‌سازد.

۲.۷.۸ قضیه پویینتینگ (پایستگی انرژی)

قضیه پویینتینگ[۲۵] بیانگر قانون بنیادین پایستگی انرژی در الکترودینامیک است. با اعمال اتحادهای برداری بر معادلات ماکسول، فرم دیفرانسیلی این قضیه حاصل می‌شود:

$$-\nabla \cdot \vec{S} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\epsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2\right) + \sigma E^2 \tag{۳۸.۸}$$

این رابطه بیان می‌کند که همگرایی توان ورودی به یک حجم دلخواه، صرف سه بخش فیزیکی می‌گردد:

۱. آهنگ تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی: $\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\epsilon E^2\right)$ معرف نرخ زمانی تغییر انرژی ذخیره‌شده در میدان الکتریکی است.

۲. آهنگ تغییر انرژی جنبشی مغناطیسی: $\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mu H^2\right)$ معرف نرخ زمانی تغییر انرژی ذخیره‌شده در میدان مغناطیسی است.

۳. تلفات توان اهمی (ژول): σE^2 نرخ اتلاف توان الکترومغناطیسی و تبدیل برگشت‌ناپذیر آن به گرما در محیط رسانا است.

[25] Poynting's theorem

۳.۷.۸ چگالی توان متوسط زمانی

در اکثر کاربردهای مهندسی مخابرات و انتقال داده، به دلیل فرکانس نوسان بسیار بالا، آشکارسازها توانایی ثبت نوسانات لحظه‌ای را نداشته و مقدار متوسط زمانی توان در طول یک دوره تناوب کارکرد ($T = \frac{1}{f}$) اهمیت دارد. برای میدان‌های تک‌فرکانس در حوزه فازور، چگالی توان متوسط زمانی از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\vec{\boldsymbol{S}}_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\text{Re}\left\{\tilde{\boldsymbol{E}} \times \tilde{\boldsymbol{H}}^{*}\right\} \quad (\text{W/m}^2) \tag{۳۹.۸}$$

برای یک موج تخت که در امتداد محور z در یک محیط اتلافی منتشر می‌شود، اندازه چگالی توان متوسط زمانی برابر است با:

$$S_{\text{avg}} = \frac{E_0^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos\theta_\eta \quad (\text{W/m}^2) \tag{۴۰.۸}$$

عامل نمایی $e^{-2\alpha z}$ در رابطه (۴۰.۸) نشان می‌دهد که در محیط‌های اتلافی، چگالی توان با نرخی دو برابر نرخ تضعیف دامنه میدان‌ها میرا می‌گردد.

مثال ۱.۷.۸: محاسبه توان در فضای آزاد

صورت مسأله: دامنه میدان الکتریکی یک موج تخت یکنواخت در خلأ برابر $E_0 = 100\ \text{V/m}$ است.

آ) چگالی توان متوسط زمانی موج را محاسبه کنید.

ب) توان کل عبوری از یک دریچه مسطح عمود بر مسیر انتشار با مساحت $A = 2\ \text{m}^2$ را به دست آورید.

حل: حل مسأله را در ۲ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه چگالی توان متوسط): با استفاده از امپدانس ذاتی فضای آزاد ($\eta_0 \approx 120\pi\ \Omega \approx 377\ \Omega$):

$$S_{\text{avg}} = \frac{E_0^2}{2\eta_0} = \frac{(100)^2}{2 \times 377} \approx 13.26 \quad (\text{W/m}^2)$$

◄ گام ۲ (محاسبه توان کل عبوری): توان کل عبوری از سطح عمود A:

$$P = S_{\text{avg}} \cdot A = 13.26 \times 2 = 26.52 \quad (\text{W})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: در یک محیط بدون تلفات، چگالی توان با پیشروی موج در فضا کاهش نمی‌یابد و کل توان ورودی به دریچه بدون جذب به آن سوی مرز منتقل می‌شود.

۸.۸ قطبش امواج الکترومغناطیسی

قطبش[۲۶] یک موج تخت، توصیف‌کننده مکان هندسی است که نوک پیکان بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ در یک نقطه مشخص از فضا، با گذشت زمان رسم می‌کند. از آنجا که میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$ همواره از طریق امپدانس ذاتی مقید به یکدیگرند، تعریف حالت قطبش منحصراً بر پایه رفتار مکانی-زمانی بردار میدان الکتریکی انجام می‌پذیرد.

فرض کنید موجی در جهت مثبت محور z منتشر می‌شود. میدان الکتریکی این موج در حالت کلی می‌تواند دارای دو مؤلفه متعامد در راستاهای x و y با دامنه و فاز دلخواه باشد:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z) = \left(E_{x0}\hat{\boldsymbol{x}} + E_{y0}e^{j\delta}\hat{\boldsymbol{y}}\right)e^{-j\beta z} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۴۱.۸}$$

که در آن δ بیانگر اختلاف فاز مؤلفه y نسبت به مؤلفه x است. بسته به مقادیر دامنه‌ها (E_{x0}, E_{y0}) و اختلاف فاز (δ)، سه دسته قطبش کلی پدید می‌آید:

۱.۸.۸ قطبش خطی (Linear Polarization)

چنانچه دو مؤلفه متعامد میدان هم‌فاز باشند $(\delta = 0)$ یا دارای اختلاف فاز مضرب فرد ۱۸۰ درجه باشند $(\delta = \pm\pi)$، نوک بردار میدان الکتریکی بر روی یک پاره‌خط راست نوسان می‌کند.

- اگر $E_{y0} = 0$ باشد، موج دارای قطبش خطی در راستای محور x است.
- اگر $E_{x0} = 0$ باشد، موج دارای قطبش خطی در راستای محور y است.
- اگر هر دو مؤلفه غیرصفر باشند، زاویه خط نوسان با محور x برابر است با $\theta = \arctan(E_{y0}/E_{x0})$.

۲.۸.۸ قطبش دایروی (Circular Polarization)

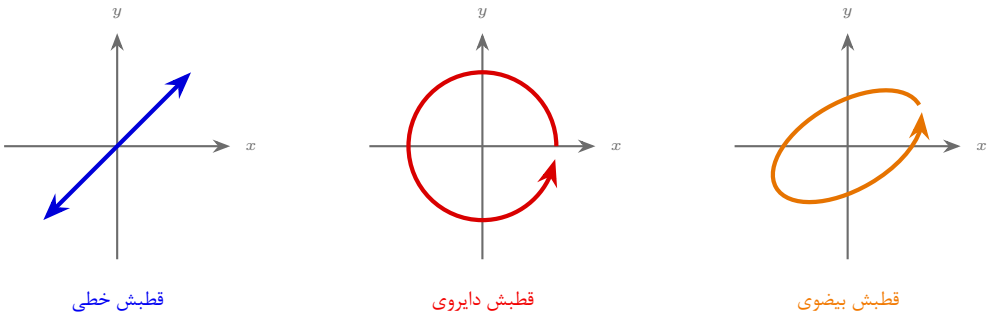
اگر دامنه‌های هر دو مؤلفه برابر باشند $(E_{x0} = E_{y0} = E_0)$ و اختلاف فاز میان آن‌ها دقیقاً ۹۰ درجه باشد $(\delta = \pm\pi/2)$، نوک بردار میدان با گذشت زمان دایره‌ای با شعاع ثابت رسم می‌کند.

[26] Polarization

- قطبش دایروی راست‌گرد (**RHCP**): اگر $\delta = -\pi/2$ باشد، بردار میدان با گذشت زمان در صفحه $x-y$ در جهت عقربه‌های ساعت (از دید ناظری که در راستای انتشار به موج نگاه می‌کند) می‌چرخد.
- قطبش دایروی چپ‌گرد (**LHCP**): اگر $\delta = +\pi/2$ باشد، چرخش بردار میدان در خلاف جهت عقربه‌های ساعت رخ می‌دهد.

۳.۸.۸ قطبش بیضوی (Elliptical Polarization)

این حالت، عام‌ترین شکل قطبش امواج الکترومغناطیسی است و زمانی رخ می‌دهد که دامنه‌ها نابرابر باشند ($E_{x0} \neq E_{y0}$) یا اختلاف فاز مقداری غیر از مضارب صحیح 0، π یا $\pm\pi/2$ داشته باشد. در این شرایط، نوک بردار میدان الکتریکی یک بیضی را در فضا می‌پیماید (شکل ۸.۸).



شکل ۸.۸: طبقه‌بندی هندسی حالات قطبش بر پایه مسیر زمانی طی‌شده توسط نوک بردار میدان الکتریکی در صفحه عرضی عمود بر راستای انتشار موج.

مثال ۱.۸.۸: تحلیل بردار پوینتینگ و شارش توان در موج با قطبش دایروی

صورت مسأله: یک موج تخت یکنواخت در خلأ ($\eta_0 \approx 120\pi\ \Omega \approx 377\ \Omega$) در امتداد جهت مثبت محور z منتشر می‌شود. میدان الکتریکی فازوری این موج به‌صورت زیر داده شده است:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z) = 100\,(\hat{\boldsymbol{x}} - j\hat{\boldsymbol{y}})\,e^{-j\beta z} \quad (\mathrm{V/m})$$

آ) وضعیت قطبش موج (نوع قطبش و جهت چرخش) را با استخراج میدان در حوزه زمان در مبدأ ($z = 0$) تعیین کنید.

ب) فازور بردار شدت میدان مغناطیسی همراه ($\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z)$) را به دست آورید.

ج) چگالی توان متوسط زمانی ($\vec{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{avg}}$) را محاسبه نمایید.

د) با استخراج میدان‌های حوزه زمان ($\vec{\boldsymbol{E}}(z,t)$ و $\vec{\boldsymbol{H}}(z,t)$)، بردار پوینتینگ لحظه‌ای ($\vec{\boldsymbol{S}}(z,t)$) را محاسبه کرده و نشان دهید که بر خلاف امواج قطبیده خطی، شارش توان لحظه‌ای در این موج در طول زمان کاملاً ثابت و فاقد نوسان است.

حل: حل گام‌به‌گام مسأله بر پایه قواعد قطبش و بردار پوینتینگ به شرح زیر است:

◄ گام ۱ (تعیین نوع و جهت چرخش قطبش): دامنه‌های دو مؤلفه متعامد برابرند ($E_{x0} = E_{y0} = 100\ \mathrm{V/m}$). فازور مؤلفه y دارای فاز $\delta = -\pi/2$ است (زیرا $-j = e^{-j\pi/2}$). با گذار به حوزه زمان در مبدأ مختصات ($z = 0$):

$$E_x(0,t) = \mathrm{Re}\{100e^{j\omega t}\} = 100\cos(\omega t) \quad (\mathrm{V/m})$$

$$E_y(0,t) = \mathrm{Re}\{-j100e^{j\omega t}\} = \mathrm{Re}\{100e^{j(\omega t-\pi/2)}\} = 100\sin(\omega t) \quad (\mathrm{V/m})$$

در لحظه $t = 0$، بردار میدان برابر با $\vec{\boldsymbol{E}} = 100\hat{\boldsymbol{x}}$ است. در لحظه $\omega t = \pi/2$، بردار به $\vec{\boldsymbol{E}} = 100\hat{\boldsymbol{y}}$ می‌رسد. نوک بردار میدان دایره‌ای به شعاع $100\ \mathrm{V/m}$ رسم می‌کند که جهت چرخش آن بر پایه قاعده دست راست در امتداد جهت انتشار ($+z$) است؛ بنابراین موج دارای قطبش دایروی راست‌گرد[۲۷] است.

◄ گام ۲ (محاسبه فازور شدت میدان مغناطیسی): با استفاده از رابطه ساختاری موج عرضی در خلأ ($\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}} = \frac{1}{\eta_0}\hat{\boldsymbol{z}} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}$):

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}(z) = \frac{100}{\eta_0}\Big[\hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{x}} - j(\hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{y}})\Big]e^{-j\beta z}$$

$$= \frac{100}{\eta_0}\Big[\hat{\boldsymbol{y}} - j(-\hat{\boldsymbol{x}})\Big]e^{-j\beta z} = \frac{100}{\eta_0}\left(j\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}}\right)e^{-j\beta z} \quad (\mathrm{A/m})$$

◄ گام ۳ (محاسبه چگالی توان متوسط زمانی): مزدوج مختلط فازور مغناطیسی برابر است با $\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}^{*}$ =

$\frac{100}{\eta_0}(-j\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})e^{+j\beta z}$. بنابراین:

$$\begin{aligned}\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}^{*} &= \frac{(100)^2}{\eta_0}(\hat{\boldsymbol{x}}-j\hat{\boldsymbol{y}})\times(-j\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})\\ &= \frac{10^4}{\eta_0}\Big[\underbrace{\hat{\boldsymbol{x}}\times(-j\hat{\boldsymbol{x}})}_{\mathbf{0}}+\underbrace{\hat{\boldsymbol{x}}\times\hat{\boldsymbol{y}}}_{\hat{\boldsymbol{z}}}-\underbrace{j\hat{\boldsymbol{y}}\times(-j\hat{\boldsymbol{x}})}_{-\hat{\boldsymbol{z}}}-\underbrace{j\hat{\boldsymbol{y}}\times\hat{\boldsymbol{y}}}_{\mathbf{0}}\Big]\\ &= \frac{10^4}{\eta_0}\big(\hat{\boldsymbol{z}}+\hat{\boldsymbol{z}}\big)=\frac{2\times10^4}{\eta_0}\hat{\boldsymbol{z}}\end{aligned}$$

چگالی توان متوسط زمانی برابر است با:

$$\vec{\boldsymbol{S}}_{\text{avg}}=\frac{1}{2}\text{Re}\Big\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}\times\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}^{*}\Big\}=\frac{10^4}{\eta_0}\hat{\boldsymbol{z}}=\frac{10000}{377}\hat{\boldsymbol{z}}\approx26.53\hat{\boldsymbol{z}}\quad(\text{W/m}^2)$$

این مقدار دقیقاً برابر با مجموع توان متوسط دو مؤلفه خطی عمود بر هم است ($S_{\text{avg}}=S_{\text{avg},x}+S_{\text{avg},y}=13.26+13.26$).

◄ گام ۴ (محاسبه بردار پوینتینگ لحظه‌ای و تحلیل فیزیکی): با انتقال میدان‌ها به حوزه زمان با زاویه فاز کلی $\theta=\omega t-\beta z$:

$$\vec{\boldsymbol{E}}(z,t)=100\cos\theta\hat{\boldsymbol{x}}+100\sin\theta\hat{\boldsymbol{y}}\quad(\text{V/m})$$

$$\vec{\boldsymbol{H}}(z,t)=-\frac{100}{\eta_0}\sin\theta\hat{\boldsymbol{x}}+\frac{100}{\eta_0}\cos\theta\hat{\boldsymbol{y}}\quad(\text{A/m})$$

حاصل‌ضرب خارجی لحظه‌ای برابر است با:

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{S}}(z,t)=\vec{\boldsymbol{E}}(z,t)\times\vec{\boldsymbol{H}}(z,t)&=\big(E_xH_y-E_yH_x\big)\hat{\boldsymbol{z}}\\ &=\left[(100\cos\theta)\left(\frac{100}{\eta_0}\cos\theta\right)-(100\sin\theta)\left(-\frac{100}{\eta_0}\sin\theta\right)\right]\hat{\boldsymbol{z}}\\ &=\frac{10^4}{\eta_0}\big(\cos^2\theta+\sin^2\theta\big)\hat{\boldsymbol{z}}=\frac{10^4}{\eta_0}\hat{\boldsymbol{z}}\approx26.53\hat{\boldsymbol{z}}\quad(\text{W/m}^2)\end{aligned}$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: در امواج با قطبش خطی، توان لحظه‌ای با فرکانس دو برابر (2ω) نوسان نموده و متناوباً به صفر می‌رسد ($\cos^2\theta=\frac{1+\cos2\theta}{2}$). در مقابل، در یک موج با قطبش دایروی، به سبب تعامد

فاز ۹۰ درجه میان مؤلفه‌ها و رابطه اتحاد فیثاغورسی ($\cos^2\theta + \sin^2\theta \equiv 1$)، بردار پوینتینگ لحظه‌ای در تمام لحظات ثابت، غیرنوسانی و دقیقاً برابر با توان متوسط زمانی است ($\vec{\boldsymbol{S}}(z,t) \equiv \vec{\boldsymbol{S}}_{\text{avg}}$)؛ پدیده‌ای شبیه به شارش توان سه‌فاز متقارن در مهندسی قدرت.

۹.۸ برخورد عمودی موج تخت با فصل مشترک رسانا

فرض کنید یک موج تخت یکنواخت با قطبش خطی در امتداد جهت مثبت محور z منتشر شده و به‌صورت عمودی بر سطح تخت یک محیط مادی اتلافی/رسانا واقع در صفحه $z = 0$ برخورد می‌کند. فضای نیمه‌نامتناهی سمت چپ ($z < 0$) معرف محیط ۱ با مشخصات بدون تلفات $(\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1 = 0)$ و فضای سمت راست ($z > 0$) معرف محیط ۲ با مشخصات اتلافی $(\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2)$ است.

۱.۹.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها

در محیط ۱، میدان کل حاصل برهم‌نهی برداری موج تابشی[۲۸] و موج بازتابی[۲۹] از مرز مشترک است. با فرض قطبش میدان الکتریکی در راستای محور x:

در محیط ۱ ($z < 0$):

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_1(z) = \left(E_{i0}e^{-j\beta_1 z} + E_{r0}e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} \tag{۴۲.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_1(z) = \frac{1}{\eta_1}\left(E_{i0}e^{-j\beta_1 z} - E_{r0}e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{y}} \tag{۴۳.۸}$$

علامت منفی در مؤلفه بازتابی میدان مغناطیسی ناشی از لزوم انطباق جهت بردار پوینتینگ با جهت بازتاب ($-\hat{\boldsymbol{z}}$ است ($\hat{\boldsymbol{x}} \times (-\hat{\boldsymbol{y}}) = -\hat{\boldsymbol{z}}$).

در محیط ۲ ($z > 0$): با فرض عدم وجود مرز دیگری در بی‌نهایت، در محیط دوم صرفاً موج عبوری/انتقالی[۳۰]

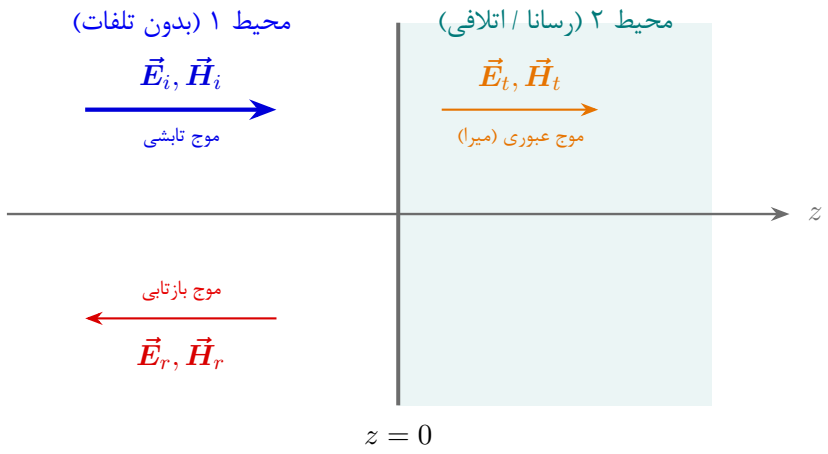
[27] Right-Hand Circular Polarization (RHCP)
[28] Incident wave
[29] Reflected wave
[30] Transmitted wave

وجود دارد که به دلیل رسانندگی محیط، دامنه آن به‌طور نمایی میرا می‌گردد:

$$\tilde{\vec{E}}_2(z) = E_{t0}e^{-\gamma_2 z}\hat{\boldsymbol{x}} = E_{t0}e^{-\alpha_2 z}e^{-j\beta_2 z}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{۴۴.۸}$$

$$\tilde{\vec{H}}_2(z) = \frac{E_{t0}}{\eta_{c2}}e^{-\gamma_2 z}\hat{\boldsymbol{y}} \tag{۴۵.۸}$$

که در آن $\gamma_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ ثابت انتشار مختلط و $\eta_{c2} = |\eta_{c2}|e^{j\theta_{\eta 2}}$ امپدانس ذاتی مختلط محیط رسانا است.



شکل ۹.۸: نمای شماتیک برخورد عمودی موج تخت به فصل مشترک یک محیط اتلافی در $z = 0$؛ انرژی تابشی میان موج بازتابی و موج عبوریِ میراشونده تقسیم می‌گردد.

۲.۹.۸ ضرایب بازتاب و انتقال

با اعمال شرایط مرزی در صفحه جدایی $z = 0$، مؤلفه‌های مماسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی باید پیوسته باشند ($\tilde{\vec{E}}_{1t}(0) = \tilde{\vec{E}}_{2t}(0)$ و $\tilde{\vec{H}}_{1t}(0) = \tilde{\vec{H}}_{2t}(0)$):

$$E_{i0} + E_{r0} = E_{t0} \tag{۴۶.۸}$$

$$\frac{1}{\eta_1}(E_{i0} - E_{r0}) = \frac{E_{t0}}{\eta_{c2}} \tag{۴۷.۸}$$

از حل هم‌زمان این دو رابطه، ضریب بازتاب[۳۱] (Γ) و ضریب انتقال[۳۲] (τ) تعریف می‌شوند:

$$\Gamma \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_{c2} - \eta_1}{\eta_{c2} + \eta_1} \tag{۴۸.۸}$$

$$\tau \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_{c2}}{\eta_{c2} + \eta_1} \tag{۴۹.۸}$$

بین این دو ضریب، رابطه پایستگی میدان $1 + \Gamma = \tau$ همواره برقرار است.

۱۰.۸ تشکیل موج ایستاده (Standing Wave)

پدیده موج ایستاده[۳۳] زمانی رخ می‌دهد که دو موج با فرکانس یکسان اما با جهت‌های انتشار مخالف در یک محیط تداخل نمایند. در مهندسی الکترومغناطیس، این وضعیت بنیادین در اثر برخورد عمودی موج به یک رسانای کامل[۳۴] با رسانندگی بی‌نهایت ($\sigma \to \infty$) پدید می‌آید.

۱.۱۰.۸ شرایط تشکیل موج ایستاده خالص

یک موج ایستاده کامل زمانی شکل می‌گیرد که:

۱. بازتاب از مرز به‌صورت کامل و صددرصدی رخ دهد ($|\Gamma| = 1$).

۲. هیچ توانی به محیط دوم منتقل نگردد ($P_{\text{trans}} = 0$).

۳. تداخل امواج پیش‌رونده و پس‌رونده سبب ایجاد نقاط مقید با دامنه همواره صفر (گره) و نقاطی با دامنه نوسان بیشینه (شکم) شود.

۲.۱۰.۸ تحلیل ریاضی در برخورد به رسانای کامل

چنانچه محیط ۲ رسانای کامل باشد، امپدانس ذاتی آن صفر مطلق است ($\sigma_2 \to \infty \implies \eta_{c2} = 0$). با جای‌گذاری در رابطه (۴۸.۸):

$$\Gamma = \frac{0 - \eta_1}{0 + \eta_1} = -1, \qquad \tau = 0 \tag{۵۰.۸}$$

[31] Reflection coefficient
[32] Transmission coefficient
[33] Standing wave
[34] Perfect Electric Conductor (PEC)

این نتیجه نشان می‌دهد که دامنه موج بازتابی دقیقاً برابر با موج تابشی است اما با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه ($E_{r0} = -E_{i0}$). میدان الکتریکی کل در محیط ۱ ($z < 0$) برابر است با:

$$\begin{aligned}\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_1(z) &= E_{i0}\left(e^{-j\beta_1 z} - e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} \\ &= -j2E_{i0}\sin(\beta_1 z)\hat{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{۵۱.۸}$$

با بازگشت به حوزه زمان ($\vec{\boldsymbol{E}}_1(z,t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_1(z)e^{j\omega t}\}$):

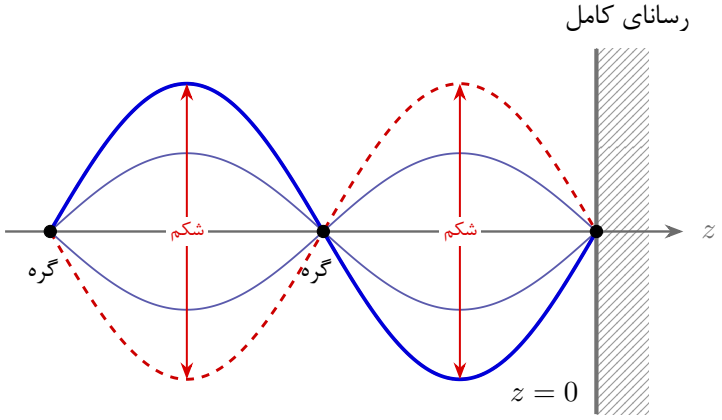
$$\vec{\boldsymbol{E}}_1(z,t) = 2E_{i0}\sin(\beta_1 z)\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{x}} \quad (\mathrm{V/m}) \tag{۵۲.۸}$$

همچنین شدت میدان مغناطیسی کل در محیط ۱ عبارت است از:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_1(z) = \frac{E_{i0}}{\eta_1}\left(e^{-j\beta_1 z} + e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{y}} = \frac{2E_{i0}}{\eta_1}\cos(\beta_1 z)\hat{\boldsymbol{y}} \tag{۵۳.۸}$$

$$\vec{\boldsymbol{H}}_1(z,t) = \frac{2E_{i0}}{\eta_1}\cos(\beta_1 z)\cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m}) \tag{۵۴.۸}$$

در معادلات (۵۲.۸) و (۵۴.۸)، وابستگی مکانی ($\sin\beta_1 z$) کاملاً از وابستگی زمانی ($\sin\omega t$) تفکیک شده است. بنابراین شکل موج در فضا پیشروی نمی‌کند، بلکه صرفاً در موقعیت‌های مکانی ثابت نوسان می‌نماید (شکل ۱۰.۸). علاوه بر این، به دلیل اختلاف فاز ۹۰ درجه زمانی میان میدان الکتریکی و مغناطیسی، چگالی توان متوسط زمانی برابر با صفر است ($\vec{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{avg}} = \mathbf{0}$)؛ یعنی توان خالص عبوری صفر بوده و انرژی صرفاً میان میدان الکتریکی و مغناطیسی مبادله می‌شود.



شکل ۱۰.۸: الگوی تداخل و تشکیل موج ایستاده خالص در مجاورت رسانای کامل؛ میدان الکتریکی در مرز ($z = 0$) و در مضارب نصف طول موج همواره صفر (گره) است.

۳.۱۰.۸ گره‌ها و شکم‌ها

◄ گره‌ها (**Nodes**): نقاطی هستند که دامنه میدان در آن‌ها همواره صفر مطلق است:

$$\sin(\beta_1 z) = 0 \implies \beta_1 z = -n\pi \implies z = -n\frac{\lambda_1}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \tag{۵۵.۸}$$

◄ شکم‌ها (**Antinodes**): نقاطی هستند که دامنه نوسان میدان الکتریکی در آن‌ها بیشینه و برابر با $2E_{i0}$ است:

(۵۶.۸)

$$|\sin(\beta_1 z)| = 1 \implies \beta_1 z = -(2n+1)\frac{\pi}{2} \implies z = -(2n+1)\frac{\lambda_1}{4} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

۴.۱۰.۸ تحلیل کاربردی: اجاق مایکروویو (**Microwave Oven**)

یکی از شناخته‌شده‌ترین کاربردهای صنعتی و خانگی پدیده موج ایستاده، تداخل در محفظه بسته و اتلاف دی‌الکتریک، اجاق مایکروویو[۳۵] است. این دستگاه معمولاً در فرکانس استاندارد $f = 2.45\ \text{GHz}$ (طول موج در خلأ $\lambda_0 \approx 12.24\ \text{cm}$) کار می‌کند.

۱. سازوکار گرمایش دی‌الکتریک و باور نادرست فرکانس رزونانس آب: گرمایش در مایکروویو بر پایه پدیده چرخش دوقطبی[۳۶] و اتلاف رلاکسیون دی‌الکتریک[۳۷] استوار است. مولکول آب (H_2O) به دلیل ساختار زاویه‌دار خود، یک دوقطبی الکتریکی دائمی با گشتاور دوقطبی قابل توجه است. با برقراری میدان الکتریکی نوسانی فرکانس‌بالا، دوقطبی‌های آب پیوسته تلاش می‌کنند راستای خود را با میدان الکتریکی هم‌جهت سازند. در فرکانس‌های گیگاهرتزی، این چرخش‌های سریع بر اثر نیروهای اصطکاک و سایش میان‌مولکولی با تأخیر فاز همراه شده و انرژی امواج را به گرمای حرارتی تبدیل می‌کند.

یک باور عامیانه نادرست این است که $2.45\ \text{GHz}$ دقیقاً فرکانس رزونانس مولکول آب است! اما از دیدگاه طیف‌سنجی فیزیکی:

◄ فرکانس رزونانس چرخش طبیعی مولکول منفرد آب در فاز گاز برابر با $22.235\ \text{GHz}$ است.

◄ همچنین بیشینه ضریب اتلاف دی‌الکتریک آب مایع در دمای اتاق در حدود فرکانس $20\ \text{GHz}$ رخ می‌دهد.

[35] Microwave oven
[36] Dipole rotation
[37] Dielectric relaxation

اگر مایکروویو بر روی فرکانس رزونانس یا بیشینه اتلاف آب (20 GHz) تنظیم می‌شد، جذب توان چنان شدید بود که امواج در همان لایه خارجی با ضخامت کمتر از یک میلی‌متر (< 1 mm) کاملاً جذب می‌شدند؛ در نتیجه پوسته غذا به‌شدت می‌سوخت، در حالی که درون آن کاملاً سرد باقی می‌ماند!

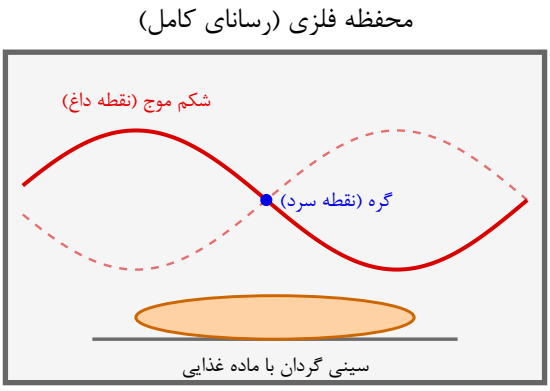
فرکانس 2.45 GHz در حقیقت یک مصالحه مهندسی بهینه[۳۸] میان نرخ جذب انرژی و عمق نفوذ امواج در بافت مواد غذایی است؛ این فرکانس اجازه می‌دهد تا میدان الکترومغناطیسی چند سانتی‌متر در ماده نفوذ کند و گرما به‌طور یکنواخت در عمق ایجاد شود. علاوه بر این، این فرکانس در باند آزاد صنعتی، علمی و پزشکی (ISM Band[۳۹]) قرار داشته و تداخلی با ارتباطات مخابراتی رسمی ندارد.

۲. تشکیل موج ایستاده و نقاط داغ (**Hot Spots**): دیواره‌های محفظه اجاق مایکروویو از جنس رسانای مرغوب (فلز استیل یا لعاب‌کاری‌شده) هستند. امواج پس از گسیل از لامپ مگنترون، با برخورد عمودی و مایل به دیواره‌ها دچار بازتاب صددرصدی شده و یک ساختار تشدیدگر کاواکی با امواج ایستاده سه‌بعدی پدید می‌آورند.

در موقعیت‌های مکانی متناظر با شکم‌های میدان الکتریکی، چگالی توان بیشینه بوده و «نقاط داغ»[۴۰] شکل می‌گیرند، در حالی که در گره‌ها میدان حداقل بوده و «نقاط سرد» پدید می‌آید. فاصله میان دو نقطه داغ مجاور برابر با نصف طول موج مؤثر است:

$$d = \frac{\lambda_0}{2} = \frac{c}{2f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times (2.45 \times 10^9)} \approx 6.12 \quad (\text{cm}) \tag{۵۷.۸}$$

به همین علت، تعبیه سینی گردان[۴۱] یا پروانه همزن امواج (Mode stirrer) در مایکروویو الزامی است تا با جابه‌جا کردن غذا در طول زمان، تمام نواحی از شکم‌های موج عبور کرده و پخت یکنواخت حاصل گردد (شکل ۱۱.۸).



شکل ۱۱.۸: الگوی تشکیل موج ایستاده درون محفظه مایکروویو؛ سینی گردان سبب می‌شود ماده غذایی پیوسته از نقاط بیشینه میدان (شکم‌ها) عبور کند.

[38] Engineering trade-off
[39] Industrial, Scientific, and Medical band
[40] Hot spots
[41] Turntable

۳. عمق نفوذ و مکانیزم پخت در عمق ماده غذایی: برخلاف باور اشتباه دیگر که مایکروویو غذا را «از داخل به خارج» می‌پزد، امواج الکترومغناطیسی از بیرون تابیده شده و دامنه آن‌ها در گذر به لایه‌های درونی به‌صورت نمایی میرا می‌شود. با فرض مشخصات دی‌الکتریک آبدار نوعی ($\epsilon_r \approx 50$ و $\sigma \approx 2\ \mathrm{S/m}$ در فرکانس $2.45\ \mathrm{GHz}$):

$$\tan\delta_c = \frac{\sigma}{\omega\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{2}{2\pi \times (2.45\times10^9) \times (8.854\times10^{-12}) \times 50} \approx 0.29$$

عمق نفوذ مؤثر (δ) بر پایه رابطه دقیق میرایی در محیط اتلافی حاصل می‌شود:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx 1.8 \quad (\mathrm{cm}) \tag{۵۸.۸}$$

این مقدار نشان می‌دهد که گرمایش مستقیم مایکروویو منحصراً در لایه‌های سطحی با ضخامت حدود ۱ تا ۲ سانتی‌متر رخ می‌دهد و انتقال گرما به مرکز قطعات حجیم‌تر تنها از طریق رسانش گرمایی سنتی[۴۲] صورت می‌پذیرد.

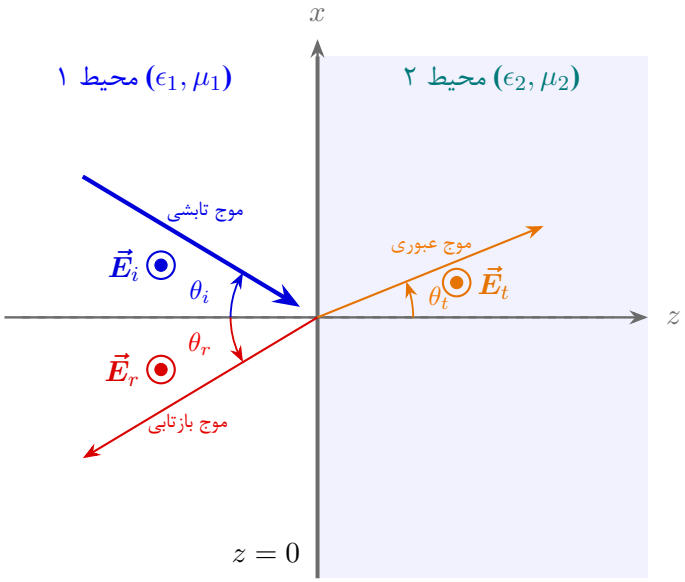
۱۱.۸ برخورد مورب موج تخت (Oblique Incidence)

هنگامی که یک موج تخت با زاویه دلخواه θ_i نسبت به خط عمود بر مرز مشترک دو محیط برخورد می‌کند، پدیده برخورد مورب[۴۳] رخ می‌دهد. در تحلیل این برخورد، نخست باید صفحه برخورد[۴۴] را تعریف کنیم؛ صفحه‌ای که توسط بردار جهت انتشار موج تابشی ($\hat{\boldsymbol{k}}_i$) و خط عمود بر مرز مشترک (محور z) مشخص می‌شود. در دستگاه مختصات استاندارد، معمولاً صفحه برخورد را منطبق بر صفحه $x-z$ و مرز جدایی دو محیط را صفحه $z=0$ در نظر می‌گیرند.

۱.۱۱.۸ پلاریزاسیون عمودی (Perpendicular Polarization)

در پلاریزاسیون عمودی[۴۵] که با نام‌های حالت **TE**[۴۶] یا پلاریزاسیون **s**[۴۷] نیز شناخته می‌شود، بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ کاملاً عمود بر صفحه برخورد ($x-z$) است؛ از این‌رو میدان الکتریکی منحصراً دارای مؤلفه در راستای محور y است (شکل ۱۲.۸).

[42] Thermal conduction
[43] Oblique incidence
[44] Plane of incidence
[45] Perpendicular polarization
[46] Transverse Electric (TE)
[47] s-polarization (senkrecht)



شکل ۱۲.۸: هندسه برخورد مورب برای پلاریزاسیون عمودی (TE)؛ بردار میدان الکتریکی موازی با سطح جدایی (در جهت y) و عمود بر صفحه کاغذ ($\odot$) قرار دارد.

قوانین اسنل و انطباق فاز مرزی

برای برقراری شرایط مرزی در تمامی نقاط مرز ($z = 0$) و در تمامی لحظات زمانی، وابستگی فاز امواج تابشی، بازتابی و عبوری در طول محور x باید یکسان باشد. این شرط هم‌فازی، منجر به استخراج دو قانون اساسی اپتیک موجی می‌گردد:

۱. قانون بازتاب اسنل: زاویه تابش دقیقاً با زاویه بازتاب برابر است:

$$\theta_i = \theta_r \tag{۵۹.۸}$$

۲. قانون شکست اسنل: پیوند میان زوایای تابش و شکست به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\beta_1 \sin\theta_i = \beta_2 \sin\theta_t \implies n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t \tag{۶۰.۸}$$

ضرایب بازتاب و انتقال فرنل در حالت عمودی

با اعمال شرایط مرزی پیوستگی مؤلفه‌های مماسی میدان‌های الکتریکی ($\tilde{E}_y$) و مغناطیسی ($\tilde{H}_x$) در $z=0$، ضرایب فرنل[۴۸] برای پلاریزاسیون عمودی استخراج می‌شوند:

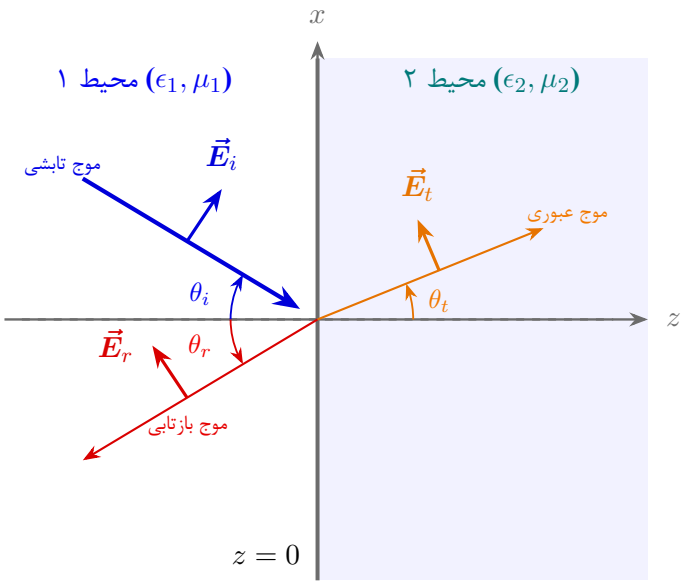
$$\Gamma_\perp \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos\theta_i - \eta_1 \cos\theta_t}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \tag{۶۱.۸}$$

$$T_\perp \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \tag{۶۲.۸}$$

بین این ضرایب رابطه $1+\Gamma_\perp = T_\perp$ همواره برقرار است. این روابط نشان می‌دهند که ضرایب بازتاب و انتقال وابسته به «امپدانس‌های موج ظاهری» در جهت عمود بر مرز ($\eta_{1z} = \eta_1/\cos\theta_i$ و $\eta_{2z} = \eta_2/\cos\theta_t$) هستند.

۲.۱۱.۸ پلاریزاسیون موازی (Parallel Polarization)

در پلاریزاسیون موازی[۴۹] که با نام‌های حالت **TM**[۵۰] یا پلاریزاسیون **p**[۵۱] نیز شناخته می‌شود، بردار میدان مغناطیسی $\vec{\boldsymbol{H}}$ عمود بر صفحه برخورد بوده و بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ کاملاً درون صفحه برخورد ($x-z$) قرار دارد. بنابراین میدان الکتریکی دارای هر دو مؤلفه در راستاهای x و z است (شکل ۱۳.۸).



شکل ۱۳.۸: هندسه برخورد مورب برای پلاریزاسیون موازی (TM)؛ بردار میدان الکتریکی در صفحه برخورد ($x-z$) قرار دارد.

[48] Fresnel coefficients
[49] Parallel polarization
[50] Transverse Magnetic (TM)
[51] p-polarization (parallel)

ضرایب فرنل برای حالت موازی

با اعمال شرایط مرزی بر روی مؤلفه‌های مماسی میدان‌های الکتریکی ($\tilde{E}_x$) و مغناطیسی ($\tilde{H}_y$)، ضرایب بازتاب و انتقال فرنل در حالت موازی برابرند با:

$$\Gamma_{\parallel} \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos\theta_t - \eta_1 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i} \tag{۶۳.۸}$$

$$T_{\parallel} \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i} \tag{۶۴.۸}$$

در این حالت، پیوند میان ضرایب به‌صورت $1 + \Gamma_{\parallel} = T_{\parallel}\left(\frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_i}\right)$ برقرار است.

زاویه بروستر (**Brewster Angle**)

در پلاریزاسیون موازی، زاویه تابش ویژه‌ای موسوم به زاویه بروستر[۵۲] (θ_B) وجود دارد که در آن صورت کسر ضریب بازتاب صفر شده و هیچ موج بازتابی به محیط اول بازنمی‌گردد ($\Gamma_{\parallel} = 0$). در این حالت، کل توان موج تابشی به محیط دوم نفوذ می‌کند.

برای محیط‌های نانامغناطیس ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$)، زاویه بروستر از رابطه بسیار ساده زیر به دست می‌آید:

$$\tan\theta_B = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \tag{۶۵.۸}$$

این پدیده در محیط‌های غیرمغناطیسی هرگز برای پلاریزاسیون عمودی (TE) رخ نمی‌دهد. در زاویه بروستر، پرتو بازتابی و پرتو شکسته بر یکدیگر کاملاً عمودند ($\theta_B + \theta_t = 90°$). کاربرد عملی برجسته این پدیده در عینک‌های آفتابی پلاریزه، پنجره‌های بروستر در لیزرها و ادوات جداسازی قطبش نوری است.

مثال ۱.۱۱.۸: برخورد مورب با پلاریزاسیون عمودی

صورت مسأله: یک موج تخت یکنواخت با پلاریزاسیون عمودی (TE) و دامنه میدان الکتریکی $E_{i0} = 10\ \mathrm{V/m}$ از محیط ۱ (هوا با $\epsilon_{r1} = 1, \mu_{r1} = 1$) با زاویه تابش $\theta_i = 30°$ به فصل مشترک با محیط ۲ (یک دی‌الکتریک بدون تلفات با $\epsilon_{r2} = 4, \mu_{r2} = 1$) برخورد می‌کند. فرکانس موج $f = 1\ \mathrm{GHz}$ است.

آ) روابط فازوری میدان الکتریکی را در هر دو محیط بنویسید.

ب) روابط فازوری میدان مغناطیسی را برای امواج تابشی، بازتابی و عبوری استخراج کنید.

[52] Brewster angle

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و فرمول‌بندی برداری پیاده‌سازی می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه مشخصه‌های محیطی و زوایا): امپدانس‌های ذاتی و ثابت‌های فاز دو محیط عبارتند از:

$$\eta_1 = \eta_0 \approx 377 \quad (\Omega)$$
$$\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = \frac{377}{2} = 188.5 \quad (\Omega)$$
$$\beta_1 = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi \times 10^9}{3 \times 10^8} \approx 20.94 \quad (\text{rad/m})$$
$$\beta_2 = \beta_1\sqrt{\epsilon_{r2}} = 2 \times 20.94 = 41.89 \quad (\text{rad/m})$$

بر پایه قانون شکست اسنل:

$$\sin\theta_t = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i = \frac{1}{2}\sin(30^\circ) = 0.25 \implies \theta_t \approx 14.48^\circ$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضرایب فرنل): با جای‌گذاری زوایا و امپدانس‌ها در روابط ضرایب عمودی:

$$\Gamma_\perp = \frac{\eta_2\cos\theta_i - \eta_1\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_i + \eta_1\cos\theta_t} = \frac{188.5\cos 30^\circ - 377\cos 14.48^\circ}{188.5\cos 30^\circ + 377\cos 14.48^\circ} \approx -0.38$$
$$T_\perp = 1 + \Gamma_\perp = 1 - 0.38 = 0.62$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار میدان الکتریکی): در پلاریزاسیون عمودی، میدان منحصراً در امتداد جهت $\hat{\boldsymbol{y}}$ قرار دارد:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_i(x,z) = 10e^{-j\beta_1(x\sin 30^\circ + z\cos 30^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\text{V/m})$$
$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_r(x,z) = 10(-0.38)e^{-j\beta_1(x\sin 30^\circ - z\cos 30^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} = -3.8e^{-j\beta_1(x\sin 30^\circ - z\cos 30^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\text{V/m})$$
$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_t(x,z) = 10(0.62)e^{-j\beta_2(x\sin 14.48^\circ + z\cos 14.48^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} = 6.2e^{-j\beta_2(x\sin 14.48^\circ + z\cos 14.48^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\text{V/m})$$

◄ گام ۴ (استخراج بردار میدان مغناطیسی): با بهره‌گیری از رابطه موج تخت $\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}} = \frac{1}{\eta}(\hat{\boldsymbol{k}} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{E}}})$:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_i = \frac{10}{377}(-\cos 30^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 30^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x \sin 30^\circ + z \cos 30^\circ)}$$

$$= 0.0265(-\cos 30^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 30^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x \sin 30^\circ + z \cos 30^\circ)} \quad (\mathrm{A/m})$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_r = \frac{-3.8}{377}(\cos 30^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 30^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x \sin 30^\circ - z \cos 30^\circ)}$$

$$= -0.010(\cos 30^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 30^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x \sin 30^\circ - z \cos 30^\circ)} \quad (\mathrm{A/m})$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_t = \frac{6.2}{188.5}(-\cos 14.48^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 14.48^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_2(x \sin 14.48^\circ + z \cos 14.48^\circ)}$$

$$= 0.0329(-\cos 14.48^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 14.48^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_2(x \sin 14.48^\circ + z \cos 14.48^\circ)} \quad (\mathrm{A/m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: علامت منفی ضریب بازتاب ($\Gamma_\perp = -0.38$) نشان‌دهنده اختلاف فاز ۱۸۰ درجه‌ای موج بازتابی نسبت به موج تابشی در سطح مرز است که ناشی از برخورد از محیط رقیق نوری به محیط غلیظ‌تر ($n_2 > n_1$) است.

مثال ۸.۱۱.۲: برخورد مورب با پلاریزاسیون موازی

صورت مسأله: یک موج تخت با پلاریزاسیون موازی (TM) و دامنه شدت میدان مغناطیسی تابشی $H_{i0} = 0.1\ \mathrm{A/m}$ از محیط ۱ ($\epsilon_{r1} = 1, \mu_{r1} = 1$) به محیط ۲ ($\epsilon_{r2} = 9, \mu_{r2} = 1$) با زاویه تابش $\theta_i = 45^\circ$ برخورد می‌کند.

آ) ضرایب بازتاب و انتقال فرنل را محاسبه کنید.

ب) روابط فازوری میدان مغناطیسی را در هر دو محیط بنویسید.

ج) روابط فازوری میدان الکتریکی را برای امواج تابشی، بازتابی و عبوری استخراج نمایید.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین پارامترهای محیطی و زوایا): امپدانس‌های ذاتی دو محیط برابرند با:

$$\eta_1 = 377 \quad (\Omega)$$
$$\eta_2 = \frac{377}{\sqrt{9}} = 125.67 \quad (\Omega)$$

زاویه شکست بر پایه قانون اسنل:

$$\sin\theta_t = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i = \frac{1}{3}\sin 45^\circ \approx 0.2357 \implies \theta_t \approx 13.63^\circ$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضرایب فرنل در حالت موازی): با جای‌گذاری زوایای $\theta_i = 45^\circ$ و $\theta_t = 13.63^\circ$:

$$\Gamma_\parallel = \frac{\eta_2\cos\theta_t - \eta_1\cos\theta_i}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} = \frac{125.67\cos 13.63^\circ - 377\cos 45^\circ}{125.67\cos 13.63^\circ + 377\cos 45^\circ} \approx -0.371$$
$$T_\parallel = \frac{2\eta_2\cos\theta_i}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} = \frac{2\times 125.67\cos 45^\circ}{125.67\cos 13.63^\circ + 377\cos 45^\circ} \approx 0.457$$

◄ گام ۳ (استخراج بردار میدان مغناطیسی): در حالت TM، میدان مغناطیسی منحصراً در راستای محور y نوسان می‌کند:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_i(x,z) = 0.1e^{-j\beta_1(x\sin 45^\circ + z\cos 45^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})$$
$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_r(x,z) = 0.1(-0.371)e^{-j\beta_1(x\sin 45^\circ - z\cos 45^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} = -0.0371e^{-j\beta_1(x\sin 45^\circ - z\cos 45^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})$$

دامنه میدان مغناطیسی عبوری در محیط دوم برابر است با $H_{t0} = \frac{E_{t0}}{\eta_2} = \frac{T_\parallel E_{i0}}{\eta_2} = T_\parallel\left(\frac{\eta_1}{\eta_2}\right)H_{i0}$:

$$H_{t0} = 0.457\times\left(\frac{377}{125.67}\right)\times 0.1 \approx 0.137 \quad (\mathrm{A/m})$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_t(x,z) = 0.137e^{-j\beta_2(x\sin 13.63^\circ + z\cos 13.63^\circ)}\hat{\boldsymbol{y}} \quad (\mathrm{A/m})$$

◄ گام ۴ (استخراج بردار میدان الکتریکی): دامنه میدان الکتریکی تابشی $E_{i0} = \eta_1 H_{i0} = 377\times$

$37.7\ \mathrm{V/m} = 0.1$ است. میدان الکتریکی در صفحه $x-z$ نوسان می‌کند:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_i = 37.7(\cos 45^\circ \hat{\boldsymbol{x}} - \sin 45^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x\sin 45^\circ + z\cos 45^\circ)} \quad (\mathrm{V/m})$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_r = -14.0(\cos 45^\circ \hat{\boldsymbol{x}} + \sin 45^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x\sin 45^\circ - z\cos 45^\circ)} \quad (\mathrm{V/m})$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_t = 17.2(\cos 13.63^\circ \hat{\boldsymbol{x}} - \sin 13.63^\circ \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_2(x\sin 13.63^\circ + z\cos 13.63^\circ)} \quad (\mathrm{V/m})$$

که در آن $E_{r0} = \Gamma_\parallel E_{i0} = -0.371 \times 37.7 \approx -14.0\ \mathrm{V/m}$ و $E_{t0} = T_\parallel E_{i0} = 0.457 \times 37.7 \approx 17.2\ \mathrm{V/m}$ است.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: زاویه بروستر برای این دو محیط برابر است با $\theta_B = \arctan\left(\sqrt{9/1}\right) = \arctan(3) \approx 71.56^\circ$. چون زاویه تابش ($\theta_i = 45^\circ$) کوچک‌تر از زاویه بروستر است، ضریب بازتاب منفی است؛ با افزایش زاویه تابش به سمت 71.56°، ضریب بازتاب موازی به‌سمت صفر میل می‌کند.

۱۲.۸ برخورد عمودی به فصل مشترک دو دی‌الکتریک بدون تلف

در این بخش، فرض می‌کنیم یک موج تخت یکنواخت از محیط ۱ با پارامترهای (ϵ_1, μ_1) به‌صورت عمودی بر مرز مسطح محیط ۲ با پارامترهای (ϵ_2, μ_2) واقع در صفحه $z = 0$ فرود می‌آید. در دی‌الکتریک کامل و ایده‌آل، رسانندگی الکتریکی صفر است ($\sigma_1 = \sigma_2 = 0$)؛ بنابراین موج بدون هیچ‌گونه تضعیف دامنه و اتلاف توان در هر دو محیط منتشر می‌شود.

۱.۱۲.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها

با فرض اینکه میدان الکتریکی تابشی در راستای محور x قطبیده بوده و در جهت مثبت محور z منتشر شود، میدان‌های کل در دو سوی مرز به فرم فازوری زیر بیان می‌گردند:

محیط ۱ ($z < 0$):

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_1(z) = E_{i0}\left(e^{-j\beta_1 z} + \Gamma e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} \tag{۶۶.۸}$$

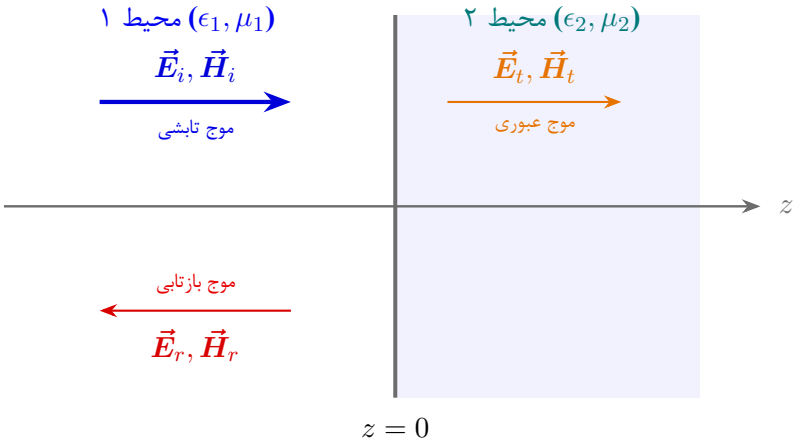
$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_1(z) = \frac{E_{i0}}{\eta_1}\left(e^{-j\beta_1 z} - \Gamma e^{+j\beta_1 z}\right)\hat{\boldsymbol{y}} \tag{۶۷.۸}$$

محیط ۲ ($z > 0$):

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_2(z) = TE_{i0}e^{-j\beta_2 z}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{۶۸.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}_2(z) = \frac{TE_{i0}}{\eta_2}e^{-j\beta_2 z}\hat{\boldsymbol{y}} \tag{۶۹.۸}$$

در این روابط، $\beta_1 = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}$ و $\beta_2 = \omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2}$ ثابت‌های فاز حقیقی و $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\epsilon_1}$ و $\eta_2 = \sqrt{\mu_2/\epsilon_2}$ امپدانس‌های ذاتی حقیقی دو محیط هستند (شکل ۱۴.۸).



شکل ۱۴.۸: نمای شماتیک برخورد عمودی موج تخت به فصل مشترک دو دی‌الکتریک بدون تلفات.

۲.۱۲.۸ ضرایب بازتاب و انتقال

با اعمال شرط پیوستگی مؤلفه‌های مماسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در مرز مشترک $z = 0$، ضرایب بازتاب (Γ) و انتقال (T) به دست می‌آیند:

$$\Gamma \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \tag{۷۰.۸}$$

$$T \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \tag{۷۱.۸}$$

بین این دو ضریب، رابطه پایستگی میدان $1 + \Gamma = T$ همواره برقرار است.

۳.۱۲.۸ نسبت موج ایستاده (SWR)

در برخورد به دی‌الکتریک، چون لزوماً بازتاب کامل رخ نمی‌دهد ($|\Gamma| < 1$)، موج ایستاده خالص شکل نمی‌گیرد؛ بلکه ترکیبی از موج پیش‌رونده و موج ایستاده در محیط ۱ پدید می‌آید. شدت این پدیده با پارامتری موسوم به نسبت موج ایستاده[۵۳] با نماد s یا SWR تعریف می‌شود:

$$\mathrm{SWR} \triangleq \frac{|\tilde{\vec{E}}_1|_{\max}}{|\tilde{\vec{E}}_1|_{\min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \tag{۷۲.۸}$$

دامنه تغییرات این کمیت در بازه $1 \leq \mathrm{SWR} < \infty$ است:

- $\mathrm{SWR} = 1$: نشان‌دهنده تطبیق کامل امپدانس ($\Gamma = 0$) و عدم وجود هرگونه موج بازتابی است (موج کاملاً پیش‌رونده).
- $\mathrm{SWR} \to \infty$: بیانگر بازتاب کامل ($|\Gamma| = 1$) و تشکیل موج ایستاده خالص با گره‌های صفر مطلق است.

۴.۱۲.۸ امپدانس ورودی در سیستم‌های چندلایه

در تحلیل برخورد موج به ساختارهای چندلایه، بازتاب‌های متعددی در هر فصل مشترک پدید می‌آید. برای پیشگیری از درگیر شدن با مجموع بی‌نهایت امواج رفت و برگشتی، از مفهوم قدرتمند امپدانس ورودی[۵۴] بهره گرفته می‌شود. در این رویکرد، لایه‌های بعدی همانند یک «بار معادل»[۵۵] برای لایه قبلی مدل‌سازی می‌شوند.

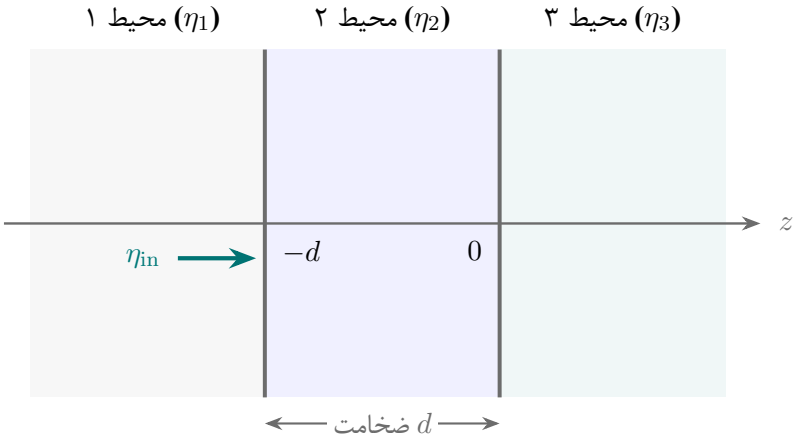
مطابق شکل ۱۵.۸، فرض کنید موجی از محیط ۱ به لایه‌ای میانی با ضخامت d (محیط ۲) برخورد می‌کند که در انتهای آن محیط ۳ (بار نهایی) قرار دارد. امپدانس ورودی در مرز ورودی لایه میانی ($z = -d$)، که معرف نسبت میدان الکتریکی کل به میدان مغناطیسی کل در آن سطح است، از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\eta_{\mathrm{in}} = \eta_2 \left[\frac{\eta_3 + j\eta_2 \tan(\beta_2 d)}{\eta_2 + j\eta_3 \tan(\beta_2 d)}\right] \quad (\Omega) \tag{۷۳.۸}$$

که در آن η_2 امپدانس لایه میانی، η_3 امپدانس محیط بار و β_2 ثابت فاز لایه میانی است. با محاسبه این امپدانس، کل ساختار چندلایه با یک محیط معادل نیمه‌بی‌نهایت با امپدانس η_{in} جایگزین می‌شود؛ بنابراین ضریب بازتاب کل از دید محیط ۱ برابر است با:

$$\Gamma = \frac{\eta_{\mathrm{in}} - \eta_1}{\eta_{\mathrm{in}} + \eta_1} \tag{۷۴.۸}$$

[53] Standing Wave Ratio (SWR)
[54] Input impedance
[55] Equivalent load



شکل ۱۵.۸: مدل‌سازی سیستم سه‌لایه با بار معادل برای محاسبه امپدانس ورودی در مرز $z = -d$.

حالات خاص و کاربردی امپدانس ورودی

۱. لایه نیم‌طول‌موج ($d = \lambda_2/2$): در این حالت $\beta_2 d = \pi$ و $\tan(\pi) = 0$ می‌شود؛ بنابراین:

$$\eta_{\text{in}} = \eta_3 \tag{۷۵.۸}$$

این رابطه بیان می‌کند که لایه نیم‌طول‌موج از نظر الکترومغناطیسی کاملاً «شفاف» عمل کرده و بدون ایجاد تغییر در امپدانس بار، کل بازتاب را به مرز نهایی منتقل می‌کند (کاربرد در ساخت محفظه آنتن‌ها یا رادوم[۵۶]).

۲. لایه ربع‌طول‌موج ($d = \lambda_2/4$): در این حالت $\beta_2 d = \pi/2$ بوده و تانژانت به بی‌نهایت میل می‌کند؛ با حدگیری رابطه (۷۳.۸) داریم:

$$\eta_{\text{in}} = \frac{\eta_2^2}{\eta_3} \tag{۷۶.۸}$$

برای حذف کامل بازتاب از محیط ۱ ($\Gamma = 0 \implies \eta_{\text{in}} = \eta_1$)، امپدانس ذاتی لایه میانی باید میانگین هندسی دو محیط باشد: $\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$. این قاعده مبنای طراحی پوشش‌های ضدبازتاب[۵۷] در ادوات اپتیکی و پنل‌های خورشیدی است.

[56] Radome
[57] Anti-reflection (AR) coatings

۵.۱۲.۸ تعمیم به سیستم‌های n لایه: رابطه بازگشتی امپدانس

در ساختارهای چندلایه متشکل از n محیط ناهمگن، محاسبه ضریب بازتاب در مرز ورودی با یک فرآیند بازگشتی تکرارپذیر انجام می‌شود. در این الگوریتم، هر لایه امپدانس معادل لایه‌های پس از خود را با فرمول تبدیل امپدانس منتقل می‌کند.

مطابق شکل ۱۶.۸، فرض کنید n لایه با ضخامت‌های مشخص داریم که لایه آخر (n) نیمه‌بی‌نهایت است:

۱. گام پایه: امپدانس ورودی در آخرین فصل مشترک (مرز لایه $n-1$ و n) برابر با امپدانس ذاتی محیط بار نهایی است:

$$\eta_{\text{in},n} = \eta_n \tag{۷۷.۸}$$

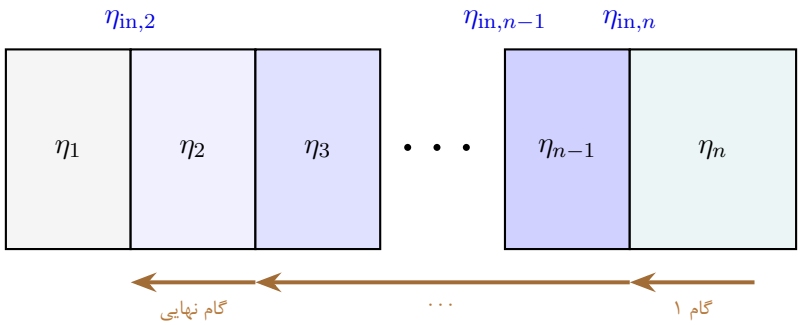
۲. گام بازگشتی: امپدانس ورودی در مرز لایه $i-1$ و i برحسب امپدانس مرحله بعد ($\eta_{\text{in},i+1}$) محاسبه می‌شود:

$$\eta_{\text{in},i} = \eta_i \left[\frac{\eta_{\text{in},i+1} + j\eta_i \tan(\beta_i d_i)}{\eta_i + j\eta_{\text{in},i+1} \tan(\beta_i d_i)} \right] \tag{۷۸.۸}$$

که در آن d_i ضخامت و β_i ثابت فاز لایه i-ام است.

۳. گام نهایی: این زنجیره محاسباتی از لایه n به سمت چپ تکرار می‌گردد تا به مرز اول ($\eta_{\text{in},2}$) برسیم. این امپدانس معرف کل ساختار لایه‌بندی‌شده از دید محیط ۱ است؛ بنابراین ضریب بازتاب کل برابر خواهد بود با:

$$\Gamma_{\text{total}} = \frac{\eta_{\text{in},2} - \eta_1}{\eta_{\text{in},2} + \eta_1} \tag{۷۹.۸}$$



شکل ۱۶.۸: تحلیل سیستم n لایه با الگوریتم تکرارپذیر فرمول انتقال امپدانس از بار نهایی به مرز ورودی.

مثال ۱.۱۲.۸: انتشار موج در سیستم سه‌لایه و محاسبه توان

صورت مسأله: یک موج تخت یکنواخت با دامنه میدان الکتریکی $E_{i0} = 100\ \mathrm{V/m}$ از محیط ۱ (هوا) به‌صورت عمودی به یک لایه دی‌الکتریک میانی (محیط ۲) با ضخامت ربع‌طول‌موج ($d = \lambda_2/4$) برخورد می‌کند. در سمت دیگر لایه، محیط ۳ به‌صورت یک دی‌الکتریک نیمه‌بی‌نهایت قرار دارد. پارامترهای مشخصه محیط‌ها عبارتند از:

- محیط ۱ (هوا): $\epsilon_{r1} = 1, \mu_{r1} = 1$
- محیط ۲ (لایه میانی): $\epsilon_{r2} = 4, \mu_{r2} = 1$
- محیط ۳ (محیط انتهایی): $\epsilon_{r3} = 9, \mu_{r3} = 1$

چگالی توان متوسط زمانی را در هر سه محیط به دست آورید.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و تراز توانی دنبال می‌کنیم:

- گام ۱ (محاسبه امپدانس ذاتی محیط‌ها): با معلوم بودن گذردهی نسبی دی‌الکتریک‌های بدون تلفات:

$$\eta_1 = \eta_0 \approx 377 \quad (\Omega)$$
$$\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = \frac{377}{\sqrt{4}} = 188.5 \quad (\Omega)$$
$$\eta_3 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r3}}} = \frac{377}{\sqrt{9}} \approx 125.67 \quad (\Omega)$$

- گام ۲ (محاسبه امپدانس ورودی در مرز لایه اول): چون ضخامت لایه میانی برابر با ربع طول موج ($d = \lambda_2/4 \implies \beta_2 d = \pi/2$) است، رابطه امپدانس ورودی تبدیل‌گر ربع‌طول‌موج اعمال می‌شود:

$$\eta_{\text{in}} = \frac{\eta_2^2}{\eta_3} = \frac{(188.5)^2}{125.67} \approx 282.75 \quad (\Omega)$$

- گام ۳ (محاسبه ضریب بازتاب کل و توان در محیط ۱): ضریب بازتاب در مرز ورودی ($z = -d$):

$$\Gamma = \frac{\eta_{\text{in}} - \eta_1}{\eta_{\text{in}} + \eta_1} = \frac{282.75 - 377}{282.75 + 377} \approx -0.143$$

چگالی توان تابشی ورودی:

$$P_{\text{inc}} = \frac{E_{i0}^2}{2\eta_1} = \frac{(100)^2}{2 \times 377} \approx 13.26 \quad (\text{W/m}^2)$$

چگالی توان متوسط خالص عبوری به درون لایه دوم:

$$P_{\text{avg},1} = P_{\text{inc}}\big(1 - |\Gamma|^2\big) = 13.26 \times \big(1 - (-0.143)^2\big) \approx 12.99 \quad (\text{W/m}^2)$$

◄ گام ۴ (تراز توان در محیط‌های ۲ و ۳): از آنجا که هر سه محیط دی‌الکتریک ایده‌آل و بدون تلفات هستند ($\sigma = 0$)، هیچ انرژی الکترومغناطیسی درون ماده جذب یا تلف نمی‌شود. بر پایه قانون پایستگی انرژی، توان متوسط عبوری از هر سطح مقطع عرضی مقداری ثابت است:

$$P_{\text{avg},1} = P_{\text{avg},2} = P_{\text{avg},3} \approx 12.99 \quad (\text{W/m}^2)$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: در سیستم‌های چندلایه بدون تلفات، چگالی شارش توان در تمام لایه‌ها یکنواخت باقی می‌ماند، هرچند که دامنه میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در هر لایه به دلیل تغییر امپدانس ذاتی دچار جهش می‌شود ($E_0 \propto \sqrt{\eta}$).

۱۳.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک و پدیده بازتاب کلی

در برخورد مورب موج تخت به فصل مشترک دو دی‌الکتریک، رفتار پرتوها توسط قانون شکست اسنل ($n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$) تعیین می‌گردد. بر پایه این رابطه، چنانچه موج از محیطی با ضریب شکست بالاتر (n_1، محیط غلیظ‌تر نوری) وارد محیطی با ضریب شکست پایین‌تر (n_2، محیط رقیق‌تر نوری) شود ($n_1 > n_2$)، پرتو شکسته از خط عمود دور می‌شود ($\theta_t > \theta_i$).

۱.۱۳.۸ زاویه بحرانی (Critical Angle)

با افزایش زاویه تابش (θ_i)، زاویه شکست (θ_t) نیز پیوسته افزایش می‌یابد تا جایی که زاویه شکست به مرز 90° برسد. زاویه تابشی که به ازای آن زاویه شکست دقیقاً برابر با نود درجه شود ($\theta_t = 90^\circ$)، زاویه بحرانی[۵۸] نامیده شده و با

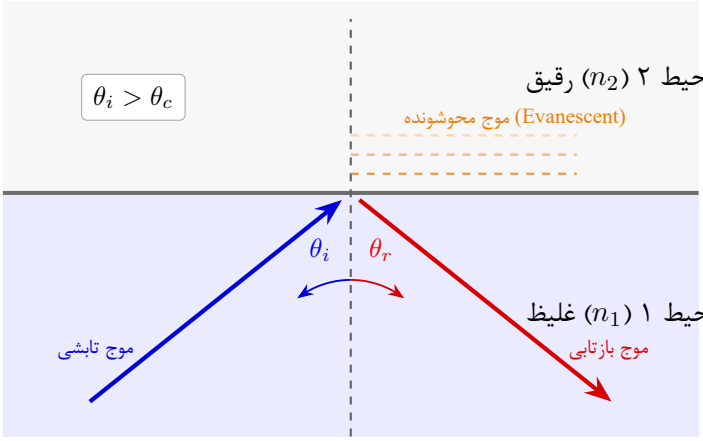
[58] Critical angle

نماد θ_c مشخص می‌گردد. با اعمال قانون اسنل:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \implies \theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \tag{۸۰.۸}$$

۲.۱۳.۸ بازتاب کلی (TIR)

چنانچه زاویه تابش از زاویه بحرانی فراتر رود ($\theta_i > \theta_c$)، دیگر هیچ پرتو شکسته انتشاریِ حقیقی به محیط دوم نفوذ نمی‌کند و کل انرژی موج تابشی به محیط اول بازتاب می‌گردد. این پدیده را بازتاب کلی[۵۹] می‌نامند. در این حالت، اندازه ضریب بازتاب دقیقاً برابر با یک می‌شود ($|\Gamma| = 1$) و بازتاب ۱۰۰ درصدی توان رخ می‌دهد (شکل ۱۷.۸).



شکل ۱۷.۸: نمای پدیده بازتاب کلی؛ زمانی که زاویه تابش از زاویه بحرانی فراتر رود، تمام موج بازتاب شده و در محیط دوم تنها یک موج سطحیِ میرا (Evanescent wave) تشکیل می‌شود.

۳.۱۳.۸ موج محوشونده (Evanescent Wave)

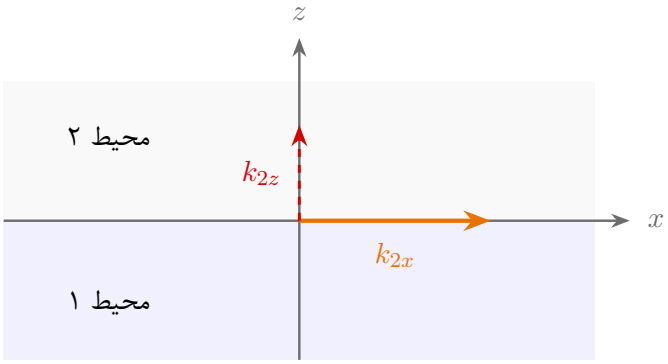
زمانی که بازتاب کلی رخ می‌دهد ($\theta_i > \theta_c$)، چگالی توان متوسط عبوری در جهت عمود بر مرز صفر است. با این وجود، به منظور ارضای شرایط مرزی بنیادین ماکسول (پیوستگی مؤلفه‌های مماسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در سطح جدایی)، میدان‌ها نمی‌توانند در سمت دوم مرز ناگهان ناپدید شوند. برآیند فیزیکی این الزام مرزی، تشکیل موج محوشونده[۶۰] (یا موج میرا) است؛ موجی که در امتداد مرز انتشار یافته اما در عمق محیط دوم به‌صورت نمایی میرا می‌گردد.

برای درک ریاضی این موج، بردار انتشار در محیط دوم ($\vec{k}_2$) را در نظر می‌گیریم (شکل ۱۸.۸). در صفحه $x-z$، فاز کلی موج تخت با عبارت $e^{-j\vec{k}_2\cdot\vec{r}}$ تعیین می‌شود. با توجه به اینکه $\vec{k}_2 \cdot \vec{r} = k_{2x}x + k_{2z}z$ و روابط هندسی

[59] Total Internal Reflection (TIR)
[60] Evanescent wave

$k_{2x} = \beta_2 \sin\theta_t$ و $k_{2z} = \beta_2 \cos\theta_t$، عامل فاز موج عبوری به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$e^{-j\beta_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} \tag{۸۱.۸}$$



شکل ۱۸.۸: تحلیل هندسی مؤلفه‌های بردار انتشار در فصل مشترک؛ در بازتاب کلی، انتشار فاز صرفاً در جهت محور x (موازی مرز) باقی می‌ماند.

اثبات رابطه ثابت میرایی

طبق قانون شکست اسنل داریم $\sin\theta_t = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i$. در شرایط بازتاب کلی ($\theta_i > \theta_c$)، چون $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$، مقدار $\sin\theta_t > 1$ می‌گردد. برای ارزیابی کسینوس زاویه شکست، از اتحاد مثلثاتی $\cos\theta_t = \sqrt{1-\sin^2\theta_t}$ بهره می‌گیریم:

$$\cos\theta_t = \sqrt{1-\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i\right)^2} = \pm j\sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i\right)^2 - 1} \tag{۸۲.۸}$$

به منظور تضمین پایداری فیزیکی میدان در بی‌نهایت ($z \to \infty$) و جلوگیری از واگرایی دامنه، علامت منفی انتخاب می‌گردد ($\cos\theta_t = -j\sqrt{\ldots}$). با جای‌گذاری این رابطه در عامل فاز موج عبوری:

$$\begin{aligned} e^{-j\beta_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} &= e^{-j\beta_2 x\sin\theta_t}\cdot e^{-j\beta_2 z\left(-j\sqrt{(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i)^2-1}\right)} \\ &= \underbrace{e^{-j\beta_x x}}_{\text{انتشار در امتداد مرز}} \cdot \underbrace{e^{-\alpha_z z}}_{\text{میرایی نمایی در عمق}} \end{aligned} \tag{۸۳.۸}$$

که در آن ثابت فاز در امتداد مرز (β_x) و ثابت میرایی عمود بر مرز (α_z) عبارتند از:

$$\beta_x = \beta_2 \left(\frac{n_1}{n_2} \sin\theta_i \right) = \beta_1 \sin\theta_i \tag{۸۴.۸}$$

$$\alpha_z = \beta_2 \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin\theta_i \right)^2 - 1} = \beta_1 \sqrt{\sin^2\theta_i - \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2} \quad (\mathrm{Np/m}) \tag{۸۵.۸}$$

این فرمول‌بندی اثبات می‌کند که با فراتر رفتن زاویه تابش از زاویه بحرانی، نرخ میرایی α_z تشدید شده و عمق نفوذ میدان محوشونده ($\delta_z = \frac{1}{\alpha_z}$) کاهش می‌یابد. این پدیده زیربنای هدایت نور در فیبرهای نوری، ادوات فوتونیک مجتمع و حسگرهای نانومتری حساس به سطح بر پایه تشدید پلاسمون سطحی (SPR[۶۱]) است.

۱۴.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک با پلاریزاسیون عمودی (TE)

پلاریزاسیون عمودی که به آن حالت TE یا پلاریزاسیون s نیز گفته می‌شود، حالتی است که در آن بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ کاملاً بر صفحه برخورد عمود است. با فرض اینکه صفحه برخورد همان صفحه $x-z$ باشد، میدان الکتریکی تنها در امتداد محور y نوسان می‌کند. هندسه این برخورد در شکل ۱۹.۸ نمایش داده شده است.

۱.۱۴.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها

با فرض تابش موج از محیط ۱ ($z<0$) به سمت محیط ۲ ($z>0$)، روابط فازوری بردار میدان الکتریکی برای سه موج تابشی، بازتابی و عبوری به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

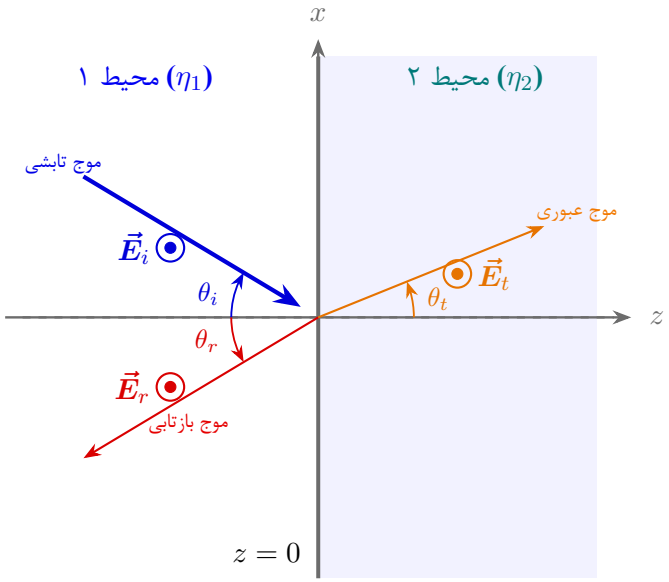
$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_i(x,z) = E_{i0} e^{-j\beta_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)} \hat{\boldsymbol{y}} \tag{۸۶.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_r(x,z) = E_{r0} e^{-j\beta_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)} \hat{\boldsymbol{y}} \tag{۸۷.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_t(x,z) = E_{t0} e^{-j\beta_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} \hat{\boldsymbol{y}} \tag{۸۸.۸}$$

که در آن‌ها بر پایه قانون بازتاب اسنل $\theta_r = \theta_i$ و بر پایه قانون شکست اسنل $\beta_1 \sin\theta_i = \beta_2 \sin\theta_t$ ($n_1 \sin\theta_i =$ $n_2 \sin\theta_t$) برقرار است.

[61] Surface Plasmon Resonance



شکل ۱۹.۸: هندسه برخورد مورب برای پلاریزاسیون عمودی (TE)؛ بردار میدان الکتریکی همواره عمود بر صفحه برخورد (به سمت بیرون صفحه ⊙) است.

۲.۱۴.۸ ضرایب فرنل (Fresnel Coefficients)

با اعمال شرایط مرزی پیوستگی مؤلفه مماسی میدان الکتریکی ($\tilde{E}_y$) و مؤلفه مماسی شدت میدان مغناطیسی ($\tilde{H}_x$) در فصل مشترک $z=0$، ضرایب بازتاب و انتقال فرنل به دست می‌آیند:

$$\Gamma_\perp \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos\theta_i - \eta_1 \cos\theta_t}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \tag{۸۹.۸}$$

$$T_\perp \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \tag{۹۰.۸}$$

در این پلاریزاسیون، همواره رابطه پایستگی میدان $1+\Gamma_\perp = T_\perp$ برقرار است.

نکته در مورد زاویه بروستر

لازم به ذکر است که برای محیط‌های دی‌الکتریک غیرمغناطیسی ($\mu_1=\mu_2=\mu_0$)، هیچ زاویه حقیقی وجود ندارد که به ازای آن ضریب بازتاب عمودی صفر گردد ($\Gamma_\perp = 0$). زیرا شرط صفر شدن صورت کسر در رابطه (۸۹.۸) ایجاب می‌کند که $\eta_2 \cos\theta_i = \eta_1 \cos\theta_t$ باشد؛ که در شرایط $\mu_1=\mu_2$ تنها در حالتی برقرار است که دو محیط یکسان باشند ($n_1=n_2$). به عبارت دیگر، در پلاریزاسیون عمودی پدیده حذف کامل بازتاب (زاویه بروستر) در مواد مغناطیسی‌نشده رخ نمی‌دهد.

۱۵.۸ برخورد مورب به دی‌الکتریک با پلاریزاسیون موازی (TM)

پلاریزاسیون موازی که با نام‌های حالت TM یا پلاریزاسیون p نیز شناخته می‌شود، حالتی است که در آن بردار میدان الکتریکی $\vec{\boldsymbol{E}}$ کاملاً در صفحه برخورد $(x-z)$ قرار دارد. در این وضعیت، بردار میدان الکتریکی نسبت به مرز مشترک دو محیط، هم مؤلفه مماس (در راستای محور x) و هم مؤلفه عمود (در راستای محور z) دارد. هندسه این برخورد در شکل ۲۰.۸ ترسیم شده است.

۱.۱۵.۸ توصیف ریاضی میدان‌ها

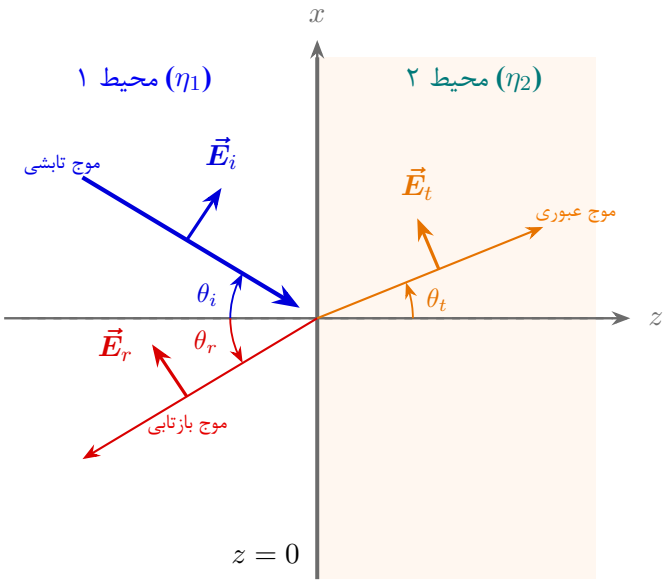
با فرض تابش موج در صفحه $x-z$ و انتخاب جهت بردارها به‌گونه‌ای که حاصل‌ضرب خارجی $\vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{H}}$ هم‌راستا با بردار انتشار موج $(\hat{\boldsymbol{k}})$ باشد، روابط فازوری بردار میدان الکتریکی برای امواج تابشی، بازتابی و عبوری به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_i(x,z) = E_{i0}(\cos\theta_i \hat{\boldsymbol{x}} - \sin\theta_i \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)} \tag{۹۱.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_r(x,z) = E_{r0}(\cos\theta_r \hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta_r \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)} \tag{۹۲.۸}$$

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_t(x,z) = E_{t0}(\cos\theta_t \hat{\boldsymbol{x}} - \sin\theta_t \hat{\boldsymbol{z}}) e^{-j\beta_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} \tag{۹۳.۸}$$

میدان مغناطیسی متناظر با این امواج در هر دو محیط منحصراً در امتداد جهت $\hat{\boldsymbol{y}}$ (عمود بر صفحه برخورد به سمت خارج) قرار دارد.



شکل ۲۰.۸: هندسه برخورد مورب برای پلاریزاسیون موازی (TM)؛ بردار میدان الکتریکی کاملاً در صفحه برخورد $(x-z)$ قرار دارد.

۲.۱۵.۸ ضرایب فرنل (Fresnel Coefficients)

با اعمال شرایط مرزی پیوستگی مؤلفه مماسی میدان الکتریکی ($\tilde{E}_x$) و مؤلفه مماسی شدت میدان مغناطیسی ($\tilde{H}_y$) در مرز مشترک $z=0$، ضرایب بازتاب و انتقال فرنل به دست می‌آیند:

$$\Gamma_{\parallel} \triangleq \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos\theta_t - \eta_1 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i} \tag{۹۴.۸}$$

$$T_{\parallel} \triangleq \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i} \tag{۹۵.۸}$$

در این پلاریزاسیون، رابطه میان ضرایب به‌صورت $1+\Gamma_{\parallel} = T_{\parallel}\left(\frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_i}\right)$ برقرار است.

زاویه بروستر (Brewster Angle)

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد پلاریزاسیون موازی، وجود زاویه تابش ویژه‌ای موسوم به زاویه بروستر[۶۲] (θ_B) است که در آن صورت کسر ضریب بازتاب صفر می‌شود ($\Gamma_{\parallel}=0$). در این حالت، تمام انرژی موج تابشی بدون هیچ‌گونه بازتابی به محیط دوم انتقال می‌یابد.

برای دی‌الکتریک‌های غیرمغناطیسی ($\mu_1=\mu_2=\mu_0$)، زاویه بروستر از رابطه ساده زیر محاسبه می‌گردد:

$$\tan\theta_B = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \tag{۹۶.۸}$$

در این زاویه، پرتو بازتابی فرضی و پرتو شکسته کاملاً بر یکدیگر عمودند ($\theta_B+\theta_t=90^\circ$). از این پدیده در ساخت عینک‌های آفتابی پلاریزه، پنجره‌های کوارتزی با اتلاف صفر در تشدیدگرهای لیزری و ادوات فوتونیک برای حذف بازتاب‌های ناخواسته استفاده می‌شود.

مثال ۱.۱۵.۸: محاسبه عمق نفوذ موج در غلاف فیبر نوری

صورت مسأله: یک فیبر نوری پله‌ای با هسته‌ای از جنس سیلیکا ($n_1=1.45$) و غلافی از جنس پلیمر دی‌الکتریک ($n_2=1.40$) مفروض است. موج نوری با طول موج در خلأ $\lambda_0=1550\ \text{nm}$ (پنجره استاندارد مخابرات نوری) با زاویه تابش $\theta_i=80^\circ$ به فصل مشترک هسته و غلاف برخورد می‌کند.

آ) نشان دهید که در این زاویه، بازتاب کلی داخلی (TIR) رخ می‌دهد.

ب) ثابت میرایی عمودی (α_z) و عمق نفوذ میدان محوشونده (d_p) را در درون غلاف فیبر محاسبه کنید.

[62] Brewster angle

حل: حل مسأله را در ۲ گام تحلیلی و عددی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (بررسی شرط رخداد بازتاب کلی): زاویه بحرانی فصل مشترک هسته و غلاف برابر است با:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1.40}{1.45}\right) \approx 74.93^\circ$$

از آنجا که زاویه تابش بزرگ‌تر از زاویه بحرانی است ($\theta_i = 80^\circ > 74.93^\circ$)، بازتاب کلی داخلی رخ داده و در ناحیه غلاف، موج محوشونده تشکیل می‌گردد.

◄ گام ۲ (محاسبه عدد موج، ثابت میرایی و عمق نفوذ): عدد موج در فضای آزاد برابر است با:

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{2\pi}{1550 \times 10^{-9}} \approx 4.054 \times 10^6 \quad (\mathrm{m}^{-1})$$

ثابت میرایی عمود بر مرز (α_z) بر پایه رابطه تحلیلی موج محوشونده عبارت است از:

$$\begin{aligned}
\alpha_z &= k_0\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_i - n_2^2} \\
&= 4.054 \times 10^6 \times \sqrt{(1.45)^2 \sin^2(80^\circ) - (1.40)^2} \\
&= 4.054 \times 10^6 \times \sqrt{2.1025 \times 0.9698 - 1.9600} \\
&= 4.054 \times 10^6 \times \sqrt{2.0390 - 1.9600} = 4.054 \times 10^6 \times \sqrt{0.0790} \approx 1.14 \times 10^6 \quad (\mathrm{Np/m})
\end{aligned}$$

عمق نفوذ (d_p) فاصله‌ای است که در آن دامنه میدان به اندازه عامل $1/e$ افت می‌کند:

$$d_p \triangleq \frac{1}{\alpha_z} = \frac{1}{1.14 \times 10^6} \approx 8.77 \times 10^{-7} \quad (\mathrm{m}) = 877 \quad (\mathrm{nm})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: عمق نفوذ (877 nm) تقریباً در مرتبه نیمی از طول موج نور تابشی است. این بدان معناست که اگرچه توان خالص عبوری به غلاف صفر است، اما میدان الکترومغناطیسی تا عمق نزدیک به یک میکرومتر در درون غلاف حضور دارد. از این رو در طراحی فیبرهای نوری، ضخامت لایه غلاف (Cladding) باید بسیار بیشتر از عمق نفوذ (دست‌کم ۱۰ برابر) در نظر گرفته شود تا میدان محوشونده به روکش‌های جاذب خارجی نرسد و افت توان رخ ندهد.

مثال ۸.۱۵.۲: محاسبه ضرایب برخورد در مرز هوا و شیشه

صورت مسأله: یک موج تخت یکنواخت با پلاریزاسیون عمودی (TE) و دامنه میدان الکتریکی $E_{i0} = 10\ \mathrm{V/m}$ از هوا ($n_1 \approx 1$) به یک قطعه شیشه با ضریب شکست $n_2 = 1.5$ با زاویه تابش $\theta_i = 45^\circ$ برخورد می‌کند. هر دو محیط نامغناطیس فرض شده‌اند ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$). موارد زیر را محاسبه کنید:

آ) زاویه شکست (θ_t) و امپدانس ذاتی هر دو محیط.

ب) ضریب بازتاب ($\Gamma_\perp$) و ضریب انتقال ($T_\perp$) فرنل.

ج) دامنه بردار میدان الکتریکی امواج بازتابی و عبوری.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه زاویه شکست و امپدانس‌های ذاتی): طبق قانون شکست اسنل:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t \implies 1 \cdot \sin(45^\circ) = 1.5 \cdot \sin\theta_t$$

$$\sin\theta_t = \frac{\sin 45^\circ}{1.5} = \frac{0.7071}{1.5} \approx 0.4714 \implies \theta_t \approx 28.13^\circ$$

امپدانس‌های ذاتی دو محیط:

$$\eta_1 = \eta_0 \approx 377 \quad (\Omega)$$

$$\eta_2 = \frac{\eta_0}{n_2} = \frac{377}{1.5} \approx 251.33 \quad (\Omega)$$

◄ گام ۲ (محاسبه ضرایب فرنل): با محاسبه کسینوس زوایای تابش و شکست ($\cos 45^\circ \approx 0.7071$ و $\cos 28.13^\circ \approx 0.8819$):

$$\Gamma_\perp = \frac{\eta_2 \cos\theta_i - \eta_1 \cos\theta_t}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} = \frac{251.33(0.7071) - 377(0.8819)}{251.33(0.7071) + 377(0.8819)}$$

$$= \frac{177.72 - 332.48}{177.72 + 332.48} = \frac{-154.76}{510.20} \approx -0.303$$

ضریب انتقال فرنل:

$$T_\perp = 1 + \Gamma_\perp = 1 + (-0.303) = 0.697$$

◄ گام ۳ (محاسبه دامنه میدان‌های الکتریکی): دامنه‌های امواج بازتابی و عبوری برابرند با:

$$E_{r0} = \Gamma_\perp E_{i0} = -0.303 \times 10 = -3.03 \quad (\mathrm{V/m})$$

$$E_{t0} = T_\perp E_{i0} = 0.697 \times 10 = 6.97 \quad (\mathrm{V/m})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: ۱. علامت منفی در $\Gamma_\perp$ بیانگر وارونگی فاز ۱۸۰ درجه‌ای میدان الکتریکی بازتابی در سطح مرز شیشه است. ۲. ضریب بازتاب توانی برابر است با $R = |\Gamma_\perp|^2 \approx (-0.303)^2 \approx 0.0918$؛ یعنی حدود 9.2% از کل توان تابشی بازتاب شده و نزدیک به 90.8% از توان به درون بلوک شیشه نفوذ می‌کند. ۳. در این پلاریزاسیون عمودی، با تغییر زاویه تابش $\Gamma_\perp$ هرگز صفر نمی‌شود که عدم وجود زاویه بروستر در حالت TE برای شیشه را اثبات می‌کند.

خلاصه و جمع‌بندی فصل هشتم

در این فصل، رفتار سینماتیکی، دینامیک انتقال انرژی و برهم‌کنش امواج تخت یکنواخت با محیط‌های مادی و سطوح مرزی را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. کار را با فرمول‌بندی امواج تخت در محیط‌های بدون تلفات آغاز کردیم و نقش امپدانس ذاتی و سرعت فاز را روشن ساختیم. سپس با تعمیم معادلات به محیط‌های اتلافی، ثابت انتشار مختلط، مفهوم تانژانت تلفات و میرایی نمایی دامنه را تحلیل نمودیم. در ادامه، رفتار امواج در رساناهای خوب و پدیده‌های بنیادین اثر پوستی، مقاومت سطحی و سرعت گروه را در بسته‌های موج پاشنده فرمول‌بندی کردیم. در بخش دوم فصل، انتقال توان را بر پایه بردار پوینتینگ و قضایای پایستگی بررسی کرده و هندسه حالات قطبش (خطی، دایروی و بیضوی) را تبیین نمودیم. سرانجام، با تحلیل برخورد عمودی و مورب (پلاریزاسیون‌های TE و TM) به فصل مشترک‌ها، پدیده‌های موج ایستاده، ضرایب فرنل، زاویه بروستر، امپدانس ورودی سیستم‌های چندلایه و بازتاب کلی با موج محوشونده را به عنوان شالوده مهندسی مایکروویو و فوتونیک مدون ساختیم. دستاوردها و روابط کلیدی این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ انتشار موج تخت در محیط‌های بدون تلفات و اتلافی:

- مشخصه‌های انتشار در محیط بدون تلفات ($\sigma = 0$): سرعت فاز، ثابت فاز، طول موج و امپدانس ذاتی هم‌فاز:

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (\mathrm{rad/m}), \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (\mathrm{m/s}), \qquad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\Omega)$$

- ثابت انتشار مختلط در محیط‌های اتلافی ($\sigma > 0$): تفکیک نرخ تضعیف دامنه و پیشروی فاز:

$$\gamma \triangleq \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} = \alpha + j\beta \quad (\mathrm{m}^{-1})$$

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2}-1\right]} \quad (\mathrm{Np/m}), \qquad \beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2}+1\right]} \quad (\mathrm{rad/m})$$

- تانژانت تلفات و امپدانس مختلط: معیار سنجش اتلاف و اختلاف فاز میان میدان‌های $\vec{\boldsymbol{E}}$ و $\vec{\boldsymbol{H}}$:

$$\tan\delta_c \triangleq \frac{\sigma}{\omega\epsilon}, \qquad \eta_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma+j\omega\epsilon}} = |\eta_c|e^{j\theta_\eta}, \qquad \theta_\eta = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)$$

◄ رساناهای خوب، اثر پوستی و سرعت گروه:

- تقریب رسانای خوب ($\sigma \gg \omega\epsilon$): برابری ضریب میرایی و فاز و فاز ثابت ۴۵ درجه امپدانس:

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f\mu\sigma} \quad (\mathrm{Np/m}), \qquad \eta_c \approx (1+j)\sqrt{\frac{\pi f\mu}{\sigma}} \quad (\Omega)$$

- عمق پوستی و مقاومت سطحی: معیار نفوذ جریان و افزایش مقاومت در فرکانس‌های بالا:

$$\delta \triangleq \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} \quad (\mathrm{m}), \qquad R_s \triangleq \frac{1}{\sigma\delta} = \sqrt{\frac{\pi f\mu}{\sigma}} \quad (\Omega)$$

- سرعت گروه و پاشندگی: آهنگ انتقال اطلاعات و انرژی توسط پوش بسته موج:

$$v_g \triangleq \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\beta} = \frac{v_p}{1-\dfrac{\omega}{v_p}\dfrac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega}} = v_p - \lambda\frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\lambda} \quad (\mathrm{m/s})$$

- پهن‌شدگی پالس ناشی از پاشندگی سرعت گروه (**GVD**): اتساع زمانی تپ گاوسی در طول خط:

$$\tau_{\text{out}} = \tau_0\sqrt{1+\left(\frac{2\beta_2 L}{\tau_0^2}\right)^2} \quad (\mathrm{s})$$

◄ بردار پوینتینگ و قطبش امواج الکترومغناطیسی:

- چگالی توان لحظه‌ای و متوسط زمانی: پایستگی انرژی و توان انتقالی در محیط:

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{H}} \quad (\mathrm{W/m^2}), \qquad \vec{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{avg}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\Big\{\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}} \times \tilde{\vec{\boldsymbol{H}}}^{\,*}\Big\} = \frac{E_0^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z}\cos\theta_\eta \hat{\boldsymbol{z}}$$

- معیارهای هندسی قطبش موج: رفتار زمانی نوک بردار میدان الکتریکی در صفحه عرضی:

$$\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}(z) = \left(E_{x0}\hat{\boldsymbol{x}} + E_{y0}e^{j\delta}\hat{\boldsymbol{y}}\right) e^{-j\beta z}$$

- قطبش خطی: $\delta = 0$ یا $\delta = \pm\pi$.
- قطبش دایروی: $E_{x0} = E_{y0}$ و $\delta = -\pi/2$ (RHCP) یا $\delta = +\pi/2$ (LHCP).
- قطبش بیضوی: حالت عام با دامنه‌های نابرابر یا اختلاف فازهای دلخواه.
- ویژگی شارش توان در قطبش دایروی: بر خلاف قطبش خطی، بردار پوینتینگ لحظه‌ای در قطبش دایروی کاملاً ثابت و مستقل از زمان است ($\vec{\boldsymbol{S}}(t) \equiv \vec{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{avg}}$).

◄ برخورد عمودی، امواج ایستاده و سیستم‌های چندلایه:

- ضرایب بازتاب و انتقال در برخورد عمودی: پیوستگی مؤلفه‌های مماسی در مرز:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \qquad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}, \qquad 1 + \Gamma = \tau$$

- برخورد به رسانای کامل (**PEC**) و تشکیل موج ایستاده خالص: بازتاب صددرصدی ($\Gamma = -1$):

$$\vec{\boldsymbol{E}}_1(z,t) = 2E_{i0}\sin(\beta_1 z)\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad z_{\mathrm{node}} = -n\frac{\lambda_1}{2}, \qquad z_{\mathrm{antinode}} = -(2n{+}1)\frac{\lambda_1}{4}$$

- نسبت موج ایستاده (**SWR**): شاخص تداخل و تطبیق امپدانس:

$$\mathrm{SWR} = \frac{|\vec{\boldsymbol{E}}_1|_{\max}}{|\vec{\boldsymbol{E}}_1|_{\min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad (1 \le \mathrm{SWR} < \infty)$$

- امپدانس ورودی و تبدیل‌گرهای لایه‌ای: انتقال امپدانس بار معادل از طریق لایه میانی:

$$\eta_{\mathrm{in}} = \eta_2\left[\frac{\eta_3 + j\eta_2\tan(\beta_2 d)}{\eta_2 + j\eta_3\tan(\beta_2 d)}\right] \implies \begin{cases} d = \lambda_2/2 \implies \eta_{\mathrm{in}} = \eta_3 & \text{(لایه شفاف)} \\ d = \lambda_2/4 \implies \eta_{\mathrm{in}} = \dfrac{\eta_2^2}{\eta_3} & \text{(پوشش ضدبازتاب)} \end{cases}$$

◄ برخورد مورب، ضرایب فرنل و پدیده بازتاب کلی:

• قوانین اسنل: برابری فاز مماس بر مرز:

$$\theta_r = \theta_i, \qquad n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

• ضرایب بازتاب و انتقال فرنل برای پلاریزاسیون عمودی (**TE**) و موازی (**TM**):

$$\Gamma_\perp = \frac{\eta_2 \cos\theta_i - \eta_1 \cos\theta_t}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t}, \qquad \Gamma_\parallel = \frac{\eta_2 \cos\theta_t - \eta_1 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i}$$

$$T_\perp = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t}, \qquad T_\parallel = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i}$$

• زاویه بروستر در محیط‌های غیرمغناطیسی ($\mu_1 = \mu_2$): زاویه حذف کامل بازتاب در حالت TM:

$$\tan\theta_B = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (\theta_B + \theta_t = 90^\circ)$$

• بازتاب کلی (**TIR**) و موج محوشونده ($n_1 > n_2$): فراتر رفتن زاویه تابش از زاویه بحرانی ($\theta_i > \theta_c$):

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \alpha_z = \beta_1 \sqrt{\sin^2\theta_i - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} \quad (\mathrm{Np/m})$$

۱۶.۸ تمرین‌های پایان فصل

۱. انتشار موج در محیط اتلافی: یک موج تخت یکنواخت با فرکانس $f = 200\ \mathrm{MHz}$ در محیطی با پارامترهای مشخصه $\epsilon_r = 4$، $\mu_r = 1$ و رسانندگی $\sigma = 0.1\ \mathrm{S/m}$ در جهت مثبت محور z منتشر می‌شود. اگر دامنه میدان الکتریکی در $z = 0$ برابر با $E_0 = 100\ \mathrm{V/m}$ باشد، مقادیر زیر را محاسبه کنید:

آ) ثابت میرایی (α)، ثابت فاز (β) و امپدانس ذاتی مختلط محیط (η_c).

ب) فاصله‌ای که در آن دامنه میدان الکتریکی به 1% مقدار اولیه خود در مبدأ افت می‌کند.

ج) چگالی توان متوسط زمانی در لحظه ورود ($z = 0$) و در فاصله $z = 50\ \mathrm{cm}$.

۲. تحلیل و تشخیص قطبش امواج الکترومغناطیسی: نوع قطبش (خطی، دایروی یا بیضوی) و جهت چرخش را

برای امواجی با فازورهای میدان الکتریکی زیر تعیین نمایید:

آ) $\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_1 = E_0(\hat{\boldsymbol{x}} - j\hat{\boldsymbol{y}})e^{-j\beta z}$

ب) $\vec{\boldsymbol{E}}_2(z,t) = 10\cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{x}} + 10\cos\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4}\right)\hat{\boldsymbol{y}}$

ج) $\tilde{\vec{\boldsymbol{E}}}_3 = (3\hat{\boldsymbol{x}} + j4\hat{\boldsymbol{y}})e^{-j\beta z}$

د) برای مورد (الف)، چنانچه این موج به یک آنتن گیرنده با قطبش خطی در راستای محور x برخورد کند، چند درصد از توان کل موج توسط آنتن جذب می‌شود؟

۳. نفوذ امواج مایکروویو در بافت بیولوژیکی: یک گوشی تلفن همراه در فرکانس $f = 1.8\ \mathrm{GHz}$ (باند ارتباطی GSM) سیگنال ارسال می‌کند. بافت مغز انسان در این فرکانس دارای مشخصات $\epsilon_r = 43$ و $\sigma = 1.3\ \mathrm{S/m}$ است. با فرض برخورد عمودی موج تخت به سطح سر:

آ) با محاسبه تانژانت تلفات ($\tan\delta_c$) مشخص کنید بافت مغز در کدام دسته از محیط‌ها قرار می‌گیرد؟

ب) ثابت میرایی (α) و عمق نفوذ مؤثر (δ) را برای بافت محاسبه کنید.

ج) چند درصد از کل توان موج پس از نفوذ به عمق $d = 2\ \mathrm{cm}$ مستهلک شده و به گرمای موضعی تبدیل می‌شود؟

د) اختلاف فاز زمانی میان میدان الکتریکی ($\vec{\boldsymbol{E}}$) و شدت میدان مغناطیسی ($\vec{\boldsymbol{H}}$) را در داخل بافت به دست آورید.

۴. برخورد مورب و پدیده عدم بازتاب بروستر: یک موج تخت با قطبش موازی (TM) از هوا به سطح یک دی‌الکتریک بدون تلفات با $\epsilon_r = 2.25$ برخورد می‌کند:

آ) زاویه بروستر (θ_B) را برای این فصل مشترک محاسبه کنید.

ب) اگر موج با زاویه تابش $\theta_i = \theta_B$ بتابد، زاویه شکست (θ_t) چقدر خواهد بود؟ اثبات کنید که در این شرایط، پرتو بازتابی فرضی و پرتو شکسته کاملاً بر یکدیگر عمودند.

ج) چنانچه قطبش موج به عمودی (TE) تغییر یابد و با همان زاویه θ_B بتابد، ضریب بازتاب ($\Gamma_\perp$) را محاسبه کنید. آیا در این حالت بازتاب صفر می‌شود؟

فصل ۹

نظریه خطوط انتقال

در فصول پیشین، انتشار امواج الکترومغناطیسی را در محیط‌های نامتناهی و موج‌برها با تکیه بر حل مستقیم معادلات ماکسول بررسی نمودیم. با این حال، در بسیاری از کاربردهای عملی نظیر بردهای مدار چاپی فرکانس‌بالا، کابل‌های هم‌محور (Coaxial)، خطوط ریزنواری (Microstrip) و شبکه‌های توزیع انرژی، امواج باید در امتداد هادی‌های فیزیکی هدایت شوند. هنگامی که طول موج سیگنال (λ) با ابعاد فیزیکی مدار قابل مقایسه می‌گردد، نظریه مدارهای کلاسیک بر پایه المان‌های فشرده کارایی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا فرض هم‌پتانسیل بودن سیم‌های رابط دیگر معتبر نیست. در این شرایط، «نظریه خطوط انتقال»[۱] که نخستین بار توسط الیور هِوی‌ساید[۲] فرمول‌بندی شد، پلی بی‌نظیر میان نظریه مدارهای الکتریکی و نظریه امواج الکترومغناطیسی پدید می‌آورد.

۱.۹ مدل مدار المان‌فشرده

در فرکانس‌های پایین، تأخیر زمانی انتشار سیگنال در طول مدار قابل چشم‌پوشی است و پدیده‌های مدار را می‌توان با قوانین کلاسیک کیرشهف تحلیل کرد. اما در فرکانس‌های بالا، ولتاژ و جریان نه‌تنها تابعی از زمان (t)، بلکه تابعی از موقعیت مکانی (z) در راستای خط انتقال هستند:

$$v = v(z,t), \qquad i = i(z,t)$$

برای تحلیل رفتار چنین سیستمی، خط انتقال را به بی‌نهایت المان دیفرانسیلی به طول ناچیز $\Delta z \ll \lambda$ تقسیم می‌کنیم. در این بازه بی‌نهایت کوچک، می‌توان رفتار الکترومغناطیسی خط را با استفاده از پارامترهای توزیع‌شده در واحد طول[۳] مدل‌سازی نمود.

[1] Transmission line theory
[2] Oliver Heaviside
[3] Distributed per-unit-length parameters

۱.۱.۹ پارامترهای خط در واحد طول

مشخصه‌های هندسی و مادی هر خط انتقال دوسیمه با چهار پارامتر بنیادین در واحد طول خط توصیف می‌شوند:

- مقاومت سری (R): نمایانگر مقاومت اهمی ناشی از رسانندگی محدود سیم‌های هادی برحسب اهم بر متر (Ω/m).
- اندوکتانس سری (L): نمایانگر خودالقایی ناشی از محصورسازی شار مغناطیسی پیرامون هادی‌ها برحسب هانری بر متر ($\mathrm{H/m}$).
- رسانندگی موازی (G): نمایانگر نشت جریان از طریق دی‌الکتریک نارسانای میان دو هادی برحسب زیمنس بر متر ($\mathrm{S/m}$).
- ظرفیت خازنی موازی (C): نمایانگر ذخیره انرژی در میدان الکتریکی میان دو هادی مجاور برحسب فاراد بر متر ($\mathrm{F/m}$).

فلسفه گذار از مدار به خط انتقال و ماهیت امواج TEM

در خطوط انتقال دوسیمه و هم‌محور، مد غالب انتشار از نوع موج عرضی الکترومغناطیسی (TEM) است. وجود دو هادی مجزا این امکان را فراهم می‌سازد که اختلاف پتانسیل الکتریکی یکتا ($v(z,t) = -\int \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$) میان دو رسانا و جریان کل هدایتی یکتا ($i(z,t) = \oint \vec{\boldsymbol{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$) در هر مقطع عرضی تعریف شود. بنابراین، مدل مداری المان‌فشرده یک تقریب انتزاعی نیست، بلکه بازتاب مداری دقیق معادلات ماکسول برای امواج هدایت‌شده TEM است.

۲.۱.۹ تحلیل مدار دیفرانسیلی و استخراج معادلات تلگرافی

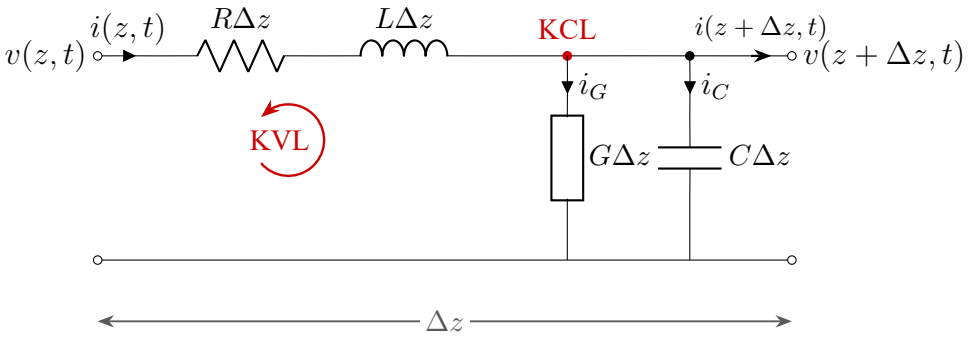
شکل ۱.۹ مدار معادل یک قطعه از خط انتقال به طول دیفرانسیلی Δz را نشان می‌دهد.

با اعمال قانون ولتاژ کیرشهف (KVL) بر حلقه مدار در شکل ۱.۹:

$$v(z,t) - R\Delta z\, i(z,t) - L\Delta z \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - v(z+\Delta z,t) = 0$$

با مرتب‌سازی جملات و تقسیم طرفین بر Δz:

$$-\frac{v(z+\Delta z,t) - v(z,t)}{\Delta z} = R\, i(z,t) + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \tag{۱.۹}$$



شکل ۱.۹: مدل المان‌فشرده خط انتقال برای یک المان دیفرانسیلی به طول Δz.

به‌طور مشابه، با اعمال قانون جریان کیرشهف (KCL) در گره فوقانی، جریان ورودی برابر با مجموع جریان‌های نشت از شاخه‌های موازی و جریان خروجی است:

$$i(z,t) = G\Delta z\, v(z+\Delta z,t) + C\Delta z \frac{\partial v(z+\Delta z,t)}{\partial t} + i(z+\Delta z,t)$$

با تقسیم طرفین بر Δz:

$$-\frac{i(z+\Delta z,t) - i(z,t)}{\Delta z} = G\, v(z+\Delta z,t) + C\frac{\partial v(z+\Delta z,t)}{\partial t} \tag{۲.۹}$$

با میل دادن طول قطعه دیفرانسیلی به صفر ($\Delta z \to 0$) و بر پایه تعریف ریاضی مشتق جزئی، به جفت‌معادلات اساسی زیر موسوم به معادلات تلگرافی[۴] می‌رسیم:

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -R\, i(z,t) - L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \tag{۳.۹}$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -G\, v(z,t) - C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t} \tag{۴.۹}$$

این جفت‌معادله دیفرانسیل پاره‌ای مزدوج، رفتار دینامیکی ولتاژ و جریان را به یکدیگر پیوند داده و نشان می‌دهند که شیب مکانی ولتاژ با مشتق زمانی جریان و شیب مکانی جریان با مشتق زمانی ولتاژ رابطه مستقیم دارد.

[4] Telegrapher's equations

۲.۹ معادلات موج و مشخصه‌های انتشار سیگنال

معادلات تلگرافی (۳.۹) و (۴.۹) هم‌بسته (Coupled) هستند. برای توصیف انتشار مستقل ولتاژ یا جریان، باید این متغیرها را تفکیک (Decouple) نماییم.

۱.۲.۹ معادله موج در حوزه زمان

با مشتق‌گیری مکانی نسبت به z از طرفین معادله (۳.۹):

$$\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial z^2} = -R\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} - L\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial i(z,t)}{\partial z}\right)$$

با جای‌گذاری عبارت $\frac{\partial i}{\partial z}$ از معادله (۴.۹) در رابطه بالا، معادله موج ولتاژ در حوزه زمان حاصل می‌شود:

$$\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial t^2} + (RC+LG)\frac{\partial v(z,t)}{\partial t} + RG\,v(z,t) \tag{۵.۹}$$

رابطه‌ای کاملاً هم‌ارز نیز برای جریان $i(z,t)$ به‌دست می‌آید. حضور جملات مشتق اول زمانی و مقدار خود تابع نشان‌دهنده ماهیت اتلافی و میرایی موج در خطوط انتقال واقعی است.

۲.۲.۹ تحلیل در حوزه فازور و معادله هلمهولتز

در تحلیل‌های مهندسی مایکروویو و مخابرات، سیگنال‌ها عموماً با تحریک سینوسی هارمونیک در حالت ماندگار کار می‌کنند. با تعریف فازورهای ولتاژ و جریان:

$$v(z,t) = \mathrm{Re}\Big\{V(z)e^{j\omega t}\Big\}, \qquad i(z,t) = \mathrm{Re}\Big\{I(z)e^{j\omega t}\Big\}$$

عملگر مشتق زمانی به ضرب در $j\omega$ تبدیل می‌شود ($\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega$). در نتیجه معادلات تلگرافی به فرم فازوری درمی‌آیند:

$$\frac{\mathrm{d}V(z)}{\mathrm{d}z} = -(R+j\omega L)I(z) \tag{۶.۹}$$

$$\frac{\mathrm{d}I(z)}{\mathrm{d}z} = -(G+j\omega C)V(z) \tag{۷.۹}$$

با مشتق‌گیری مجدد و ادغام این دو رابطه، معادلات موج هلمهولتز یک‌بعدی برای خط انتقال استخراج می‌گردند:

$$\frac{\mathrm{d}^2V(z)}{\mathrm{d}z^2} - \gamma^2 V(z) = 0 \tag{۸.۹}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2I(z)}{\mathrm{d}z^2} - \gamma^2 I(z) = 0 \tag{۹.۹}$$

که در آن‌ها پارامتر بنیادین γ تحت عنوان ثابت انتشار تعریف می‌شود:

$$\gamma \triangleq \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta \quad (\mathrm{m}^{-1}) \tag{۱۰.۹}$$

اجزای سازنده ثابت انتشار عبارتند از:

- ثابت تضعیف (α): بخش حقیقی γ برحسب نپر بر متر ($\mathrm{Np/m}$) که افت نمایی دامنه سیگنال را به دلیل تلفات اهمی و نشت دی‌الکتریک مشخص می‌کند ($1\ \mathrm{Np/m} \approx 8.686\ \mathrm{dB/m}$).
- ثابت فاز (β): بخش موهومی γ برحسب رادیان بر متر ($\mathrm{rad/m}$) که نرخ تغییرات مکانی فاز موج را تعیین می‌نماید.

۳.۲.۹ حل عمومی و برهم‌نهی امواج رونده

پاسخ تحلیلی عمومی معادله دیفرانسیل (۸.۹) به‌صورت جمع دو موج نمایی برهم‌نهاده بیان می‌شود:

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z} \quad (\mathrm{V}) \tag{۱۱.۹}$$

که در آن:

- $V_0^+ e^{-\gamma z} = V_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$ معرف موج پیش‌رونده[۵] در امتداد جهت مثبت محور z است.
- $V_0^- e^{+\gamma z} = V_0^- e^{+\alpha z} e^{+j\beta z}$ معرف موج پس‌رونده[۶] (بازتابی) در امتداد جهت منفی محور z است.

۴.۲.۹ امپدانس مشخصه خط انتقال

با جای‌گذاری پاسخ ولتاژ (۱۱.۹) در رابطه تلگرافی (۶.۹)، فازور جریان استخراج می‌شود:

$$I(z) = \frac{\gamma}{R+j\omega L}\left(V_0^+ e^{-\gamma z} - V_0^- e^{+\gamma z}\right) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{+\gamma z} \quad (\mathrm{A}) \tag{۱۲.۹}$$

[5] Forward-traveling wave

[6] Backward-traveling wave

که در آن، نسبت ولتاژ به جریان برای یک موج پیش‌رونده منفرد مقداری ثابت بوده و امپدانس مشخصه[۷] نام دارد:

$$Z_0 \triangleq \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \quad (\Omega) \tag{۱۳.۹}$$

تفسیر فیزیکی و تفاوت بنیادین امپدانس مشخصه با امپدانس مداری

امپدانس مشخصه (Z_0) مقاومت ظاهری خط در برابر عبور یک موج پیش‌رونده منفرد است و صرفاً به مشخصات هندسی خط و جنس مواد تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد، نه به طول خط انتقال! توجه به علامت منفی در عبارت دوم جریان (۱۲.۹) ضروری است: نسبت ولتاژ به جریان برای موج بازگشتی برابر با $-Z_0$ است؛ چراکه جهت شارش توان آن در جهت منفی محور z است. همچنین نسبت ولتاژ کل به جریان کل ($V(z)/I(z)$) امپدانس ورودی نقطه z است و با Z_0 یکسان نخواهد بود مگر آنکه خط بی‌نهایت طولانی یا کاملاً منطبق باشد.

۵.۲.۹ بازگشت به حوزه زمان و ویژگی‌های سینماتیکی موج

با در نظر گرفتن موج پیش‌رونده با دامنه حقیقی V_0^+ و فاز اولیه ϕ^+، بردار ولتاژ در حوزه زمان برابر است با:

$$\begin{aligned} v^+(z,t) &= \mathrm{Re}\Big\{V_0^+ e^{j\phi^+} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\omega t}\Big\} \\ &= V_0^+ e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z + \phi^*) \quad (\mathrm{V}) \end{aligned}$$

مشاهده می‌شود که دامنه موج با ضریب $e^{-\alpha z}$ به‌صورت نمایی میرا می‌گردد و فاز آن با آهنگ βz در فضا تغییر می‌کند.

مشخصه‌های سینماتیکی حرکت این موج عبارتند از:

۱. سرعت فاز (**Phase Velocity**): با شرط ثابت بودن فاز کل موج ($\omega t - \beta z = \mathrm{cte}$) و مشتق‌گیری زمانی:

$$\omega - \beta\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 0 \implies v_p \triangleq \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{\beta} \quad (\mathrm{m/s}) \tag{۱۴.۹}$$

۲. طول موج در خط انتقال (**Wavelength**): فاصله‌ای که در آن فاز مکانی سیگنال دقیقاً 2π رادیان تغییر

[7] Characteristic impedance

می‌کند:

$$\beta\lambda = 2\pi \implies \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} \quad (\mathrm{m}) \tag{۱۵.۹}$$

خط انتقال ایده‌آل بدون تلفات (Lossless Line)

در صورتی که رسانایی کامل بوده و دی‌الکتریک بدون نشت باشد ($R = 0, G = 0$):

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \omega\sqrt{LC} \quad (\mathrm{rad/m})$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\Omega), \qquad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \quad (\mathrm{m/s})$$

در این حالت، سرعت انتشار موج در خط انتقال کاملاً مستقل از فرکانس بوده و دقیقاً برابر با سرعت نور در محیط دی‌الکتریک احاطه‌کننده خط است (عدم وجود پاشندگی فاز).

مثال ۱.۲.۹: تحلیل کامل پارامترهای انتشار و تلفات در یک خط انتقال هم‌محور

صورت مسأله: یک خط انتقال مخابراتی دارای پارامترهای توزیع‌شده زیر در فرکانس کاری $f = 1\ \mathrm{GHz}$ است:

$$R = 0.5\ \Omega/\mathrm{m}, \quad L = 250\ \mathrm{nH/m}, \quad G = 0.02\ \mathrm{mS/m}, \quad C = 100\ \mathrm{pF/m}$$

آ) ثابت انتشار (γ)، ثابت تضعیف (α) برحسب $\mathrm{dB/m}$، و ثابت فاز (β) را محاسبه کنید.

ب) امپدانس مشخصه (Z_0) و سرعت فاز (v_p) موج را به دست آورید.

ج) چنانچه دامنه ولتاژ ورودی در ابتدای خط برابر با $V_0^+ = 10\ \mathrm{V}$ باشد، دامنه ولتاژ موج پیش‌رونده را پس از طی مسافت $d = 20\ \mathrm{m}$ تعیین کنید.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و عددی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه فرکانس زاویه‌ای و امپدانس/ادمیتانس سری و موازی): فرکانس زاویه‌ای برابر است با:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^9 \approx 6.283 \times 10^9 \quad (\mathrm{rad/s})$$

امپدانس سری و ادمیتانس موازی در واحد طول عبارتند از:

$$Z = R + j\omega L = 0.5 + j(6.283 \times 10^{9} \times 250 \times 10^{-9}) = 0.5 + j1570.8 \quad (\Omega/\mathrm{m})$$

$$Y = G + j\omega C = 2 \times 10^{-5} + j(6.283 \times 10^{9} \times 100 \times 10^{-12}) = 2 \times 10^{-5} + j0.6283 \quad (\mathrm{S/m})$$

چون $\omega L \gg R$ و $\omega C \gg G$ خط در رژیم «کم‌تلفات» (Low-loss) کار می‌کند.

◄ گام ۲ (استخراج ثابت انتشار و تفکیک به تضعیف و فاز): ثابت انتشار از ضرب این دو مؤلفه محاسبه می‌شود:

$$\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(0.5 + j1570.8)(2 \times 10^{-5} + j0.6283)}$$

$$\approx \sqrt{-986.94 + j0.3455} \approx 0.00551 + j31.416 \quad (\mathrm{m}^{-1})$$

بنابراین مقادیر مؤلفه‌ها عبارتند از:

$$\alpha = 0.00551 \quad (\mathrm{Np/m}) \implies \alpha_{\mathrm{dB}} = 8.686 \times 0.00551 \approx 0.0478 \quad (\mathrm{dB/m})$$

$$\beta = 31.416 \quad (\mathrm{rad/m})$$

◄ گام ۳ (محاسبه امپدانس مشخصه و سرعت فاز): امپدانس مشخصه برابر است با:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{0.5 + j1570.8}{2 \times 10^{-5} + j0.6283}} \approx 50.0 - j0.008 \approx 50.0 \quad (\Omega)$$

سرعت فاز و طول موج در خط عبارتند از:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{6.283 \times 10^{9}}{31.416} \approx 2.0 \times 10^{8} \quad (\mathrm{m/s})$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{31.416} = 0.2 \ \mathrm{m} = 20 \ \mathrm{cm}$$

◄ گام ۴ (ارزیابی تضعیف ولتاژ در مسافت ۲۰ متر): کاهش دامنه با عامل میرایی نمایی $e^{-\alpha d}$ سنجیده

می‌شود:

$$|V(d)| = V_0^+ e^{-\alpha d} = 10 \times e^{-0.00551\times 20}$$
$$= 10 \times e^{-0.1102} = 10 \times 0.8956 \approx 8.96 \quad (\mathrm{V})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: در فرکانس‌های گیگاهرتزی، راکتانس‌های خط (ωL و ωC) بر مقاومت‌های اتلافی (R و G) غلبه کامل دارند؛ از این‌رو امپدانس مشخصه خط تقریباً کاملاً حقیقی ($Z_0 \approx 50\,\Omega$) است. کاهش ولتاژ پس از ۲۰ متر به حدود $8.96\,\mathrm{V}$ می‌رسد که معادل تلفات کل ناچیز $0.957\,\mathrm{dB}$ بوده و مطلوبیت این خط را برای انتقال مایکروویو نشان می‌دهد.

۳.۹ خط انتقال بدون‌تلفات با بار انتهایی

در یک خط انتقال بدون‌تلفات (Lossless)، مقاومت اهمی هادی‌ها و رسانندگی نارسانای دی‌الکتریک ناچیز فرض می‌شوند ($R = 0, G = 0$). در نتیجه، ثابت تضعیف صفر شده ($\alpha = 0$) و پارامترهای انتشار موج به عبارات ساده زیر تقلیل می‌یابند:

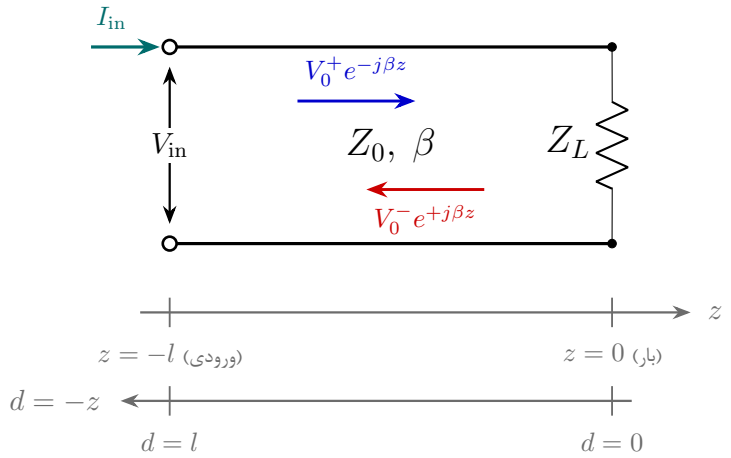
$$\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{LC} \quad (\mathrm{rad/m}) \tag{۱۶.۹}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\Omega) \tag{۱۷.۹}$$

که در آن امپدانس مشخصه خط (Z_0) مقداری کاملاً حقیقی، مثبت و مستقل از فرکانس است.

۱.۳.۹ تحلیل امواج در محل اتصال بار و تغییر دستگاه مختصات

مطابق شکل ۲.۹، فرض کنید انتهای خط انتقال به یک امپدانس بار دلخواه Z_L ختم شده است. بر خلاف خط نامتناهی، هرگونه ناپیوستگی در انتهای خط سبب ایجاد موج بازتابی می‌شود. برای سهولت در محاسبات مهندسی، مبدأ مختصات مکانی را بر روی موقعیت بار قرار می‌دهیم ($z = 0$)؛ بدین ترتیب، ورودی خط در فاصله l از بار در موقعیت $z = -l$ یا به بیان متغیر فاصله از بار، در $d = -z$ واقع می‌شود.



شکل ۲.۹: مدل خط انتقال بدون‌تلفات منتهی به بار انتهایی Z_L با انتخاب مبدأ مختصات روی بار.

در این دستگاه مختصات، عبارات فازوری ولتاژ و جریان کل در هر نقطه از خط انتقال برابرند با:

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z} \tag{۱۸.۹}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{+j\beta z} \tag{۱۹.۹}$$

۲.۳.۹ ضریب بازتاب ولتاژ

در محل اتصال بار ($z = 0$)، نسبت ولتاژ کل به جریان کل طبق قانون اهم باید برابر با امپدانس بار باشد ($V(0)/I(0) = Z_L$):

$$Z_L = \frac{V_0^+ + V_0^-}{\frac{V_0^+}{Z_0} - \frac{V_0^-}{Z_0}} = Z_0 \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-}$$

با حل این معادله جبری برای نسبت دامنه موج پس‌رونده (بازتابی) به موج پیش‌رونده (فرودی)، ضریب بازتاب ولتاژ در بار[۸] با نماد Γ_L حاصل می‌شود:

$$\Gamma_L \triangleq \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma} \tag{۲۰.۹}$$

به‌طور کلی، Γ_L کمیتی مختلط است که بزرگی آن ($|\Gamma_L| \leq 1$) کسر ولتاژ بازتابیده و فاز آن (θ_Γ) اختلاف فاز میان موج بازتابی و فرودی را در محل بار مشخص می‌سازد.

[8] Voltage reflection coefficient

تفسیر فیزیکی ضریب بازتاب و اصل پایستگی توان

ضریب بازتاب Γ_L معیار تطبیق امپدانس است. توان متوسط فرودی (P_{inc}) و توان متوسط بازتابی (P_{ref}) به‌صورت زیر پیوند دارند:

$$P_{\text{ref}} = |\Gamma_L|^2 P_{\text{inc}} \implies P_{\text{del}} = P_{\text{inc}} - P_{\text{ref}} = P_{\text{inc}}(1 - |\Gamma_L|^2)$$

چنانچه خط با بار کاملاً تطبیق باشد ($Z_L = Z_0$)، $\Gamma_L = 0$ شده و تمام توان به بار منتقل می‌گردد. در بارهای راکتیو خالص ($Z_L = jX_L$)، $|\Gamma_L| = 1$ خواهد بود؛ یعنی هیچ توانی توسط بار جذب نشده و تمام موج بازتاب می‌یابد.

۳.۳.۹ استخراج رابطه امپدانس ورودی خط انتقال

امپدانس کل دیده‌شده از هر مقطع عرضی خط انتقال در فاصله $d = -z$ از بار انتهایی، از نسبت فازور ولتاژ کل به فازور جریان کل در آن نقطه استخراج می‌گردد:

$$Z_{\text{in}}(d) = \frac{V(-d)}{I(-d)} = Z_0 \frac{V_0^+ e^{j\beta d} + V_0^- e^{-j\beta d}}{V_0^+ e^{j\beta d} - V_0^- e^{-j\beta d}} \tag{۲۱.۹}$$

با فاکتورگیری از $V_0^+ e^{j\beta d}$ در صورت و مخرج و جای‌گذاری نسبت بازتاب $\Gamma_L = V_0^-/V_0^+$:

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{1 + \Gamma_L e^{-j2\beta d}}{1 - \Gamma_L e^{-j2\beta d}} \tag{۲۲.۹}$$

عبارت $\Gamma(d) \triangleq \Gamma_L e^{-j2\beta d}$ معرف ضریب بازتاب تعمیم‌یافته در فاصله d است. حال با بسط فازورها برحسب توابع مثلثاتی اویلر ($e^{\pm j\beta d} = \cos\beta d \pm j \sin\beta d$) و اعمال رابطه (۲۰.۹):

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{(Z_L + Z_0)\cos\beta d + j(Z_L - Z_0)\sin\beta d}{(Z_L + Z_0)\cos\beta d - j(Z_L - Z_0)\sin\beta d} = Z_0 \frac{Z_L \cos\beta d + jZ_0 \sin\beta d}{Z_0 \cos\beta d + jZ_L \sin\beta d}$$

با تقسیم صورت و مخرج بر $\cos\beta d$، معادله بنیادین امپدانس ورودی خط انتقال بدون‌تلفات به دست می‌آید:

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)} \quad (\Omega) \tag{۲۳.۹}$$

این رابطه بنیادی‌ترین فرمول خطوط انتقال است و نشان می‌دهد که امپدانس ورودی تابعی متناوب از طول الکتریکی خط (βd) با دوره تناوب $\beta d = \pi$ (معادل تغییر مکانی $d = \lambda/2$) است.

۴.۳.۹ تحلیل حالات خاص خط انتقال بدون‌تلفات

معادله (۲۳.۹) با تغییر مقدار بار Z_L و طول خط d، رفتارهای مداری فوق‌العاده متنوعی پدید می‌آورد که شالوده طراحی مدارات مایکروویو، فیلترها و شبکه‌های تطبیق را تشکیل می‌دهند.

۱. بار تطبیق‌یافته (**Matched Load**)

چنانچه امپدانس بار با امپدانس مشخصه خط برابر باشد ($Z_L = Z_0$):

$$\Gamma_L = 0 \implies Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \quad (\forall d) \tag{۲۴.۹}$$

امپدانس ورودی در سراسر خط کاملاً ثابت و برابر با Z_0 است. هیچ موج بازتابی وجود ندارد و خط به عنوان یک محیط انتقال ایده‌آل بدون بازتاب عمل می‌کند.

۲. خط اتصال‌کوتاه (**Short-Circuited Stub**)

با اتصال انتهای خط به یکدیگر ($Z_L = 0$):

$$\Gamma_L = -1, \qquad Z_{\text{sc}}(d) = jZ_0 \tan(\beta d) \quad (\Omega) \tag{۲۵.۹}$$

امپدانس ورودی یک راکتانس خالص است. ماهیت مداری این راکتانس تابعی از طول خط است:

- رفتار سلفی: برای $0 < d < \lambda/4$ ($\tan \beta d > 0$)، خط دقیقاً همانند یک سلف با خودالقایی معادل $L_{\text{eq}} = \frac{Z_0 \tan \beta d}{\omega}$ عمل می‌کند.
- رفتار خازنی: برای $\lambda/4 < d < \lambda/2$ ($\tan \beta d < 0$)، خط همانند یک خازن خالص رفتار می‌نماید.
- تشدید موازی (مدار باز): در طول $d = \lambda/4$، $\tan \beta d \to \infty$ شده و $Z_{\text{sc}} \to \infty$ می‌گردد (معادل مدار تشدید موازی ضدموج).

۳. خط مدارباز (**Open-Circuited Stub**)

در صورتی که انتهای خط مدارباز رها شود ($Z_L \to \infty$):

$$\Gamma_L = +1, \qquad Z_{\text{oc}}(d) = -jZ_0 \cot(\beta d) \quad (\Omega) \tag{۲۶.۹}$$

این ساختار نیز راکتانس خالص ایجاد می‌کند:

- برای طول‌های کوتاه $0 < d < \lambda/4$ ($\cot \beta d > 0$)، راکتانس منفی بوده و خط رفتار خازنی با ظرفیت معادل $C_{\text{eq}} = \frac{1}{\omega Z_0 \cot \beta d}$ از خود نشان می‌دهد.
- در طول $d = \lambda/4$، امپدانس ورودی صفر شده ($Z_{\text{oc}} = 0$) و خط همانند مدار اتصال‌کوتاه تشدیدی سری عمل می‌کند.

۴. تبدیل‌گر ربع‌موج (**Quarter-Wave Transformer**)

اگر طول خط دقیقاً فرد مضرب صحیحی از یک‌چهارم طول موج باشد ($d = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$ برای $n = 0, 1, \dots$):

$$\beta d = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{\pi}{2} \implies \tan(\beta d) \to \pm\infty$$

با حد گرفتن از معادله (۲۳.۹)، رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_0^2}{Z_L} \quad (\Omega) \tag{۲۷.۹}$$

خط ربع‌موج یک وارون‌گر امپدانس[9] ایده‌آل است. اگر بار اتصال‌کوتاه باشد، ورودی آن مدارباز دیده می‌شود و برعکس.

۵. خط نیم‌موج (**Half-Wave Line**)

در صورتی که طول خط مضرب صحیحی از نیم طول موج باشد ($d = n\frac{\lambda}{2}$ برای $n = 1, 2, \dots$):

$$\beta d = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)\left(n\frac{\lambda}{2}\right) = n\pi \implies \tan(\beta d) = 0$$

در این حالت:

$$Z_{\text{in}} = Z_L \quad (\Omega) \tag{۲۸.۹}$$

[9] Impedance inverter

خط نیم‌موج یک تکرارکننده ۱:۱ امپدانس است؛ یعنی امپدانس بار را بدون هیچ‌گونه تغییری به ورودی منتقل می‌سازد. این ویژگی در دورسنجی و اندازه‌گیری امپدانس بار از فواصل دور کاربردی اساسی دارد.

جدول ۱.۹: خلاصه مشخصه‌های امپدانس ورودی و ضریب بازتاب در حالات خاص خطوط انتقال بدون‌تلفات.

نوع انتهای خط	امپدانس بار (Z_L)	ضریب بازتاب (Γ_L)	امپدانس ورودی (Z_{in})
بار تطبیق‌یافته	Z_0	0	Z_0
اتصال‌کوتاه	0	-1	$+jZ_0\tan(\beta d)$
مدارباز	∞	$+1$	$-jZ_0\cot(\beta d)$
تبدیل‌گر ربع‌موج ($d=\lambda/4$)	دلخواه	$\dfrac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0}$	$\dfrac{Z_0^2}{Z_L}$
خط نیم‌موج ($d=\lambda/2$)	دلخواه	$\dfrac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0}$	Z_L

مکانیزم فیزیکی عملکرد تبدیل‌گر ربع‌موج و تداخل امواج

شاید شگفت‌انگیز به نظر برسد که چگونه یک قطعه خط انتقال می‌تواند بار $Z_L \neq Z_0$ را به‌طور کامل تطبیق دهد، در حالی که در هر دو مرز آن ناپیوستگی امپدانسی وجود دارد! حقیقت فیزیکی در تداخل ویرانگر امواج بازتابی نهفته است. موج عبوری پس از رسیدن به بار، بازتاب یافته و با طی مسیر رفت و برگشت به طول $2\times(\lambda/4)=\lambda/2$، اختلاف فاز مکانی $\Delta\phi=\pi$ پیدا می‌کند. این موج بازگشتی دقیقاً با موج اولیه بازتابیده از ورودی ترانسفورماتور هم‌دامنه و با فاز مخالف است؛ در نتیجه، این دو بازتاب یکدیگر را خنثی کرده و بازتاب کل در ورودی صفر می‌شود.

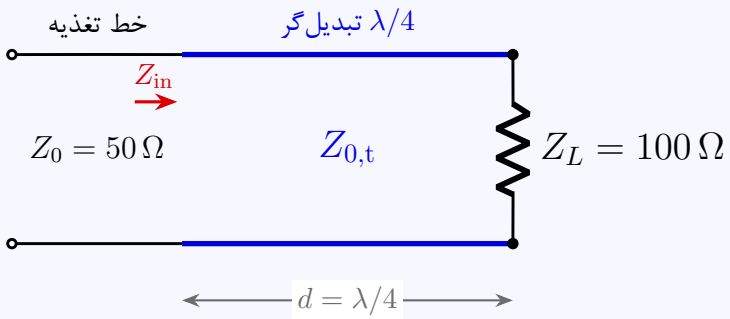
مثال ۱.۳.۹: طراحی تبدیل‌گر ربع‌موج برای تطبیق امپدانس آنتن مایکروویو

صورت مسأله: یک فرستنده مخابراتی در فرکانس مرکزی $f = 3\ \text{GHz}$ با امپدانس خط تغذیه استاندارد $Z_0 = 50\ \Omega$ به یک آنتن ریزنواری با امپدانس ورودی $Z_L = 100\ \Omega$ متصل شده است. انتشار امواج در خط انتقال با سرعت نور در خلأ ($v_p = c = 3\times10^8\ \text{m/s}$) انجام می‌پذیرد.

آ) امپدانس مشخصه مطلوب ($Z_{0,\text{t}}$) و طول فیزیکی (d) یک تبدیل‌گر ربع‌موج ($\lambda/4$) را برای دستیابی به تطبیق کامل محاسبه کنید.

ب) ضریب بازتاب ولتاژ در بار (Γ_L) و ضریب بازتاب در ورودی خط تبدیل‌گر را پیش و پس از اتصال بخش

تطبیق ارزیابی نمایید.



شکل ۳.۹: شماتیک مدار تطبیق تبدیل‌گر ربع‌موج میان خط اصلی $50\ \Omega$ و بار آنتن $100\ \Omega$.

حل: حل مسأله را در ۴ گام تحلیلی و محاسباتی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه طول موج و ابعاد فیزیکی خط ربع‌موج): طول موج سیگنال در فرکانس ۳ گیگاهرتز برابر است با:

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{3 \times 10^8\ \text{m/s}}{3 \times 10^9\ \text{Hz}} = 0.1\ \text{m} = 10\ \text{cm}$$

بنابراین طول فیزیکی قطعه خط ربع‌موج برابر است با:

$$d = \frac{\lambda}{4} = \frac{10\ \text{cm}}{4} = 2.5\ \text{cm}$$

◄ گام ۲ (تعیین امپدانس مشخصه تبدیل‌گر): برای تطبیق کامل، امپدانس ورودی دیده‌شده در ابتدای تبدیل‌گر باید با امپدانس خط تغذیه برابر باشد ($Z_{\text{in}} = Z_0 = 50\ \Omega$). با اعمال فرمول خط ربع‌موج (۲۷.۹):

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_{0,\text{t}}^2}{Z_L} \implies Z_{0,\text{t}} = \sqrt{Z_{\text{in}} Z_L} = \sqrt{50 \times 100} = \sqrt{5000} \approx 70.71 \quad (\Omega)$$

◄ گام ۳ (بررسی وضعیت بازتاب در غیاب تطبیق): چنانچه خط $50\ \Omega$ بدون بخش واسط مستقیماً به آنتن $100\ \Omega$ وصل شود:

$$\Gamma_{\text{direct}} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

کسر توان بازتابیده در این حالت برابر با $|\Gamma_{\text{direct}}|^2 = (1/3)^2 \approx 11.1\%$ خواهد بود.

◄ گام ۴ (ارزیابی بازتاب پس از درج تبدیل‌گر ربع‌موج): با افزودن خط واسط، در ورودی تبدیل‌گر امپدانس $Z_{\text{in}} = 50\ \Omega$ دیده می‌شود؛ در نتیجه:

$$\Gamma_{\text{in}} = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0} = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0$$

و انتقال توان از خط اصلی به سیستم تطبیق به‌صورت ۱۰۰٪ انجام می‌پذیرد.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: تبدیل‌گر ربع‌موج یک شبکه تطبیق فوق‌العاده ساده و کارآمد بر پایه تنظیم هندسه خط انتقال است. با انتخاب امپدانس مشخصه میانگین هندسی ($Z_{0,\text{t}} \approx 70.71\,\Omega$) و طول فیزیکی $2.5\,\text{cm}$، بازتاب در فرکانس مرکزی $3\,\text{GHz}$ کاملاً حذف می‌شود. نکته طراحی حائز اهمیت این است که این تطبیق ذاتاً «باریک‌باند» (Narrowband) است؛ زیرا با انحراف فرکانس از $3\,\text{GHz}$، طول خط از مقدار دقیق $\lambda/4$ فاصله گرفته و بازتاب مجدداً پدیدار می‌گردد.

۴.۹ نمودار اسمیت و تطبیق امپدانس

حل تحلیلی معادلات خطوط انتقال در صفحه اعداد مختلط به‌ویژه محاسبه امپدانس ورودی و تحلیل پدیده امواج ایستا فرآیندی زمان‌بر و مستعد خطای جبری است. در سال ۱۹۳۹ میلادی، فیلیپ هگار اسمیت[۱۰] یک نگاشت هندسی دوخطی نبوغ‌آمیز میان امپدانس نرمالیزه‌شده و ضریب بازتاب در صفحه مختلط ابداع نمود. این ابزار گرافیکی که تحت عنوان نمودار اسمیت[۱۱] شناخته می‌شود، تمامی محاسبات توابع مختلط هذلولوی خطوط انتقال را به عملیات ترسیمی فوق‌العاده سریع و شهودی تبدیل می‌کند و امروزه همچنان مبنای نمایش داده‌ها در تحلیل‌گرهای شبکه برداری (VNA) و نرم‌افزارهای طراحی مایکروویو است.

۱.۴.۹ مبانی ریاضی و اثبات معادلات دایره‌های اسمیت

نقطه آغاز برای استفاده از نمودار اسمیت، تعریف امپدانس نرمالیزه‌شده[۱۲] (z) نسبت به امپدانس مشخصه خط (Z_0) است:

$$z \triangleq \frac{Z}{Z_0} = \frac{R + jX}{Z_0} = r + jx \tag{۲۹.۹}$$

[10] Phillip Hagar Smith
[11] The Smith Chart
[12] Normalized impedance

که در آن $r = R/Z_0$ مقاومت نرمالیزه (بی‌بعد و نامنفی) و $x = X/Z_0$ راکتانس نرمالیزه است. پیوند میان امپدانس نرمالیزه و ضریب بازتاب ولتاژ ($\Gamma = \Gamma_r + j\Gamma_i$) توسط یک تبدیل دوخطی (Bilinear mapping) بیان می‌شود:

$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1} \iff z = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+(\Gamma_r + j\Gamma_i)}{1-(\Gamma_r + j\Gamma_i)} \tag{۳۰.۹}$$

با گویا کردن مخرج کسر و تفکیک بخش‌های حقیقی و موهومی:

$$r = \frac{1-\Gamma_r^2-\Gamma_i^2}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i^2} \tag{۳۱.۹}$$

$$x = \frac{2\Gamma_i}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i^2} \tag{۳۲.۹}$$

با بازآرایی جبری و تکمیل مربع‌ها در دو رابطه فوق، معادلات استاندارد دایره‌ها در صفحه مختلط ضریب بازتاب (Γ_r, Γ_i) حاصل می‌گردند:

$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2 \tag{۳۳.۹}$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2 \tag{۳۴.۹}$$

فلسفه هندسی نگاشت موبیوس و پایداری در نمودار اسمیت

معادلات (۳۳.۹) و (۳۴.۹) دو خاصیت هندسی بنیادین را اثبات می‌کنند:

۱. دایره‌های مقاومت ثابت (r): دایره‌هایی با مرکز در مختصات $(\frac{r}{1+r}, 0)$ و شعاع $\frac{1}{1+r}$ هستند. تمام این دایره‌ها در نقطه مرزی $(1, 0)$ بر هم مماسند. دایره گذرنده از مرکز ($r = 1$) شعاعی برابر با 0.5 دارد.

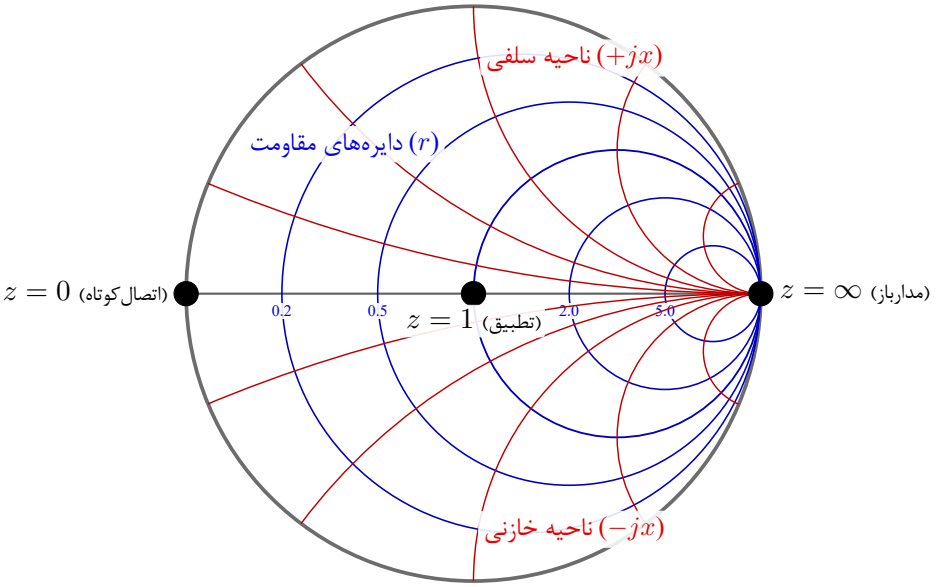
۲. کمان‌های راکتانس ثابت (x): دایره‌هایی با مرکز در $(1, \frac{1}{x})$ و شعاع $\frac{1}{|x|}$ هستند که همگی از نقطه $(1, 0)$ عبور می‌کنند. نیمه بالایی نمودار ($\Gamma_i > 0$) معرف رفتار سلفی ($x > 0$) و نیمه پایینی ($\Gamma_i < 0$) معرف رفتار خازنی ($x < 0$) است.

از آنجا که برای تمامی بارهای غیرفعال (پسیو) مقاومت همواره نامنفی است ($r \geq 0$)، تمامی مقادیر امپدانس به درون دایره واحد در صفحه بازتاب ($|\Gamma| \leq 1$) نگاشته می‌شوند؛ این ویژگی محصورسازی، از کار با مقادیر بی‌نهایت جلوگیری می‌کند.

۲.۴.۹ نقاط کلیدی و خواص سینماتیکی حرکت روی نمودار

مطابق شکل ۴.۹، سه نقطه مرزی بر روی محور افقی نمودار اهمیت حیاتی دارند:

- مرکز نمودار ($z = 1 + j0$): منطبق بر $\Gamma = 0$، بیانگر بار کاملاً تطبیق‌یافته ($Z_L = Z_0$) بدون هیچ‌گونه بازتاب.
- نقطه سمت چپ ($z = 0 + j0$): منطبق بر $\Gamma = -1$، نمایانگر اتصال‌کوتاه ایده‌آل (SC).
- نقطه سمت راست ($z \to \infty$): منطبق بر $\Gamma = +1$، نمایانگر مدارباز ایده‌آل (OC).



شکل ۴.۹: جزئیات ساختار هندسی نمودار اسمیت؛ تعامد دایره‌های مقاومت حقیقی (آبی) و کمان‌های راکتانس موهومی (قرمز).

۳.۴.۹ دایره نسبت موج ایستا (SWR) و گردش در طول خط

در یک خط انتقال بدون‌تلفات، دامنه ضریب بازتاب در سراسر خط مقداری ثابت است ($|\Gamma(d)| = |\Gamma_L|$). از این‌رو، با حرکت در طول خط، مکان هندسی امپدانس روی دایره‌ای هم‌مرکز با نمودار اسمیت با شعاع $|\Gamma_L|$ قرار می‌گیرد که دایره نسبت موج ایستا (Constant SWR Circle) نامیده می‌شود. تقاطع این دایره با نیمه مثبت محور حقیقی دقیقاً مقدار عددی SWR خط را نشان می‌دهد ($r_{\max} = \mathrm{SWR} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$).

قوانین حرکت بر روی نمودار عبارتند از:

- حرکت به سمت مولد (**Toward Generator - WTG**): متناظر با دور شدن از بار و نزدیک شدن به فرستنده، حرکت روی دایره SWR در جهت ساعت‌گرد صورت می‌پذیرد.

- حرکت به سمت بار (**Toward Load - WTL**): در جهت پادساعت‌گرد انجام می‌شود.
- درجه‌بندی محیطی: محیط بیرونی نمودار برحسب کسر طول موج (λ) مدرج شده است. یک دور گردش کامل ۳۶۰ درجه‌ای روی نمودار معادل تغییر مکانی نیم طول موج ($d = \lambda/2$) در خط انتقال فیزیکی است.

۵.۹ تطبیق امپدانس با استاب‌های خط انتقال

در سیستم‌های فرکانس‌بالا و مایکروویو، استفاده از المان‌های فشرده (خازن و سلف فیزیکی) به دلیل ابعاد بسیار کوچک و پدیده‌های انگلی پارازیتی با شکست مواجه می‌شود. در این کاربردها، قطعات کوتاهی از خودِ خط انتقال با انتهای اتصال‌کوتاه یا مدارباز تحت عنوان استاب[۱۳] (یا خط شاخه‌ای) به عنوان المان‌های راکتیو خالص به کار گرفته می‌شوند.

۱.۵.۹ انواع استاب از نظر انتهای خط و نحوه اتصال

۱. استاب اتصال‌کوتاه (**Short-Circuit Stub**): دارای راکتانس ورودی $Z_{\text{sc}} = jZ_0 \tan(\beta l)$ است. در مهندسی مایکروویو به دلیل پایداری مکانیکی، عدم تشعشع امواج از انتها و قابلیت تنظیم دقیق، همواره بر استاب مدارباز ترجیح داده می‌شود.

۲. استاب مدارباز (**Open-Circuit Stub**): دارای امپدانس ورودی $Z_{\text{oc}} = -jZ_0 \cot(\beta l)$ است. انتهای باز این استاب‌ها به دلیل اثرات خازن لبه‌ای (Fringing fields) دچار تلفات تشعشعی موضعی می‌شود.

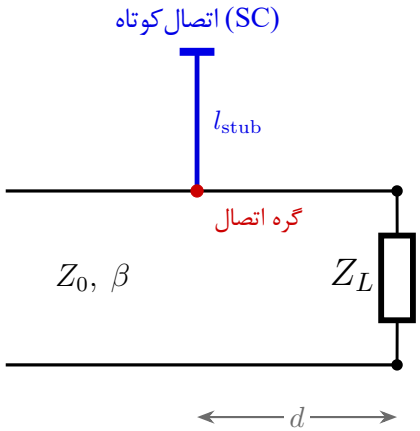
۳. استاب موازی (**Shunt Stub**) در برابر استاب سری (**Series Stub**): در فناوری خطوط مسطح ریزنواری (Microstrip)، پیاده‌سازی استاب موازی به دلیل سهولت اتصال زمین به صفحه هادی زیرین با سوراخ‌های متالیزه (Via) بسیار مرسوم‌تر از استاب سری است. تحلیل استاب‌های موازی منحصراً در حوزه ادمیتانس ($y = g + jb$) انجام می‌پذیرد.

الگوریتم حل مسائل تطبیق با تک‌استاب موازی

فرآیند تطبیق با استاب موازی مشتمل بر ۲ مرحله کلیدی در نمودار اسمیت است:

۱. انتقال امپدانس به ادمیتانس: نقطه z_L را یافته و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای روی دایره SWR، ادمیتانس نرمالیزه بار ($y_L = g_L + jb_L$) را به دست می‌آوریم.

[13] Stub



شکل ۵.۹: ساختار فیزیکی مدار تطبیق با تک‌استاب موازی اتصال‌کوتاه؛ فاصله d برای تنظیم رسانایی واحد ($g = 1$) و طول l برای خنثی‌سازی سوسپتانس ($b_{\text{stub}} = -b$).

۲. تنظیم فاصله d (دایره $g = 1$): از y_L در جهت ساعت‌گرد (به سمت مولد) روی دایره SWR می‌چرخیم تا دایره رسانایی واحد ($g = 1$) را قطع کنیم. در نقطه تلاقی، ادمیتانس ورودی به‌صورت $y_d = 1 + jb$ خواهد بود.

۳. تنظیم طول استاب l: برای حذف سوسپتانس مزاحم jb، استاب موازی باید سوسپتانسی دقیقاً قرینه تولید کند: $y_{\text{stub}} = -jb$. با شروع از نقطه اتصال‌کوتاه روی نمودار ادمیتانس ($y = \infty$ در سمت راست) در جهت ساعت‌گرد حرکت می‌کنیم تا به سوسپتانس $-jb$ برسیم؛ مسافت پیموده شده طول فیزیکی l را معین می‌سازد.

مثال ۱.۵.۹: طراحی مدار تطبیق با تک‌استاب موازی اتصال‌کوتاه

صورت مسأله: یک آنتن با امپدانس مختلط $Z_L = 100 + j100\ \Omega$ توسط یک خط انتقال با امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ تغذیه می‌شود. با به‌کارگیری یک استاب موازی با انتهای اتصال‌کوتاه:

آ) موقعیت قرارگیری استاب نسبت به بار (d) را برای نزدیک‌ترین فاصله ممکن تعیین کنید.

ب) طول فیزیکی استاب (l) را برحسب طول موج سیگنال (λ) استخراج نمایید.

حل: حل مسأله را در ۴ گام ترسیمی و محاسباتی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (نرمالیزه‌سازی و گذار به حوزه ادمیتانس): امپدانس نرمالیزه بار برابر است با:

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{100 + j100}{50} = 2 + j2$$

چون استاب به‌صورت موازی نصب می‌شود، با انتقال ۱۸۰ درجه‌ای نقطه z_L روی دایره SWR ثابت (انعکاس نسبت به مرکز نمودار اسمیت)، ادمیتانس بار استخراج می‌گردد:

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{1}{2 + j2} = \frac{2 - j2}{8} = 0.25 - j0.25$$

◄ گام ۲ (تعیین موقعیت استاب d روی دایره رسانایی واحد): با رسم دایره SWR ثابت گذرنده از y_L و حرکت در جهت ساعت‌گرد (به سمت مولد)، نخستین نقطه تقاطع با دایره $g = 1$ حاصل می‌شود:

$$y_{\text{junction}} = 1 + j1.6$$

موقعیت نقطه y_L روی مقیاس محیطی برابر با 0.046λ و موقعیت نقطه تلاقی برابر با 0.264λ قرائت می‌شود. بنابراین فاصله استاب از بار برابر است با:

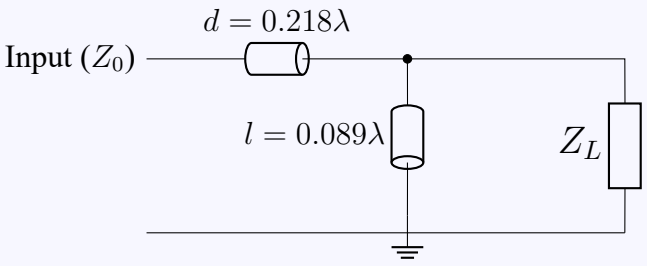
$$d = 0.264\lambda - 0.046\lambda = 0.218\lambda$$

◄ گام ۳ (تعیین طول استاب اتصال‌کوتاه l): در محل اتصال، ادمیتانس خط دارای سوسپتانس سلفی $+j1.6$ مزاحم است. بنابراین استاب اتصال‌کوتاه باید سوسپتانسی معادل $y_{\text{stub}} = -j1.6$ تولید کند تا $y_{\text{tot}} = (1 + j1.6) - j1.6 = 1 + j0$ گردد.

برای استاب اتصال‌کوتاه، نقطه شروع روی نمودار ادمیتانس نقطه اتصال‌کوتاه ($z = 0 \implies y = \infty$) در سمت راست در موقعیت 0.250λ است. با چرخش ساعت‌گرد تا رسیدن به سوسپتانس $-j1.6$ (موقعیت 0.339λ):

$$l = 0.339\lambda - 0.250\lambda = 0.089\lambda$$

◄ گام ۴ (ترسیم ساختار مدار نهایی تطبیق): پیکربندی فیزیکی سیستم تطبیق محاسبه‌شده در شکل ۶.۹ نمایش داده شده است.



شکل ۶.۹: مدار نهایی تطبیق آنتن با تک‌استاب موازی اتصال‌کوتاه.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: با قرار دادن یک استاب موازی اتصال‌کوتاه با طول بسیار کوچک $l = 0.089\lambda$ در فاصله $d = 0.218\lambda$ از بار، تمام توان فرودی از خط تغذیه $50\,\Omega$ به آنتن تزریق شده و نسبت موج ایستا به مقدار ایده‌آل $\mathrm{SWR} = 1$ می‌رسد. انتخاب نزدیک‌ترین نقطه تقاطع به بار ($d_1 < d_2$) سبب دستیابی به حداکثر پهنای‌باند فرکانسی و حداقل تلفات اهمی در خط انتقال می‌گردد.

مثال ۲.۵.۹: طراحی مدار تطبیق با استاب سری مدارباز

صورت مسأله: یک بار خازنی با امپدانس $Z_L = 25 - j50\ \Omega$ قرار است توسط یک خط انتقال با امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ تغذیه شود. با استفاده از یک استاب سری مدارباز (Open-Circuited Series Stub):

آ) فاصله اتصال استاب از بار (d) را تعیین کنید.

ب) طول مورد نیاز استاب مدارباز (l) را برحسب طول موج محاسبه نمایید.

حل: حل مسأله را در ۴ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (نرمالیزه‌سازی امپدانس بار): چون استاب به‌صورت سری قرار می‌گیرد، کلیه تحلیل‌ها مستقیماً در حوزه امپدانس انجام می‌پذیرد (عدم نیاز به گذار به ادمیتانس):

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{25 - j50}{50} = 0.5 - j1.0$$

این نقطه در نیمه پایینی نمودار اسمیت (ناحیه خازنی) با موقعیت اولیه 0.344λ روی مقیاس محیطی قرار دارد.

◄ گام ۲ (تعیین فاصله d تا دایره مقاومت واحد $r = 1$): با رسم دایره SWR گذرنده از z_L و گردش

ساعت‌گرد، اولین نقطه تقاطع با دایره $r = 1$ برابر است با:

$$z_{\text{junction}} = 1 + j1.6$$

موقعیت نقطه تلاقی برابر با 0.178λ است. از آنجا که گردش از روی نقطه مدارباز عبور کرده است:

$$d = (0.500\lambda - 0.344\lambda) + 0.178\lambda = 0.156\lambda + 0.178\lambda \approx 0.334\lambda$$

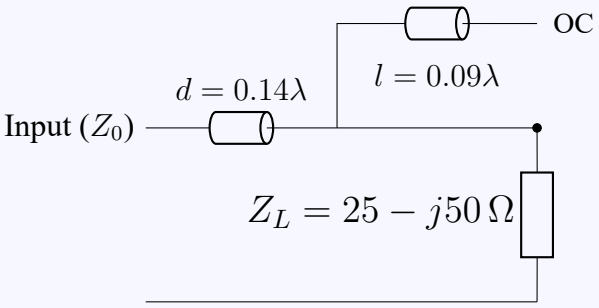
(یا در صورت انتخاب شاخه دوم تلاقی: $z_2 = 1 - j1.6 \implies d \approx 0.140\lambda$. با انتخاب نزدیک‌ترین پاسخ $d \approx 0.14\lambda$.

◄ گام ۳ (تعیین طول استاب سری مدارباز): در محل استاب، امپدانس خط برابر با $z = 1 + j1.6$ است. برای حذف راکتانس سلفی $+j1.6$، استاب سری باید راکتانسی معادل $z_{\text{stub}} = -j1.6$ تولید نماید.

برای استاب مدارباز، نقطه شروع روی نمودار امپدانس نقطه مدارباز ($z = \infty$) در سمت راست در موقعیت 0.250λ است. با چرخش ساعت‌گرد به سمت راکتانس خازنی $-j1.6$ (موقعیت 0.340λ):

$$l = 0.340\lambda - 0.250\lambda = 0.090\lambda$$

◄ گام ۴ (پیکربندی مداری): مدار تطبیق طراحی‌شده در شکل ۷.۹ نمایش داده شده است.



شکل ۷.۹: مدار تطبیق امپدانس با استاب سری مدارباز.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: در تطبیق سری، هدف رسیدن به دایره مقاومت واحد ($r = 1$) است تا افزودن امپدانس خالص موهومی استاب، بخش مقاومت حقیقی را دست‌نخورده باقی بگذارد. بر خلاف خطوط ریزنواری، استاب‌های سری در موج‌برها و خطوط هم‌محور لوله‌ای که قطع کردن رسانای مرکزی امکان‌پذیر است، گزینه‌ای مطلوب به شمار می‌روند.

مثال ۳.۵.۹: تحلیل و طراحی تطبیق با دو استاب موازی (Double-Stub Matching)

صورت مسأله: یک بار با امپدانس نرمالیزه $z_L = 1.2 - j1.6$ قرار است توسط دو استاب موازی اتصال‌کوتاه با فاصله ثابت $d = \lambda/8$ تطبیق داده شود. فرض کنید استاب اول دقیقاً در محل بار ($d_1 = 0$) قرار دارد. مطلوب است:

آ) تعیین طول استاب اول (l_1).

ب) تعیین طول استاب دوم (l_2).

حل: حل مسأله را در ۴ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه ادمیتانس بار): ابتدا امپدانس بار را به ادمیتانس تبدیل می‌کنیم:

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{1}{1.2 - j1.6} = \frac{1.2 + j1.6}{1.44 + 2.56} = \frac{1.2 + j1.6}{4.0} = 0.3 + j0.4$$

◄ گام ۲ (رسم دایره $g = 1$ چرخانده‌شده): چون فاصله فیزیکی میان دو استاب ثابت و برابر با $d = \lambda/8$ (معادل گردش زاویه‌ای ۹۰ درجه روی نمودار اسمیت) است، دایره رسانایی واحد ($g = 1$) را به اندازه $\lambda/8$ در جهت پادساعت‌گرد (به سمت بار) می‌چرخانیم. این دایره معرف مکان هندسی ادمیتانس‌هایی در محل استاب اول است که پس از طی فاصله $\lambda/8$ به سمت مولد، دقیقاً بر روی دایره $g = 1$ اصلی قرار می‌گیرند.

◄ گام ۳ (تعیین سوسپتانس و طول استاب اول l_1): استاب اول با ادمیتانس بار موازی می‌شود؛ بنابراین رسانایی حقیقی تغییری نکرده ($g = 0.3$) و حرکت فقط بر روی دایره $g = 0.3$ مجاز است. با حرکت روی این دایره تا تلاقی با «دایره $g = 1$ چرخانده‌شده»، نقطه ادمیتانس $y_1 = 0.3 - j0.29$ به دست می‌آید.

سوسپتانس مورد نیاز استاب اول برابر است با:

$$b_{s1} = b_1 - b_L = -0.29 - 0.40 = -0.69$$

با شروع از نقطه اتصال‌کوتاه ادمیتانس ($y = \infty$ در 0.250λ) تا سوسپتانس $-j0.69$ (موقعیت 0.404λ):

$$l_1 = 0.404\lambda - 0.250\lambda = 0.154\lambda$$

◄ گام ۴ (انتقال مکانی و تعیین طول استاب دوم l_2): با انتقال ادمیتانس $y_1 = 0.3 - j0.29$ به اندازه مسافت بین دو استاب ($d = \lambda/8$) در جهت ساعت‌گرد (به سمت مولد)، این نقطه دقیقاً بر روی دایره $g = 1$ اصلی در مختصات $y_2 = 1 + j1.38$ قرار می‌گیرد.

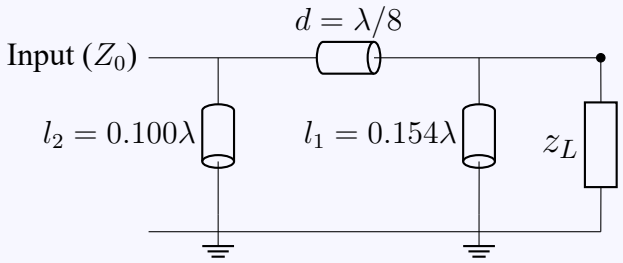
استاب دوم باید سوسپتانس $+j1.38$ را خنثی کند:

$$b_{s2} = -1.38$$

با حرکت ساعت‌گرد از اتصال‌کوتاه (0.250λ) تا سوسپتانس $-j1.38$ (موقعیت 0.350λ):

$$l_2 = 0.350\lambda - 0.250\lambda = 0.100\lambda$$

◄ فاصله ثابت $d = \lambda/8$ ►



شکل ۸.۹: پیکربندی مدار تطبیق با دو استاب موازی با فواصل فیزیکی ثابت.

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: بزرگ‌ترین مزیت صنعتی روش دواستاب در برابر تک‌استاب، ثابت بودن موقعیت مکانی استاب‌ها است. در خطوط انتقال صلب مایکروویو، جابه‌جا کردن محل اتصال فیزیکی استاب ناممکن است؛ اما با ثابت نگاه داشتن فاصله دو استاب در $d = \lambda/8$ یا $3\lambda/8$، تنها با تغییر طول مؤثر هادی‌های داخلی (از طریق پیستون‌های متحرک مکانیکی)، می‌توان بازه گسترده‌ای از بارهای متغیر را به‌طور کامل تطبیق داد. با این وجود، این روش دارای یک «ناحیه ممنوعه» (Forbidden region) از مقادیر رسانایی بار است که امکان تطبیق آن‌ها وجود ندارد.

۶.۹ خطوط انتقال اتلافی و پدیده اعوجاج

در خطوط انتقال واقعی، هادی‌ها دارای رسانندگی الکتریکی محدود ($\sigma_c < \infty \implies R \neq 0$) و دی‌الکتریک‌های عایق دارای تلفات قطبش و نشت جریان موضعی ($\sigma_d \neq 0 \implies G \neq 0$) هستند. این تلفات ناگزیر سبب بروز دو

پدیده اساسی می‌گردند: تضعیف دامنه سیگنال[۱۴] در طول مسیر انتشار و پاشندگی فاز[۱۵] که منجر به دگرگونی شکل موج یا اعوجاج[۱۶] در سیگنال‌های پهن‌باند مخابراتی می‌شود.

۱.۶.۹ ثابت انتشار و امپدانس مشخصه در حالت عمومی اتلافی

در یک خط انتقال اتلافی، ثابت انتشار γ کمیتی مختلط است که بخش حقیقی آن بر خلاف خطوط ایده‌آل مخالف صفر است:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (\mathrm{m}^{-1}) \tag{۳۵.۹}$$

در این معادله:

- ثابت تضعیف (α): بخش حقیقی γ برحسب نپر بر متر ($\mathrm{Np/m}$) که افت نمایی دامنه ولتاژ و جریان را در طول خط ($e^{-\alpha z}$) مدل‌سازی می‌کند.

- امپدانس مشخصه مختلط (Z_0): در خطوط اتلافی، امپدانس مشخصه دیگر مقداری صرفاً اهمی نبوده و دارای زاویه فاز است:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = |Z_0| e^{j\theta_Z} \quad (\Omega) \tag{۳۶.۹}$$

به دلیل غلبه ذات خازنی و اهمی، زاویه فاز θ_Z معمولاً در بازه منفی قرار دارد ($-\frac{\pi}{4} \leq \theta_Z \leq 0$).

۲.۶.۹ تقریب خطوط کم‌تلف

در اکثر سامانه‌های مایکروویو و خطوط هم‌محور باکیفیت، تلفات در مقایسه با انرژی ذخیره‌شده در میدان‌ها بسیار ناچیز است ($R \ll \omega L$ و $G \ll \omega C$). با فاکتورگیری از جملات واکنشی و اعمال بسط دوجمله‌ای تیلور ($(1+x)^{1/2} \approx$

[14] Attenuation
[15] Dispersion
[16] Distortion

$(1+\frac{x}{2})$:

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{j\omega L\left(1+\frac{R}{j\omega L}\right) j\omega C\left(1+\frac{G}{j\omega C}\right)} \\ &= j\omega\sqrt{LC}\left(1-j\frac{R}{\omega L}\right)^{1/2}\left(1-j\frac{G}{\omega C}\right)^{1/2} \\ &\approx j\omega\sqrt{LC}\left(1-j\frac{R}{2\omega L}\right)\left(1-j\frac{G}{2\omega C}\right) \\ &\approx j\omega\sqrt{LC}\left[1-j\left(\frac{R}{2\omega L}+\frac{G}{2\omega C}\right)\right] = \frac{1}{2}\left(R\sqrt{\frac{C}{L}}+G\sqrt{\frac{L}{C}}\right)+j\omega\sqrt{LC}\end{aligned}$$

بنابراین پارامترهای خط کم‌تلف به صورت روابط تحلیلی فوق‌العاده کاربردی زیر تقریب زده می‌شوند:

$$\alpha \approx \frac{R}{2Z_0}+\frac{GZ_0}{2} = \alpha_c+\alpha_d \quad (\mathrm{Np/m}) \tag{۳۷.۹}$$

$$\beta \approx \omega\sqrt{LC} \quad (\mathrm{rad/m}) \tag{۳۸.۹}$$

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\Omega) \tag{۳۹.۹}$$

رابطه (۳۷.۹) نشان می‌دهد که ثابت تضعیف کل از برهم‌نهی دو مؤلفه مستقل تشکیل می‌شود: تضعیف ناشی از هادی‌ها ($\alpha_c = R/2Z_0$) و تضعیف ناشی از دی‌الکتریک ($\alpha_d = GZ_0/2$). در فرکانس‌های گیگاهرتزی، به دلیل اثر پوستی[۱۷]، مقاومت R با $\sqrt{f}$ و رسانندگی G متناسب با f رشد می‌کنند.

۳.۶.۹ خط بدون اعوجاج هِوی‌ساید

هنگامی که یک سیگنال باندپهن (مانند پالس‌های داده دیجیتال یا امواج مدوله‌شده چندفرکانسی) در خط انتقال منتشر می‌شود، چنانچه هارمونیک‌های مختلف سیگنال دارای سرعت‌های فاز متفاوت باشند ($v_p = \omega/\beta \neq \mathrm{cte}$)، یا با آهنگ‌های متفاوتی تضعیف شوند ($\alpha \neq \mathrm{cte}$)، شکل موج خروجی دچار اعوجاج فاحش می‌گردد.

در سال ۱۸۸۷ میلادی، الیور هِوی‌ساید اثبات کرد که اگر پارامترهای ساختاری خط در تساوی بنیادین زیر صدق نمایند:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C} \tag{۴۰.۹}$$

[17] Skin effect

آنگاه ثابت انتشار با فاکتورگیری جبری به صورت زیر ساده می‌شود:

$$\gamma = \sqrt{LC\left(\frac{R}{L}+j\omega\right)\left(\frac{G}{C}+j\omega\right)} = \sqrt{LC}\left(\frac{R}{L}+j\omega\right)$$
$$= R\sqrt{\frac{C}{L}} + j\omega\sqrt{LC}$$

در نتیجه، مشخصه‌های انتشار در خط بدون اعوجاج[۱۸] عبارتند از:

$$\alpha = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \sqrt{RG} \quad \text{(کاملاً مستقل از فرکانس)} \tag{۴۱.۹}$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC} \implies v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{(سرعت فاز ثابت و مستقل از فرکانس)} \tag{۴۲.۹}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{(امپدانس مشخصه کاملاً حقیقی و بدون فاز)} \tag{۴۳.۹}$$

۴.۶.۹ تضعیف توان، راندمان انتقال و یکاهای سنجش

با پیشروی موج ولتاژ ($V(z) = V_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$) و جریان متناظر با آن در امتداد خط انتقال اتلافی، توان اکتیو متوسط منتقل‌شده به صورت نمایی با مسافت افت می‌کند:

$$P(z) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\Big\{V(z)I^*(z)\Big\} = P_{\text{in}}\, e^{-2\alpha z} \quad (\mathrm{W}) \tag{۴۴.۹}$$

حضور ضریب 2 در توان نمایی ناشی از آن است که توان به مجذور دامنه ولتاژ بستگی دارد ($P \propto |V|^2$).

افت توان در مهندسی مخابرات معمولاً برحسب دسی‌بل بر متر ($\mathrm{dB/m}$) بیان می‌شود:

$$\alpha_{\text{dB}} \triangleq -\frac{10}{z}\log_{10}\left(\frac{P(z)}{P_{\text{in}}}\right) = \frac{20}{\ln 10}\alpha \approx 8.6859 \times \alpha \quad (\mathrm{dB/m}) \tag{۴۵.۹}$$

که در آن α برحسب نپر بر متر ($\mathrm{Np/m}$) است. راندمان انتقال توان (η) برای خطی به طول d برابر است با:

$$\eta \triangleq \frac{P_{\text{load}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% = e^{-2\alpha d} \times 100\% \tag{۴۶.۹}$$

[18] Distortionless line

۵.۶.۹ امپدانس ورودی خطوط اتلافی و دگرگونی در نمودار اسمیت

در خطوط انتقال با تلف، رابطه امپدانس ورودی با جایگزینی ثابت فاز ایده‌آل ($j\beta$) با ثابت انتشار عمومی (γ) به صورت توابع هذلولوی درمی‌آید:

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma d)} \quad (\Omega) \tag{۴۷.۹}$$

تفسیر فیزیکی تابع tanh و مسیر مارپیچی روی نمودار اسمیت

برخلاف تابع مثلثاتی $\tan(\beta d)$ که تناوبی نامتناهی داشت، تابع تانژانت هذلولوی با افزایش طول خط اتلافی به سمت یک میل می‌کند ($\lim_{d\to\infty} \tanh(\gamma d) = 1$). بنابراین:

$$\lim_{d\to\infty} Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \quad (\forall Z_L)$$

این نتیجه مفهوم فیزیکی بسیار زیبایی دارد: در خطوط طولانی اتلافی، امواج بازتابیده از بار در مسیر بازگشت به ورودی آن‌قدر تضعیف می‌شوند که عملاً اثری از بار انتهایی به مولد نمی‌رسد و ورودی خط صرف‌نظر از مقدار Z_L (حتی اتصال‌کوتاه یا مدارباز) امپدانس مشخصه Z_0 را مشاهده می‌کند. به همین دلیل، در نمودار اسمیت، حرکت به سمت مولد به جای دایره بسته، یک مسیر مارپیچی همگراشونده (**Spiral**) به سمت مرکز ($z = 1$) خواهد بود.

مثال ۱.۶.۹: محاسبه افت توان، تلفات دسی‌بل و راندمان خط انتقال

صورت مسأله: یک کابل کواکسیال مخابراتی به طول $d = 50$ m دارای ثابت تضعیف مشخصه $\alpha = 0.02$ dB/m در فرکانس کاری است. چنانچه توان سیگنال ارسالی در ابتدای خط برابر با $P_{\text{in}} = 20$ W باشد:

آ) افت کل توان سیگنال را برحسب دسی‌بل و ثابت تضعیف را برحسب نپر بر متر به دست آورید.

ب) توان متوسط تحویلی به انتهای خط (P_L) را محاسبه کنید.

ج) راندمان انتقال توان خط (η) را تعیین نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام محاسباتی دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (محاسبه افت کل و تبدیل به یکای نپر): تضعیف کل در طول ۵۰ متر کابل برحسب دسی‌بل برابر است با:

$$A_{\text{dB}} = \alpha_{\text{dB}} \times d = 0.02\ \text{dB/m} \times 50\ \text{m} = 1.0\ \text{dB}$$

ثابت تضعیف برحسب نپر بر متر از رابطه معکوس (۴۵.۹) به دست می‌آید:

$$\alpha = \frac{\alpha_{\text{dB}}}{8.686} = \frac{0.02}{8.686} \approx 2.303 \times 10^{-3} \quad (\text{Np/m})$$

◄ گام ۲ (محاسبه توان تحویلی به بار): بر پایه تعریف تضعیف برحسب دسی‌بل:

$$A_{\text{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{\text{in}}}{P_L}\right) \implies 1.0 = 10 \log_{10}\left(\frac{20}{P_L}\right)$$

با محاسبه نسبت لگاریتمی:

$$\frac{20}{P_L} = 10^{0.1} \approx 1.2589 \implies P_L = \frac{20}{1.2589} \approx 15.89 \quad (\text{W})$$

◄ گام ۳ (تعیین راندمان انتقال توان): راندمان خط از نسبت مستقیم توان خروجی به ورودی حاصل می‌گردد:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{15.89\ \text{W}}{20.0\ \text{W}} \times 100\% = 79.45\%$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: تضعیف ناچیز $1\,\text{dB}$ در خط ۵۰ متری، به معنای اتلاف بیش از $4.1\,\text{W}$ توان به صورت گرما در مقاومت هادی‌ها و دی‌الکتریک کابل است. راندمان حدود ۸۰ درصدی نشان می‌دهد که برای سیستم‌های فرکانس‌بالا با فواصل طولانی، مدیریت حرارتی و تقویت‌کننده‌های میانی (Repeaters) اجتناب‌ناپذیرند.

مثال ۲.۶.۹: تحلیل کامل خط انتقال اتلافی با تحریک منبع و بار متقارن

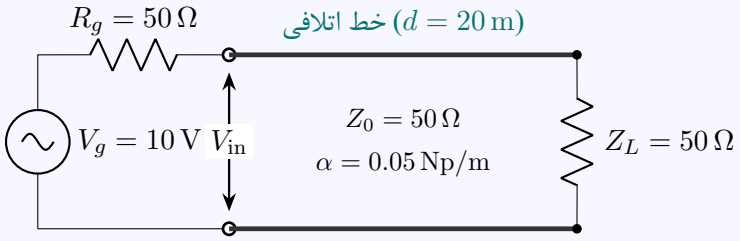
صورت مسأله: یک منبع ولتاژ متناوب با ولتاژ مؤثر $V_g = 10\ \text{V}$ و امپدانس داخلی $R_g = 50\ \Omega$ به یک خط انتقال اتلافی با طول $d = 20\ \text{m}$ و امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ متصل شده است. ثابت انتشار خط برابر با $\gamma = 0.05 + j1.5\ \text{m}^{-1}$ است. اگر انتهای خط به یک بار کاملاً منطبق ($Z_L = 50\ \Omega$) ختم شود (شکل

۹.۹:

آ) امپدانس ورودی خط (Z_{in}) و ولتاژ ترمینال ورودی (V_{in}) را محاسبه کنید.

ب) توان متوسط ورودی به خط انتقال (P_{in}) را به دست آورید.

ج) توان متوسط جذب‌شده توسط بار انتهایی (P_L) را تعیین نمایید.



شکل ۹.۹: مدار معادل انتقال توان در خط انتقال اتلافی منتهی به بار تطبیق‌یافته.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تحلیل تطبیق بار و تعیین ولتاژ ورودی خط): چون امپدانس بار با امپدانس مشخصه خط برابر است ($Z_L = Z_0 = 50\,\Omega$)، ضریب بازتاب در بار صفر است ($\Gamma_L = 0$). در نتیجه هیچ موج بازتابی به سمت منبع برنمی‌گردد و امپدانس ورودی در ابتدای خط صرف‌نظر از طول آن دقیقاً برابر با امپدانس مشخصه خواهد بود:

$$Z_{\text{in}} = Z_0 = 50 \quad (\Omega)$$

ولتاژ مؤثر در ترمینال ورودی خط از رابطه تقسیم ولتاژ به دست می‌آید:

$$V_{\text{in}} = V_g \left(\frac{Z_{\text{in}}}{R_g + Z_{\text{in}}} \right) = 10 \left(\frac{50}{50 + 50} \right) = 5.0 \quad (\text{V})$$

◄ گام ۲ (محاسبه توان متوسط ورودی به ابتدای خط): چون امپدانس ورودی کاملاً مقاومتی است، توان متوسط حقیقی تزریق‌شده به خط برابر است با:

$$P_{\text{in}} = \frac{V_{\text{in}}^2}{Z_{\text{in}}} = \frac{5.0^2}{50} = \frac{25}{50} = 0.50 \quad (\text{W})$$

◄ گام ۳ (محاسبه تضعیف نمایی و توان تحویلی به بار): ثابت تضعیف بخش حقیقی ثابت انتشار است: $\alpha = \mathrm{Re}\{\gamma\} = 0.05\ \mathrm{Np/m}$. توان با عبور از خط اتلافی به صورت نمایی میرا می‌شود:

$$P_L = P_{\text{in}}\, e^{-2\alpha d} = 0.50 \times e^{-2\times 0.05\times 20}$$

$$= 0.50 \times e^{-2.0} \approx 0.50 \times 0.13534 \approx 0.0677 \quad (\mathrm{W}) = 67.7 \quad (\mathrm{mW})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: اگر خط انتقال بدون‌تلفات می‌بود، کل توان $0.5\,\mathrm{W}$ به بار منتقل می‌شد. اما به دلیل حضور میرایی با ضریب $\alpha = 0.05\,\mathrm{Np/m}$، توان در طول ۲۰ متر به شدت افت کرده و تنها $67.7\,\mathrm{mW}$ (حدود ۵۰.۱۳ توان اولیه) به بار تحویل داده می‌شود؛ مابقی توان (بیش از ۵۰.۸۶) در طول خط انتقال به گرما تبدیل شده است.

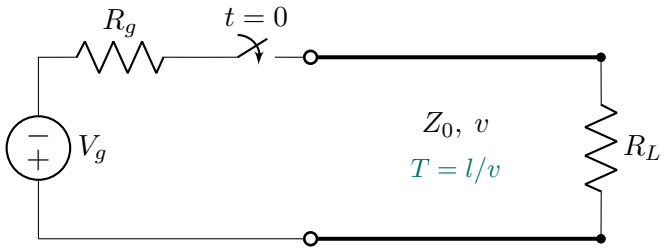
۷.۹ تحلیل پدیده‌های گذرا در خطوط انتقال

در بخش‌های پیشین، خطوط انتقال را منحصراً در حالت دائمی سینوسی و حوزه فرکانس (فازوری) مورد بررسی قرار دادیم. با این حال، در بسیاری از کاربردهای نوین مهندسی از جمله مدارهای منطقی دیجیتال فوق‌سریع (High-Speed Digital Circuits)، بردهای کامپیوتری با فرکانس ساعت گیگاهرتزی، شبکه‌های پالس مایکروویو، پدیده‌های کلیدزنی و اصابت صاعقه به خطوط انتقال قدرت، سیگنال‌ها ماهیتاً به صورت پالس، پله یا قطار پالس‌های گذرا هستند. در چنین شرایطی که زمان صعود پالس (t_r) با زمان سیر موج در طول خط قابل مقایسه است، فرضیات مدارهای فشرده باطل شده و تحلیل مستقیم در حوزه زمان و مکان بر پایه توابع $v(z,t)$ و $i(z,t)$ ضرورت می‌یابد.

۱.۷.۹ تحلیل پاسخ پله و ولتاژ اولیه ورودی

مدار کلیدزنی شکل ۱۰.۹ را در نظر بگیرید که در آن یک منبع ولتاژ پله DC با دامنه V_g و مقاومت درونی R_g در لحظه $t = 0$ توسط یک کلید ایده‌آل به خط انتقال بدون‌تلفاتی به طول l، امپدانس مشخصه Z_0 و سرعت انتشار v متصل می‌گردد. انتهای خط به یک بار مقاومتی R_L ختم شده است.

در لحظه بسته شدن کلید ($t = 0^+$)، به دلیل محدود بودن سرعت انتشار نور در محیط خط، جبهه موج هنوز اطلاعی از شرایط انتهای خط و مقدار بار R_L ندارد. در این بازه زمانی آغازین ($0 \le t < T$)، خط انتقال برای منبع تغذیه دقیقاً مشابه یک مقاومت خالص با مقدار Z_0 رفتار می‌کند. بنابراین، دامنه اولین موج پیش‌رونده ولتاژ (V_1^+) و



شکل ۱۰.۹: مدار معادل کلیدزنی برای تحلیل پدیده‌های گذرا در خط انتقال.

جریان (I_1^+) که به خط تزریق می‌شوند، از تقسیم ولتاژ ساده زیر حاصل می‌گردند:

$$V_1^+ = V_g \left(\frac{Z_0}{R_g + Z_0} \right) \quad \text{(V)} \tag{۴۸.۹}$$

$$I_1^+ = \frac{V_1^+}{Z_0} = \frac{V_g}{R_g + Z_0} \quad \text{(A)} \tag{۴۹.۹}$$

این جبهه موج پله‌ای در امتداد محور z به پیش می‌رود و پس از مدت زمان تأخیر سیر خط:

$$T \triangleq \frac{l}{v} \quad \text{(s)} \tag{۵۰.۹}$$

به انتهای خط در مختصات $z = l$ می‌رسد.

۲.۷.۹ ضرایب بازتاب ولتاژ و جریان در حوزه زمان

به محض رسیدن موج اولیه به انتهای خط در لحظه $t = T$، چنانچه $R_L \neq Z_0$ باشد، شرایط مرزی ولتاژ و جریان در بار نقض می‌شود؛ از این‌رو، یک موج بازتابی پس‌رونده (V_1^-) شکل می‌گیرد تا قوانین کیرشهف در مرز بار ارضا گردند. به‌طور مشابه، پس از طی زمان T دیگر (در لحظه $t = 2T$)، این موج بازگشتی به منبع رسیده و مجدداً بازتابیده می‌شود.

ضرایب بازتاب ولتاژ در سمت بار (Γ_L) و در سمت مولد (Γ_g) در حوزه زمان به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\Gamma_L \triangleq \frac{V^-}{V^+} = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} \tag{۵۱.۹}$$

$$\Gamma_g \triangleq \frac{V^+}{V^-} = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} \tag{۵۲.۹}$$

وارونگی فاز بازتاب جریان نسبت به ولتاژ

در خطوط انتقال، رابطه ولتاژ و جریان برای امواج پیش‌رونده به صورت $v^+ = Z_0 i^+$ و برای امواج بازگشتی به صورت $v^- = -Z_0 i^-$ است. علامت منفی در رابطه موج بازگشتی ناشی از معکوس شدن جهت شارش فیزیکی بارها و بردار پوینتینگ است. بنابراین، ضریب بازتاب جریان (Γ_i) همواره قرینه ضریب بازتاب ولتاژ (Γ_v) است:

$$\Gamma_i = -\Gamma_v = \frac{Z_0 - R_L}{Z_0 + R_L}$$

در نتیجه:

- در انتهای مدارباز ($R_L \to \infty$): $\Gamma_v = +1$ و $\Gamma_i = -1$؛ ولتاژ دو برابر شده و جریان در مرز کاملاً صفر می‌گردد.
- در انتهای اتصال‌کوتاه ($R_L = 0$): $\Gamma_v = -1$ و $\Gamma_i = +1$؛ ولتاژ در مرز صفر شده اما جریان دو برابر موج اولیه می‌شود (خطر اضافه جریان گذرا).

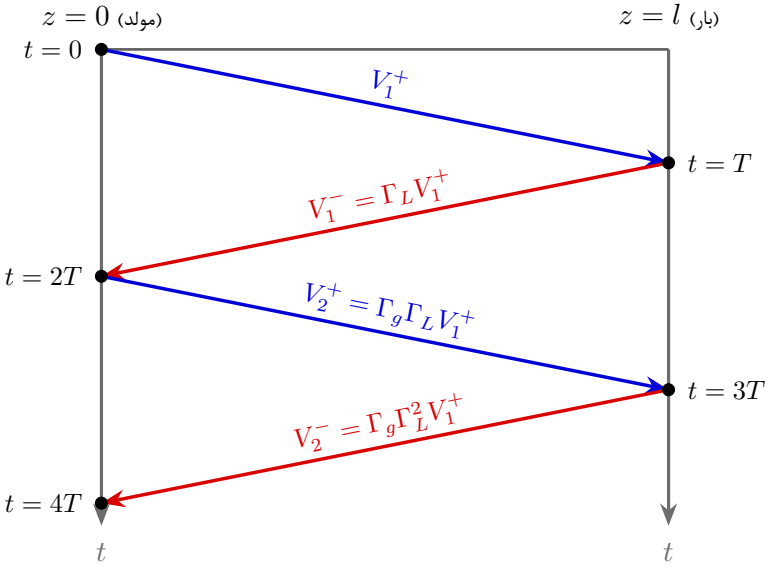
۳.۷.۹ نمودار بانس (رهگیری فضا-زمان امواج)

برای مدیریت و ردیابی بصری امواج مکرر بازتابی میان بار و مولد، از نمودار بازتاب شبکه موسوم به نمودار بانس[19] (یا نمودار شبکه جهش) استفاده می‌شود. در این نمودار، محور افقی نمایانگر مکان در طول خط ($0 \le z \le l$) و محور عمودی نشان‌دهنده گذر زمان ($t \ge 0$) است که به سمت پایین افزایش می‌یابد (شکل ۱۱.۹).

برای محاسبه ولتاژ کل $v(z_0, t_0)$ در هر موقعیت فرضی z_0 و لحظه دلخواه t_0، کافی است یک خط عمودی در مختصات z_0 از مبدأ تا زمان t_0 رسم کرده و دامنه‌های تمام پرتوهای موجی را که این خط را قطع کرده‌اند با یکدیگر جمع جبری نماییم:

$$v(z_0, t_0) = \sum V_{\text{forward}} + \sum V_{\text{backward}} \tag{۵۳.۹}$$

[19] The Bounce diagram



شکل ۱۱.۹: نمودار بانس برای ردیابی مکانی-زمانی امواج پیش‌رونده (آبی) و پس‌رونده (قرمز) در خط انتقال.

۴.۷.۹ همگرایی به حالت ماندگار و پل ارتباطی با قوانین مداری DC

با افزایش زمان ($t \to \infty$)، تعداد رفت و برگشت‌های موج به بی‌نهایت میل می‌کند. ولتاژ نهایی در سراسر خط از برهم‌نهی سری هندسی بی‌پایان امواج حاصل می‌شود:

$$\begin{aligned} V_\infty &= V_1^+ \Big(1 + \Gamma_L + \Gamma_L\Gamma_g + \Gamma_L^2\Gamma_g + \Gamma_L^2\Gamma_g^2 + \dots\Big) \\ &= V_1^+(1+\Gamma_L)\Big(1 + \Gamma_L\Gamma_g + (\Gamma_L\Gamma_g)^2 + \dots\Big) \end{aligned}$$

از آنجا که برای بارهای مقاومتی پسیو همواره $|\Gamma_L\Gamma_g| < 1$ است، مجموع سری هندسی همگرا برابر با $\frac{1}{1-\Gamma_L\Gamma_g}$ خواهد بود:

$$V_\infty = V_1^+ \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L\Gamma_g} \tag{۵۴.۹}$$

با جای‌گذاری عبارات تحلیلی V_1^+ از رابطه (۴۸.۹) و ضرایب بازتاب (۵۱.۹) و (۵۲.۹):

$$1 + \Gamma_L = 1 + \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} = \frac{2R_L}{R_L + Z_0}$$

$$1 - \Gamma_L\Gamma_g = 1 - \left(\frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}\right)\left(\frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0}\right) = \frac{2Z_0(R_g + R_L)}{(R_L + Z_0)(R_g + Z_0)}$$

با قرار دادن این روابط در معادله (۵۴.۹):

$$V_\infty = \left(V_g \frac{Z_0}{R_g + Z_0}\right) \cdot \frac{\frac{2R_L}{R_L + Z_0}}{\frac{2Z_0(R_g + R_L)}{(R_L + Z_0)(R_g + Z_0)}} = V_g \left(\frac{R_L}{R_g + R_L}\right) \quad \text{(V)} \qquad (۵۵.۹)$$

پدیده زنگ‌زدگی (**Ringing**) و تطبیق در مبدأ در بردهای دیجیتال

رابطه شگفت‌انگیز (۵۵.۹) نشان می‌دهد که پس از اتمام بازتاب‌های گذرا، رفتار خط انتقال دقیقاً به قانون تقسیم ولتاژ مقاومت‌های فشرده کلاسیک DC تقلیل می‌یابد و اثر Z_0 محو می‌گردد. با این حال، تا پیش از رسیدن به این حالت پایدار، ولتاژ در طول خط دچار نوسانات شدید پله‌ای موسوم به زنگ‌زدگی[20] می‌شود که در مدارهای منطقی دیجیتال می‌تواند منجر به تغییر ناخواسته سطح صفر و یک منطقی گردد. طراحان بردهای مدار چاپی (PCB) برای حذف این نوسانات، از روش تطبیق در سمت منبع[21] استفاده می‌کنند؛ یعنی یک مقاومت سری با خروجی گیت تعبیه می‌نمایند به گونه‌ای که $R_g = Z_0$ شود ($\Gamma_g = 0$). در این حالت، موج بازگشتی از بار به محض رسیدن به منبع در لحظه $t = 2T$ کاملاً جذب شده و تمامی نوسانات پس از یک رفت و برگشت متوقف می‌شوند.

مثال ۱.۷.۹: تحلیل کامل گذرا با رسم نمودار بانس و پاسخ زمانی ولتاژ بار

صورت مسأله: یک منبع ولتاژ پله با دامنه $V_g = 12\ \text{V}$ و مقاومت درونی $R_g = 150\ \Omega$ در لحظه $t = 0$ به یک خط انتقال بدون‌تلفات با امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ متصل می‌شود. خط انتقال به یک بار مقاومتی با اندازه $R_L = 100\ \Omega$ ختم شده است. زمان سیر یک‌طرفه خط برابر با T است.

آ) دامنه موج اولیه (V_1^+) و ضرایب بازتاب ولتاژ در دو انتهای خط را محاسبه کنید.

ب) مقادیر امواج بازتابی متوالی تا لحظه $t = 3T$ را به دست آورید.

ج) ولتاژ کل در دو سر بار ($z = l$) را در لحظه $t = 2.5T$ و مقدار نهایی حالت دائمی ($t \to \infty$) را تعیین نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

[20] Ringing
[21] Source termination

◄ گام ۱ (محاسبه موج اولیه و ضرایب بازتاب): در لحظه $t = 0^+$، با اعمال تقسیم ولتاژ ورودی:

$$V_1^+ = V_g \left(\frac{Z_0}{R_g + Z_0} \right) = 12 \left(\frac{50}{150 + 50} \right) = 12 \times \frac{50}{200} = 3.0 \quad (\text{V})$$

ضرایب بازتاب در دو مرز خط برابرند با:

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{50}{150} = +\frac{1}{3} \approx +0.333$$
$$\Gamma_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = \frac{150 - 50}{150 + 50} = \frac{100}{200} = +0.500$$

◄ گام ۲ (رهگیری امواج متوالی روی نمودار بانس): با پیشروی زمان:

- در لحظه $t = T$، موج اول به بار می‌رسد و موج بازتابی اول شکل می‌گیرد:

$$V_1^- = \Gamma_L V_1^+ = \left(\frac{1}{3} \right) \times 3.0 = 1.0 \quad (\text{V})$$

- در لحظه $t = 2T$، موج V_1^- به منبع رسیده و بازتاب می‌یابد:

$$V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = 0.5 \times 1.0 = 0.50 \quad (\text{V})$$

- در لحظه $t = 3T$، موج V_2^+ به بار می‌رسد و موج بازتابی دوم تولید می‌شود:

$$V_2^- = \Gamma_L V_2^+ = \left(\frac{1}{3} \right) \times 0.50 = \frac{1}{6} \approx 0.167 \quad (\text{V})$$

◄ گام ۳ (محاسبه ولتاژ بار در $t = 2.5T$ و حالت ماندگار): در بازه زمانی $T \le t < 3T$، تنها امواج V_1^+ و V_1^- در نقطه $z = l$ حضور دارند؛ زیرا موج V_2^+ در لحظه $t = 2.5T$ در نیمه راه (مختصات $z = l/2$) است. بنابراین:

$$v(l, 2.5T) = V_1^+ + V_1^- = 3.0 + 1.0 = 4.0 \quad (\text{V})$$

ولتاژ نهایی در حالت ماندگار ($t \to \infty$) طبق رابطه تقسیم ولتاژ (۵۵.۹) برابر است با:

$$V_\infty = V_g \left(\frac{R_L}{R_g + R_L} \right) = 12 \left(\frac{100}{150 + 100} \right) = 12 \times \frac{100}{250} = 4.80 \quad (\text{V})$$

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: ولتاژ بار به صورت پله‌های میرا به سمت مقدار نهایی $4.8\,\text{V}$ صعود می‌کند: در $t = T$ پله ولتاژ به $4.0\,\text{V}$ جهش می‌یابد، در $t = 3T$ با رسیدن V_2^+ و V_2^- به $4.67\,\text{V}$ می‌رسد، و سرانجام پس از چندین رفت و برگشت بر مقدار دقیق $4.8\,\text{V}$ تثبیت می‌گردد.

مثال ۲.۷.۹: تحلیل پایداری در خط منطبق در منبع با بار مدارباز

صورت مسأله: مدار کلیدزنی را در نظر بگیرید که در آن مقاومت منبع کاملاً با خط انتقال تطبیق داده شده است ($R_g = Z_0 = 50\,\Omega$) و انتهای خط مدارباز رها شده است ($R_L \to \infty$). ولتاژ منبع برابر با $V_g = 10\,\text{V}$ است.

آ) پاسخ زمانی ولتاژ در دو سر بار ($v(l,t)$) را برای تمامی زمان‌ها تحلیل کنید.

ب) نمودار دقیق شکل موج زمانی ولتاژ بار را رسم نمایید.

حل: حل مسأله را در ۳ گام دنبال می‌کنیم:

◄ گام ۱ (تعیین مشخصات امواج اولیه و ضرایب بازتاب): به دلیل تطبیق در ورودی، ولتاژ موج اولیه برابر است با:

$$V_1^+ = V_g \left(\frac{Z_0}{R_g + Z_0} \right) = 10 \left(\frac{50}{50 + 50} \right) = 5.0 \quad (\text{V})$$

ضرایب بازتاب در دو مرز عبارتند از:

$$\Gamma_L = \lim_{R_L \to \infty} \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} = +1.0$$
$$\Gamma_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0$$

◄ گام ۲ (تحلیل بازتاب و برهم‌نهی زمانی در بار):

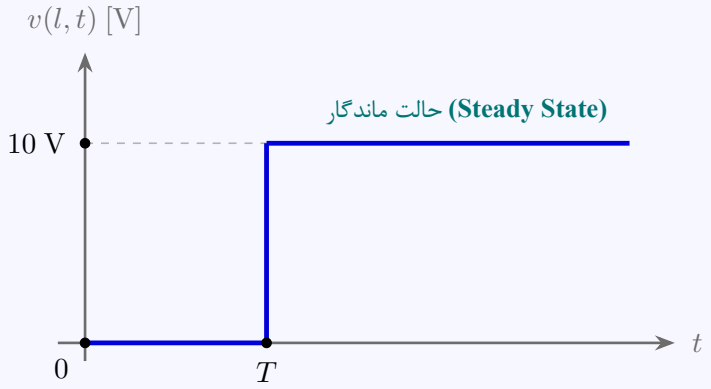
- برای بازه زمانی $0 \le t < T$: سیگنال هنوز به بار نرسیده است؛ بنابراین $v(l,t) = 0$.

- در لحظه $t = T$: موج $V_1^+ = 5.0\ \text{V}$ به بار مدارباز می‌رسد. ضریب بازتاب $\Gamma_L = +1$ سبب بازتاب موجی با همان دامنه می‌شود ($V_1^- = \Gamma_L V_1^+ = +5.0\ \text{V}$). ولتاژ کل در بار ناگهان جهش می‌کند:

$$v(l, t \geq T) = V_1^+ + V_1^- = 5.0 + 5.0 = 10.0 \quad (\text{V})$$

- در لحظه $t = 2T$: موج بازگشتی V_1^- به منبع می‌رسد. از آنجا که $\Gamma_g = 0$ است، این موج به طور ۱۰۰٪ توسط مقاومت منبع جذب شده و هیچ بازتاب مجددی رخ نمی‌دهد ($V_2^+ = 0$).

◄ گام ۳ (رسم نمودار زمانی پاسخ پله): نمودار زمانی ولتاژ بار $v(l,t)$ در شکل ۱۲.۹ ترسیم شده است.



شکل ۱۲.۹: پاسخ پله زمانی ولتاژ در انتهای خط مدارباز با منبع کاملاً منطبق ($\Gamma_g = 0$).

نتیجه نهایی و تحلیل فیزیکی: این مثال مکانیزم طلایی حذف نوسانات گذرا در سیستم‌های انتقال دیجیتال را نمایش می‌دهد. به لطف تطبیق منبع ($\Gamma_g = 0$)، ولتاژ بار دقیقاً در یک گام تک‌مرحله‌ای در لحظه $t = T$ به پتانسیل نهایی منبع ($10\,\text{V}$) جهش نموده و بدون هیچ‌گونه فراجهش (Overshoot) یا زنگ‌زدگی در همان مقدار تثبیت می‌گردد.

خلاصه و جمع‌بندی فصل نهم

در این فصل، نظریه خطوط انتقال را به عنوان پلی استوار میان نظریه مدارهای الکتریکی کلاسیک و الکترومغناطیس امواج هدایت‌شده TEM بنا نهادیم. با تقسیم خط به المان‌های دیفرانسیلی بی‌نهایت کوچک، مدل مداری پارامترهای توزیع‌شده را پی‌ریزی کردیم و نشان دادیم که چگونه معادلات تلگرافی به معادلات موج هلمهولتز برای ولتاژ و جریان می‌انجامند. سپس با انتقال دستگاه مختصات به محل بار، پدیده بازتاب امواج، امپدانس ورودی و حالات خاص کلیدی

(به‌ویژه تبدیل‌گر ربع‌موج و استاب‌های تشدیدی) را بررسی کردیم. در ادامه، با بهره‌گیری از نگاشت هندسی نمودار اسمیت، روش‌های تطبیق امپدانس با تک‌استاب و دواستاب را فرمول‌بندی نمودیم. در بخش پایانی، رفتار خطوط واقعی اتلافی، شرط عدم اعوجاج هِوی‌ساید و دینامیک امواج گذرا در حوزه زمان همراه با نمودار بانس را مورد تحلیل قرار دادیم و اثبات کردیم که در مقیاس‌های زمانی طولانی، برهم‌نهی امواج بازتابی دقیقاً به قوانین مداری ماندگار DC همگرا می‌شود. روابط کلیدی و دستاوردهای بنیادین این فصل به شرح زیر خلاصه می‌شوند:

◄ مدل المان‌فشرده و معادلات تلگرافی:

- پارامترهای توزیع‌شده در واحد طول: مشخصه‌های مادی و هندسی خط با چهار کمیت R (Ω/m)، L ($\mathrm{H/m}$)، G ($\mathrm{S/m}$) و C ($\mathrm{F/m}$) مدل‌سازی می‌شوند.
- معادلات تلگرافی در حوزه زمان: جفت‌معادلات دیفرانسیل پاره‌ای هم‌بسته حاکم بر ولتاژ و جریان:

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -R\, i(z,t) - L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}, \qquad \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -G\, v(z,t) - C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

- معادلات تلگرافی در حوزه فازور: با تبدیل عملگر مشتق زمانی به ضرب در $j\omega$:

$$\frac{\mathrm{d}V(z)}{\mathrm{d}z} = -(R + j\omega L)I(z), \qquad \frac{\mathrm{d}I(z)}{\mathrm{d}z} = -(G + j\omega C)V(z)$$

◄ معادلات موج و مشخصه‌های انتشار:

- معادلات هلمهولتز و ثابت انتشار: تفکیک معادلات ولتاژ و جریان به فرم امواج مستقل:

$$\frac{\mathrm{d}^2V(z)}{\mathrm{d}z^2} - \gamma^2 V(z) = 0, \qquad \gamma \triangleq \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta \quad (\mathrm{m}^{-1})$$

- امپدانس مشخصه خط انتقال: نسبت ولتاژ به جریان برای یک موج پیش‌رونده منفرد:

$$Z_0 \triangleq \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (\Omega)$$

- خط انتقال ایده‌آل بدون‌تلفات ($R = 0, G = 0$): پارامترهای موجی مستقل از اتلاف اهمی ساده می‌شوند:

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \omega\sqrt{LC} \quad (\mathrm{rad/m}), \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\Omega), \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\mathrm{m/s})$$

◄ بازتاب امواج، امپدانس ورودی و حالات خاص:

• ضریب بازتاب ولتاژ در بار و در طول خط: نسبت دامنه موج پس‌رونده به پیش‌رونده در فاصله d از بار:

$$\Gamma_L \triangleq \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma}, \qquad \Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}$$

• نسبت موج ایستا (**SWR**): شاخص تداخل و ناتطبیقی امواج در خط بدون‌تلفات:

$$\mathrm{SWR} \triangleq \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \in [1, \infty)$$

• معادله بنیادین امپدانس ورودی در خط بدون‌تلفات:

$$Z_{\mathrm{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)} \quad (\Omega)$$

• حالات خاص بار انتهایی:

$$Z_{\mathrm{sc}}(d) = jZ_0 \tan(\beta d), \qquad Z_{\mathrm{oc}}(d) = -jZ_0 \cot(\beta d)$$

خط نیم‌موج ($d = \lambda/2$): $Z_{\mathrm{in}} = Z_L$ تبدیل‌گر ربع‌موج ($d = \lambda/4$): $Z_{\mathrm{in}} = \dfrac{Z_0^2}{Z_L}$,

◄ نمودار اسمیت و شبکه‌های تطبیق با استاب:

• نگاشت دوخطی و دوگانه هندسی: تبدیل امپدانس نرمالیزه ($z = r + jx$) به صفحه ضریب بازتاب ($\Gamma = \Gamma_r + j\Gamma_i$):

$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1} \iff \left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2, \quad (\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

• تطبیق با تک‌استاب موازی: تنظیم موقعیت d برای رسیدن به دایره رسانایی واحد ($g = 1$) و انتخاب طول استاب اتصال‌کوتاه l به گونه‌ای که سوسپتانس خنثی شود ($b_{\mathrm{stub}} = -b$):

$$y_{\mathrm{junction}} = 1 + jb \implies y_{\mathrm{tot}} = (1 + jb) + (-jb) = 1 + j0$$

• تطبیق با دواستاب با فواصل ثابت: چرخش پادساعت‌گرد دایره $g = 1$ به اندازه فاصله فیزیکی دو استاب ($d = \lambda/8$) و تنظیم طول هادی‌ها بدون نیاز به جابه‌جایی محل اتصال استاب‌ها.

◄ خطوط اتلافی و پدیده اعوجاج:

- تقریب خطوط کم‌تلف ($R \ll \omega L, G \ll \omega C$): تفکیک تضعیف به مؤلفه‌های اهمی و دی‌الکتریک:

$$\alpha \approx \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2} = \alpha_c + \alpha_d \quad (\text{Np/m}), \qquad \beta \approx \omega\sqrt{LC}, \qquad Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- شرط عدم اعوجاج هِوی‌ساید: تضمین استقلال تضعیف و سرعت فاز از فرکانس سیگنال:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C} \implies \alpha = \sqrt{RG} = \text{cte}, \qquad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \text{cte}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \in \mathbb{R}$$

- تضعیف توان و تبدیل یکاها:

$$P(z) = P_{\text{in}} e^{-2\alpha z} \quad (\text{W}), \qquad \alpha_{\text{dB}} \approx 8.6859 \times \alpha \quad (\text{dB/m})$$

- امپدانس ورودی هذلولوی و رفتار مجانبی:

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma d)} \implies \lim_{d\to\infty} Z_{\text{in}}(d) = Z_0$$

◄ پدیده‌های گذرا در خطوط انتقال:

- ولتاژ جبهه موج اولیه ($t = 0^+$): منبع خط را معادل مقاومت خالص Z_0 می‌بینند:

$$V_1^+ = V_g \left(\frac{Z_0}{R_g + Z_0} \right), \qquad I_1^+ = \frac{V_1^+}{Z_0} = \frac{V_g}{R_g + Z_0}$$

- ضرایب بازتاب زمانی و وارونگی جریان:

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}, \qquad \Gamma_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0}, \qquad \Gamma_i = -\Gamma_v$$

- همگرایی به حالت ماندگار **DC**: برهم‌نهی بی‌نهایت بازتاب در زمان‌های طولانی به قانون اهم تقلیل می‌یابد:

$$V_\infty = V_1^+ \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L \Gamma_g} = V_g \left(\frac{R_L}{R_g + R_L} \right)$$

- تطبیق در مبدأ برای رفع زنگ‌زدگی: انتخاب $R_g = Z_0 \implies \Gamma_g = 0$ سبب خاموش شدن کامل

بازتاب‌ها در $t = 2T$ و پایداری ولتاژ در گیت‌های دیجیتال تندرو می‌گردد.

۸.۹ تمرین‌های پایان فصل

۱. محاسبه پارامترهای موجی خط انتقال اتلافی: یک خط انتقال با تلف در فرکانس کاری $f = 1\ \text{GHz}$ دارای پارامترهای توزیع‌شده در واحد طول زیر است:

$$R = 2\ \Omega/\text{m}, \quad L = 250\ \text{nH/m}, \quad G = 0.5\ \text{mS/m}, \quad C = 100\ \text{pF/m}$$

مطلوب است محاسبه:

آ) امپدانس مشخصه خط (Z_0).

ب) ثابت تضعیف (α) برحسب نپر بر متر و دسی‌بل بر متر (dB/m).

ج) سرعت فاز (v_p) و طول موج (λ) روی خط انتقال.

د) آیا این خط، یک «خط بدون اعوجاج» محسوب می‌شود؟ دلیل فیزیکی و رابطه هِوی‌ساید را بررسی کنید.

۲. تحلیل خط بدون‌تلفات و تبدیل‌گر ربع‌موج: خط انتقالی بدون‌تلفات با امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ به باری با امپدانس $Z_L = 75 + j100\ \Omega$ منتهی شده است:

آ) ضریب بازتاب ولتاژ در بار (Γ_L) و نسبت موج ایستا (SWR) را محاسبه کنید.

ب) مقدار امپدانس ورودی (Z_{in}) را در فاصله $d = 0.2\lambda$ از بار به دست آورید.

ج) با فرض اینکه بار Z_L یک مقاومت خالص ۱۰۰ اهمی باشد، امپدانس مشخصه مورد نیاز یک تبدیل‌گر ربع‌موج ($Z_{0,\text{t}}$) را برای تطبیق کامل به خط تغذیه $50\ \Omega$ محاسبه کنید.

۳. تطبیق امپدانس با تک‌استاب موازی: باری با امپدانس $Z_L = 25 - j50\ \Omega$ قرار است به یک خط تغذیه با امپدانس مشخصه $Z_0 = 50\ \Omega$ تطبیق داده شود. با بهره‌گیری از نمودار اسمیت، پارامترهای یک استاب موازی اتصال‌کوتاه را طراحی کنید:

آ) فاصله اتصال استاب از بار (d) را برحسب طول موج پیدا کنید (نزدیک‌ترین جواب به بار).

ب) طول فیزیکی استاب (l) را برحسب طول موج تعیین کنید.

ج) چنانچه فرکانس کاری به $2\ \mathrm{GHz}$ تغییر کند در حالی که ابعاد فیزیکی استاب ثابت بماند، به صورت کیفی توضیح دهید چه تغییری در وضعیت تطبیق مدار رخ می‌دهد؟

۴. تحلیل پدیده‌های گذرا و نمودار بانس: در مدار کلیدزنی شکل ۱۰.۹، فرض کنید منبع ولتاژ پله با دامنه $V_g = 10\ \mathrm{V}$ و مقاومت درونی $R_g = 25\ \Omega$ به خطی با $Z_0 = 50\ \Omega$ و زمان سیر یک‌طرفه $T = 1\ \mu\mathrm{s}$ متصل شده است. انتهای خط به یک بار مقاومتی $R_L = 150\ \Omega$ ختم شده است:

آ) ضرایب بازتاب ولتاژ سمت مولد (Γ_g) و سمت بار (Γ_L) را محاسبه کنید.

ب) نمودار بانس (Bounce Diagram) ولتاژ را تا لحظه $t = 4\ \mu\mathrm{s}$ رسم کنید.

ج) نمودار شکل موج ولتاژ در دو سر بار ($v(l,t)$) را برحسب زمان از $t = 0$ تا $t = 4\ \mu\mathrm{s}$ ترسیم نمایید.

د) ولتاژ نهایی خط در حالت ماندگار ($t \to \infty$) چقدر خواهد بود؟